工 程 力 学

（框架汇编版）

按任课教师 2026-09-15 绪论课课程框架节选汇编
静力学 · 材料力学 · 运动学（不含动力学）

底本：杨庆生、杜家政、雷钧 主编《工程力学（第三版）》（科学出版社）
原书第 1~11 章、第 14、15 章整页编入；另两节合成运动内容为补写
汇编：孙承泽（能动强基2501）· 2026 年 9 月 · 仅供本人课程学习使用

原书著作权归作者与出版社所有；补写页为本框架下自学笔记性质，页脚标有「汇编补写」

北京高等教育精品教材
科学出版社“十三五”普通高等教育本科规划教材

新形态教材

工程力学(第三版)

杨庆生　杜家政　雷　钧　主编

· 精美双色印刷
· 完整微课视频

科学出版社

北京高等教育精品教材
科学出版社“十三五”普通高等教育本科规划教材

工 程 力 学
（第三版）

杨庆生　杜家政　雷　钧　主　编

科 学 出 版 社
北　京

内 容 简 介

本书在第二版的基础上，根据新工科建设的要求和线上线下混合式教学的需要修订而成。全书内容分为静力学、材料力学和刚体动力学三篇，共 18 章。为加深对书中内容的理解，本书设置了大量的思考题、习题，以及部分习题参考答案，并结合现代化手段，融入主要知识点讲解视频，读者可扫描书中二维码观看。

本书能够满足教育部规定的各工科专业基础力学(包括工程力学、理论力学、材料力学)课程教学的基本要求，可作为培养高素质应用型和复合型人才的广大工科院校的教材，也可作为相关专业研究生考试、工程技术人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

工程力学/杨庆生，杜家政，雷钧主编. —3 版. —北京：科学出版社，2020.6

(北京高等教育精品教材 • 科学出版社“十三五”普通高等教育本科规划教材)

ISBN 978-7-03-064961-4

Ⅰ.①工… Ⅱ.①杨… ②杜… ③雷… Ⅲ.①工程力学－高等学校－教材 Ⅳ.①TB12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 071481 号

责任编辑：朱晓颖 张 湾 / 责任校对：王 瑞
责任印制：霍 兵 / 封面设计：迷底书装

科学出版社出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

北京市密东印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销
*
2008 年 9 月第 一 版 开本：787×1092 1/16
2020 年 6 月第 三 版 印张：24
2020 年 6 月第十五次印刷 字数：614 000

定价：79.80 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

版权所有，盗版必究

举报电话：010-64034315 010-64010630

汇 编 说 明

一、为什么汇编。任课教师在绪论课上给出课程框架：力作用于物体，平衡状态的刂静力学（第1~3章），非平衡状态的运动刂运动学（第14、15章），变形刂材料力学（第4~11章），动力学不讲。原书《工程力学（第三版）》（杨庆生等，科学出版社）体系完整，但还包含本课程不涉及的第12章（交变应力与疲劳强度）、第13章（能量原理）、第16~18章（动力学及其普遍定理、动静法）。为让手中教材与课堂节奏一一对齐，将原书按框架节选重排，成本册。

二、删了哪些。原书第12、13、16、17、18章及参考文献页未编入；原书前言、原目录由本说明与新目录代替。正文实收原书第1~11章、第14、15章，以及附录A、附录B、部分习题参考答案。

三、动了哪些顺序。附录A《平面图形的几何性质》由书末前移至第4章之后：惯性矩、形心等概念在轴向拉压（第5章）、扭转（第7章）、弯曲（第8章）、压杆稳定（第11章）中反复使用，课程也把它放在材料力学开头讲，前移后查阅路径最短。其余章节顺序未动。

四、补了哪些。原书运动学两章不含『点的合成运动』，而本课程考试要求该内容（牵连运动、科氏加速度等）。补写『补篇II 点的合成运动』置于第14、15章之间，体例仿原书：概念、定理、例题、本章小结、思考题、习题，书末附该篇习题参考答案。另有三页过渡引导（补篇I引导页、运动学篇引导页）。所有补写页页脚标有「汇编补写」字样，与原书页面可一眼区分。

五、页码怎么用。编入的原书页面保留原书页码（书页下脚），各章在原书中的页码区间见新目录；补写页使用独立页码（说明、B1、B2、答）。原书习题参考答案中属于未收章节（第12、13、16~18章）的答案保留原样，未作抽删。

六、使用约定。本册仅为汇编人个人课程学习而做，按任课教师框架删补，与教师推荐的其他教材不冲突；原书版权归作者及科学出版社所有，请勿外传。

目 录

说明：括号内为底本原书页码；★为补写页。

原书封面、扉页、版权页（原书前置页）
汇编说明 ★
绪论（1~3）

第一篇 静力学

第1章 静力学的基本知识和物体的受力分析（6~27）
第2章 平面力系（28~55）
第3章 空间力系（56~73）

第二篇 材料力学

第4章 材料力学概述（75~87）
★补篇I 引导页 + 平面图形的几何性质（原附录A，346~354）
第5章 轴向拉伸和压缩（88~110）
第6章 剪切与挤压（111~118）
第7章 圆轴扭转（119~133）
第8章 平面弯曲（134~173）
第9章 应力状态与强度理论（174~192）
第10章 组合变形（193~209）
第11章 压杆稳定（210~222）

第三篇 运动学（原书第三篇节选，原篇名为『刚体动力学』）

★运动学篇引导页
第14章 运动学基础（256~270）
★补篇II 点的合成运动（B2·1~B2·7）
第15章 刚体的平面运动（271~285）

附 录

附录B 热轧型钢规格表（GB/T 706—2008）（355~367）
部分习题参考答案（368~373）
★补篇II 习题参考答案（答1）

未编入：第12章 交变应力与疲劳强度、第13章 能量原理、第16章 动力学基础与基本物理量、第17章 动力学普遍定理、第18章 动静法、参考文献、原书前言与原目录。

绪　论

1. 力学在工程技术及教育中的作用

力学是研究物体宏观机械运动规律的科学。自然界中常见的物体按其空间尺度可分为宇观(宇宙体系)、宏观(天体和常规物体)、细观(又称介观，如夹杂、缺陷、晶体)、微观(分子、原子、基本粒子等)四个层次。**机械运动**是指物体的空间位置随时间的变化，包括移动、转动、流动、变形、振动、波动等，而平衡或静止是其中的一种特殊情况。力是物体间的相互机械作用，物体的机械运动状态的变化是由这种相互作用引起的。因此，力学更一般的定义是研究运动和力的科学。

力学是从物理学中发展独立出来的一个学科。物理学的建立是从力学开始的，其研究还涉及物质机械运动以外的各种运动形式，如热、电、磁、光、分子及原子内的运动等。而机械运动作为自然界中最简单、最普遍的运动形式，常与其他运动形式同时存在。因此，力学作为一门独立的基础学科，既是物理学的基础部分，又是研究物质其他运动形式的基础。这就决定了力学在自然科学中的基础学科地位。另外，力学还需要解决诸如建筑、运输、材料加工、机械工程、航空航天等工程技术中遇到的具体问题，力学分析的基本原理、计算技术与实验方法在工程技术中有着广泛的应用。因此，力学也是工程技术中占据重要理论基础地位的一门技术学科。

工程力学涉及力学学科的众多分支及广泛的工程技术领域，是力学在工程领域常用方法的总称，包括理论力学、材料力学、结构力学、流体力学、振动力学、计算力学、实验力学等。工程力学是一门理论性较强、与工程技术联系极为密切的技术基础学科，是解决工程实际问题的重要基础。**工程力学课程**的基本内容包括刚体静力学、杆件变形体力学、质点和刚体的运动学与动力学等。

作为工科专业的重要专业基础课，工程力学的基本概念、基本理论和基本方法，已经成为机械、土木、航空航天、能源化工、材料科学等众多工科专业必不可少的基础学科知识。从课程在工科专业人才培养中的地位看，“工程力学”课程是培养学生工程意识的启蒙课程，本门课程所具有的特殊科学方法对培养学生的科学素质和处理工程问题的能力具有不可替代的作用。从学生的知识体系看，“工程力学”课程前接“高等数学”“大学物理”等重要基础课，后续“机械设计原理”“结构设计原理”“材料设计原理”等主要专业课程，起到了承上启下、从基础向专业转换的关键作用。

2. 工程力学的任务

工程力学研究自然界及各种工程中机械运动的最普遍、最基本的规律，以指导人们认识自然，正确从事工程技术工作。工程力学研究的两大类机械运动：一是研究物体的运动，即研究作用在物体上的力与运动之间的关系；二是研究物体的变形，研究作用在物体上的力与

变形之间的关系。这两类问题互相交叉、渗透和融合。研究运动物体的变形时，必须首先分析运动；而研究某些运动(如振动)问题时，也必须考虑变形。在本书限定的范围内，工程力学具有三个方面的任务，具体如下。

(1)**研究结构的受力状态**。一个能够承担一定外部载荷(外力)的系统称为**结构**。组成结构的元件称为**构件**。一个结构中的各构件在工作状态或者在其极限状态的受力情况，对于构件的安全与否有直接的影响，是进行结构设计的基础。对一个构件进行受力状态分析，目的是建立结构所承受的外力与构件内力的关系，这需要对结构的载荷、约束等进行分类和简化，需要建立受力分析的基本方法和步骤。这部分内容在第一篇静力学中讲述。

(2)**研究工程构件的失效或破坏**。工程构件的失效形式很多，工程力学主要研究三种失效：**强度失效**，构件在外力作用下发生了不可恢复的塑性变形或者断裂破坏；**刚度失效**，构件在外力作用下产生过量的弹性变形；**稳定失效**，构件在外力作用下，其平衡方式突然转变或失去稳定性。工程力学的任务之一就是正确分析各种构件的受力和变形，为工程结构的安全设计提供力学原理的指导和方法。这部分内容在第二篇材料力学中讲述。

(3)**研究力与运动的关系**。物体运动时，如果自身的变形相对于其运动范围小得多，影响可忽略不计，一般可将研究对象看作质点或刚体。物体的运动规律用空间坐标的时间函数表示，而力是物体运动状态发生改变的原因。研究力与物体运动关系的科学称为动力学。动力学的基本方程是牛顿第二定律，但也可从能量原理角度研究动力学。动力学一般有两类问题：第一类是已知运动，求作用于物体的力；第二类是已知作用力，求物体的运动。这部分内容将在第三篇刚体动力学中讲述。

3. 工程力学的思维方法和研究手段

工程力学的主要目的是为工程结构设计提供适当的研究方法。对自然界或实验现象进行观察，提出力学问题的模型及相关概念，归纳总结物体机械运动的物理规律。这是工程力学中静、动力学部分的主要思维方法——归纳法。

根据已知的物理规律，利用理论分析，导出一些推论，并据此对具体的机械系统(或力学系统)的力学性能做出预测，这就是工程力学中变形体力学部分的主要思维方法——演绎法。

工程力学需要向结构设计工程师提供完成设计任务所需的准则，因而基础理论在工程力学中具有重要意义。每个理论必须从一定的基本定律(公理或原理)出发，这些基本定律是人们经过千百年艰苦的探索，归纳经验所获得的最终认识。理论学家将已知的事实综合起来并提出某些假设，并将这些假设应用于一些尚未能积累经验的领域。如果能用演绎法对一些特殊情况做出一些专门的预测，而这些预测与现实没有矛盾，就可以说理论经受住了考验。

工程力学的研究手段主要有理论解析法、模型实验法和数值模拟法。

理论解析法：在工程力学发展的过程中，人们致力于采用数学的公式或方程表示一个力学问题；然后求解这些方程，得到问题的解。这种方法要求精密的力学模型，因此在理论解析方法中，进行了各种假设和简化。这些经过简化的力学模型不仅能够很好地描述实际工程问题的本质，而且形成了工程力学中的经典力学问题，成为检验新的问题、新的研究方法的标准。例如，对于直杆的拉(压)、扭转和弯曲变形，分别采用不同的假设和简化模型，得到了不同的解析公式。由解析方法得到的力学问题解答，一般称为**解析解**或**精确解**。

模型实验法：将实际工程结构按一定的比例做成实验模型，并采用尽可能逼真的工作环境进行力学性能实验，是力学研究的重要方法。力学实验不仅能够提供力学问题的真实解答，

而且能够检验其他研究方法的模型与解答的正确性。经过长期的积累，有些工程力学实验已经发展成为标准的实验，对试件、仪器、数据获取等都有相应的规范。有些新的力学问题，必须通过力学实验才能得到力学本质的理解。但是力学实验要耗费很大的人力、物力，有时周期也比较长，因此对于新的力学实验，需要精心设计。

数值模拟法：现代计算技术与计算机的应用为工程力学的研究提供了强有力的工具。数值模拟法的实质是采用数值分析技术求解工程力学的基本方程，从而得到力学问题的数值解答。数值模拟技术的快速发展和成功应用，使得经典力学的研究状况发生了很大的变化，不仅极大地扩大了力学的研究范围，而且更加逼近实际工程的细节。数值模拟法已经成为工程力学中解决复杂问题的首选方法。

“工程力学”课程主要讲授力学的基本概念、基本原理和基本方法，以理论解析法为主。所研究的问题都是从工程实际中提炼出的力学模型。学习工程力学要着重掌握其科学的思维方法，培养发现问题、分析问题和解决问题的综合素质。在学习中，既要善于运用高等数学、普通物理学的基础知识，也要尽可能联系工程和生活实际，在实际中发现力学问题，细心体会力学原理。只有这样才能学以致用，真正体会到“工程力学”课程的实质和价值。本书图中未注长度单位默认为 mm。

第 1 篇 静 力 学

静力学研究作用于物体上的力及其平衡的一般规律。**平衡**是指物体相对于惯性参考系处于静止或匀速直线运动状态。工程上一般把惯性参考系固结在地球上，研究物体相对于地球的平衡问题。

静力学研究以下三个问题：

(1)物体的受力分析，即分析某个物体和周围物体的相互联系，明确表示该物体所受的每个力的作用位置和方向。

(2)讨论力系的简化，即用一个简单力系等效地替换一个复杂力系。研究力系简化的目的是明确力系总的作用效果，导出力系的平衡条件，并为确定运动和受力之间的关系提供基础。

(3)建立力系的平衡条件。力系的平衡条件在工程中有着十分重要的意义，是设计结构、构件和机械零件的静力计算基础。因此，静力学在工程中有着广泛的应用。

第 1 章 静力学的基本知识和物体的受力分析

本章在简单回顾物理学相关知识的基础上，阐述工程力学的基本概念和理论，给出约束、约束力的概念和物体受力分析的方法。

1.1 力学基本概念

1.1.1 力的概念

力是物体之间的相互机械作用，这种作用使物体的运动状态发生变化，使物体发生变形。

由力的概念可知，物体受力后产生的效应有两种：一种是物体的机械运动状态发生变化，称为力对物体的运动效应；另一种是物体的变形，称为力的变形效应。

必须强调指出，因为力是物体之间的相互机械作用，所以力不能脱离物体单独存在，且每谈到一个力，必将有施力体和受力体。

力对物体的作用效果取决于以下三个因素。

(1) 力的大小：表示物体间相互机械作用的强弱，用运动状态的变化情况或物体变形大小来体现。采用国际单位制，力的单位为牛顿(N)或千牛顿(kN)。

(2) 力的方向：静止质点受一个力作用，开始运动的方向即力的方向。

(3) 力的作用点：表示物体相互作用的位置。实际上，物体之间相互作用的位置不是一个点，而是一定的面积或体积。当力的作用区域和物体尺寸相比很小时，就可将作用区域抽象为一个点，即力的作用点。作用于一个点的力称为集中力。当物体之间接触区域较大时，就形成面分布力，如风压力、水压力等。当物体内每一点都受到力的作用时，就形成了体分布力，如重力等。如果实际问题的结构和承载的面分布力具有对称性，常将该面分布力简化为沿对称轴的线分布力，单位长度分布力的大小，称为载荷集度，用记号 q 表示(单位：N/m)。例如，图 1-1 中卡车轮胎对路面的作用力可简化为集中力，路面对横梁的作用力则为分布力。

在分析力对物体的运动效应时，为了简化问题，常将分布力进行等效替换，用一个力或几个力来代替其作用，如重力就用作用于重心的一个集中力来代替。但在分析力对物体的变形效应时，不能将分布力用一个力来代替。需要强调的是，在很多情况下，物体的重力引起的效应与其他力的效应相比可以忽略不计，因此，如果不明确说明，一般不考虑重力。

力是矢量，按矢量的表示方法进行表示，有向线段的长度表示力的大小，箭头表示力的方向，有向线段所在的直线称为力的作用线，有向线段的起点或终点表示力的作用点。

在正文和图中，矢量(包括力和力偶等)用黑体字母表示，白体字母表示大小。例如，图 1-2(a)和(b)都表示在物体的 A 点作用着力 $\boldsymbol{F}$。

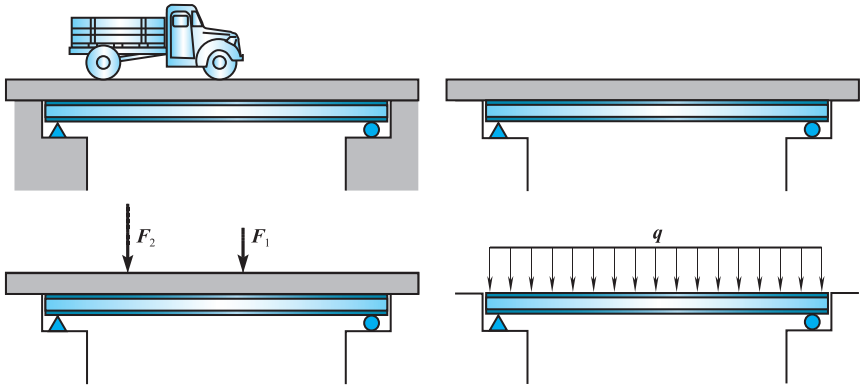


图 1-1　集中力与分布力

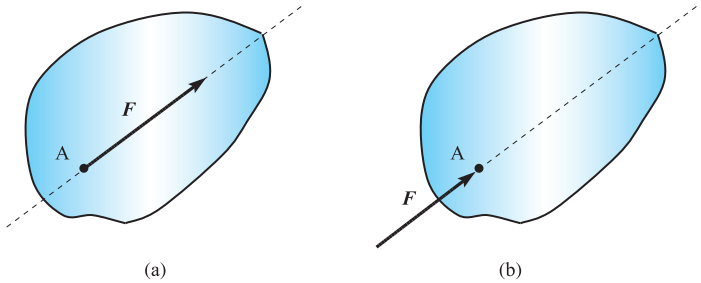


图 1-2　力的图示法

1.1.2　力系与平衡力系

力系是指作用于物体上的一群力。按各力作用线所在的位置，力系可分为平面力系和空间力系。按各力作用线的相互关系，力系又分为共线力系、汇交力系、平行力系、任意力系。

如果作用在物体上的两个力系作用效果相同，则这两个力系互为**等效力系**，两者可以互相替换。需要强调的是，这种等效力系对于物体作用的外效应是相同的。

如果一个力与一个力系等效，则该力称为力系的**合力**，力系中各个力称为合力的**分力**。已知力系求其合力的过程称为力系的合成，已知一力求其分力的过程称为力的分解。

若使物体处于平衡状态，作用在物体上的力系必须满足一定的条件，这些条件称为力系的**平衡条件**。作用于物体上的力系，恰使物体处于平衡状态，该力系称为**平衡力系**，或称满足平衡条件的力系为**平衡力系**。不同力系的平衡条件各有其特点。

1.1.3　力的投影

力的运算应符合矢量的运算法则。为将力的矢量运算转化为代数运算，使力学的分析计算既快捷又准确，可借助于力在直角坐标轴上投影的概念。

力的投影：过力 $\boldsymbol{F}$ 的起点 A 和终点 B 向 x 轴作垂线，垂足分别为 a、b，垂足之间的距离为投影的大小，由 a 到 b 的指向与 x 轴正向一致，投影为正；反之，为负，如图 1-3 所示。

力 $\boldsymbol{F}$ 在 x 轴上的投影记为 F_x，则

$$F_x = -F\cos\alpha \tag{1-1a}$$

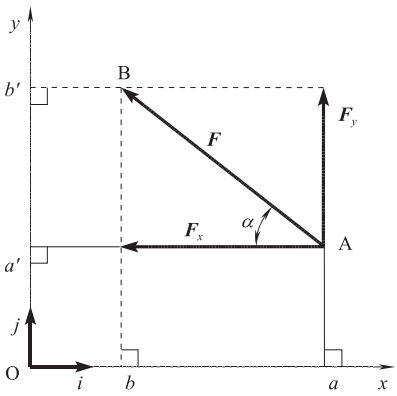


图 1-3　力的投影

同理，力 $\boldsymbol{F}$ 在 y 轴上的投影为

$$F_y = F\sin\alpha \tag{1-1b}$$

若把力沿直角坐标轴分解，可分解为两个分力 $\boldsymbol{F}_x$、$\boldsymbol{F}_y$，分力与投影之间的关系为

$$\boldsymbol{F}_x = F_x\boldsymbol{i}\,, \qquad \boldsymbol{F}_y = F_y\boldsymbol{j} \tag{1-2}$$

也就是说，在直角坐标系中，投影的绝对值等于相应分力的大小，分力的方向与坐标轴正向一致时投影为正；反之，为负。因此，力的解析表达式为

$$\boldsymbol{F} = F_x\boldsymbol{i} + F_y\boldsymbol{j} \tag{1-3}$$

显然，已知力在直角坐标轴的投影为 F_x、F_y 时，该力的大小与方向便可确定。

力的大小为

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} \tag{1-4a}$$

力的方向为

$$\tan\alpha = \left|\frac{F_y}{F_x}\right| \quad (\alpha\text{为力的作用线和 } x \text{ 轴所夹的锐角}) \tag{1-4b}$$

力的指向由 F_x、F_y 的符号确定，如图 1-4 所示。

在以后的力学分析和计算中，需要注意投影和分力的区别：投影是代数量，分力是矢量。

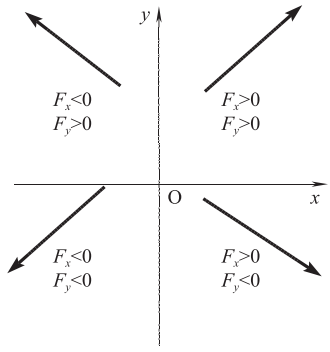


图 1-4　投影符号和力的指向的关系

1.1.4　刚体的概念

刚体是指在力的作用下，其内部任意两点之间的距离始终保持不变，或刚体是受力作用而不变形的物体。

刚体是一种理想化的力学模型。在力的作用下，实际物体都会产生程度不同的变形。工程实际中的构件受力后的变形一般都极其微小，对讨论力对物体的运动效应影响甚微，可以忽略不计，故抽象为刚体。这样可使问题的研究大为简化。

引入刚体的概念是有条件的，在讨论物体受力后的变形和破坏时，需要把物体视为变形体而不能再抽象为刚体。

1.1.5　力矩的概念

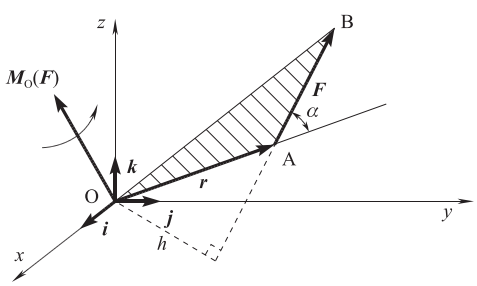


图 1-5　空间力对点的矩

在一般情况下，力对物体的运动效应是使物体平移和转动，力的移动效应取决于力的大小和方向，而力对点之矩（简称力矩）是度量力对物体转动效应的物理量。

如图 1-5 所示，空间一个力 $\boldsymbol{F}$ 作用在 A 点，使物体绕 O 点转动，度量力 $\boldsymbol{F}$ 使物体绕 O 点转动效应的物理量就是力 $\boldsymbol{F}$ 对 O 点的矩，用符号 $\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})$ 表示。O 点称为该力矩的矩心，矩心 O 点到力的作用点 A 的矢量称为矢径，用 $\boldsymbol{r}$ 表示。

在空间中，力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 就是矢径 $\boldsymbol{r}$ 和力 $\boldsymbol{F}$ 的叉乘：

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} \tag{1-5a}$$

根据叉乘运算的定义，两个矢量的叉乘还是矢量，所以空间中力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 是一个矢量。

令 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{F}=X\boldsymbol{i}+Y\boldsymbol{j}+Z\boldsymbol{k}$，则

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\x&y&z\\X&Y&Z\end{vmatrix}=(yZ-zY)\boldsymbol{i}+(zX-xZ)\boldsymbol{j}+(xY-yX)\boldsymbol{k} \tag{1-5b}$$

这是力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 的矢量表达，yZ–zY、zX–xZ、xY–yX 分别是 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 的三个分量。

力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 的大小等于力的大小乘以力臂（矩心到力作用线的垂直距离），也就是三角形 OAB 面积的 2 倍：

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})=Fh=|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}|=Fr\sin\alpha=2S_{\triangle\mathrm{OAB}}$$

力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})$ 的方向根据右手螺旋法则来确定，与力矩作用面（力和矢径确定的平面）垂直，如图 1-5 所示。

如果将力限制在一个平面内，空间的力矩就变成平面内的力矩。以扳手拧螺母为例，如图 1-6 所示，在扳手的 A 点施加一力 $\boldsymbol{F}$，使扳手和螺母一起绕 O 点（实际上为过 O 点垂直于图面的直线）转动。根据经验可知，力矩的作用效果只有两个方向，要么逆时针，要么顺时针，无须再用矢量来描述，用带有正负的代数量完全可以描述。为了用代数量描述平面内的力矩，需要对平面内力矩的正负进行定义。

平面内力矩符号规定：力使物体绕矩心做逆时针方向转动时，力矩为正；力使物体绕矩心做顺时针方向转动时，力矩为负。力使物体转动的方向也称为力矩的转向。

平面的力矩实际上是空间的力矩的一个特例，为了描述方便，空间力矩用矢量表示，平面力矩用代数量表示。

在平面内，力矩用一个带有正负号的数值来表示，正负号表示转动方向，不代表数值的大小：

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})=\pm Fd \tag{1-6}$$

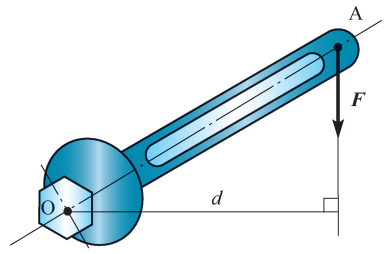


图 1-6　平面力对点的矩

根据力矩的公式，力矩的单位为 N·m 或 kN·m。

显然，当力沿作用线移动时，力矩不发生变化；力的作用线过矩心时，力矩为零。值得注意的是，在理论分析和计算时，力可以对平面内任意点求力矩。

讨论直齿圆柱齿轮的啮合力 $\boldsymbol{F}_n$ 对轴的转动效应，如图 1-7 所示，即确定啮合力对轮轴中心 O 点的力矩。若齿轮的节圆半径为 r，啮合力与节圆切线方向的夹角 α 称为压力角，则啮合力对 O 点的力矩为

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_n)=F_nd=F_nr\cos\alpha$$

若将啮合力分解为圆周力 $\boldsymbol{F}_t$ 和径向力 $\boldsymbol{F}_r$，如图 1-7（b）所示，力 $\boldsymbol{F}_t$ 和 $\boldsymbol{F}_r$ 对轮轴中心 O 的力矩的代数和为

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_t)+M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_r)=F_n\cos\alpha\times r+0=F_nr\cos\alpha=M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_n)$$

上式表明，合力对于平面内任一点的力矩等于各分力对同一点力矩的代数和。这就是合力矩定理，它说明了合力与分力对一点力矩的关系，适用于任何有合力的力系。

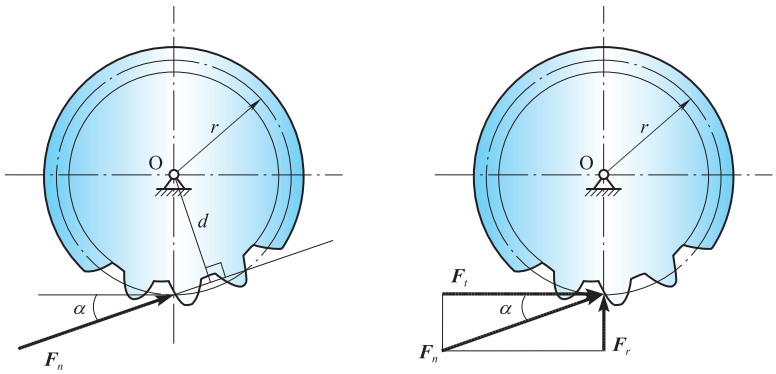


图 1-7　齿轮啮合力对轴心的矩

【例 1-1】　力 $\boldsymbol{P}$ 作用在直角折杆的 C 点，如图 1-8 所示，若尺寸 a、b 及角 α 均为已知，试计算力 $\boldsymbol{P}$ 对 A 点的力矩。

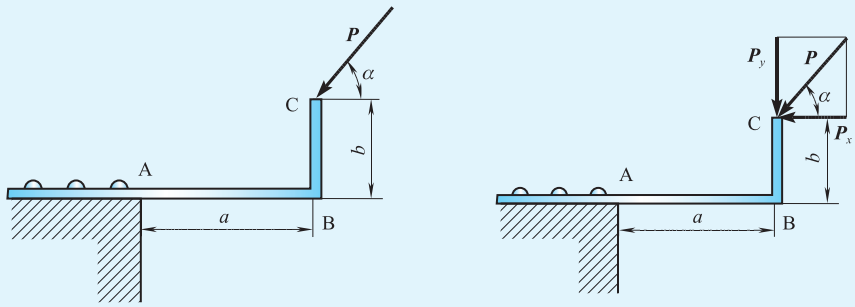


图 1-8　例 1-1 图

解　分解力 $\boldsymbol{P}$ 如图 1-8(b)所示，各分力大小为 $P_x = P\cos\alpha$，$P_y = P\sin\alpha$。由合力矩定理得力 $\boldsymbol{P}$ 对 A 点的力矩为

$$M_A(\boldsymbol{P}) = M_A(\boldsymbol{P}_x) + M_A(\boldsymbol{P}_y) = P_x \times b - P_y \times a = Pb\cos\alpha - Pa\sin\alpha$$

1.1.6　力偶的概念及性质

在日常生活和工程实际中，常常遇到物体受到大小相等、方向相反、相互平行而不共线的两个力的作用。例如，钳工用丝锥攻螺纹，司机双手转动方向盘，用两个手指拧水龙头等，在丝锥、方向盘、水龙头等物体上都作用了成对的大小相等、方向相反且不共线的两个平行力，如图 1-9(a)～(c)所示。

定义大小相等、方向相反且不共线的两个平行力为**力偶**，记作 $(\boldsymbol{F}, \boldsymbol{F}')$。两力作用线之间的距离 d 称为**力偶臂**，如图 1-9(d)所示。两力所在的平面称为**力偶作用面**。

力偶是物体之间客观存在的一种机械作用方式，力偶只能使物体转动，转动效应用力偶矩来度量。力偶由一对不共线的平行力组成，可以转化为一个力对另外一个力作用线上任意一点的力矩，通过计算力矩得到力偶。

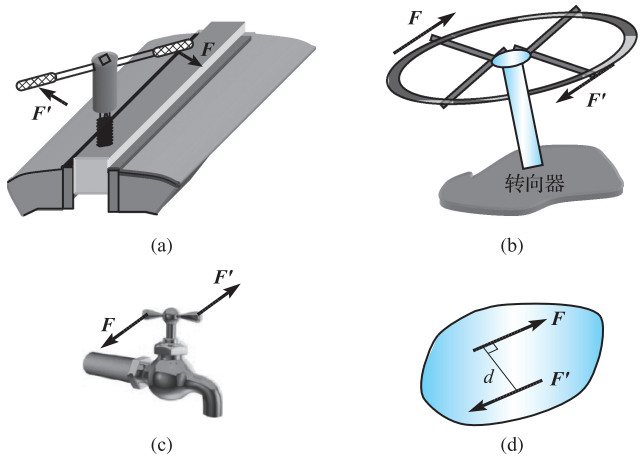


图 1-9　力偶的实例与定义

与力矩一样，在空间内力偶矩是矢量，大小是力和力偶臂的乘积，方向根据右手螺旋法则确定，与力偶作用面垂直。在平面内力偶矩是代数量，在平面内力偶使物体转动的效果只有逆时针或顺时针，可用正负号表示。符号的规定与力矩一样，力偶使物体逆时针转动时为正，使物体顺时针转动时为负。

空间力偶矩是矢量，力偶矩的大小不带正负号，其定义式为

$$M(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')=Fd \tag{1-7}$$

平面力偶矩是代数量，带有正负号，正负号代表力矩的方向，不代表大小，其定义式为

$$M(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')=\pm Fd \tag{1-8}$$

力偶矩的单位与力矩的单位相同，为 N·m 或 kN·m。

1. 力偶的特点

(1) 力偶不能合成为一个合力，也不能用一个力来平衡，力偶只能由力偶来平衡。

(2) 力偶中两个力在任一坐标轴上的投影的代数和恒为零，如图 1-10 所示。

证明　设 $\boldsymbol{F}$、$\boldsymbol{F}'$ 与 x 轴夹角均为 α，二力大小相等，$F=F'$，则

$$\sum F_x = F\cos\alpha - F'\cos\alpha = 0$$

(3) 力偶对其作用面内任一点的矩恒等于力偶矩，即力偶对物体的转动效应与矩心无关。

证明　如图 1-11 所示将力偶对平面内任一点 O 取矩，得

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})+M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}')=F(d+a)-F'a=Fd=M(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')$$

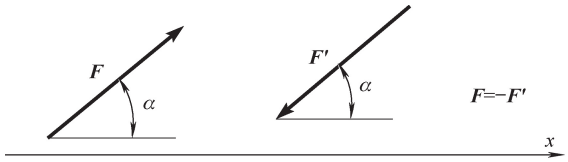


图 1-10　力偶的投影

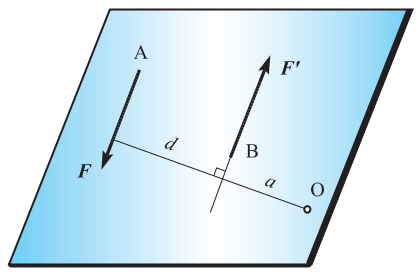


图 1-11　力偶对任一点之矩

2. 力偶的三要素

经验证明，力偶对物体的转动效应取决于以下三个要素：①力偶矩的大小；②力偶的转向(使物体转动的方向)；③力偶的作用面。

3. 力偶的等效

根据力偶的三个要素可知，在同一平面内的两个力偶，如果力偶矩相等(大小相等、转向相同)，则两个力偶等效。由此可以得出如下两个结论。

(1)力偶可以在它的作用面内任意移动、转动，不改变它对刚体的作用。因此，力偶对刚体的作用与力偶在其作用面内的位置无关。

(2)只要保持力偶矩的大小和力偶的转向不变，可以同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短，而不改变力偶对刚体的作用。力偶的等效表示如图 1-12 所示。

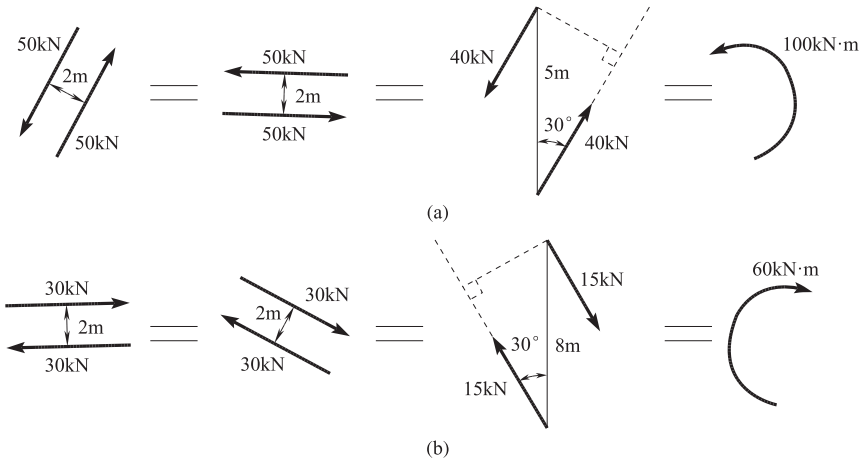


图 1-12　力偶的等效表示

1.2　静力学基本原理

力学基本原理是人们在生活和生产实践中长期积累的经验总结，又经过实践反复检验，被确认是符合客观实际的最普遍、最一般的规律。

1.2.1　力的平行四边形法则

力的平行四边形法则又称为矢量合成法则。作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点，合力的大小和方向由以这两个力为邻边的平行四边形的对角线确定，即

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}} = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 \tag{1-9}$$

在确定合力大小和方向时，只须作出力平行四边形的一半，如图 1-13(b)或(c)所示。因此，力的平行四边形法则可以简化为力的三角形法则。

力的平行四边形法则表明了最简单力系的简化规律，它是复杂力系简化的基础。

无论是刚体还是变形体，共点二力的合力都与这两个力等效。

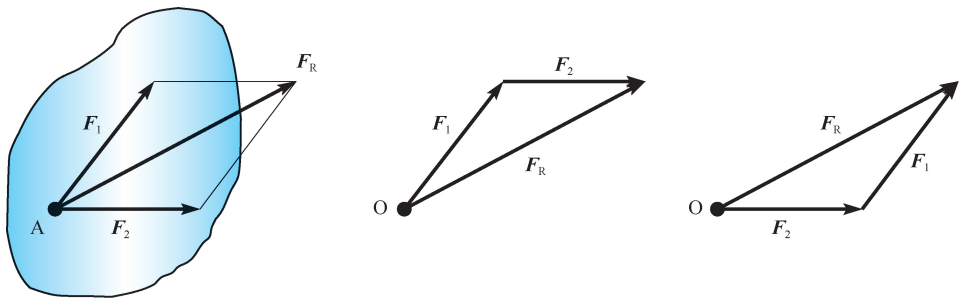


图 1-13　力的合成

1.2.2　二力平衡公理

作用在刚体上的两个力，使刚体保持平衡的必要和充分条件是，两个力的大小相等，方向相反，且作用在同一直线上，如图 1-14 所示。

该公理表述了作用于刚体上的最简单的力系的平衡条件。对于刚体，这个条件是充分必要的；对于变形体，这个条件是必要不充分的。如图 1-15 所示的绳子受两个压力，不能平衡。

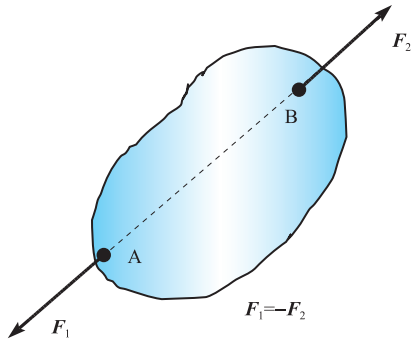


图 1-14　二力平衡

只受两个力而且保持平衡的物体称为**二力体**，机械或结构中的二力体也称为**二力构件**。如果二力构件为杆状构件，则称为**二力杆**。二力构件受到两个力作用而处于平衡状态时，二力必定沿两力作用点连线，且大小相等，方向相反。分析物体系统受力时，应首先确定二力构件，因为这是最简单的受力体。图 1-16 中结构处于平衡状态，各杆的重力相对力 $\boldsymbol{F}$ 很小，可忽略不计，或为使问题简化，暂时不计各杆的重力。构件 BC 只在 B、C 两点受力，故 BC 为二力构件，所受二力沿 B、C 连线，等值反向。

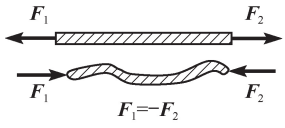


图 1-15　二力平衡公理的适用性

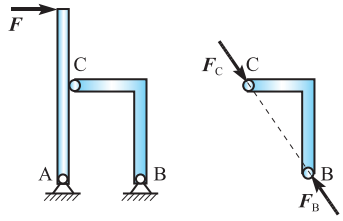


图 1-16　二力构件

1.2.3　加减平衡力系公理

在作用于刚体的已知力系中，加上或减去任一平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用效果。

这个公理是研究力系等效变换的重要依据，同时也说明平衡力系对于刚体不产生作用效果。

推理 1　力的平移定理

作用在刚体上的力，可以等效地平移到刚体内任一点，但必须附加一个力偶，其力偶矩等于原来的力对新作用点的矩，其作用面为原来的力和新作用点所确定的面(平移平面)。

该定理用于分析一般力系的简化，讨论力对物体的作用效应。

证明　设力 $\boldsymbol{F}$ 作用于刚体的 A 点，如图 1-17(a)所示，若将其平行移动到刚体内的任意一点 B，利用加减平衡力系公理，在 B 点加上等值反向的二力 $\boldsymbol{F}'$、$\boldsymbol{F}''$，使其大小与力 $\boldsymbol{F}$ 相等，如图 1-17(b)所示。而 $\boldsymbol{F}''$ 与 $\boldsymbol{F}$ 等值反向，构成力偶，其力偶矩为 $M = Fd = M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F})$。因此，利用力偶的等效性可得，作用于 A 点的力 $\boldsymbol{F}$ 与作用在 B 点的力 $\boldsymbol{F}'(=\boldsymbol{F})$ 和作用在平移平面内的一个力偶 $M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F})$ 等效，如图 1-17(c)所示。

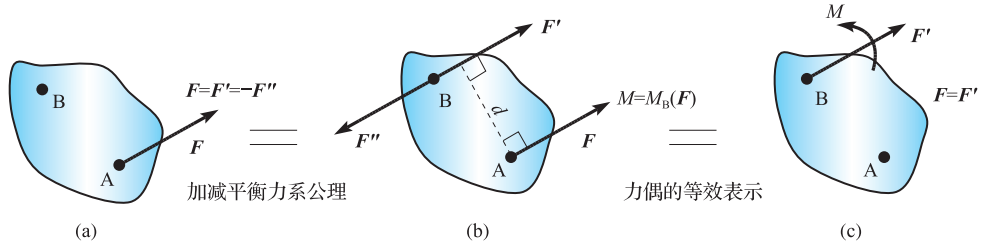


图 1-17　力的平移

力的平移定理可作如下理解：作用在刚体 A 点的一个力，可以分解为作用在同一刚体上 B 点的大小、方向一样的力和一个作用在平移平面的力偶；作用在 B 点的一个力偶及力偶作用面内一个力可以合成为作用于该平面内另一点的一个力。

工程实际中，如攻丝，必须两手握绞杠，而且要用力相等，否则会使攻丝不正，甚至折断丝锥。

当力在刚体内部沿作用线移动时，力对作用线上任一点的力矩均为零。因此，可得推理 2。

推理 2　力的可传性原理

作用于刚体上某点的力，可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点，并不改变此力对刚体的作用效应。力的这种特性称为力的可传性。

对刚体来讲，力可以沿着作用线移动，称这种矢量为滑动矢量，力的三要素可表述为大小、方向、作用线，如图 1-18 所示。对于变形体，力的可传性不再适用。

推理 3　三力平衡汇交定理

作用于刚体上三个相互平衡的力，若其中两个力的作用线汇交于一点，则此三力必在同一平面内，且第三个力的作用线通过汇交点。

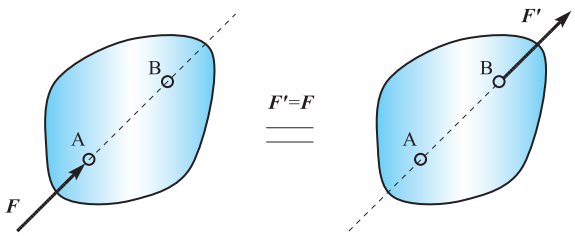


图 1-18　力的可传性

证明　设刚体在 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$ 作用下处于平衡状态，如图 1-19(a)所示，设力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 的汇交点为 O，利用力的可传性，将二力移至汇交点 O，如图 1-19(b)所示。利用力的平行四边形法则，将 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$ 合成为 $\boldsymbol{F}_{12}$，如图 1-19(c)所示。可用 $\boldsymbol{F}_{12}$ 替换 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$。由于刚体处于平衡状态，$\boldsymbol{F}_{12}$ 和 $\boldsymbol{F}_3$ 应构成平衡

力系，即二力等值、反向、共线，从而证明了三力共面，且 $\boldsymbol{F}_3$ 通过 O 点。

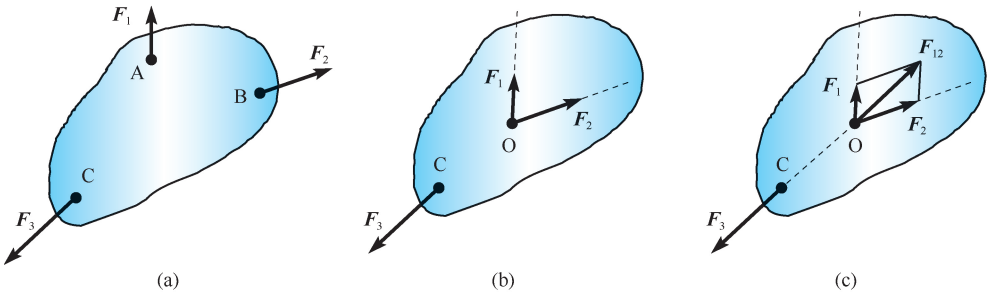


图 1-19　三力平衡

在分析物体受力时，经常会遇到物体三处受力，其中两个力的作用线已知，并且相交，这时应用该定理可以确定第三个力(一般是未知力)的作用线。

1.2.4　作用和反作用公理

两个物体间的作用力和反作用力总同时存在，且大小相等、方向相反，沿着同一直线，分别作用在这两个物体上。

该公理表明力总是成对出现的，有作用力，必有反作用力。它揭示了任何两个物体间相互机械作用的关系，是分析物体之间受力的基本原则。应当注意，作用力与反作用力分别作用在两个物体上，不能相互平衡。该公理不仅适用于平衡的物体系统，也适用于运动的物体系统。

1.3　约束和约束力及物体的受力分析

1.3.1　基本概念

本书所研究的物体可以分为两类。一类物体，如空中的飞机、热气球等，它们在空间各个方向的运动都不受限制，称这样的物体为**自由体**。而另一类物体，在某些方向的运动受到周围物体的限制。例如，火车受铁轨的限制，只能沿轨道运动；门受合页的限制，只能绕合页轴线转动；悬挂的重物由钢索限制，不能下落；等等。运动受限制的物体称为**非自由体**。工程机械和结构是由许多构件组成的，各构件相互联系、互相制约，每一个构件都是非自由体。

对非自由体的某些方向的运动起限制作用的周围物体称为**约束**。例如，铁轨是火车的约束，合页是门的约束，钢索是重物的约束等。从力学角度来看，约束阻碍着物体的运动，约束对物体的作用实际上就是力。约束给予被约束物体的阻碍运动的作用力称为**约束力**(有时也称为**约束反力**)。约束力的方向总是与约束所能够阻碍的运动方向相反，这也是确定约束力的一般原则。

在静力学问题中，约束力和物体受的其他力组成平衡力系。约束力以外的力称为**主动力**，如重力、人的拉力及各种载荷等，一般情况下为已知力。约束力的大小都是未知的。当约束力的作用线已知，而指向不确定时，可以先假设方向，根据后面所述的平衡条件来确定约束力的大小和指向。

1.3.2 常见约束及其约束力

1. 柔体约束

由柔软而不可伸长的无重绳索、链条、皮带等构成的约束称为柔体约束。这类约束所限制的是，沿着柔体的中心线离开柔体的运动。因此，柔体约束的约束力作用在接触点，沿着柔体的中心线背离物体，恒为拉力，通常用 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{T}}$ 表示。因为柔体本身只能承受拉力，所以它给物体的约束力也只能是拉力，如图 1-20 所示。

当链条或胶带绕在轮子上时，轮子与链条或胶带接触的每一点都会受到链条或胶带的约束力。为便于计算，链条或胶带对轮子的约束力用其张力来表示，沿轮缘的切线方向，如图 1-21 所示。

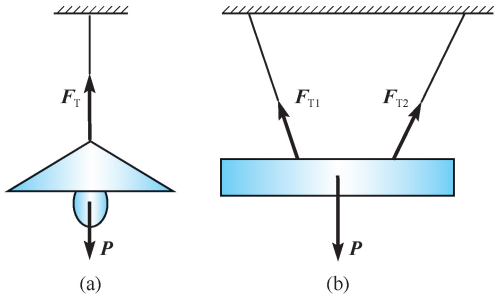


图 1-20 柔体约束及其约束力

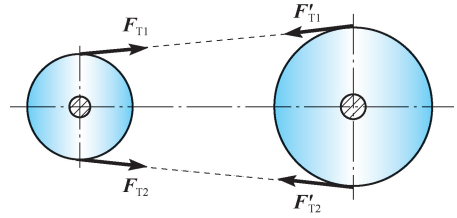


图 1-21 链条或胶带对轮子的约束力

2. 光滑面约束

光滑面约束指具有光滑接触表面的约束。当物体间接触面的摩擦忽略不计时，所构成的约束均属于光滑面约束。无论接触面的形状如何，都不能限制物体沿接触面切线的运动，只能限制物体沿接触面公法线并指向约束内部的运动。因此，光滑面对物体的约束力作用在接触处，沿接触面的公法线指向被约束物体，恒为压力。这种约束力又称为法向反力，通常用 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}$ 表示，如图 1-22 所示。图 1-22(a)所示水平面对滚子的约束力沿竖直方向，通过滚子轴心 O；图 1-22(b)所示轮齿 A 对 B 的约束力沿啮合点齿廓的法线方向。

在实际问题中，经常会遇到如图 1-23 所示的接触点为尖点的情况，这时约束力的作用线按下述方法确定：

(1) 相互接触物的轮廓之一为圆时，公法线过接触点和圆心连线，如图 1-23(a)所示。

(2) 相互接触物的轮廓之一为直线时，公法线与直线垂直，如图 1-23(b)所示。

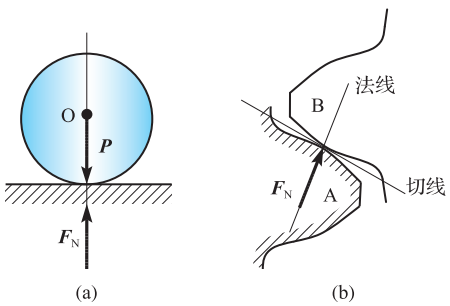


图 1-22 光滑面约束及其约束力

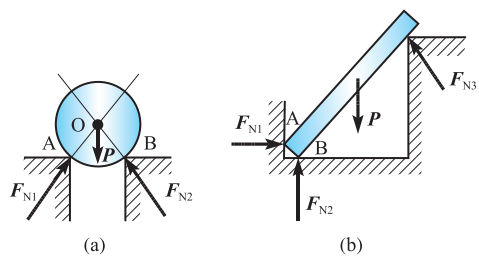


图 1-23 光滑面约束的特殊情况

3. 铰链约束

铰链是工程上常见连接方式的模型，它由两个带有圆孔的物体，用圆柱形销钉连接而成，如图 1-24(a)所示。销轴与孔壁之间的摩擦忽略不计。这种约束实际上是销钉和孔之间的光滑面约束，铰链处的约束力实质上是销钉和杆之间的相互作用力。若只在垂直于销钉轴线的平面内讨论，则这种约束只能限制物体在该平面内任意方向的相对移动，而不能限制物体绕销钉的相对转动。简化画法如图 1-24(b)所示。

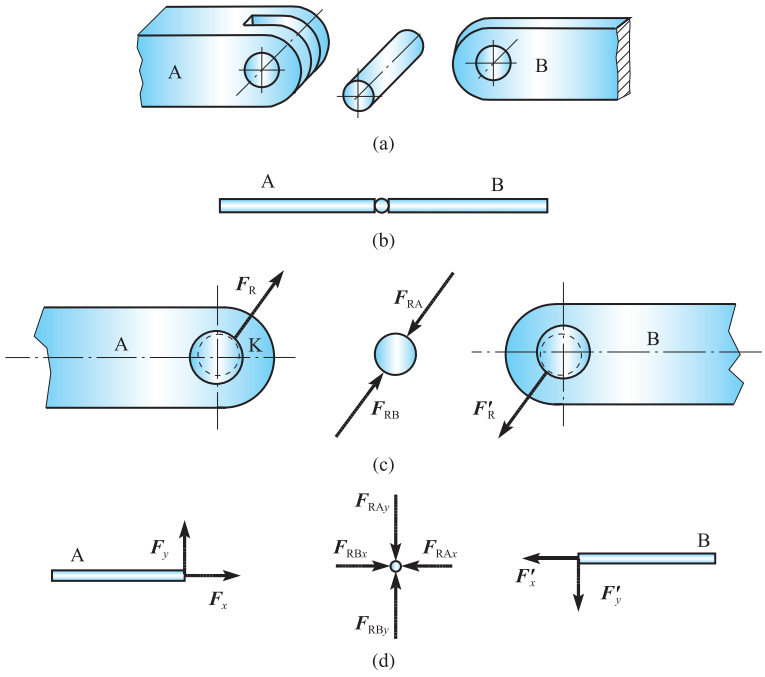


图 1-24　铰链约束及其约束力

现在分析连接处各构件的受力情况。如图 1-24(c)所示，构件 A 与销钉接触点随主动力的不同而有所变化，设为 K 点。销钉对构件 A 的约束力 $\boldsymbol{F}_R$ 沿接触点与圆心连线，由作用和反作用公理，构件 A 对销钉的作用力为 $\boldsymbol{F}_{RA}$，根据二力平衡公理，构件 B 对销钉的作用力 $\boldsymbol{F}_{RB}$ 必与 $\boldsymbol{F}_{RA}$ 等值、反向、共线。再利用作用和反作用公理，销钉对构件 B 的作用力为 $\boldsymbol{F}'_R$。因此，在连接处两构件受力具有等值、反向、共线的关系。当销钉与其中任一构件固连时，上述关系仍成立，此时不必明确销钉的归属。由于接触点 K 随主动力变化，各杆在连接处受力的作用线不能预先确定。为便于计算，一般情况下，将各力用正交的分力来表示，方向可设定，各力的实际方向根据计算结果确定。构件受力的简化画法如图 1-24(d)所示。

1) 固定铰支座

如果铰链连接中有一个构件固定在基础或机架上作为支座，就构成了固定铰支座，如图 1-25(a)、(b)所示。固定铰支座约束力的性质与铰链相同，一般用正交的分力表示。简化画法及约束力如图 1-25(c)所示。从另一角度看，固定铰支座限制了构件在图示平面内任何方向的移动(可分解为水平运动和竖直运动)，而不限制绕销钉的转动。因此，其约束力一般画为正交的两个分力。

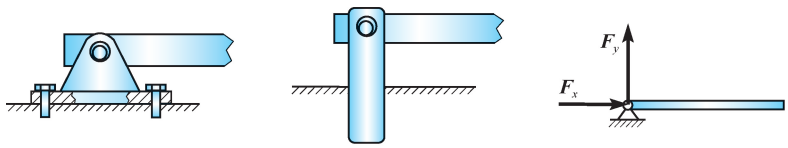


图 1-25　固定铰支座及其约束力

2) 辊轴支座

辊轴支座又称为活动铰支座。将构件和支座用铰链相连，在支座和刚性光滑面之间放置几个辊轴，并加有防支座翘起的附件(虚线所示)，就构成了辊轴支座，如图 1-26(a)所示。由于辊轴支座只限制构件沿支撑面法线方向的移动，其约束力垂直于支撑面，其大小和方向取决于主动力。其简化画法及其约束力如图 1-26(b)所示。

3) 链杆约束

用二力杆(建筑上称为链杆)将物体固连在刚性平面上，就构成链杆约束，如图 1-27(a)所示。由于链杆约束只限制构件沿两铰链中心连线方向的移动，其约束力沿两铰链中心连线。简化画法和约束力如图 1-27(b)所示。

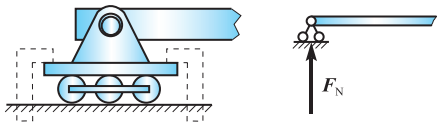


图 1-26　辊轴支座及其约束力

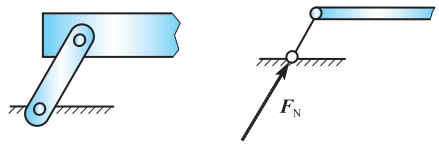


图 1-27　链杆约束及其约束力

4. 固定端约束

固定端约束是工程上常见的固定方式的约束模型，其构造是构件被牢牢地固定在约束物上。如图 1-28(a)、(b)所示，建筑上墙体对牢固嵌入的“雨篷”，以及车床上刀架对车刀都构成固定端约束，其简化画法如图 1-28(c)所示。这种约束限制了杆沿任何方向的移动和绕该端的转动，在平面问题中，它的约束力一般包括三部分：正交的两个约束分力和约束力偶。

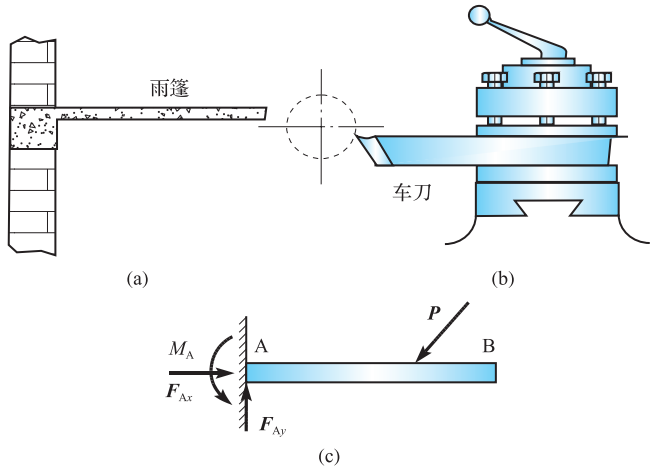


图 1-28　固定端约束及其约束力

5. 轴承约束

1) 向心轴承

向心轴承分为滑动轴承和滚动轴承，如图 1-29(a)、(b)所示。其约束性质与圆柱铰链相同。轴承只能阻碍轴沿径向的移动(垂直于轴线的平面内任何方向的移动)，而不限制由轴变形或装配引起的任意转动和沿轴线的移动。因此，向心轴承对轴的约束力用通过轴心的正交的分力 $\boldsymbol{F}_y$、$\boldsymbol{F}_z$ 来表示。简化画法和约束力如图 1-29(c)所示。

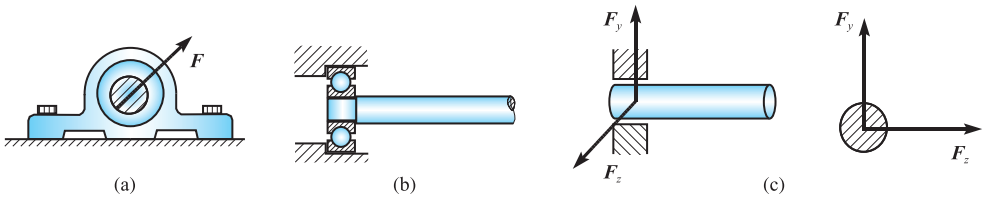


图 1-29　向心轴承及其约束力

2) 向心推力轴承

向心推力轴承如图 1-30(a)所示，它不仅限制轴沿径向的移动(垂直于轴线的平面内任何方向的移动)，而且限制沿轴线的单方向运动。因此，对轴的约束力用通过轴心的三个正交分力 $\boldsymbol{F}_x$、$\boldsymbol{F}_y$、$\boldsymbol{F}_z$ 来表示。简化画法和约束力如图 1-30(b)所示。

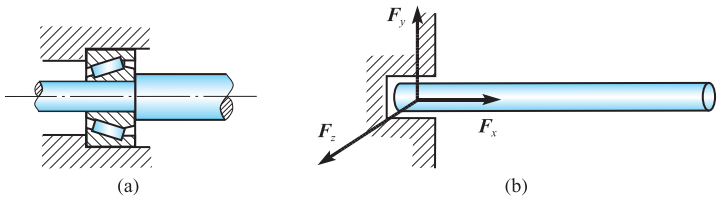


图 1-30　向心推力轴承及其约束力

6. 球铰链

球铰链的构造如图 1-31(a)所示。被约束杆端为圆球，支座上有与其半径近似相等的球壳，通过球和球壳相连构成固定的球铰链约束。它使被约束构件在球心一端不能有任何移动，但可以绕球心任意转动。因此，其约束力为通过球心但方向不能预先确定的一个空间力，可用三个正交分力 $\boldsymbol{F}_x$、$\boldsymbol{F}_y$、$\boldsymbol{F}_z$ 表示。简化画法和约束力如图 1-31(b)所示。

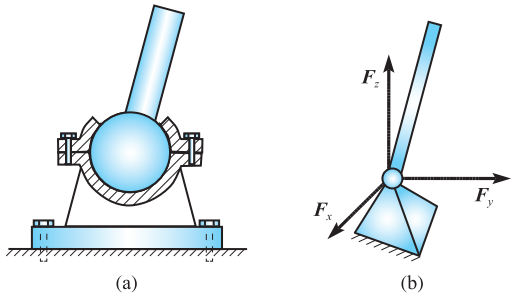


图 1-31　球铰链及其约束力

以上只介绍了几种简单约束模型，在工程中，约束的类型远不止这些，如果实际问题中的连接或支撑方式符合某种约束特点，力学分析时就可以用相应的约束简图来表示。在分析实际问题时，如果连接或支撑方式比较复杂，一般按照约束所能够限制的运动，对约束进行简化。简化的结果是否可行，取决于在简化的基础上所得的计算结果是否能够满足工程精度要求。

1.3.3 物体的受力分析和受力图

工程上遇到的物体几乎都是非自由体，它们与周围物体有着联系。在解决力学问题时，总是要首先确定研究对象，并分析它的受力情况，这一过程称为物体的受力分析。为了清楚地表明物体的受力情况，将所要研究物体从周围物体中分离出来，单独画出(称为解除约束，画分离体)，在分离体上画出物体所受到的全部力，包括主动力和约束力，这种图形称为物体的**受力图**。

分析物体的受力、画受力图，是解决力学问题的第一步。在静力学中，要根据受力分析的结果(即受力图)，列出平衡方程并求解未知量。受力分析的失误必然导致计算结果的错误，假如在解决实际问题时出现了这种情况，将会造成严重的后果。因此，必须熟练、正确地对物体进行受力分析，画出受力图。

【例 1-2】 图 1-32(a)所示水平梁 AB 用斜杆 CD 支撑，A、C、D 三处均为铰链连接。均质梁重 $\boldsymbol{P}$，其上放置一重为 $\boldsymbol{W}$ 的电机。如不计 CD 的自重，试分别画出杆 CD 和梁 AB(包括电机)的受力图。

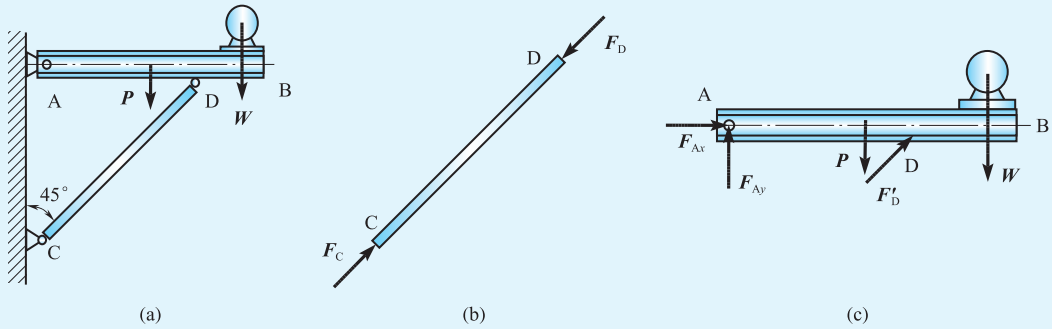


图 1-32 例 1-2 图

解 结构中包括两个构件 AB 和 CD。CD 自重不计，只在两端受力，为二力杆，故先画 CD 受力图。

(1)CD：在 C、D 两点受力而处于平衡状态，根据二力平衡公理，两端受力 $\boldsymbol{F}_C$ 和 $\boldsymbol{F}_D$ 等值、反向、沿 CD 连线，如图 1-32(b)所示。

(2)AB 和电机：受主动力 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{W}$ 作用，A 点为固定铰支座，约束力画为正交分力 $\boldsymbol{F}_{Ax}$、$\boldsymbol{F}_{Ay}$，铰链连接处 D 点受力 $\boldsymbol{F}'_D$ 与二力杆在 D 点受力 $\boldsymbol{F}_D$ 等值、反向、共线(平行画出)，如图 1-32(c)所示。

【例 1-3】 如图 1-33(a)所示，斜放在台阶的杆 AB 的重力为 $\boldsymbol{W}$，被跨过定滑轮的绳子拉住，处于平衡状态，绳的拉力为 $\boldsymbol{P}$。要求画出杆 AB 和滑轮的受力(滑轮的重力不计)。

解 (1)AB：画出 AB 分离体图，主动力为杆的重力 $\boldsymbol{W}$，在 A、C 点受光滑面的约束力 $\boldsymbol{F}_{NA}$、$\boldsymbol{F}_{NC}$ 作用，绳对杆的拉力为 $\boldsymbol{F}_T$，如图 1-33(b)所示。

(2)滑轮：取滑轮为研究对象，主动力为 $\boldsymbol{P}$；在 O 点固定铰支座的约束力为 $\boldsymbol{F}_{Ox}$、$\boldsymbol{F}_{Oy}$，绳对杆的拉力为 $\boldsymbol{F}'_T$，其中 $\boldsymbol{F}'_T$ 和 $\boldsymbol{F}_T$ 等值、反向、共线，如图 1-33(c)所示。

也可利用三力平衡汇交定理画出 O 点的约束力，如图 1-33(d)所示，由于滑轮所受的两段绳的张力 $\boldsymbol{F}'_T$ 和 $\boldsymbol{P}$ 汇交于 D 点，第三处 O 点的固定铰支座的约束力必沿 OD 连线。值得强

调的是，受力图画法不同，计算过程也就不同，但最终结果是一样的。

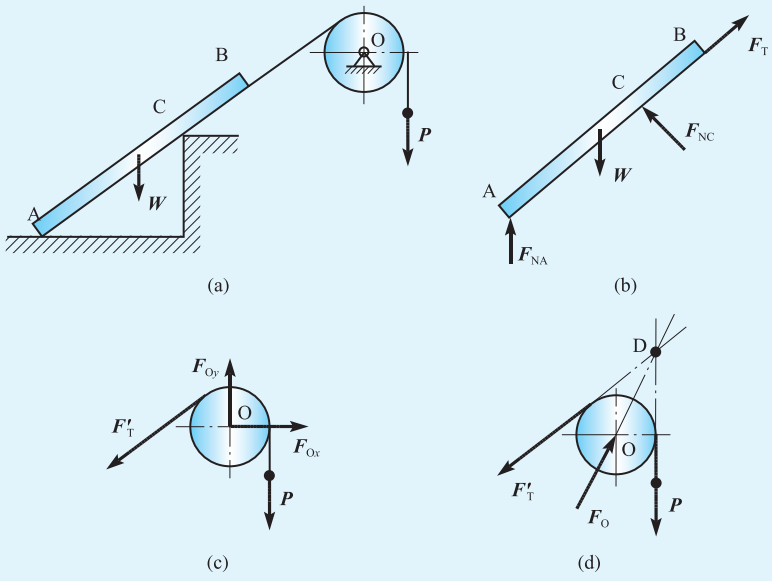


图 1-33　例 1-3 图

【例 1-4】　图 1-34(a)所示连续梁由 AB 和 BC 用铰链连接，承受均布载荷 q 和力偶 M 作用，C 端为固定端。试分别画出 AB、BC 和整体的受力图。

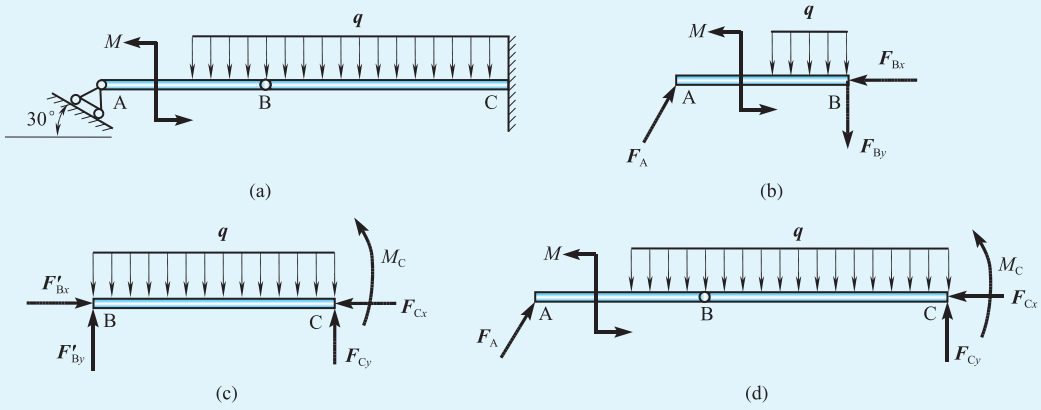


图 1-34　例 1-4 图

解　(1)AB：承受的主动力为均布载荷 q 和力偶 M，A 端为辊轴支座，约束力 F_A 沿支撑面法线，B 点铰链的约束力画为正交分力 F_{Bx}、F_{By}，如图 1-34(b)所示。

(2)BC：承受的主动力为均布载荷 q，B 端所受的约束力与 AB 杆在 B 端所受的力等值、反向、共线，为正交分力 F'_{Bx}、F'_{By}；固定端 C 的约束力为正交分力 F_{Cx}、F_{Cy} 和一个力偶 M_C，如图 1-34(c)所示。

(3)整体：将整个结构看作一个物体，考虑其他物体对整体的作用力。主动力为均布载荷 q、力偶 M，A、C 两点的约束力如图 1-34(d)所示。对于整体而言，铰链连接处构件的相互作用力属于内力，由于等值、反向、共线，作用效果相抵，不必画出。

【例 1-5】 构架如图 1-35(a)所示，已知重物的重力为 $\boldsymbol{P}$，A、B、C 处为铰链连接。要求分别画出 AC、BC、滑轮、销钉的受力图。

解 (1)AC 和 BC 杆均为二力杆，两端分别承受销钉的作用力。根据二力平衡公理，画出两杆的受力，如图 1-35(b)、(c)所示。

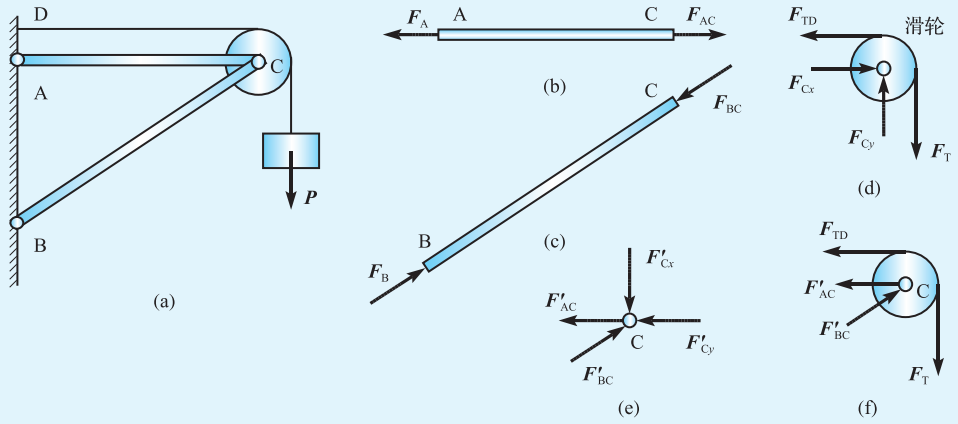


图 1-35 例 1-5 图

(2)滑轮：绳子两端的张力 $\boldsymbol{F}_{TD}$ 和 $\boldsymbol{F}_T$(它们大小等于 P)，销钉对滑轮的约束力 $\boldsymbol{F}_{Cx}$ 和 $\boldsymbol{F}_{Cy}$，如图 1-35(d)所示。也可利用三力平衡汇交定理，将销钉对滑轮的约束力画为一个力。

(3)销钉 C：根据作用和反作用公理，滑轮对销钉的约束力为 $\boldsymbol{F}'_{Cx}$ 和 $\boldsymbol{F}'_{Cy}$，两杆对销钉的作用力分别为 $\boldsymbol{F}'_{AC}$ 和 $\boldsymbol{F}'_{BC}$，如图 1-35(e)所示。

如果将销钉和滑轮固连，作为一个整体，其受力如图 1-35(f)所示。由此例可以看出，当销钉连接的构件超过两个时，各构件在连接处受力不具有等值、反向、共线关系。此时需要单独分析销钉受力，或明确销钉与哪个构件固连。

【例 1-6】 曲柄冲压机如图 1-36(a)所示。已知电机驱动圆轮的力偶矩为 M。平衡时，冲头 C 受到的工件的反作用力为 $\boldsymbol{F}$。试分别画出连杆 BC、冲压机圆轮 A、冲头 C 的受力图。

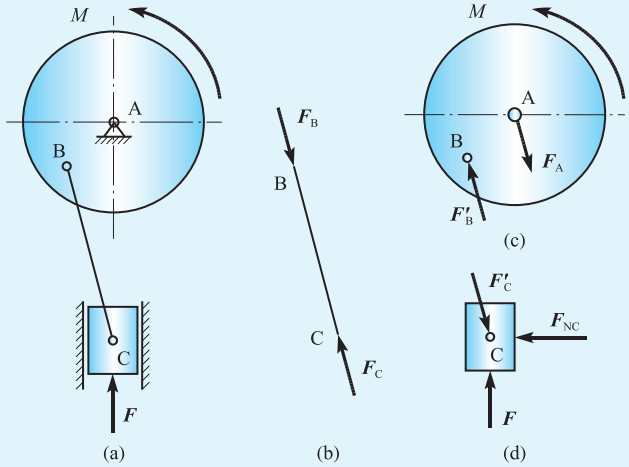


图 1-36 例 1-6 图

解 (1)BC：连杆 BC 只在 B、C 两点受力，为二力杆。两端的受力 $\boldsymbol{F}_B$ 和 $\boldsymbol{F}_C$，等值、反

向，沿 BC 连线，如图 1-36(b)所示。

(2)圆轮 A：受电机的驱动力偶矩 M 作用，B 点受力 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{B}}$ 与 BC 杆 B 端受力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}$ 等值、反向，平行画出。考虑到力偶只能用力偶来平衡，所以固定铰支座的约束力应与 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{B}}$ 等值、反向，平行画出，用 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ 表示，如图 1-36(c)所示。也可将固定铰支座的约束力画为正交的分力。

(3)冲头 C：主动力为 $\boldsymbol{F}$，C 点受力 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{C}}$ 与 BC 杆 C 端受力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{C}}$ 等值、反向，平行画出。滑道对于冲头的约束力为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{NC}}$，如图 1-36(d)所示。

由上述例题可以看出，当构件受力比较简单时，可以应用平衡原理，确定铰链和固定铰支座的约束力作用线，将约束力画为一个力。

正确地分析物体的受力、画出受力图，是分析、解决力学问题的基础。应注意如下几点：

(1)必须明确研究对象。根据题目要求，取出单个物体或几个物体组成的系统为研究对象，画出受力图。对结构进行受力分析时，首先确定二力构件。

(2)正确确定研究对象受力的数目。一般先画主动力，再画约束力；凡是研究对象与外界接触、连接的地方，一般都存在约束力。

(3)约束力应按约束的性质或平衡原理去画，不能凭主观臆测。

(4)当分析两物体间的相互作用力时，应遵循作用、反作用关系。作用力的方向一经假定，则反作用力的方向应与之相反。

(5)当画几个物体组成的物体系统或整体的受力图时，由于内力成对出现，组成平衡力系，不用画出各构件之间的相互作用力，只需画出全部外力。系统在某点所受的约束力与系统内的构件在同一点的约束力的画法应一致。

本章小结

本章在大学物理的基础上更加系统、全面地介绍了力的基本概念和静力学的基本原理，大学物理是工程力学的基础，工程力学更加面向工程，密切地联系生活和工程中的实际问题。在基本概念和基本原理的基础上，重点分析了不同类型约束和约束力的表示方法，研究了物体和物体系统的受力分析方法。

平衡是相对的，自然界中没有绝对的平衡。在力学上，平衡的条件用平衡方程表示。平衡的物体必须严格满足平衡方程。从这个意义上说，平衡方程是绝对的。因此，一个相对平衡的问题用绝对的平衡方程解决，体现了事物认知的辩证观点和问题解决(抓主要矛盾方面)的科学方法的统一。

主要知识点如下。

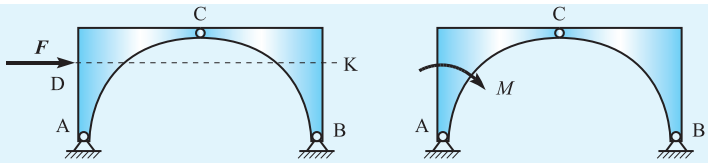
(1)力学的基本概念：力、力系、力的投影、刚体、力矩、力偶。

(2)静力学基本原理：平行四边形法则、二力平衡公理、加减平衡力系公理、作用和反作用公理。

(3)约束的基本类型和性质，物体的受力分析和受力图。

思　考　题

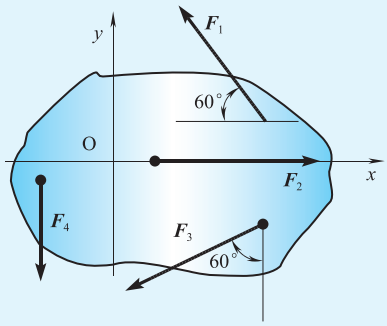
1.1　能否将思考题 1.1 图(a)中作用在 AC 上 D 点的力沿作用线移动到 BC 上的 K 点？能否将思考题 1.1 图(b)中作用在 AC 上的力偶 M 移动到 BC 上？



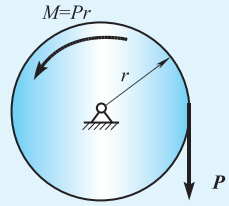
思考题 1.1 图

1.2 分析思考题 1.2 图中各力在 x、y 轴上的投影。

1.3 力偶不能用一个力来平衡，为什么思考题 1.3 图所示的轮子能够平衡？



思考题 1.2 图

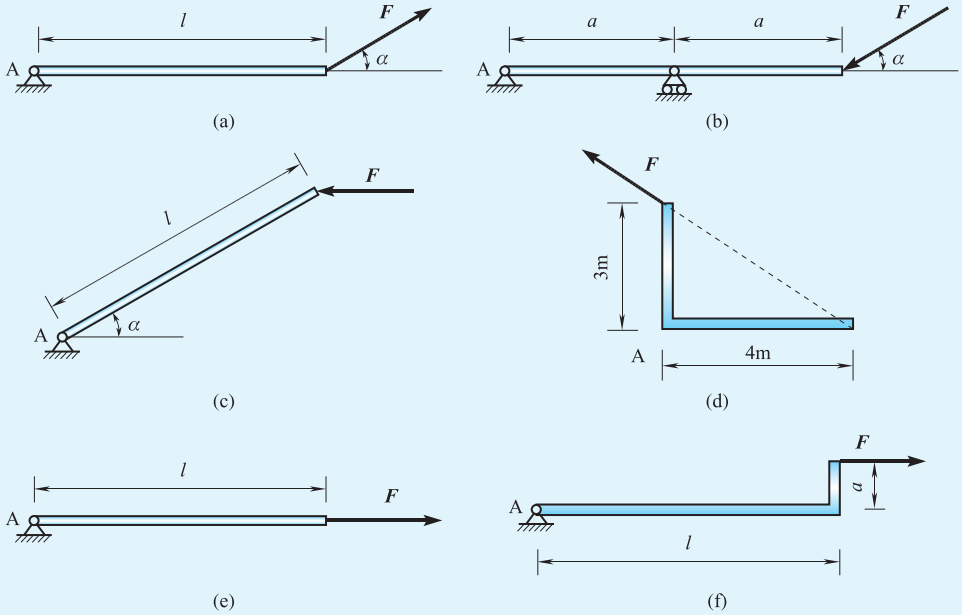


思考题 1.3 图

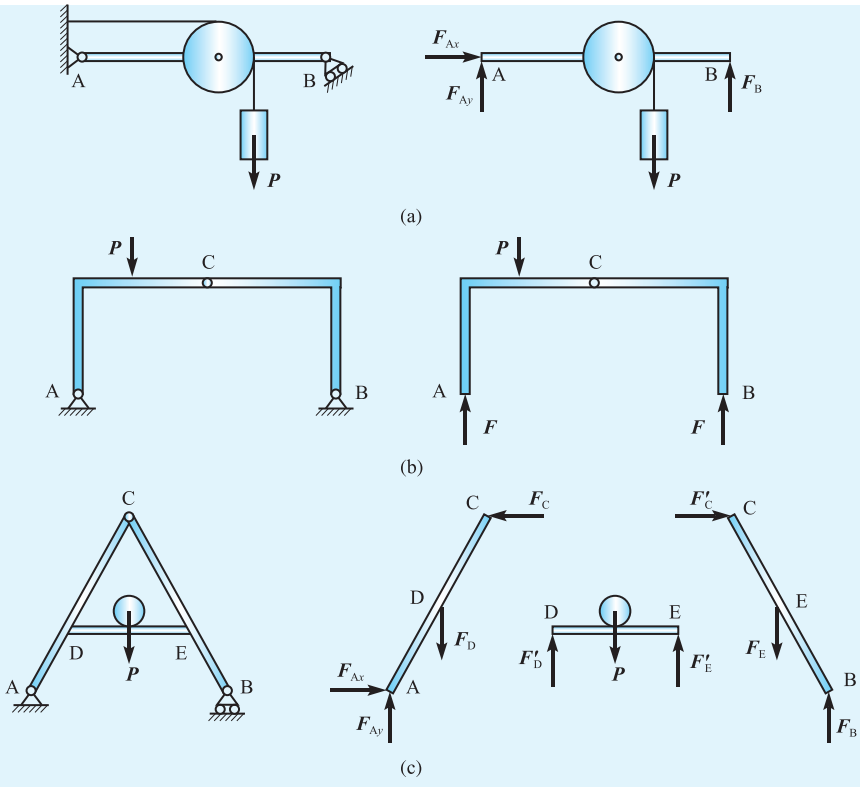
1.4 司机操纵方向盘时，有时用双手给方向盘施加一个力偶，有时用单手施加一个力，这两种方式效果是否相同？

1.5 如思考题 1.5 图所示，分析力对 A 点的力矩。

1.6 试指出思考题 1.6 图中的错误。



思考题 1.5 图



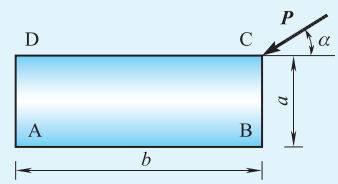
思考题 1.6 图

习　题

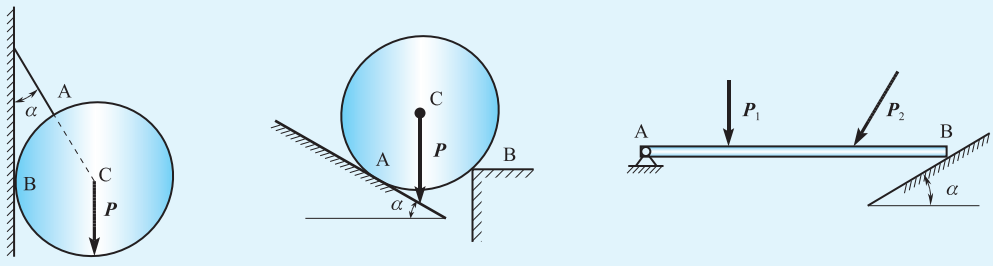
1-1　如题 1-1 图所示，应用合力矩定理计算力 ***P*** 对长方形板上 A、B、C、D 四点的力矩。

1-2　画出题 1-2 图中指定物体的受力图。

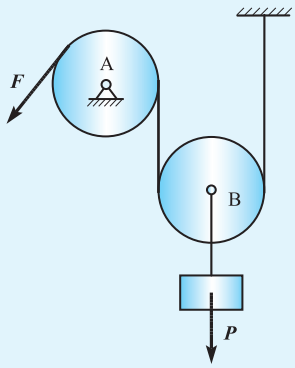
1-3　如题 1-3 图所示，画出下列指定物体的受力图。



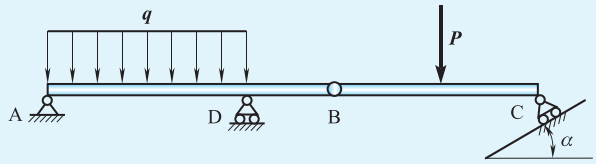
题 1-1 图



题 1-2 图

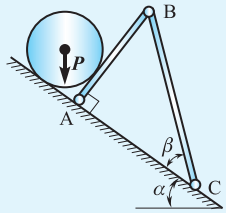


(d) 轮A、轮B

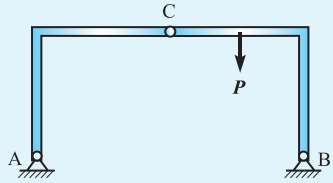


(e) AB、BC

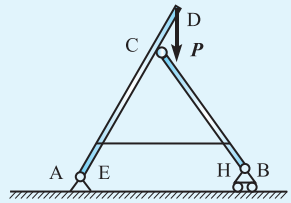
题 1-2 图（续）



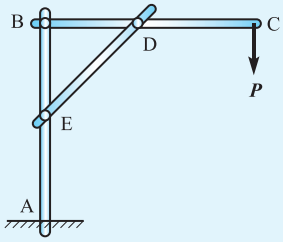
(a) 球、AB、BC



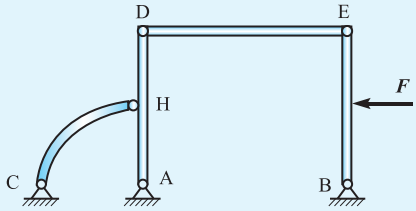
(b) AC、BC、整体



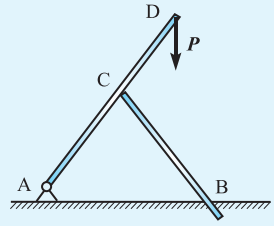
(c) AD、BC、整体



(d) AB、BC、DE、整体



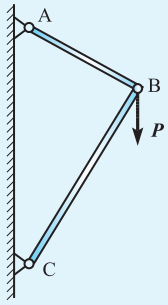
(e) 每个杆、整体



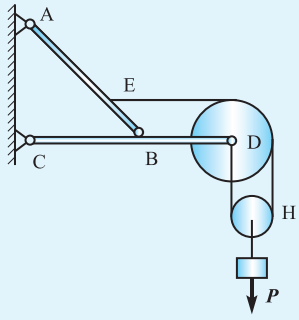
(f) 每个杆、整体

题 1-3 图

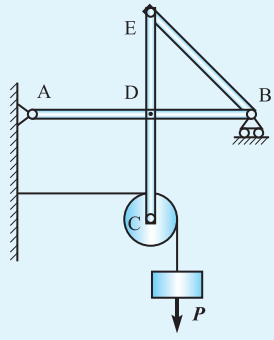
1-4 画出题 1-4 图中指定物体的受力图。



(a) AB、BC、销钉B、整体



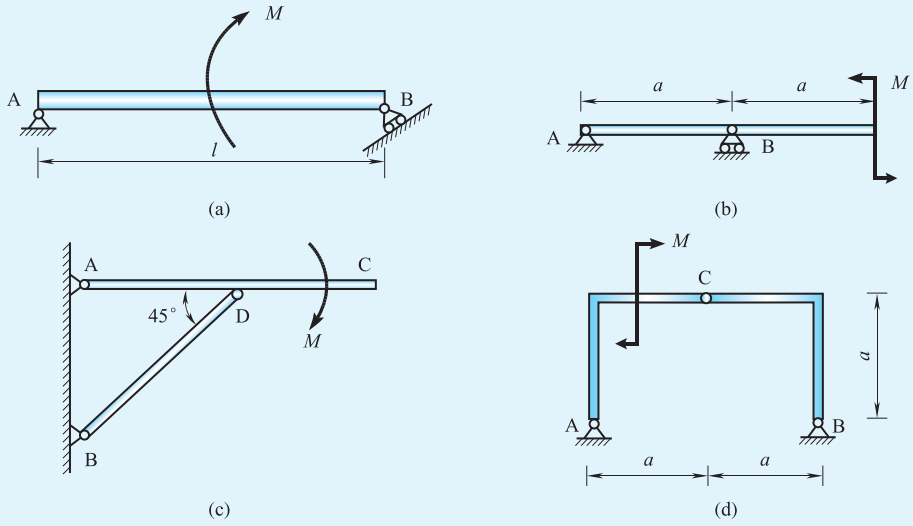
(b) AB、CD、轮H、销钉和轮D、整体



(c) AB和销钉B、CE和滑轮、整体

题 1-4 图

1-5　由于力偶只能与力偶平衡，试根据力偶的平衡特点画出题 1-5 图中各杆的受力图。



题 1-5 图

第 2 章

平 面 力 系

作用在物体上各力的作用线都在同一平面内，这种力系称为**平面力系**。工程实际中，大部分物体受力可简化为平面力系。在结构的三维尺寸中，一个方向的尺寸远小于其余两个方向的尺寸时，这类结构称为平面结构。例如，图 2-1(a)所示的悬臂吊车，作用于吊车梁上的力系为平面力系，如图 2-1(b)所示。当空间结构及其载荷都对称于某一平面时，作用于其上的力系也可简化为平面力系，如图 2-2 所示的汽车受力就是平面力系。

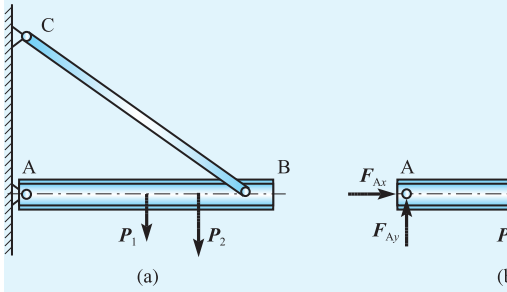


图 2-1　悬臂吊车梁的受力

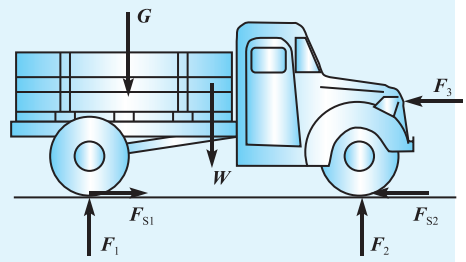


图 2-2　汽车受力

2.1　平面汇交力系

当力系中各力的作用线在同一平面且汇交于一点时，这样的力系称为平面汇交力系。平面汇交力系是最简单的平面力系。本节采用几何法和解析法讨论平面汇交力系的合成与平衡。其理论既可以解决一些实际问题，又是讨论复杂力系的基础。

2.1.1　平面汇交力系合成和平衡的几何法

1. 合成的几何法

设刚体上作用着一个平面汇交力系 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$ 和 $\boldsymbol{F}_4$，汇交点为 O，如图 2-3(a)所示。应用力的可传性，将各个力移至汇交点 O，如图 2-3(b)所示。利用力的平行四边形法则或力的三角形法则，先将 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$ 合成为 $\boldsymbol{F}_{R1}$，然后再将 $\boldsymbol{F}_{R1}$ 与 $\boldsymbol{F}_3$ 合成，依次进行，求得合力大小和方向。合力作用于汇交点 O。

为清楚起见，确定合力大小、方向时，可任选一点 a，按一定比例作出力 $\boldsymbol{F}_1$，在 $\boldsymbol{F}_1$ 的末端 b 作出 $\boldsymbol{F}_2$，二力的合力为 $\boldsymbol{F}_{R1}$。在 $\boldsymbol{F}_{R1}$ 的末端 c 作出 $\boldsymbol{F}_3$，便可求得 $\boldsymbol{F}_{R1}$ 和 $\boldsymbol{F}_3$ 的合力 $\boldsymbol{F}_{R2}$。在 $\boldsymbol{F}_{R2}$ 的末端 d 作出 $\boldsymbol{F}_4$，连接 a 和 $\boldsymbol{F}_4$ 的末端 e，得 $\boldsymbol{F}_{R2}$ 和 $\boldsymbol{F}_4$ 的合力，此即 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$ 和 $\boldsymbol{F}_4$

的合力 $\boldsymbol{F}_R$，如图 2-3(c)所示。实际作图时，中间的合力 $\boldsymbol{F}_{R1}$ 和 $\boldsymbol{F}_{R2}$ 可不必画出，只要将各个力首尾相连，形成一条折线(力链)，最后从 $\boldsymbol{F}_1$ 的始端向 $\boldsymbol{F}_4$ 的末端作矢量，可得力系的合力 $\boldsymbol{F}_R$。多边形 abcde 称为力多边形，代表合力的 ae 边称为力多边形的封闭边。

用力多边形求平面汇交力系的合力的方法称为**力多边形法则**，也称为平面汇交力系合成的几何法。平面汇交力系的合力与原力系等效，如图 2-3(d)所示。

由于矢量加法符合交换律，变换各个力的次序，可得不同的力多边形，如图 2-3(e)所示，但合力矢不变。

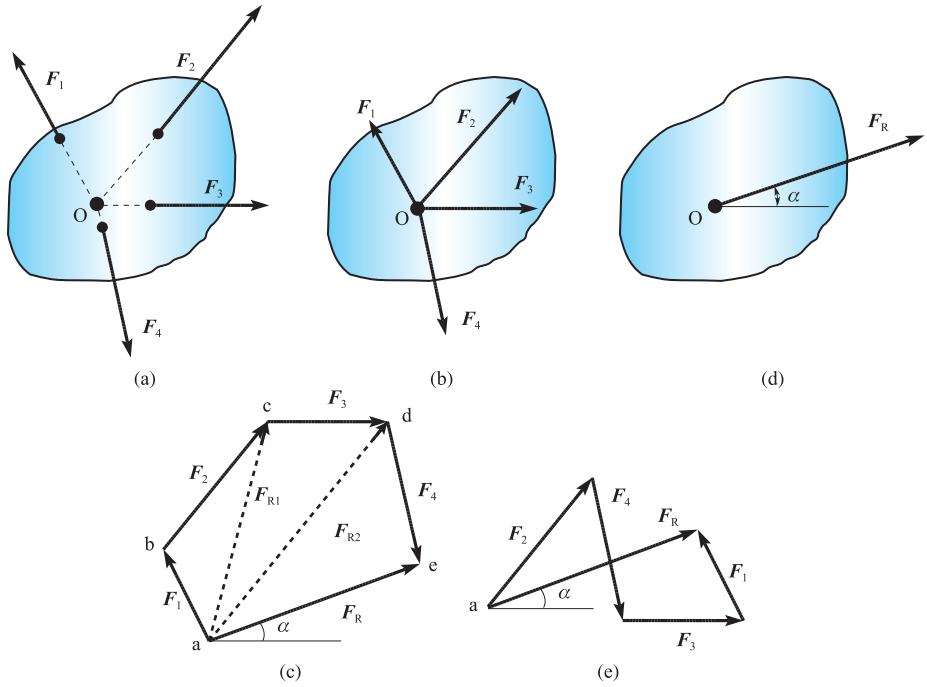


图 2-3　平面汇交力系合成的几何法

综上所述，平面汇交力系可合成为一个合力，合力大小和方向等于各力的矢量和(几何和)，合力的作用线通过汇交点。

若平面汇交力系包含 n 个力，则其合力 $\boldsymbol{F}_R$ 为

$$\boldsymbol{F}_R = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots + \boldsymbol{F}_n = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i \tag{2-1}$$

2. 平衡的几何条件

平面汇交力系可以用合力 $\boldsymbol{F}_R$ 来等效代替，显然，平面汇交力系平衡的必要和充分条件是，该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R$ 等于零，即

$$\sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i = \boldsymbol{0} \tag{2-2}$$

由于平面汇交力系的合力 $\boldsymbol{F}_R$ 是由力多边形的封闭边来表示的，当合力 $\boldsymbol{F}_R$ 为零时，力多边形的封闭边变为一个点，即力系中各个力首尾相连，最后一力的末端与第一个力的始端重合，称此时的力多边形为自行封闭。如图 2-4(a)所示的平面汇交力系 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$ 和 $\boldsymbol{F}_4$ 为平衡力系，其力多边形如图 2-4(b)所示。

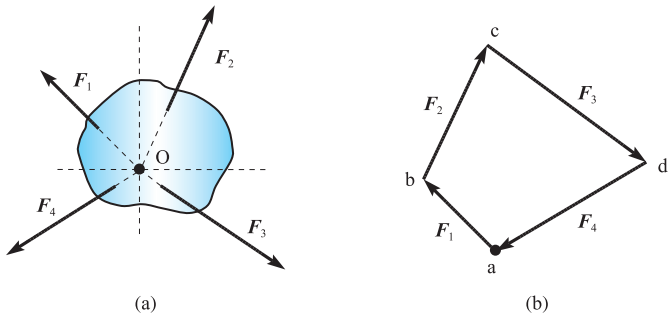


图 2-4　平面汇交力系平衡的几何条件

平面汇交力系平衡的几何条件为力多边形自行封闭。如果物体受三个力作用而平衡，则三个力构成封闭的力三角形。

利用平衡的几何法求解平衡问题时，应遵循下列步骤：

(1) 选取研究对象，画出受力图；

(2) 按比例尺先画出已知力(多个力应首尾相连，连成力链)；

(3) 在已知力(链)始端、末端画出与未知力平行的直线；

(4) 由力多边形自行封闭这一条件确定未知力的大小与方向。

【例 2-1】　如图 2-5(a)所示三角架，承受力的大小为 P=10kN，两杆的自重不计。求两杆的受力。

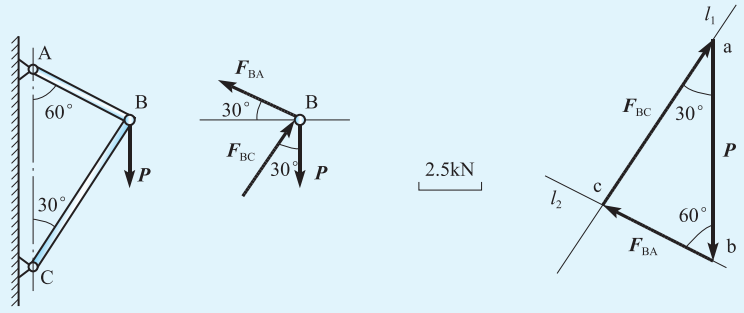


图 2-5　例 2-1 图

解　研究对象：销钉。它承受主动力 $\boldsymbol{P}$，杆 AB 的作用力为 $\boldsymbol{F}_{BA}$，BC 杆的作用力为 $\boldsymbol{F}_{BC}$，如图 2-5(b)所示。

画力多边形：取比例尺如图 2-5(c)所示，任选一点 a，作矢量 $\overrightarrow{ab}=\boldsymbol{P}$，过 a、b 分别作平行于 $\boldsymbol{F}_{BC}$ 和 $\boldsymbol{F}_{BA}$ 的直线 l_1 和 l_2，交于点 c，力 $\boldsymbol{P}$ 和两条直线 l_1、l_2 围成一个三角形，根据力多边形自行封闭的条件，画出 $\boldsymbol{F}_{BC}$ 和 $\boldsymbol{F}_{BA}$，如图 2-5(d)所示。

确定未知力的大小：可量取 $\boldsymbol{F}_{BC}$ 和 $\boldsymbol{F}_{BA}$ 的长度，用比例尺换算。也可利用三角关系求得

$$F_{BA}=P\sin 30^\circ=5(\text{kN}),\qquad F_{BC}=P\cos 30^\circ=8.66(\text{kN})$$

确定未知力的方向：力多边形中各力的实际方向与受力图一致。由作用和反作用公理，AB 杆受拉力 5kN，BC 杆受压力 8.66kN。

在几何法中，各力大小及方位的关系简单明确。由于作图误差较大，复杂的问题一般不用此法。但对于平衡的汇交三力，当三个力互成夹角比较特殊时，采用几何法求解较方便。

2.1.2　平面汇交力系合成和平衡的解析法

1. 合成的解析法

平面汇交力系 $\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，$\boldsymbol{F}_3$，…，$\boldsymbol{F}_n$ 汇交于点 O，建立直角坐标系 Oxy，如图 2-6 所示。各力的解析表达式为

$$\boldsymbol{F}_i = F_{ix}\boldsymbol{i} + F_{iy}\boldsymbol{j} \tag{2-3}$$

由于平面汇交力系的合力等于各个力的矢量和，设合力为 $\boldsymbol{F}_R$，其解析表达式为

$$\boldsymbol{F}_R = F_{Rx}\boldsymbol{i} + F_{Ry}\boldsymbol{j} \tag{2-4}$$

将各力的解析式(2-3)代入式(2-4)，有

$$\boldsymbol{F}_R = F_{Rx}\boldsymbol{i} + F_{Ry}\boldsymbol{j} = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}\boldsymbol{i} + \sum_{i=1}^{n} F_{iy}\boldsymbol{j}$$

从而有

$$F_{Rx} = \sum_{i=1}^{n} F_{ix}, \qquad F_{Ry} = \sum_{i=1}^{n} F_{iy} \tag{2-5}$$

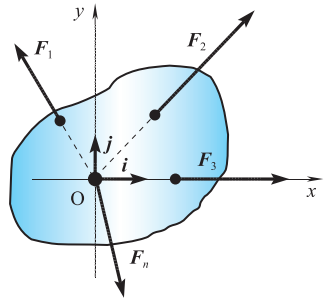


图 2-6　平面汇交力系

式(2-5)说明，合力在任一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和，此即**合力投影定理**。为简便起见，式(2-5)可写为

$$F_{Rx} = \sum F_x, \qquad F_{Ry} = \sum F_y \tag{2-6}$$

根据力和投影的关系，可求得合力 $\boldsymbol{F}_R$ 的大小与方向。

合力的大小为

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} = \sqrt{\left(\sum F_x\right)^2 + \left(\sum F_y\right)^2} \tag{2-7}$$

合力的方向：若合力作用线与 x 轴所夹锐角为α，则

$$\tan\alpha = \left|\frac{F_{Ry}}{F_{Rx}}\right| \tag{2-8}$$

合力的指向：由 F_{Rx}、F_{Ry} 的正负号决定。

【例 2-2】　如图 2-7 所示，作用于吊环螺钉的四个力构成平面汇交力系。已知各力大小为 F_1=360N，F_2=550N，F_3=380N，F_4=300N。试用解析法求合力的大小和方向。

解　建立坐标系 Oxy，如图 2-7 所示，由合力投影定理，得

$$\begin{aligned} F_{Rx} &= \sum F_x = F_1\cos 60^\circ + F_2 + F_3\cos 30^\circ + F_4\cos 70^\circ \\ &= 1162(\text{N}) \\ F_{Ry} &= \sum F_y = F_1\sin 60^\circ - F_3\sin 30^\circ - F_4\sin 70^\circ \\ &= -160(\text{N}) \end{aligned}$$

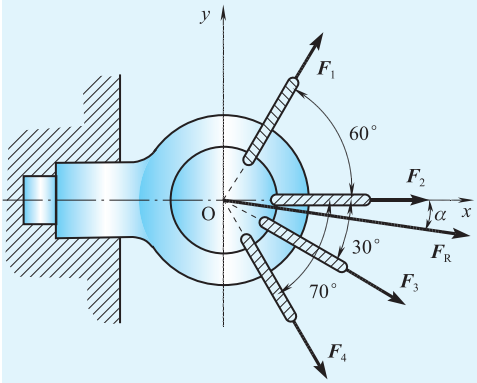


图 2-7　例 2-2 图

合力大小为

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} = \sqrt{1162^2 + (-160)^2} = 1173(\text{N})$$

合力作用线与 x 轴所夹锐角为α，由

$$\tan\alpha = \left|\frac{F_{Ry}}{F_{Rx}}\right| = \frac{160}{1162} = 0.138$$

得 $\alpha = 7^\circ 50'$。

由于 F_{Rx}>0，F_{Ry}<0，合力 $\boldsymbol{F}_R$ 在第四象限，指向如图 2-7 所示。

2. 平衡的解析法

平面汇交力系平衡的必要和充分条件是，该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R$ 等于零，即

$$\sqrt{\left(\sum F_x\right)^2+\left(\sum F_y\right)^2}=0$$

则有

$$\begin{cases}\sum F_x=0\\ \sum F_y=0\end{cases} \tag{2-9}$$

于是，平面汇交力系平衡的解析条件为，各力在两个坐标轴上投影的代数和分别等于零。式(2-9)称为平面汇交力系的平衡方程。这是两个独立的方程，最多可以求解两个未知量。

利用平衡方程求解平衡问题的步骤具体如下。

(1)选取研究对象：研究对象应既受已知力作用，又受要求的力或与要求的力相关的力作用。

(2)画受力图：分析研究对象的受力情况，画出受力图，标明几何关系。

(3)建立坐标系：为方便求解，使坐标轴与更多的未知力平行或垂直。

(4)列出平衡方程。

(5)解方程。

(6)给出答案，必要时做出讨论或说明。

【例 2-3】 刚架如图 2-8(a)所示，受水平力 $\boldsymbol{P}$ 作用，已知 P=20kN，不计刚架自重，求 A、D 处的约束力。

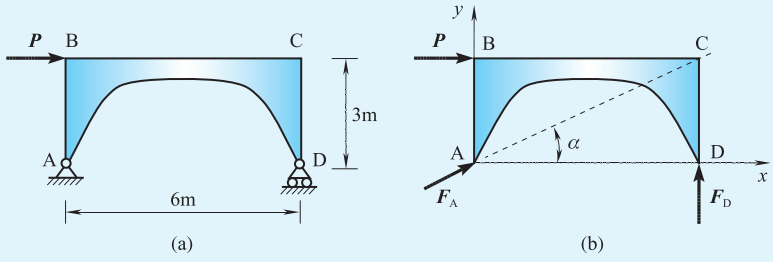


图 2-8 例 2-3 图

解 (1)研究对象：刚架。

(2)画受力图：主动力 $\boldsymbol{P}$ 作用于 B 点，D 点辊轴支座约束力 $\boldsymbol{F}_D$ 垂直于支撑面。$\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{F}_D$ 作用线交于 C 点，根据三力平衡汇交定理，A 点固定铰支座的约束力 $\boldsymbol{F}_A$ 应沿 AC 连线，设方向如图 2-8(b)所示。

记 $\angle CAD=\alpha$，由几何关系，得

$$\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}},\qquad \cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}$$

(3)建立坐标系，如图 2-8(b)所示。

(4)列平衡方程。

$$\sum F_x=0,\qquad F_A\cos\alpha+P=0$$
$$\sum F_y=0,\qquad F_A\sin\alpha+F_D=0$$

(5)解方程得

$F_A = -22.4\text{kN}$（负号说明力的实际方向与图示相反）

$F_D = 10\text{kN}$（正号表示图示方向为实际方向）

【例 2-4】　简易绞车如图 2-9(a)所示，匀速提升重力为 $P=10\text{kN}$ 的重物。不计杆和滑轮的重力及滑轮的大小。求杆 AB 和 BC 的受力。

解　分析题意：AB 和 BC 杆为二力杆，应以滑轮和销钉为研究对象。

(1)研究对象：滑轮和销钉，由于滑轮的大小不计，可画为一点 B。

(2)受力图：如图 2-9(b)所示，其中 $F_1=F_2=10\text{kN}$ 为主动力。

(3)建立坐标系：如图 2-9(b)所示。

(4)列平衡方程。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad -F_2\sin 30^\circ + F_{BC} - F_1\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{BA} + F_2\cos 30^\circ - F_1\sin 30^\circ = 0$$

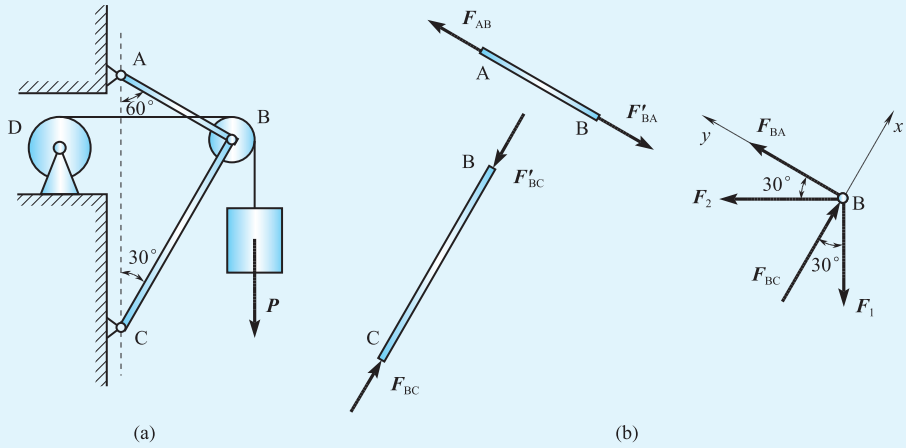


图 2-9　例 2-4 图

(5)解方程得

$$F_{BA}=-3.66\text{kN}, \qquad F_{BC}=13.66\text{kN}$$

F_{BA} 为负，表明其方向与图示相反，F'_{BA} 与图示相反，AB 受压。

F_{BC} 为正，表明其方向与图示相同，F'_{BC} 与图示相同，BC 受压。

2.2　平面力偶系

如果作用在物体上的各个力偶都位于同一平面内，这些力偶就构成了平面力偶系。本节讨论平面力偶系的合成与平衡，其结果是讨论复杂力系的基础。

2.2.1　平面力偶系的合成

设同一平面内有两个力偶($\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_1'$)、($\boldsymbol{F}_2$，$\boldsymbol{F}_2'$)，力偶臂分别为 d_1、d_2，如图 2-10(a)所示。力偶矩分别为 $M_1=F_1d_1$ 和 $M_2=-F_2d_2$，求它们的合成结果。

在力偶作用面内任取一线段 AB＝d，将两个力偶作等效变换，使变换后的两个力偶具有相同的力偶臂 d，且力的作用线重合，这样得到两个新力偶（$\boldsymbol{F}_3,\boldsymbol{F}_3'$）、（$\boldsymbol{F}_4,\boldsymbol{F}_4'$），如图 2-10(b)所示。将作用在 A、B 两点的力分别合成，得到 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{F}_3-\boldsymbol{F}_4$ 和 $\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{F}_3'-\boldsymbol{F}_4'$，而（$\boldsymbol{F}$，$\boldsymbol{F}'$）形成力偶，如图 2-10(c)所示，其力偶矩为

$$M=Fd=(F_3-F_4)d=F_1d_1-F_2d_2=M_1+M_2$$

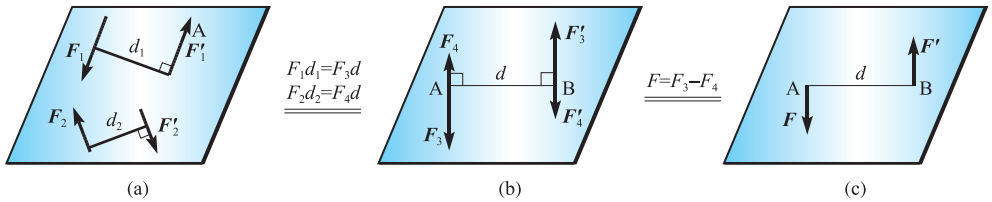


图 2-10　平面力偶系的合成

对于多个力偶构成的力偶系，利用上述方法，同样可得合力偶矩，即

$$M=\sum M_i \tag{2-10}$$

即平面力偶系的合成结果为一合力偶，其力偶矩等于力偶系中各个力偶的力偶矩的代数和。

2.2.2　平面力偶系的平衡

平面力偶系合成的结果是一个合力偶，因此，欲使力偶系平衡，则合力偶矩必须为零；反之，如果力偶系的合力偶矩为零，则力偶系中每个力偶对物体的作用效果相互抵消，物体处于平衡状态。因此，平面力偶系平衡的必要与充分条件是，力偶系中各力偶矩的代数和等于零，即

$$\sum M_i=0 \tag{2-11}$$

平面力偶系只有这一个平衡条件，可以求解一个未知量。

【例 2-5】 用多轴钻床在水平工件上钻孔时，每个钻头对工件施加一个力偶，如图 2-11(a)所示。已知三个力偶的力偶矩分别为 $M_1=M_2=10\text{N}\cdot\text{m}$，$M_3=20\text{N}\cdot\text{m}$。固定螺钉 A、B 的间距为 $l=200\text{mm}$。求两个螺钉所受的水平力。

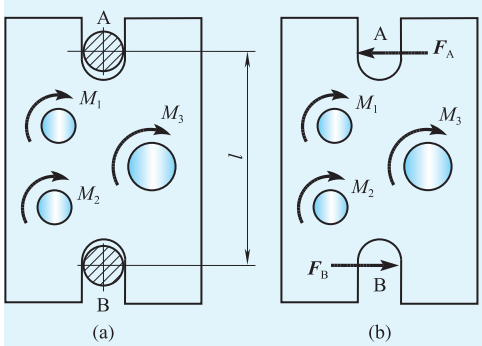


图 2-11　例 2-5 图

解　取工件为研究对象。在水平面内，工件受三个力偶和螺钉水平约束力 $\boldsymbol{F}_\text{A}$、$\boldsymbol{F}_\text{B}$ 作用。因工件平衡，二力 $\boldsymbol{F}_\text{A}$、$\boldsymbol{F}_\text{B}$ 必组成力偶与其他三个力偶平衡，如图 2-11(b)所示。

由力偶系的平衡条件：

$$\sum M_i=0,\qquad F_\text{A}l-M_1-M_2-M_3=0$$

解得 $F_\text{A}=200\text{N}$，从而 $F_\text{B}=F_\text{A}=200\text{N}$，结果为正，说明图 2-11(b)所示方向为力的实际方向。

2.3 平面任意力系

2.3.1 平面任意力系的简化

力系向一点简化是一种较为简便并具有普遍性的力系简化方法，这种简化方法不仅物理意义明确，而且数学表达简单，容易由简化结果推导出平面任意力系的平衡方程。力系向一点简化的理论基础是力的平移定理。

在刚体上作用着平面任意力系$\{\boldsymbol{F}_1,\boldsymbol{F}_2,\cdots,\boldsymbol{F}_n\}$，如图 2-12(a)所示，将力系中各力向作用面内任一点 O 平移，O 点称为简化中心。根据力的平移定理，可得到作用在 O 点的平面汇交力系$\{\boldsymbol{F}_1',\boldsymbol{F}_2',\cdots,\boldsymbol{F}_n'\}$和一个由力的平移而产生的附加力偶所组成的平面力偶系$\{M_1,M_2,\cdots,M_n\}$，如图 2-12(b)所示。

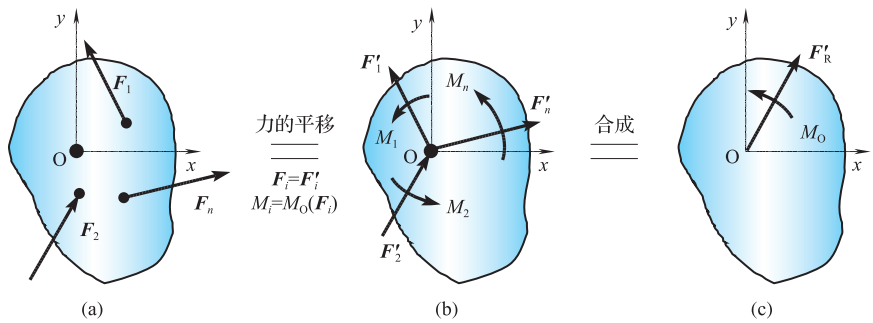


图 2-12 平面任意力系的简化

对于作用在 O 点的平面汇交力系$\{\boldsymbol{F}_1',\boldsymbol{F}_2',\cdots,\boldsymbol{F}_n'\}$，可以合成为作用在 O 点的一个合力$\boldsymbol{F}_R'$，其大小和方向等于力系中各个力的矢量和，即

$$\boldsymbol{F}_R'=\sum\boldsymbol{F}_i'=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i \tag{2-12}$$

若在 O 点建立直角坐标系 Oxy，则

$$\begin{cases}F_{Rx}'=\sum_{i=1}^{n}F_{ix}=\sum_{i=1}^{n}F_x\\ F_{Ry}'=\sum_{i=1}^{n}F_{iy}=\sum_{i=1}^{n}F_y\end{cases} \tag{2-13}$$

最后一个等号忽略了下标i。利用投影和力的关系，可确定$\boldsymbol{F}_R'$的大小和方向。

对于附加力偶所组成的平面力偶系$\{M_1,M_2,\cdots,M_n\}$，只能合成为一个合力偶，其力偶矩等于各附加力偶的力偶矩的代数和，即

$$M_O=\sum_{i=1}^{n}M_i=\sum_{i=1}^{n}M_O(\boldsymbol{F}_i)=\sum_{i=1}^{n}M_O(\boldsymbol{F}) \tag{2-14}$$

综上所述，在一般情形下，平面任意力系向作用面内任选一点 O 简化，可得一个力$\boldsymbol{F}_R'$和一个力偶M_O，如图 2-12(c)所示，这个力$\boldsymbol{F}_R'$称为该力系的**主矢**，作用线通过简化中心 O。力偶的矩M_O为该力系对于简化中心 O 的**主矩**。

因为平面任意力系向一点简化的主矢等于原力系中各力的矢量和，所以主矢的大小、方

向与简化中心的选择无关。而主矩等于各力对简化中心的力矩的代数和。当取不同的点为简化中心时，各力的力臂将有改变，各力对简化中心的力矩也有改变，所以在一般情况下主矩与简化中心的选择有关。以后说到主矩时，必须指出是力系对于哪一点的主矩。

下面利用力系向一点简化的方法，分析固定端支座的约束力。

一般情况下，固定端支座在与物体接触处各点对物体都有约束力，如图 2-13(a)所示。在平面问题中，这些力构成平面任意力系，将其向平面内一点 A 简化(选 A 是便于测量尺寸和计算)，得到一力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ 和一力偶 M_{A}，如图 2-13(b)所示。一般情况下，力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ 的大小和方向均未知，可用两个正交的分力来表示。因此，在平面任意力系情况下，固定端的约束力可简化为两个正交的分力和一个约束力偶，如图 2-13(c)所示。

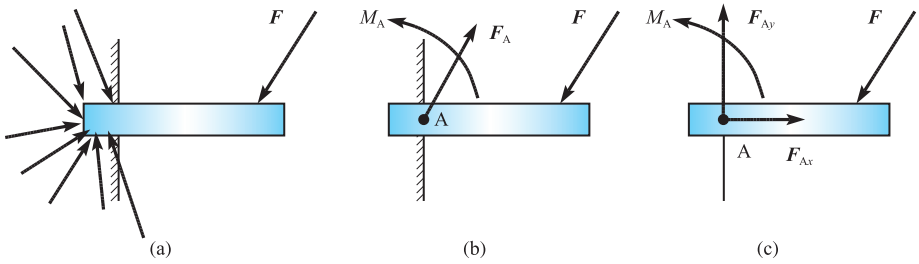


图 2-13　固定端支座及约束力

2.3.2　合力矩定理

平面任意力系向作用面内任选一点 O 简化，一般可得一个主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$ 和一个主矩 M_{O}，其最终结果可能出现以下四种情况：

(1) 主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{0}$，主矩 $M_{\mathrm{O}}=0$。此时物体处于平衡状态，原力系为平衡力系。

(2) 主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，主矩 $M_{\mathrm{O}}=0$。此时原力系与作用在简化中心 O 点的一个力等效，该力便为原力系的**合力**。

(3) 主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{0}$，主矩 $M_{\mathrm{O}}\neq 0$。此时原力系与一个力偶等效，该力偶的力偶矩便为原力系的**合力偶矩**。由力偶的性质可知，此时的简化结果与简化中心无关。

(4) 主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，主矩 $M_{\mathrm{O}}\neq 0$。可以应用力的平移定理进一步简化为一个合力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$，如图 2-14 所示。

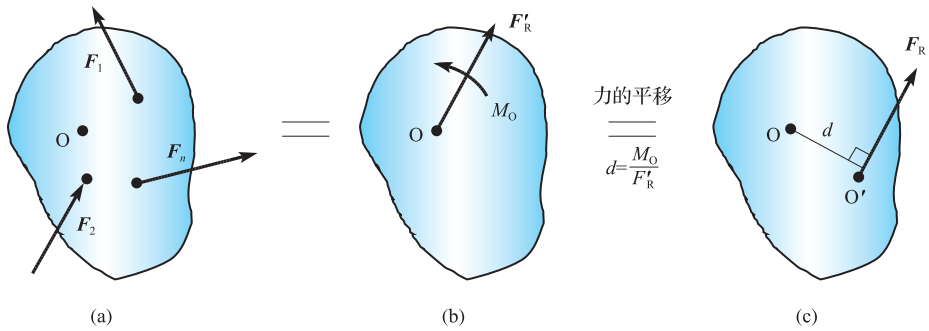


图 2-14　平面任意力系的简化结果

由图 2-14 可知，合力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 对 O 点之矩为

$$M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}})=F_{\mathrm{R}}d=F'_{\mathrm{R}}d=M_{\mathrm{O}}$$

而 $M_O=\sum M_O(\boldsymbol{F})$，所以

$$M_O(\boldsymbol{F}_R)=\sum M_O(\boldsymbol{F}) \tag{2-15}$$

这就是**合力矩定理**。因为简化中心 O 是任选的，所以该定理可以叙述如下：

如果平面任意力系有合力，则合力对于平面内任一点的力矩等于各分力对同一点力矩的代数和。合力矩定理往往用来确定分布力系的合力的作用线，以及求一个力对一点的力矩。

【例 2-6】 在正方形板上作用三个力，如图 2-15 所示，已知 $F_1=10\text{kN}$，$F_2=5\text{kN}$，$F_3=12\text{kN}$，求力系 $\{\boldsymbol{F}_1,\boldsymbol{F}_2,\boldsymbol{F}_3\}$ 向 A 点简化的结果，并求合力及其作用线的位置。

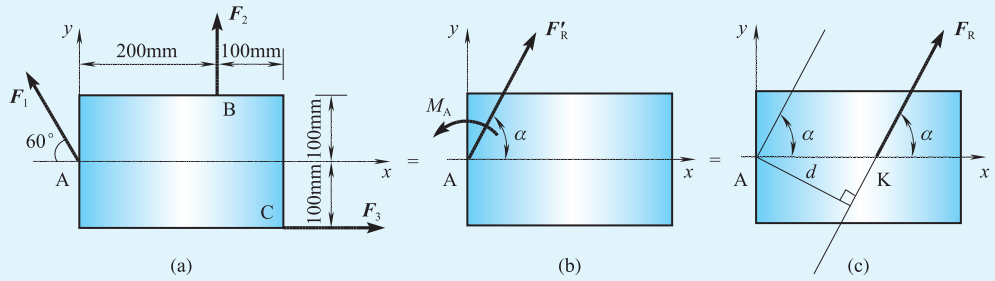


图 2-15 例 2-6 图

解 (1)将力系向 A 点简化。对于图示坐标系 Axy，主矢在两个坐标轴上的投影为

$$F'_{Rx}=\sum F_x=-F_1\cos 60^\circ+F_3=7(\text{kN})$$

$$F'_{Ry}=\sum F_y=F_1\sin 60^\circ+F_2=13.66(\text{kN})$$

主矢的大小为

$$F'_R=\sqrt{F'^2_{Rx}+F'^2_{Ry}}=\sqrt{7^2+13.66^2}=15.35(\text{kN})$$

主矢与 x 轴所夹锐角为α，由

$$\tan\alpha=\left|\frac{F_{Ry}}{F_{Rx}}\right|=\frac{13.66}{7}=1.951$$

解得 $\alpha=62.88^\circ$。由于 $F'_{Rx}>0$，$F'_{Ry}>0$，方向如图 2-15(b)所示。

主矩的大小为

$$M_A=\sum M_A(\boldsymbol{F})=F_2\times 0.2+F_3\times 0.1=5\times 0.2+12\times 0.1=2.2(\text{kN}\cdot\text{m})$$

(2)因为主矢和主矩都不为零，所以还可以进一步简化为一个合力 $\boldsymbol{F}_R$，其大小和方向与主矢 $\boldsymbol{F}'_R$ 相同。合力作用线与 A 点的垂直距离为

$$d=\left|\frac{M_A}{F'_R}\right|=\frac{2.2}{15.35}=0.143(\text{m})=143\text{mm}$$

由 M_A 的转向，确定主矢平行右移 143mm 即力系的合力，如图 2-15(c)所示(从另一角度说明：主矢平行右移，附加力偶为顺时针，右移距离为 143mm 时，附加力偶矩与 M_A 大小相等、方向相反，可以相抵)。

【例 2-7】 水平梁 AB 长为 l，受三角形分布载荷的作用，如图 2-16 所示，分布载荷集度的最大值为 q_0 (N/m)，试求分布合力的大小及作用线的位置。

解 显然合力的方向向下。建立坐标系 Axy，在任意截面 x 处，载荷集度为

$$q_x=\frac{q_0}{l}x$$

在 x 截面处取微段 dx，其上合力为

$$\mathrm{d}F_{\mathrm{R}}=q_x\mathrm{d}x$$

设分布载荷的合力为 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$，则

$$F_{\mathrm{R}}=\int_0^l q_x\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{q_0}{l}x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}q_0l$$

合力大小恰为三角形 ABC 的面积。

设合力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 的作用线距 y 轴为 x_{C}，利用合力矩定理，有

$$-F_{\mathrm{R}}x_{\mathrm{C}}=\int_0^l-q_x x\mathrm{d}x$$

即

$$F_{\mathrm{R}}x_{\mathrm{C}}=\int_0^l q_x x\mathrm{d}x=\int_0^l\frac{q_0}{l}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}q_0l^2$$

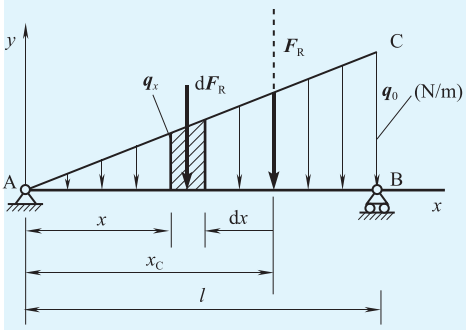


图 2-16　例 2-7 图

从而得到

$$x_{\mathrm{C}}=\frac{2}{3}l$$

x_{C} 正是三角形 ABC 的重心到 A 点的水平距离。

综上所述，分布载荷的合力大小等于载荷分布图的面积，方向与各点受力相同，作用线通过载荷图的重心。对于均布载荷，合力大小等于载荷集度乘以分布长度，方向与载荷的方向相同，作用线通过分布长度的中点。

2.3.3　平面任意力系的平衡条件

平面任意力系一般简化为主矢、主矩。当主矢为零时，说明作用在简化中心的平面汇交力系为平衡力系；当主矩为零时，说明附加的平面力偶系也是平衡力系。因此，当主矢、主矩都为零时，原力系必为平衡力系。反之，只有当主矢和主矩都等于零时，平面任意力系才能平衡。于是，平面任意力系平衡的必要和充分条件是，力系的主矢和对于任一点的主矩都等于零，即

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}'=\boldsymbol{0},\qquad M_{\mathrm{O}}=0$$

从而可得，平面任意力系平衡方程的基本形式：

$$\begin{cases}\sum F_x=0\\ \sum F_y=0\\ \sum M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})=0\end{cases}\tag{2-16}$$

平面任意力系平衡的解析条件是，各力在两个任选的坐标轴上投影的代数和分别等于零，以及各力对于任意一点的矩的代数和也等于零。前两式称为投影平衡方程，第三式则称为力矩平衡方程。三个方程相互独立，可求解三个未知量。

【例 2-8】　水平横梁 AB，A 端为固定铰支座，B 端为一辊轴支座。梁长为 4m，已知 P=10kN，均布载荷 q=6kN/m，M=8kN·m。试求 A 和 B 处的约束力。

解　(1) 研究对象：水平横梁 AB。

(2) 受力分析，如图 2-17 所示 (为简便计，当讨论结构整体的受力时，在不引起误解的情

况下，可以在原图上画受力图)。

(3)建立坐标系 Axy，如图 2-17 所示。

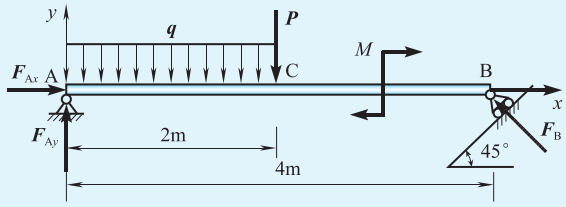


图 2-17　例 2-8 图

(4)列平衡方程。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad F_{Ax} - F_B \sin 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{Ay} - 6\times 2 - 10 + F_B \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum M_B(\boldsymbol{F}) = 0\,, \qquad -F_{Ay}\times 4 + 6\times 2\times 3 + 10\times 2 - 8 = 0$$

(5)解方程得

$$F_{Ax} = 20\text{kN}, \qquad F_{Ay} = 12\text{kN}, \qquad F_B = 14.14\text{kN}$$

【例 2-9】　如图 2-18(a)所示，已知 AB＝BD，杆 BC 与水平线成 45°；载荷 F＝10kN，作用于 D 处。设梁和杆的自重不计，求铰链 A 的约束力和杆 BC 所受的力。

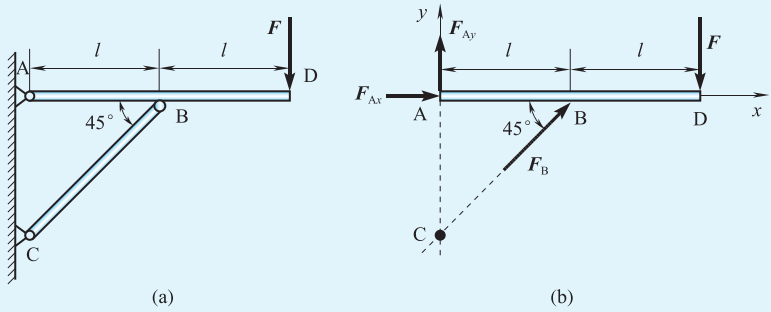


图 2-18　例 2-9 图

解　杆 BC 为二力杆，它所受的力与 AD 杆在 B 点受力有作用力与反作用力的关系，且 AD 受力中有已知载荷，所以应以 AD 为研究对象。

(1)研究对象：横梁 ABD。

(2)受力分析，如图 2-18(b)所示。

(3)建立坐标系 Axy，如图 2-18(b)所示。

(4)列平衡方程。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad F_{Ax} + F_B \cos 45^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{Ay} + F_B \sin 45^\circ - F = 0$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0\,, \qquad F_B \sin 45^\circ \times l - F\times 2l = 0$$

(5)解方程得

$$F_{Ax} = -20\text{kN}, \qquad F_{Ay} = -10\text{kN}, \qquad F_B = 28.28\text{kN}$$

负号表明约束力的方向与图示相反。由作用和反作用公理，BC 杆受压力 28.28kN。

讨论　(1)如果写出对 A、B 两点的力矩方程和对 x 轴的投影方程

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad F_B\sin45^\circ\times l-F\cdot 2l=0$$
$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\quad -F_{Ay}l-Fl=0$$
$$\sum F_x=0,\quad F_{Ax}+F_B\cos45^\circ=0$$

同样可解得 $F_{Ax}=-20\text{kN}$，$F_{Ay}=-10\text{kN}$，$F_B=28.28\text{kN}$

(2) 如果写出对 A、B、C 三点的力矩方程

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad F_B\sin45^\circ\times l-F\cdot 2l=0$$
$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\quad -F_{Ay}l-Fl=0$$
$$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0,\quad -F_{Ax}l-F\cdot 2l=0$$

可解得 $F_{Ax}=-20\text{kN}$，$F_{Ay}=-10\text{kN}$，$F_B=28.28\text{kN}$。

由上面的分析可以看出，平面任意力系的平衡方程除了基本形式以外，还有其他形式，即二矩式和三矩式，其形式如下。

二矩式：

$$\begin{cases}\sum M_A(\boldsymbol{F})=0\\ \sum M_B(\boldsymbol{F})=0\\ \sum F_x=0\end{cases}\tag{2-17}$$

其中，AB 连线不得与 x 轴垂直。

三矩式：

$$\begin{cases}\sum M_A(\boldsymbol{F})=0\\ \sum M_B(\boldsymbol{F})=0\\ \sum M_C(\boldsymbol{F})=0\end{cases}\tag{2-18}$$

其中，A、B、C 三点不共线。

它们都是平面任意力系平衡的必要和充分条件，都可用来解决平面任意力系的平衡问题。作为必要性是十分明显的，因为对于平衡力系，上述方程一定被满足。下面将对式(2-17)的充分性作一说明。如果力系对 A 点的主矩为零，则力系向 A 点简化的结果不可能为力偶，或为通过 A 点的一个力，或为平衡力系。如果力系对另一点 B 的主矩为零，则这个力系或有一个沿 AB 连线的力，或平衡。如果力系又满足 $\sum F_x=0$，其中 x 轴不得与 AB 连线垂直，这就排除了力系有合力的可能性，故所讨论的力系为平衡力系。仿照以上论证，同样可以对式(2-18)的充分性做出解释。

方程组(2-16)～方程组(2-18)都可用来求解平面任意力系的平衡问题。值得注意的是，对于受平面任意力系作用的单个研究对象的平衡问题，只可以写出三个独立的平衡方程，求解三个未知量。任何第四个方程只是前三个方程的线性组合，不是独立的，因而可以利用多余的方程来校核计算结果。

当物体所受各力在同一平面内且相互平行时，称这样的力系为平面平行力系。与平面汇交力系、平面力偶系一样，它也是平面任意力系的特殊情况，它们的平衡方程都可以应用平面任意力系的平衡方程推出。对于平面平行力系，设各力平行于 y 轴，则无论力系平衡与否，$\sum F_x\equiv 0$。于是，平面平行力系的独立平衡方程只有两个，即

$$\begin{cases}\sum F_y=0\\ \sum M_A(\boldsymbol{F})=0\end{cases}\tag{2-19}$$

其中，y 轴平行于各力。

平面平行力系的平衡方程还可写为二矩式的形式，即

$$\begin{cases}\sum M_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{F})=0\\ \sum M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F})=0\end{cases} \tag{2-20}$$

其中，A、B 两点连线与各力不平行。

【例 2-10】 塔式起重机如图 2-19 所示。机架重 $\boldsymbol{W}$，作用线通过塔架中心。最大起重量为 $\boldsymbol{P}$，最大悬臂长为 l，轨道 A、B 的间距为 $2a$。平衡配重 $\boldsymbol{Q}$ 到机身中心线距离为 b。试讨论起重机在满载和空载时都不致翻倒，平衡配重 $\boldsymbol{Q}$ 应为多少?

解 起重机受到的所有力为载荷 $\boldsymbol{P}$，机架重力 $\boldsymbol{W}$，平衡配重 $\boldsymbol{Q}$，以及轨道的约束力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{A}}$ 和 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{B}}$。要使起重机不翻倒，应使作用在起重机上的所有力满足平衡条件。

(1) 当满载时，在最大载重作用下，起重机有向右翻倒的趋势。

$$\sum M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F})=0,\qquad Q(b+a)+W\times a-F_{\mathrm{A}}\times 2a-P\times(l-a)=0$$

$$F_{\mathrm{A}}=\frac{1}{2a}\left[Q(b+a)+W\times a-P\times(l-a)\right]$$

为使起重机不绕点 B 翻倒，必须有 $F_{\mathrm{A}}\geqslant 0$，即

$$Q\geqslant\frac{P\times(l-a)-W\times a}{a+b}$$

(2) 当空载时，P=0。在配重作用下，起重机有向左翻倒的趋势。

$$\sum M_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{F})=0,\qquad Q\times(b-a)-W\times a+F_{\mathrm{B}}\times 2a=0$$

$$F_{\mathrm{B}}=\frac{1}{2a}\left[W\times a-Q(b-a)\right]$$

为使起重机不绕点 A 翻倒，必须有 $F_{\mathrm{B}}\geqslant 0$，即

$$Q\leqslant\frac{W\times a}{b-a}$$

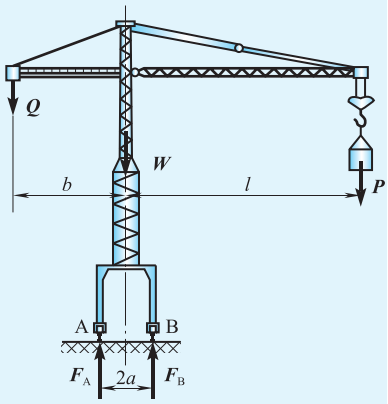


图 2-19 例 2-10 图

综上所述，为使起重机在空载和满载时不翻倒，配重应满足：

$$\frac{P\times(l-a)-W\times a}{a+b}\leqslant Q\leqslant\frac{W\times a}{b-a}$$

2.4 物体系统的平衡

2.4.1 静定与静不定的概念

在工程实际中，经常遇到由几个物体通过一定的约束连接而组成的系统，称为物体系统，简称物系。由于各种力系的独立平衡方程的数目是一定的，可求解的未知量也是一定的。当物体系统未知量的数目等于独立平衡方程的数目时，所有未知量都能由平衡方程求出，这样的问题称为**静定问题**。显然前面讨论的平衡问题都是静定问题。如果物体系统未知量的数目多于独立平衡方程的数目，未知量就不能全部由平衡方程求出，这样的问题称为**静不定问题**或**超静定问题**。

图 2-20 是单根梁的平衡问题，对于 AB 梁来说可列出三个独立的平衡方程，图 2-20(a) 中有三个约束力，约束力的数目等于独立平衡方程的数目，属于静定问题。图 2-20(b) 中有四个约束力，则属于静不定问题。图 2-21 是由 AC 和 CB 组成的组合梁，AC 和 CB 都可列出三

个独立的平衡方程，整体虽然也可列出三个方程，但与已有的六个方程并非相互独立，因此系统只有六个独立方程。图 2-21(a)、(b)分别有六个、七个约束力(包括约束力偶)，于是它们分别是静定问题、静不定问题。

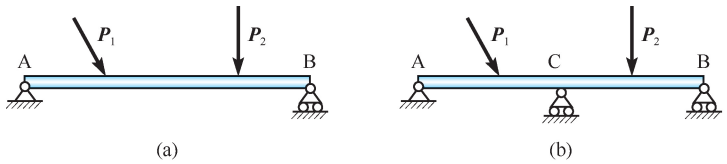


图 2-20　单根梁的静定性

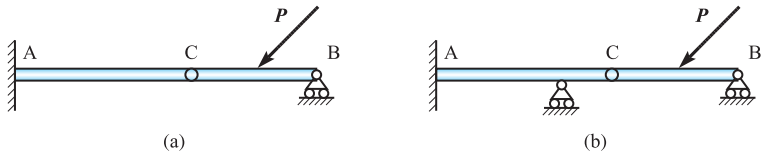


图 2-21　组合梁的静定性

在工程实际中，有时为了提高结构的刚度和坚固性，常常增加约束，使问题成为静不定问题，此时，必须考虑物体因受力作用而产生的变形，加列某些补充方程后，才能使方程的数目等于未知量的数目。静不定问题已超出静力学的范围，将在材料力学中研究。本章只研究静定问题。

2.4.2　物体系统的平衡分析

当物体系统处于平衡状态时，组成系统的每个物体都处于平衡状态。在求解物体系统的平衡时，往往选取两个或两个以上的研究对象，既可以取整体，也可以取单个物体为研究对象。研究对象的选择及其次序不同，虽然最终的计算结果是相同的，但计算量有很大的区别。

一般而言，根据题目的要求，对物体系统整体和各个部分作全面的受力分析，既要分析系统整体的受力，又要分析各物体的受力。当整体所受的平面任意力系中未知力不超过三个，或多于三个但可利用平衡方程确定其中两个未知力时，可首先选取整体为研究对象，然后再取相关物体(受有已知力和要求的力)为研究对象。也可直接选择未知力个数不超过相应的独立平衡方程个数的单个物体为研究对象，再取相关物体(或其他部分，或整体)为研究对象。

求解物体系统平衡问题的关键在于：首先，正确进行受力分析。研究整体受力时，不必考虑其内部各物体的相互作用力，但取某个物体为研究对象时，必须考虑其他物体对它的约束力。必须严格按照约束的性质画约束力，对于铰链和固定铰支座的约束力，除二力构件两端画一个力外，约束力通常用正交分力表示。然后，明确题目要求，所取研究对象应受力简单，既受已知力，又受要求的未知力。最后，一定要明确各种力系的独立平衡方程的个数及形式，列出必要的平衡方程。为简化计算，在列平衡方程时，应使每一个平衡方程中的未知量个数尽可能少，最好是只含有一个未知量，以避免求解联立方程。

【例 2-11】　图 2-22(a)所示为冲床的曲柄连杆机构简图，由轮 I、连杆 AB 和冲头 B 组成。A、B 两处为铰链连接。OA＝r，AB＝l。如忽略摩擦和物体的自重，当 OA 在水平位置、冲压力为 $\boldsymbol{F}$ 时，系统处于平衡状态。求：(1)作用在轮 I 的力偶之矩 M 的大小；(2)轴承 O 处的约束力；(3)连杆 AB 受的力；(4)冲头给导轨的侧压力。

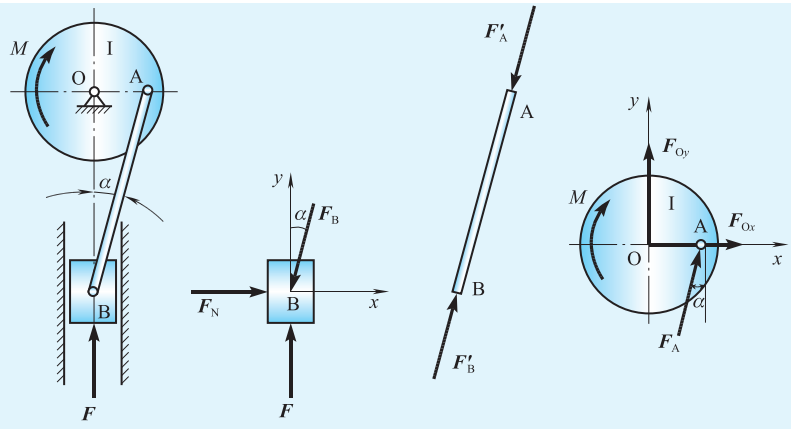


图 2-22 例 2-11 图

解 机构用来传递运动或进行运动形式的转换，本题的曲柄连杆机构就是将轮的转动转化为滑块的移动。机构在一般情况下不能平衡，当受力满足一定关系时才能处于平衡状态。求解此类问题一般是由已知力到未知力按传递顺序来选择研究对象，依次求解。

(1)取冲头为研究对象，受力如图 2-22(b)所示，建立坐标系 Bxy，建立平衡方程如下。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad F_{\mathrm{N}} - F_{\mathrm{B}}\sin\alpha = 0$$
$$\sum F_y = 0\,, \qquad F - F_{\mathrm{B}}\cos\alpha = 0$$

联立解得 $F_{\mathrm{B}} = \dfrac{F}{\cos\alpha}$，为正，由作用和反作用公理，AB 杆受压；$F_{\mathrm{N}} = F\tan\alpha = \dfrac{Fr}{\sqrt{l^2 - r^2}}$，由作用和反作用公理，冲头给导轨的侧压力大小等于 F_{N}。

(2)取轮为研究对象，受力如图 2-22(d)所示，因为 AB 为二力杆，所以 F_{A}=F_{B}。建立坐标系 Oxy，建立平衡方程如下。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad F_{\mathrm{Ox}} + F_{\mathrm{A}}\sin\alpha = 0$$
$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{\mathrm{Oy}} + F_{\mathrm{A}}\cos\alpha = 0$$
$$\sum M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}) = 0\,, \qquad F_{\mathrm{A}}\sin\alpha \times r - M = 0$$

联立解得 $M = Fr$，$F_{\mathrm{Ox}} = -\dfrac{Fr}{\sqrt{l^2 - r^2}}$，$F_{\mathrm{Oy}} = -F$

负号说明 F_{Ox} 和 F_{Oy} 的方向与图示相反。

【例 2-12】 如图 2-23(a)所示，组合梁由 AC、CD 在 C 处铰接而成。梁的 A 端为固定端，B 处为链杆约束。已知 F=20kN，均布载荷 q=10kN/m，M=20kN·m，l=1m，试求固定端和链杆约束的约束力。

解 结构承受任意载荷，各个部分都不会有相对移动和转动。组合梁(也称连续梁)由几根梁连接而成，是常见的工程结构。该结构的构成顺序是先固定基础部分 AC，然后在此基础上固定附属部分 CD。求解这类问题时一般先计算附属部分，后计算基础部分。

(1)取 CD 为研究对象，受力如图 2-23(b)所示，建立平衡方程如下。

$$\sum M_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{F}) = 0\,, \qquad -ql\frac{l}{2} + F_{\mathrm{B}}\sin 60^\circ l - F\cos 30^\circ \cdot 2l = 0$$

解得

$$F_B = 45.77\text{kN}$$

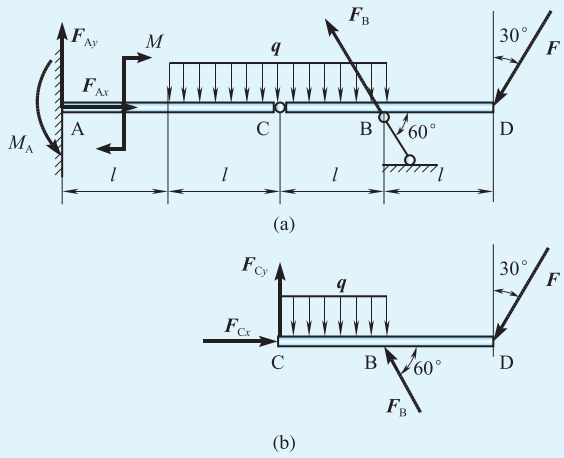


图 2-23　例 2-12 图

(2)取整体为研究对象，受力如图 2-23(a)所示，建立如下平衡方程。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad F_{Ax} - F_B\cos 60^\circ - F\sin 30^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{Ay} - q\cdot 2l + F_B\sin 60^\circ - F\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum M_A(\boldsymbol{F}) = 0\,, \qquad M_A - M - q\cdot 2l\cdot 2l + F_B\sin 60^\circ\cdot 3l - F\cos 30^\circ\cdot 4l = 0$$

联立解得

$$F_{Ax} = 32.89\text{kN}\,, \qquad F_{Ay} = -2.32\text{kN}\,, \qquad M_A = 10.37\text{kN}\cdot\text{m}$$

【例 2-13】　三铰拱桥由两部分组成，如图 2-24(a)所示，用铰链 A 连接在一起，再用铰链 B、C 固定在桥墩上。每一部分重 $P = 40\text{kN}$，其重心分别在 D 和 E 点。桥上有载荷 $F = 20\text{kN}$。求桥的两部分在铰链 A 处的相互作用力和铰链 B、C 对桥的约束力。

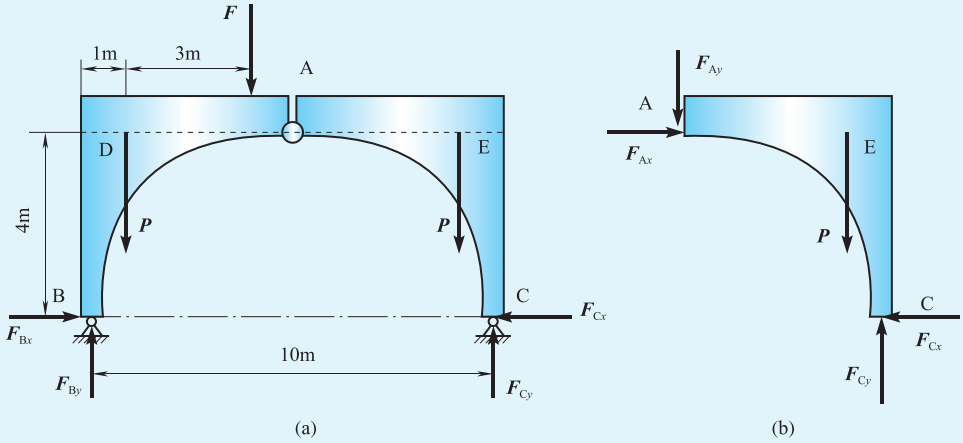


图 2-24　例 2-13 图

解　三铰拱桥(或称三铰刚架)也是工程上常见的一类结构。它的两部分所起的作用相同。求解时，可取两部分为研究对象，但是需要解联立方程，计算过程烦琐。常见做法如下。

(1)取整体为研究对象，受力如图 2-24(a)所示，建立如下平衡方程。

$$\sum M_B(\boldsymbol{F})=0,\quad F_{Cy}\times 10-P\times 1-F\times 4-P\times 9=0$$
$$\sum M_C(\boldsymbol{F})=0,\quad P\times 9+F\times 6+P\times 1-F_{By}\times 10=0$$
$$\sum F_x=0,\quad F_{Bx}-F_{Cx}=0 \tag{a}$$

联立解得

$$F_{Cy}=48\text{kN},\quad F_{By}=52\text{kN}$$

(2)取 AC 为研究对象，受力如图 2-24(b)所示，建立如下平衡方程。

$$\sum M_A(\boldsymbol{F})=0,\quad F_{Cy}\times 5-F_{Cx}\times 4-P\times 4=0$$
$$\sum F_x=0,\quad F_{Ax}-F_{Cx}=0$$
$$\sum F_y=0,\quad -F_{Ay}-P+F_{Cy}=0$$

联立解得

$$F_{Ax}=F_{Cx}=20\text{kN},\quad F_{Ay}=-8\text{kN}\ (\text{负号表示其方向与图示方向相反})$$

代入式(a)，得

$$F_{Bx}=20\text{kN}$$

*2.5 考虑摩擦的平衡问题

2.5.1 摩擦的概念及分类

光滑面约束在现实中存在吗？答案是否定的。光滑面约束是一个理想化模型，在现实生活和实际工程中，物体的接触面不完全光滑，摩擦总会存在。一个物体放在水平桌面上处于平衡状态，若物体和桌面没有运动趋势，水平方向没有摩擦力。如果两个物体之间有相对运动(或相对运动趋势)，阻碍物体相对运动(或相对运动趋势)的力叫作**摩擦力**。

摩擦力随处可见，对生活和工作有利也有弊。如果没有摩擦力，人们将寸步难行，如人们步行前进、汽车前进、刹车制动、皮带传动等，都是利用了摩擦力的作用。由于摩擦力的存在，人们也要付出成本和代价，如零件磨损、能量消耗、衣服静电等，都是摩擦力引起的。

研究摩擦力就要从摩擦力的性质入手，摩擦力首先是一种力，具有力的基本性质——力的三要素。力的作用点，摩擦力产生在两个物体之间的接触面上，可以将摩擦力接触面的中点看作力的作用点。力的方向，摩擦力的方向与物体相对运动(或相对运动趋势)的方向相反，即沿接触面的切线方向。力的大小，摩擦力一般是一个被动力，需要通过平衡条件求摩擦力的大小。

按物体之间的相对运动状态，摩擦力分为滑动摩擦和滚动摩擦，滑动摩擦又分为静滑动摩擦和动滑动摩擦，滚动摩擦又分为静滚动摩擦和动滚动摩擦。一个物体在斜面上静止，由于重力作用，物体有沿斜面向下滑动的趋势，物体受到向上的静滑动摩擦力，简称**静摩擦力**。如果物体沿斜面向下滑动，则物体受到向上的动滑动摩擦力。一个球在斜面上静止，由于重力作用，球有沿斜面向下滚动的趋势，球受到向上的静滚动摩擦力。如果球沿斜面向下滚动，则球受到向上的动滚动摩擦力。滚动摩擦在局部本质上是静滑动摩擦，整体上表现出滚动(或相对滚动)的效果。

按物体之间的接触面状况，摩擦力分为干摩擦和湿摩擦。干摩擦指物件间或试样间不加任何润滑剂时产生的摩擦作用。在工程实际中，并不存在真正的干摩擦，因为任何零件

的表面不仅会因氧化而形成氧化膜，而且多少也会被含有润滑剂分子的气体所润滑或者受到“油污”。

本节主要讨论考虑静滑动摩擦力的物体(物体系统)的平衡。

2.5.2 摩擦力的计算

1) 静滑动摩擦力

当两物体有相对滑动趋势时，在接触面上有阻碍物体相对滑动趋势的力，称为静滑动摩擦力，简称静摩擦力。如图 2-25 所示，一个重为 $\boldsymbol{G}$ 的物体放在水平面上，受到水平往右的载荷 $\boldsymbol{P}$ 的作用。

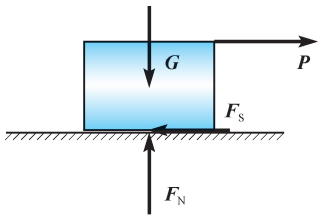


图 2-25 水平面上的物体的受力图

当外力 $\boldsymbol{P}$ 为零时，水平方向没有载荷作用，物体没有运动趋势，接触面上的摩擦力也为零，只有竖直方向受到的重力 $\boldsymbol{G}$ 和支持力 $\boldsymbol{F}_N$ 保持平衡。

当外力 $\boldsymbol{P}$ 增大时，物体有运动趋势，但仍静止(平衡)，摩擦力 $\boldsymbol{F}_S$ 不为零。由如下平衡方程确定静摩擦力大小：

$$\sum F_x = 0\,, \qquad P - F_s = 0\,, \qquad F_s = P$$

说明：外力 $\boldsymbol{P}$ 和摩擦力 $\boldsymbol{F}_S$ 大小相等，形成一个顺时针方向的力偶，导致物体有翻倒的趋势，支持力 $\boldsymbol{F}_N$ 将不再均匀分布，合力的作用点右移，与重力 $\boldsymbol{G}$ 形成逆时针方向的力偶，达到平衡，当支持力 $\boldsymbol{F}_N$ 的作用点往右移过物体最右侧接触点时，物体将发生滚动。本节只研究滑动摩擦，忽略力偶的作用，假定物体不会发生滚动。

当外力 $\boldsymbol{P}$ 继续增大时，物体会在外力作用下开始滑动。当外力 $\boldsymbol{P}$ 增加到某个数值时，物体处于将动未动的临界平衡状态，这时的摩擦力称为最大静滑动摩擦力 $\boldsymbol{F}_{max}$。

最大静滑动摩擦力的大小与两物体间的正压力成正比，这就是**静摩擦定律**。最大静滑动摩擦力用公式表示为

$$F_{max} = f_s F_N \tag{2-21}$$

式中，F_N 为正压力；f_s 为静摩擦因数，与材料、接触面粗糙程度、温度、湿度相关，与接触面积大小无关。

结论：当 $0 < F_s < F_{max}$ 时，静摩擦力大小和方向由平衡方程确定，方向恒与物体相对滑动的趋势方向相反；当 $F_s = F_{max}$ 时，物体处于临界平衡状态。

2) 动滑动摩擦力

当外力 $\boldsymbol{P}$ 继续增大到一定程度时，物体会在外力作用下开始滑动，这时物体也受到与运动方向相反的摩擦力，称为动滑动摩擦力，一般用 $\boldsymbol{F}_d$ 表示。

动滑动摩擦力也与两物体间的正压力成正比，用公式表示为

$$F_d = f F_N \tag{2-22}$$

式中，F_N 为正压力；f 为动摩擦因数，除了与静摩擦因数的影响因素相关外，还与相对运动速度相关。

一般情况下，$f < f_s$，也就是说最大静滑动摩擦力比动滑动摩擦力要大，让物体开始滑动需要较大的力，物体开始滑动以后，可以用较小的力来维持滑动。

3) 滚动摩阻

一个重力为 $\boldsymbol{G}$、半径为 R 的圆柱体放在水平面上，横截面如图 2-26(a)所示，在圆柱的重

心位置施加一个水平往右的力 $\boldsymbol{F}_T$。如果圆柱和平面之间没有摩擦力(光滑)，圆柱将往右做加速平动。圆柱和平面相切，理想化状态只有一个点接触，摩擦力也为零。

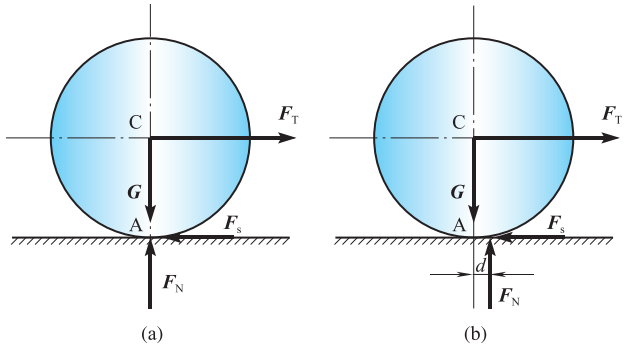


图 2-26 滚动摩擦时的平衡

现实中，圆柱和平面的接触是一个区域，并且存在摩擦力，静摩擦因数为 f_s。当 $F_T < f_s F_N$ 时，圆柱有往右运动的趋势，受到往左的摩擦力 $\boldsymbol{F}_s$，且 $F_s = F_T$，$\boldsymbol{F}_s$ 和 $\boldsymbol{F}_T$ 形成一个顺时针的力偶，大小为 $F_T R$，使圆柱产生原地转动的趋势，导致支持力 $\boldsymbol{F}_N$ 在接触面上重新分布，合力的大小仍然是 F_N 不变，作用点往右移动，如图 2-26(b)所示。当 $\boldsymbol{F}_T$ 较小时，支持力合力的作用点在接触区域内，物体保持静止，移动距离为 d，重力 $\boldsymbol{G}$ 和支持力 $\boldsymbol{F}_N$ 形成一个逆时针的力偶 Gd，与 $F_T R$ 平衡，这个力偶阻碍圆柱的转动，称为**滚动摩阻力偶**。随着 $\boldsymbol{F}_T$ 的增大，支持力合力的作用点往右移动，移动到接触区域的最右侧边缘时，处于临界平衡状态，移动距离达到最大值，记为 δ，滚动摩阻力偶达到最大值，称为**最大滚动摩阻力偶**，记为 M_{max}，且

$$M_{max}=\delta F_N$$

这就是滚动摩阻定律，其中比例常数 δ 称为滚动摩阻因数，简称滚阻因数。

滚动摩阻因数具有长度的量纲，且有力臂的意义，常以毫米(mm)为单位。其大小主要取决于相互接触物体的材料性质和表面状况(粗糙程度、湿度等)。

当 $F_T > f_s F_N$ 时，圆柱和平面就会有相对滑动，摩擦力等于滑动摩擦力 $F_d > f F_N$，主动力偶为 $F_d R$，如果 $F_d R$ 小于最大滚动摩阻力偶 M_{max}，圆柱只滑不滚，如果 $F_d R$ 大于最大滚动摩阻力偶 M_{max}，圆柱的滚动和滑动会同时存在。

2.5.3 摩擦角和自锁现象

一个物体滑动与否与最大静滑动摩擦力(包含正压力和静摩擦因数两个因素)有关，也与外力有关，但外力是千变万化的，有没有更简单的方法判断物体是静止还是滑动呢？可以从接触面的受力情况进行分析，抛开复杂外力的影响。

如图 2-27 所示，物体的接触面上只受到两个力：正压力 $\boldsymbol{F}_N$ 和摩擦力 $\boldsymbol{F}_s$。正压力和摩擦力是相互垂直的，两个力的矢量合称为全反力，用 $\boldsymbol{F}_R$ 表示：

$$\boldsymbol{F}_R = \boldsymbol{F}_N + \boldsymbol{F}_s$$

当物体处于一般静止状态时，摩擦力小于等于最大静滑动摩擦力，如图 2-27(a)所示，全反力与正压力的夹角为 α，可以得到如下关系：

$$\tan\alpha = \frac{F_s}{F_N} \leqslant \frac{F_{max}}{F_N} = f_s \tag{2-23}$$

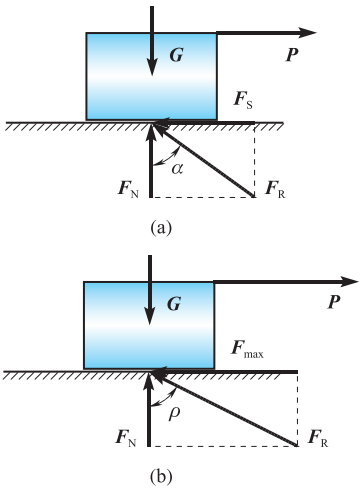


图 2-27　物体静止的反力分析

当物体处于静止和运动之间的临界状态时，摩擦力等于最大静滑动摩擦力，如图 2-27(b)所示，全反力与正压力的夹角为 ρ，可以得到如下关系：

$$\tan\rho=\frac{F_s}{F_N}=\frac{F_{max}}{F_N}=f_s \tag{2-24}$$

ρ 称为摩擦角，摩擦角的正切等于静摩擦因数，能够直接换算。因此，摩擦角 ρ 与静摩擦因数 f_s 一样，也是表示材料表面性质的一个常量。

根据式(2-23)和式(2-24)，可以得到 $\alpha \leqslant \rho$。根据这个关系式，可以得到判断物体运动与否的结论：相对静止物体接触点的全反力作用线只能在摩擦角以内。换句话说，如果全反力在摩擦角以内，物体保持相对静止，如果全反力在摩擦角以外，物体就会发生相对运动。

全反力与所有外力的合力保持平衡，大小相等，方向相反。如果作用于物体的全部主动力合力的作用线在摩擦角之内，无论该力多大，物体总能保持平衡，这种现象称为自锁现象。相反，如果作用于物体的全部主动力的合力作用线在摩擦角之外，无论该力多小，物体一定会滑动。

工程实际中，常应用自锁原理设计一些机构或夹具，如千斤顶、活扳手等，使它们工作时始终保持自锁状态。也可以利用这个原理避免发生自锁现象，如加装特殊合页的门能自动关闭。

2.5.4　考虑摩擦的平衡问题分析

如果物体系统中存在物体之间的相互接触，而且物体之间的摩擦力不能忽略，进行受力分析时就需要考虑摩擦力。求解考虑摩擦平衡问题，需要注意以下几点：

(1)受力分析时，必须考虑摩擦力。先假设无摩擦，根据受力判断运动方向，反方向为摩擦力方向。

(2)已知主动力，讨论物体状态。假设物体静止，由平衡方程确定摩擦力大小和方向，若 $F_s > F_{max}=f_s F_N$，则物体运动。

(3)已知有摩擦求主动力。因为物体平衡时摩擦力有一定的范围($0 \leqslant F_s \leqslant F_{max}=f_s F_N$)，所以主动力也有一定的范围，而不是一个定值。

(4)工程中有些问题只需要分析平衡的临界状态，这时可列补充方程 $F_{max}=f_s F_N$。为了计算方便，先在临界状态下计算，求得结果后再分析、讨论其解的平衡范围。

【例 2-14】　如图 2-28 所示，在一个可以调整倾角的斜面上放一重为 ***P*** 的物体，物体与斜面间的静摩擦因数为 f_s，试求物体开始下滑时斜面的倾角 α。

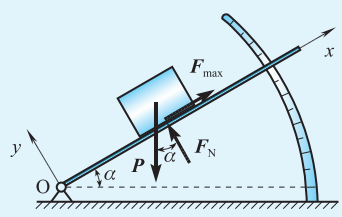


图 2-28　例 2-14 图

解　(1)研究对象：物体，画受力图，如图 2-28 所示。

(2)列如下平衡方程：

$$\sum F_x=0,\qquad F_{max}-P\sin\alpha=0$$

$$\sum F_y=0,\qquad F_N-P\cos\alpha=0$$

$$\tan\alpha = F_{\max}/F_{\mathrm{N}}$$

又 $\tan\rho = f_{\mathrm{s}} = F_{\max}/F_{\mathrm{N}}$，所以 $\alpha = \rho = \arctan(f_{\mathrm{s}})$。

结论：可以根据该原理设计装置，测量摩擦角的大小，进而计算静摩擦因数。

【例 2-15】 如图 2-29 所示，物体重为 $\boldsymbol{P}$，放在倾角为 α（足够大）的斜面上，它与斜面间的静摩擦因数为 f_{s}。当物体处于平衡时，试求水平力 $\boldsymbol{F}_1$ 的大小。

分析 $\boldsymbol{F}_1$ 太大，物块将上滑，$\boldsymbol{F}_1$ 太小，物块将下滑，$\boldsymbol{F}_1$ 必在一范围内，通过两个临界状态，求 $\boldsymbol{F}_1$ 的最大值和最小值。

解 (1) 根据物体上滑临界状态求最大值 $\boldsymbol{F}_{1\max}$。

建立坐标系，画受力图，如图 2-29(a) 所示，列如下平衡方程：

$$\sum F_x = 0,\qquad F_{1\max}\cos\alpha - P\sin\alpha - F_{\max} = 0$$

$$\sum F_y = 0,\qquad F_{\mathrm{N}} - P\cos\alpha - F_{1\max}\sin\alpha = 0$$

补充方程 $F_{\max} = f_{\mathrm{s}}F_{\mathrm{N}}$，联立求解，得

$$F_{1\max} = \frac{\sin\alpha + f_{\mathrm{s}}\cos\alpha}{\cos\alpha - f_{\mathrm{s}}\sin\alpha}P$$

(2) 根据物体下滑临界状态求最小值 $\boldsymbol{F}_{1\min}$。

建立坐标系，画受力图，如图 2-29(b) 所示，列如下平衡方程：

$$\sum F_x = 0,\qquad F_{1\min}\cos\alpha - P\sin\alpha + F_{\max} = 0$$

$$\sum F_y = 0,\qquad F_{\mathrm{N}} - P\cos\alpha - F_{1\min}\sin\alpha = 0$$

补充方程 $F_{\max} = f_{\mathrm{s}}F_{\mathrm{N}}$，联立求解，得

$$F_{1\min} = \frac{\sin\alpha - f_{\mathrm{s}}\cos\alpha}{\cos\alpha + f_{\mathrm{s}}\sin\alpha}P$$

(3) 结论：

$$\frac{\sin\alpha - f_{\mathrm{s}}\cos\alpha}{\cos\alpha + f_{\mathrm{s}}\sin\alpha}P \leqslant F_1 \leqslant \frac{\sin\alpha + f_{\mathrm{s}}\cos\alpha}{\cos\alpha - f_{\mathrm{s}}\sin\alpha}P$$

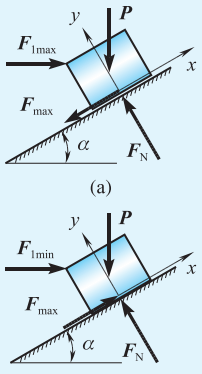


图 2-29　例 2-15 图

本章小结

本章介绍的平面汇交力系、平面力偶系和平面一般力系，都是近似的力学简化模型。这些力系从简单到复杂，从力系简化到力系平衡，最终的目的是解决物体和物体系统的平衡问题。力系的简化和平衡有几何法与解析法，几何法只能解决简单问题，对于复杂问题需要用解析法。平面力系的分析方法也可以推广到任意力系。

主要知识点如下。

(1) 平面汇交力系的平衡条件：

$$\begin{cases}\sum F_x = 0\\ \sum F_y = 0\end{cases}$$

(2) 平面力偶系的平衡条件：$\sum M_i = 0$。

(3) 平面任意力系的平衡条件如下。

一般式为

$$\begin{cases}\sum F_x = 0\\ \sum F_y = 0\\ \sum M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}) = 0\end{cases}$$

二矩式为

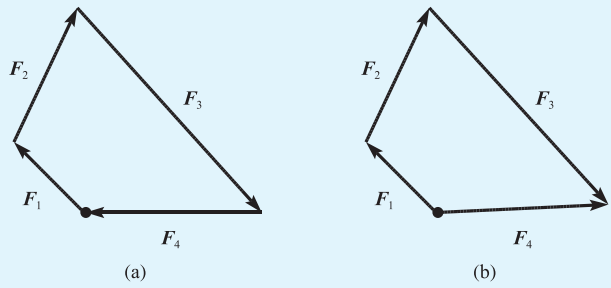
$$\begin{cases}\sum M_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{F}) = 0\\ \sum M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F}) = 0\\ \sum F_x = 0\end{cases}$$

三矩式为

$$\begin{cases}\sum M_{\mathrm{A}}(\boldsymbol{F}) = 0\\ \sum M_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{F}) = 0\\ \sum M_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{F}) = 0\end{cases}$$

思 考 题

2.1 如思考题 2.1 图所示，两个力多边形中的各个力分别作用在两个物体上的同一点，试问哪个力多边形是自行封闭的？哪个不是自行封闭的力多边形？如果不是自行封闭的，哪个力是合力？哪些是分力？



思考题 2.1 图

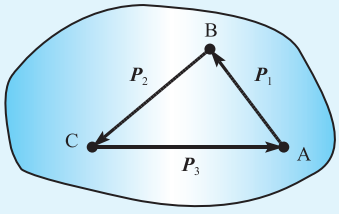
2.2 若平面汇交力系满足 $\sum F_x = 0$，那么该力系合成以后，可能是什么结果？

2.3 如思考题 2.3 图所示，在物体上 A、B、C 三点承受力，它们的大小和三点之间的距离成正比，即三个力可以构成封闭的力三角形。问物体能否处于平衡状态？为什么？

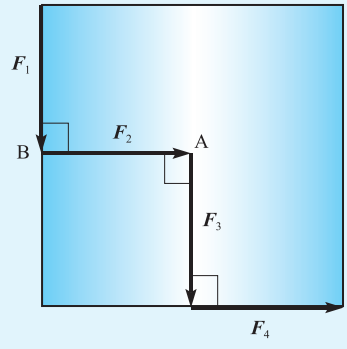
2.4 某平面任意力系向 A、B 两点简化的主矩均为零，分析此力系简化的最终结果。

2.5 对于平衡的平面汇交力系，是否可以列出力矩平衡方程？

2.6 已知正方形边长为 $2a$，其上作用的力系如思考题 2.6 图所示，且 $F_1 = F_2 = F_3 = F_4$，问力系向 A 点、B 点的简化结果是什么？简化结果是否等效？



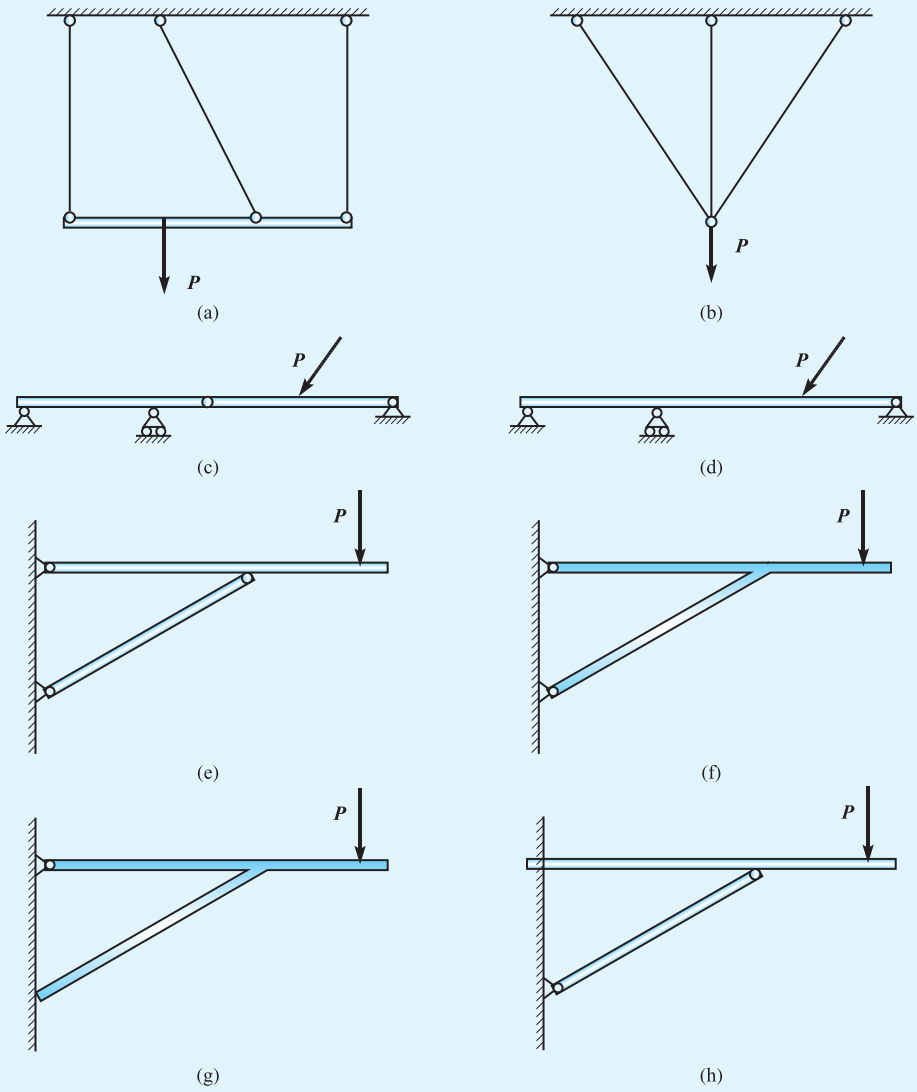
思考题 2.3 图



思考题 2.6 图

2.7 判断思考题 2.7 图中各个结构是静定的还是静不定的。

2.8 有人想水平地执持一叠书，用手在这叠书的两端加一压力 F=500N。如每本书的质量为 1kg，手与书之间的静摩擦因数为 0.45，书与书之间的静摩擦因数为 0.40。求可能执持的书的最大数目。



思考题 2.7 图

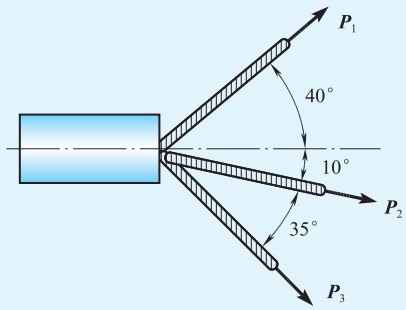
习　题

2-1　三人在水平面上拖拽一重物，如题 2-1 图所示。已知每人的拉力均为 500N，试求三人合力的大小和方向。

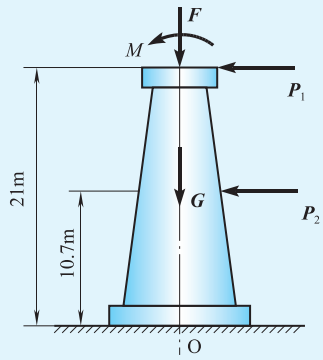
2-2　桥墩受力 $F=2740\text{kN}$，$M=552.5\text{kN}\cdot\text{m}$，$G=5280\text{kN}$，$P_1=193\text{kN}$，$P_2=140\text{kN}$，如题 2-2 图所示，求力系向 O 点的简化结果，并确定合力的作用线的位置。

2-3　三角架由 AB、BC 杆组成，B 点悬挂重为 P=10kN 的重物。若两杆的自重不计，试求题 2-3 图中两种情况下各杆的受力。

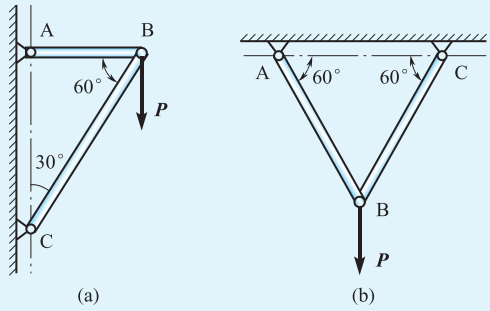
2-4　题 2-4 图中三铰刚架由 AC、BC 两部分组成，A、B 为固定铰支座，C 为中间铰链。若不计刚架的自重，试求 A、B 两点的约束力。



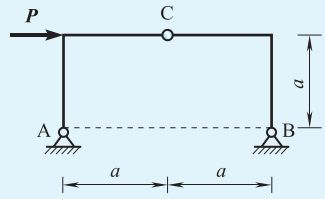
题 2-1 图



题 2-2 图



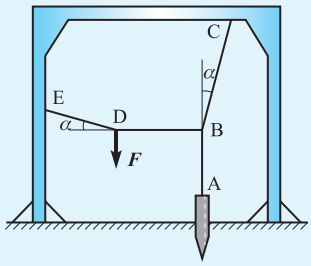
题 2-3 图



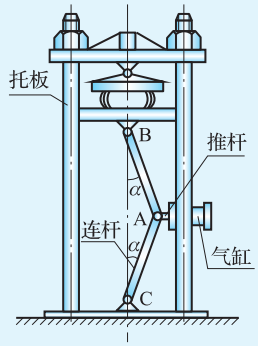
题 2-4 图

2-5 拔桩装置如题 2-5 图所示，在木桩上 A 点系一绳，将绳的另一端固定在 C 点，在绳索的 B 点系一根绳，该绳的另一端固定在 E 点，然后在绳的 D 点加一铅垂向下的力 $\boldsymbol{F}$，通过 AB 对桩施加向上的拉力。此时 BD 绳水平，AB 绳竖直。若已知 $F=300\text{N}$，$\alpha=0.1\text{rad}$，试求 AB 对桩的拉力（α 很小，$\tan\alpha\approx\alpha$）。

2-6 简易压榨机如题 2-6 图所示。已知气缸内活塞作用于水平推杆的力为 $\boldsymbol{P}$，A、B、C 三点为铰链连接，机构处于平衡状态。求图示位置时，物体所受压力（托板和连杆的自重不计）。



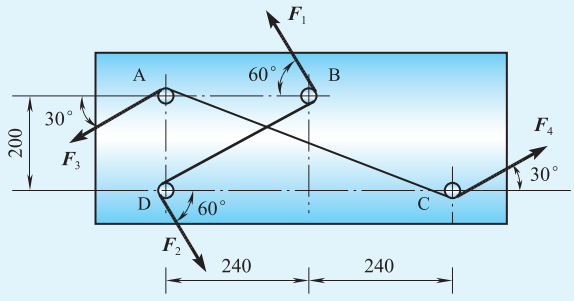
题 2-5 图



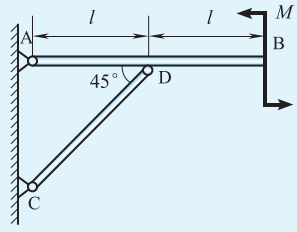
题 2-6 图

2-7 题 2-7 图所示矩形板上安装有四个滑轮 A、B、C、D，绕过 B、D 两个滑轮的绳子的拉力为 $F_1=F_2=400\text{N}$，绕过 A、C 两个滑轮的绳子的拉力为 $F_3=F_4=300\text{N}$。试求两个力偶的合力偶矩的大小和转向（滑轮大小可忽略不计，未注单位为 mm）。

2-8 如题 2-8 图所示，横梁 AB 由直杆 CD 支撑，设有一力偶作用在 B 点，不计各杆的重力，求 A、C 处的约束力。



题 2-7 图

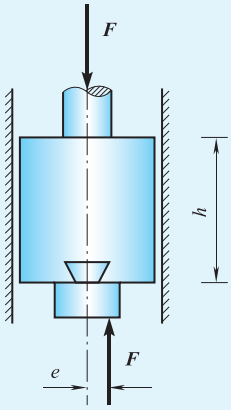


题 2-8 图

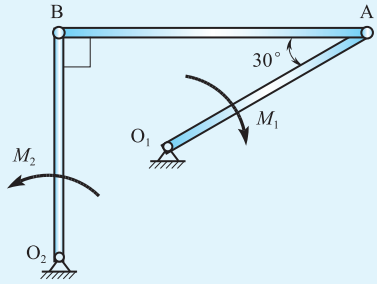
2-9 如题 2-9 图所示，汽锤在锻压工件时，由于工件的位置偏离中心点，锤头受到的工件的反作用力偏离中心 $e=20\text{mm}$，若已知端压力 $F=1000\text{kN}$，锤头高度 $h=200\text{mm}$，不考虑导轨和锤头之间的摩擦，试求锤头对两侧导轨的压力。

2-10 四连杆机构在题 2-10 图所示位置处于平衡状态。已知 $O_1A=400\text{mm}$，$O_2B=600\text{mm}$，$M_1=1\text{kN}\cdot\text{m}$。试求力偶矩 M_2 的大小和 AB 杆受的力。

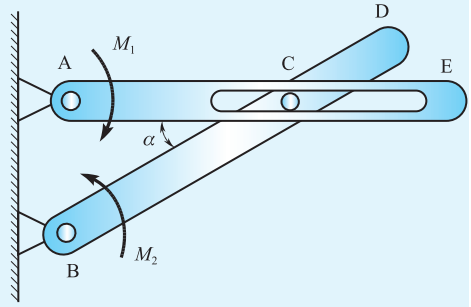
2-11 题 2-11 图所示曲柄滑槽机构，杆 AE 上有一导槽，套在与杆 BC 固连的销子 C 上，销子 C 可以在 AE 的光滑导槽内滑动。已知 $M_1=4\text{kN}\cdot\text{m}$，转向如图所示，$AB=2\text{m}$。机构在图示位置平衡，$\alpha=30^\circ$。试求 M_2 的大小及固定铰支座 A 和 B 的约束力。



题 2-9 图

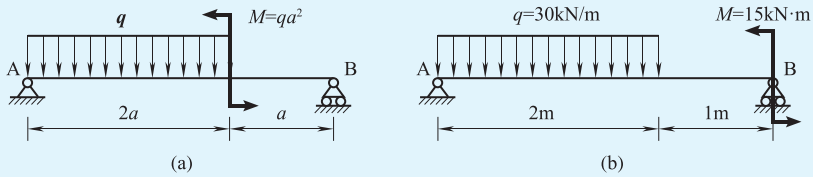


题 2-10 图



题 2-11 图

2-12 试计算题 2-12 图所示各梁的约束力。



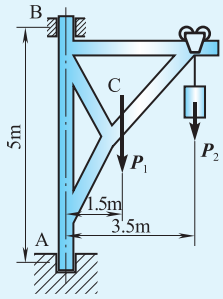
题 2-12 图

2-13 起重机重 $P_1=10\text{kN}$，可绕铅直轴 AB 转动；起重机挂钩上挂一重为 $P_2=40\text{kN}$ 的重物，起重机的重心 C 到转动轴的距离为 1.5m，其他尺寸如题 2-13 图所示。试求止推轴承 A

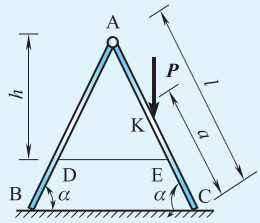
和轴承 B 处的约束力。

2-14 如题 2-14 图所示，折叠梯子由 AB 和 AC 两部分在 A 点铰接，并在 D、E 两点用水平绳索相连。梯子放在光滑的水平面上。当重力为 $\boldsymbol{P}$ 的人站在梯子的 K 点时，绳中的拉力为多大？

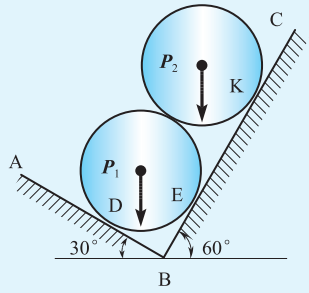
2-15 如题 2-15 图所示，两直径相等的混凝土圆柱放到斜面 AB 和 BC 之间，两柱重力为 $P_1=P_2=40\text{kN}$。设圆柱与接触面之间是光滑的，试求圆柱对斜面 D、E、K 处的压力。



题 2-13 图



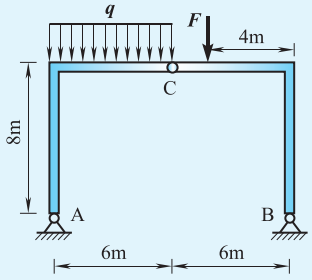
题 2-14 图



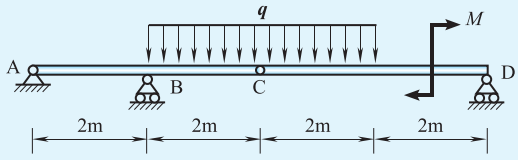
题 2-15 图

2-16 三铰刚架如题 2-16 图所示，已知 $F=12\text{kN}$，$q=8\text{kN/m}$，试求固定铰支座 A、B 和铰链 C 处的约束力。

2-17 多跨静定梁如题 2-17 图所示，已知 $M=40\text{kN}\cdot\text{m}$，$q=10\text{kN/m}$，试求各支座的约束力。



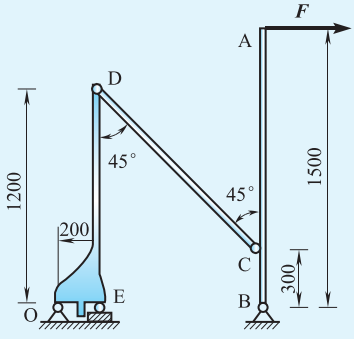
题 2-16 图



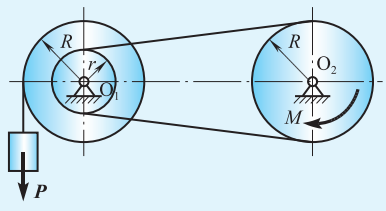
题 2-17 图

2-18 剪钢筋设备如题 2-18 图所示，欲使钢筋受力 12kN，问加于 A 点的力 $\boldsymbol{F}$ 多大？

2-19 已知皮带传动机构如题 2-19 图所示，在塔轮 O_1 上用绳索悬挂重为 $P=300\text{N}$ 的物体，在轮 O_2 上作用着力偶 M，使机构平衡。已知 $r=20\text{cm}$，$R=30\text{cm}$，试求力偶矩 M 的大小（设皮带与带轮之间不打滑）。



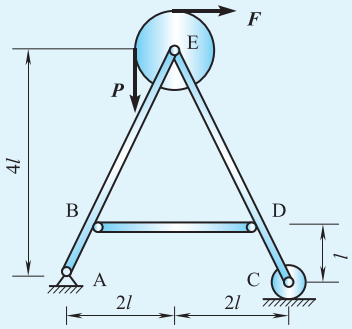
题 2-18 图



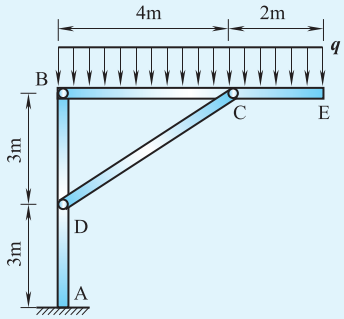
题 2-19 图

2-20 起重机如题 2-20 图所示，B、D、E 为铰链连接。已知 P=100kN，l=200mm。不计起重机的自重，试求：(1)支座 A 的约束力；(2)杆 BD 的受力(滑轮半径设为 R)。

2-21 题 2-21 图所示构架承受均布载荷作用，载荷集度为 q=10kN/m。A 处为固定端，B、C、D 处为铰链连接。试求固定端 A 的约束力和 CD 杆的受力。

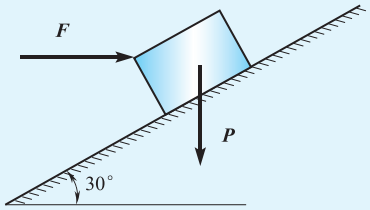


题 2-20 图



题 2-21 图

2-22 题 2-22 图所示，一重 P=1000 N 的物体，放于一倾斜 30° 的平面上，受到水平往右的力 $\boldsymbol{F}$ 作用保持静止。设接触面间的静摩擦因数 f_s=0.1，问水平力 $\boldsymbol{F}$ 的可能值是多少？



题 2-22 图

第 3 章 空 间 力 系

3.1 空间汇交力系

3.1.1 力在空间直角坐标轴上的投影

力在空间直角坐标轴上的投影与平面问题中投影的定义及与分力的关系完全相同，区别在于这里讨论的是空间力系，一般情况下，力有三个分量。

1. 直接投影法

为便于讨论，将空间直角坐标系的原点 O 选在已知力 $\boldsymbol{F}$ 的起点，如图 3-1 所示，若力 $\boldsymbol{F}$ 与 x、y、z 三个坐标轴之间的夹角(即方向角)为α、β、γ，则力在各坐标轴上的投影为

$$\begin{cases} F_x = F\cos\alpha \\ F_y = F\cos\beta \\ F_z = F\cos\gamma \end{cases}$$

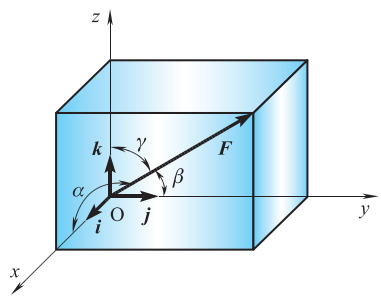


图 3-1 直接投影法

若把力沿直角坐标轴分解，可分解为三个分力 $\boldsymbol{F}_x$、$\boldsymbol{F}_y$、$\boldsymbol{F}_z$，分力与投影之间的关系是

$$\boldsymbol{F}_x = F_x\boldsymbol{i}, \qquad \boldsymbol{F}_y = F_y\boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{F}_z = F_z\boldsymbol{k}$$

因此，力的解析表达式为

$$\boldsymbol{F} = F_x\boldsymbol{i} + F_y\boldsymbol{j} + F_z\boldsymbol{k}$$

显然，已知力在直角坐标轴的投影 F_x、F_y、F_z 时，该力的大小与方向余弦分别为

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{F_x}{F}, \qquad \cos\beta = \frac{F_y}{F}, \qquad \cos\gamma = \frac{F_z}{F}$$

2. 二次投影法

当已知力与某个坐标轴(如 z 轴)的夹角γ，以及力在 Oxy 面上的投影与 x 轴的夹角φ 时，如图 3-2 所示，可用二次投影法求力在各坐标轴上的投影。

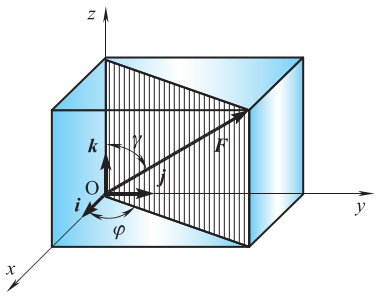


图 3-2 二次投影法

先将力在 Oxy 面上投影，得

$$F_{xy} = F\sin\gamma$$

再将矢量 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 在 x、y 轴上投影。这样力 $\boldsymbol{F}$ 在各坐标轴上的投影为

$$\begin{cases} F_x = F\sin\gamma\cos\varphi \\ F_y = F\sin\gamma\sin\varphi \\ F_z = F\cos\gamma \end{cases}$$

【例 3-1】　在正六面体上作用三个力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$、$\boldsymbol{F}_3$，如图 3-3 所示，求各力在三个坐标轴上的投影。

解　(1) 力 $\boldsymbol{F}_1$ 作用线与 x 轴平行，垂直于坐标轴 y、z，因此 $\boldsymbol{F}_1$ 在三个坐标轴上的投影为

$$F_{1x} = -F_1, \qquad F_{1y} = F_{1z} = 0$$

(2) 力 $\boldsymbol{F}_2$ 作用在平行于 Oxz 的侧面，垂直于坐标轴 y，$\boldsymbol{F}_2$ 在三个坐标轴上的投影为

$$F_{2x} = F_2\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}F_2$$

$$F_{2y} = 0$$

$$F_{2z} = F_2\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}F_2$$

(3) 力 $\boldsymbol{F}_3$ 作用在正六面体的对角线上，先将其投影到 z 轴和 Oxy 面上，然后再进一步在 x、y 轴上投影，$\boldsymbol{F}_3$ 在三个坐标轴上的投影为

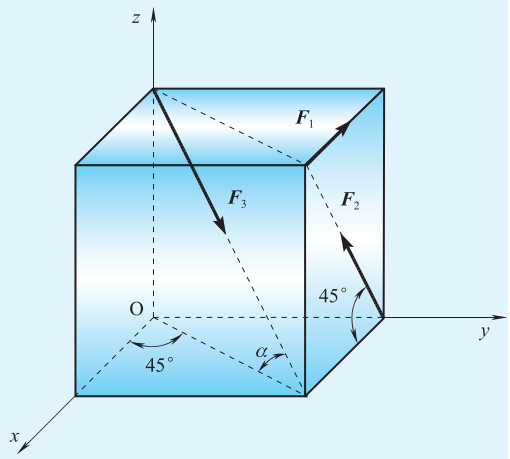


图 3-3　例 3-1 图

$$F_{3z} = -F_3\sin\alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}F_3, \qquad F_{3xy} = F_3\cos\alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}F_3$$

$$F_{3x} = F_{3xy}\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{6}}{3}F_3\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}F_3$$

$$F_{3y} = F_{3xy}\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{6}}{3}F\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3}F_3$$

3.1.2　空间汇交力系的合成与平衡

将平面汇交力系的合成法则推广到空间，则空间汇交力系{$\boldsymbol{F}_1$，$\boldsymbol{F}_2$，…，$\boldsymbol{F}_n$}的合力等于各个力的矢量和，合力作用于汇交点 O，合力矢为

$$\boldsymbol{F}_R = \boldsymbol{F}_1 + \boldsymbol{F}_2 + \cdots + \boldsymbol{F}_n = \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i \tag{3-1}$$

若在汇交点建立空间直角坐标系 $Oxyz$，每个力的解析式为

$$\boldsymbol{F}_i = F_{ix}\boldsymbol{i} + F_{iy}\boldsymbol{j} + F_{iz}\boldsymbol{k} \quad (i = 1,2,\cdots,n)$$

则合力在三个坐标轴上的投影为

$$F_{Rx} = \sum_{i=1}^{n}F_{ix} = \sum F_x, \qquad F_{Ry} = \sum_{i=1}^{n}F_{iy} = \sum F_y, \qquad F_{Rz} = \sum_{i=1}^{n}F_{iz} = \sum F_z \tag{3-2}$$

为简便计下标 i 略去不写。从而，合力的大小与方向为

$$F_R = \sqrt{\left(\sum F_x\right)^2 + \left(\sum F_y\right)^2 + \left(\sum F_z\right)^2} \tag{3-3a}$$

$$\cos\alpha=\frac{\sum F_x}{F_R},\qquad \cos\beta=\frac{\sum F_y}{F_R},\qquad \cos\gamma=\frac{\sum F_z}{F_R} \tag{3-3b}$$

由于空间汇交力系可以合成为一个合力，显然空间汇交力系平衡的必要和充分条件是，该力系的合力 $\boldsymbol{F}_R$ 等于零，即

$$\boldsymbol{F}_R=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i=\boldsymbol{0} \tag{3-4}$$

则空间汇交力系的平衡方程为

$$\sum F_x=0,\qquad \sum F_y=0,\qquad \sum F_z=0 \tag{3-5}$$

即空间汇交力系平衡的必要和充分条件是，各力在三个坐标轴上投影的代数和分别等于零。这是三个独立的方程，最多可以求解三个未知量。

【例 3-2】 用三脚架和绞索提升重为 $\boldsymbol{P}$ 的物体，如图 3-4(a)所示。各杆长度相等，在 D 端与滑轮铰接，另一端铰接在水平面上，A、B、C 三点构成等边三角形，绳索 DE 在铅垂对称面 CDEK 内，各杆和绳索与地面的夹角均为 60°，不计滑轮大小、重力和各杆重力。若 P=30kN，求匀速提升物体时各杆所受的力。

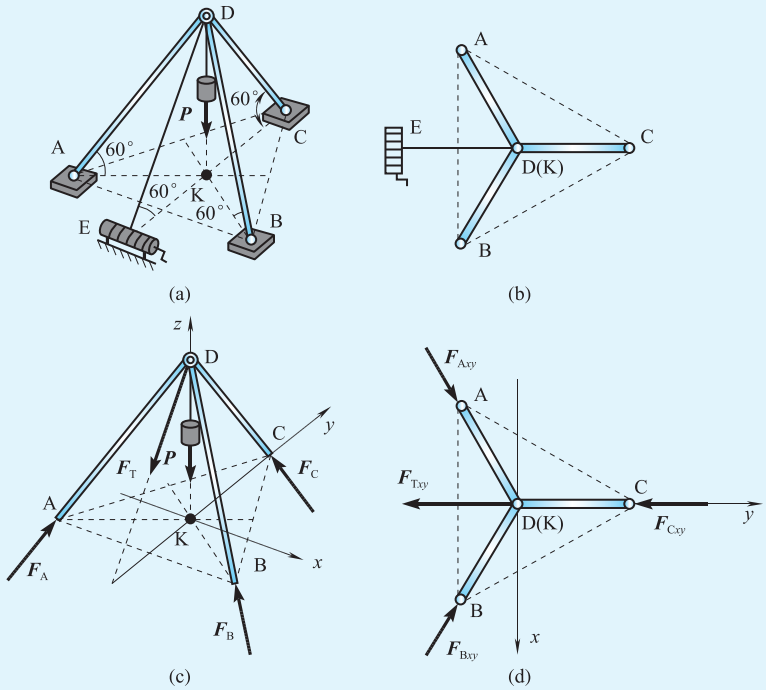


图 3-4 例 3-2 图

解 取整体为研究对象，物体受重力 $\boldsymbol{P}$，绳索拉力为 $\boldsymbol{F}_T$(匀速提升 $F_T=P$)，各杆均为二力杆，在 A、B、C 三点所受约束力沿各杆轴线，分别为 $\boldsymbol{F}_A$、$\boldsymbol{F}_B$、$\boldsymbol{F}_C$，各力构成空间汇交力系。由已知条件，结点 D 位于三角形 ABC 重心 K 的铅垂上方。建立坐标系 Kxyz，如图 3-4(c)所示。为便于建立投影平衡方程，先将各个力投影到 Kxy 面，如图 3-4(d)所示。各力在 Kxy 面的投影为

$$F_{Axy}=F_A\cos60^\circ,\qquad F_{Bxy}=F_B\cos60^\circ,\qquad F_{Cxy}=F_C\cos60^\circ,\qquad F_{Txy}=F_T\cos60^\circ$$

列平衡方程如下：

$$\sum F_x = 0,\quad F_{Axy}\cos 30^\circ - F_{Bxy}\cos 30^\circ = 0$$
$$\sum F_y = 0,\quad F_{Axy}\sin 30^\circ + F_{Bxy}\sin 30^\circ - F_{Txy} - F_{Cxy} = 0$$
$$\sum F_z = 0,\quad F_A\sin 60^\circ + F_B\sin 60^\circ + F_C\sin 60^\circ - F_T\sin 60^\circ - P = 0$$

联立解得 $F_A = F_B = 31.55\text{kN}$，$F_C = 1.55\text{kN}$

3.2 力对点之矩和力对轴之矩

3.2.1 力对点之矩

在平面问题中，力系中各个力和矩心都在同一平面内，若把力的作用线和矩心确定的平面称为**力矩作用面**，那么，在平面问题中力矩作用面是唯一的。此时只要确定了力矩的大小和正负，就完全确定了力使物体在平面绕点转动的效应。因此，在平面问题中，力对点之矩为代数量。研究空间力系时，当矩心确定以后，各个力的力矩作用面方位是不同的。方位不同，即使力矩大小一样，其作用效果也将完全不同。例如，在正六面体上作用着大小相等的两个力 $\boldsymbol{F}_1$、$\boldsymbol{F}_2$，如图 3-5 所示，若取 O 点为矩心，两个力分别使正六面体绕 O 点在水平面和竖直面转动。因此，必须引入力对点之矩的概念，以度量力使物体在空间绕一点的转动效应。由经验可知，这种转动效应由下列三个要素决定：

(1) 力矩的大小，即力和力臂的乘积；

(2) 力矩作用面的方位；

(3) 力矩在其作用面内的转向。

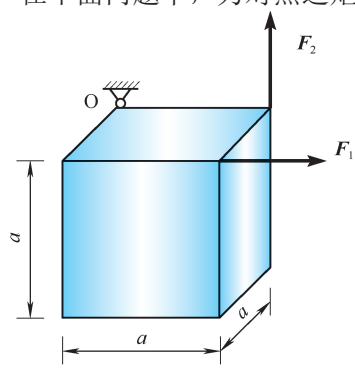


图 3-5 力的转动效应

力对点之矩的三个要素可以用一个矢量来表示。如图 3-6 所示，力 $\boldsymbol{F}$ 作用点 A 相对矩心 O 的位置矢径为 $\boldsymbol{r}$，力 $\boldsymbol{F}$ 对 O 点之矩可以用矢径 $\boldsymbol{r}$ 和力 $\boldsymbol{F}$ 的矢积来表示，记为 $\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})$，则

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} \tag{3-6}$$

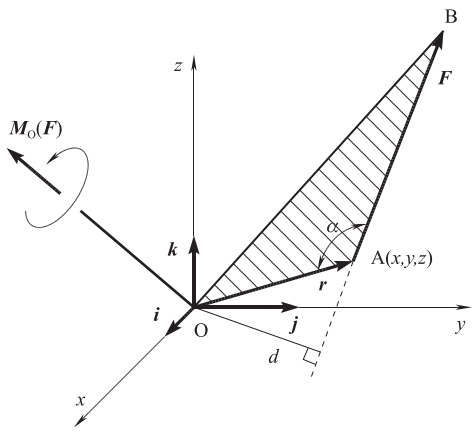


图 3-6 力对点之矩

力矩的大小为力矩矢的模：

$$\left|\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})\right| = \left|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F}\right| = Fr\sin\alpha = Fd$$

力矩作用面的方位用其法线表示。力矩的转向可以利用右手螺旋法则，用矢量的指向来确定。

若以矩心O点为原点，建立空间直角坐标系Oxyz，如图 3-6 所示，力作用点 A 的坐标为 A(x，y，z)，力在三个坐标轴上的投影为 F_x、F_y、F_z，则

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k},\qquad \boldsymbol{F} = F_x\boldsymbol{i} + F_y\boldsymbol{j} + F_z\boldsymbol{k}$$

代入式(3-6)，得

$$\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (yF_z - zF_y)\boldsymbol{i} + (zF_x - xF_z)\boldsymbol{j} + (xF_y - yF_x)\boldsymbol{k} \tag{3-7}$$

展开式中，$\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 的系数即力矩式在三个坐标轴上的投影。

3.2.2 力对轴之矩

在平面问题中定义了力对一点的矩，以度量力使物体在平面内绕一点的转动效应。从图 3-7(a) 中可以看到平面上物体绕 O 点的转动，实际上就是在空间绕通过 O 点且与该平面垂直的轴的转动，如图 3-7(b) 所示。

现在研究一般情况。以开门为例，如图 3-8 所示，设转轴为 z 轴，力 $\boldsymbol{F}$ 作用于 A 点，过 A 点作 Oxy 面，力 $\boldsymbol{F}$ 的作用线不在 Oxy 面内。为讨论力 $\boldsymbol{F}$ 对 z 轴的力矩，将力 $\boldsymbol{F}$ 分解为两个力，分力 $\boldsymbol{F}_z$ 平行于 z 轴，分力 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 在 Oxy 面内。由经验可知，力 $\boldsymbol{F}_z$ 不能使门绕 z 轴转动，使门转动的是分力 $\boldsymbol{F}_{xy}$，它对 z 轴之矩，实际上就是它在 Oxy 面内对 O 点之矩。因此，力对轴之矩，等于力在垂直于该轴的平面上的分力对轴与平面交点之矩，即

$$M_z(\boldsymbol{F}) = M_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_{xy}) = \pm F_{xy}h \tag{3-8}$$

式中的正负号表示力使物体绕 z 轴的转动方向，通常规定：逆 z 轴方向去观察，力 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 使物体绕 z 轴逆时针方向转动时力矩为正，反之为负。或用右手螺旋法则来判定力矩的正负，以四指的弯曲方向表示力 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 绕 z 轴的转动方向，则拇指指向与 z 轴一致时力矩为正，反之为负，如图 3-9 所示。力对轴之矩的单位为 N·m 或 kN·m。

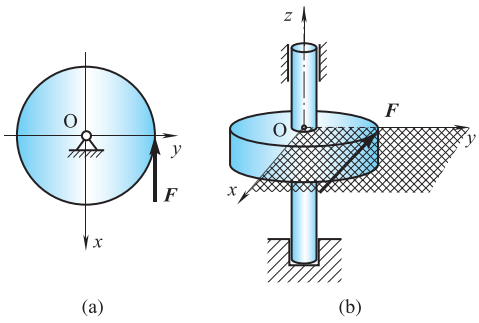


图 3-7 平面力对点之矩

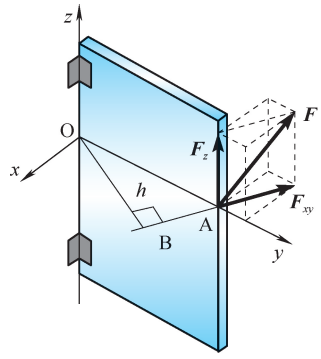


图 3-8 力对轴之矩

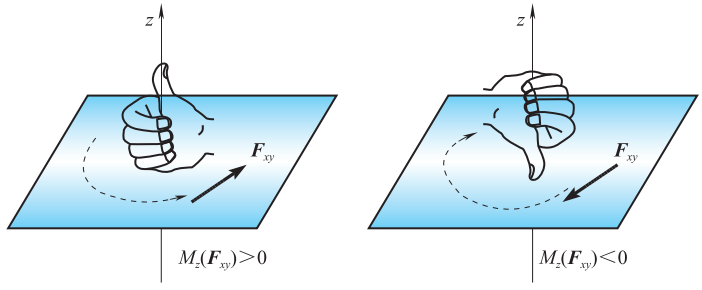


图 3-9 力对轴之矩的符号规定

由定义可知：当力与轴平行、相交时力对轴之矩为零。

与平面问题类似，在空间问题中，力对轴之矩同样存在合力矩定理，即合力对任一轴之矩，等于各个分力对同一轴力矩的代数和，其表达式为

$$M_z(\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}) = \sum M_z(\boldsymbol{F}_i) \tag{3-9}$$

3.2.3 力对点之矩与力对该轴之矩的关系

如图 3-10 所示，若将力 $\boldsymbol{F}$ 沿坐标轴方向分解为三个正交分力 $\boldsymbol{F}_x$、$\boldsymbol{F}_y$、$\boldsymbol{F}_z$，力在三个坐标轴上的投影为 F_x、F_y、F_z，由合力矩定理得

$$M_x(\boldsymbol{F})=M_x(\boldsymbol{F}_x)+M_x(\boldsymbol{F}_y)+M_x(\boldsymbol{F}_z)=-zF_y+yF_z$$

同理，可求得 $M_y(\boldsymbol{F})$、$M_z(\boldsymbol{F})$。因此，有

$$\begin{cases} M_x(\boldsymbol{F})=yF_z-zF_x \\ M_y(\boldsymbol{F})=zF_x-xF_z \\ M_z(\boldsymbol{F})=xF_y-yF_x \end{cases} \tag{3-10}$$

式(3-10)为力对轴之矩的解析式。

比较式(3-7)和式(3-10)可得

$$\begin{cases} [\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_x=M_x(\boldsymbol{F}) \\ [\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_y=M_y(\boldsymbol{F}) \\ [\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_z=M_z(\boldsymbol{F}) \end{cases} \tag{3-11}$$

式(3-11)说明力对点之矩在通过该点的某轴上的投影，等于力对该轴之矩。

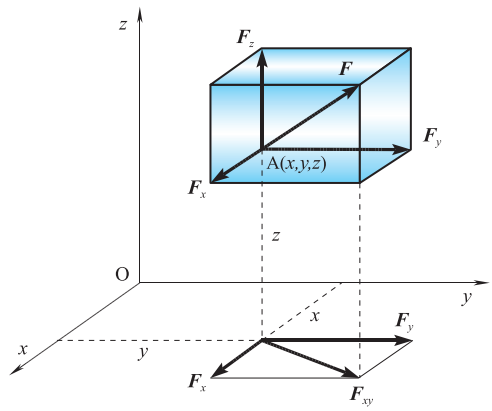


图 3-10 力对轴之矩

因为矢量式形式简单，所以在理论分析时用力对点之矩矢，而实际计算时则用力对轴之矩。因此，建立和明确两者的关系很有必要。

【例 3-3】 如图 3-11(a)所示，已知手柄的 A 点作用力 F=500N。求力 $\boldsymbol{F}$ 在三个坐标轴上的投影及对三个坐标轴之矩。

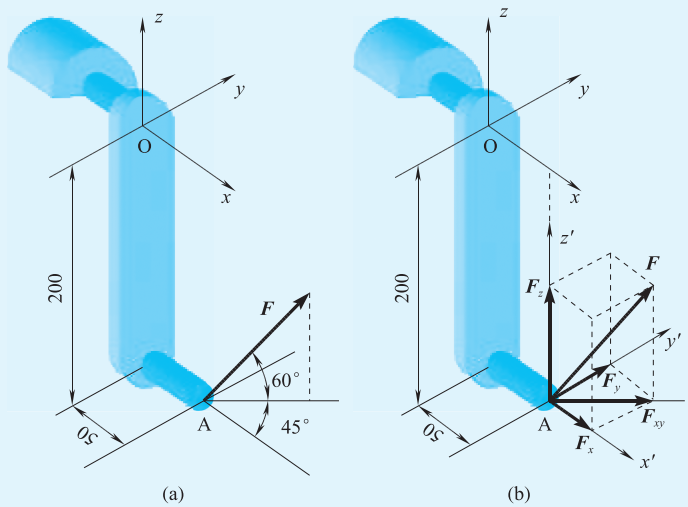


图 3-11 例 3-3 图

解 作辅助坐标系 A$x'y'z'$，如图 3-11(b)所示。先将力 $\boldsymbol{F}$ 在 z' 轴和 A$x'y'$ 面分解，在 A$x'y'$ 面的分力为 $\boldsymbol{F}_{xy}$，大小为 $F_{xy}=F\cos 60°$，方向如图 3-11(b)所示。再将力 $\boldsymbol{F}_{xy}$ 在 x' 轴和 y' 轴分解，各个分力方向如图 3-11(b)所示。

根据分力和投影的关系，力 $\boldsymbol{F}$ 在三个坐标轴上的投影为

$$F_x = F_{xy}\cos 45^\circ = F\cos 60^\circ \cos 45^\circ = 176.75(\mathrm{N})$$
$$F_y = F_{xy}\sin 45^\circ = F\cos 60^\circ \sin 45^\circ = 176.75(\mathrm{N})$$
$$F_z = F\ \sin 60^\circ = 433.01(\mathrm{N})$$

力 $\boldsymbol{F}$ 对三个坐标轴上的力矩为

$$M_x(\boldsymbol{F}) = M_x(\boldsymbol{F}_y) = 176.75\times 0.2 = 35.35(\mathrm{N\cdot m})$$
$$M_y(\boldsymbol{F}) = M_y(\boldsymbol{F}_x) + M_y(\boldsymbol{F}_z) = -176.75\times 0.2 - 433.01\times 0.05 = -57(\mathrm{N\cdot m})$$
$$M_z(\boldsymbol{F}) = M_z(\boldsymbol{F}_y) = 176.7\times 0.05 = 8.84(\mathrm{N\cdot m})$$

3.3 空间力偶系

3.3.1 空间力偶

在平面问题中，力偶矩为代数量。只要力偶矩相等，两个力偶就等效。而且在保证力偶矩不变的情况下，力偶可用在作用面内任意转移并且可以同时改变力及力偶臂的长，不改变对刚体的作用。但在空间问题中，则需要讨论不同作用面内力偶的作用效果。如图 3-12 所示，同一个力偶作用在直角六面体的不同面上，图 3-12(a)和(b)中力偶的作用面相互平行，经验表明，这两个力偶的作用效果是相同的，均使物体绕 x 轴转动。而图 3-12(c)则使物体绕 z 轴转动。这说明空间力偶作用面平行移动时，不改变对刚体的作用效果。由此看出，在不同方位的平面内的力偶对物体的转动效应是不同的，空间力偶对刚体的转动效应取决于以下三个要素：①力偶矩的大小；②力偶的转向；③力偶的作用面。

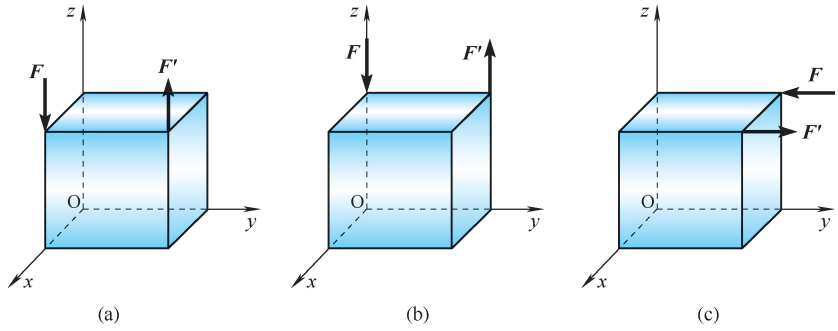


图 3-12 空间力偶的等效性

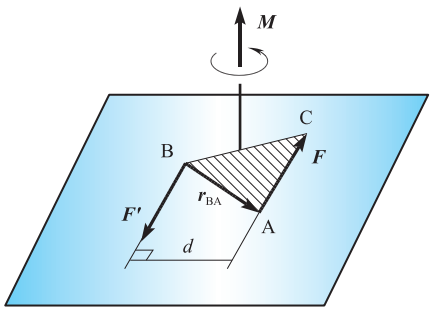


图 3-13 空间力偶

这三个要素表明，力偶矩可以用矢量来表示。力偶矩矢为

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{r}_{BA}\times\boldsymbol{F} \tag{3-12}$$

力偶矩矢的大小为矢量 $\boldsymbol{M}$ 的模 $|\boldsymbol{r}_{BA}\times\boldsymbol{F}| = Fd$，等于力 F 乘以力偶臂 d。力偶作用面的方位可用其法线表示，矢量的指向与力偶在作用面内的转向的关系符合右手螺旋法则，如图 3-13 所示。

力偶可以等效地在作用面内转移，而且作用面可以平行移动，这就使得力偶矩矢的起点可以任意选择，因

此，力偶矩矢是**自由矢量**。

空间力偶的等效条件可叙述为，如果两个力偶的力偶矩矢相等，则两个力偶等效。

与平面力偶类似，力偶对空间任一点的矩矢恒等于力偶矩矢，与矩心位置无关。如图 3-14 所示，力偶对空间任意点 O 的力矩为

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')=\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F})+\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}')=\boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}\times\boldsymbol{F}+\boldsymbol{r}_{\mathrm{B}}\times\boldsymbol{F}'$$

由于 $\boldsymbol{F}=-\boldsymbol{F}'$，上式可改写为

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}')=(\boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}-\boldsymbol{r}_{\mathrm{B}})\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{r}_{\mathrm{AB}}\times\boldsymbol{F}=\boldsymbol{M}$$

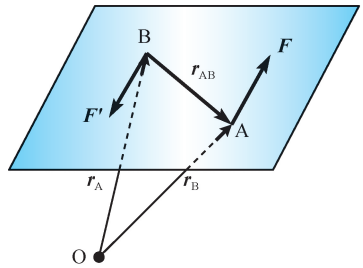


图 3-14　空间力偶对点之矩

3.3.2　空间力偶系的合成与平衡条件

在刚体上作用着空间力偶系{$\boldsymbol{M}_1$，$\boldsymbol{M}_2$，…，$\boldsymbol{M}_n$}，由于力偶矩矢为自由矢量，可将各力偶矩矢平行移动到刚体上任一点 O，如图 3-15(b)所示，得到汇交的矢量系。运用矢量合成法则，可求其合力偶矩矢：

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2+\cdots+\boldsymbol{M}_n=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{M}_i \tag{3-13}$$

在 O 点建立空间直角坐标系 Oxyz，如图 3-15(b)所示，合力偶的解析表达式为

$$\boldsymbol{M}=M_x\boldsymbol{i}+M_y\boldsymbol{j}+M_z\boldsymbol{k}$$

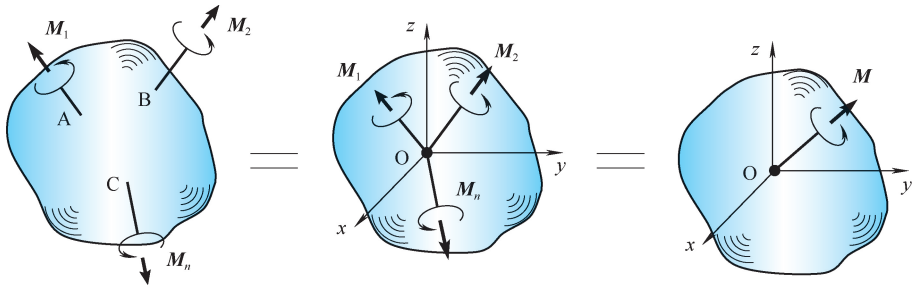


图 3-15　空间力偶系的简化

由合矢量投影定理，合力偶矩矢在三个坐标轴上的投影为

$$M_x=\sum_{i=1}^{n}M_{ix},\qquad M_y=\sum_{i=1}^{n}M_{iy},\qquad M_z=\sum_{i=1}^{n}M_{iz} \tag{3-14}$$

由力偶矩矢的投影，可以求出合力偶矩矢的大小和方向。

由于空间力偶系可以合成为一个力偶，可用一个力偶来代替，空间力偶系平衡的必要和充分条件为，该力偶系中各个力偶矩矢的矢量和为零，即

$$\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{M}_i=\boldsymbol{0} \tag{3-15}$$

于是，有

$$\sum_{i=1}^{n}M_x=0,\qquad \sum_{i=1}^{n}M_y=0,\qquad \sum_{i=1}^{n}M_z=0 \tag{3-16}$$

式(3-16)为空间力偶系的平衡方程。为简便起见，下标 i 略去不写。三个方程相互独立，

可求解三个未知量。因此，空间力偶系平衡的必要和充分条件是，该力偶系中所有力偶矩矢在三个坐标轴上的投影的代数和分别等于零。

3.4 空间任意力系的简化

3.4.1 空间任意力系向一点简化

与平面问题相似，空间的一个力向刚体内任一点平移，也可得到一个力和一个力偶。这个力与原力大小、方向相同，力偶的力偶矩等于原来的力对新作用点的矩。与平面问题不同的是，这里的力偶矩为矢量。

刚体上作用着空间任意力系$\{\boldsymbol{F}_1, \boldsymbol{F}_2, \cdots, \boldsymbol{F}_n\}$，如图 3-16(a)所示，应用力的平移定理，将各个力平移至简化中心 O，同时附加相应的力偶。这样可以得到一个空间汇交力系$\{\boldsymbol{F}_1', \boldsymbol{F}_2', \cdots, \boldsymbol{F}_n'\}$和一个空间力偶系$\{\boldsymbol{M}_1, \boldsymbol{M}_2, \cdots, \boldsymbol{M}_n\}$，如图 3-16(b)所示。

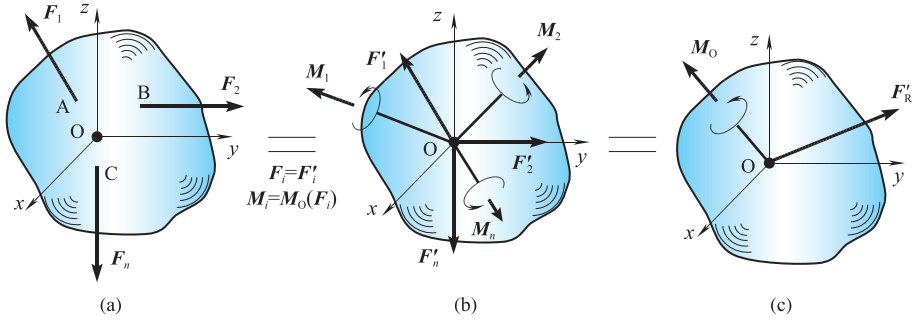


图 3-16 空间任意力系的简化

空间汇交力系$\{\boldsymbol{F}_1', \boldsymbol{F}_2', \cdots, \boldsymbol{F}_n'\}$可以合成为一个合力，作用在简化中心，如图 3-16(c)所示，其大小和方向等于原力系中各个力的矢量和，称为原力系的主矢，即

$$\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}' = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i' = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{F}_i' \tag{3-17}$$

空间力偶系$\{\boldsymbol{M}_1, \boldsymbol{M}_2, \cdots, \boldsymbol{M}_n\}$可以合成为一个合力偶，如图 3-16(c)所示，其大小和方向等于原力系中各个力对简化中心 O 的力矩的矢量和，称为原力系的主矩，即

$$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}} = \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}(\boldsymbol{F}_i)$$

综上所述，空间任意力系向任一点简化，一般可得到一个力和一个力偶。该力作用在简化中心 O，大小和方向等于原力系中各个力的矢量和，称为原力系的主矢；该力偶矩的大小和方向等于原力系中各个力对简化中心 O 的力矩的矢量和，称为原力系的主矩。与平面力系一样，主矢与简化中心位置无关，主矩一般和简化中心位置有关。

以简化中心 O 为坐标原点，建立空间直角坐标系 $Oxyz$，如图 3-16 所示，应用合矢量投影定理和力对点的矩与力对轴的矩的关系，可得主矢在坐标轴上的投影为

$$F_{\mathrm{R}x}' = \sum F_x\,, \qquad F_{\mathrm{R}y}' = \sum F_y\,, \qquad F_{\mathrm{R}z}' = \sum F_z \tag{3-18}$$

主矩在坐标轴上的投影为

$$M_x = \sum M_x(\boldsymbol{F})\,, \qquad M_y = \sum M_y(\boldsymbol{F})\,, \qquad M_z = \sum M_z(\boldsymbol{F}) \tag{3-19}$$

从而，可以确定主矢、主矩的大小和方向。

3.4.2　空间任意力系简化结果的分析

空间任意力系向任一点 O 简化的结果可能有如下四种情况：① $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}\neq\boldsymbol{0}$；② $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}=\boldsymbol{0}$；③ $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}\neq\boldsymbol{0}$；④ $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}=\boldsymbol{0}$。

下面将对每一种情况作进一步讨论。

(1)空间任意力系简化为一个合力偶（$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}\neq\boldsymbol{0}$）。

当力系的主矢为零，主矩不为零时，原力系中各力的矢量和为零，原力系合成为一个合力偶，这时，原力系与合力偶等效。由于力偶对任一点的力矩都相同，这时的简化结果与简化中心位置无关。

(2)空间任意力系简化为一个合力（$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}=\boldsymbol{0}$）。

当力系的主矢不为零，主矩为零时，原力系与一个合力等效。合力作用线通过简化中心 O。

当力系的主矢不为零，主矩不为零，且 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\perp\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}$ 时，原力系也可简化为一个合力。此时，主矢 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$ 在主矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}$ 的作用面内。如图 3-17 所示，若将 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}$ 用两个力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$、$\boldsymbol{F}''_{\mathrm{R}}$ 来表示，并令 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}=-\boldsymbol{F}''_{\mathrm{R}}=\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$，则 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$ 和 $\boldsymbol{F}''_{\mathrm{R}}$ 构成平衡力系，可以去掉。于是，作用于 O 点的力 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$ 和力偶 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}$ 就合成为一个作用于 O′点的力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$，$\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 称为原力系的合力。合力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 作用线在简化中心 O 哪一侧取决于主矢、主矩方向，合力作用线到 O 点的距离为

$$d=\frac{|\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}|}{F'_{\mathrm{R}}}$$

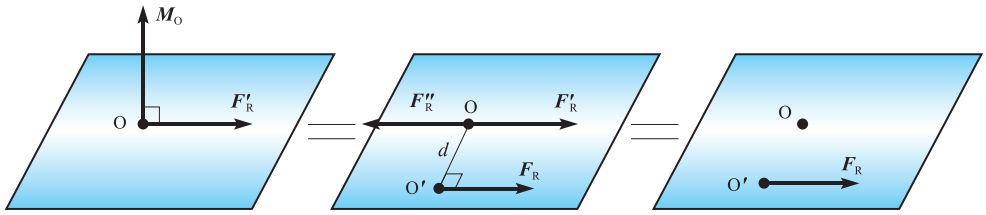


图 3-17　相互垂直的主矢和主矩的简化

(3)空间任意力系简化为力螺旋（$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}\neq\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}\neq\boldsymbol{0}$）。

力螺旋就是由一个力和一个力偶组成的力系，其中的力垂直于力偶的作用面。拧紧螺钉时，改锥对螺钉的作用就是力螺旋。当力偶的转向与力的方向符合右手螺旋法则时称为右螺旋，如图 3-18(a)所示，当符合左手螺旋法则时称为左螺旋，如图 3-18(b)所示。力螺旋中力的作用线称为力螺旋的中心轴。

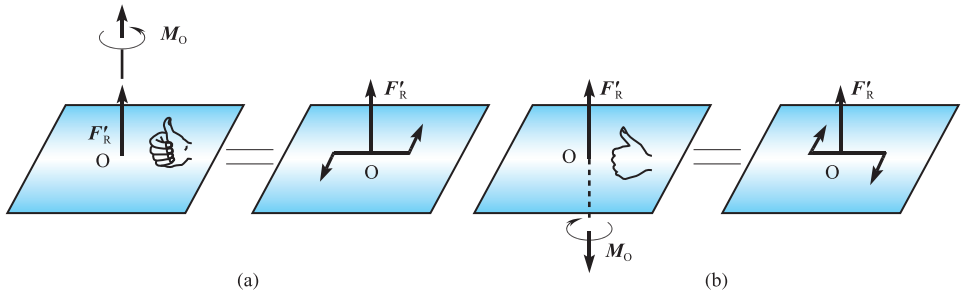


图 3-18　力螺旋

当主矢不为零（$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}} \neq \boldsymbol{0}$），主矩不为零（$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}} \neq \boldsymbol{0}$），且两者既不平行也不垂直时，一般可合成为力螺旋，如图 3-19(a)所示。首先将主矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}$ 分解为平行主矢的分量 $\boldsymbol{M}'_{\mathrm{O}}$ 和垂直于主矢的分量 $\boldsymbol{M}''_{\mathrm{O}}$，如图 3-19(b)所示。由上述讨论可知，$\boldsymbol{M}''_{\mathrm{O}}$ 和 $\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}$ 可以合成为作用于另外一点 O′的一个力 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$。由于力偶矩矢为自由矢量，可以将 $\boldsymbol{M}'_{\mathrm{O}}$ 平行移动至 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 的作用线，这样便可得到一个力螺旋，其中心轴不通过简化中心 O，而是另外一点 O′，如图 3-19(c)所示。O 点至 $\boldsymbol{F}_{\mathrm{R}}$ 作用线的距离为

$$d = \frac{|\boldsymbol{M}''_{\mathrm{O}}|}{|\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}}|} = \frac{|\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}}|\sin\alpha}{F'_{\mathrm{R}}}$$

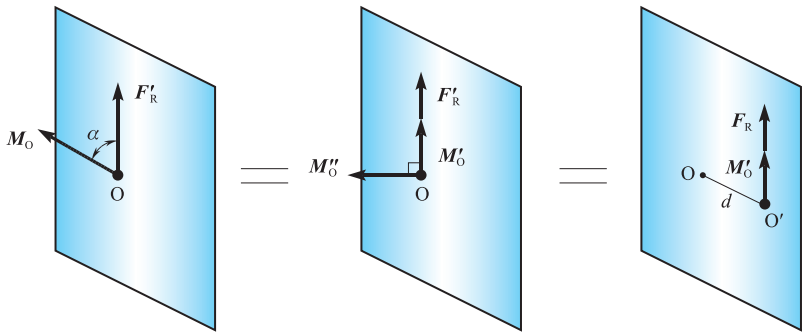


图 3-19　一般情况下的主矢和主矩的简化

由此可见，在一般情况下，空间任意力系可以简化为力螺旋。

(4) 空间任意力系简化为平衡的情形（$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}} = \boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{M}_{\mathrm{O}} = \boldsymbol{0}$）。

若空间任意力系向一点简化的主矢、主矩都为零，则原力系平衡，这将在 3.5 节讨论。

3.5　空间力系的平衡方程

空间任意力系平衡的必要与充分条件是，力系的主矢和对任意点的主矩都等于零，即

$$\boldsymbol{F}'_{\mathrm{R}} = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{M}_{\mathrm{O}} = \boldsymbol{0}$$

根据式(3-18)和式(3-19)，可得空间任意力系的平衡方程为

$$\begin{aligned} &\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum F_z = 0 \\ &\sum M_x(\boldsymbol{F}) = 0, \quad \sum M_y(\boldsymbol{F}) = 0, \quad \sum M_z(\boldsymbol{F}) = 0 \end{aligned} \tag{3-20}$$

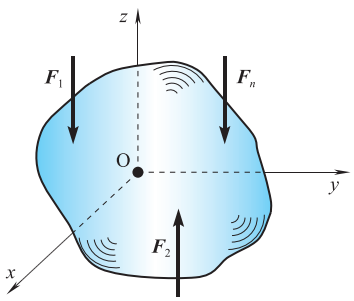


图 3-20　空间平行力系

空间任意力系平衡的必要与充分条件是，各力在三个坐标轴中每一轴上的投影的代数和等于零，以及各力对于每一轴的矩的代数和等于零。式(3-20)共有六个独立方程，可以求解六个未知量。

由空间任意力系的平衡方程可以导出特殊力系(如空间汇交力系、空间平行力系、平面任意力系等)的平衡方程。以空间平行力系为例，如图 3-20 所示，设各力平行于 z 轴，则下列平衡条件自然满足：

$$\sum M_z(\boldsymbol{F}) = 0, \qquad \sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0$$

因此，空间平行力系的独立平衡方程为

$$\sum F_z = 0, \qquad \sum M_x(\boldsymbol{F}) = 0, \qquad \sum M_y(\boldsymbol{F}) = 0 \tag{3-21}$$

空间平行力系有三个独立的方程，只能求解三个未知量。

【例 3-4】 起重装置如图 3-21 所示，皮带轮半径 R=200mm，鼓轮半径 r=100mm，皮带紧边张力 $\boldsymbol{F}_{T1}$ 是松边张力 $\boldsymbol{F}_{T2}$ 的 2 倍。皮带与水平方向夹角为 30° 。试求：匀速提升重为 10kN 的物体时，皮带的张力和两个轴承的约束力。

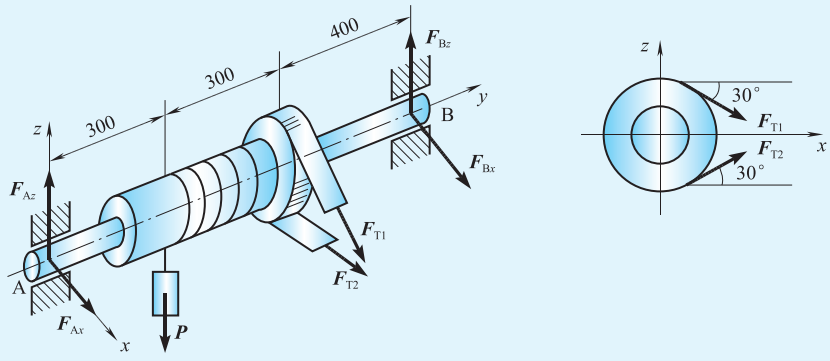


图 3-21 例 3-4 图

解 选取皮带轮、鼓轮、轴及重物为研究对象，建立坐标系 Axyz，向心轴承 A、B 的约束力只有沿 x、z 轴方向的分量，所有力构成空间力系，如图 3-21 所示。

列平衡方程如下：

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{Ax} + F_{Bx} + F_{T1}\cos 30^\circ + F_{T2}\cos 30^\circ = 0$$

$$\sum F_z = 0, \qquad F_{Az} + F_{Bz} - F_{T1}\sin 30^\circ + F_{T2}\sin 30^\circ - P = 0$$

$$\sum M_x(\boldsymbol{F}) = 0, \qquad F_{Bz}\times 1000 - F_{T1}\sin 30^\circ \times 600 + F_{T2}\sin 30^\circ \times 600 - P\times 300 = 0$$

$$\sum M_y(\boldsymbol{F}) = 0, \qquad -P\times 100 + F_{T1}\times 200 - F_{T2}\times 200 = 0$$

$$\sum M_z(\boldsymbol{F}) = 0, \qquad -F_{T1}\cos 30^\circ \times 600 - F_{T2}\times \cos 30^\circ \times 600 - F_{Bx}\times 1000 = 0$$

联立求解，得

$$F_{Ax} = -5.2\text{kN}, \qquad F_{Az} = 8\text{kN}, \qquad F_{Bx} = -7.8\text{kN}$$

$$F_{Bz} = 4.5\text{kN}, \qquad F_{T1} = 2F_{T2} = 10\text{kN}$$

在平面力系中，平面任意力系的独立的平衡方程可以写成一矩式、二矩式、三矩式。二矩式、三矩式给求解平衡问题带来了方便，但它们要满足一定的限制条件。同样，空间任意力系的平衡方程也可写成三矩式、四矩式、五矩式、六矩式，为保证这些平衡方程的独立性，也必须附加一定的限制条件。在这里对这些条件不作讨论，只要在使用这些方程时，能恰当选取矩轴，使所列的每个方程都能求出一个未知量，那么所选方程就是独立的。

*3.6 重　　心

重心在工程实际中具有重要的意义，它的位置会影响到物体的平衡和稳定。例如，塔式起重机需要加一定的配重，使它无论是在空载还是在满载时，重心都始终在支撑轮中间，在

空载或起吊重物时不致翻倒。高速旋转的构件，若重心偏离轴线，会使机器产生振动。飞机的重心位置不当就不能安全稳定地飞行。因此，了解重心的概念和确定方法是必要的。

3.6.1 重心的概念及坐标公式

物体的重力就是地球对物体的吸引力。若把物体分割成无数微小部分，则每一部分受到的重力构成空间分布力系。对工程中一般的物体，这种分布力系可足够精确地视为空间平行力系。重力即这个空间平行力系的合力。且对于不变形的物体，无论在地面怎样放置，其重力作用线都通过物体上一个特殊的点，这一点为物体的重心。重心有确定的位置，与物体在空间的位置无关。

将物体分割成许多微小部分，如图 3-22(a)所示，每个微元所受重力为 $\boldsymbol{P}_i$，这些微元重力的合力为 $\boldsymbol{P}=\sum \boldsymbol{P}_i$ 。

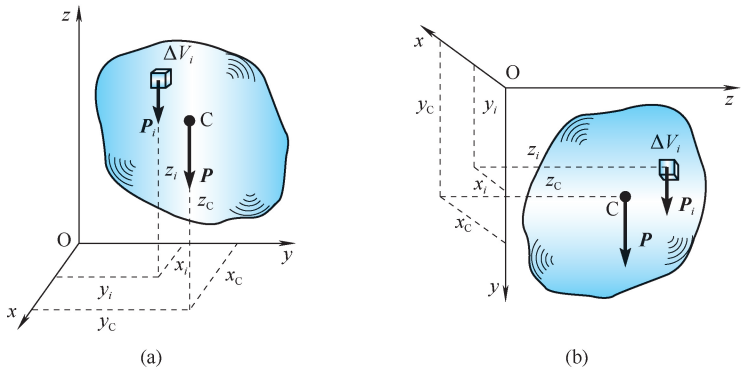


图 3-22 重心坐标

建立直角坐标系 $Oxyz$，如图 3-22(a)所示，任一微元的重心坐标为(x_i，y_i，z_i)，物体重心 C 的坐标为(x_C，y_C，z_C)。

根据合力矩定理，对 x 轴取矩：

$$-Py_C=-\left(P_1y_1+P_2y_2+\cdots+P_ny_n\right)=-\sum P_iy_i$$

对 y 轴取矩：

$$Px_C=P_1x_1+P_2x_2+\cdots+P_nx_n=\sum P_ix_i$$

为求重心位置 z_C，将坐标系和物体同时绕 x 轴转 90°，使 y 轴向下，此时 $\boldsymbol{P}_i$、$\boldsymbol{P}$ 都与 y 轴平行，如图 3-22(b)所示，对 x 轴取矩：

$$-Pz_C=-\left(P_1z_1+P_2z_2+\cdots+P_nz_n\right)=-\sum P_iz_i$$

由此，可得重心的坐标公式为

$$x_C=\frac{\sum P_ix_i}{\sum P_i},\qquad y_C=\frac{\sum P_iy_i}{\sum P_i},\qquad z_C=\frac{\sum P_iz_i}{\sum P_i} \tag{3-22}$$

物体分割越多，重心位置越准确，一般情况下，可用积分计算。

若以 Δm_i 表示每一微元的质量，则 $m=\sum \Delta m_i$，$P_i=g\Delta m_i$，易得

$$x_C=\frac{\sum \Delta m_ix_i}{m},\qquad y_C=\frac{\sum \Delta m_iy_i}{m},\qquad z_C=\frac{\sum \Delta m_iz_i}{m} \tag{3-23}$$

式(3-23)所表示各点只与质量分布有关，所确定的点称为**质量中心**，简称**质心**。

对于均质物体，单位体积的容重为 γ，若以 ΔV_i 表示每一微元的体积，$P_i=\gamma\Delta V_i$，则 $V=\sum\Delta V_i$，$P=\gamma V$，由此得重心的坐标为

$$x_C=\frac{\sum x_i\Delta V_i}{V},\qquad y_C=\frac{\sum y_i\Delta V_i}{V},\qquad z_C=\frac{\sum z_i\Delta V_i}{V}\tag{3-24}$$

一般情况下，重心的坐标用积分表示为

$$x_C=\frac{\int_V x\mathrm{d}V}{V},\qquad y_C=\frac{\int_V y\mathrm{d}V}{V},\qquad z_C=\frac{\int_V z\mathrm{d}V}{V}\tag{3-25}$$

式(3-25)表明，均质物体的重心与其容重无关，仅决定于物体的形状。这时的重心称为体积的重心，也称为**形心**(几何形状的中心)。

对于均质等厚的平板，如图 3-23 所示，厚为 t，则 $\Delta V_i=\Delta A_i t$，$V=At$。确定其形心(重心)只需两个坐标，在平板内建立坐标系 Oxy，则

$$x_C=\frac{\sum x_i\Delta A_i}{A},\qquad y_C=\frac{\sum y_i\Delta A_i}{A}\tag{3-26}$$

或

$$x_C=\frac{\int_A x\mathrm{d}A}{A},\qquad y_C=\frac{\int_A y\mathrm{d}A}{A}\tag{3-27}$$

在地球表面，均匀的重力场中，物体的重心、质心和形心是重合的。离开了重力场，重心的概念就没有意义了。

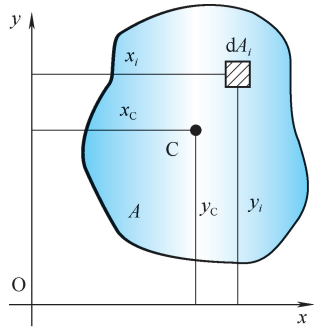


图 3-23　平面图形的形心

3.6.2　确定物体重心的方法

1) 均质物体重心的确定

如均质物体有对称面、对称轴或对称中心，该物体的重心必相应地在这个对称面、对称轴或对称中心上。

2) 应用公式进行计算

【例 3-5】　求图 3-24 所示半径为 R，圆心角为 2φ 的扇形面积的重心。

解　以对称轴为 y 轴，建立坐标系 Oxy，如图 3-24 所示，重心必在 y 轴上，即 $x_C=0$。

为求重心的 y_C，在角 α 处取 $\mathrm{d}\alpha$，如图 3-24 所示，对应的小扇形即图中阴影部分，可看作三角形，其重心在距顶点 $\frac{2}{3}R$ 处。小扇形面积为

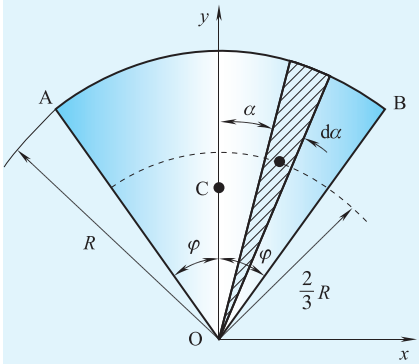


图 3-24　例 3-5 图

$$\mathrm{d}A=\frac{1}{2}R\mathrm{d}\alpha R=\frac{1}{2}R^2\mathrm{d}\alpha$$

其重心的 y 坐标为 $y=\frac{2}{3}R\cos\alpha$，扇形的总面积为

$$A=\int_A\mathrm{d}A=\int_{-\varphi}^{\varphi}\frac{1}{2}R^2\mathrm{d}\alpha=R^2\varphi$$

由重心的坐标公式(3-27)可得

$$y_C=\frac{\int y\mathrm{d}A}{A}=\frac{\int_{-\varphi}^{\varphi}\frac{2}{3}R\cos\alpha\cdot\frac{1}{2}R^2\mathrm{d}\alpha}{R^2\varphi}=\frac{2R}{3\varphi}\sin\varphi$$

当 $2\varphi=\dfrac{\pi}{2}$ 时，重心坐标为 $y_C=\dfrac{4R}{3\pi}$。

【例 3-6】 求图 3-25 所示三角形的形心坐标 y_C。

解 在距 x 轴为 y 处，取宽度为 dy 的狭长条作为微面积，如图 3-25 所示，则

$$\mathrm{d}A=b(y)\mathrm{d}y$$

由三角形相似，可得 $b(y)=\dfrac{b}{h}(h-y)$。因此，形心的 y 坐标为

$$y_C=\frac{\int_A y\mathrm{d}A}{A}=\frac{\int_0^h \frac{b}{h}(h-y)y\mathrm{d}y}{A}=\frac{\frac{1}{6}bh^2}{\frac{1}{2}bh}=\frac{h}{3}$$

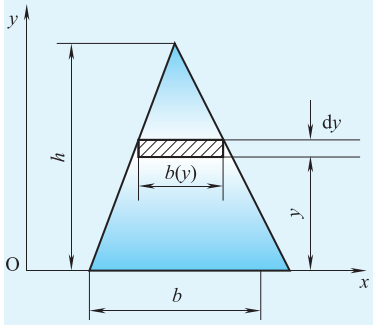


图 3-25 例题 3-6 图

3）用组合法求重心

(1) 分割法：若一个物体由几个简单形状的物体组合而成，而这些物体的重心是已知的，那么，整个物体的重心可利用式(3-22)、式(3-24)或式(3-26)求出。

【例 3-7】 求图 3-26 所示截面的形心位置(各部分尺寸如图 3-26 所示)。

解 建立参考坐标系 Oxy，如图 3-26 所示。将图形分割为三部分，确定各部分的面积和形心坐标。

Ⅰ：$A_1=30\text{mm}\times10\text{mm}$，$x_1=15\text{mm}$，$y_1=45\text{mm}$。

Ⅱ：$A_2=40\text{mm}\times10\text{mm}$，$x_2=35\text{mm}$，$y_2=30\text{mm}$。

Ⅲ：$A_3=30\text{mm}\times10\text{mm}$，$x_3=45\text{mm}$，$y_3=5\text{ mm}$。

代入式(3-26)可得

$$x_C=\frac{x_1A_1+x_2A_2+x_3A_3}{A_1+A_2+A_3}=32(\text{mm})$$

$$y_C=\frac{y_1A_1+y_2A_2+y_3A_3}{A_1+A_2+A_3}=27(\text{mm})$$

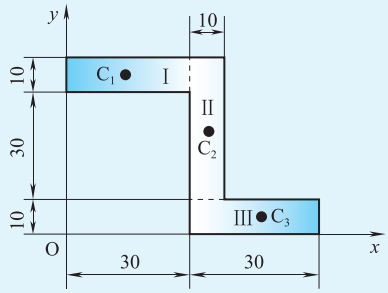


图 3-26 例 3-7 图

(2) 负面积法(负体积法)：若在物体或薄板上切去一部分(如有空穴或孔)，则这类物体的重心仍可用与分割法相同的公式来求得，只是切去部分的体积或面积应取负值。

【例 3-8】 求图 3-27 所示截面的形心位置，各部分尺寸如图 3-27(a)所示。

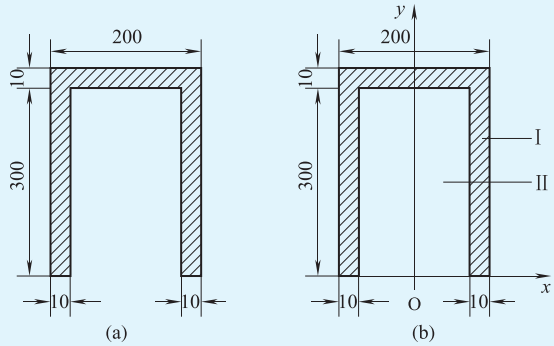


图 3-27 例 3-8 图

解 以对称轴为 y 轴，建立坐标系 Oxy，如图 3-27(b)所示，形心必在 y 轴上，即 $x_C=0$。分割图形，确定各部分的面积和形心坐标。

大矩形：$A_{\mathrm{I}}=200\text{mm}\times310\text{mm}$，$y_{\mathrm{I}}=155\text{mm}$。

小矩形：$A_{\mathrm{II}}=180\text{mm}\times300\text{mm}$，$y_{\mathrm{II}}=150\text{mm}$。

利用式(3-26)可得

$$y_C=\frac{y_{\mathrm{I}}A_{\mathrm{I}}+y_{\mathrm{II}}A_{\mathrm{II}}}{A_{\mathrm{I}}+A_{\mathrm{II}}}=\frac{200\times310\times155+(-180\times300\times150)}{200\times310+(-180\times300)}=188.75(\text{mm})$$

本章小结

本章从空间汇交力系和空间力偶系到空间一般力系，以平面力系的简化和平衡为基础，强调空间力系与平面力系的区别和联系。从力对点之矩到力对轴之矩，强调两者之间的区别和联系，力对轴之矩的引入简化了空间力系问题的求解。最后利用空间力系平衡的方法解决了重心问题。

本章主要知识点如下。

(1) 力的投影：

$$\begin{cases}F_x=F\cos\alpha\\F_y=F\cos\beta\\F_z=F\cos\gamma\end{cases},\qquad \begin{cases}F_x=F\sin\gamma\cos\varphi\\F_y=F\sin\gamma\sin\varphi\\F_z=F\cos\gamma\end{cases}$$

(2) 力对点之矩与力对轴之矩的关系：

$$\begin{cases}[\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_x=M_x(\boldsymbol{F})\\[\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_y=M_y(\boldsymbol{F})\\[\boldsymbol{M}_O(\boldsymbol{F})]_z=M_z(\boldsymbol{F})\end{cases}$$

(3) 空间汇交力系的平衡条件：

$$\sum F_x=0,\qquad \sum F_y=0,\qquad \sum F_z=0$$

(4) 空间力偶系的平衡条件：

$$\sum M_x=0,\qquad \sum M_y=0,\qquad \sum M_z=0$$

(5) 空间任意力系的平衡条件：

$$\sum F_x=0,\quad \sum F_y=0,\quad \sum F_z=0$$
$$\sum M_x(\boldsymbol{F})=0,\quad \sum M_y(\boldsymbol{F})=0,$$
$$\sum M_z(\boldsymbol{F})=0$$

至此，静力学部分就全部学完了。力是力学中的基本物理量。力可以使物体运动、变形，也能使物体保持平衡。静力学主要考虑了力的平衡问题，是以力为基本物理量的。但在动力学中，更多地以动量、动能(功)为基本物理量。实际上，静力学问题也可以用能量的概念和原理解决，也就是应用虚功原理(或虚位移原理)解决。虚功原理等价于静力学的平衡条件(方程)。关于虚功原理可以参阅第 13 章。

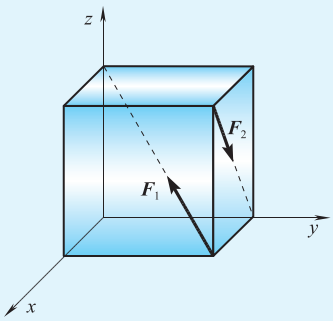
思 考 题

3.1 有一力 $\boldsymbol{F}$，试问在何种情况下 $F_z=0$，在何种情况下，$M_z(\boldsymbol{F})=0$?

3.2 根据以下条件，说明力 $\boldsymbol{F}$ 在什么平面上？方位如何？

(1) $F_z=0$，$M_z(\boldsymbol{F})\neq0$；(2) $F_z\neq0$，$M_z(\boldsymbol{F})=0$；(3) $M_x(\boldsymbol{F})\neq0$，$M_y(\boldsymbol{F})\neq0$。

3.3 在边长为 a 的直角六面体上，分别作用力 $\boldsymbol{F}_1$ 和 $\boldsymbol{F}_2$，如思考题 3.3 图所示。试求二力在 x、y、z 轴上的投影和对 x、y、z 轴的力矩。



思考题 3.3 图

3.4 物体的重心是否一定在物体上？

3.5 一等直的均质杆，如果从中点将其折成 L 形，其重心的位置是否改变？

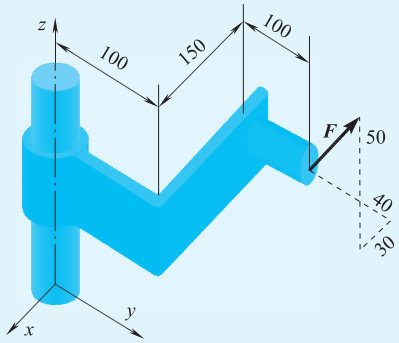
3.6 计算物体的重心时，选取不同的坐标系，计算结果是否相同？重心的位置是否随坐标系的选取而变化？

3.7 当物体的质量分布不均匀时，其重心和形心是否还重合？为什么？

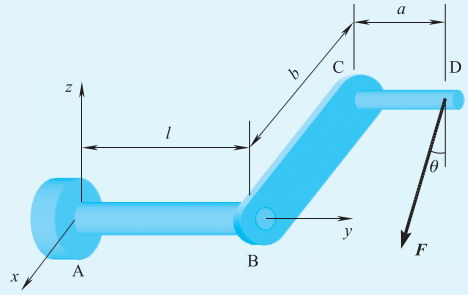
习 题

3-1 如题 3-1 图所示，已知直角折杆受力 $F = 2\text{kN}$。求力 $\boldsymbol{F}$ 对 z 轴的力矩。

3-2 直角曲柄 ABCD 在平面 Axy 内，力 $\boldsymbol{F}$ 在垂直于 y 轴的平面内，如题 3-2 图所示。求力 $\boldsymbol{F}$ 对 x、y、z 轴的力矩。



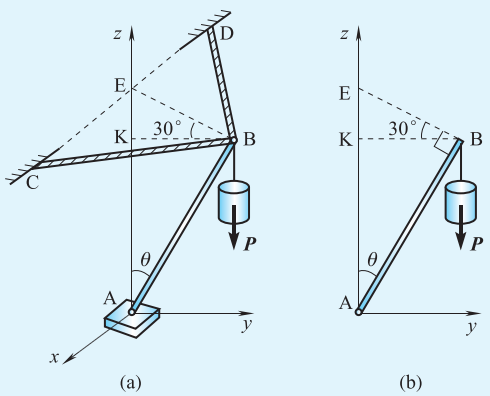
题 3-1 图



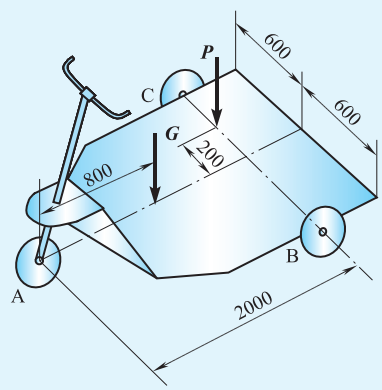
题 3-2 图

3-3 简易起重机如题 3-3 图所示。起重杆 A 端用球铰固定在地面上，B 端则用绳 CB 和 DB 拉住，两绳分别系在墙上 C、D 点，CD 连线平行于 x 轴。已知：CE = EB = DE，$\theta = 30°$，CDB 平面与水平面之间的夹角 $\angle EBK = 30°$，如题 3-3 图 (b) 所示，物体重 $P = 20\text{kN}$。若起重杆的重力不计，试求起重杆所受的压力和绳子的拉力。

3-4 三轮车重力为 $G = 8\text{kN}$，载重为 $P = 10\text{kN}$，几何尺寸如题 3-4 图所示。求静止时三个车轮对地面的压力。



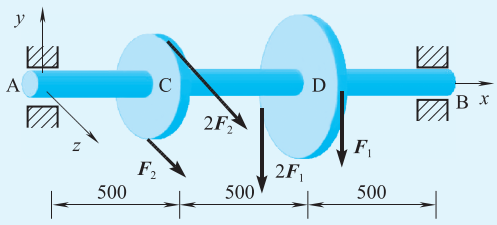
题 3-3 图



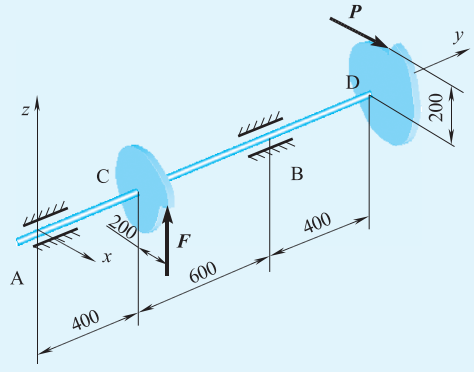
题 3-4 图

3-5　皮带传动如题 3-5 图所示，主动轮 D 直径为 600mm，重 $P_1 = 300\text{N}$，皮带与 y 轴平行，F_1=2kN。从动轮 C 直径为 400mm，重 $P_2 = 200\text{N}$，其上皮带张力与 z 轴平行。求平衡时 $\boldsymbol{F}_2$ 和两轴承约束力的大小。

3-6　水平轴上装有两个凸轮，凸轮上分别作用已知力 $P = 800\text{N}$ 和未知力 $\boldsymbol{F}$，如题 3-6 图所示。若凸轮轴处于平衡状态，试求力 $\boldsymbol{F}$ 和两轴承约束力的大小。

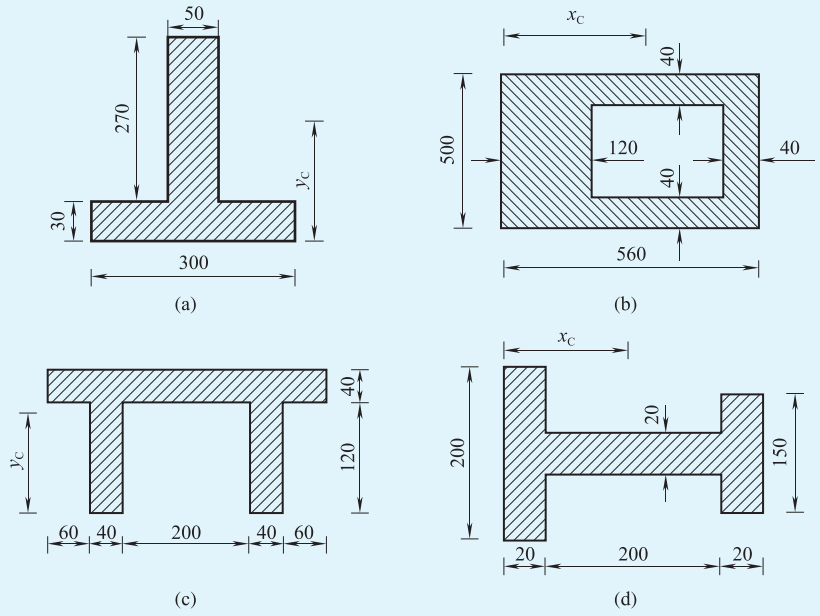


题 3-5 图



题 3-6 图

3-7　求题 3-7 图所示平面图形的形心位置。



题 3-7 图

第 2 篇 材料力学

材料力学是变形体力学的入门知识，主要是在一些假设下采用演绎解析的方法，研究杆件的内力、应力和变形，从而解决材料和简单结构的刚度、强度与稳定性问题。材料力学的思维方式和研究方法对于培育分析与解决工程实际问题的能力具有重要的作用，同时，材料力学的知识和思想也为学习后续相关课程打下基础。

第 4 章 材料力学概述

4.1 材料力学的任务和研究对象

4.1.1 材料力学的任务

工程结构或机械的各个组成部分统称为**工程构件**或**构件**。当工程结构或机械投入使用时，构件将会承受一定的载荷作用。利用前面静力学的知识，可以分析静定结构中各个构件的受力并计算其大小。但在工程实际问题中，仅仅了解构件的受力大小还不够，还要考虑构件在载荷作用下是否能正常地工作。因此，在工程设计中，对所设计的构件应有一定的力学要求。

为保证构件的安全可靠，构件应有一定的能力承受所受的载荷，这些能力包括以下几个方面。首先，要求构件在一定载荷作用下不应破坏(即出现断裂或产生永久的变形)，这就要求构件有足够的抵抗破坏的能力，即要求构件有足够的**强度**。例如，起重用钢丝绳在额定吊重范围内不应被拉断，储气罐不应爆裂或出现凸起、凹陷等。其次，要求构件在一定载荷作用下的变形不超过工程规定的范围，有足够的抵抗变形的能力，即要求构件有足够的**刚度**。例如，车床主轴变形过大，将导致零件的加工精度达不到要求等。除此之外，有时还会遇到这样的问题，当构件受力超过一定数值时，构件的平衡形式发生突然改变，称其为**失去稳定性**。例如，细长的直杆，受沿轴线方向的压力，当压力比较小时，杆处于直线平衡状态；当压力超过某一数值时，杆就会突然变弯，这在工程实际中是不允许的。因此，要求构件在一定外力作用下，具有足够的维持原有平衡形式的能力，即要求构件有足够的**稳定性**。

需要说明的是，对于一个具体的构件，并不总是要求它同时满足上述三个要求，根据构件的工作性质，要求有所侧重。例如，悬臂吊车中的拉杆，只需满足强度要求；车床主轴，则要同时满足强度和刚度要求；千斤顶的螺杆和内燃机的挺杆，则要求有足够的稳定性。

在工程设计中，构件除了要满足强度、刚度和稳定性的要求外，还应满足经济方面的要求，不应不恰当地加大横截面尺寸或选用优质材料，应当合理地选用和节省材料，从而降低制造成本并减轻自重。

因为构件的强度、刚度和稳定性问题均与所用材料的力学性能有关，所以材料力学需要借助实验方法了解和测定材料的力学性能。对于一些实际问题，如当构件的形状或受力复杂，用现有的理论解决不了时，必须借助于实验来分析。此外，理论分析的结果也需要经过实验验证。因此，实验研究和理论分析一样重要，都是材料力学研究和解决问题的手段。

综上所述，**材料力学的任务**就是研究构件在载荷作用下变形与破坏的基本规律，建立构件满足强度、刚度和稳定性要求的条件，为合理设计构件提供必要的理论基础、计算方法和实验手段。

4.1.2 材料力学的研究对象

工程实际中的结构和机械是由各式各样的构件组成的。根据构件三个方向尺寸比例的不同，一般将构件划分为三种类型：

(1)一个方向的尺寸远远大于其他两个方向的尺寸的构件称为杆，轴线是直线的杆称为直杆，轴线是曲线的杆称为曲杆。

(2)一个方向的尺寸(厚度)远远小于另外两个方向的尺寸(长度和宽度)的构件称为板或壳，中面为平面的称为板，为曲面的称为壳。

(3)三个方向尺寸相近的构件称为块或体。

材料力学只讨论杆状构件在载荷作用下的强度、刚度和稳定性计算问题。工程中的很多构件都可以简化为杆。例如，图 4-1(a)所示悬臂吊车的横梁 AB、拉杆 BC 及钢丝绳，图 4-1(b)所示房屋的大梁，图 4-1(c)所示紧固螺栓，图 4-1(d)所示车床的主轴等都是杆。有些构件，如齿轮的轮齿、曲轴的轴颈等，并不是典型的杆件，但在近似计算或定性分析时也可以简化为杆。杆是工程结构和机械中的最基本构件。

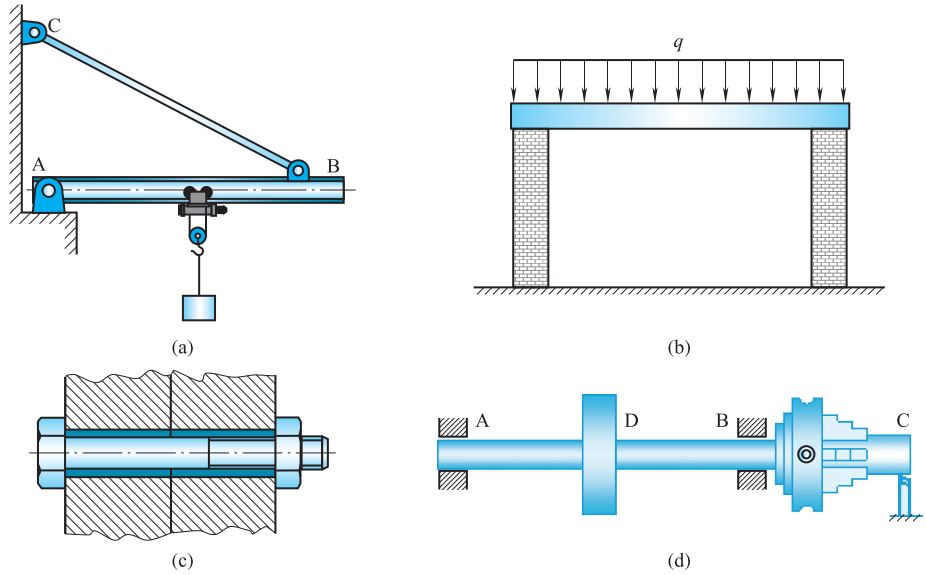


图 4-1 杆状构件

按横截面的面积是否变化可将杆件分为等截面杆和变截面杆。杆的轴线是各个横截面形心的连线。按轴线是直线还是曲线可将杆件分为直杆和曲杆。材料力学主要讨论等截面直杆，其结论可近似用于小曲率曲杆和变截面杆。

4.2 材料的基本假定

在实际中，制作构件的材料成分、组织结构及性能是多种多样的，但有一个共同特点，即它们均为固体，且在外力作用下，或大或小都会产生变形，因此，各种工程材料可以统称为**变形固体**。由于变形固体种类繁多，为了简化理论分析和计算，在材料力学中对于变形固体做出下列假定。

4.2.1　均匀连续性假定

认为构成固体的材料是均匀、连续的，即固体材料毫无空隙地充满了物体所占的空间，且内部的各点处的力学性能都完全一样。

从微观结构看，物质的微观结构并非均匀、连续，但这并不影响材料从宏观上所表现出来的特性。这样，构件内的一些力学量就可以用连续函数来表示，并可以用极限分析方法讨论构件的受力和变形。

4.2.2　各向同性假定

认为固体在各个方向上的力学性能完全相同。就金属而言，单一晶粒的性质具有明显的方向性，但金属材料由大量晶粒组成且随机取向，从宏观上所表现出来的性能并不显示方向性差异。因此，可将金属看成各向同性材料。木材和纤维增强复合材料所表现出来的性能具有明显方向性，属于各向异性材料。利用各向同性假定得到的一些结论，可以有条件地应用于各向异性材料。

4.2.3　小变形假定

固体受到外力作用时就会产生变形。实验表明，对于大多数变形固体，当外力不超过某一限度(这一限度因材料而异)时，解除外力之后能够恢复原状，这种性质称为**弹性**。随着外力的解除，能够消失的变形称为**弹性变形**。反之，若外力超过限度，随着外力的解除，变形只能部分地消失，还要残留一部分变形，这种性质称为**塑性**。解除外力后，不能够消失的变形称为**塑性变形**(或称残余变形、永久变形)。工程构件往往反复承受外力，为保证工程构件始终具有设计的外形和功能，一般不允许构件产生塑性变形，即使是弹性变形也必须限制在非常小的范围内。材料力学只讨论弹性变形，且变形与构件原始的尺寸相比是非常小的。

根据上述假定所作的理论分析及其结果，对于常见工程材料制成的构件来说基本符合实际情况。有了上述假定，可使很多计算得以简化。例如，在对构件进行受力平衡分析时，一般可以忽略微小变形的影响，按构件的原始尺寸进行计算。

4.3　杆件变形的基本形式

构件所受到的外力包括载荷和约束力。根据分布情况，载荷可分为集中力(偶)和分布力(偶)两种。当外力作用区域和杆件长度尺寸相比很小时，可以简化成一个集中力(偶)；否则，应当将其视为连续作用在某一个范围内的分布力(偶)。对于常见的杆件，通常用单位长度上的力(偶)的大小来描述分布载荷的强弱。

根据随时间变化的情况，载荷可分为**静载**和**动载**两种。静载是指从零缓慢地增加到最终值后不再变化或变化不大的载荷。当载荷随时间变化较大时为动载，如冲击载荷。载荷的性质不同，构件材料所表现出来的力学性质也会有很大差别。静载问题比较简单，而在静载下所建立的理论和分析方法又是解决动载问题的基础。本篇讨论的都是静载问题。

杆件在不同的外力作用下将产生不同的变形，杆件的基本变形有四种：轴向拉伸或压缩、剪切、扭转和弯曲。任何复杂的变形都可视为这四种基本变形的某种组合。

4.3.1 轴向拉伸或压缩

当外力作用线与杆件的轴线重合时，杆件将产生沿长度方向的伸长或缩短，这种变形称为**轴向拉伸**或**压缩**，简称拉伸或压缩，如图 4-2(a)所示。

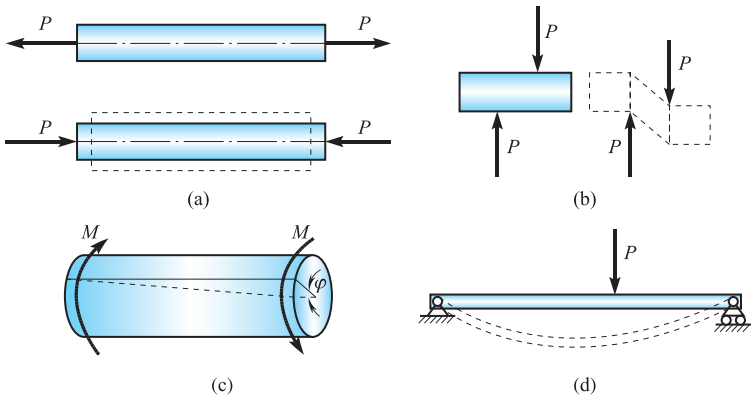


图 4-2 杆件的基本变形

4.3.2 剪切

在大小相等、方向相反、作用线非常靠近且垂直于杆件轴线的一对力作用下，杆件的相邻部分沿外力方向发生相对的错动，这种变形称为**剪切**，如图 4-2(b)所示。

4.3.3 扭转

在垂直于杆件轴线的平面内作用着多个力偶时，杆件的各个横截面发生绕轴线的相对转动，这种变形称为**扭转**，如图 4-2(c)所示。习惯上称以扭转为主要变形的构件为轴。

4.3.4 平面弯曲

外力(力偶)作用于包含杆轴线的纵向对称平面内，并且外力垂直于杆件的轴线，这时杆件的轴线在纵向对称平面内由直线变为曲线，这种变形称为**平面对称弯曲**，简称**平面弯曲**，如图 4-2(d)所示。图形所在平面为杆的纵向对称平面。习惯上称以弯曲为主要变形的杆件为梁。

4.4 弹性杆件的内力与截面法

在外力作用下，杆件的任意两部分的相互作用力，称为外力引起的**内力**。一般来讲，过受力构件内一点的各个截面上都有内力，下面主要讨论杆件某个横截面处的内力。

显示和确定杆件在外力作用下某一截面的内力的方法称为**截面法**。假想用截面将杆件截成两部分，取截面的任意一侧为研究对象，而另一侧的作用效果用内力代替，这样截面上的内力就转化为该部分的外力而显示出来，然后利用静力学平衡条件确定该截面的内力的大小和方向。下面以简例说明内力的求法。

如图 4-3(a)所示，两端支撑的矩形截面梁受载荷 P 作用，P 作用在梁的纵向对称面内，

梁产生平面弯曲。讨论 n—n 横截面上的内力。

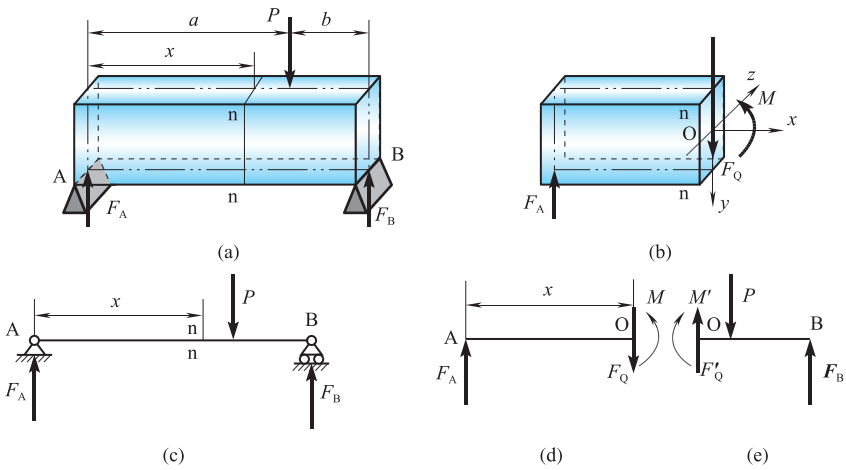


图 4-3　构件的内力与简化画法

要讨论内力，一般先明确外力，利用静力学平衡方程易于确定两支座的约束力也在纵向对称面内，其大小为

$$F_A = \frac{b}{a+b}P, \qquad F_B = \frac{a}{a+b}P$$

沿杆的横截面 n—n 假想地将杆分为两段。现在讨论左段，分析其受力。在左段上作用有约束力 F_A，以及右段对左段的作用在截面上连续分布的内力。在 n—n 截面的形心 O 建立直角坐标系，轴线为 x 轴，横截面的对称轴为 y 轴。由于外力在纵向对称面 Oxy 内，n—n 截面上分布内力系向形心 O 简化的主矢和主矩必然也在该对称面内。因此，n—n 截面上必然有通过点 O、平行于 y 轴的内力 F_Q 和在纵向对称面 Oxy 内的力偶 M，如图 4-3(b)所示，建立如下平衡方程：

$$\sum F_y = 0, \qquad -F_A + F_Q = 0$$
$$\sum M_O(F) = 0, \qquad M - F_A x = 0$$

联立解得 $F_Q = F_A = \frac{b}{a+b}P$，$M = F_A x = \frac{b}{a+b}Px$。

在分析梁的内力时，可用其计算简图，杆用轴线表示，纸面为其纵向对称面，如图 4-3(c)～(e)所示。

由作用和反作用公理可知，右段杆在横截面 n—n 上也必然有内力 F'_Q 和 M'，其数值分别与 F_Q 和 M 相同，而指向则相反，如图 4-3(e)所示。F_Q、M、F'_Q 和 M' 都是 n—n 截面上的内力，以后符号不加区分。

从上述过程可以看出，某截面的内力只与该截面一侧的外力有关，总是与截面一侧所有的外力相平衡。

由于内力是由外力产生的，并且随外力的增大而增大，当外力大到一定程度时，材料的内力将会导致杆件破坏。因此，内力计算是讨论材料力学问题的关键一步。

4.5 杆件基本变形的内力

如 4.4 节所述，利用截面法求内力时，可以取截面任一侧为研究对象，所得结果必然等值、反向。为使计算结果具有相同的正负号，同时也为了区别一种基本变形中两个不同方向的变形形式，引入内力的符号规定。有了符号规定，在利用截面法显示内力时，内力均按规定的正向画出，所求得结果的正负号与规定的正负号从形式上保持一致，而且可以总结出计算内力的简便方法。

4.5.1 轴向拉伸和压缩

由于外力沿杆件的轴线，利用截面法，横截面上内力也必然沿杆件的轴线，这样的内力称为轴力，用符号 F_N 表示。

轴力的符号规定：拉伸时，轴力为正，此时轴力背离截面；压缩时，轴力为负，此时轴力指向截面，如图 4-4 所示。

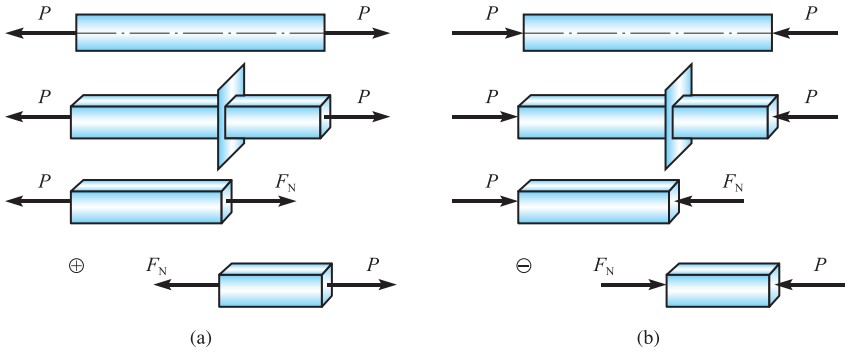


图 4-4 轴力的符号规定

当杆上承受多个轴向外力且平衡时，如图 4-5(a)所示，欲求任意横截面 K—K 的轴力，应用截面法，取截面左侧为研究对象，轴力按规定正向画出，如图 4-5(b)所示，列平衡方程如下：

$$\sum F_x = 0, \qquad F_N + P_1 - P_2 + P_3 = 0$$

得

$$F_N = -P_1 + P_2 - P_3$$

即某横截面上的轴力等于该截面左侧的轴向外力的代数和。取截面右侧为研究对象，也可得类似结论。

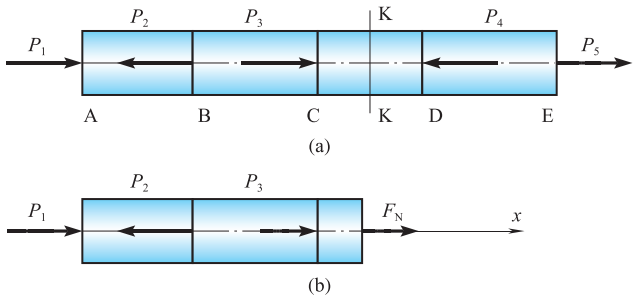


图 4-5 轴力计算

由此总结出计算轴力的简便方法：

$$F_N=\sum_{一侧}P_{轴向外力} \tag{4-1}$$

即某横截面上的轴力等于该截面一侧的轴向外力的代数和。在式(4-1)中，轴向外力的符号可以按如下方法确定。假想固定该横截面，当某个轴向外力单独作用时，使杆段拉伸的外力取正；反之，为负。

【例 4-1】　若图 4-5(a)中 P_1=20kN，P_2=40kN，P_3=10kN，P_4=15kN，P_5=25kN。试确定 K－K 截面的轴力。

解　取截面左侧为研究对象，假想固定 K－K 截面。P_1 使 AK 段受压，取负；P_2 使 BK 段受拉，取正；P_3 使 CK 段受压，取负。因此，

$$F_{N\,左}=\sum P=-P_1+P_2-P_3=-20+40-10=10(\text{kN})$$

若取截面右侧为研究对象，假想固定 K－K 截面。P_4 使 DK 段受压，取负；P_5 使 EK 段受拉，取正。因此，

$$F_{N\,右}=\sum P=-P_4+P_5=-15+25=10(\text{kN})$$

由此可见，无论是取左还是取右，所得轴力的大小、符号都相同。因此，为简便起见，在计算某截面内力时，可取外力少的一侧，而将另一侧作为校核。

4.5.2　扭转

由于外力偶的作用面垂直于杆件的轴线，利用截面法，横截面上的内力也必然为横截面内的力偶，称为扭矩，用符号 M_T 表示。

扭矩的符号规定：面对杆的任一端，当近端相对远端有逆时针转角时，扭矩为正；有顺时针转角时，扭矩为负。或按右手螺旋法则，四指屈向与扭矩转向一致，拇指背离截面的扭矩为正，指向截面的扭矩为负(图 4-6)。

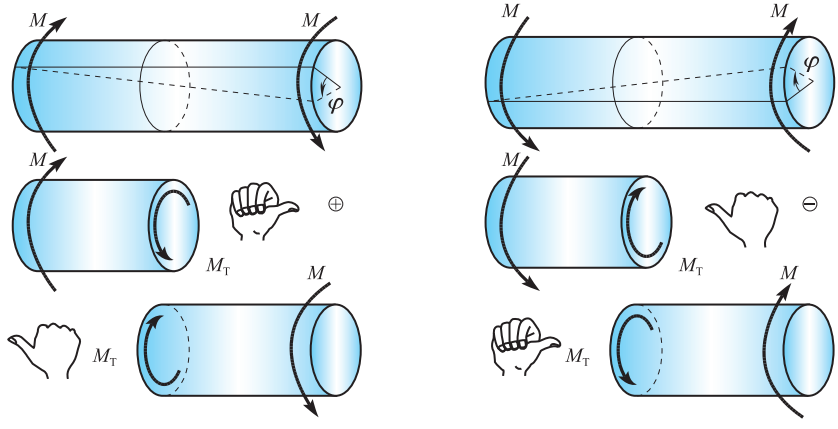


图 4-6　扭矩的符号规定

当轴上承受多个扭转力偶作用而平衡时，如图 4-7(a)所示，欲求任意截面 K－K 的扭矩，应用截面法，取左侧为研究对象，扭矩按规定正向画出，如图 4-7(b)所示，列如下平衡方程：

$$\sum M_x=0\,,\qquad M_T+M_2-M_1=0$$

得

$$M_T=M_1-M_2$$

即某横截面上的扭矩等于该截面左侧的外力偶矩的代数和。取截面右侧为研究对象，也可得类似结论。由此总结出计算扭矩的简便方法：

$$M_T = \sum_{一侧} M_{外力偶矩} \tag{4-2}$$

即某横截面上的扭矩等于该截面一侧的外力偶矩的代数和。在式(4-2)中，外力偶矩的符号可以按如下方法确定。假想固定该横截面，当某个外力偶单独作用时，产生对应正扭矩变形，取正；反之为负。或用右手螺旋法则，拇指背离截面的外力偶矩取正，反之为负。

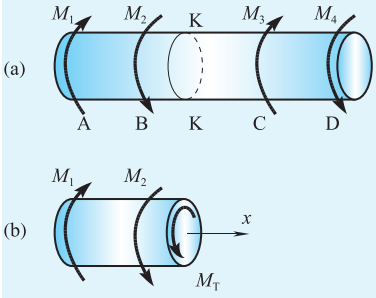


图 4-7　例 4-2 图

【例 4-2】　若图 4-7(a)中 $M_1 = 10\text{kN}\cdot\text{m}$，$M_2 = 30\text{kN}\cdot\text{m}$，$M_3 = 40\text{kN}\cdot\text{m}$，$M_4 = 20\text{kN}\cdot\text{m}$。试确定 K—K 截面的扭矩。

解　取截面 K—K 左侧为研究对象，有

$$M_T = \sum_{左} M_{外力偶矩}$$
$$= M_1 - M_2 = 10 - 30 = -20(\text{kN}\cdot\text{m})$$

若取右侧为研究对象，有

$$M_T = \sum_{右} M_{外力偶矩}$$
$$= -M_3 + M_4 = -40 + 20 = -20(\text{kN}\cdot\text{m})$$

4.5.3　平面弯曲

由 4.4 节分析可知，平面弯曲时横截面上有内力 F_Q 和在纵向对称面的力偶 M 作用，称 F_Q 和 M 为横截面上的剪力和弯矩。

剪力、弯矩的符号规定：使截面处微段产生左上右下错动的剪力为正，反之为负；使截面处微段产生上凹变形的弯矩为正，或使微段下部受拉上部受压的弯矩为正，反之为负，如图 4-8 所示。

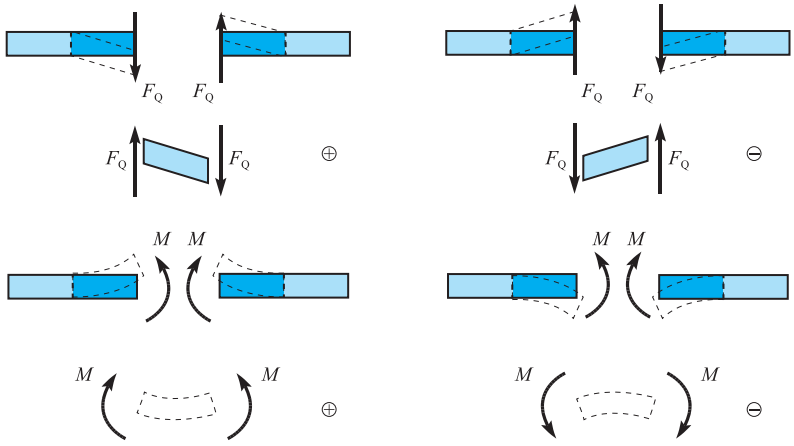


图 4-8　剪力和弯矩的符号规定

【例 4-3】　求图 4-9(a)所示梁 1—1 截面上的内力(1—1 截面称为 B 的左邻截面，无限靠近支撑点 B，在 B 点左侧)。

解　为确定内力，首先求出支座的约束力：

$$F_A = \frac{1}{2}qa\,, \qquad F_B = \frac{3}{2}qa$$

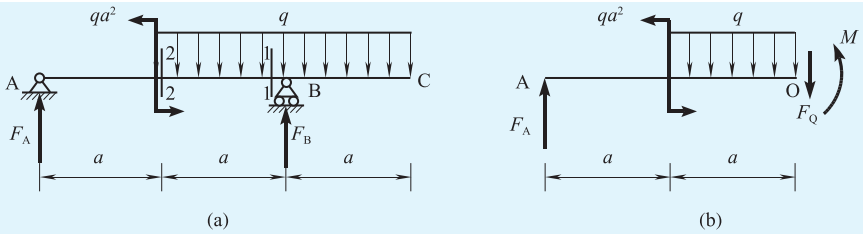


图 4-9　例 4-3 图

利用截面法，取截面左段为研究对象，F_Q 和 M 按规定的正向画出，如图 4-9(b)所示。由投影平衡方程

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_A - qa - F_Q = 0$$

解得

$$F_Q = F_A - qa = -\frac{1}{2}qa$$

取 1—1 截面的形心 O(即轴线上假想截断的点 B)为矩心，由力矩平衡方程

$$\sum M_O(F) = 0\,, \qquad -F_A \cdot 2a - qa^2 + qa \cdot \frac{a}{2} + M = 0$$

解得

$$M = F_A \cdot 2a - qa^2 - qa \cdot \frac{a}{2} = -\frac{1}{2}qa^2$$

可见，横截面上的剪力等于截面左侧横向外力的代数和；而弯矩则等于截面左侧的外力对该截面形心力矩的代数和。取截面右侧为研究对象，也可得出类似结论。因此，可以总结出计算剪力和弯矩的简便方法：

$$F_Q = \sum_{\text{一侧}} P_{\text{横向外力}} \tag{4-3}$$

$$M = \sum_{\text{一侧}} M_O(P) \tag{4-4}$$

即横截面上的剪力等于截面一侧横向外力的代数和，假想截面是固定的，当某个横向外力单独作用时，使截面处微段有左上右下的相对错动，该横向外力取正，反之为负；而弯矩等于截面一侧所有外力对该截面形心力矩的代数和，当某个外力使杆段的弯曲变形凹向上时，对应的力矩(或力偶矩)为正，反之为负。也可直观表述为，确定某截面剪力时，“左上、右下”，外力为正；确定某截面弯矩时，“左顺、右逆”，外力(偶)矩为正。

【例 4-4】　利用简便方法，求例 4-3 中 2—2 截面的剪力和弯矩。

解　取左侧为研究对象：向上的外力产生正剪力，顺时针的力矩为正，则

$$F_{Q2} \underset{\text{左}}{=} F_A = \frac{1}{2}qa\,, \qquad M_2 \underset{\text{左}}{=} F_A \cdot a - qa^2 = \frac{1}{2}qa \cdot a - qa^2 = -\frac{1}{2}qa^2$$

若取右侧为研究对象：向下的外力产生正剪力，逆时针的力矩为正，则

$$F_{Q2} \underset{\text{右}}{=} q \cdot 2a - F_B = q \cdot 2a - \frac{3}{2}qa = \frac{1}{2}qa$$

$$M_2 \underset{\text{右}}{=} F_B \cdot 2a - q \cdot 2a \cdot a = \frac{3}{2}qa \cdot a - 2qa^2 = -\frac{1}{2}qa^2$$

由于集中力、集中力偶都是简化而来的，求集中力作用点处横截面上相应的内力没有实际意义，只能讨论集中载荷作用点左邻截面、右邻截面上的相应内力，且两者相差集中载荷

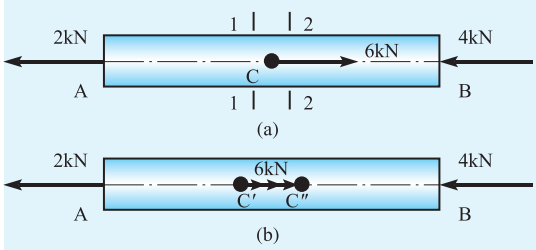


图 4-10　集中力作用点的内力

的大小。

以轴向拉压为例，如图 4-10(a)所示，轴向力 6kN 可看作在非常小的区域 C′C″ 上的分布力，如图 4-10(b)所示。利用简便方法可以确定 C′C″ 任意横截面的轴力，其绝对值不会大于 AC′ 段和 BC″ 段的轴力，而杆的强度和刚度计算仅与极值轴力有关。因此，不必考虑轴向外力作用点的轴力。同理，不必考虑扭转力偶作用面的扭矩、横向外力作用点处横截面上的剪力、弯曲力偶作用点处横截面上的弯矩。

4.6　应力与应变的概念

4.6.1　应力的概念

用截面法只能求得构件某一截面上分布内力的主矢和主矩，并不能描述截面上各点处的受力的强弱程度。而材料的破坏一般是从受力程度最大的点开始的。因此，在讨论构件的强度问题时，仅仅知道截面上的内力是远远不够的，而必须研究内力在截面上各点处分布的情况。例如，两根材料相同、粗细不同的等截面杆，承受相同的拉力，两杆的轴力相等。但当载荷逐渐增加时，细杆将先被拉断。因此，必须引入内力的分布集度——应力的概念。

如图 4-11 所示，要了解构件的 1—1 截面上 K 点的应力，可围绕 K 点取微小面积 ΔA。根据均匀、连续假定，ΔA 上必存在分布内力，设它的合力为 ΔP，则在 ΔA 上，分布内力的平均集度称为平均应力，表示为

$$p_{\mathrm{m}} = \frac{\Delta P}{\Delta A}$$

p_{m} 是一个矢量，当 ΔA 趋于零时，p_{m} 的大小和方向都将趋于一个极限值：

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} p_{\mathrm{m}} = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} = \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}A} \tag{4-5}$$

这就是 K 点分布内力的集度，反映了 K 点处材料的受力程度，称为 K 点的**全应力**。p 为一个矢量，在一般情况下，既不和截面垂直，也不和截面相切。为便于研究问题，一般将 p 分解为垂直于截面的法向分量 σ 和切于截面的切向分量 τ，分别称为 K 点的**正应力**和**切应力**，如图 4-11(b)所示。

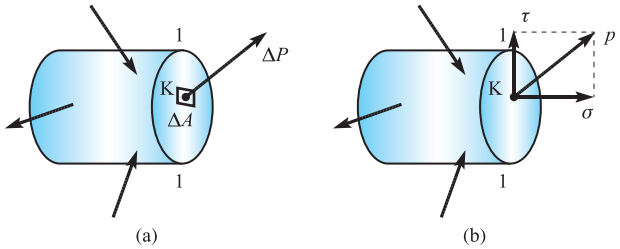


图 4-11　应力的概念

在国际单位制中，应力的单位为帕斯卡(Pa)。1Pa =1N/m^2，因为 1Pa 对应的受力程度太小，所以工程上常用兆帕(MPa)或吉帕(GPa)作为单位，1MPa=10^{6}Pa=1N/mm^2，1GPa=10^{9}Pa。

4.6.2　应变的概念

为了描述构件上某一点的变形情况，可以围绕该点取一个边长微小的直角六面体(称为单元体)，其变形可由各边边长的变化和相邻棱边夹角的变化来体现。为简便起见，只讨论一点沿 x 方向的变形和在 Oxy 面内直角的变化。

在变形前的构件上 K 点取边长平行于 x、y 轴的单元体，如图 4-12(a)所示，平行于 x 轴的线段 KM 长为 Δx，变形后 K 点和 M 点分别移到 K′ 和 M′，K′M′ 在 x 方向的长度为 $\Delta x+\Delta u$，如图 4-12(b)所示，则

$$\varepsilon_{xm}=\frac{\Delta u}{\Delta x}$$

称为 K 点沿 x 方向的平均线应变，它反映了线段 KM 沿 x 方向单位长度的平均伸长或缩短。

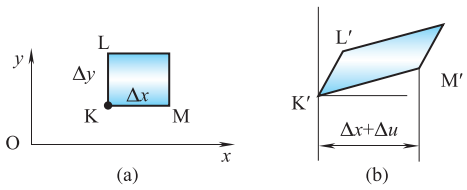


图 4-12　应变的概念

若使线段 KM 趋近于无限小，则

$$\varepsilon_x=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\tag{4-6}$$

称为 K 点沿 x 方向的**线应变**或**正应变**，简称**应变**。可见，线应变反映一点沿某方向的变形程度，为无量纲量。

单元体上原来正交的线段 KM 和 KL 在变形后，其角度的变化是 $\frac{\pi}{2}-\angle \mathrm{L'K'M'}$，当 M 和 L 趋近于 K 时，上述角度变化的极限值为

$$\gamma_{xy}=\lim_{\overline{\mathrm{KL}}\to 0,\overline{\mathrm{KM}}\to 0}\left(\frac{\pi}{2}-\angle \mathrm{L'K'M'}\right)\tag{4-7}$$

γ_{xy} 称为 K 点在 Oxy 面内的**切应变**或**角应变**。切应变即一点处直角的改变量，也没有量纲。

本章小结

从静力学到材料力学，研究对象和关注的力学问题不同了。静力学忽略物体的变形，研究理想化刚体的受力平衡问题。材料力学研究可变形杆件在载荷(包括外力和约束力)作用下的变形和应力。

本章是材料力学部分的开篇，介绍了材料力学的基本概念和基本方法。对材料的基本假设是材料力学的基础。从外力到内力，再到应力、应变，最后解决杆件的强度和刚度问题，这是材料力学的基本研究思路(纵向)。杆件受到不同外力作用产生不同的变形形式，从拉压、剪切、扭转、弯曲到组合变形，这是从简单到复杂的平行的研究思路(横向)。

本章主要知识点如下。

(1)材料的基本假定：均匀连续性假定、各向同性假定、小变形假定。

(2)杆件变形的基本形式：拉伸或压缩、剪切、扭转、平面弯曲。

(3)求内力的截面法：截、取、代、平。

(4)应力的定义：

$$p=\lim_{\Delta A\to 0}p_{\mathrm{m}}=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta P}{\Delta A}=\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}A}。$$

(5)应变的定义：$\varepsilon_x=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta u}{\Delta x}=\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，

$\gamma_{xy}=\lim\limits_{\overline{\mathrm{KL}}\to 0,\overline{\mathrm{KM}}\to 0}\left(\dfrac{\pi}{2}-\angle \mathrm{L'K'M'}\right)$。

思 考 题

4.1 静力学中的力的可传性原理在材料力学中能否适用，为什么？

4.2 下列结论中哪些是正确的？

(1) 构件的强度表示构件抵抗破坏的能力。

(2) 构件的刚度表示构件抵抗变形的能力。

(3) 构件的稳定性表示构件维持其原有平衡形式的能力。

(4) 构件的强度、刚度和稳定性越高越好。

4.3 判断下列结论是否正确。

(1) 内力可以是力，也可以是力偶，也可以是力与力偶的组合。

(2) 杆件某横截面上的内力总可以看成一个力与一个力偶的组合。

(3) 杆件的某个横截面上，若轴力 F_N=0，则各点的正应力也必为零(即 $\sigma=0$)。

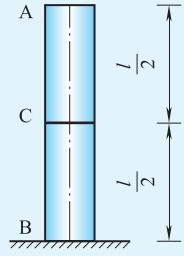
(4) 杆件的某个横截面上，若各点的正应力均为零(即 $\sigma=0$)，则轴力必为零(即 F_N=0)。

(5) 若物体产生位移，则必定同时产生变形。

(6) 若物体各点均无位移，则该物体必定没有变形。

(7) 若物体产生变形，则物体内总有一些点要产生位移。

4.4 如思考题 4.4 图所示，等直杆 AB 受自重作用，杆件的容重为 γ，横截面面积为 A，下列结论中哪些是正确的？



思考题 4.4 图

(1) 杆 AB 的重心在截面 C 上。

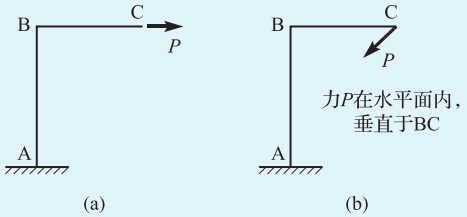
(2) 在杆的 AC 段，各横截面上的轴力为零。

(3) 在杆的 CB 段，各横截面上的轴力为 $-\gamma Al$。

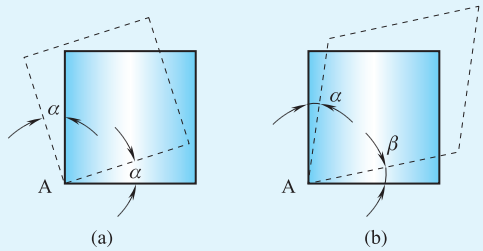
(4) 在截面 C 上，轴力为 $-0.5\gamma Al$。

4.5 试分析思考题 4.5 图中各段杆的变形。

4.6 思考题 4.6 图所示(a)、(b)两种情况，单元体受力后的形状如虚线所示，则 A 点的切应变为多少？



思考题 4.5 图



思考题 4.6 图

4.7 下列结论中哪些是正确的？

(1) 应变分为线应变 ε 和切应变 γ。

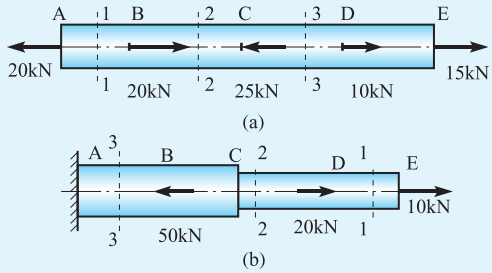
(2) 应变为无量纲量。

(3) 若物体的各部分均无变形，则物体内各点的应变均为零。

(4) 若物体内各点的应变均为零，则物体无位移。

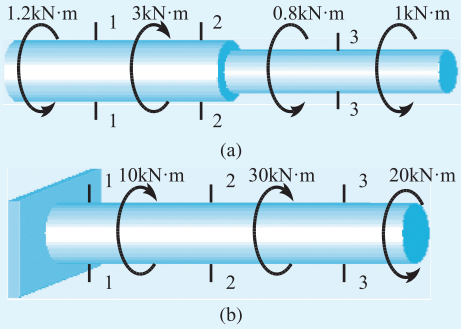
习　题

4-1　试计算题 4-1 图所示各杆指定截面上的轴力。



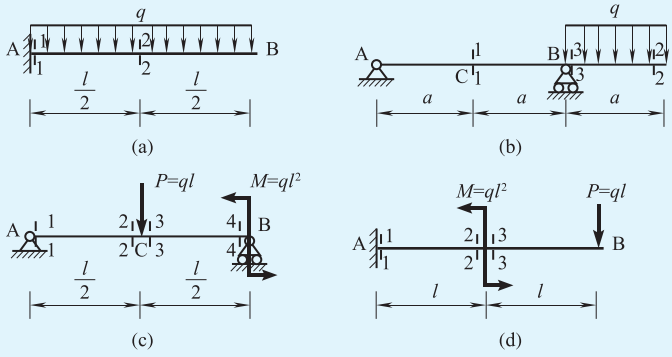
题 4-1 图

4-2　试计算题 4-2 图所示各杆指定截面上的扭矩。



题 4-2 图

4-3　试计算题 4-3 图所示各梁指定截面上的内力。



题 4-3 图

补篇I 平面图形的几何性质

（引导页 · 本篇正文为原书附录A 整页移入）

一、这一篇是什么。截面图形的面积、形心、静矩、惯性矩、惯性积与平行移轴公式，统称平面图形的几何性质。它们不含任何力学量，纯粹是截面的几何特征，但后面四种基本变形都要用：拉压杆的正应力 σ=F/A 只用面积；圆轴扭转的切应力公式含极惯性矩 Iρ；弯曲正应力 σ=My/Iz 含轴惯性矩；压杆稳定的临界载荷含最小惯性矩。可以说，材料力学每翻一章，都要回到这里取数。

二、为什么把它提到这里。原书把这部分内容放在全书最后作附录A，本意是随查随用。本课程在开讲材料力学时就把形心、惯性矩当作预备知识一次性讲过，2024年真题中也直接考了矩形加圆孔组合截面的惯性矩。与其做题时往前翻书末，不如一开始就把它读通。第4章讲材料力学的研究对象与基本假定，读完第4章接这一篇，再进第5章，顺序与课堂一致。

三、怎么读。静矩与形心（A.1）、惯性矩与惯性积（A.2）、平行移轴公式（A.3）必须会算，其中平行移轴公式 $I_z = I_{zC} + a^2A$ 是组合截面计算的核心；转轴公式（A.4，原书标星号）本课程不作要求，浏览即可。读完就用它算一两个组合截面（比如矩形减去圆孔的轴惯性矩，正是真题考法），就能直接进第5章。

四、与原书的对应。以下各页为原书附录A 原文（原书第346~354页），含其例题、思考题与习题，未作任何改动。

提示：本篇习题答案仍在书末『部分习题参考答案』内，随原页一并编入。

附录 A 平面图形的几何性质

在对构件进行强度、刚度和稳定性计算时，都要用到与其横截面的形状和尺寸有关的量，称这些量为平面图形的几何性质。

A.1 静矩和形心

如图 A-1 所示，平面图形面积为 A，在图形平面内，建立坐标系 Oyz，定义积分

$$S_y=\int_A z\mathrm{d}A\,,\qquad S_z=\int_A y\mathrm{d}A \tag{A-1}$$

分别为平面图形对 y 轴和 z 轴的**静矩**。显然，静矩与所选坐标系有关，其值可能为正、负或零，量纲为长度的三次方。

若平面图形的形心坐标为 (y_C,z_C)，由平面图形形心坐标公式(3-27)可得

$$y_C=\frac{S_z}{A}\,,\qquad z_C=\frac{S_y}{A} \tag{A-2a}$$

或

$$S_y=A\cdot z_C\,,\qquad S_z=A\cdot y_C \tag{A-2b}$$

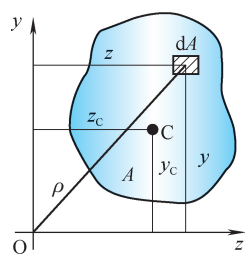


图 A-1 静矩与形心

由式(A-2b)可知：平面图形对形心轴的静矩等于零。反之，若平面图形对某轴的静矩等于零，该轴必为形心轴。

由几个简单平面图形组合而成的图形，称为组合图形，如图 A-2 所示。在图形平面内建立坐标系 Oyz。设第 i 个子图形的面积为 A_i，形心坐标为 $(y_{Ci},\ z_{Ci})$，利用积分的性质，整个图形对 z 轴的静矩为

$$S_z=\int_A y\mathrm{d}A=\int_{A_1} y\mathrm{d}A+\int_{A_2} y\mathrm{d}A+\cdots+\int_{A_n} y\mathrm{d}A=A_1y_{C_1}+A_2y_{C_2}+\cdots+A_iy_{C_i}=\sum A_iy_{C_i}$$

即组合图形对某轴的静矩等于各部分对该轴的静矩的代数和，图形中的空洞按负面积计算。

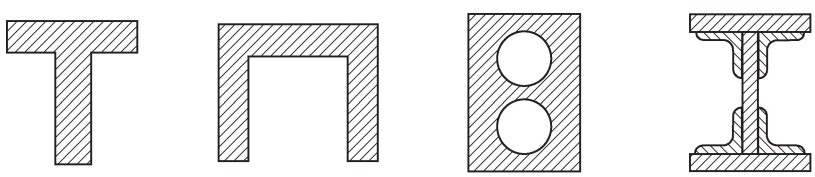


图 A-2 组合图形

A.2　惯性矩和惯性积

定义积分　$I_y=\int_A z^2\mathrm{d}A$，　$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$　(A-3)

分别为平面图形对 y 轴和 z 轴的**惯性矩**。

若以ρ表示微面积 dA 到坐标原点 O 的距离，定义积分

$$I_\mathrm{P}=\int_A \rho^2\mathrm{d}A \tag{A-4}$$

为平面图形对坐标原点 O 的**极惯性矩**。

显然，惯性矩和极惯性矩恒为正值，量纲为长度的四次方。因为 $\rho^2=y^2+z^2$，所以极惯性矩与惯性矩有如下关系：

$$I_\mathrm{P}=\int_A\left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}A=I_z+I_y \tag{A-5}$$

式(A-5)表明，平面图形对任意两个互相垂直的坐标轴的惯性矩之和，等于它对两轴交点的极惯性矩。

定义积分　$I_{yz}=\int_A yz\mathrm{d}A$　(A-6)

为平面图形对正交坐标轴 y、z 轴的**惯性积**。

与惯性矩不同，平面图形对某正交坐标轴 y、z 轴的惯性积 I_{yz} 可能为正、为负或为零，其量纲为长度的四次方。容易证明，图形关于包括对称轴在内的正交坐标轴的惯性积为零。

定义惯性积为零的一对坐标轴为主轴，图形对主轴的惯性矩为**主惯性矩**。若主轴的坐标原点为形心，则称其为**形心主轴**，相应的惯性矩为**形心主惯性矩**。

定义　$i_y=\sqrt{\dfrac{I_y}{A}}$，　$i_z=\sqrt{\dfrac{I_z}{A}}$　(A-7)

为图形对 y 轴和 z 轴的**惯性半径**。

对组合图形，设 I_{zi} 为第 i 个图形对 z 轴的惯性矩，利用积分的性质可得，图形对某一轴的惯性矩等于各子图形对同一轴惯性矩的和，即

$$I_z=\sum I_{zi}$$

【例 A-1】　求如图 A-3 所示圆形截面的 I_y、I_z、I_{yz}、I_P。

解　如图 A-3 所示，在坐标为 y 处，取图中阴影部分的微面积 dA，根据惯性矩的定义，有

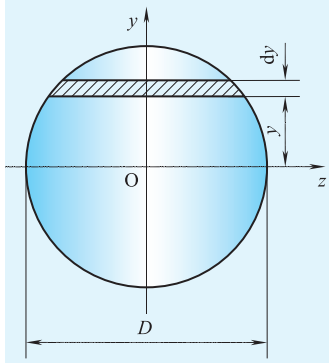


图 A-3　例 A-1 图

$$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A=\int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} y^2\cdot 2\sqrt{R^2-y^2}\mathrm{d}z=\frac{\pi D^4}{64}$$

根据圆的对称性，则

$$I_y=I_z=\frac{\pi D^4}{64} \tag{A-8}$$

$$I_{yz}=0$$

由式(A-5)可得

$$I_\mathrm{P}=I_y+I_z=\frac{\pi D^4}{32} \tag{A-9}$$

对于空心圆截面，外径为 D，内径为 d，则惯性矩为

$$I_y = I_z = \frac{\pi D^4}{64}\left(1-\alpha^4\right), \qquad \alpha = \frac{d}{D} \tag{A-10}$$

极惯性矩为

$$I_P = \frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4) \tag{A-11}$$

【例 A-2】 求图 A-4 所示矩形截面对其形心轴的惯性矩 I_y、I_z。

解 如图 A-4 所示，为求对 z 轴的惯性矩，在坐标为 y 处，取宽为 b、长为 $\mathrm{d}y$ 的狭长矩形，其面积为 $\mathrm{d}A = b\mathrm{d}y$，故

$$I_z = \int_A y^2 \mathrm{d}A = \int_{-\frac{h}{2}}^{\frac{h}{2}} y^2 b \mathrm{d}y = \frac{bh^3}{12} \tag{A-12a}$$

同理，

$$I_y = \frac{hb^3}{12} \tag{A-12b}$$

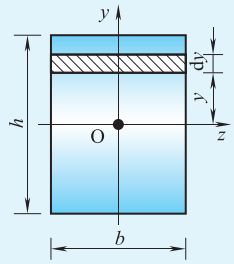


图 A-4 例 A-2 图

【例 A-3】 求图 A-5 所示三角形对 z 轴的惯性矩 I_z。

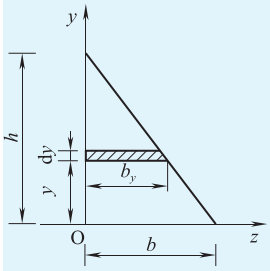


图 A-5 例 A-3 图

解 在距 z 轴为 y 处取平行于 z 轴的小窄条，其面积为

$$\mathrm{d}A = b_y \cdot \mathrm{d}y = \frac{b(h-y)}{h}\mathrm{d}y$$

$$I_z = \int_A y^2 \mathrm{d}A = \int_0^h y^2 \cdot \frac{b(h-y)}{h}\mathrm{d}y = \frac{bh^3}{12}$$

A.3 平行移轴公式

同一个平面图形对于两个相互平行的坐标系的惯性矩或惯性积是不相等的。当其中一对轴通过图形的形心时，它们之间有着比较简单的关系，即平行移轴公式。有了平行移轴公式，可以利用简单图形的结果，计算组合图形的惯性矩和惯性积。

若平面图形面积为 A，形心位于 C 点，y_C、z_C 为形心轴，对于坐标系 Oyz，$y /\!/ y_C$，$z /\!/ z_C$，C 点的坐标为 (a, b)，如图 A-6 所示。若平面图形关于形心轴 y_C、z_C 的惯性矩为 I_{z_C}、I_{y_C}，则平面图形关于 y、z 轴的惯性矩分别为

$$\begin{cases} I_z = I_{z_C} + a^2 A \\ I_y = I_{y_C} + b^2 A \end{cases} \tag{A-13}$$

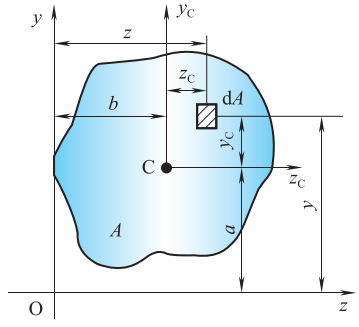


图 A-6 平行移轴公式

上面一组公式称为**平行移轴公式**，证明如下。

在图形内取微面积 $\mathrm{d}A$，相对 y_C、z_C 和 y、z 轴的坐标分别为 y_C、z_C 和 y、z，则 $y = y_C + a$，$z = z_C + b$。

平面图形关于坐标轴 z 的惯性矩为

$$I_z = \int_A y^2 \mathrm{d}A = \int_A (y_C + a)^2 \mathrm{d}A = \int_A y_C^2 \mathrm{d}A + 2a\int_A y_C \mathrm{d}A + a^2 \int_A \mathrm{d}A$$

其中，$\int_A y_C \mathrm{d}A$ 为图形对形心轴 z_C 的静矩，其值为零，而 $\int_A \mathrm{d}A = A$，所以

$$I_z = I_{z_C} + a^2 A$$

同理，可证明另一公式。

平行移轴公式说明，对于一组相互平行的坐标轴而言，平面图形关于形心轴的惯性矩最小。

利用惯性矩的定义可知，若组合图形由多个简单图形组成，设第 i 个子图形的面积为 A_i，利用积分的性质，整个图形对 z 轴的惯性矩为

$$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A=\int_{A_1} y^2\mathrm{d}A+\int_{A_2} y^2\mathrm{d}A+\cdots+\int_{A_n} y^2\mathrm{d}A=I_{z_1}+I_{z_2}+\cdots+I_{z_n}=\sum I_{z_i}$$

上式表明，组合图形对某轴的惯性矩，等于各个部分对同一轴惯性矩的和。因此，求组合图形惯性矩时，可以利用积分性质去求。但若根据简单图形的惯性矩的公式，应用平行移轴公式去求组合图形的惯性矩则更为方便。

【例 A-4】　平面图形尺寸如图 A-7 所示，图中单位为 mm，求其对水平形心轴 z_C 的惯性矩。

解　(1) 首先确定形心的位置。以对称轴为 y 轴，建立参考坐标系 Oz_1y。将平面图形视为三个矩形如图 A-7 所示，其面积和形心坐标分别为

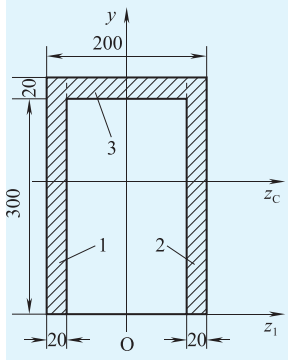


图 A-7　例 A-4 图

$$A_1=320\text{mm}\times 20\text{mm},\qquad y_{C_1}=160$$

$$A_2=320\text{mm}\times 20\text{mm},\qquad y_{C_2}=160$$

$$A_3=160\text{mm}\times 20\text{mm},\qquad y_{C_3}=310$$

则形心坐标为

$$y_C=\frac{A_1y_{C_1}+A_2y_{C_2}+A_3y_{C_3}}{A_1+A_2+A_3}=\frac{320\times 20\times 160\times 2+160\times 20\times 310}{320\times 20\times 2+160\times 20}$$

$$=190(\text{mm})$$

(2) 求平面图形对其形心轴 z_C 的惯性矩。

方法一：求和法。

根据平行移轴公式，矩形 1 (矩形 2) 对 z_C 轴的惯性矩为

$$I_{z_C}^{(1)}=\frac{b_1h_1^3}{12}+\left(y_C-y_{C_1}\right)^2A_1=\frac{20\times 320^3}{12}+(190-160)^2\times 320\times 20=6.04\times 10^7\left(\text{mm}^4\right)$$

小矩形 3 对 z_C 轴的惯性矩为

$$I_{z_C}^{(3)}=\frac{b_3h_3^3}{12}+\left(y_C-y_{C_3}\right)^2A_3=\frac{160\times 20^3}{12}+(190-310)^2\times 160\times 20=4.62\times 10^7\left(\text{mm}^4\right)$$

所以平面图形对形心轴 z_C 的惯性矩为

$$I_{z_C}=2\times I_{z_C}^{(1)}+I_{z_C}^{(3)}=1.67\times 10^8(\text{mm}^4)$$

方法二：负面积法。

根据平行移轴公式，大矩形 Ⅰ（200mm×320mm）对 z_C 轴的惯性矩为

$$I_{z_C}^{(\text{I})}=\frac{b_\text{I}h_\text{I}^3}{12}+\left(y_{C_\text{I}}-y_C\right)^2A_\text{I}=\frac{200\times 320^3}{12}+(190-160)^2\times 320\times 200=6.04\times 10^8\left(\text{mm}^4\right)$$

小矩形 Ⅱ（160mm×300mm）对 z_C 轴的惯性矩为

$$I_{z_C}^{(\text{II})}=\frac{b_\text{II}h_\text{II}^3}{12}+\left(y_C-y_{C_\text{II}}\right)^2A_2=\frac{160\times 300^3}{12}+(190-150)^2\times 160\times 300=4.37\times 10^8\left(\text{mm}^4\right)$$

所以平面图形对形心轴 z_C 的惯性矩为

$$I_{z_C}=I_{z_C}^{(\text{I})}-I_{z_C}^{(\text{II})}=1.67\times 10^8(\text{mm}^4)$$

*A.4 转 轴 公 式

平行移轴公式建立了两个平行轴(其中一轴过形心)的惯性矩之间的关系，如果两个轴不平行，其惯性矩有没有关系？如果有关系，这个关系有没有实际的理论意义或工程价值？这一节将针对这两个问题展开。

任意图形在两个原点重合、坐标轴成一定夹角 θ 的坐标系(Ozy 坐标系和 Oz_1y_1 坐标系)内，如图 A-8 所示。已知图形对 y 轴和 z 轴的惯性矩 I_y、I_z 及惯性积 I_{yz}，求：图形对 y_1 轴和 z_1 轴的惯性矩 I_{y_1}、I_{z_1} 及惯性积 $I_{y_1z_1}$。

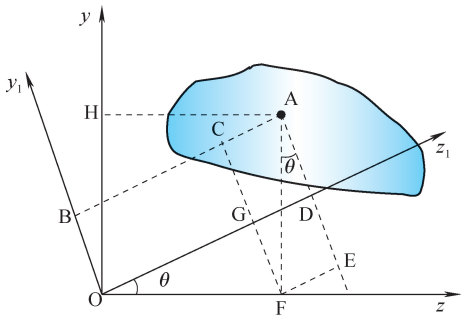


图 A-8 坐标轴旋转

根据坐标系之间的关系，可得图形中任意一点 A 在 Oz_1y_1 坐标系的坐标(z_1，y_1)和在 Ozy 坐标系的坐标(z，y)的关系：

$$y_1=\overline{AD}=\overline{AE}-\overline{DE}=\overline{AE}-\overline{GF}=\overline{AF}\cos\theta-\overline{OF}\sin\theta=y\cos\theta-z\sin\theta \tag{A-14}$$

$$z_1=\overline{OD}=\overline{GD}+\overline{OG}=\overline{FE}+\overline{OG}=\overline{AF}\sin\theta+\overline{OF}\cos\theta=y\sin\theta+z\cos\theta \tag{A-15}$$

坐标转换的矩阵形式为

$$\begin{Bmatrix}y_1\\z_1\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}y\\z\end{Bmatrix}$$

将式(A-14)代入惯性矩的定义式，得

$$\begin{aligned}I_{z_1}&=\int y_1^2\mathrm{d}A=\int(y\cos\theta-z\sin\theta)^2\mathrm{d}A\\&=\int(y^2\cos^2\theta-2yz\cos\theta\sin\theta+z^2\sin^2\theta)\mathrm{d}A\\&=\int y^2\cos^2\theta\mathrm{d}A-\int 2yz\cos\theta\sin\theta\mathrm{d}A+\int z^2\sin^2\theta\mathrm{d}A\\&=\cos^2\theta\int y^2\mathrm{d}A-2\cos\theta\sin\theta\int yz\mathrm{d}A+\sin^2\theta\int z^2\mathrm{d}A\\&=\cos^2\theta\, I_z-\sin 2\theta\, I_{yz}+\sin^2\theta\, I_y\\&=\frac{(1+\cos 2\theta)}{2}I_z+\frac{(1-\cos 2\theta)}{2}I_y-\sin 2\theta\, I_{yz}\end{aligned}$$

整理后，得

$$I_{z_1}=\frac{I_z+I_y}{2}+\frac{I_z-I_y}{2}\cos 2\theta-I_{yz}\sin 2\theta \tag{A-16}$$

同理，可得

$$I_{y_1}=\frac{I_z+I_y}{2}-\frac{I_z-I_y}{2}\cos 2\theta+I_{yz}\sin 2\theta \tag{A-17}$$

$$I_{y_1z_1}=\frac{I_z-I_y}{2}\sin 2\theta+I_{yz}\cos 2\theta \tag{A-18}$$

式(A-16)～式(A-18)称为转轴公式。

式(A-16)和式(A-17)相加，可得 $I_{y_1}+I_{z_1}=I_z+I_y$。

惯性矩的转轴公式本质上是一个数学问题。这个问题与实际工程问题有什么关系？这可以在如下的分析中得到结论。

问题(机遇)：惯性矩与角度有关，角度与坐标系相对应，不同的坐标系(不同角度)下惯性矩不同，在哪个坐标系中惯性矩极大(或极小)？极大(或极小)惯性矩有什么特殊的性质？

下面以 I_{z_1} 为例，利用 $\dfrac{\mathrm{d}I_{z_1}}{\mathrm{d}\theta}=0$，可求出极大值和极小值。

由
$$\frac{\mathrm{d}I_{z_1}}{\mathrm{d}\theta}=2\left(\frac{I_z-I_y}{2}\sin 2\theta+I_{yz}\cos 2\theta\right)=0$$

得
$$\tan 2\theta=-\frac{2I_{yz}}{I_z-I_y}$$

即
$$\theta=\frac{1}{2}\arctan\left(-\frac{2I_{yz}}{I_z-I_y}\right)+\frac{n\pi}{2}\quad(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$$

同理，也可得到 I_{y_1} 取极值的条件，得到的结果与 I_{z_1} 的极值条件一样。

正切函数为周期函数，在 0 到 π 的范围内，存在两个解：

$$\theta_1=\frac{1}{2}\arctan\left(-\frac{2I_{yz}}{I_z-I_y}\right)\tag{A-19}$$

$$\theta_2=\frac{1}{2}\arctan\left(-\frac{2I_{yz}}{I_z-I_y}\right)+\frac{\pi}{2}\tag{A-20}$$

这两个解 θ_1、θ_2 相差 $\dfrac{\pi}{2}$，也就是说，这两个解对应的两个坐标轴正好垂直，但哪个坐标轴对应极大、哪个坐标轴对应极小还不确定。

将式(A-19)和式(A-20)代入式(A-18)，正好使 $I_{y_1z_1}=0$，说明惯性矩取极大(或极小)时，惯性积等于零，使惯性积为零($I_{y_1z_1}=0$)的一对坐标轴称为**主惯性轴**，简称**主轴**。两个相互垂直的主轴构成一个坐标系，称为**主惯性坐标系**，在主惯性轴下求得的惯性矩称为**主惯性矩**。

如何求主惯性矩呢？先根据 $\tan 2\theta$ 的值求出 $\cos 2\theta$ 和 $\sin 2\theta$，然后代入式(A-16)和式(A-17)，就可以得到主惯性矩。

根据 $\tan^2\theta+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ 得

$$\cos 2\theta=\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 2\theta}}=\frac{I_z-I_y}{\sqrt{(I_z-I_y)^2+4I_{yz}^2}}$$

$$\sin 2\theta=\tan 2\theta\cdot\cos 2\theta=\frac{2I_{yz}}{\sqrt{(I_z-I_y)^2+4I_{yz}^2}}$$

代入式(A-16)和式(A-17)，得

$$I_{\max}=\frac{I_z+I_y}{2}+\frac{\sqrt{(I_z-I_y)^2+4I_{yz}^2}}{2}\tag{A-21}$$

$$I_{\min}=\frac{I_z+I_y}{2}-\frac{\sqrt{(I_z-I_y)^2+4I_{yz}^2}}{2}\tag{A-22}$$

式(A-21)和式(A-22)称为**主惯性矩**。

如果主惯性系的坐标原点取在截面形心上，称为**主形心惯性系**，对应坐标轴称为**主形心惯性轴**，简称**主形心轴**，主形心惯性轴上的惯性矩，称为**主形心惯性矩**。

弯曲应力与对中性轴的惯性矩有关。如果一个梁的边界条件、截面形状(非圆截面)和横向力大小不变，只改变横向力的加载方向(在垂直梁轴线的面内变化)，中性轴的方向会变化，中性轴的惯性矩会变化，横截面上的应力就会变化。反过来，如果选择合适的加载方向，让中性轴与**主形心轴**重合，惯性矩就取极大或极小，弯曲应力也会取极大或极小。这就是转轴公式的工程价值。

本章小结

本章介绍了平面图形的几何性质，从零次矩、一次矩到二次矩，分别对应材料力学的面积、静矩和惯性矩。平面图形的几何性质是一个数学概念，与材料力学息息相关，是材料力学的重要基础，平面图形与杆件的横截面相对应。拉压杆横截面的正应力、扭转轴横截面的切应力、弯曲梁横截面的正应力和切应力的计算都用到了横截面(平面图形)的几何性质，几何性质影响着应力的大小，决定着杆件的强度和刚度。反过来，根据几何性质，可以设计最佳的横截面形状，从而得到最优的满足强度和刚度的杆件。

主要知识点如下。

(1) 平面图形对 y 轴和 z 轴的静矩公式：$S_y=\int_A z\mathrm{d}A$，$S_z=\int_A y\mathrm{d}A$。

(2) 平面图形形心坐标公式：$y_C=\dfrac{S_z}{A}$，$z_C=\dfrac{S_y}{A}$。

(3) 平面图形对 y 轴和 z 轴的惯性矩公式：$I_y=\int_A z^2\mathrm{d}A$，$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$。

(4) 平面图形对坐标原点 O 的极惯性矩公式：$I_\mathrm{p}=\int_A \rho^2\mathrm{d}A$。

(5) 平面图形对正交坐标轴 y、z 轴的惯性积公式：$I_{yz}=\int_A yz\mathrm{d}A$。

(6) 平行移轴公式：$\begin{cases} I_z=I_{z_C}+a^2A \\ I_y=I_{y_C}+b^2A \end{cases}$。

思 考 题

A.1 对于某个平面图形，以下结论中哪些是正确的?

(1) 图形的对称轴必定通过形心。

(2) 图形如有两根对称轴，这两个对称轴的交点必为形心。

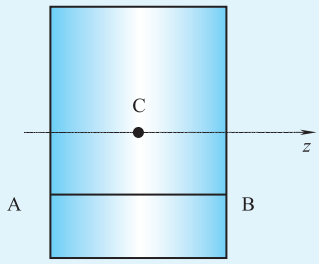
(3) 图形关于对称轴的静矩必为零。

(4) 若图形关于某个轴的静矩为零，则该轴必为对称轴。

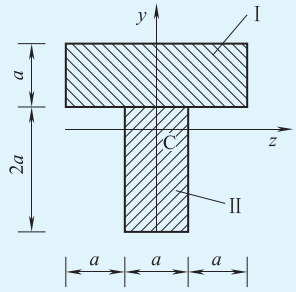
A.2 如思考题 A.2 图所示，已知 C 为矩形的形心。直线 AB 将图形分为两部分，问两部分对 z 轴的静矩有何关系?若 AB 为任意斜线，将图形分为两部分，这两部分对 z 轴的静矩又有何关系?

A.3 思考题 A.3 图所示 T 字形截面中，C 为形心，两个矩形分别用 Ⅰ、Ⅱ表示，下列关系式中正确的是(　　)。

A. $S_z(\mathrm{I}) > S_z(\mathrm{II})$　　B. $S_z(\mathrm{I}) = S_z(\mathrm{II})$　　C. $S_z(\mathrm{I}) = -S_z(\mathrm{II})$　　D. $S_z(\mathrm{I}) < S_z(\mathrm{II})$

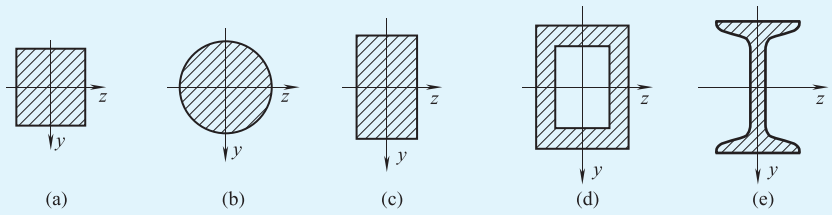


思考题 A.2 图



思考题 A.3 图

A.4　如思考题 A.4 图所示，为面积相同、形状不同的平面图形，定性分析各图形对形心轴 z 的惯性矩的大小。



思考题 A.4 图

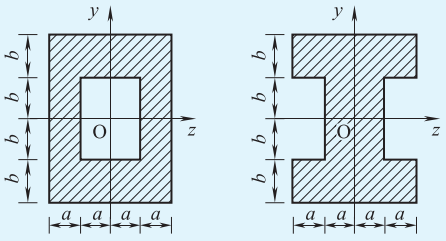
A.5　已知直径为 d 的圆形对形心轴 z 的惯性矩为 $I_z = \dfrac{\pi d^4}{64}$，能否根据对称性直接求出半圆形对 z 轴的惯性矩和四分之一圆对 z 轴的惯性矩?

A.6　如思考题 A.6 图所示两种图形，下列结论中正确的是(　　)。

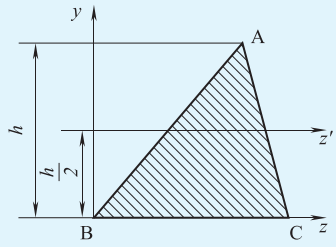
A.两种图形对 z 轴的惯性矩相等　　B.两种图形对 y 轴的惯性矩不相等

C.两种图形对 z、y 轴的惯性积全为零　　D.两种图形对 z 轴的静矩全为零

A.7　思考题 A.7 图所示三角 ABC 的面积为 A，若对 z 轴的惯性矩为 I_z，则对 z' 轴的惯性矩如何计算?



思考题 A.6 图



思考题 A.7 图

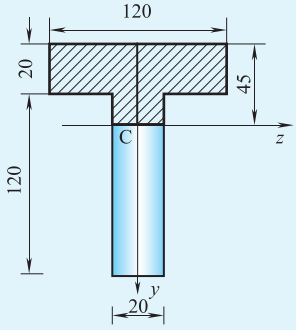
习　题

A-1　T 字形截面几何尺寸如题 A-1 图所示，C 为截面的形心。

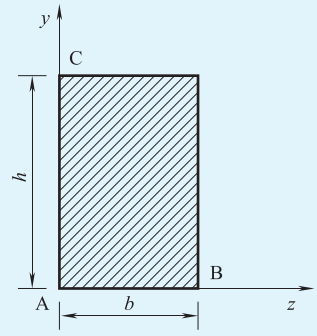
(1) 求阴影部分对 z 轴的静矩;

(2) 问 z 轴以上的面积对 z 轴的静矩和 z 轴以下的面积对 z 轴的静矩有何关系？

A-2　试用积分法求题 A-2 图中矩形截面的 I_z。

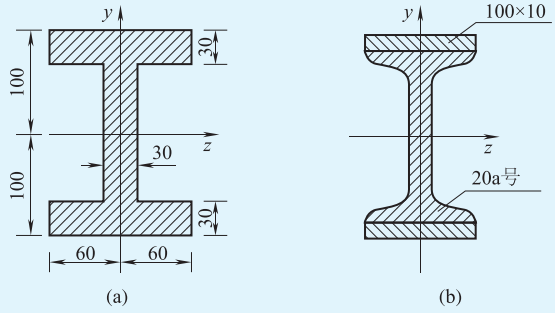


题 A-1 图



题 A-2 图

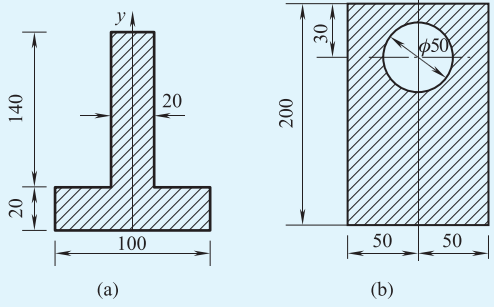
A-3　试确定题 A-3 图中各图形对水平形心轴 z 的惯性矩。



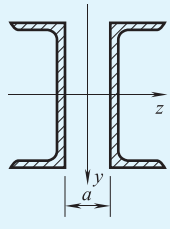
题 A-3 图

A-4　试确定题 A-4 图中各图形的形心位置和对水平形心轴的惯性矩。

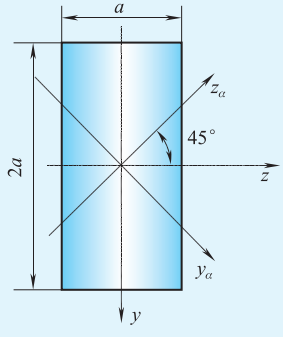
A-5　题 A-5 图所示组合截面由两根 28a 号的普通热轧槽钢组成，z、y 为两条对称轴。(1) 若 $a=180\text{mm}$，试求 I_z、I_y；(2) 欲使 $I_y=I_z$，a 应为多大？



题 A-4 图



题 A-5 图



题 A-6 图

A-6　题 A-6 图所示矩形截面，试求 I_{z_α}、I_{y_α}，$\alpha=45^\circ$，试与 I_z、I_y 进行比较。

第 5 章

轴向拉伸和压缩

5.1 杆件轴向拉压的概念与轴力图

5.1.1 杆件轴向拉压的概念与实例

在工程实际中，承受轴向拉伸或压缩的构件是很常见的，如图 5-1(a)中的三角架中的杆件、图 5-1(b)中的活塞杆、图 5-1(c)中的紧固螺栓等。

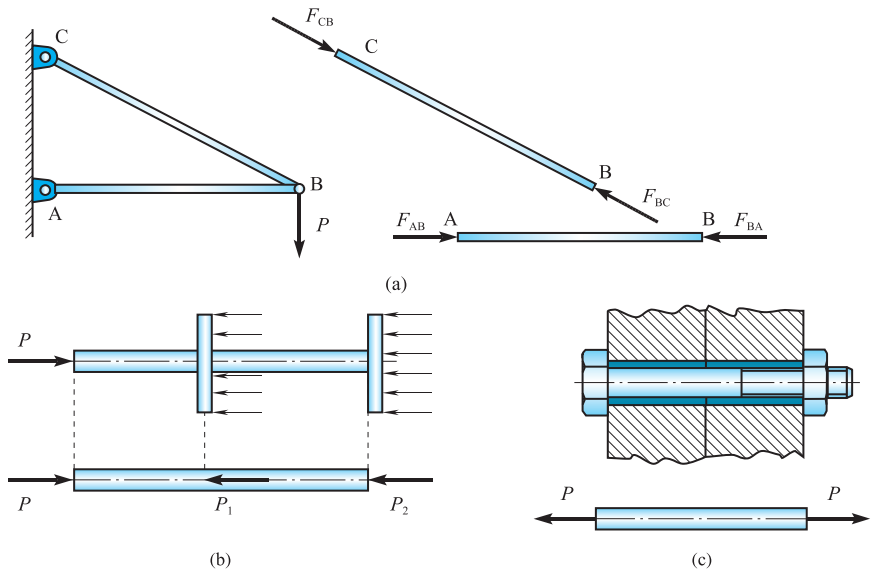


图 5-1　工程实例

这些杆件的形状、两端连接方法及承载方式各不相同，但是若把这类杆件的形状和受力情况进行简化，共同特点是，作用于直杆上的外力可以局部简化为沿杆件的轴线的共线力系，杆件产生沿轴线方向的伸长或缩短。常将承受轴向拉伸的杆称为**拉杆**，承受轴向压缩的杆称为**压杆**，力学模型如图 5-2 所示。

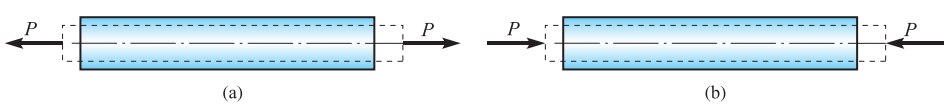


图 5-2　拉杆和压杆的变形

5.1.2　拉、压杆的轴力与轴力图

在 4.5 节中，定义承受轴向拉伸或压缩杆件横截面上的内力为轴力，其符号为 F_N，并规定拉伸时轴力为正，压缩时轴力为负。利用截面法计算轴力：

$$F_N = \sum_{一侧} P_{横向外力}$$

其中，轴向外力的符号可以按如下方法确定。假想固定截面，当某个轴向外力单独作用时，使杆段拉伸，该外力取正；反之为负。

利用上述方法易得，直杆上两相邻轴向外力之间各个截面的轴力都是相等的，于是称任一截面的轴力为该段杆的轴力。二力直杆的轴力等于轴向外力。

若沿着杆件轴线作用多个外力，则外力作用点将杆件分为若干段，每一段的轴力一般是不相同的。为了直观表示轴力沿轴线的变化情况，以及极值轴力大小和作用位置，可沿轴线方向取坐标 x 表示截面位置，用垂直于轴线的另一坐标表示轴力 F_N，画出轴力沿轴线变化的图形，称为**轴力图**。

【例 5-1】　杆件受力情况如图 5-3(a)所示，试画出其轴力图。

解　此杆承受四个轴向外力。计算轴力时，杆被外力分为三段：AB、BC、CD。

(1) AB 段：任取一截面 1—1，利用该截面左侧的外力，求得 AB 段的轴力为

$$F_{N1} = 16\text{kN}$$

(2) BC 段：任取一截面 2—2，利用该截面左侧的外力，求得 BC 段的轴力为

$$F_{N2} = 16 - 30 = -14\text{kN}$$

(3) CD 段：任取一截面 3—3，利用该截面右侧的外力，求得 CD 段的轴力为

$$F_{N3} = -6\text{kN}$$

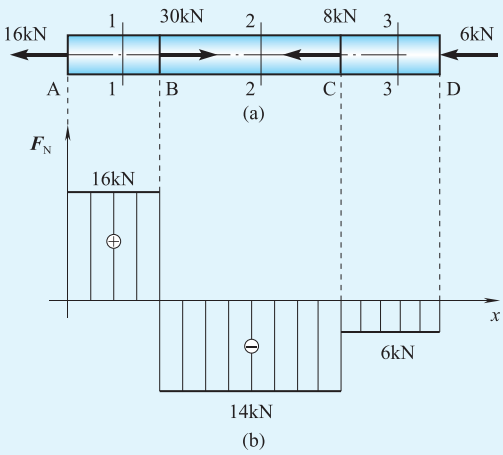


图 5-3　例 5-1 图

然后按比例画出轴力图，如图 5-3(b)所示，可知在 AB 段，轴力最大，$|F_N|_{max} = 16\text{kN}$。

5.2　拉压杆横截面上的应力

为讨论拉压杆横截面上的应力，必须研究轴力在横截面上的分布规律。由于构件内一点的受力与变形是同时发生的，受力程度可以由变形程度来反映。因此，可以借助实验观察表面变形，再推断内部的变形情况，进而得到横截面上各点受力情况。

取一等直杆，在其表面上距杆端稍远处画出一系列与轴线平行的纵向线和与其相垂直的横向线，然后在杆两端加轴向拉力 P，如图 5-4 所示。可以发现，变形后，横向线仍为直线，只是产生相对平移，所有纵向线的伸长量都相等，即杆件的变形是均匀的。根据表面变形现象，可以做出如下假设：变形前杆的横截面在变形后仍保持为平面，这个假设称为**平面假设**。

设想杆由无数纵向纤维组成，随着横截面的相对平移，两横截面之间所有的纵向纤维伸

长都相等，可知它们所受的力也相等。由材料的均匀连续性假定及应力的概念可知，在横截面上各点存在着均匀分布的正应力，如图 5-5(a)所示，简图如图 5-5(b)所示。

若杆轴力为 F_N，横截面面积为 A，则应力为

$$\sigma = \frac{F_N}{A} \tag{5-1}$$

拉伸时轴力为正，应力计算结果为正号，称为拉应力；压缩时轴力为负，应力计算结果为负号，称为压应力。由于符号只是说明应力方向，计算应力时，轴力一般都取绝对值，应力是拉应力还是压应力则根据轴力的方向来确定。

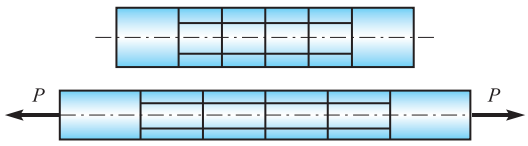


图 5-4　直杆拉伸时的变形

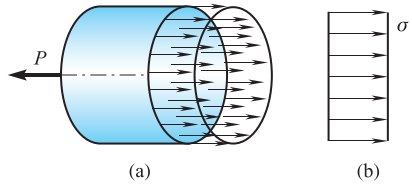


图 5-5　拉伸时横截面上的应力分布

实际中的拉压杆与其他物体的连接方式不同，杆段的受力方式也就不同，作用效果也不同，如图 5-6 所示。研究表明：杆上局部小范围(与横向尺寸接近，远小于轴向尺寸)的分布力的简化，只影响到局部的受力与变形，影响范围不超过杆的横向尺寸，对整个杆的影响可以忽略不计，这一结论称为**圣维南原理**。因此，只要杆端不同作用方式的外力静力等效，则离开受力点稍远处的横截面上的应力是相同的。这一原理对于其他变形形式都成立。而加力点附近的应力和变形都比较复杂，在材料力学中不作研究。

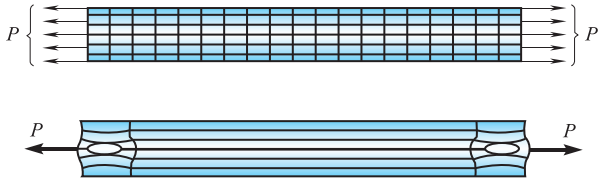


图 5-6　外力作用方式对变形的影响

5.3　材料的力学性质

构件的强度和变形不仅与构件所受的外力有关，还与构件材料的力学性质有关。材料的力学性质主要是指材料在外力作用下在强度和变形方面表现出的特性。材料的力学性质只能通过实验确定。材料的力学性质不仅取决于材料的成分和组织结构，而且也与受力状态、温度和加载方式等因素有关。因此，设计不同工作条件下的构件时，就必须考虑不同工作条件下材料的力学性质。

低碳钢和铸铁是工程上广泛应用的材料，它们的力学性质比较典型，本节主要介绍这两种材料在室温、静载(缓慢、平稳加载)下拉伸和压缩时的力学性质。

5.3.1　实验设备与试件

为了便于比较不同材料的实验结果，必须将实验材料按国家标准制成标准试件。金属的

拉伸试件的形状如图 5-7(a)所示，中间等直部分为实验段，其长度为 l_0，称为标距。两端较粗的部分为装夹部分。对圆截面试件，标准规定：$l_0=5d_0$ 或 $l_0=10d_0$，前者称为 5 倍试件，后者称为 10 倍试件。

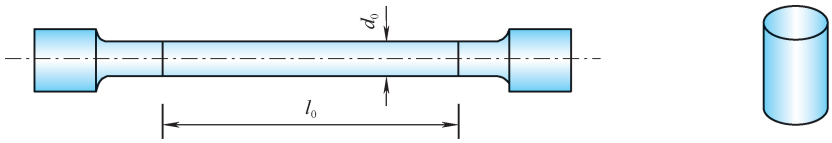


图 5-7　金属拉伸和压缩试件

金属的压缩试件常为圆柱形，为避免被压弯，圆柱的高度为直径的 1.5～3 倍，如图 5-7(b)所示。混凝土、石料等材料则制成立方块。

实验设备为万能材料实验机。实验机上的示力盘可随时显示试件受力的大小，实验机上的自动绘图装置可在实验过程中自动绘出试件受力和变形之间的关系曲线。

以拉伸为例说明实验过程。将低碳钢试件装入实验机夹头内，然后开动机器加载。试件受到由零逐渐增加的拉力 P 作用，同时发生拉伸变形。拉力 P 缓慢增加，直至试件拉断。自动绘图装置将拉伸过程中的载荷 P 和标距段的伸长 Δl 之间的关系记录下来，画出如图 5-8(a)所示的曲线，该曲线称为**拉伸图**。拉伸图与试件的几何尺寸有关，为消除试件尺寸的影响，用力 P 除以试件受力前的横截面面积 A_0，结果为标距段任一横截面上的应力，用 Δl 除以试件标距原长 l_0，由等直杆拉伸变形的均匀性和应变的概念，其结果为任一横截面上沿轴线方向的线应变。这样得到的曲线，称为**应力-应变曲线**，如图 5-8(b)所示，其形状与拉伸图相似。

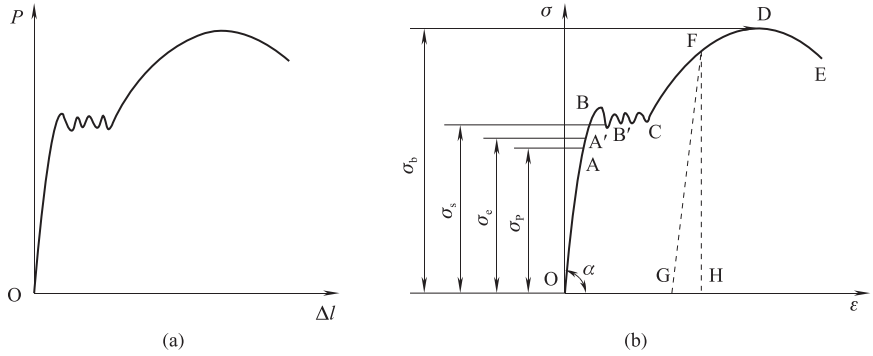


图 5-8　低碳钢的拉伸图和应力-应变曲线

5.3.2　低碳钢拉伸时的力学性质

由低碳钢拉伸时的应力–应变曲线图 5-8(b)可以看出，整个拉伸过程材料表现的性能大致分为四个阶段。

1. 弹性阶段

在该阶段，材料只产生弹性变形。本阶段可分为两部分：斜直线 OA 和微弯段 AA′。斜直线 OA 表示应力与应变成正比，直线最高点 A 的应力 σ_p 称为**比例极限**。Q235 钢的比例极

限约为 200MPa。引入比例系数 E，应力和应变的关系为

$$\sigma = E\varepsilon \tag{5-2}$$

该式称为材料拉伸时的**胡克定律**。参数 E 为直线段的斜率，与材料自身的性质有关，称为材料的**弹性模量**，它反映了材料抵抗弹性变形的能力。由于 ε 没有量刚，弹性模量 E 的量刚与应力相同，常用单位为 GPa。Q235 钢的弹性模量约为 200GPa，可由应力-应变曲线的直线段获得

$$\tan\alpha = \frac{\sigma}{\varepsilon} = E$$

超过比例极限后，从 A 点到 A′ 点，应力与应变之间的关系不再是线性关系。但变形仍然是弹性变形，A′ 点的应力 σ_e 是材料只产生弹性变形的最大应力，称为**弹性极限**。由于弹性极限与比例极限数值接近，通常不作区分。

2. 屈服阶段

当应力超过弹性极限后，增加到某一数值时，应力先是下降，然后在很小的范围内波动，应变却有非常明显的增加，在应力-应变曲线上为接近水平线的小锯齿形波段。这种材料暂时失去了抵抗变形能力的现象称为**屈服**。直至 C 点，屈服现象结束。如果试件经过抛光，这时可以看到试件表面将出现与轴线大致成 45° 的条纹，称为**滑移线**。在屈服阶段内的最高点 B 的应力和最低点 B′ 的应力分别称为上屈服极限和下屈服极限。上屈服极限的数值与试件形状、加载速度等因素有关，一般是不稳定的。下屈服极限则有比较稳定的数值，能够反映材料的性质。通常将屈服阶段的最小应力称为**屈服极限**，用 σ_s 表示。Q235 钢的 σ_s 为 216～235MPa。

在这一阶段，如果卸载，试件会有较大的残余变形，即材料将产生显著的塑性变形。在一般情况下，零件上的塑性变形将导致该零件不能再按设计的要求正常工作，所以一般取屈服极限 σ_s 作为衡量材料强度的重要指标。

3. 强化阶段

在屈服阶段以后，要使试件继续变形，必须增加拉力，即材料又恢复了抵抗变形的能力。这种现象称为材料的**强化**，曲线的 CD 段称为强化阶段。在该阶段，变形的增加远比弹性阶段快，试件的横向尺寸有明显的缩小，绝大部分变形为塑性变形。强化阶段最高点 D 的应力称为**强度极限**，用 σ_b 表示，它是材料断裂前所能承受的最大应力，也是衡量材料强度的另一重要指标。Q235 钢的 σ_b 为 373～461MPa，有些高强度钢的强度极限可达到 GPa 的量级。

4. 颈缩阶段

拉伸应力-应变曲线经过 D 点后，在试件的某一局部范围内，横向尺寸突然急剧缩小，形成颈缩现象。由于在颈缩部分横截面面积迅速减小，试件继续伸长所需要的拉力也相应减小。在应力-应变图中，用横截面原始面积 A_0 算出的应力随之下降，降到 E 点，试件被拉断。

试件拉断后，弹性变形消失，而塑性变形依然保留下来。工程中用试件拉断后的塑性变形来表示材料的塑性性能。材料的**延伸率**定义为

$$\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0} \times 100\% \tag{5-3}$$

截面收缩率定义为

$$\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0} \times 100\% \tag{5-4}$$

式中，l_0 为试件标距的原长；A_0 为试件原始的横截面面积；l_1 为拉断后试件标距的长度；A_1 为试件颈缩处最小的横截面面积。Q235 钢的延伸率为 20%～30%，截面收缩率 $\psi \approx 60\%$。

材料的延伸率 δ 和截面收缩率 ψ 是度量材料塑性的两个重要指标。δ 和 ψ 的数值越大，表明材料的塑性越好。工程上通常按延伸率的大小把材料分成两大类，一般称 $\delta \geqslant 5\%$ 的材料为**塑性材料**，如碳钢、青铜、铝及其合金等；而把 $\delta < 5\%$ 的材料称为**脆性材料**，如灰铸铁、玻璃、陶瓷等。

5. 卸载规律和冷作硬化

在拉伸实验过程中，如果加载至材料的强化阶段中的任一点 F 时，逐渐卸载，则卸载过程中应力与应变之间沿着与 OA 几乎平行的直线 FG 变化，这一现象称为**卸载规律**。由此可见，在强化阶段中，试件的应变包括了弹性应变 GH 和塑性应变 OG。在卸载后，弹性应变消失，只留下塑性应变。

卸载后，如果立即再缓慢加载，则应力、应变之间基本上沿着卸载时的同一直线上升，直到 F 点后仍沿 FDE 变化。在重新加载的过程中，直到 F 点才开始出现塑性变形。可见预拉伸过的试件，其比例极限得到了提高，但拉断后的残余应变却有所降低。在常温下，把材料拉伸到强化阶段，卸载后重新加载，材料的比例极限提高而塑性降低的现象称为**冷作硬化**。工程中常用冷作硬化来提高材料的比例极限，扩大构件在弹性范围内的承载能力。例如，起重用的钢索和建筑用的钢筋等一般都采用预拉伸处理。

需要注意的是，冷作硬化使材料变脆变硬，给进一步加工带来不便，且容易产生裂纹。这时可以通过退火处理以消除冷作硬化的效应。

5.3.3　铸铁拉伸时的力学性质

本节所讨论的铸铁是工程上常见的灰口铸铁。图 5-9 为铸铁拉伸时的应力-应变曲线，它是一段微弯的线段，没有屈服阶段和颈缩现象，在较小的应力下被拉断，并且断口比较平齐。因为拉断时的应变很小，延伸率也很小，所以铸铁是很典型的脆性材料。由于铸铁拉伸时的应力-应变曲线没有明显的直线阶段，可近似认为材料服从胡克定律，用一条割线（图 5-9 中的虚线）来代替原来的曲线，割线的斜率作为材料的弹性模量。试件拉断时的应力作为其强度极限 σ_{bt}，它是衡量铸铁强度的唯一指标。铸铁的强度极限比较小，不宜作受拉构件。

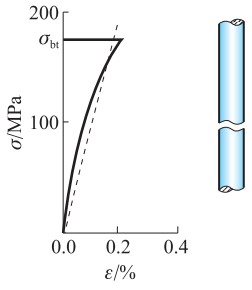


图 5-9　铸铁拉伸的应力-应变图

5.3.4　其他材料拉伸时的力学性能

在同样的实验条件下得到锰钢、硬铝、球墨铸铁和青铜拉伸时的 $\sigma - \varepsilon$ 曲线，为了便于比较，将它们画在同一个坐标系内，如图 5-10(a) 所示。由这些曲线可以看出，这些材料的延伸率都较大，因此它们都是塑性材料。但与低碳钢相较，这些材料都没有明显的屈服阶段。对于没有明显屈服阶段的塑性材料，按国家标准规定，取产生 0.2% 塑性应变时的应力值作为材料的屈服极限，称为**名义屈服极限**，以 $\sigma_{0.2}$ 表示，如图 5-10(b) 所示。

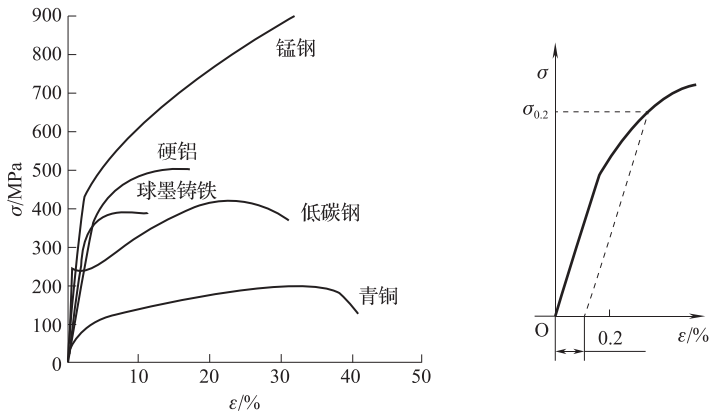


图 5-10　材料拉伸时的应力-应变图与名义屈服极限

5.3.5　材料在压缩时的力学性能

低碳钢压缩时的应力-应变曲线如图 5-11(a)所示，图中虚线为拉伸时的应力-应变曲线。从图可知，在屈服阶段以前，拉伸与压缩时的 $\sigma-\varepsilon$ 曲线是基本重合的，故可以认为低碳钢压缩时的弹性模量、比例极限、屈服极限与拉伸时是相同的。当应力超过屈服极限 σ_s 后，试件发生明显塑性变形，长度缩短，直径增大。由于试件两端与实验机压头之间的摩擦作用，两端横向外胀受到阻碍，试件被压成鼓形，随着载荷的增加，试件越压越扁，但不可能压坏，故得不到材料压缩时的强度极限。因此，低碳钢压缩时的一些性能指标可以通过拉伸实验获得，而不必再做压缩实验。

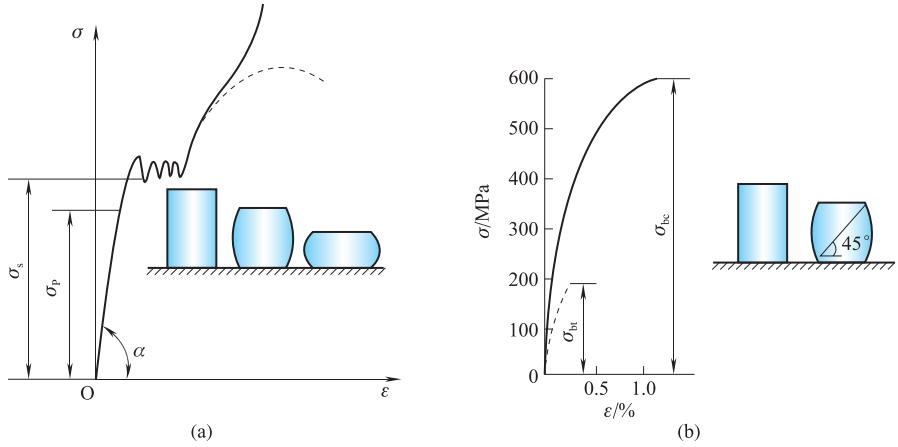


图 5-11　材料压缩时的应力-应变图与名义屈服极限

铸铁在压缩时的力学性质与拉伸时有较大差别。图 5-11(b)是铸铁压缩时的应力-应变曲线，压缩时的图形与拉伸时相似，没有明显的直线部分，没有屈服阶段，但相对拉伸而言，有较大的塑性变形。压缩时的强度极限 σ_{bc} 为拉伸时 σ_{bt} 的 2～5 倍，断口与轴线夹角约为 45°。其他脆性材料的力学性能与铸铁相似。

通过以上实验可知，塑性材料在断裂前有较大的塑性变形，塑性材料抗拉、抗压能力相

同，一般作受拉构件，也适宜作锻件、冷加工件、受冲击件等。脆性材料的抗压能力远比抗拉能力强，因此脆性材料适宜作受压构件，如机器的底座、建筑物的基础等。由于铸铁有良好的耐磨性和浇铸性，铸铁常用作机床床身、机器外壳及轴承座等。

综上所述，衡量材料的力学性质的指标主要有比例极限 σ_p 、屈服极限 σ_s、强度极限 σ_b、弹性模量 E、延伸率 δ 和截面收缩率 ψ 等。表 5-1 中列出了常见材料在常温、常压、静载作用下的力学性质。

表 5-1　常见材料在常温、常压、静载作用下的力学性质

名称	牌号	屈服极限 σ_s /MPa	强度极限 σ_b /MPa	延伸率 δ /%
普通碳素钢	Q216	186～216	333～412	31
	Q235	216～235	373～461	25～27
	Q274	255～274	490～608	19～21
优质碳素结构钢	15	225	373	27
	40	333	569	19
	45	353	598	16
普通低合金结构钢	12Mn	274～294	432～441	19～21
	16Mn	274～343	471～510	19～21
	15MnV	333～412	490～549	17～19
	18MnMoNb	441～510	588～637	16～17
合金结构钢	40Cr	785	981	9
	50Mn2	785	932	9
碳素铸钢	ZG15	196	392	25
	ZG35	274	490	16
可锻铸钢	KTZ45-5	274	441	5
	KTZ70-2	539	687	2
球墨铸铁	QT40-10	294	392	10
	QT45-5	324	441	5
	QT60-2	412	588	2
灰铸铁	HT15-33		98.1～274(压)	
	HT30-54		255～294(拉)	

5.3.6　安全因数与许用应力

对于脆性材料制成的拉杆，当应力达到强度极限时，就会发生断裂。对于塑性材料制成的拉杆，当应力达到屈服极限时，就会产生较大的塑性变形，由于改变了杆件的外形和尺寸，构件将不能按设计的要求正常工作。把杆件断裂和出现塑性变形统称为**强度失效**。粗短的压杆被压扁或破坏也都属于强度失效。若构件因为变形太大影响使用，这是构件刚度不足造成的，称为**刚度失效**。若细长杆件受压变弯，不能正常承压，这是杆件稳定性不足造成的，称为**稳定性失效**。此外，构件在动载及高温等条件下都会发生不同的失效，本节只讨论强度失效。

如前面所述，材料丧失正常工作能力时的应力为极限应力 σ_{lim}。对于脆性材料，极限应力为强度极限 σ_b；对于塑性材料，极限应力为屈服极限 σ_s。为保证构件能正常工作，杆内工作

应力不允许达到或接近极限应力。考虑到构件材料的不均匀性、理论模型与实际的差别、载荷估计的准确度、实际构件的腐蚀与磨损、构件在整个机械结构中的地位及必要的强度储备等因素，工程实际中允许材料所承受的最大应力为许用应力$[\sigma]$，其值应低于极限应力。在强度计算中取大于 1 的系数 n 为**安全因数**。许用应力等于极限应力除以安全因数：

$$[\sigma]=\frac{\sigma_{\lim}}{n}$$

若安全因数取值较大，则材料承载能力不能充分发挥，会造成材料的浪费；若安全因数取值过小，接近于 1，材料承载能力虽能充分发挥，但安全得不到保障。安全因数的合理选择，既可反映构件的强度储备，又可调节安全与经济的矛盾。一般在静载作用下，对塑性材料取 n=1.2～2.5，对脆性材料取 n=2～3.5。安全因数的确定是关系到安全与经济的大问题，一般在设计手册中给出。常用材料的许用应力，如表 5-2 所示。

表 5-2 常用材料的许用应力值(适于常温、静载和一般工作条件)

材料名称	牌号	应力种类/MPa		
		$[\sigma_t]$	$[\sigma_c]$	$[\tau]$
普通碳钢	Q215	137～152	137～152	84～93
普通碳钢	Q235	152～167	152～167	93～98
优质碳钢	45	216～238	216～238	128～142
低碳合金钢	16Mn	211～238	211～238	127～142
灰铸铁		28～78	18～147	—
铜		29～118	29～118	—
铝		29～78	29～78	—
松木(顺纹)		6.9～9.8	8.6～12	0.98～1.27
混凝土		0.098～0.69	0.98～8.8	—

5.4 拉压杆的强度条件

5.2 节通过理论分析和推导，得到了直杆拉压时横截面上的应力，称为**工作应力**，它随外力的变化而变化。5.3 节通过实验分析得到材料的**极限应力** $\sigma_{\lim}$ 和**许用应力** $[\sigma]$。

在轴向拉压问题中，为使杆件有足够的强度，杆件内的最大工作应力不得超过许用应力，这一条件称为**强度条件**。

对于二力杆，每个横截面的各点应力都相等，强度条件为

$$\sigma=\frac{F_N}{A}\leqslant[\sigma] \tag{5-5}$$

对于承受多个轴向外力的变截面杆，应力最大的横截面作危险截面，强度条件为

$$\sigma_{\max}=\left(\frac{F_N}{A}\right)_{\max}\leqslant[\sigma] \tag{5-6}$$

利用强度条件，可以解决以下三方面强度问题。

(1)强度校核：已知构件的截面尺寸、材料的许用应力及所受的载荷，判断构件的强度是否足够。

若最大工作应力不超过许用应力，则构件的强度是足够的；若工作应力超过许用应力，则构件的强度不够。由于构件有一定的强度储备，当最大工作应力略高于许用应力，但不超过许用应力的 5%时，工程上也认为构件的强度满足要求。

(2) 设计截面：已知构件所要承受的载荷及材料的许用应力，根据强度条件选择此杆所需的横截面面积或尺寸。

(3) 确定许可载荷：已知杆横截面面积和材料的许用应力，按强度条件确定出许可载荷。

需要注意的是，在进行强度计算时，无论解决哪一类强度问题，在运算过程中的各个量必须统一单位。因为应力的常用单位为兆帕(MPa)，1MPa＝1N/mm^2，所以力的单位采用牛顿(N)，长度单位用毫米(mm)，计算比较方便。综合前面所述内容可知，研究强度问题的思路为外力—内力—应力—强度条件。在进行强度计算时，均可按此思路进行。

【例 5-2】 气动夹具如图 5-12(a)所示，已知气缸内径 D＝140mm，缸内气压为 p＝0.6MPa，活塞杆的直径 d＝14mm，材料的许用应力为 $[\sigma]=80\text{MPa}$，要求校核活塞杆的强度。

解　分析活塞杆所受的外力：活塞杆左端承受活塞上气体的压力，右端夹头承受工件的反作用力。由对称性，活塞杆两端受力的合力作用线沿杆轴线，因此活塞杆的变形为轴向拉伸，其力学计算简图如图 5-12(b)所示。

$$P=\frac{\pi}{4}\left(D^2-d^2\right)p=\frac{\pi}{4}\left(140^2-14^2\right)\times 0.6=9139.3(\text{N})$$

活塞杆的轴力为　　$F_N=P=9139.3\text{N}$

活塞杆横截面上的应力为

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{4F_N}{\pi d^2}=\frac{4\times 9139.3}{3.14\times 14^2}=59.4(\text{MPa})$$

由于 $\sigma<[\sigma]$，活塞杆满足强度要求。

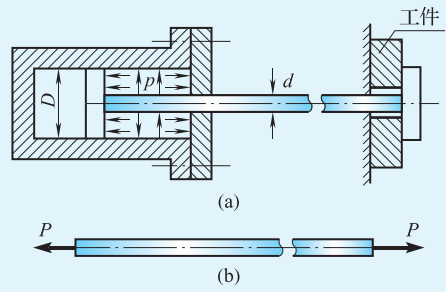


图 5-12　例 5-2 图

【例 5-3】 某工厂自制一台悬臂吊车，其结构尺寸如图 5-13 所示，电葫芦可沿横梁 AB 移动。已知电葫芦的自重 G＝5kN，起重量 Q＝15kN。拉杆 BC 的材料为 Q235 钢，许用应力 $[\sigma]$＝120MPa，试设计拉杆 BC 的直径。若把 BC 换为两根等边角钢，试确定等边角钢的号数。

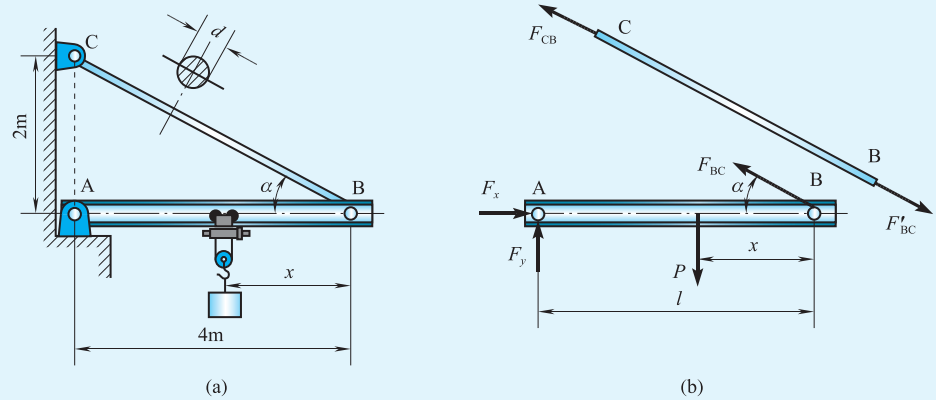


图 5-13　例 5-3 图

解　(1) 分析拉杆 BC 的受力：取 AB 为研究对象，受力如图 5-13(b)所示，其中 P＝5+15

$=20\,(\mathrm{kN})$，$\sin\alpha=\dfrac{2}{\sqrt{2^2+4^2}}=0.447$。

由平衡方程 $\sum M_{\mathrm{A}}(F)=0$ 得　　$F_{\mathrm{BC}}\sin\alpha\times l-P\times(l-x)=0$

解得

$$F_{\mathrm{BC}}=\frac{P\times(l-x)}{\sin\alpha\times l}$$

当 $x=0$ 时，F_{BC} 最大，$F_{\mathrm{BC,max}}=\dfrac{P}{\sin\alpha}=\dfrac{20}{0.447}=44.7(\mathrm{kN})$。由作用和反作用公理，BC 杆所受拉力为 44.7kN。

(2) BC 杆的最大轴力：

$$F_{\mathrm{N,max}}=F_{\mathrm{BC,max}}=44.7\mathrm{kN}$$

(3) 由强度条件确定 BC 杆的截面尺寸。

由强度条件 $\sigma_{\max}=\dfrac{F_{\mathrm{N,max}}}{A}\leqslant[\sigma]$ 得

$$A\geqslant\frac{F_{\mathrm{N,max}}}{[\sigma]}=\frac{44.7\times10^3}{120}=372.5(\mathrm{mm}^2)$$

对于圆截面杆，直径为 d，$A=\dfrac{\pi}{4}d^2$，计算出直径为

$$d\geqslant\sqrt{\frac{4A}{\pi}}=\sqrt{\frac{4\times327.5}{\pi}}=21.78(\mathrm{mm})$$

因此，圆截面杆直径可取为 $d=25\mathrm{mm}$。

若采用两根等边角钢，设每根横截面面积为 A'，则 $2A'=372.5\mathrm{mm}^2$，从而 $A'=186.25\mathrm{mm}^2$。

查型钢表，2.5 号等边角钢(∠25×25×4)面积为 $A_0=185.9\mathrm{mm}^2$，与 A' 接近，对应 2.5 号等边角钢(∠25×25×4)制成的拉杆，最大工作应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{F_{\mathrm{N,max}}}{A}=\frac{44.7\times10^3}{2\times185.9}=120.23(\mathrm{MPa})$$

未超出许用应力的 5%，是满足强度要求的。因此，BC 杆可采用两根 2.5 号等边角钢(∠25×25×4)。

【例 5-4】 一钢木三角架如图 5-14 所示，AB 为木杆，其横截面面积为 $A_{\mathrm{AB}}=10\times10^3\mathrm{mm}^2$，许用压应力 $[\sigma]_{\mathrm{AB}}=7\mathrm{MPa}$，BC 为钢杆，其横截面面积为 $A_{\mathrm{BC}}=600\mathrm{mm}^2$，许用应力 $[\sigma]_{\mathrm{BC}}=160\mathrm{MPa}$。试求结构的最大载荷。

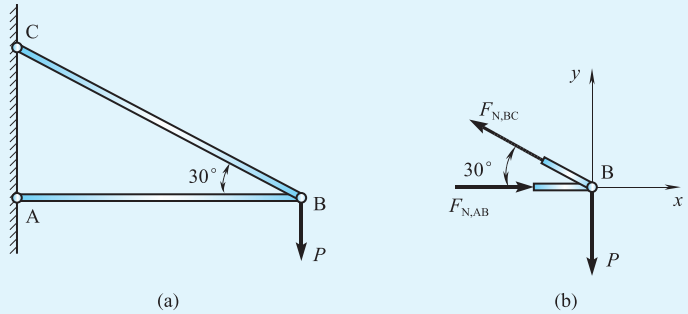


图 5-14　例 5-4 图

解　(1)确定各杆轴力和载荷的关系。

利用截面法，沿两杆横截面截开，研究对象如图 5-14(b)所示，载荷 P、截面上的轴力 $F_{N,AB}$ 和 $F_{N,BC}$ 构成平面汇交力系，建立坐标系如图 5-14(b)所示。由平衡条件列如下方程：

$$\sum F_x = 0, \qquad F_{N,AB} - F_{N,BC}\cos 30^\circ = 0$$
$$\sum F_y = 0, \qquad F_{N,BC}\sin 30^\circ - P = 0$$

联立解得 $F_{N,AB} = \sqrt{3}P$，$F_{N,BC} = 2P$。

(2)利用强度条件，求最大载荷。

由于 $F_N \leqslant A[\sigma]$，可得木杆轴力为

$$F_{N,AB} = \sqrt{3}P \leqslant A_{AB} \times [\sigma]_{AB}$$

保证木杆满足强度要求的载荷为

$$P \leqslant \frac{A_{AB}[\sigma]_{AB}}{\sqrt{3}} = \frac{10 \times 10^3 \times 7}{1.732} = 40416(\mathrm{N}) \approx 40.4(\mathrm{kN})$$

钢杆轴力为

$$F_{N,BC} = 2P \leqslant A_{BC} \times [\sigma]_{BC}$$

保证钢杆满足强度要求的载荷为

$$P \leqslant \frac{A_{BC}[\sigma]_{BC}}{2} = \frac{600 \times 160}{2} = 48000(\mathrm{N}) = 48(\mathrm{kN})$$

若保证整个结构安全，两杆都必须满足强度要求。因此，结构的最大载荷为 40.4kN。

5.5　直杆拉伸和压缩时的变形

5.5.1　轴向变形、胡克定律

拉压杆在轴向外力作用下，其变形表现为轴向伸长或缩短，同时横向尺寸还会有缩小或增大。

以拉杆为例，设杆件的原长为 l，在受轴向拉力 P 作用下，其长度变为 l'，如图 5-15 所示。杆的轴向变形(纵向变形)为

$$\Delta l = l' - l$$

Δl 反映了杆的总的轴向变形量。因为拉压杆的变形是均匀的(图 5-4)，所以拉压杆内各点沿轴线方向的线应变为

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \qquad (5\text{-}7)$$

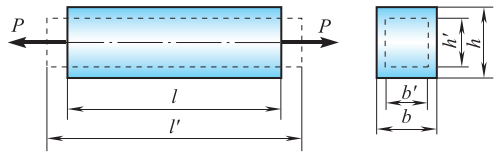


图 5-15　拉伸变形

ε 是一个无量纲的量，其正负号与 Δl 的相同，即拉伸时 ε 为正，压缩时 ε 为负。已知在弹性范围内($\sigma \leqslant \sigma_p$)，拉压杆内应力和应变成正比，即

$$\sigma = E\varepsilon$$

由 $F_N = P$，$\sigma = \frac{F_N}{A}$，可得

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} \tag{5-8}$$

这表明，拉杆的轴向变形 Δl 与其轴力 F_N、原长 l 成正比，与其横截面面积 A 成反比。该式对于压杆同样适用。因此，称该式为**拉压杆的胡克定律**。

由式(5-8)可以看出，在轴力、原长相等的情况下，EA 越大，杆的轴向变形越小，所以称 EA 为杆的**抗拉(压)刚度**。它反映了某种材料制成的一定横截面面积的杆抵抗拉伸(压缩)变形的能力。

5.5.2 横向变形、横向线应变和泊松比

前面曾提到，拉杆在轴向伸长的同时，还造成横向尺寸缩小，如图 5-15 所示，横向变形为

$$\Delta b = b' - b, \qquad \Delta h = h' - h$$

式中的 b、h 和 b'、h' 分别为变形前、后杆的横向尺寸。

与轴向线应变 ε 的概念相似，拉杆的横向线应变 ε' 为

$$\varepsilon' = \frac{\Delta b}{b} = \frac{\Delta h}{h}$$

上述两式也适用于压杆，但 Δb 、 Δh 及 ε' 均为负号。

实验指出，当应力 σ 不超过材料的比例极限时，杆件的横向线应变与轴向线应变之比的绝对值为一常数，即

$$\mu = -\frac{\varepsilon'}{\varepsilon}$$

μ 称为**横向变形系数**或**泊松比**。它是一个无量纲的量，其值随材料而异，可由实验测定。

由于 ε 与 ε' 的正、负号总是相反的，故上式又可写为

$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon \tag{5-9a}$$

若将式(5-2)中的应变 ε 代入式(5-9a)，则得

$$\varepsilon' = -\mu\frac{\sigma}{E} \tag{5-9b}$$

拉压弹性模量 E 和泊松比 μ 都是材料的弹性常数。表 5-3 中给出了几种常用材料的 E 和 μ 的值，一并给出的还有以后要用到的剪切弹性模量 G。

表 5-3 常用材料的 E、μ 和 G 值

材料名称	拉压弹性模量 E/GPa	泊松比 μ	剪切弹性模量 G/GPa
碳钢	196～206	0.24～0.28	78.5～79.4
合金钢	194～206	0.25～0.30	78.5～79.4
灰口铸铁	113～157	0.23～0.27	44.1
白口铸铁	113～157	0.23～0.27	44.1
纯铜	108～127	0.31～0.34	39.2～48.0
青铜	113	0.32～0.34	41.2
冷拔黄铜	88.2～97	0.32～0.42	34.4～36.3
硬铝合金	69.6	—	26.5
轧制铝	65.7～67.6	0.26～0.36	25.5～26.5

续表

材料名称	拉压弹性模量 E/GPa	泊松比 μ	剪切弹性模量 G/GPa
混凝土	15.2～35.8	0.16～0.18	—
橡胶	0.00785	0.461	—
木材(顺纹)	9.8～11.8	0.0539	—
木材(横纹)	0.49～0.98	—	—

【例 5-5】　一钢制阶梯状杆如图 5-16(a) 所示。两段杆的截面积分别为 $A_{AC}=500\text{mm}^2$ 和 $A_{CD}=200\text{mm}^2$。材料的弹性模量 $E=200\text{GPa}$。要求：

(1) 画出杆的轴力图；

(2) 求整个杆的轴向变形。

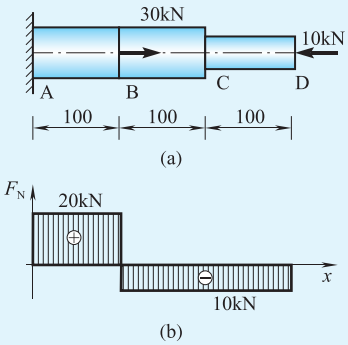


图 5-16　例 5-5 图

解　(1) 画轴力图。

AB 段：$F_{N1}=-10+30=20(\text{kN})$。

BD 段：$F_{N2}=-10\text{kN}$。

画出轴力图如图 5-16(b) 所示。

(2) 求杆的轴向变形。

根据外力和截面情况，计算变形时，需要将杆分为 AB、BC 和 CD 三段。整个杆的轴向变形等于各段杆轴向变形的代数和。利用胡克定律，

$$\Delta l=\Delta l_{AB}+\Delta l_{BC}+\Delta l_{CD}=\frac{F_{N1}l_{AB}}{EA_{AB}}+\frac{F_{N2}l_{BC}}{EA_{BC}}+\frac{F_{N2}l_{CD}}{EA_{CD}}$$

代入数据，注意统一单位及轴力的符号，即得

$$\Delta l=\frac{20\times10^3\times100}{200\times10^3\times500}+\frac{-10\times10^3\times100}{200\times10^3\times500}+\frac{-10\times10^3\times100}{200\times10^3\times200}=-0.015(\text{mm})$$

计算结果为负，说明整个杆缩短了 0.015mm。

【例 5-6】　已知直径为 $d=10\text{mm}$，长为 $l=1\text{m}$ 的 Q235 钢杆如图 5-17 所示，求：在弹性范围内的最大轴向变形，以及此时所受到的拉力 P。已知 Q235 的比例极限为 $\sigma_P=200\text{MPa}$，弹性模量 $E=200\text{GPa}$。

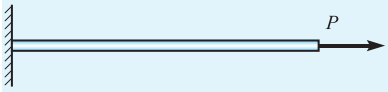


图 5-17　例 5-6 图

解　(1) 根据材料拉压时的胡克定律 $\sigma=E\varepsilon$，可知 Q235 钢弹性范围的最大应变为 $\varepsilon_P=\dfrac{\sigma_P}{E}$。因此，拉杆在弹性范围内的最大轴向变形为

$$\Delta l_P=l\times\varepsilon_P=l\times\frac{\sigma_P}{E}=1000\times\frac{200}{200\times10^3}=1(\text{mm})$$

(2) 根据 $\sigma=\dfrac{F_N}{A}$，可得

$$F_N=A\times\sigma_P=\frac{\pi}{4}d^2\times\sigma_P=\frac{\pi}{4}10^2\times200=15700(\text{N})=15.7(\text{kN})$$

因为 $F_N=P$，所以钢杆在弹性范围内产生最大轴向变形时的拉力为 $P=15.7\text{kN}$。

杆件受到大小为 15.7kN 的拉力 P，相当于用直径为 $d=10\text{mm}$ 的钢杆悬挂了 1.57t 的重物，而杆的伸长仅为 1mm。即便杆长增加几倍，由拉压杆的胡克定律可知，杆的最大弹性变形也

仅为几毫米。可见，在一般情况下，材料力学所讨论的弹性变形是极其微小的。

【例 5-7】 一个三角架如图 5-18(a)所示，$\alpha=30^\circ$，斜杆由两根 80×80×7 等边角钢组成，横杆由两根 10 号槽钢组成，材料均为 Q235 钢，材料的弹性模量 E=200GPa。已知 P=130kN，求 A 的位移。

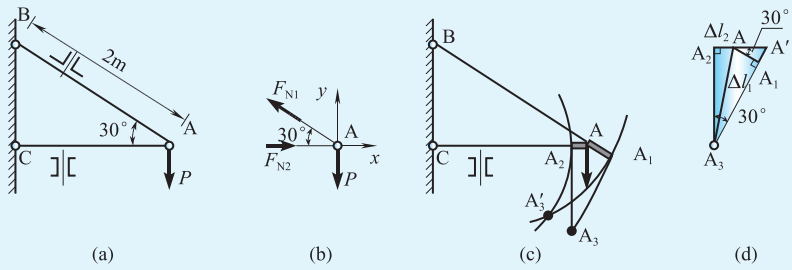


图 5-18 例 5-7 图

解 围绕 A 点截取研究对象，如图 5-18(b)所示，可列如下平衡方程：

$$\sum F_x=0, \qquad F_{N2}-F_{N1}\cos 30^\circ=0$$

$$\sum F_y=0, \qquad F_{N1}\sin 30^\circ-P=0$$

联立解得

$$F_{N1}=2P\ (\text{拉力}), \qquad F_{N2}=1.732P\ (\text{压力})$$

由附录 B，查得单根 80×80×7 等边角钢的横截面面积为 10.86cm^2，单根 10 号槽钢的横截面面积为 12.74cm^2，则斜杆横截面面积为 $A_1=1086\times2=2172(\text{mm}^2)$，横杆横截面面积为 $A_2=1275\times2=2550(\text{mm}^2)$，根据拉压杆的胡克定律，求得两杆的变形量为

$$\Delta l_1=\frac{F_{N1}l_1}{EA_1}=\frac{2\times130\times10^3\times2000}{200\times10^3\times2172}=1.198(\text{mm})\ (\text{伸长})$$

$$\Delta l_2=\frac{F_{N2}l_2}{EA_2}=\frac{1.732\times130\times10^3\times1732}{200\times10^3\times2550}=0.765(\text{mm})\ (\text{缩短})$$

为求 A 点位移，先假想取消 A 处铰链，在 A 点使 AB 杆受拉力 F_{N1} 和使 AC 杆受压力 F_{N2} 以代替销钉对杆的作用。这时 AB 杆在 F_{N1} 作用下伸长，其 A 点沿 BA 移到 A_1；AC 杆在 F_{N2} 作用下缩短，其 A 点沿 AC 移到 A_2，如图 5-18(c)所示。然后再将变形后的 A_1B 与 A_2C 重新安装在一起。为此，以 B 为圆心，以 A_1B 为半径作一圆弧；再以 C 为圆心，以 A_2C 为半径作一圆弧，这两圆弧的交点为 A_3'，就是 A 点位移后的位置。

因变形极其微小，微圆弧可用其切线(即两杆的垂线)来代替，即画 $A_1A_3\perp A_1B$，$A_2A_3\perp A_2C$，两垂线的交点 A_3 可作为 A 点位移后的位置。作 A_1A_3 和 AA_2 的沿长线相交于 A′ 点，放大如图 5-18(d)所示，则

$$A_2A'=A_2A+AA'=\Delta l_2+\Delta l_1/\cos 30^\circ$$

A 点水平位移等于 AC 杆的压缩量，即 $AA_2=\Delta l_2$。由直角三角形 A_2A_3A'，得到 A 点垂直位移为

$$A_2A_3=A_2A'/\tan 30^\circ=\Delta l_2/\tan 30^\circ+\Delta l_1/\sin 30^\circ$$

再利用勾股定理，得到 A 点的总位移为

$$AA_3=\sqrt{AA_2^2+A_2A_3^2}=3.799(\text{mm})$$

综上，确定结点位移的方法为，解除铰链，使各杆在原位置承受各自的轴力自由变形，在变形后杆的自由端作垂线，各垂线的交点即新的结点位置。根据几何关系，可求出结点位移。

5.6　简单的拉压静不定问题

5.6.1　静不定问题的概念与解法

以前所研究的杆件或杆系结构都属于静定问题，其约束力和内力都能通过平衡方程求出，即独立平衡方程的个数等于未知量的个数。在工程实际中，有时为了提高结构的强度和刚度，或为了满足其他工程要求，常在静定结构上增加一些约束(包括杆件)，这时未知量的个数多于所能列出的独立平衡方程的个数，使问题成为静不定问题，结构中未知量多于独立平衡方程的个数称为**静不定次数**。

在静定结构上所增加的约束，习惯上称为多余约束。值得注意的是，此处的“多余”，只是对维持结构的平衡和几何不变性而言的，对提高结构的强度和刚度则是必需的。

多余约束使得结构由静定变为静不定，问题由静力学可解变为静力学不可解。同时，多余约束对结构的变形起着限制作用，由于受力和变形是密切相关的，这就为求解静不定问题提供了补充条件。因此，求解静不定问题，除了列出静力学平衡方程外，还必须考虑到在多余约束处，各构件的变形是互相制约、互相协调的，这样可以列出个数与静不定次数相同的变形几何关系，进而根据受力和变形之间的关系即物理方程列出补充方程。对于拉压杆，物理方程为胡克定律。总之，求解静不定问题必须综合平衡、变形和物理三个方面。本节只讨论一次静不定结构的一些特性。

【例 5-8】　杆系结构如图 5-19(a)所示，已知 1、2 两杆的材料、长度和横截面面积都相同，即 $l_1=l_2$，$A_1=A_2$，$E_1=E_2$，杆 3 长 l，抗拉刚度为 E_3A_3。若 E_1A_1、E_3A_3、l 和 α 已知，要求确定各杆轴力。

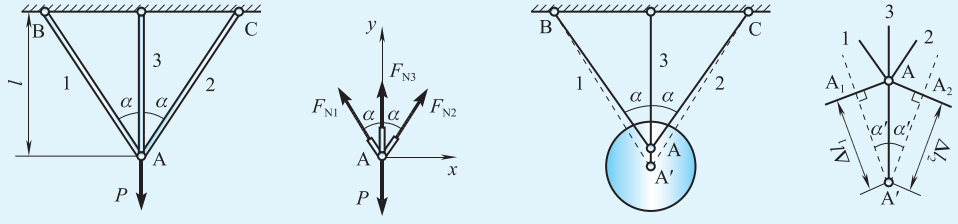


图 5-19　例 5-8 图

解　(1)平衡方程。

围绕 A 点取研究对象，设各杆轴力均为拉力，如图 5-19(b)所示，列如下平衡方程：

$$\sum F_x=0,\qquad F_{N2}\sin\alpha-F_{N1}\sin\alpha=0 \tag{a}$$

$$\sum F_y=0,\qquad F_{N3}+F_{N1}\cos\alpha+F_{N2}\cos\alpha-P=0 \tag{b}$$

两个平衡方程不能求解三个未知力，所以其为一次静不定问题。

(2)变形几何关系。

该结构为对称结构，其几何形式、约束和抗拉刚度都关于 3 杆对称。在铅垂力 P 作用下，A 点将会产生向下的微小位移至 A′，变形后的结构如图 5-19(c)中虚线所示。局部放大如图 5-19(d)所示。由于在弹性范围内拉杆的变形是极其微小的，变形前后 1、2 杆和 3 杆的夹角可近似相等，即 $\alpha \approx \alpha'$，且 BA 到 BA′ 的转角非常小。若 $BA_1 = BA$，则 A 至 A_1 的圆弧可以用其切线 AA_1 来代替，这样 1 杆的伸长 $\Delta l_1 = A_1A'$，同理 2 杆的伸长为 $\Delta l_2 = A_2A' = \Delta l_1$，而 3 杆伸长为 $\Delta l_3 = AA'$。三杆变形之间的关系为

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \Delta l_3 \cos\alpha \tag{c}$$

(3)物理关系。

由拉压杆的胡克定律，在弹性范围内有

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1}, \qquad \Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{E_2 A_2}, \qquad \Delta l_3 = \frac{F_{N3} l}{E_3 A_3}$$

将上述三式代入式(c)，得补充方程

$$\frac{F_{N3} l}{E_3 A_3}\cos\alpha = \frac{F_{N1} l}{E_1 A_1 \cos\alpha} \tag{d}$$

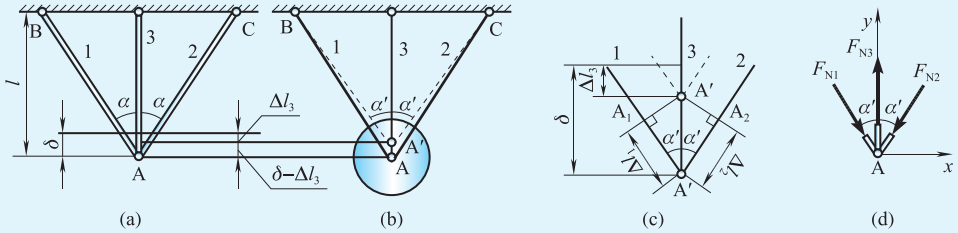
联立式(a)、式(b)和式(d)解得

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{P\cos^2\alpha}{2\cos^3\alpha + \dfrac{E_3 A_3}{E_1 A_1}}, \qquad F_{N3} = \frac{P}{1 + 2\dfrac{E_1 A_1}{E_3 A_3}\cos^3\alpha}$$

5.6.2 装配应力

加工误差是不可避免的，它使得构件的实际尺寸与设计尺寸有微小偏差，对于静定结构仍可自由装配，各杆件不产生应力，只是结构形态略有改变；对于静不定结构则会引起杆件应力，这种应力称为装配应力，也称为预应力或初应力。计算装配应力的方法与解静不定问题的方法相同。

【例 5-9】 结构如图 5-20(a)所示，已知 1、2 两杆的材料、长度和横截面面积都相同，即 $l_1 = l_2$，$A_1 = A_2$，$E_1 = E_2$；3 杆设计长度为 l，抗拉刚度为 E_3A_3。因为制造误差，3 杆比实际尺寸短 δ(工程实际中，误差 δ 与杆长 l 相比是极其微小的，为清楚起见，图中将 δ 放大)。已知 E_1A_1、E_3A_3、l、α 和 δ，求各杆轴力。



(a) (b) (c) (d)

图 5-20 例 5-9 图

解 因为 3 杆长度有误差，所以在安装时需使 3 杆下端下移，使 A 点上移，待两者重合，方可装配。装配后结构如图 5-20(b)所示，局部放大如图 5-20(c)所示，由于变形极其微小，可以认为 $\alpha \approx \alpha'$。这样 3 杆受拉，1、2 杆受压，结点 A 的受力如图 5-20(d)所示。

(1) 平衡方程：

$$\sum F_x = 0\,, \qquad -F_{N1}\sin\alpha + F_{N2}\sin\alpha = 0 \tag{a}$$

$$\sum F_y = 0\,, \qquad F_{N3} - F_{N1}\cos\alpha - F_{N2}\cos\alpha = 0 \tag{b}$$

(2) 变形几何关系：

$$\Delta l_1 = (\delta - \Delta l_3)\cos\alpha \tag{c}$$

(3) 物理关系：

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l_1}{E_1A_1} = \frac{F_{N1}l}{E_1A_1\cos\alpha}\,, \qquad \Delta l_3 = \frac{F_{N3}l}{E_3A_3} \tag{d}$$

联立方程，解得

$$F_{N1} = F_{N2} = \frac{\delta}{l}\cdot\frac{E_1A_1\cos^2\alpha}{1+\dfrac{2E_1A_1}{E_3A_3}\cos^3\alpha}\ (\text{拉})\,, \qquad F_{N3} = \frac{\delta}{l}\cdot\frac{2E_1A_1\cos^3\alpha}{1+\dfrac{2E_1A_1}{E_3A_3}\cos^3\alpha}\ (\text{压})$$

若三杆材料、横截面面积相同，$\delta/l = 1/1000$，$E = 200\,\text{GPa}$，$\alpha = 30^\circ$，则 $\sigma_1 = \sigma_2 = 65.3\,\text{MPa}, \sigma_3 = 112.9\,\text{MPa}$。

从计算中可看出，制造误差虽然很小，但在静不定结构中，会引起比较大的装配应力。而结构工作时的应力是装配应力与载荷引起应力的叠加，所以在一般情况下，装配应力的存在对于结构的强度是不利的。因此，在制造构件时应保证足够的加工精度，来降低装配应力。但实际中有时可以利用它，机械上的紧配合就是根据需要使其产生适当的装配应力。

5.6.3　温度应力

热胀冷缩是金属材料的共性。设在 t_0℃ 时杆长为 l，温度均匀变化至 t_1℃，杆的长度改变为 $\Delta l_t = \alpha l(t_1 - t_0)$，其中 α 为线膨胀系数，是材料常数。

在工程实际中，结构或其部分杆件往往会遇到温度的变化(如工作条件中温度的改变或季节的更替)，从而使杆件膨胀或缩短。在静定结构中，均匀的温度变化不会在杆内产生应力。但在静不定结构中，由于具有多余约束，温度变化将使杆内产生应力，这种应力称为温度应力。计算温度应力的方法与静不定问题的解法相似，不同之处在于杆的变形包括由温度引起的变形和弹性变形两部分。

【例 5-10】　AB 杆两端固定如图 5-21 所示，其长度为 l，横截面面积为 A，材料的弹性模量为 E，线膨胀系数为 α，求温度均匀升高 Δt 后杆的温度应力。

解　由于两端固定约束，杆件不能自由伸缩，当温度均匀升高时，固定端必将对杆产生压力，设为 P_1、P_2。

(1) 平衡方程。

$$\sum F_x = 0\,, \qquad P_1 - P_2 = 0$$

即 $P_1 = P_2 = P$。这是一次静不定问题。

(2) 变形几何关系。

因为两端为固定端，所以杆的总长度不变，即温度引起的伸长量 Δl_t 与压力引起的缩短量相等 Δl_P，如图 5-21(b)、(c)所示，即

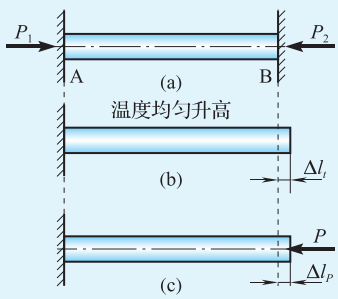


图 5-21　例 5-10 图

$$\Delta l_t = \Delta l_P$$

(3)物理关系。杆因为温度升高和固端压力出现的变形分别为

$$\Delta l_t = \alpha l \Delta t\ , \qquad \Delta l_P = \frac{Pl}{EA}$$

从而得到补充方程 $$\alpha l(t_1 - t_0) = \frac{Pl}{EA}$$

解得 $$P = \alpha EA\Delta t$$

横截面上的应力为 $$\sigma = \frac{P}{A} = \alpha E\Delta t$$

设杆件材料为 Q235，$E = 200\text{GPa}$，线膨胀系数为 $\alpha = 12.5\times10^{-6}/℃$，当温度改变 40℃时，杆内的温度应力为 $\sigma = 100\text{MPa}$。

综上讨论可以看出静不定结构的一些特点：各杆的轴力不仅与结构的载荷有关，而且与各杆的抗拉压刚度有关，杆的刚度越大，承受的轴力越大；并且加工误差和温度变化都会在静不定结构中产生应力。

本章小结

本章以简单的轴向拉压杆为对象，学习了材料力学研究问题的基本思路。从外力出发，通过截面法得到内力(轴力)，从静力平衡方程、变形方程和本构方程(胡克定律)三个方面推导了横截面上的正应力公式，通过实验测得极限应力(屈服极限和强度极限)，引入安全因数，得到许用应力，解决了拉压杆的强度问题。从轴向应变公式出发推导了拉压杆的变形公式，解决了拉压杆的刚度问题。在材料的力学性能实验中，测得了刚度性能，即弹性模量和泊松比；强度性能，即屈服极限和强度极限；材料塑性指标，即延伸率和截面收缩率。介绍了拉压静不定问题、装配应力和温度应力问题的求解方法。

主要知识点如下。

(1)轴向拉压的正应力公式：$\sigma = \frac{F_N}{A}$。

(2)低碳钢拉伸的四个阶段：弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段。

(3)材料的强度指标：屈服极限 σ_s 和强度极限 σ_b。

(4)材料的塑性指标：延伸率 $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0}\times100\%$，截面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0}\times100\%$。

(5)拉压杆的强度条件：$\sigma = \frac{F_N}{A} \leqslant [\sigma]$。

思 考 题

5.1 如思考题 5.1 图所示，各杆 1—1、2—2 面之间的杆段发生轴向变形的杆是(　　)。

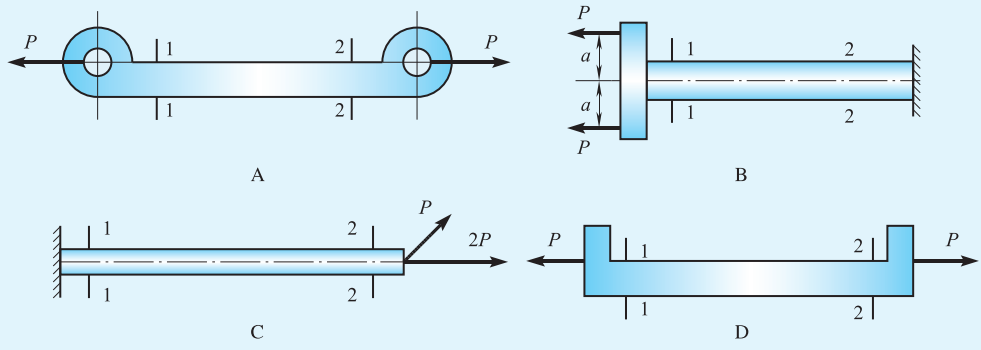
5.2 思考题 5.2 图所示 AB 为刚性杆。杆 1 为铝杆，横截面为圆形。杆 2 为钢杆，横截面为工字形。两杆的横截面面积相等，则关于两杆的错误说法为(　　)。

A. 外力相等　　B. 轴力相等　　C. 应力相等　　D. 变形相等

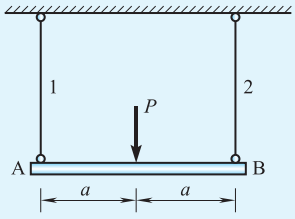
5.3　钢的弹性模量 E=200GPa，铝的弹性模量 E=71GPa，试比较：(1)在同一应力作用下，哪种材料的应变大？(2)在产生同一应变的情况下，哪种材料的应力大？

5.4　思考题 5.4 图所示四种材料的应力–应变曲线，问：哪种材料强度最高？哪种材料刚度最大？哪种材料塑性最好？

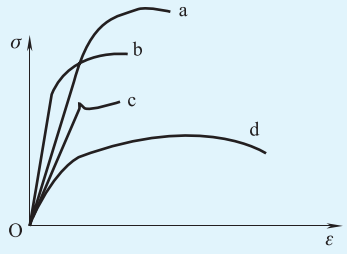
5.5　如思考题 5.5 图所示杆系结构，若用铸铁制造杆 1，低碳钢制造杆 2，你认为是否合理？为什么？



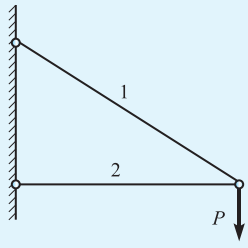
思考题 5.1 图



思考题 5.2 图



思考题 5.4 图



思考题 5.5 图

5.6　一受拉钢杆，材料的弹性模量为 E=200GPa，比例极限为 σ_p=200MPa，今测其轴向应变 ε=0.0015，则其横截面上的正应力为(　　)。

A. $\sigma = E\varepsilon = 300\text{MPa}$　　B. $\sigma > 300\text{MPa}$

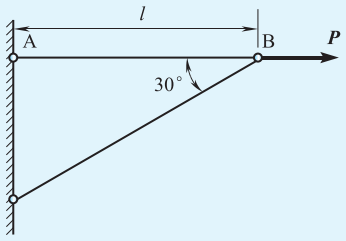
C. $200\text{MPa} < \sigma < 300\text{MPa}$　　D. $\sigma < 200\text{MPa}$

5.7　思考题 5.7 图所示三角架，两杆的横截面面积均为 A，弹性模量均为 E，当结点 B 作用着沿杆 AB 的水平载荷 $\boldsymbol{P}$ 时，结点 B 的垂直位移和水平位移分别为(　　)。

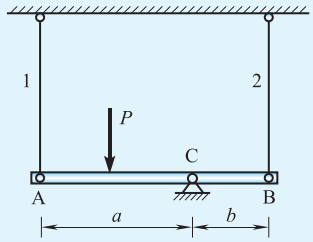
A. $x_B = \dfrac{Pl}{EA}, y_B = \dfrac{\sqrt{3}Pl}{EA}$　　B. $x_B = \dfrac{Pl}{EA}, y_B = 0$

C. $x_B = \dfrac{\sqrt{3}Pl}{2EA}, y_B = \dfrac{\sqrt{3}Pl}{EA}$　　D. $x_B = \dfrac{Pl}{EA}, y_B = \dfrac{Pl}{2EA}$

5.8　思考题 5.8 图中横梁 AB 为刚体，自重不计，该结构为_____次静不定结构，变形协调方程为_____。



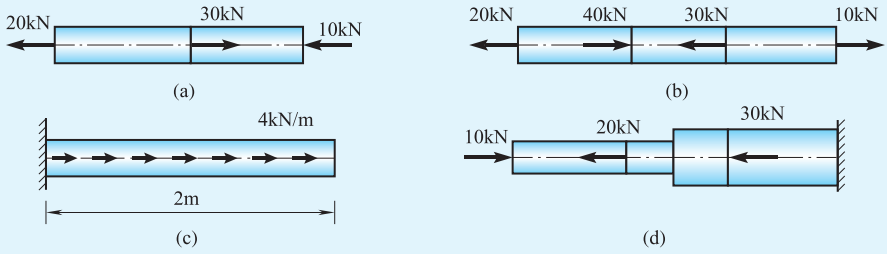
思考题 5.7 图



思考题 5.8 图

习　题

5-1　试画出题 5-1 图所示各杆的轴力图。

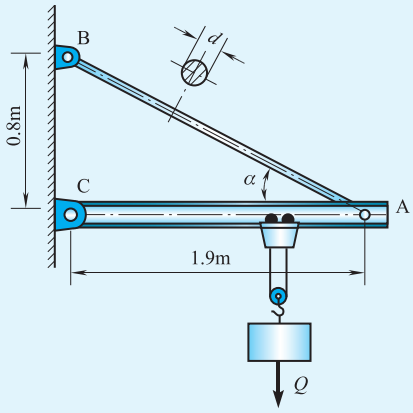


题 5-1 图

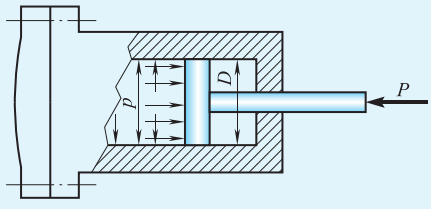
5-2　悬臂吊车如题 5-2 图所示，斜杆 AB 直径 $d=20\text{mm}$，$Q=15\text{kN}$。当小车移到 A 点时，求 AB 横截面上的应力。

5-3　题 5-3 图所示油缸盖与缸体采用 6 个螺栓连接。已知油缸内径 $D=350\text{mm}$，油压 $p=1\text{MPa}$。若螺栓材料的许用应力 $[\sigma]=40\text{MPa}$，求螺栓的内径。

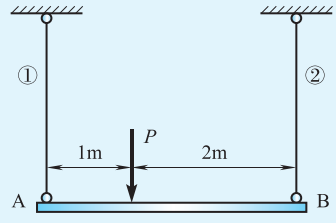
5-4　已知题 5-4 图所示结构中横梁 AB 为刚体，①、②两杆的材料相同，许用应力均为 $[\sigma]=160\text{MPa}$，杆①的横截面面积为 $A_1=20\text{cm}^2$，杆②的横截面面积为 $A_2=12\text{cm}^2$。试求图示结构的许可载荷[P]。



题 5-2 图



题 5-3 图

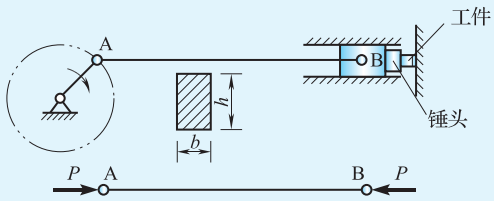


题 5-4 图

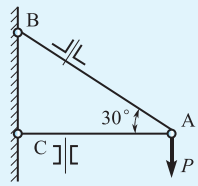
5-5　某冷镦机的曲柄滑块机构如题 5-5 图所示，镦压时连杆 AB 接近于水平位置，冲压力 $P=3.78\times10^6\text{N}$。连杆的横截面为矩形，高宽比 $h/b=1.4$，材料为 45 钢，许用应力为

$[\sigma]=90\text{MPa}$。若不考虑杆的自重，试按强度条件确定连杆的横截面尺寸。

5-6　三角架如题 5-6 图所示，斜杆由两根 80×80×7 等边角钢组成，横杆由两根 10 号槽钢组成，材料均为 Q235 钢，许用应力 $[\sigma]=120\text{MPa}$。试求结构的最大载荷 P_{max}。



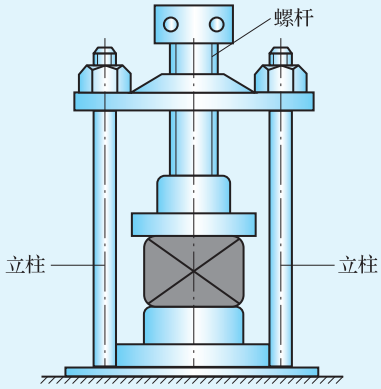
题 5-5 图



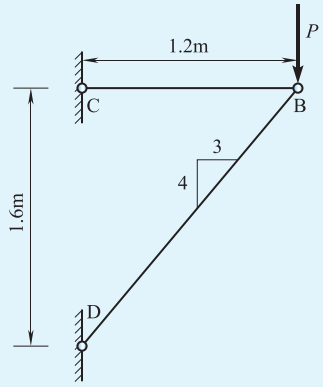
题 5-6 图

5-7　压力机如题 5-7 图所示，在工件上所加的最大压力为 150kN。已知立柱和螺杆的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$。试按强度条件设计立柱的直径 D。若螺杆的内径为 $d=40\text{mm}$，试校核其强度。

5-8　题 5-8 图所示托架受力 P=60kN，BC 为圆钢，d=20mm，BD 为 8 号槽钢。若两杆的材料相同，$[\sigma]=160\text{MPa}$，E=200GPa，试校核托架的强度，并求 B 点的位移。



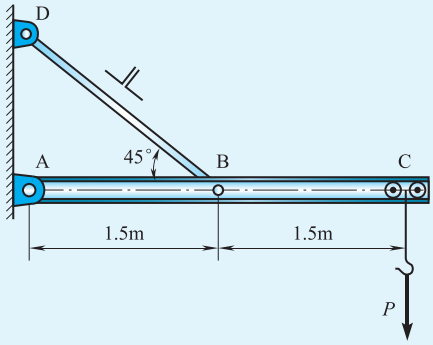
题 5-7 图



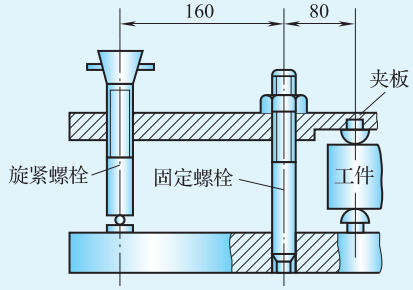
题 5-8 图

5-9　悬臂吊车如题 5-9 图所示，斜杆 BD 由两根等边角钢组成，$P=25\text{kN}$。材料的许用应力 $[\sigma]=140\text{MPa}$。试选择角钢型号。

5-10　螺旋压紧装置如题 5-10 图所示。现已知工件所受的压紧力为 4kN。装置中旋紧螺栓的螺纹内径为 d_1=13.8mm；固定螺栓内径为 d_2=17.3mm。两根螺栓的材料相同，其许用应力 $[\sigma]=50\text{MPa}$。试校核各螺栓的强度。



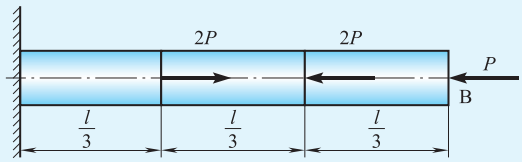
题 5-9 图



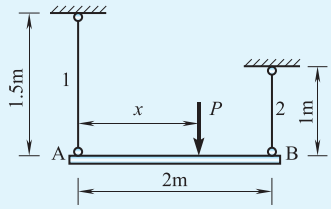
题 5-10 图

5-11 等直杆受力如题 5-11 图所示，已知 EA、l。试求 B 点的位移。

5-12 题 5-12 图所示结构中，横梁 AB 的变形及重量可以略去不计。杆 1 为钢质圆杆，直径 d_1=20mm，E_1=200GPa；杆 2 为铜质圆杆，直径 d_2=25mm，E_2=100GPa。试问载荷 P 加在何处，才能使横梁 AB 受力以后保持水平？



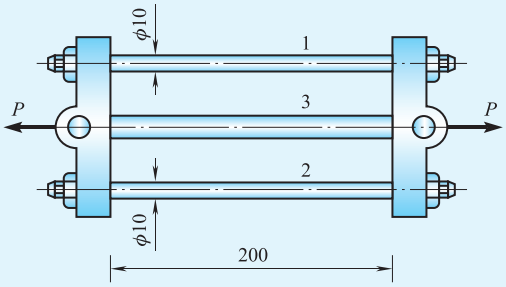
题 5-11 图



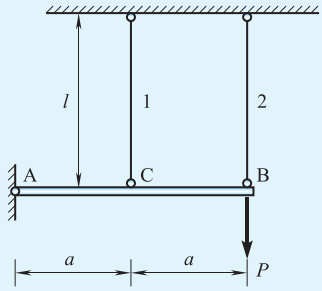
题 5-12 图

5-13 如题 5-13 图所示，两刚性铸件用螺栓 1、2 连接，相距 20cm。现欲移开两铸件，以便将长度为 20.02cm、横截面面积为 A=6cm^2 的铜杆 3 自由地安装在图示位置。若已知 E_1=E_2=200GPa，E_3=100GPa，求：(1) 所需的拉力 P；(2) P 去掉后各杆的应力及长度。

5-14 题 5-14 图所示结构中，横梁 AB 自重和变形忽略不计。梁左端铰接于 A，右端受力 P。1、2 两杆长度均为 l，抗拉刚度分别为 E_1A_1、E_2A_2。试求两杆的受力。

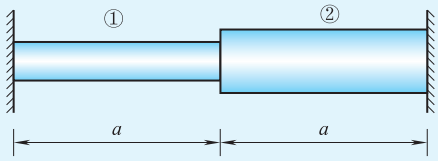


题 5-13 图



题 5-14 图

5-15 阶梯钢杆的两端在 t_1 = 5℃时被固定，杆的横截面面积分别是 A_1=5cm^2，A_2=10cm^2，当温度升高至 t_2 = 25℃时，试求杆内各部分的温度应力。钢材的线膨胀系数为 α =12.5×10^{-6}/℃，弹性模量为 E=200GPa（题 5-15 图）。



题 5-15 图

第 6 章

剪切与挤压

6.1 剪切与挤压的概念

当杆件受到一对大小相等、方向相反、作用线很接近的横向力(即垂直于杆件方向的力)作用时，两力间的截面将沿着力的作用线方向发生相对的错动，如图 6-1 所示。这种变形称为剪切变形。

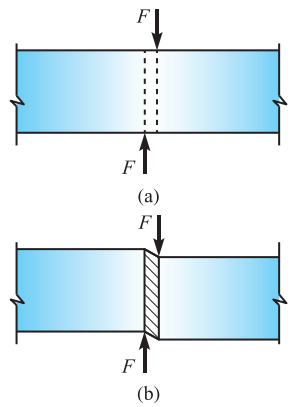


图 6-1　剪切变形

工程中的连接件，如图 6-2(a)所示铆接中的铆钉、图 6-3 所示销连接中的销钉等，都是承受剪切变形的例子。在这些构件中，发生相对错动的截面(即可能被剪断的截面)称为**剪切面**。构件上只有一个剪切面[如图 6-2(a)中的铆钉]的情况称为**单剪**，而同时存在两个剪切面的情况(如图 6-3 中的销钉)则称为**双剪**。对于这些受剪的连接件，必须考虑其剪切强度问题。

在连接件产生剪切变形的同时，连接件与被连接件在其相互接触的表面上，将发生彼此间的承压现象。例如，铆钉连接中，铆钉侧面与板孔间相互压紧[图 6-2(b)]，这种局部受压的情况称为挤压。当挤压应力过大时，在连接部件相互接触面附近区域可能会被压溃或发生过大的塑性变形，使连接失效。为了保证连接部件的正常工作，除了要对连接部件进行剪切强度的计算外，通常还要进行挤压强度计算。

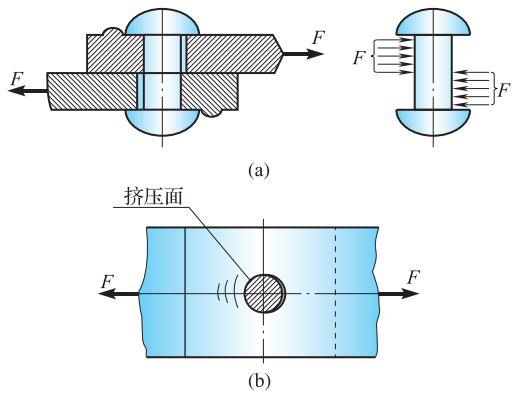


图 6-2　铆钉的剪切与挤压

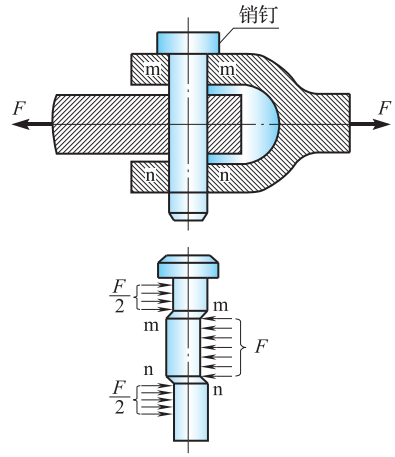


图 6-3　销钉的受力分析

6.2 剪切与挤压的工程实用计算

一般来说，连接件的受力和变形情况都是非常复杂的，为了实用方便，工程上大都采用近似的工程实用计算方法。

6.2.1 剪切的实用计算

图 6-4(a)表示两块钢板由铆钉连接的搭接情况，当钢板受到拉力 F 作用时，铆钉就受到了剪切作用，只考虑垂直铆钉轴线的压力，则其主要受力和变形情况如图 6-4(c)所示。

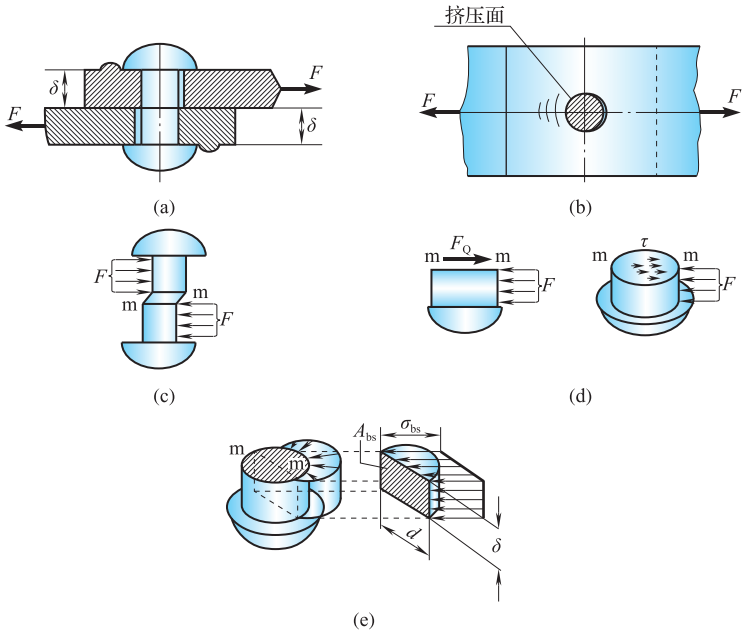


图 6-4 剪切与挤压的受力分析

应用截面法，取铆钉剪切面 m—m 的下部为研究对象，如图 6-4(d)所示。由于剪切面上的弯矩极小，可不予考虑。应用平衡方程 $\sum F_x = 0$，不难求得剪切面上的剪力 F_Q。

由于难以确定剪切面上切应力的真实分布规律，工程上一般假设剪切面上切应力均匀分布，于是有

$$\tau = \frac{F_Q}{A} \tag{6-1}$$

式中，A 为剪切面面积；F_Q 为作用在该剪切面上的剪力值。

为了建立剪切实用计算的强度条件，必须通过与受剪切构件受力相同的剪切破坏实验来确定材料的极限切应力 τ_b（剪切强度极限）。该极限切应力也是按“剪切面上切应力均匀分布”的假设而得到的，即

$$\tau_b = \frac{F_{Qb}}{A} \tag{6-2}$$

式中，F_{Qb} 为剪切破坏实验中试件被剪断时剪切面的剪力。

引入安全因数 n_b 后，便得到剪切实用计算的许用切应力为

$$[\tau]=\frac{\tau_b}{n_b} \tag{6-3}$$

于是，剪切实用计算的强度条件为

$$\tau=\frac{F_Q}{A}\leqslant[\tau] \tag{6-4}$$

剪切实用计算的许用切应力 $[\tau]$ 与许用应力 $[\sigma]$ 有关。各种材料的 $[\tau]$ 值可从有关手册中查到。对于钢材，$[\tau]=(0.75\sim0.8)[\sigma]$。

6.2.2　挤压的实用计算

在连接件产生剪切变形的同时，连接件在其相互接触面上也发生了挤压，由于挤压而产生的接触应力，称为**挤压应力**。如果挤压应力过大，会在两者接触面的局部区域产生过大的塑性变形，从而导致连接失效。

挤压接触面上的应力分布同样也是比较复杂的。在工程实用计算中，假设名义挤压应力的计算式为

$$\sigma_{bs}=\frac{F_{bs}}{A_{bs}} \tag{6-5}$$

式中，F_{bs} 为接触面上的总挤压力；A_{bs} 为计算挤压面面积。

挤压面面积是指挤压接触面在垂直于挤压方向的投影面积。当接触面为圆柱面[如图 6-4(a)所示的铆钉连接]时，计算挤压面面积 A_{bs} 取为实际接触面积在直径平面上的投影面积，即 $A_{bs}=\delta d$，如图 6-4(e)所示，d 为铆钉直径，δ 为连接板厚度。理论分析表明，这类圆柱状连接件与被连接件孔壁间接触面上的理论挤压应力沿圆柱面的变化情况如图 6-4(e)所示，而按式(6-5)算得的名义挤压应力与接触面中点处的最大理论挤压应力值相近。当连接部件的接触面为平面时，其计算挤压面面积就是实际接触面的面积。

挤压强度条件为

$$\sigma_{bs}=\frac{F_{bs}}{A_{bs}}\leqslant[\sigma_{bs}] \tag{6-6}$$

式中，$[\sigma_{bs}]$ 为许用挤压应力。对于钢材，$[\sigma_{bs}]=(1.7\sim2.0)[\sigma]$，其中的 $[\sigma]$ 是许用应力。

应该指出，挤压应力是在连接件与被连接件之间相互作用的，因此，当两者的材料不同时，应对其中许用挤压应力较低的构件进行挤压强度计算。

6.3　连接件的剪切与挤压强度计算算例

【例 6-1】 图 6-5(a)为一齿轮传动轴，轴的直径 $d=50\text{mm}$，通过平键将转矩 $M=720\text{N}\cdot\text{m}$ 传递给齿轮。已知平键宽 $b=16\text{mm}$，键高 $h=10\text{mm}$，键长 $l=45\text{mm}$，键材料的许用切应力 $[\tau]=110\text{ MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=250\text{MPa}$。试校核平键的强度。

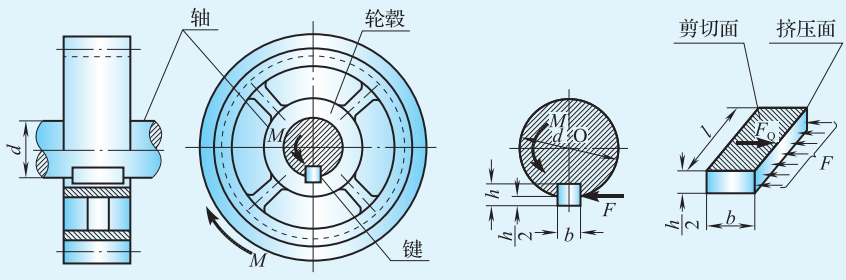


图 6-5　例 6-1 图

解　依题意，需对平键进行剪切强度和挤压强度校核。

(1) 平键剪切强度校核：取轴和键为研究对象，如图 6-5(b)所示，轮毂给键的作用力为 F，由于方程 $\sum M_O = 0$，有

$$M - F\frac{d}{2} = 0$$

得
$$F = \frac{2M}{d} = \frac{2\times 720}{50\times 10^{-3}} = 28.8\times 10^3\,(\mathrm{N}) = 28.8(\mathrm{kN})$$

因此，平键剪切面上的剪力 $F_Q = F = 28.8\mathrm{kN}$，如图 6-5(c)所示。根据式(6-4)有

$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{F}{bl} = \frac{28.8\times 10^3}{(16\times 10^{-3})(45\times 10^{-3})} = 40\times 10^6\,(\mathrm{Pa}) = 40(\mathrm{MPa}) < [\tau]$$

平键满足剪切强度条件。

(2) 平键挤压强度校核：如图 6-5(c)所示，平键受的挤压力 $F_{bs} = F$，根据式(6-6)得

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{\frac{lh}{2}} = \frac{28.8\times 10^3\times 2}{(45\times 10^{-3})(10\times 10^{-3})} = 128\times 10^6\,(\mathrm{Pa}) = 128(\mathrm{MPa}) < [\sigma_{bs}]$$

平键满足挤压强度条件。

综上所述，键是安全的。

【例 6-2】　图 6-6(a)所示的铆钉接头承受拉力 F 的作用，已知板厚 $\delta = 2\mathrm{mm}$，板宽 $b = 15\mathrm{mm}$，铆钉直径 $d = 4\mathrm{mm}$；铆钉和钢板材料相同，许用切应力 $[\tau] = 100\mathrm{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}] = 300\mathrm{MPa}$，许用拉应力 $[\sigma] = 160\mathrm{MPa}$。试确定拉力 F 的许可值。

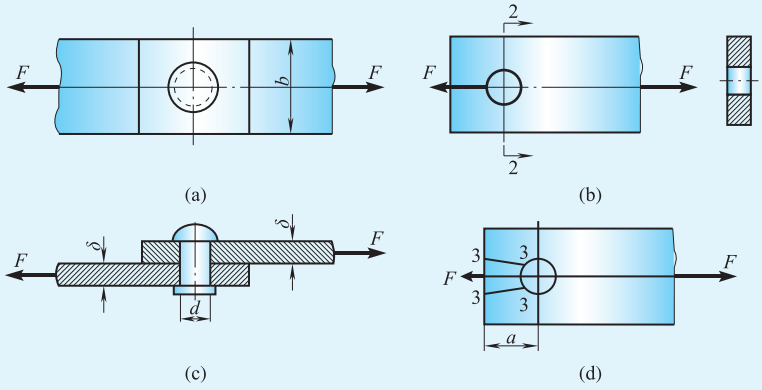


图 6-6　例 6-2 图

解　该铆接接头的破坏形式可能有以下四种：铆钉沿其横截面 1—1 被剪断[图 6-6(c)]；铆钉与钢板孔壁互相挤压，产生挤压破坏；钢板沿截面 2—2 被拉断[图 6-6(b)]；钢板沿截面 3—3 被剪断[图 6-6(d)]。

实验表明，当边距 a 足够大[图 6-6(d)]，如大于铆钉直径 d 的两倍时，最后一种形式的破坏通常可以避免。因此，铆接接头的强度分析，主要是针对前三种破坏而言的。

(1)铆钉的剪切强度分析：铆钉剪切面 1—1 上的剪力 $F_Q = F$，由剪切强度条件

$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{4F}{\pi d^2} \leqslant [\tau]$$

得

$$F \leqslant \frac{\pi d^2 [\tau]}{4} = \frac{\pi (4\times10^{-3})^2 (100\times10^6)}{4} = 1256(\mathrm{N})$$

(2)铆钉及钢板的挤压强度分析：因铆钉及钢板的材料相同，其挤压强度相同。铆钉与板孔壁的挤压力 $F_{bs} = F$，由挤压强度条件

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{\delta d} \leqslant [\sigma_{bs}]$$

得

$$F \leqslant \delta d [\sigma_{bs}] = (2\times10^{-3})(4\times10^{-3})(300\times10^6) = 2400(\mathrm{N})$$

(3)钢板的拉伸强度分析：钢板横截面 2—2 上的拉伸正应力最大，其值为轴力除以横截面面积(不考虑应力集中的影响)，由拉压强度条件

$$\sigma = \frac{F}{(b-d)\delta} \leqslant [\sigma]$$

得

$$F \leqslant (b-d)\delta [\sigma] = (15\times10^{-3} - 4\times10^{-3})(2\times10^{-3})(160\times10^6) = 3520(\mathrm{N})$$

综合以上三方面可见，该接头的许可拉力为

$$[F] = 1256\mathrm{N} = 1.256\mathrm{kN}$$

【例 6-3】　图 6-7(a)所示搭接铆接件受拉力 $F = 100\mathrm{kN}$，试校核该铆接头的强度。已知钢板和铆钉的材料相同，其许用拉应力 $[\sigma] = 170\mathrm{MPa}$，许用切应力 $[\tau] = 140\mathrm{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}] = 200\mathrm{MPa}$。

解　对本例的铆接头，需进行如下三个方面的强度校核：①铆钉的剪切强度校核；②铆钉(或钢板)的挤压强度校核；③钢板的拉伸强度校核。

(1)铆钉的剪切强度校核：若外力的作用线通过铆钉组横截面的形心，且同一组内各铆钉的材料和直径均相同，可假设每个铆钉受力相等。在搭接中，每个铆钉均有一个剪切面，故每个剪切面上的剪力 $F_Q = \dfrac{F}{4}$，切应力为

$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{\dfrac{F}{4}}{\dfrac{\pi d^2}{4}} = \frac{100\times10^3}{\pi(16\times10^{-3})^2}$$

$$= 124\times10^6(\mathrm{Pa}) = 124(\mathrm{MPa}) < [\tau]$$

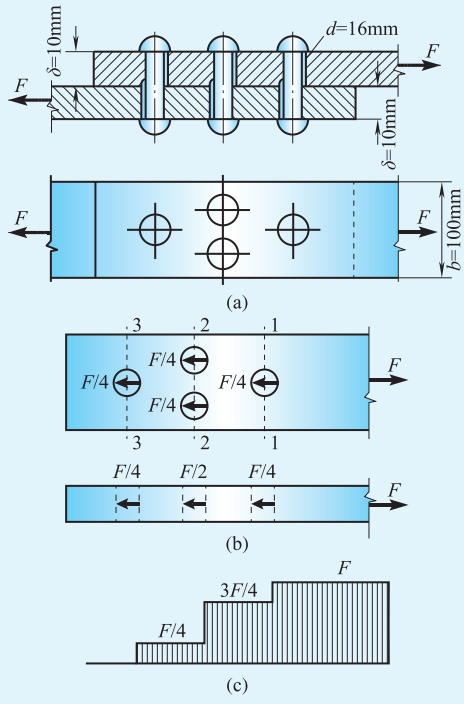


图 6-7　例 6-3 图

可见，铆钉满足剪切强度条件。

(2) 铆钉(或钢板)的挤压强度校核：每个铆钉与板孔壁的挤压力 $F_{bs}=\frac{F}{4}$，挤压应力为

$$\sigma_{bs}=\frac{F_{bs}}{A_{bs}}=\frac{\frac{F}{4}}{\delta d}=\frac{100\times10^{3}}{4\times(10\times10^{-3})(16\times10^{-3})}=156\times10^{6}(\text{Pa})=156(\text{MPa})<[\sigma_{bs}]$$

铆钉和钢板都满足挤压强度条件。

(3) 钢板的拉伸强度校核：上、下两块钢板的受力和开孔情况相同，故只需校核其中一块，现取上板进行校核。上板的受力图和轴力图分别如图 6-7(b)、(c)所示。综合分析轴力与截面被削弱的情况，需同时对 1—1 和 2—2 截面进行校核。

$$(\sigma)_{1-1}=\frac{F_{N1}}{(b-d)\delta}=\frac{F}{(b-d)\delta}=\frac{100\times10^{3}}{(100-16)\times10\times10^{-6}}=119\times10^{6}(\text{Pa})=119(\text{MPa})<[\sigma]$$

$$(\sigma)_{2-2}=\frac{F_{N2}}{(b-2d)\delta}=\frac{\frac{3F}{4}}{(b-2d)\delta}=\frac{3\times100\times10^{3}}{4\times(100-2\times16)\times10\times10^{-6}}=110\times10^{6}(\text{Pa})=110(\text{MPa})<[\sigma]$$

可见，钢板满足拉伸强度。综合分析，整个搭接接头是安全的。

本章小结

本章对连接件和被连接件的受力进行了分析，由于受力状态复杂，无法采用轴向拉压杆的应力分析方法解决问题，在简化、近似的基础上，得到了剪切应力(连接件)和挤压应力(连接件和被连接件)的实用计算公式，从而解决了剪切强度和挤压强度问题。

主要知识点如下。

(1) 剪切强度条件：$\tau=\frac{F_{Q}}{A}\leqslant[\tau]$。

(2) 挤压强度条件：$\sigma_{bs}=\frac{F_{bs}}{A_{bs}}\leqslant[\sigma_{bs}]$。

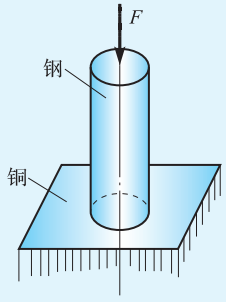
思 考 题

6.1 单剪与双剪、挤压与压缩之间有什么区别？

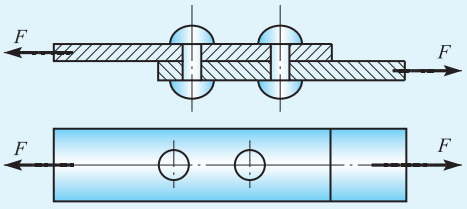
6.2 试述连接件工程实用计算的一般方法。

6.3 如思考题 6.3 图所示的两种不同材料的构件相互挤压时，应对哪一个构件进行挤压强度计算？

6.4 两钢板用铆钉连接，如思考题 6.4 图所示，试分析结构可能的破坏方式。

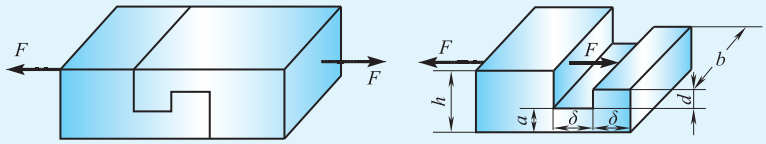


思考题 6.3 图



思考题 6.4 图

6.5　榫接头如思考题 6.5 图所示，试分析各构件的剪切面面积、计算挤压面面积和拉断面面积(不考虑偏心)。

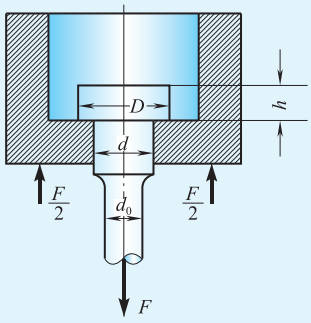


思考题 6.5 图

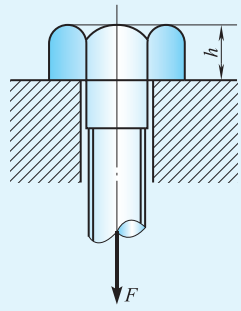
习　题

6-1　拉伸试件的夹头如题 6-1 图所示。已知试件材料的许用切应力 $[\tau]=80\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=300\text{MPa}$。若最大拉力 $F_{max}=35\text{kN}$, $d_0=10\text{mm}$, $d=14\text{mm}$，试设计试件圆头端部的尺寸 D 及 h。

6-2　一直径 $d=40\text{ mm}$ 的螺栓受拉力 $F=100\text{ kN}$ 作用，如题 6-2 图所示。已知许用切应力 $[\tau]=60\text{ MPa}$，求螺栓头所需的高度 h。



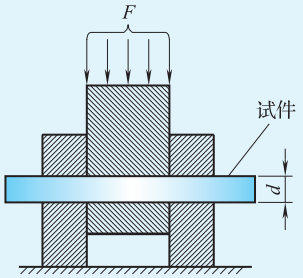
题 6-1 图



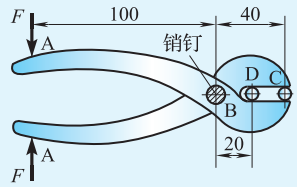
题 6-2 图

6-3　在测定材料剪切强度的剪切器内装一圆截面试件，如题 6-3 图所示。试件的直径 $d=15\text{mm}$，当压力 $F=31.5\text{kN}$ 时，试件被剪断。试求材料的名义剪切强度极限。若取许用剪切应力 $[\tau]=80\text{MPa}$，试问安全因数等于多大？

6-4　剪刀受力与尺寸如题 6-4 图所示，销钉的直径 $d=3\text{mm}$。若销钉 B 与被剪切的钢丝材料相同，其剪切强度极限 $\tau_b=200\text{MPa}$，销钉的安全因数 $n=4.5$。试求：在 C 处能剪断多大直径的钢丝？如将钢丝放置在 D 处，则又能剪断多大直径的钢丝？



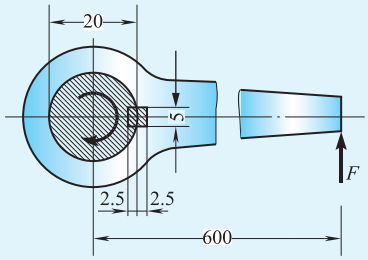
题 6-3 图



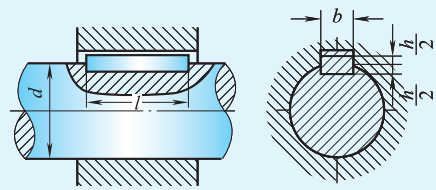
题 6-4 图

6-5 如题 6-5 图所示，直径为 20mm 的轴心上安装着一个手柄，手柄与轴用平键连接。已知键的长度为 35mm，横截面为正方形，边长为 5mm。如键材料的许用切应力 $[\tau]=100\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=220\text{MPa}$。试求手柄上距离轴心 600mm 处力 F 的许可值。

6-6 如题 6-6 图所示轴的直径 $d=80\text{mm}$，键的尺寸 $b=24\text{mm}$, $h=14\text{mm}$。键材料的许用切应力 $[\tau]=40\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=90\text{MPa}$。若由轴通过键所传递的扭转力矩为 $3.2\text{kN}\cdot\text{m}$，试设计键的长度 l。

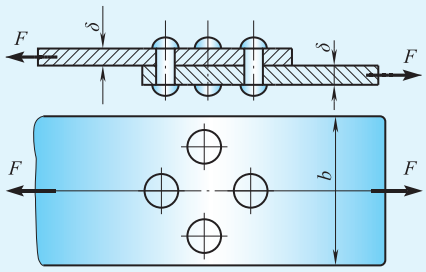


题 6-5 图



题 6-6 图

6-7 题 6-7 图所示铆接件中，铆钉直径 $d=19\text{mm}$，钢板宽度 $b=127\text{mm}$，厚度 $\delta=12.7\text{mm}$，铆钉的许用切应力 $[\tau]=137\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=314\text{MPa}$，钢板的许用拉应力 $[\sigma]=98\text{MPa}$，许用挤压应力 $[\sigma_{bs}]=196\text{MPa}$。假设四个铆钉受力相等，试求此连接件的许可载荷 $[F]$。



题 6-7 图

第 7 章 圆 轴 扭 转

7.1 圆轴扭转概念与扭矩图

7.1.1 圆轴扭转概念与实例

在工程实际中，有很多轴类构件主要承受扭转变形，如桥式起重机的传动轴[图 7-1(a)]、搅拌机中的搅拌轴[图 7-1(b)]、攻丝时的丝锥[图 7-1(c)]、汽车方向盘的转向轴[图 7-1(d)]等。它们的受力和变形都可以抽象为如图 7-2 所示的力学模型。杆的受力特点为，在直杆的两端，垂直于轴线的平面内作用着力偶矩大小相等、方向相反的两个力偶。在这样的外力偶作用下，杆的变形特点为，任意两个横截面绕杆轴线发生相对转动，相对转过的角度为相对扭转角 φ。杆件的这种变形形式称为扭转变形。以扭转变形为主要变形的构件称为**轴**，截面为圆形的轴称为圆轴。本章主要讨论等直圆轴的扭转问题。

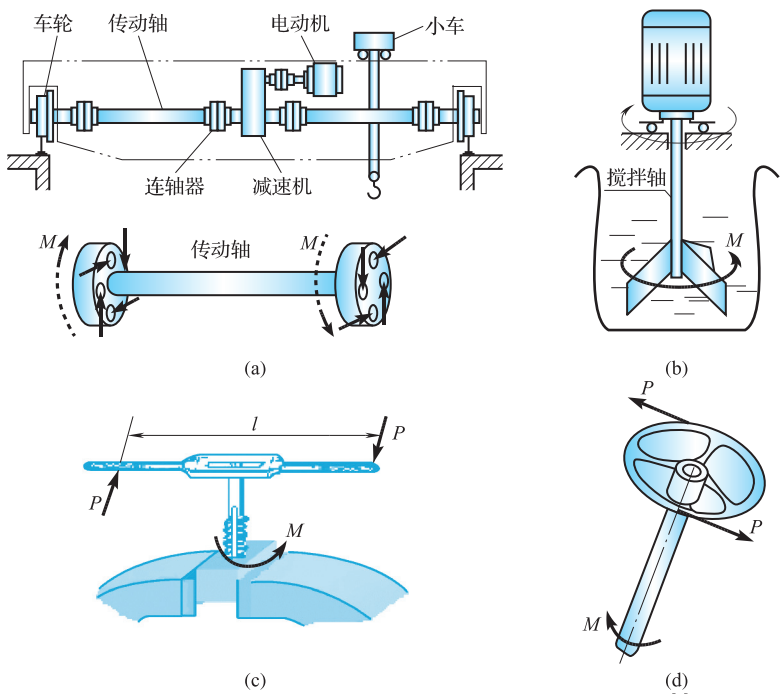


图 7-1 扭转实例

实际中的轴类零件产生扭转变形的同时，还往往伴有其他变形，如齿轮轴的变形一般有扭转和弯曲变形，钻机的钻杆有扭转和压缩变形等。相对而言，其他变形不大时，往往可以忽略不计，或

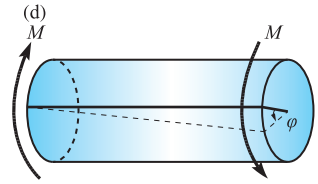


图 7-2 轴的力学模型

在轴的初步设计时，暂时不考虑其他变形，按扭转的理论进行计算，待轴的结构形式确定下来，再考虑组合变形的强度等问题。

7.1.2 外力偶矩计算

在工程实际中，往往不直接给出轴所承受的外力偶矩，而是给出它所传递的功率和转速，所以需要将其转换为力偶矩。设传递的功率为 N (单位：kW)，轴的转速为 n(单位：r/min)，则

$$M = 9550\frac{N}{n} \tag{7-1}$$

式中，M 为外力偶矩，N•m。

7.1.3 圆轴扭转时的扭矩图

在前面的讨论中，得到扭转时杆件横截面上的内力为扭矩，其符号为 M_T。利用截面法，计算扭矩：

$$M_T = \sum_{\text{一侧}} M_{\text{外力偶矩}}$$

其中，外力偶矩的符号可按如下方法确定。用右手螺旋法则，拇指背离截面的外力偶矩为正，反之为负。

若在轴上作用着多个外力偶矩，则外力偶矩作用面将轴分为若干段，各段的扭矩一般不相同。为了直观表示扭矩沿轴线的变化情况，以及极值扭矩的大小和作用位置，仿照轴力图，沿轴线方向取坐标 x 表示截面位置，用垂直于轴线的另一坐标表示扭矩 M_T，画出扭矩沿轴线变化的图形，称为扭矩图。

【例 7-1】 如图 7-3 所示，已知轴的转速 n=300r/min，主动轮 A 输入功率 N_A=36.7kW，从动轮 B、C、D 输出功率分别为 N_B=14.7kW、N_C=N_D=11kW。试画出轴的扭矩图。

解 (1) 计算各轮上的外力偶矩：

$$M_A = 9550\frac{N_A}{n} = 9550\frac{36.7}{300} = 1168(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_B = 9550\frac{N_B}{n} = 9550\frac{14.7}{300} = 468(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_C = M_D = 9550\frac{N_C}{n} = 9550\frac{11}{300} = 350(\text{N}\cdot\text{m})$$

主动轮上的力偶驱动轴的转动，所以其上力偶的转向与轴的转向一致，而从动轮输出功率，对外做功，外界物体对其有阻碍作用，其上的力偶的转向与轴的转向相反，如图 7-3 (a) 所示。在分析轴的内力、强度和变形时可画出其受力简图，如图 7-3 (b) 所示。

(2) 计算各段内的扭矩。

轴上的外力偶矩将轴分为三段。

在 AB 段：$M_{T1} = -M_B = -468\text{N}\cdot\text{m}$

在 AC 段：$M_{T2} = M_A - M_B = 1168 - 468 = 700\text{N}\cdot\text{m}$

在 CD 段：$M_{T3} = M_D = 350\text{N}\cdot\text{m}$

(3) 作扭矩图，如图 7-3 (c) 所示。轴上的最大扭矩为 $M_{T\max}=700\text{N}\cdot\text{m}$，作用在 AC 段内的各个横截面上。

分析：若将主动轮 A 和从动轮 B 位置互换，则此时轴的受力简图为图 7-4 (a)，其扭矩图如图 7-4 (b) 所示。最大扭矩为 $M_{T\max}=1168\text{N}\cdot\text{m}$，由此可见，轴上主动轮和从动轮的位置不同，轴上的最大扭矩就不同。轴上轮子的合理布置方式应该使轴上的 $\left|M_T\right|_{\max}$ 最小，相比而言，图 7-3 (a) 中轮子的布置方式合理。

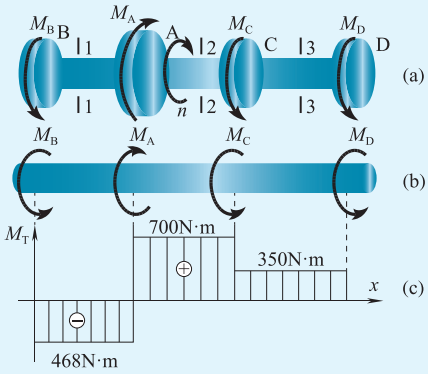


图 7-3　例 7-1 图

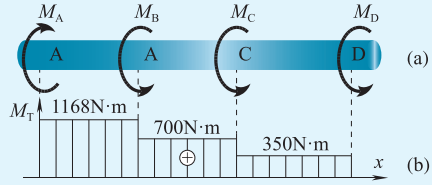


图 7-4　轮子的合理布置

7.2　扭转的基本理论

本节研究薄壁圆筒的扭转，通过对其受力和变形的分析，介绍一些基本概念和基本理论，为分析圆轴扭转横截面上的应力打下基础。

7.2.1　薄壁圆筒的扭转

在工程计算中，一般认为圆筒的壁厚 δ 小于圆筒平均半径的 1/10 时，就为薄壁圆筒。

为分析薄壁圆筒受扭时的应力和变形，在圆筒表面画出一系列等间距的圆周线与纵向线，形成许多大小相同的矩形方格，如图 7-5 (a) 所示。然后将其左端固定，在右端施加外力偶矩 m，如图 7-5 (b) 所示，在外力偶和固定端的约束力偶作用下，圆筒产生扭转变形。可观察到：

(1) 各圆周线的大小、形状和间距均不变，各圆周线绕轴线做相对转动；

(2) 各纵向线均倾斜了同一微小角度 γ，所有矩形方格均变成同样大小的平行四边形。

圆周线间距不变，说明圆筒长度不变，没有拉伸或压缩变形，各横截面上没有正应力。圆周线的大小、形状不变，说明圆筒在含轴线的纵向截面上也没有正应力。若把圆周线视为横截面，则相邻横截面有绕轴线的相对转动，横截面上各点的转动方向垂直于半径，可以推断横截面之间的相互作用力在横截面内，横截面上各点的应力均为切应力，方向垂直于半径。

由于各纵向线倾斜程度相同，由切应变的概念，同一圆周上各点的切应变是相同的。圆周上各点变形程度相同，对应各点的受力程度也相同。因此，可以推断，横截面边缘各点的切应力大小相等。又因为壁厚很小，所以可认为沿壁厚方向切应力大小不变。综上所述，薄壁圆筒扭转时，横截面上各点的应力大小相等，应力的方向垂直于点所在的半径。应力分布

如图 7-5(c)所示。

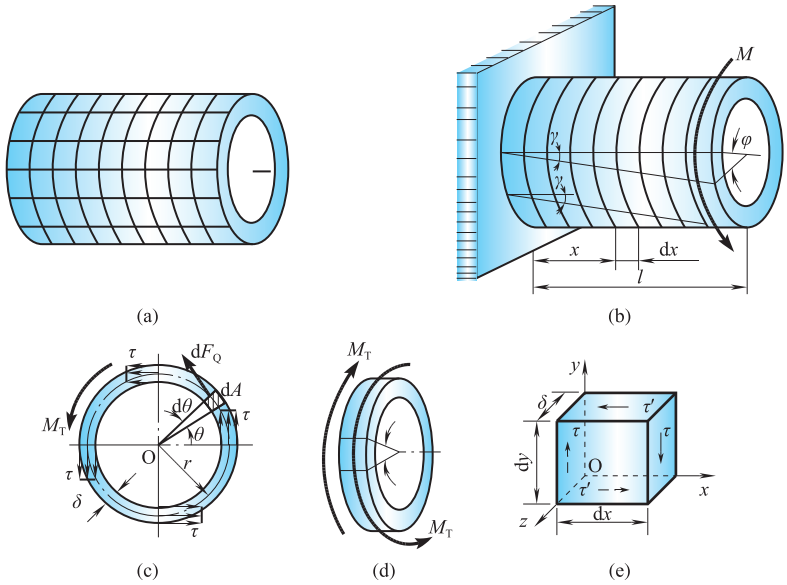


图 7-5　薄壁圆筒的扭转

在横截面上取一微面积 $\mathrm{d}A=\delta r\mathrm{d}\theta$，则作用在其上的微内力为 $\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}=\tau\cdot\mathrm{d}A$，如图 7-5(c)所示，它对 O 点的力矩为 $\tau\cdot\mathrm{d}A\cdot r$。由静力学可知，整个横截面上所有微力矩之和为该截面上的扭矩 M_{T}，即

$$M_{\mathrm{T}}=\int_A\tau\cdot\mathrm{d}A\cdot r=\int_0^{2\pi}\tau\delta r^2\mathrm{d}\theta=2\pi r^2\delta\tau$$

由此，可求得薄壁圆筒受扭时，横截面上切应力为

$$\tau=\frac{M_{\mathrm{T}}}{2\pi r^2\delta}\tag{7-2}$$

由于变形很小，则有 $l\cdot\gamma=r\cdot\varphi$，从而可得横截面边缘各点的切应变为

$$\gamma=\frac{r\cdot\varphi}{l}\tag{7-3}$$

7.2.2　切应力互等定理

用相距 $\mathrm{d}x$ 的横截面截出微段圆筒，如图 7-5(d)所示。再用夹角为 $\mathrm{d}\alpha$，通过轴线的两纵向截面截出微块，由于微块的边长很小且各个面正交，可以将其视为边长分别为 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$ 和 δ 的直角六面体，如图 7-5(e)所示。将边长微小的直角六面体称为单元体。

下面分析图 7-5(e)所示单元体的受力情况。由前面的分析可知，在单元体的左、右两侧上只有切应力 τ，且大小相等、方向相反。这两个面上的微剪力($\tau\cdot\delta\mathrm{d}y$)组成一个力偶，其力偶矩为 $(\tau\cdot\delta\mathrm{d}y)\cdot\mathrm{d}x$。单元体的顶面和底面为纵向截面，其上无正应力。由于单元体处于平衡状态，在顶面和底面必然存在切应力 τ'，且这两个面上微剪力必将组成另一个力偶，其矩为 $(\tau'\cdot\delta\mathrm{d}x)\cdot\mathrm{d}y$，由平衡条件得

$$(\tau\cdot\delta\mathrm{d}y)\cdot\mathrm{d}x=(\tau'\cdot\delta\mathrm{d}x)\cdot\mathrm{d}y$$

故
$$\tau = \tau' \tag{7-4}$$
式(7-4)表明：在两个相互垂直平面的交线处，切应力必然成对存在，且数值相等，方向都垂直于两平面的交线，共同指向或背离该交线。这个规律称为**切应力互等定理**。这一定理具有普遍意义，无论单元体侧面上有无正应力都成立。

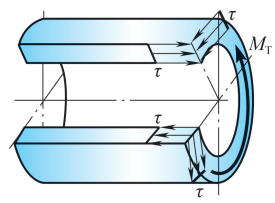


图 7-6　纵向界面的切应力

薄壁圆筒纵、横截面上的应力情况如图 7-6 所示(为清楚起见，只画一端)。

7.2.3　剪切胡克定律

在单元体上下、左右侧面上只有切应力作用时称为**纯剪切**，如图 7-7 所示。在切应力作用下，单元体的变形如图 7-7 中虚线所示，其中 γ 为切应变。

利用低碳钢薄壁圆筒的扭转实验，可以得出这种材料在纯剪切下的切应力–切应变关系，如图 7-8 所示。由图 7-8 可知，当切应力不超过材料的剪切比例极限 τ_p 时，切应力和切应变呈正比关系，即
$$\tau = G\gamma \tag{7-5}$$
此式称为**剪切胡克定律**。比例常数 G 称为**剪切弹性模量**，其量纲与应力相同，常用的单位为 GPa 。剪切弹性模量的值因材料而异，由实验确定。Q235 钢的 $G \approx 80\,\text{GPa}$ 。

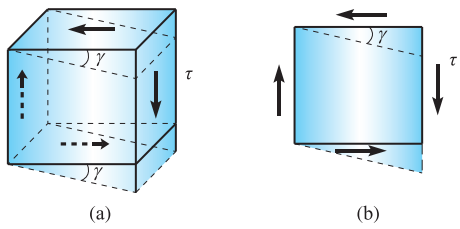


图 7-7　切应变

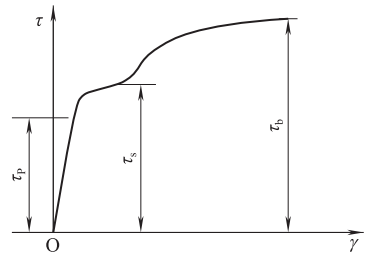


图 7-8　低碳钢切应力与切应变的关系

到目前为止，已经学习了材料的三个弹性常数：拉压弹性模量 E 、剪切弹性模量 G 和泊松比 μ 。一般来说，材料的弹性常数由实验确定。理论和实验均证明，对于各向同性材料，在弹性范围内，三个弹性常数之间具有下述关系：
$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \tag{7-6}$$
因此，对于各向同性材料，只要知道其中的任意两个弹性常数，就可利用式(7-6)确定第三个。

7.3　圆轴扭转时横截面上的应力与变形

7.3.1　横截面上的应力

工程实际中，应用最为广泛的受扭构件是实心圆轴或有相当大壁厚的空心圆轴，显然，不能像薄壁圆筒扭转那样，认为截面上各处切应力数值相等。要解决圆轴扭转时横截面上的应力和变形问题，必须从变形几何关系、物理关系和静力学关系这三方面综合分析。

1. 变形几何关系

首先观察圆轴扭转时的表面变形，并对其内部变形做出假设。在圆轴表面画上一系列等间距的纵向线和圆周线，形成许多大小相同的矩形方格，如图 7-9(a)所示。扭转后可观察到与薄壁圆筒相同的变形现象，如图 7-9(b)所示，在弹性范围内变形很小；圆周线的大小、形状及间距均不变，只是绕轴线做相对转动；纵向线倾斜同一微小角度 γ，矩形方格变成平行四边形。

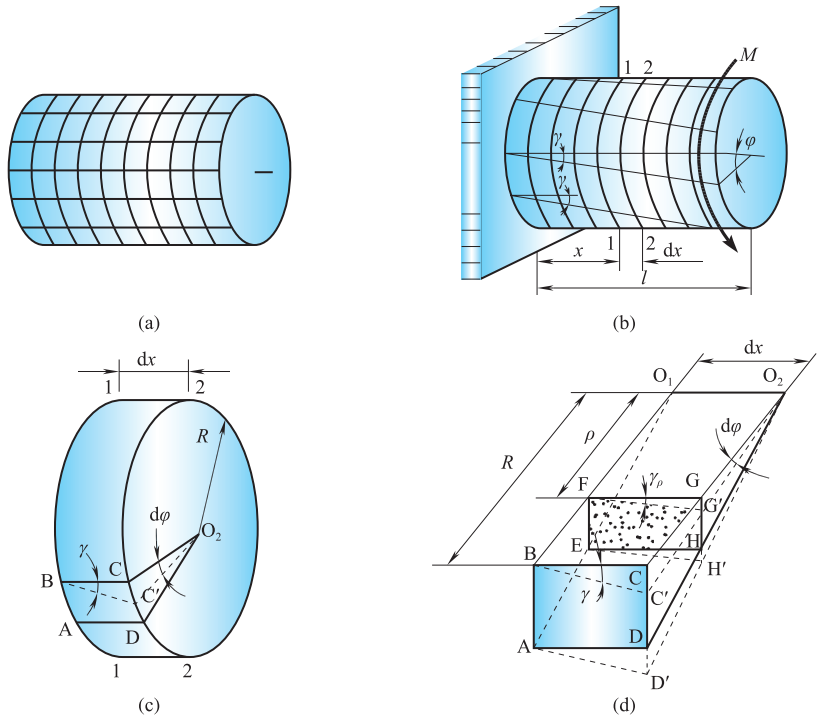


图 7-9　圆轴扭转的变形几何关系

根据表面现象可做出如下假设：圆轴的各横截面像刚性圆盘一样绕轴线产生角度不同的转动，即圆轴各横截面变形后仍保持平面，半径仍为直线，这就是圆轴扭转的**平面假设**。根据该假设得到的应力、变形公式已为理论和实验所证实，所以这一假设是符合实际的。

根据上述实验现象还可推断，与薄壁圆筒扭转时的情况相同，圆轴扭转时横截面上没有正应力，仅有垂直于半径方向的切应力。

从圆轴中取出长度为 $\mathrm{d}x$ 的微段轴，如图 7-9(c)所示，图中 2—2 截面相对于 1—1 截面转动了 $\mathrm{d}\varphi$ 角，半径 O_2C 转到 O_2C'位置，纵向线 BC 倾斜 γ，即圆轴表面(横截面边缘)各点的切应变为 γ，则

$$\gamma=\frac{CC'}{BC}=\frac{r\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}$$

若在微段圆轴中取出如图 7-9(d)所示的楔形体(楔角很小)，在距离轴线 O_1O_2 为 ρ 处，矩形 EFGH 随着轴的扭转变形变为 EFG′H′，它对应的半径为 ρ 的薄壁圆筒表面点的切应变 γ_ρ 为

$$\gamma_\rho=\frac{\rho\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} \tag{7-7}$$

式(7-7)即圆轴扭转时横截面上距圆心为 ρ 的各点的切应变。对于所取定的微段轴，

$\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}x$ 为一常数。因此，横截面上各点的切应变 γ_ρ 与点到圆心的距离 ρ 成正比，圆心处为零，边缘上最大。

2. 物理关系

根据前面的讨论可知，圆轴横截面上只有切应力作用，并且切应力方向与半径方向垂直。在弹性范围内，切应力和切应变成正比，即服从剪切胡克定律。因此，可得横截面上任一点的切应力

$$\tau_\rho = G\gamma_\rho = G\rho\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} \tag{7-8}$$

式(7-8)为圆轴扭转时横截面上切应力的分布规律。它表明切应力的大小正比于点到圆心的距离 ρ，圆心处为零，边缘上最大，切应力方向垂直于半径。因为横截面上分布力系的合成结果为扭矩，所以切应力的指向与扭矩的方向应协调。切应力分布如图 7-10(a)所示。上述分析过程及结论同样适用于在弹性范围内受扭的空心圆轴，其切应力分布如图 7-10(b)所示。

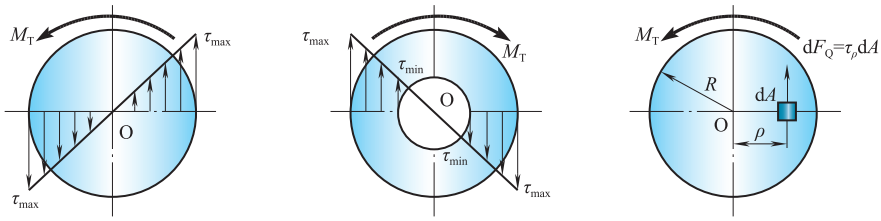


图 7-10

3. 静力学关系

为计算切应力的大小，需要进一步讨论静力学关系，求出 $\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}x$。在距圆心为 ρ 处取一微面积 $\mathrm{d}A$，如图 7-10(c)所示，其上微内力 $\mathrm{d}F_Q = \tau_\rho \mathrm{d}A$，对圆心的矩为 $\tau_\rho \rho \mathrm{d}A$。将所有微内力矩求和，即得横截面上的扭矩 M_T，利用式(7-8)，并考虑 G、$\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}x$ 为常数，则得

$$M_T = \int_A \tau_\rho \rho \mathrm{d}A = G\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}\int_A \rho^2 \mathrm{d}A \tag{7-9}$$

式中，$\int_A \rho^2 \mathrm{d}A$ 为与截面形状和尺寸有关的一个几何量，以符号 I_P 表示，即

$$I_P = \int_A \rho^2 \mathrm{d}A \tag{7-10}$$

称为圆截面对 O 点的**极惯性矩**(详见附录 A)，于是式(7-9)写为

$$M_T = G\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} I_P$$

由此可得扭转变形基本公式为

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} = \frac{M_T}{GI_P} \tag{7-11}$$

将式(7-11)代入式(7-8)，得圆轴扭转时横截面上的切应力公式为

$$\tau_\rho = \frac{M_T}{I_P}\rho \tag{7-12}$$

截面上的最大切应力发生在截面周边各点，其最大切应力为

$$\tau_{max}=\frac{M_T R}{I_P}$$

引入符号 $W_P=I_P/R$，称为**抗扭截面系数**或**抗扭截面模量**。上式改写为

$$\tau_{max}=\frac{M_T}{W_P} \tag{7-13}$$

7.3.2 圆轴扭转的变形

由式(7-11)可得，相距 dx 的两个横截面之间的相对扭转角为

$$d\varphi=\frac{M_T}{GI_P}dx$$

那么，相距为 l 的两横截面之间的相对扭转角为

$$\varphi=\int_l d\varphi=\int_l\frac{M_T}{GI_P}dx \tag{7-14}$$

若相距为 l 的两横截面间 M_T、G、I_P 均不变，则有

$$\varphi=\frac{M_T l}{GI_P} \tag{7-15}$$

其中，GI_P 称为圆轴的**抗扭刚度**，该值越大，扭转角 φ 越小。

当轴上各段的扭矩、截面和材料不同时，应分别计算各段的相对扭转角，然后再求代数和，即

$$\varphi=\sum\varphi_i=\sum\frac{M_{Ti}l_i}{G_i I_{Pi}} \tag{7-16}$$

7.3.3 极惯性矩和抗扭截面系数

对于实心圆截面和空心圆截面，抗扭刚度和抗扭截面系数计算方法如下。在图 7-11(a)所示的实心圆截面内取环形微面积 $dA=2\pi\rho d\rho$，代入式(7-10)得极惯性矩为

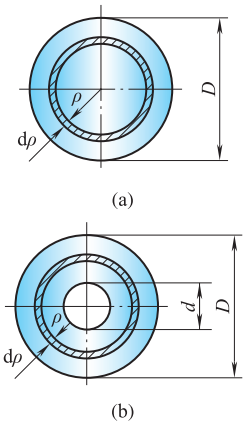


图 7-11 极惯性矩

$$I_P=\int_A\rho^2 dA=2\pi\int_0^{\frac{D}{2}}\rho^3 d\rho=\frac{\pi D^4}{32} \tag{7-17}$$

其抗扭截面系数为

$$W_P=\frac{I_P}{D/2}=\frac{\pi D^3}{16} \tag{7-18}$$

对于空心圆截面，如图 7-11(b)所示，同理可得出极惯性矩为

$$I_P=2\pi\int_{\frac{d}{2}}^{\frac{D}{2}}\rho^3 d\rho=\frac{\pi D^4}{32}-\frac{\pi d^4}{32}=\frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4) \tag{7-19}$$

其抗扭截面系数为

$$W_P=\frac{I_P}{D/2}=\frac{\pi D^3}{16}(1-\alpha^4) \tag{7-20}$$

式中，$\alpha=\dfrac{d}{D}$，为空心圆截面的内径和外径之比。

【例 7-2】 图 7-12(a)所示变截面 Q235 钢轴，剪切弹性模量 $G=80\,\text{GPa}$，外力偶矩 $M_1=1800\,\text{N}\cdot\text{m}$，$M_2=1200\,\text{N}\cdot\text{m}$。试求最大切应力和最大相对扭转角。

解　(1) 画扭矩图，先分段计算扭矩。

AB 段：

$$M_{T1}=1800+1200=3000(\mathrm{N\cdot m})$$

BC 段：

$$M_{T2}=1200\mathrm{N\cdot m}$$

轴的扭矩图如图 7-12 (b) 所示。

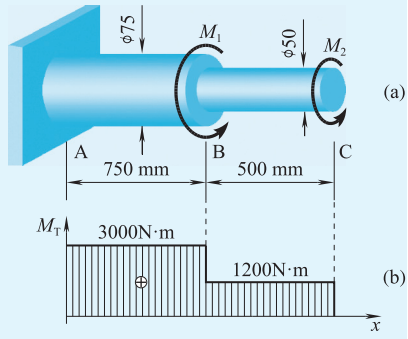


图 7-12　例 7-2 图

(2) 计算最大应力。

AB 段的最大应力为

$$\tau_{max}=\frac{M_{T1}}{W_{P1}}=\frac{M_{T1}}{\pi D_1^3/16}=\frac{16\times3000\times10^3}{\pi\times75^3}=36.2(\mathrm{MPa})$$

BC 段的最大应力为

$$\tau_{max}=\frac{M_{T2}}{W_{P2}}=\frac{M_{T2}}{\pi D_2^3/16}=\frac{16\times1200\times10^3}{\pi\times50^3}=48.9(\mathrm{MPa})$$

比较两值，可得轴上的最大切应力为 48.9MPa，作用在 BC 段各个横截面的边缘。

(3) 计算最大相对扭转角。

B 相对 A 的扭转角为

$$\varphi_{BA}=\frac{M_{T1}l_1}{GI_{P1}}=\frac{M_{T1}l_1}{G\times\pi D_1^4/32}=\frac{32\times3000\times0.75}{80\times10^9\times\pi\times0.075^4}=0.009(\mathrm{rad})=0.516(^\circ)$$

C 相对 B 的扭转角为

$$\varphi_{CB}=\frac{M_{T2}l_2}{GI_{P2}}=\frac{M_{T2}l_2}{G\times\pi D_2^4/32}=\frac{32\times1200\times0.5}{80\times10^9\times\pi\times0.050^4}=0.012(\mathrm{rad})=0.688(^\circ)$$

而 C 相对 A 的扭转角为

$$\varphi_{CA}=\sum\varphi_i=\varphi_{CB}+\varphi_{BA}=1.204(^\circ)$$

所以，轴上的最大相对扭转角为 $\varphi_{CA}=1.204^\circ$。

7.4　圆轴扭转的强度和刚度计算

7.4.1　圆轴扭转的强度条件

为了保证圆轴扭转时有足够的强度，必须使轴内的最大工作切应力 τ_{max} 不得超过材料的许用切应力 $[\tau]$，即 $\tau_{max}\leqslant[\tau]$，此式便为圆轴扭转的强度条件。

对于阶梯圆轴，强度条件为

$$\tau_{max}=\left(\frac{M_T}{W_P}\right)_{max}\leqslant[\tau] \tag{7-21}$$

对于等直圆轴，强度条件为

$$\tau_{max}=\frac{M_{Tmax}}{W_P}\leqslant[\tau] \tag{7-22}$$

与拉压杆的强度计算相同，利用扭转强度条件，可以进行轴的三方面强度计算：强度校

核、设计截面和确定许可载荷。

可根据实验测得的扭转极限切应力，除以安全因数，来获取许用切应力$[\tau]$。理论和实验研究表明，在静载情况下，许用切应力$[\tau]$与许用应力$[\sigma]$之间有如下关系。

塑性材料：$[\tau]=(0.5\sim0.6)[\sigma]$。

脆性材料：$[\tau]=(0.8\sim1.0)[\sigma]$。

对于机械中的轴类零件，除扭转变形外，往往还有弯曲变形，而且其上的载荷也并非静载，因此，实际所用的许用切应力的值较静载时低。

7.4.2 圆轴扭转的刚度条件

在工作中，有时尽管满足了强度条件，还不能保证机械正常工作。例如，车床丝杠的扭转变形过大，会影响螺纹的加工精度；磨床的传动轴扭转变形过大，会产生剧烈的振动。因此，为了保证受扭圆轴正常工作，除应满足强度条件外，还必须使它有足够的刚度。这就要求对轴的扭转变形加以限制。通常是限制轴单位长度的最大扭转角θ_{max}，不得超过规定的单位长度的许用扭转角$[\theta]$，即$\theta_{max}\leqslant[\theta]$，此式便为圆轴扭转的刚度条件。

单位长度的扭转角为

$$\theta=\frac{\varphi}{l}=\frac{M_T}{GI_P}$$

其中，θ的单位为弧度/米(rad/m)。由于工程中$[\theta]$的常用单位是度/米[(°)/m]，故必须考虑单位的统一。

对于阶梯圆轴，刚度条件为

$$\theta_{max}=\left(\frac{M_T}{GI_P}\right)_{max}\times\frac{180}{\pi}\leqslant[\theta] \tag{7-23}$$

对于等直圆轴，刚度条件为

$$\theta_{max}=\frac{M_{Tmax}}{GI_P}\times\frac{180}{\pi}\leqslant[\theta] \tag{7-24}$$

单位长度的许用扭转角$[\theta]$是根据轴上载荷性质和工作条件等因素决定的。在精密、稳定的传动中，$[\theta]=0.25(°)/m\sim0.5(°)/m$；在一般的传动中，$[\theta]=0.5(°)/m\sim1(°)/m$；在精度要求较低的传动中，$[\theta]=2(°)/m\sim4(°)/m$。在具体问题中，可从有关的设计规范中查到。

【例 7-3】 受扭圆轴直径为 55mm，承受的外力偶矩为 M=1kN·m。若$[\tau]=40MPa$，G=80GPa，$[\theta]=1(°)/m$，试校核轴的强度和刚度。

解 (1)轴的扭矩：M_T= 1kN·m。

(2)校核强度：

$$\tau_{max}=\frac{M_T}{W_P}=\frac{M_T}{\pi D^3/16}=\frac{16\times1\times10^6}{\pi\times55^3}=30.6(MPa)<[\tau]$$

轴的强度满足要求。

(3)校核刚度：

$$\theta=\frac{M_T}{GI_P}\times\frac{180}{\pi}=\frac{M_T}{G\pi D^4/32}\times\frac{180}{\pi}=\frac{180\times32\times1000}{80\times10^9\times\pi^2\times0.055^4}=0.798((°)/m)<[\theta]$$

轴的刚度满足要求。

【例 7-4】　传动轴如图 7-13(a)所示，主动轮 A 输入功率 $N_A=50\,\text{kW}$，从动轮 B、C、D 输出功率分别为 $N_B=N_C=15\,\text{kW}$、$N_D=20\,\text{kW}$，轴的转速 $n=300\,\text{r/min}$，已知 $G=80\,\text{GPa}$，$[\tau]=40\,\text{MPa}$，$[\theta]=0.5(^\circ)/\text{m}$。试设计轴的直径。

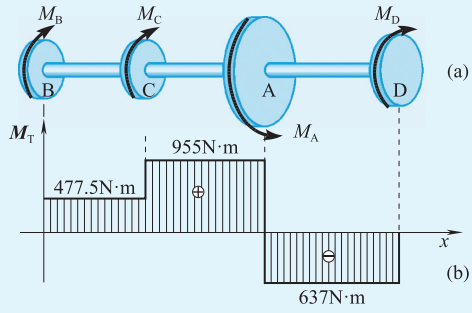


图 7-13　例 7-4 图

解　(1)确定各轮传递的外力偶矩：

$$M_A=9550\frac{N_A}{n}=9550\frac{50}{300}=1592(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_B=M_C=9550\frac{N_B}{n}=9550\frac{15}{300}=477.5(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$M_D=9550\frac{N_D}{n}=9550\frac{20}{300}=637(\text{N}\cdot\text{m})$$

(2)画扭矩图：

$M_{TBC}=477.5\,\text{N}\cdot\text{m}$，　$M_{TCA}=477.5+477.5=955(\text{N}\cdot\text{m})$，　$M_{TAD}=-637\,\text{N}\cdot\text{m}$

轴的扭矩图如图 7-13(b)所示，轴上 $M_{T\max}$ 为 955N·m。

(3)利用强度条件设计轴的直径，由

$$\frac{M_{T\max}}{W_P}\leqslant[\tau],\qquad W_P=\frac{\pi D^3}{16}$$

可得此轴的直径为

$$D\geqslant\sqrt[3]{\frac{16M_{T\max}}{\pi[\tau]}}=\sqrt[3]{\frac{16\times955\times10^3}{\pi\times40}}=49.5(\text{mm})$$

(4)利用刚度条件设计轴的直径，由

$$\frac{M_{T\max}}{GI_P}\times\frac{180}{\pi}\leqslant[\theta],\qquad I_P=\frac{\pi D^4}{32}$$

可得此轴的直径为

$$D\geqslant\sqrt[4]{\frac{32\times180\times M_{T\max}}{G[\theta]\pi^2}}=\sqrt[4]{\frac{32\times180\times955}{80\times10^9\times0.5\times\pi^2}}=0.061/(\text{m})=61.1(\text{mm})$$

由上述结果可见，轴的直径应由刚度条件决定，不应小于 61.1mm。因此，取 $D=62\,\text{mm}$。

【例 7-5】　汽车传动轴如图 7-14 所示，传递的最大扭转力偶矩 $M=1930\,\text{N}\cdot\text{m}$，该轴用外径为 $D=89\,\text{mm}$、壁厚为 $t=2.5\,\text{mm}$ 的无缝钢管制成，材料的许用切应力 $[\tau]=70\,\text{MPa}$。试校核此轴的强度。

解　轴的扭矩 $M_T=1930\,\text{N}\cdot\text{m}$。轴的内径为

$$d=D-2t=89-2\times2.5=84(\text{mm})$$

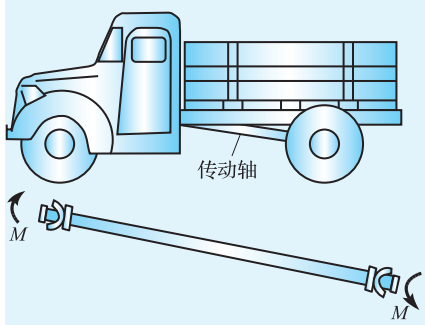


图 7-14　例 7-5 图

内、外径之比为　$\alpha=\dfrac{d}{D}=\dfrac{84}{89}=0.945$

轴内的最大应力为

$$\tau_{\max}=\frac{M_T}{W_P}=\frac{M_T}{\pi D^3\left(1-\alpha^4\right)/16}=\frac{16\times1930\times10^3}{3.14\times89^3\left(1-0.945^4\right)}$$

$$=68.9(\text{MPa})<[\tau]$$

所以轴的强度满足要求。

若将传动轴改为相同材料的实心轴，其最大应力与空心轴相同，使两轴有相同的强度，即

$$\tau_{\max}=\frac{M_{\mathrm{T}}}{W_{\mathrm{P}}}=\frac{M_{\mathrm{T}}}{\pi D_1^3/16}=68.9(\mathrm{MPa})$$

$$D_1\geqslant\sqrt[3]{\frac{16M_{\mathrm{T}}}{\pi\tau_{\max}}}=\sqrt[3]{\frac{16\times1.93\times10^6}{\pi\times68.9}}=52.26(\mathrm{mm})$$

由于两轴的长度相同，用材量之比等于横截面面积之比：

$$\frac{A_{空}}{A_{实}}=\frac{89^2(1-\alpha^2)}{52.26^2}=0.31$$

由此可知，空心轴所用材料大约是实心轴的 30%，因而空心轴比实心轴节省材料。从实心圆轴扭转时的应力分布情况来看，切应力沿半径呈线性分布，圆心附近处应力很小，材料的承载能力没有充分发挥出来，若把这部分材料移到边缘，使其成为空心轴，I_P、W_P就会增大，这样就提高了轴的承载能力。在航空、汽车等运输机械中，用无缝钢管代替实心轴，不仅节约材料，减轻自重，还可以提高运输能力。考虑到轴的受力情况及原材料价格、加工工艺等成本核算方面的因素，一般机械的传动轴大多采用实心轴。

本章小结

本章以较复杂的扭转圆轴为对象，分析了横截面的切应力和圆轴的扭转变形，其研究过程与拉压杆的研究过程基本一致。从外力偶矩出发，通过截面法得到扭矩(内力)，从静力平衡方程、变形方程和本构方程(胡克定律)三个方面推导了横截面上的切应力公式，用横截面上的极限切应力(屈服极限和强度极限)除以安全因数得到许用切应力，解决了扭转圆轴的强度问题。从变形关系推导了扭转圆轴的变形公式，解决了扭转圆轴的刚度问题。从拉压到扭转问题，载荷从轴向载荷变为外力偶矩，内力从轴力变为扭矩，横截面上的应力从正应力变为切应力，研究思路基本一致，从而解决了一类重要的材料力学基本变形问题。在推导过程中，发现并证明了切应力的一个重要性质——切应力互等定理。

主要知识点如下。

(1) 外力偶矩的计算公式：$M=9550\dfrac{N}{n}$。

(2) 切应力互等定理：$\tau=\tau'$。

(3) 弹性范围内三个弹性常数的关系：$G=\dfrac{E}{2(1+\mu)}$。

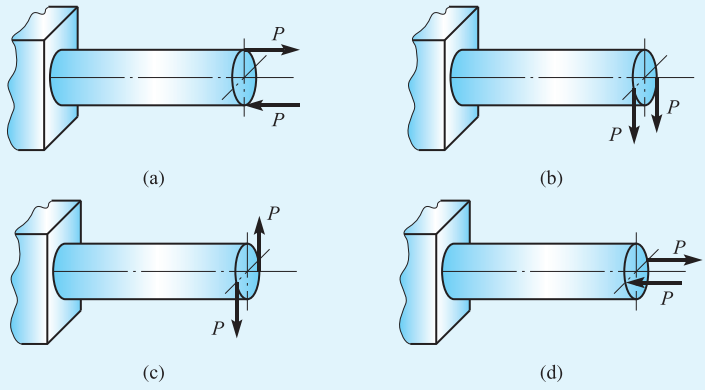
(4) 圆轴扭转的强度条件：$\tau_{\max}=\left(\dfrac{M_{\mathrm{T}}}{W_{\mathrm{P}}}\right)_{\max}\leqslant[\tau]$。

(5) 圆轴扭转的刚度条件：$\theta_{\max}=\left(\dfrac{M_{\mathrm{T}}}{GI_{\mathrm{P}}}\right)_{\max}\times\dfrac{180}{\pi}\leqslant[\theta]$。

思 考 题

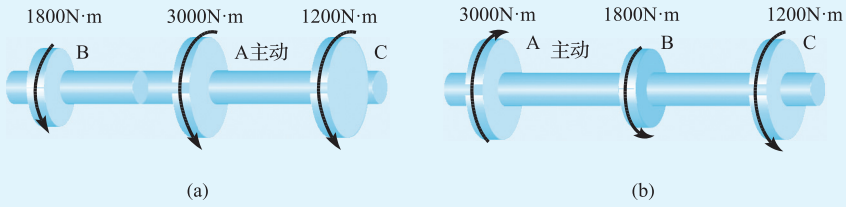
7.1 已知轴的转速、传递功率，如何计算轴所受的外力偶矩？并就此公式解释为何减速器中，高速轴的直径较小，而低速轴的直径较大。

7.2 分析思考题 7.2 图所示各圆截面杆是否发生扭转变形？



思考题 7.2 图

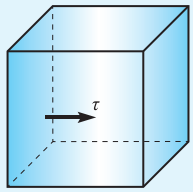
7.3　思考题 7.3 图所示两个传动轴中，哪一种轮的布置方式较为合理？



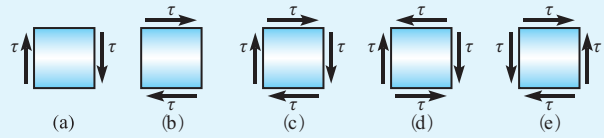
思考题 7.3 图

7.4　如思考题 7.4 图所示，若已知单元体一个侧面上的切应力，其他侧面上的切应力是否可以确定？

7.5　思考题 7.5 图中单元体的受力哪些是错误的?哪些属正确的纯剪切状态?

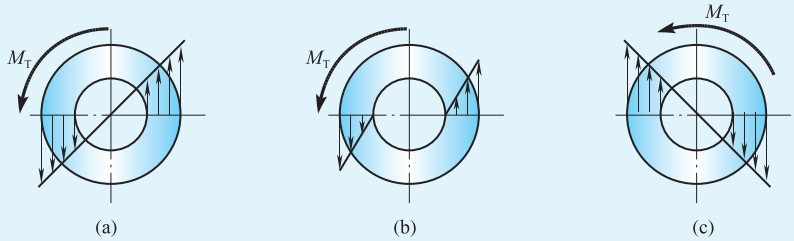


思考题 7.4 图



思考题 7.5 图

7.6　关于空心圆轴的扭转，思考题 7.6 图中，正确的切应力分布图是哪个？



思考题 7.6 图

7.7 一空心圆轴，其内、外径分别为 d 和 D，试问其极惯性矩 I_P 和抗扭截面系数 W_P 按下式计算是否正确？为什么？

$$I_P=\frac{\pi}{32}D^4-\frac{\pi}{32}d^4,\qquad W_P=\frac{\pi}{16}D^3-\frac{\pi}{16}d^3$$

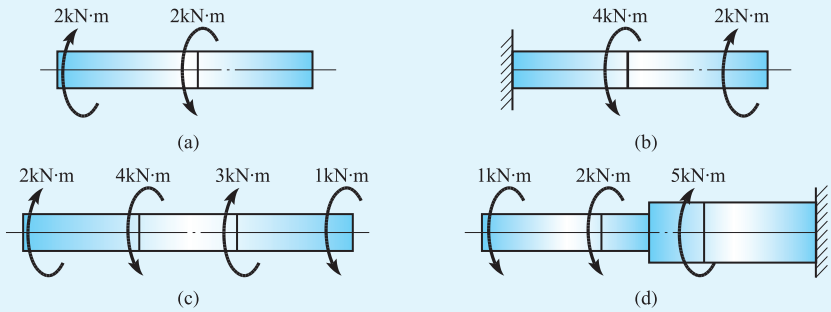
7.8 一低碳钢圆轴，当校核该轴的扭转刚度时，发现单位长度的扭转角超过了许用值，为保证此轴的扭转刚度，以下几种措施中，最为有效的是(　　)。

A. 改用合金钢材料　　B. 改用铸铁材料

C. 增加圆轴直径　　D. 减小轴的长度

习　题

7-1 试画出题 7-1 图所示各轴的扭矩图。



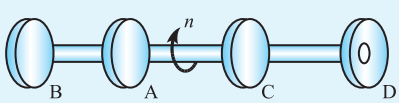
题 7-1 图

7-2 题 7-2 图所示传动轴，转速 $n=300\ \mathrm{r/min}$，A 轮为主动轮，输入功率 $N_A=50\mathrm{kW}$，B、C、D 为从动轮，输出功率分别为 $N_B=10\mathrm{kW}$、$N_C=N_D=20\mathrm{kW}$。

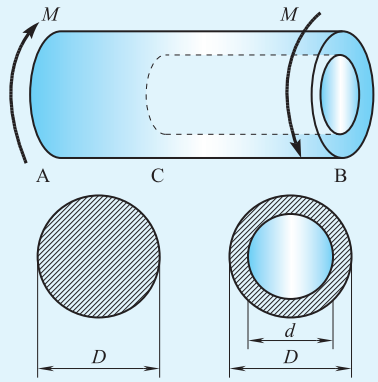
(1) 试作轴的扭矩图；

(2) 如果将轮 A 和轮 C 的位置对调，试分析对轴强度是否有利。

7-3 如题 7-3 图所示，轴传递的功率 $N=7.5\mathrm{kW}$，转速 $n=360\mathrm{r/min}$，AC 段为实心圆截面，CB 段为空心圆截面。已知 $D=3\mathrm{cm}$，$d=2\mathrm{cm}$。试计算 AC 段横截面上的最大切应力及 CB 段横截面上的最大、最小切应力。



题 7-2 图

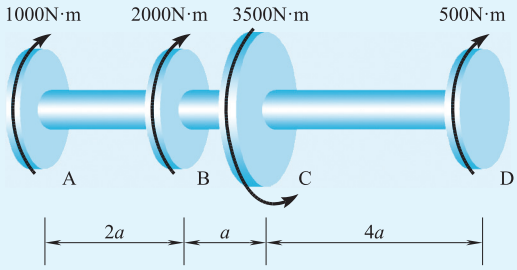


题 7-3 图

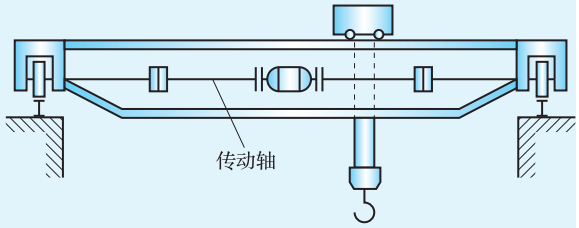
7-4　圆轴的直径 $d=50\text{mm}$，转速 $n=120\text{r/min}$，若该轴的最大切应力为 $\tau_{max}=60\text{MPa}$，问轴所传递的功率是多大？

7-5　已知传动轴的直径 $d=100\text{mm}$，材料的剪切弹性模量 $G=80\text{GPa}$，如题 7-5 图所示，要求：(1)画扭矩图；(2)求 τ_{max} 是多少？发生在何处？(3)求 C、D 两截面间的扭转角 φ_{CD} 及 A、D 两截面间的扭转角 φ_{AD} (a=0.5m)。

7-6　如题 7-6 图所示，某桥式起重机，若传动轴转速为 27r/min，传递功率为 3kW，轴的许用切应力为 $[\tau]=40\text{MPa}$，剪切弹性模量为 $G=80\text{GPa}$，单位长度许用扭转角为 $[\theta]=1(^\circ)/\text{m}$，试按强度和刚度条件选择轴的直径 d。



题 7-5 图



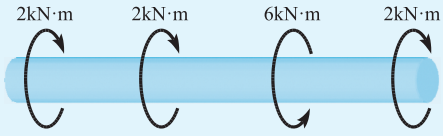
题 7-6 图

7-7　若将一内、外径比为 0.6 的空心圆轴代替一直径为 400mm 的实心圆轴，在两轴的最大切应力相等、材料相同的条件下，试确定空心圆轴的外径 D，并比较实心圆轴和空心圆轴的重量。

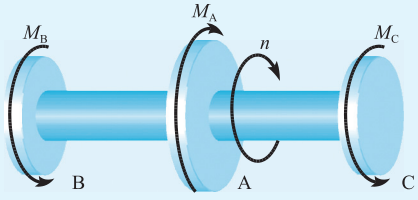
7-8　受扭圆轴直径为 55mm，承受的外力偶矩为 1kN·m。若 $[\tau]=40\text{MPa}$，$G=80\text{GPa}$，$[\theta]=1(^\circ)/\text{m}$，试校核轴的强度和刚度。

7-9　受扭圆轴承受的外力偶如题 7-9 图所示，已知轴的直径 $d=80\text{mm}$，材料的许用切应力 $[\tau]=40\text{MPa}$，$G=80\text{GPa}$，$[\theta]=1(^\circ)/\text{m}$。试校核轴的强度和刚度。

7-10　如题 7-10 图所示，已知轴的转速 $n=300\text{r/min}$，主动轮 A 输入功率为 $N_A=300\text{kW}$，从动轮 B、C 输出功率分别为 $N_B=200\text{kW}$、$N_C=100\text{kW}$。轴材料为 45 钢，$G=80\text{GPa}$，$[\tau]=40\text{MPa}$，$[\theta]=0.5(^\circ)/\text{m}$。试确定轴的直径。



题 7-9 图



题 7-10 图

7-11　某空心钢轴，内、外径之比 $\alpha=0.8$，转速 $n=250\text{r/min}$，传递功率为 $N=60\text{kW}$，已知许用切应力为 $[\tau]=40\text{MPa}$，单位长度许用扭转角为 $[\theta]=0.8(^\circ)/\text{m}$，剪切弹性模量为 $G=80\text{GPa}$，试问：钢轴的外径 D 应取何值？

7-12　钢质实心轴和铝质空心轴（内、外径比值 $\alpha=0.6$）的横截面面积相同，$[\tau]_{钢}=80\text{MPa}$，$[\tau]_{铝}=50\text{MPa}$，若仅从强度条件考虑，哪一根轴能承受较大的扭矩？

第 8 章　平 面 弯 曲

8.1　弯曲的概念

8.1.1　平面弯曲的概念与实例

弯曲变形是工程实际中常见的变形，如房屋的横梁、火车轮轴和车床刀架上的车刀，如图 8-1(a)～(c)所示。在外力作用下，它们的轴线由直线变为曲线，这样的变形称为弯曲变形。以弯曲为主要变形的杆件一般称为**梁**。

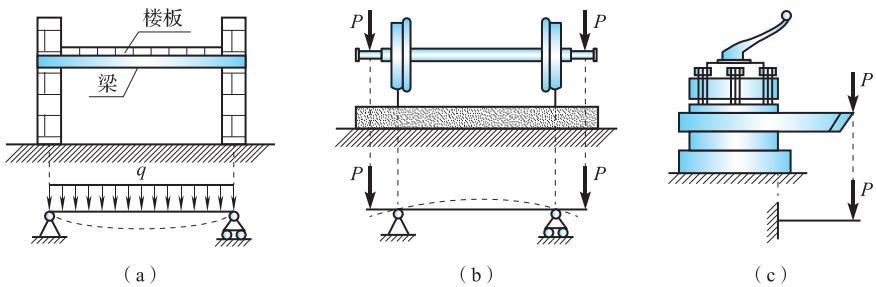


图 8-1　工程实例

工程实际中最为常见的梁，它们的轴线为直线，横截面一般都具有一根对称轴，如图 8-2(a)所示。由轴线和横截面的对称轴构成的平面为梁的**纵向对称面**。若梁上所有外力(包括载荷和约束力)都作用在该面内，如图 8-2(b)所示，梁的轴线将弯曲成此平面内的一条曲线，这种弯曲形式称为平面对称弯曲，它是平面弯曲中最常见的变形，所以也简称平面弯曲。本章只研究平面弯曲。

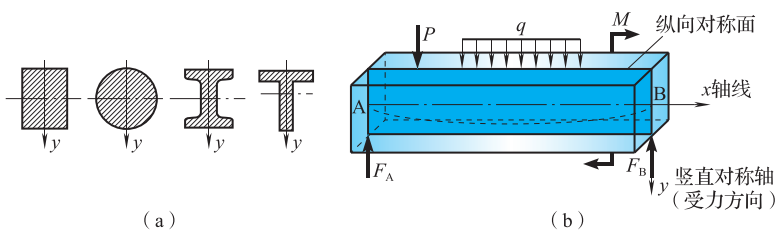


图 8-2　平面对称弯曲

8.1.2　梁的简化及静定梁的分类

讨论梁的弯曲问题，需要将实际结构进行简化，得到梁的计算简图。分析梁的内力、变形都是在梁的计算简图上进行的。一般将梁简化为杆，并用轴线表示。根据支撑的约束情况，

可将支座简化为固定铰支座、辊轴支座和固定端。而载荷一般简化为集中力、集中力偶和分布载荷。

下面以房屋结构中的梁为例，简单说明实际的梁是如何简化的。房屋中的梁为直梁，用其轴线来表示；梁的两端支撑于砖墙上，但插入墙内的深度远小于梁的长度，梁受力端部有微小转动的可能，这样梁的两端不能视为固定端，而应简化为铰支座；因为梁的整体不能水平移动，所以两个铰支座不可能全为辊轴支座；又因为随着梁的弯曲变形，两端会有微小的水平相对位移，这就说明两个铰支座也不能全为固定铰支座。于是，该梁应简化为一端是固定铰支座，另一端是辊轴支座。梁所承受的楼板的压力和自重以均布载荷的形式作用在梁上，如图 8-1(a)所示。

根据梁的支座形式，常见的静定梁有三种。一端为固定铰支座，而另一端为辊轴支座的梁，称为**简支梁**，如图 8-1(a)所示。若梁的支座与简支梁相同，只是梁的一端或两端伸出支座之外，则称为**外伸梁**，如图 8-1(b)所示。一端为固定端，另一端为自由端的梁，称为**悬臂梁**，如图 8-1(c)所示。

8.2　平面弯曲时梁的内力——剪力和弯矩

8.2.1　画内力图的基本方法

在 4.5 节中，得到了平面弯曲时杆件横截面上的内力为剪力 F_Q 和弯矩 M，计算剪力、弯矩的公式为

$$F_Q=\sum_{一侧}P_{横向外力}，\qquad M=\sum_{一侧}M_O(P)$$

上式中，横向外力和力矩的符号可按下述方法确定：假想固定截面，当某个横向外力单独作用时，使截面处微段有左上、右下的相对错动趋势，该横向外力取正，反之为负；当某个外力使杆段的弯曲变形凹向上时，对应的力矩(或力偶矩)为正，反之为负。或者“左上、右下”，外力为正；“左顺、右逆”，外力(偶)矩为正。

若在梁上作用着多个外力，则外力作用点将梁分为若干段，各段的横截面上的剪力、弯矩一般不同，且随截面的位置而变化。为了描述这种变化规律，用坐标 x 表示横截面在梁轴线上的位置，则各横截面上的剪力和弯矩可以表示为 x 的函数，即

$$F_Q=F_Q(x),\qquad M=M(x)$$

分别称为**剪力方程**和**弯矩方程**。

为直观表明剪力、弯矩随截面位置的变化规律，以及极值剪力、弯矩的大小和作用位置，仿照轴力图的做法，取与梁轴线平行的坐标轴为 x 轴，与之垂直的坐标轴表示剪力或弯矩，根据剪力方程和弯矩方程，即可画出剪力图和弯矩图。

【例 8-1】　图 8-3(a)所示简支梁受均布载荷 q 的作用，列出剪力方程和弯矩方程并作出剪力图和弯矩图。

解　(1)求约束力。利用梁受力的对称性或静力学平衡方程，容易求出 $F_A=F_B=\frac{1}{2}ql$，方向如图 8-3(a)所示。

(2)列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。因为 A、B 之间没有集中载荷，均布

载荷分布在梁的整个跨度内，所以剪力方程和弯矩方程不用分段考虑。坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面左侧外力计算，则

$$F_Q(x)=F_A-qx=\frac{1}{2}ql-qx \quad (0<x<l) \tag{a}$$

$$M(x)=F_Ax-\frac{1}{2}qx^2=\frac{1}{2}qlx-\frac{1}{2}qx^2 \quad (0\leqslant x\leqslant l) \tag{b}$$

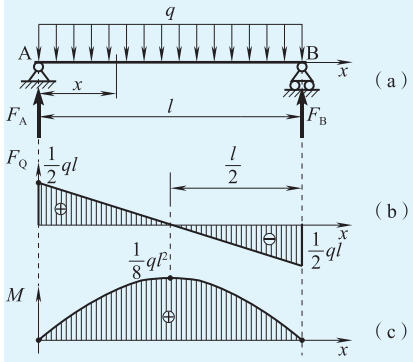


图 8-3　例 8-1 图

(3) 画剪力、弯矩图。根据式(a)，可知梁的剪力图为一斜直线，分别求出两端点的剪力。A 点，$x=0^+$，$F_{QA}=\frac{1}{2}ql$；B 点，$x=l^-$，$F_{QB}=-\frac{1}{2}ql$。

描点、连线，即可画出剪力图，如图 8-3(b)所示。

根据式(b)，可知梁的弯矩图为一抛物线，至少要描出三点，才可画出弯矩图。A 点，$x=0$，$M_A=0$；B 点，$x=l$，$M_B=0$。

为了确定弯矩的极值点，令 $\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}ql-qx=0$，可得 $x=\frac{l}{2}$。代入式(b)，得极值弯矩 $M_{\max}=\frac{ql^2}{8}$。

描点、连线，即得弯矩图，如图 8-3(c)所示。

由上述讨论可知，在分布载荷作用的梁段，存在关系 $\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_Q(x)$，且剪力为零的点，弯矩有极值。

【例 8-2】　图 8-4(a)所示简支梁在 C 点受集中力 P 作用，试列出剪力方程和弯矩方程，并作出剪力图和弯矩图。

解　(1) 求约束力。根据静力学平衡方程，易得

$$F_A=\frac{bP}{l},\qquad F_B=\frac{aP}{l}$$

方向如图 8-4(a)所示。

(2) 列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。梁上三个外力 F_A、F_B、P 将梁分为 AC、CB 两段，所以剪力方程和弯矩方程也应分段考虑。

AC 段：坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面左侧外力计算，则

$$F_Q(x)=F_A=\frac{bP}{l} \quad (0<x<a) \tag{a}$$

$$M(x)=F_Ax=\frac{bP}{l}x \quad (0\leqslant x\leqslant a) \tag{b}$$

CB 段：坐标为 x 的任意截面上剪力和弯矩用截面右侧外力计算，则

$$F_Q(x)=F_B=-\frac{aP}{l} \quad (a<x<l) \tag{c}$$

$$M(x)=F_B(l-x)=\frac{aP}{l}(l-x) \quad (a\leqslant x\leqslant l) \tag{d}$$

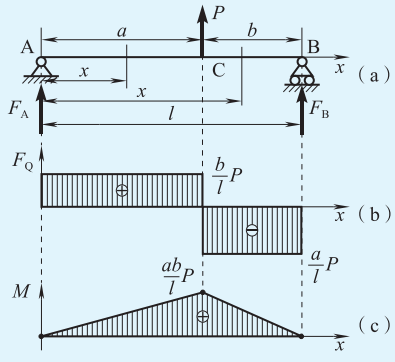


图 8-4　例 8-2 图

由 4.5 节知，讨论集中力作用点处横截面上相应的内力没有实际意义。因此，剪力方程不包括横向集中力的作用点，弯矩方程不包括集中力偶的作用点。

(3) 画剪力图、弯矩图。由式(a)、式(c)知，AC 段和 CB 段的剪力为不同的常数，所以两段的剪力图为水平直线，如图 8-4(b)所示。

由式(b)、式(d)知，AC 段和 CB 段的弯矩图为斜直线，分别求出两端点的弯矩。

AC 段：A 点，$x=0$，$M_A=0$；C 点，$x=a$，$M_C=\dfrac{Pab}{l}$。

CB 段：C 点，$x=a$，$M_C=\dfrac{Pab}{l}$；B 点，$x=l$，$M_B=0$。

通过描点、连线，即可画出梁的弯矩图，如图 8-4(c)所示。

讨论　(1) 在集中力的作用点 C，弯矩值最大，为 $M_{max}=\dfrac{Pab}{l}$；在 $a>b$ 的情况下，CB 段的剪力绝对值最大，为 $|F_Q|_{max}=\dfrac{aP}{l}$。当集中力位于梁的中点，即 $a=b=\dfrac{l}{2}$ 时，$M_{max}=\dfrac{Pl}{4}$，$F_{Qmax}=\dfrac{P}{2}$。容易证明，当集中力作用于梁的中点时，弯矩的极值为最大。

(2) 集中力作用点左邻截面 C^- 和右邻截面 C^+ 的剪力相差集中力的大小，而弯矩相等。从内力图上看，剪力图表现为突变，而弯矩图连续。

【例 8-3】　简支梁受力如图 8-5(a)所示，试列出剪力方程和弯矩方程，并作剪力图和弯矩图。

解　(1) 求出约束力。根据静力学平衡方程易得

$$F_A=0.333\text{kN},\qquad F_B=3.667\text{kN}$$

方向如图 8-5(a)所示。

(2) 分段列剪力、弯矩方程。以梁的左端点为坐标原点。梁上外力将梁分为 AC、CB 两段，所以剪力方程和弯矩方程也应分段考虑。

AC 段：

$$F_Q(x)=F_A=0.333\quad(0<x\leqslant 0.2\text{m})\qquad\text{(a)}$$

$$M(x)=F_Ax=0.333x\quad(0\leqslant x<0.2\text{m})\qquad\text{(b)}$$

CB 段：

$$F_Q(x)=F_A-q(x-0.2)=0.333-10(x-0.2)\quad(0.2\text{m}\leqslant x<0.6\text{m})\qquad\text{(c)}$$

$$M(x)=0.333x+0.6-10(x-0.2)\frac{(x-0.2)}{2}\quad(0.2\text{m}<x\leqslant 0.6\text{m})\qquad\text{(d)}$$

(3) 画剪力、弯矩图。由式(a)和式(c)知，AC 段剪力图为一水平直线，CB 段剪力图为斜直线，分别求出两端点的剪力为

$$F_{QC}=0.333\text{kN},\qquad F_{QB^-}=-3.667\text{kN}$$

描点、连线即得 CB 段剪力图。梁的剪力图如图 8-5(b)所示。

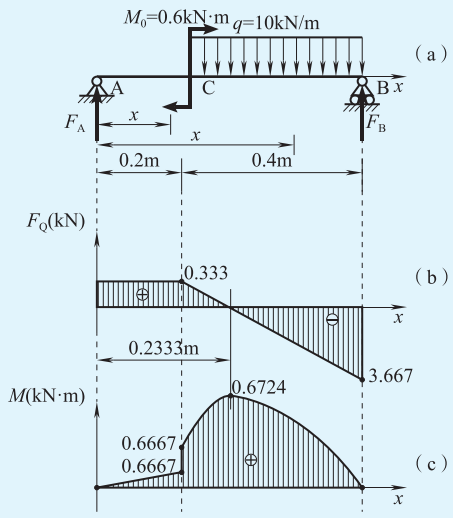


图 8-5　例 8-3 图

由式(b)和式(d)知，AC 段弯矩图为斜直线，CB 段的弯矩图为抛物线，分别求出每段两端点的弯矩。

AC 段：A 点，$M_A=0$；C^-点，$M_{C^-}=0.0667\text{kN}\cdot\text{m}$。描点、连线，即得 AC 段弯矩图。

CB 段：C^+点，$M_{C^+}=0.6667\text{kN}\cdot\text{m}$；B 点，$M_B=0$。

确定抛物线的极值点：令 $\dfrac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=0.333+10(x-0.2)=0$，可得 $x=0.2333\text{m}$。

代入式(d)，得极值弯矩 $M_{\max}=0.6724\text{kN}\cdot\text{m}$。描点、连线，即得 CB 段弯矩图。梁的弯矩图如图 8-5(c)所示。

讨论 在集中力偶作用点左邻截面 C^-和右邻截面 C^+的弯矩值不等，相差集中力偶矩的大小，而剪力值相等。从内力图上看，弯矩图表现为突变，而剪力图连续。

8.2.2 画内力图的简便方法

为了作图方便，首先讨论载荷集度、剪力和弯矩之间的微分关系。规定：坐标轴 x 以梁的左端为原点，方向向右；分布载荷 q 向上为正；对应剪力图和弯矩图的剪力轴与弯矩轴的正向向上。取一承受各种载荷的梁，如图 8-6(a)所示，梁被载荷分为五段：AC、CD、DE、EH、HB，其中 DE 段受连续分布的载荷 $q(x)$，其他梁段 $q=0$。

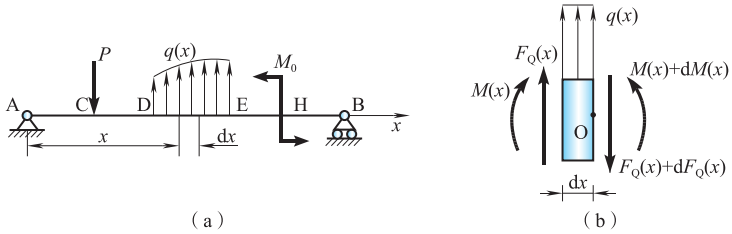


图 8-6 载荷集度 q、剪力 F_Q 和弯矩 M 之间的微分关系

为研究载荷集度、剪力和弯矩之间的微分关系，在分布载荷作用的梁段上，坐标为 x 的横截面处截取长为 $\mathrm{d}x$ 的微段梁，其受力如图 8-6(b)所示。作用在微段上的分布载荷可以近似认为是均布的，集度均为 $q(x)$；微段两侧面上的内力均按正方向画出。若 x 截面上的内力为 $F_Q(x)$ 和 $M(x)$，则 $x+\mathrm{d}x$ 截面上的内力分别为 $F_Q(x)+\mathrm{d}F_Q(x)$ 和 $M(x)+\mathrm{d}M(x)$。因为梁整体是平衡的，微段 $\mathrm{d}x$ 也应处于平衡。

考虑微段 $\mathrm{d}x$ 的平衡，列出如下平衡方程：

$$\sum F_y=0,\qquad F_Q(x)+q(x)\cdot\mathrm{d}x-\left[F_Q(x)+\mathrm{d}F_Q(x)\right]=0$$

$$\sum M_O(P)=0,\qquad M(x)+\mathrm{d}M(x)-M(x)-F_Q(x)\cdot\mathrm{d}x-q(x)\cdot\mathrm{d}x\cdot\frac{\mathrm{d}x}{2}=0$$

略去式中最后一项的二阶微量，得

$$\frac{\mathrm{d}F_Q(x)}{\mathrm{d}x}=q(x)\tag{8-1}$$

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_Q(x)\tag{8-2}$$

利用式(8-1)和式(8-2)可进一步得出

$$\frac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2}=q(x) \tag{8-3}$$

式(8-1)～式(8-3)即剪力、弯矩和载荷集度之间的微分关系。

利用导数的几何意义，则可对上述微分关系作进一步解释：

(1)剪力图上某截面处的斜率等于梁在该截面处的载荷集度。

(2)弯矩图上某截面处的斜率等于梁在该截面的剪力。

(3)载荷集度的方向(符号)决定弯矩图曲线的凹、凸。

因此，根据微分关系，可由梁上分布载荷的情况推知剪力图和弯矩图的形状。结合前面三个例题，可以得出剪力图和弯矩图的一些规律。

(1)无分布载荷梁段：剪力图为平行于 x 轴的直线；弯矩图为斜直线，弯矩图的斜率等于该段上的剪力。

(2)均布载荷梁段：当载荷集度向下($q<0$)时，剪力图为下斜直线，弯矩图为抛物线，开口向下；当载荷集度向上($q>0$)时，剪力图为上斜直线，弯矩图开口向上。

(3)均布载荷梁段：若某截面的剪力 $F_{\mathrm{Q}}(x_0)=0$，则该截面的弯矩 $M(x_0)$ 为极值。

(4)在集中力作用点剪力图有突变，突变量等于集中力的大小；在集中力偶作用点，弯矩图有突变，突变量等于集中力偶矩的大小。

利用这些规律，既可以校核所画剪力图和弯矩图是否正确，又不必分段列剪力、弯矩方程，通过控制截面的剪力和弯矩值计算，直接作剪力图和弯矩图。

【例 8-4】　外伸梁受力如图 8-7(a)所示。试利用微分关系作剪力图和弯矩图。

解　(1)求约束力。利用平衡方程易得 $F_{\mathrm{A}}=7\,\mathrm{kN}$，$F_{\mathrm{B}}=5\,\mathrm{kN}$，方向如图 8-7(a)所示。

(2)分段确定剪力图、弯矩图的形状。根据梁上载荷情况，应将梁分为四段画内力图。在 AC、CD 段内作用有均布载荷，剪力图为下斜直线，弯矩图为抛物线，开口向下。在 DB、BE 段内无分布载荷，剪力图为一水平线，弯矩图为斜直线。

(3)求控制截面内力，绘剪力图、弯矩图。

首先，画剪力图。

AC 段，剪力图为斜直线，故求出两端截面的剪力：$F_{\mathrm{QA^+}}=7\,\mathrm{kN}$，$F_{\mathrm{QC^-}}=3\,\mathrm{kN}$，在 F_{Q}-x 坐标中，描出两点，连线。

CD 段，剪力图仍为斜直线，求出两端截面的剪力：$F_{\mathrm{QC^+}}=1\,\mathrm{kN}$，$F_{\mathrm{QD^-}}=-3\,\mathrm{kN}$，描出两点，连线。

DB 段，剪力图为一水平线，只要求出 DB 之间任一截面的剪力即可画出该段剪力图，也可求出两端面的剪力：$F_{\mathrm{QD^+}}=-3\,\mathrm{kN}$，$F_{\mathrm{QB^-}}=-3\,\mathrm{kN}$，描点，连线，图中只注明一点的值即可。

同理，画出 BE 段的剪力图。梁的剪力图如图 8-7(b)所示。

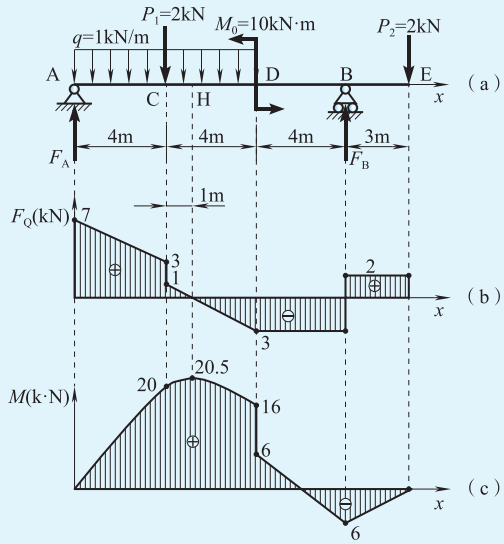


图 8-7　例 8-4 图

其次，画弯矩图。

AC 段，弯矩图为抛物线，两端横截面的弯矩为

$$M_{\mathrm{A}}=0,\qquad M_{\mathrm{C^-}}=7\times4-1\times4\times\frac{4}{2}=20(\mathrm{kN\cdot m})$$

从剪力图上看，该段中间剪力不为零，弯矩没有极值点，所以在 $M-x$ 坐标中，描出两点，连成下凹曲线即可。

CD 段，弯矩图仍为抛物线，两端横截面的弯矩为

$$M_{C^+}=M_{C^-}=20\,\text{kN}\cdot\text{m}\,,\qquad M_{D^-}=7\times8-1\times8\times\frac{8}{2}-2\times4=16(\text{kN}\cdot\text{m})$$

由剪力图知该段弯矩有极值，可写出该段的剪力方程 $F_Q(x)$，令 $F_Q(x)=0$，解得弯矩极值点 H 的坐标为 $x=5\,\text{m}$，也可根据比例求得 $\text{CH}=1\,\text{m}$，计算 H 截面的弯矩为

$$M_{\max}=7\times5-2\times1-1\times5\times\frac{5}{2}=20.5(\text{kN}\cdot\text{m})$$

描出三点，连线即得该段弯矩图。

DB 段，弯矩图为一直线，分别求出两个端点的弯矩为

$$M_{D^+}=5\times4-2\times7=6(\text{kN}\cdot\text{m})\,,\qquad M_{B^-}=-2\times3=-6(\text{kN}\cdot\text{m})$$

描出两点，连成直线。

BE 段弯矩图为一直线，分别求出两个端点的弯矩为

$$M_{B^+}=M_{B^-}=-6\,\text{kN}\cdot\text{m}\,,\qquad M_E=0$$

描出两点，连成直线。梁的弯矩图如图 8-7(c)所示。

由上例，可总结出利用微分关系作剪力图和弯矩图的步骤如下：

(1)求约束力，明确大小和方向；

(2)分段确定剪力图和弯矩图的形状；

(3)求控制截面内力，逐段描点，连线(控制截面为每段的两端点和弯矩极值点)。

以上根据微分关系简化了剪力图、弯矩图的画法，还可以根据积分关系得到更简单的画法，本书不作介绍，请大家参考视频讲解。

8.3 弯曲应力和强度计算

8.3.1 梁横截面上的正应力

平面弯曲时，梁横截面上的分布内力一般合成为剪力和弯矩，若将分布内力系分解为切向力系和法向力系，则剪力为切向力系的合力，弯矩为法向力系对横截面某轴的力矩。因此，在横截面上剪力对应切应力，弯矩对应正应力。本节讨论梁弯曲时横截面上的正应力。与讨论圆轴扭转应力的方法相同，需要综合考虑变形几何关系、物理关系和静力关系三个方面。

简支梁受力如图 8-8(a)所示，其上作用着关于梁中点对称的两个集中力 P，梁的剪力图和弯矩图如图 8-8(b)、(c)所示。在 AC 段和 DB 段，横截面上既有剪力又有弯矩，称这种弯曲为**横力弯曲**，简称横弯。而在 CD 段的横截面上只有弯矩没有剪力，这种弯曲称为**纯弯曲**，简称纯弯。纯弯曲梁段横截面上没有切应力作用。为分析正应力与弯矩的关系，以矩形截面梁为例，取纯弯曲的一段梁来研究。

为寻求梁纯弯曲时的变形规律，首先通过实验，观察梁弯曲变形时的表面现象。加载前在梁表面画上垂直于轴线的横向线和与轴线平行的纵向线，如图 8-9(a)所示。然后在梁的纵向对称面内按图 8-9(b)的方式加载，使梁的中段产生纯弯曲变形。可以看出梁表面的变形具有如下特征：

(1) 纵向线变成圆弧线，靠近顶面的纵向线缩短，靠近底面的纵向线伸长。

(2) 横向线有相对转动，但仍为直线，并与纵向线正交，且在同一平面内。

(3) 横截面形状发生变化，凹侧变宽，凸侧变窄。

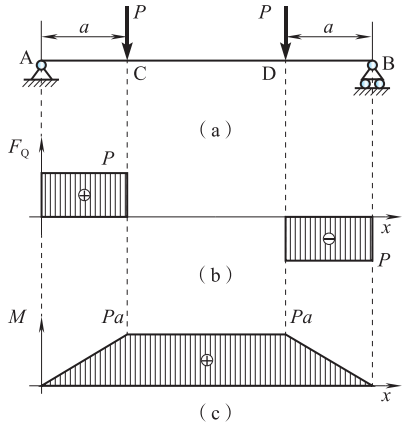


图 8-8　纯弯曲和横力弯曲

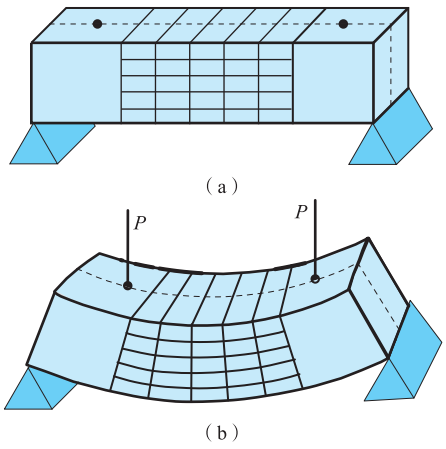


图 8-9　梁的纯弯曲变形

根据上述梁表面变形的特征，可以推断在梁的内部发生了同样的变形，并由此做出以下假设。

平面假设：梁变形后，其横截面仍保持平面，并垂直于变形后梁的轴线，只是绕着横截面上某一轴转过一个角度。

单向受力假设：梁的纵向纤维只承受单向拉、压，相互之间没有挤压，即梁的纵截面上无正应力作用。

这两条假设已经被实验和进一步的理论所证实。

根据上述假设，若将梁视为无数平行底面的纵向纤维层，则每层上的各条纤维伸缩量相同，其受力就相等。由于纵向纤维层一部分伸长，另一部分缩短，其间必然有一层纤维既不伸长，也不缩短，称为**中性层**。中性层与横截面的交线称为**中性轴**，中性轴垂直于梁的纵向对称面(即加载平面)，如图 8-10 所示。因此，纯弯曲时横截面是绕各自的中性轴产生了相对转动。

1. 变形几何关系

下面通过讨论几何关系，确定任一横截面 n—n 上与正应力相关的纵向线应变的变化规律。在横截面内 O 点，建立坐标系 Oyz，其中 y 轴与横截面上的对称轴重合，z 轴为中性轴，其确切位置待定，如图 8-11 (a) 所示。

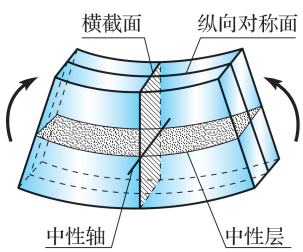


图 8-10　中性层和中性轴

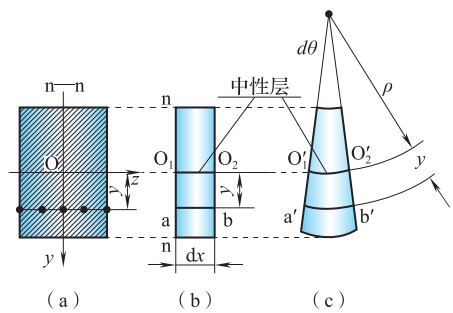


图 8-11　微段梁的变形

在 n—n 截面处，截取长为 $\mathrm{d}x$ 的微段梁，如图 8-11(b)所示，其变形后两端横截面相对转过 $\mathrm{d}\theta$，设中性层的曲率半径为 ρ，如图 8-11(c)所示。讨论距中性轴为 y 处的纵向纤维 ab 的变形，变形前长度为 $\mathrm{d}x$，弯曲后的长度为 $(\rho+y)\mathrm{d}\theta$，其纵向线应变为

$$\varepsilon=\frac{\mathrm{a'b'}-\mathrm{ab}}{\overline{ab}}=\frac{(\rho+y)\mathrm{d}\theta-\rho\mathrm{d}\theta}{\rho\mathrm{d}\theta}=\frac{y}{\rho} \tag{8-4}$$

式(8-4)对应横截面上距中性轴为 y 的各点的纵向线应变，说明横截面上各点的纵向线应变沿截面高度呈线性分布，中性轴处应变为零，中性轴两侧分别为拉应变和压应变，离中性轴越远，应变的绝对值越大。

2. 物理关系

根据单向受力假设，梁横截面上各点只受正应力作用，纵向纤维只承受拉力或压力。对于线弹性材料，当应力不超过材料的比例极限时，应力和应变之间满足胡克定律：

$$\sigma=E\varepsilon$$

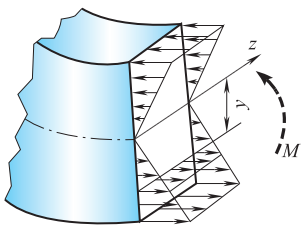


图 8-12　弯曲正应力分布

于是有

$$\sigma=\frac{E}{\rho}y \tag{8-5}$$

式中，E 为常数；ρ 为在横截面上不变的量。式(8-5)表明：纯弯梁横截面上正应力沿着截面高度按线性分布，任一点处的正应力与该点到中性轴的距离 y 成正比，中性轴处应力为零；中性轴两侧分别为拉应力、压应力，离中性轴越远处，应力的绝对值越大，如图 8-12 所示。

式(8-5)还不能直接用于计算应力，因为中性层的曲率半径 ρ 及中性轴的位置尚未确定。

3. 静力关系

在横截面上坐标为 (y,z) 处，取微面积 $\mathrm{d}A$，其上作用着法向内力 $\sigma\mathrm{d}A$，如图 8-13 所示。横截面上所有微面积上的这些力将组成空间平行力系，可能的合成结果为轴力 F_{N} 及对 y、z 轴的力矩 M_y 和 M_z，且有

$$F_{\mathrm{N}}=\int_A\sigma\mathrm{d}A \tag{8-6}$$

$$M_y=\int_A z\sigma\mathrm{d}A \tag{8-7}$$

$$M_z=\int_A y\sigma\mathrm{d}A \tag{8-8}$$

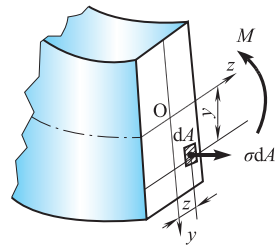


图 8-13　正应力与弯矩的关系

在纯弯曲的情况下，梁横截面上只有弯矩 $M_z=M$，而 F_{N} 和 M_y 皆为零。将式(8-5)代入式(8-6)，因为 $F_{\mathrm{N}}=0$，故有

$$F_{\mathrm{N}}=\int_A\frac{E}{\rho}y\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}\int_A y\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}S_z=0$$

式中，$S_z=\int_A y\mathrm{d}A$，为横截面对 z 轴的静矩。因为 $\frac{E}{\rho}\neq0$，所以有 $S_z=0$。这表明中性轴 z 通过横截面的形心。

将式(8-5)代入式(8-7)，有

$$M_y=\int_A\frac{E}{\rho}yz\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}\int_A yz\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}I_{yz}=0$$

式中，$I_{yz}=\int_A yz\mathrm{d}A$，为横截面对 y、z 轴的惯性积。由于 y 轴是横截面的对称轴，而 y、z 轴又通过横截面的形心，由 $I_{yz}=0$ 得知，z 轴与对称轴 y 轴垂直，y、z 为横截面的形心主轴。

将式(8-5)代入式(8-8)，有

$$M_z=\int_A \frac{E}{\rho}y^2\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}\int_A y^2\mathrm{d}A=\frac{E}{\rho}I_z=M$$

由此得到中性层的曲率

$$\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI_z} \tag{8-9}$$

式中，$I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$，为横截面对 z 轴的惯性矩。在弯矩一定的情况下，EI_z 越大，ρ 也越大，变形程度就越小，故 EI_z 称为截面的**抗弯刚度**。式(8-9)表明，梁纯弯曲时中性层的曲率与弯矩成正比，而与抗弯刚度成反比。

将式(8-9)代入式(8-5)，得到纯弯曲时横截面上的正应力计算公式：

$$\sigma=\frac{M\cdot y}{I_z} \tag{8-10}$$

其中，正应力的正负取决于弯矩 M 及点的坐标 y 的符号。但在实际计算中，M、y 都用绝对值，正应力的符号由弯矩的方向确定。当弯矩为正时，横截面中性轴以下部分受拉，对应的应力为拉应力；中性轴以上的部分受压，对应的应力为压应力。弯矩为负，则反之。

因为弯曲正应力沿截面高度呈线性分布，所以可以利用投影图体现应力的分布情况，如图 8-14(b)所示矩形截面梁的应力分布图和图 8-15(b)所示 T 字形截面梁的应力分布图，也可画出沿截面高度一条直线上的应力来表示应力分布，如图 8-14(c)和图 8-15(c)所示。

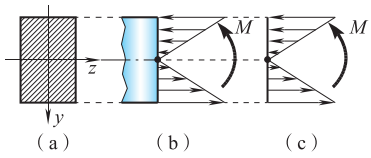


图 8-14　矩形截面梁弯曲正应力分布

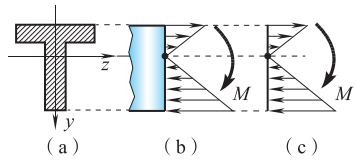


图 8-15　T 字形截面梁弯曲正应力分布

式(8-9)和式(8-10)只适用于材料在线弹性范围的纯弯曲。进一步研究表明，对于横力弯曲的细长梁($l/h\geqslant 5$，l 为梁长，h 为截面高度)，应用这两个公式计算的结果误差很小，即剪力对弯曲应力和变形的影响可以忽略不计，所以这两个公式也适用于横力弯曲，并且可近似用于小曲率曲梁($\rho_0/h\geqslant 5$，ρ_0 为梁轴线的曲率半径，h 为截面高度)和截面变化不大的变截面梁。

【例 8-5】　悬臂梁由 10 号槽钢制成，长为 $l=1\mathrm{m}$，均布载荷集度为 $q=3\mathrm{kN/m}$。截面尺寸如图 8-16 所示，$I_z=25.6\times10^4\ \mathrm{mm}^4$。求梁的最大拉应力、最大压应力。

解　(1)作弯矩图。如图 8-16(b)所示，最大弯矩在固定端，为

$$M_{\max}=\frac{1}{2}ql^2=\frac{1}{2}\times3\times1^2=1.5(\mathrm{kN\cdot m})$$

(2)求最大应力。固定端截面弯矩为负，截面上半部受拉，下半部受压，应力分布如图 8-16(c)所示。

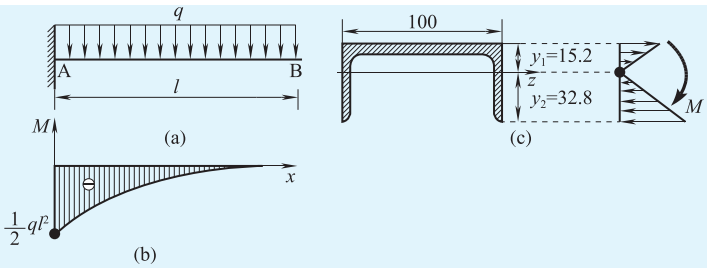


图 8-16　例 8-5 图

$$\sigma_{t,max}=\frac{M_{max}\cdot y_1}{I_z}=\frac{1.5\times10^6\times15.2}{25.6\times10^4}=89(\text{MPa})$$

$$\sigma_{c,max}=\frac{M_{max}\cdot y_2}{I_z}=\frac{1.5\times10^6\times32.8}{25.6\times10^4}=192(\text{MPa})$$

8.3.2　梁的正应力强度条件和强度计算

理论和实践证明：对于工程上常见的细长梁，弯矩对强度的影响比剪力的影响大得多，因此，为保证梁不发生强度方面的破坏，主要要求弯矩对应的正应力不得超过材料的许用应力，即

$$\sigma_{max}\leqslant[\sigma] \tag{8-11}$$

这就是梁的弯曲正应力强度条件。确定最大应力需要综合考虑弯矩的大小、方向及截面形状和几何尺寸。

若梁材料的抗拉、抗压的能力不同，则必须使梁的最大拉应力不超过许用拉应力，最大压应力不超过许用压应力。此时，梁的强度条件为

$$\sigma_{t,max}\leqslant[\sigma_t],\qquad \sigma_{c,max}\leqslant[\sigma_c] \tag{8-12}$$

最大拉、压应力所作用的点称为**危险点**，所在的横截面为**危险截面**。

在实际应用中，经常遇到抗拉、抗压能力相同的等截面直梁，而且截面关于中性轴对称，此时，最大正应力发生在最大弯矩的所在截面的上、下边缘，强度条件可表达为

$$\sigma_{max}=\frac{M_{max}}{W_z}\leqslant[\sigma] \tag{8-13}$$

其中，

$$W_z=\frac{I_z}{y_{max}} \tag{8-14}$$

称为**抗弯截面模量**或**抗弯截面系数**。对于宽度为 b、高度为 h 的矩形截面，抗弯截面模量为

$$W_z=\frac{\frac{bh^3}{12}}{\frac{h}{2}}=\frac{bh^2}{6} \tag{8-15}$$

对于内径为 d、外径为 D 的空心圆截面，抗弯截面模量为

$$W_z=\frac{\frac{\pi D^4}{64}\left(1-\alpha^4\right)}{\frac{D}{2}}=\frac{\pi D^3}{32}\left(1-\alpha^4\right),\qquad \alpha=\frac{d}{D} \tag{8-16}$$

对于型钢，如工字钢、槽钢、角钢等，其抗弯截面模量可从型钢表中查得。

与轴向拉压杆及受扭圆轴的强度计算类似，根据式(8-13)，可以解决三类强度问题，即校核强度、设计截面和确定许可载荷。

【例 8-6】　一矩形截面木梁如图 8-17(a)所示，已知 $P=10\text{kN}$，$a=1.2\text{m}$。材料的许用应力 $[\sigma]=10\text{MPa}$，设横截面高宽比为 $h/b=2$。试按弯曲正应力强度条件设计梁的截面尺寸。

解　(1)画弯矩图，求最大弯矩为

$$M_{\max}=Pa=12(\text{kN}\cdot\text{m})$$

最大弯矩发生在两个支座之间。

(2)应用强度条件，进行强度计算。

由 $\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{W_z}\leqslant[\sigma]$，得

$$W_z\geqslant\frac{M_{\max}}{[\sigma]}$$

而 $W_z=\dfrac{bh^2}{6}=\dfrac{4b^3}{6}$，所以

$$\frac{4b^3}{6}\geqslant\frac{Pa}{[\sigma]}=\frac{12\times10^6}{10}=12\times10^5(\text{mm}^3)$$

解得 $b\geqslant121.6\text{mm}$。取 $b=125\text{mm}$，则 $h=250\text{mm}$。

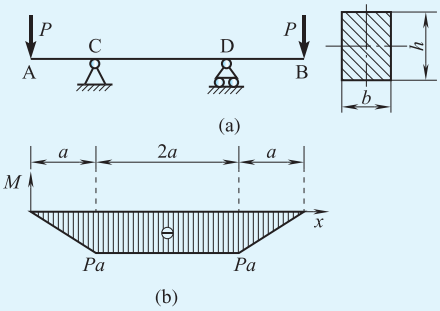


图 8-17　例 8-6 图

【例 8-7】　某车间有一台额定吊重为 50kN 的单梁吊车，跨度 $l=10.5\text{m}$，由 45a 号工字钢制成，如图 8-18(a)所示，梁材料的 $[\sigma]=140\text{MPa}$。若有一批重为 $P=70\text{kN}$ 的货物，问该吊车能否吊起这些货物，并求可能吊起的最大起重量。已知电葫芦自重 $G=15\text{kN}$，不计梁的自重。

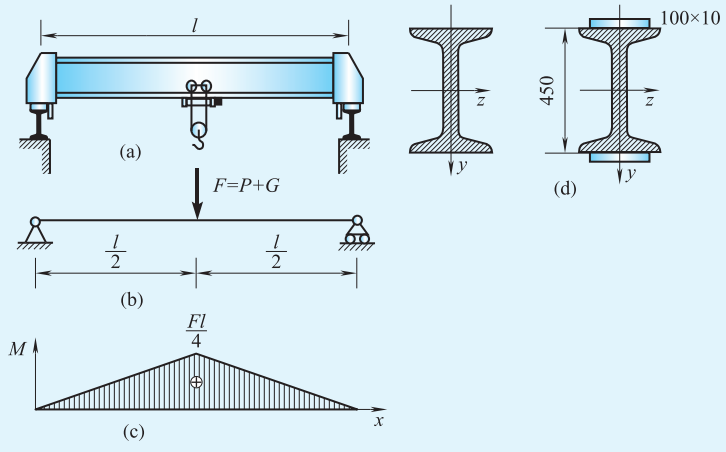


图 8-18　例 8-7、例 8-8 图

解　强度计算应考虑梁承载后最危险的情况，即电葫芦行至梁中点时，梁内弯矩最大，破坏的可能性也最大。因此，将电葫芦移至梁的中点，梁的力学计算简图如图 8-18(b)所示。

(1)作弯矩图，由图 8-18(c)可知，若起吊 70kN 的货物，梁内的最大弯矩为

$$M_{\max}=\frac{Fl}{4}=\frac{(70+15)}{4}\times10.5=223(\text{kN}\cdot\text{m})$$

(2)利用强度条件，进行强度计算。由型钢表，查得 45a 号工字钢的抗弯截面模量为 $W_z=1430\text{cm}^3$。梁内的最大应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W_z}=\frac{223\times10^6}{1430\times10^3}=156(\text{MPa})>[\sigma]$$

梁的强度不够，吊 70kN 的货物不安全。

(3)求梁可能吊起的最大起重量。由强度条件，梁所能承受的最大弯矩

$$M_{\max}\leqslant[\sigma]W_z$$

代入最大弯矩，有

$$\frac{(P+G)l}{4}\leqslant[\sigma]W_z$$

则

$$P\leqslant\frac{4[\sigma]W_z}{l}-G=\frac{4\times140\times1430\times10^3}{10.5\times10^3}-15\times10^3=61267(\text{N})\approx61.3(\text{kN})$$

所以最大起重量为 61.3kN。

本题也可先求吊车的最大起重量，再与要起吊货物的重力比较，来决定能否吊起 70kN 的货物。

【例 8-8】 在例 8-7 中，为使吊车的起重量达到 70kN，实际中可在工字钢上、下翼缘加焊两块 $(100\times10)\text{mm}^2$ 的盖板，以提高梁的承载能力，如图 8-18(d)所示，试校核加焊盖板后梁的强度。

解 焊盖板后梁横截面的惯性矩和抗弯截面模量都有所改变，为了进行强度计算，首先计算横截面的惯性矩。查型钢表，工字钢的惯性矩为 $I_z=32240\text{cm}^4$。

应用平行移轴公式，一块矩形对中性轴的惯性矩为

$$I_z''=\frac{10\times1^3}{12}+23^2\times10\times1=0.83+5290\approx5290(\text{cm}^4)$$

整个组合截面的惯性矩为

$$I_z=32240+2\times5290=42820(\text{cm}^4)$$

由例 8-7 可知，吊起 70kN 的货物时，梁内的最大弯矩为 $M_{\max}=223\text{kN}\cdot\text{m}$，而 $y_{\max}=\frac{450}{2}+10=235(\text{mm})$，所以最大弯曲应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}y_{\max}}{I_z}=\frac{223\times10^6\times235}{42820\times10^4}=122.4(\text{MPa})<[\sigma]=140\text{MPa}$$

这说明加焊盖板后，梁有足够的强度吊起 70kN 的货物。

【例 8-9】 T 字形截面铸铁梁受力如图 8-19(a)所示，C 为截面形心，$I_z=6013\times10^4\text{mm}^4$。材料的许用拉、压应力分别为 $[\sigma_t]=40\text{MPa}$ 和 $[\sigma_c]=160\text{MPa}$，要求校核梁的强度。

解 首先画出梁的弯矩图，如图 8-19(b)所示。

正弯矩段(AE 段)，截面上部受压、下部受拉。最大拉、压应力发生在最大正弯矩截面 D，应力分布如图 8-19(c)所示。

$$\sigma_{t,\max}=\frac{M_D y_1}{I_z}=\frac{15\times10^6\times157.5}{6013\times10^4}=39.3(\text{MPa})$$

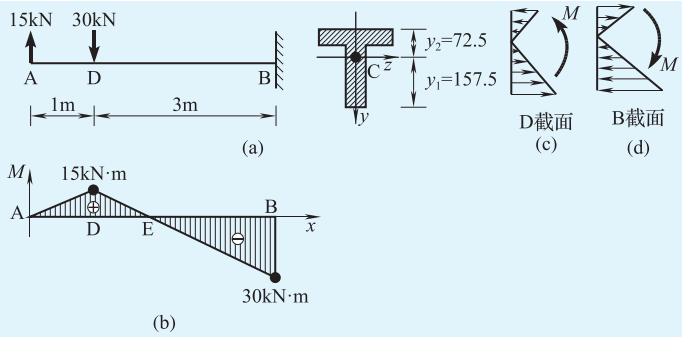


图 8-19　例 8-9 图

$$\sigma_{c,\max}=\frac{M_D y_2}{I_z}=\frac{15\times10^6\times72.5}{6013\times10^4}=18.1(\text{MPa})$$

负弯矩段(EB 段)，截面上部受拉、下部受压。最大拉、压应力发生在最大负弯矩截面 B，应力分布如图 8-19(d)所示。

$$\sigma_{t,\max}=\frac{M_B y_2}{I_z}=\frac{30\times10^6\times72.5}{6013\times10^4}=36.2(\text{MPa})$$

$$\sigma_{c,\max}=\frac{M_B y_1}{I_z}=\frac{30\times10^6\times157.5}{6013\times10^4}=78.6(\text{MPa})$$

综上所述，梁上最大拉、压应力为

$$\sigma_{t,\max}=39.3\text{MPa}<[\sigma_t],\qquad \sigma_{c,\max}=78.6\text{MPa}<[\sigma_c]$$

所以强度满足要求。

由例 8-9 看出，当梁的材料抗拉、压能力不同，且截面关于中性轴不对称时，梁的危险点一般发生在最大正、负弯矩所在横截面的上、下边缘，即梁有两个危险截面，这一点要特别注意。

*8.3.3　弯曲切应力简介

弯曲正应力是以纯弯曲的梁为研究对象推导出来的，在一定条件下可以推广到横力弯曲的梁。纯弯曲的梁横截面上只有正应力，没有切应力，其强度问题由正应力的强度条件解决。横力弯曲的梁横截面上既有正应力，又有切应力，强度问题还未完全解决，还需要对切应力进行进一步的研究。

弯曲切应力比弯曲正应力更为复杂，用传统的解决思路(静力平衡方程、变形方程、本构方程)无法解决。本章以矩形截面为研究对象，首先对切应力的分布进行部分假定，然后在假定的基础上推导切应力公式，最后再简单介绍工字形截面和圆形截面的切应力分布。

1. 矩形截面梁的切应力

本节利用已学过的知识——弯曲正应力公式和切应力互等定理，推导如图 8-20 所示的横力弯曲梁横截面上的切应力公式。

分析思路是先假定切应力的分布规律，然后根据平衡条件推导切应力的分布公式。

在横力弯曲的梁上取一个微段，左截面为 m—m，右截面为

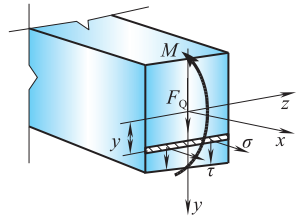


图 8-20　横截面上的切应力

n—n，长度为 dx，如图 8-21(a)所示。在离中性轴(z 轴)距离为 y 的位置取一个与中性层平行的平面，将微元切开，研究下半部分，如图 8-21(b)所示。为了便于观察，在微元体上任取一个与 xy 平面平行的平面，如图 8-21(c)所示。

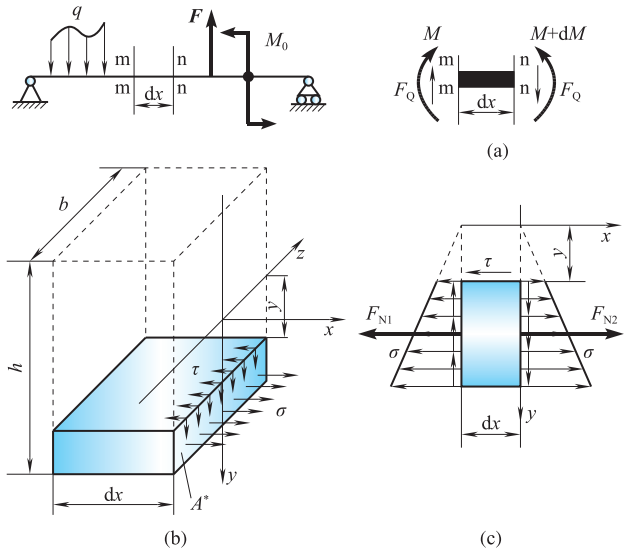


图 8-21　分析切应力分布的微元体

对于图 8-21(c)所示的微元，沿 x 轴方向列平衡方程，得

$$F_{N1}+\tau(y)b\mathrm{d}x=F_{N2} \tag{8-17}$$

$$F_{N1}=\int_{A^*}\sigma\mathrm{d}A=\int_{A^*}\frac{My}{I_z}\mathrm{d}A=\frac{M}{I_z}\int_{A^*}y\mathrm{d}A=\frac{M}{I_z}S_z^* \tag{8-18}$$

$$F_{N2}=\int_{A^*}\sigma\mathrm{d}A=\int_{A^*}\frac{(M+\mathrm{d}M)y}{I_z}\mathrm{d}A=\frac{(M+\mathrm{d}M)}{I_z}S_z^* \tag{8-19}$$

其中，A^*是横截面上距中性轴为 y 的横线以外部分的面积，$S_z^*=\int_{A^*}y\mathrm{d}A$ 是面积 A^*对横截面中性轴的静矩。

将式(8-18)和式(8-19)代入式(8-17)，得

$$\frac{M}{I_z}S_z^*+\tau(y)b\mathrm{d}x=\frac{(M+\mathrm{d}M)}{I_z}S_z^*$$

即

$$\tau(y)=\frac{\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x}S_z^*}{I_zb}=\frac{F_QS_z^*}{I_zb} \tag{8-20}$$

这就是横力弯曲时，横截面上的切应力分布。

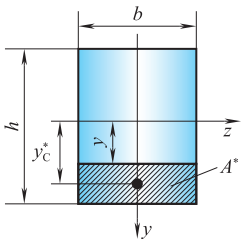


图 8-22　矩形截面

对于矩形截面，如图 8-22 所示，根据图形可以得到横截面静矩：

$$S_z^*=A^*y_C^*=\left(\frac{h}{2}-y\right)b\times\left[\frac{1}{2}\left(\frac{h}{2}-y\right)+y\right]=\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right) \tag{8-21}$$

$$I_z=\frac{bh^3}{12} \tag{8-22}$$

将式(8-21)和式(8-22)代入式(8-20)，得到矩形截面梁的横截面上

的切应力为

$$\tau(y)=\frac{3F_{\mathrm{Q}}}{2bh}\left(1-\frac{4y^2}{h^2}\right)$$

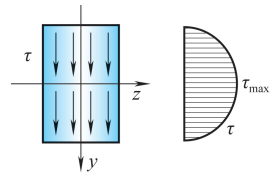


图 8-23　矩形截面切应力分布

讨论　(1) 矩形截面梁的切应力只与 y 有关，且沿高度方向 (y 方向) 呈抛物线分布，切应力的方向与横截面上的剪力方向一致，如图 8-23 所示；

(2) 在中性轴的位置 y=0 处，切应力值最大，$\tau_{\max}=\dfrac{3F_{\mathrm{Q}}}{2bh}=1.5\tau_{\text{平均}}$；

(3) 在梁上、下表面 $y=\pm\dfrac{h}{2}$ 处，切应力为零，即 $\tau_{\min}=0$。

2. 工字形截面梁

对于工字形截面梁，假设矩形截面梁切应力公式 (8-20) 仍然适用。工字形截面如图 8-24 所示，阴影部分的面积对中性轴 (z 轴) 的静矩为

$$\begin{aligned}S_z^*&=\int_A y\mathrm{d}A=S_{z\text{腹板}}^*+S_{z\text{翼板}}^*=A_{\text{腹板}}^*y_{\text{C腹板}}^*+A_{\text{翼板}}^*y_{\text{C翼板}}^*\\&=B\left(\frac{H}{2}-\frac{h}{2}\right)\left[\frac{h}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{H}{2}-\frac{h}{2}\right)\right]+b\left(\frac{h}{2}-y\right)\left[y+\frac{1}{2}\left(\frac{h}{2}-y\right)\right]\\&=\frac{B}{8}(H^2-h^2)+\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right)\quad\left(y\leqslant\frac{h}{2}\right)\end{aligned}\tag{8-23}$$

将式 (8-23) 代入式 (8-20)，得

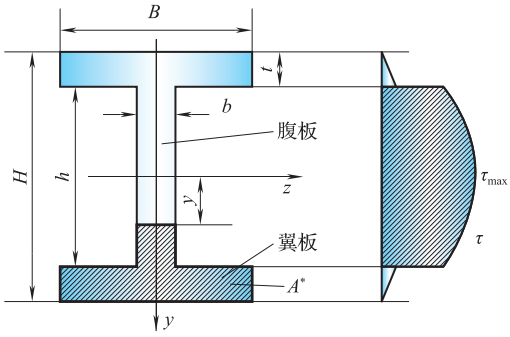


图 8-24　工字形截面切应力分布

$$\tau(y)=\frac{F_{\mathrm{Q}}}{I_zb}\left[\frac{B}{8}(H^2-h^2)+\frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4}-y^2\right)\right]\tag{8-24}$$

这就是工字形截面梁的横截面切应力。

讨论　(1) 工字形截面梁的切应力只与 y 有关，在腹板区域，沿高度方向 (y 方向) 切应力呈抛物线分布，如图 8-24 所示；

(2) 在中性轴的位置，即当 y=0 时，切应力值最大，$\tau_{\max}=\dfrac{F_{\mathrm{Q}}}{I_zb}\left[\dfrac{BH^2}{8}-(B-b)\dfrac{h^2}{8}\right]$；

(3) 在腹板上、下表面，即当 $y=\pm\dfrac{h}{2}$ 时，存在腹板的最小切应力，但不为零，$\tau_{\min}=\dfrac{F_{\mathrm{Q}}}{I_zb}\dfrac{B}{8}(H^2-h^2)$；

(4) 当 B=10b，H=20b，t=2b 时，$\dfrac{\tau_{\max}}{\tau_{\min}}=1.18$，说明腹板上的切应力大致呈均匀分布，工字形截面梁的最大切应力大约为总剪力除以腹板的面积 $\left(\tau_{\max}\approx\dfrac{F_{\mathrm{Q}}}{bh}\right)$；

(5) 在翼板上存在两种方向的切应力，如图 8-25 所示，与腹板上切应力相比较小，腹板上能承担的剪力为总剪力的

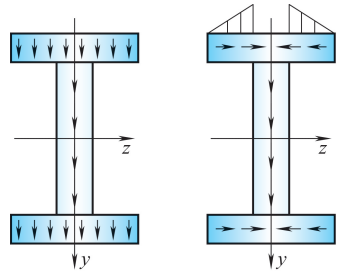


图 8-25　工字形截面切应力分布方向

95%～97%，工程上一般不考虑。

3. 圆形与薄壁圆环截面梁

对于圆形与薄壁圆环截面梁，矩形截面梁切应力公式(8-20)仍然适用。

1) 圆形截面梁

圆形截面如图 8-26 所示，阴影部分的面积对中性轴(z 轴)的静矩为

$$S_z^* = \int_y^R y\mathrm{d}A = \int_y^R 2y\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y = \int_R^y \sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}(R^2-y^2)$$

$$= \frac{2(R^2-y^2)^{3/2}}{3}\bigg|_R^y = \frac{2(R^2-y^2)^{3/2}}{3}$$

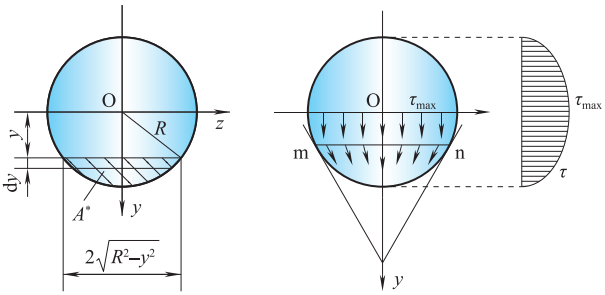


图 8-26　圆形截面切应力分布

又

$$I_z = \frac{\pi R^4}{4}, \qquad b = \sqrt{R^2-y^2}$$

得到圆形截面梁的横截面切应力为

$$\tau(y) = \frac{F_Q S_z^*}{I_z b} = F_Q \frac{\frac{2}{3}(R^2-y^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{\pi R^4}{4}2\sqrt{R^2-y^2}} \tag{8-25}$$

$$= \frac{4F_Q(R^2-y^2)}{3\pi R^4}$$

讨论　(1)圆形截面梁的切应力只与 y 有关，沿高度方向(y 方向)呈抛物线分布，如图 8-26 所示；

(2)在中性轴的位置，即当 $y=0$ 时，切应力值最大，$\tau_{\max} = \dfrac{4F_S}{3\pi R^2} = \dfrac{4F_S}{3A} = \dfrac{4}{3}\tau_{平均}$；

(3)在圆截面的上、下两点，即当 $y=\pm R$ 时，切应力为零。

2) 薄壁圆环截面梁

薄壁圆环截面梁如图 8-27 所示，阴影部分的面积对中性轴(z 轴)的静矩为

$$S_z^* = \int_{A^*} y\mathrm{d}A = \int_{-\theta}^{\theta} (R\cos\theta)(tR\mathrm{d}\theta)$$

$$= 2tR^2\sin\theta = 2tR\sqrt{R^2-y^2}$$

横截面对中性轴的惯性矩为

$$I_z = \pi R^3 t, \qquad b = \frac{2Rt}{\sqrt{R^2-y^2}}$$

由此得到薄壁圆环截面梁的横截面切应力为

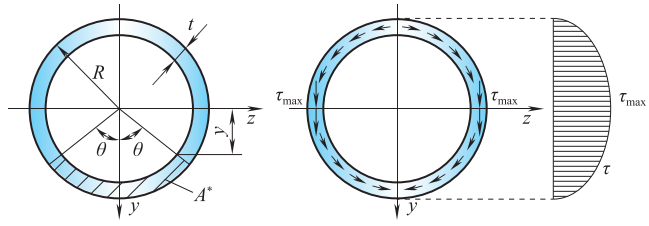


图 8-27　薄壁圆环截面切应力分布

$$\tau(y) = \frac{F_Q S_z^*}{I_z b} = \frac{F_Q 2tR\sqrt{R^2-y^2}}{\pi R^3 t\dfrac{2Rt}{\sqrt{R^2-y^2}}} = \frac{F_Q(R^2-y^2)}{\pi R^3 t}$$

$$\tau_{\max} = \frac{F_Q R^2}{\pi R^3 t} = \frac{2F_Q}{2\pi Rt} = \frac{2F_Q}{A}$$

讨论　(1)薄壁圆环截面梁的切应力只与 y 有关，沿高度方向(y 方向)呈抛物线分布，如图 8-27 所示；

(2) 在中性轴的位置，即当 y=0 时，切应力值最大，$\tau_{\max}=\dfrac{F_{\mathrm{Q}}R^2}{\pi R^3 t}=\dfrac{2F_{\mathrm{Q}}}{A}=2\tau_{\text{平均}}$；

(3) 在薄壁圆环截面的上、下两点，即当 $y=\pm R$ 时，切应力为零。

4. 弯曲切应力的强度条件

在横力弯曲作用下，梁的横截面上既有正应力又有切应力，除了保证正应力强度外，还需要满足切应力强度要求。

通常情况下，等截面直梁的最大切应力发生在剪力最大的横截面的中性轴上，而在中性轴上各点的正应力一般为零，所以中性轴上各点的应力状态为纯剪切应力状态，可以依照纯剪切状态(即圆轴扭转)的强度条件进行强度计算：

$$\tau_{\max}\leqslant[\tau]$$

即

$$\tau_{\max}=\frac{S_{z\max}^{*}}{I_z b}F_{\mathrm{Q}\max}\leqslant[\tau] \tag{8-26}$$

式中，$[\tau]$ 为材料在横力弯曲时的许用切应力。

在进行梁的强度计算时，必须同时满足正应力和切应力强度条件。通常情况下，先按正应力强度条件选择截面或确定许用载荷，然后按切应力进行强度校核。对于细长梁，梁的强度主要取决于正应力，按正应力强度条件选择截面或确定许用载荷后，一般不再需要进行切应力强度校核。但在下列几种特殊情况下，需要校核梁的切应力。

(1) 梁的跨度较小，或在支座附近有较大的载荷作用。在此情况下，梁的弯矩较小，而剪力却很大。

(2) T 形、工字形等薄壁截面梁，当其腹板厚度与高度之比小于型钢截面的相应比值时，腹板的切应力较大，必须进行切应力强度校核。

(3) 焊接、铆接、胶合而成的梁，要对焊缝、胶合面等进行剪切强度计算。

(4) 木材在顺纹方向抗剪强度较差，木梁在横力弯曲时可能因中性层上的切应力过大而使梁沿中性层发生剪切破坏。

【例 8-10】　如图 8-28(a)所示，两端铰支矩形截面木梁，受均布载荷作用，载荷集度 q=10kN/m。已知木材的许用正应力 $[\sigma]=12\text{MPa}$，顺纹许用切应力 $[\tau]=1.5\text{MPa}$，设 $\dfrac{h}{b}=\dfrac{3}{2}$。试选择木梁截面尺寸，并进行切应力强度校核。

解　(1) 画受力图[图 8-28(b)]，求支座反力为

$$F_{\mathrm{A}}=F_{\mathrm{B}}=\frac{ql}{2}=\frac{10\times 3}{2}=15(\text{kN})$$

(2) 作梁的剪力图和弯矩图[图 8-28(b)]。

由剪力图、弯矩图可以看出，最大剪力发生在支座 A、B 处，$F_{\mathrm{Q}\max}=15\text{kN}$，最大弯矩发生在跨中截面上，$M_{\max}=11.25\text{kN}\cdot\text{m}$。

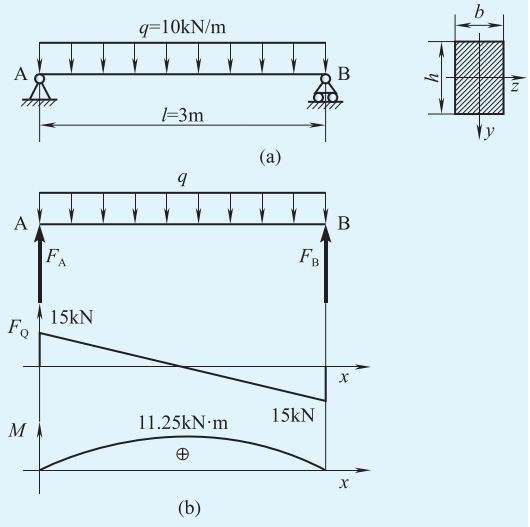


图 8-28　例 8-10 图

(3) 按正应力强度条件选择截面。

由弯曲正应力强度条件，得

$$W_z \geqslant \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{11.25\times10^3}{12\times10^6} = 0.0009375(\mathrm{m}^3)$$

又 $h=\frac{3}{2}b$，则有

$$W_z = \frac{bh^2}{6} = \frac{9b^3}{24}$$

故可求得

$$b = \sqrt[3]{\frac{24W_z}{9}} \geqslant \sqrt[3]{\frac{24\times0.0009375}{9}} = 0.1357(\mathrm{m}) = 135.7(\mathrm{mm})$$

取 $b=136\mathrm{mm}$，

$$h = \frac{3}{2}b = \frac{3}{2}\times136 = 204(\mathrm{mm})$$

(4) 校核梁的切应力强度。

最大切应力发生在中性层，根据矩形截面梁的最大切应力公式，得

$$\tau_{\max} = \frac{3F_{Q\max}}{2bh} = \frac{3\times15\times10^3}{2\times0.136\times0.204} = 8.1\times10^5(\mathrm{Pa}) = 0.81(\mathrm{MPa}) \leqslant [\tau] = 1.5\mathrm{MPa}$$

故所选木梁截面尺寸满足切应力强度要求。

5. 弯曲中心

前面研究的梁的横截面都有对称轴，如果梁的横截面没有对称轴会怎样变形呢？如图 8-29(a) 所示的悬臂梁，截面为槽钢，横向载荷 F 通过截面形心，悬臂梁会发生怎样的变形呢？通过实验可以发现，悬臂梁在弯曲的同时还会发生扭转变形，如图 8-29(b) 所示，这就是非对称截面弯曲变形的特点。同学们能想到悬臂梁在弯曲的同时会发生扭转吗？扭转是怎样产生的？能否避免这种扭转变形的发生呢？

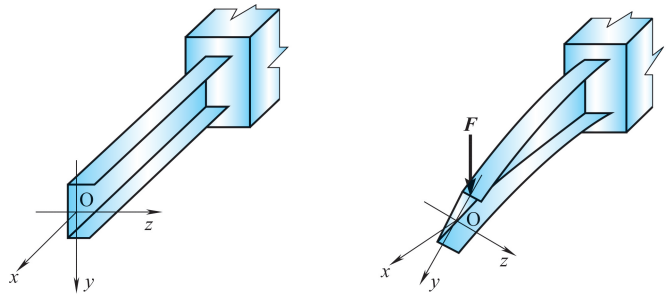


图 8-29　伴随扭转的弯曲变形

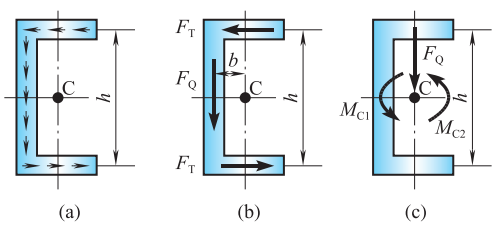


图 8-30　扭转变形的原因

在横力弯曲作用下，薄壁截面上的切应力流如图 8-30(a) 所示，切应力的合力如图 8-30(b) 所示，腹板上切应力的合力就是剪力 F_Q，翼板上切应力的合力 F_T 构成一个力偶，弯曲切应力组成的合力向截面形心(载荷作用点，此时载荷作用在截面形心)简化，得到一个集中力 F_Q 和一个集中力偶 $M_{C1}+M_{C2}$($M_{C1}=F_Qb$，$M_{C2}=F_Th$)，如图 8-30(c) 所示，

在集中力偶的作用下，梁发生扭转变形。

知道了扭转变形发生的原因，那能否避免这种扭转变形的发生呢？M_C 是 M_{C1} 和 M_{C2} 的代数和，M_{C1} 与简化中心(载荷作用点)有关，M_{C2} 与简化中心(载荷作用点)无关，只要选择合适的载荷作用点，使 M_{C1} 和 M_{C2} 大小相等、方向相反，则 M_C 为零，就能保证梁不再发生扭转变形。

如图 8-31 所示，假设载荷 F 作用在 O 点(O 点到腹板切应力合力的距离为 e)时，梁只发生弯曲变形而无扭转变形，则 O 点称为截面的弯曲中心或剪切中心，简称弯心或剪心。弯曲中心只与截面的几何形状和尺寸有关，与剪力的大小无关。

由 $M_O=0$，可得 $F_Q e-F_T h=0$，即 $e=\dfrac{F_T h}{F_Q}$，由此可以确定截面的弯曲中心。

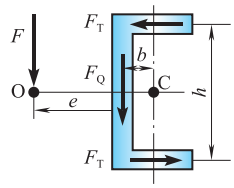


图 8-31　非对称截面的平面弯曲

注意　(1)弯心定义：本质上，弯心就是梁横截面上弯曲切应力合力的作用点。

(2)弯心作用：外力作用在弯心上，杆件只发生弯曲变形，不会发生扭转变形。

(3)非对称截面梁发生平面弯曲的条件：外力作用在主轴面内，还必须过弯曲中心。

(4)弯曲中心位置与外力大小和材料的性质无关，是截面图形的几何性质之一。

8.4　梁的位移分析与刚度计算

为保证梁能够安全正常地工作，不但要求梁有足够的强度，在很多情况下，还要求梁有足够的刚度，即弯曲变形不应超出工程规定的范围。例如，桥式起重机大梁如图 8-32(a)所示，在起吊重物时，若弯曲变形过大，电葫芦运行时总要爬坡，也会产生很大的噪声。又如，轧钢机的轧辊如果弯曲变形过大，轧制出的钢板厚度不均，影响产品质量，如图 8-32(b)所示。

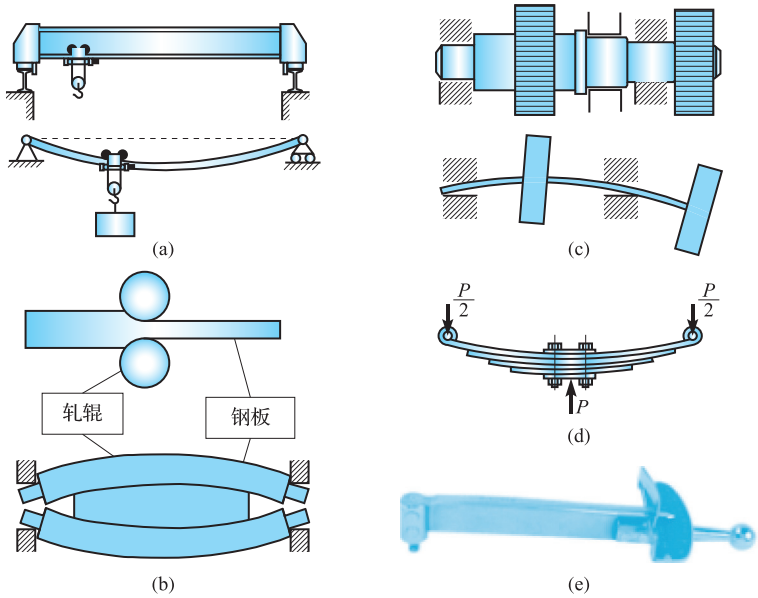


图 8-32　弯曲变形工程实例

在机械传动中的齿轮轴，如图 8-32(c)所示，若弯曲变形过大，将影响齿轮正常啮合，加大齿轮和轴承的磨损，产生噪声和振动，影响加工精度。而在另一类构件中，则是要求利用其弯曲变形。例如，汽车上的叠板弹簧，如图 8-32(d)所示，可以利用它的弯曲变形缓和车辆受到的冲击。又如，扭力扳手则是利用手柄的弯曲变形来控制力矩的大小，如图 8-32(e)所示。

8.4.1 梁变形的基本概念

梁在外力作用下产生弯曲变形，轴线由直变弯，变形后的梁轴线称为**挠曲线**。因为工程力学在弹性范围内讨论问题，所以挠曲线又称为弹性曲线。

对于平面弯曲，梁的挠曲线为纵向对称面内的一条平面曲线，如图 8-33 所示。在纵向对称面内建立坐标系，以变形前梁的轴线为 x 轴，x 轴的方向水平向右，y 轴的方向竖直向上，则挠曲线可用下列函数表示：

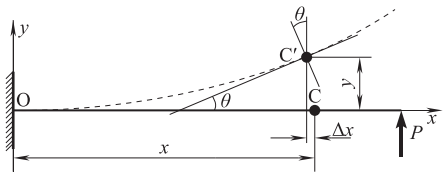


图 8-33 弯曲变形

$$y = f(x) \tag{8-27}$$

该式称为**挠曲线方程**。

随着梁的弯曲变形，其横截面的位置将发生变化，即产生位移。横截面 x 的形心 C 移至 C′。严格地讲，形心的位移既有垂直于轴线方向的位移 y，又有水平位移 Δx。实际问题中，梁的变形很小，挠曲线是一条非常平坦的曲线。在小变形的情况下，$y \gg \Delta x$，一般将 Δx 忽略不计，认为横截面的形心只有垂直于轴线方向的线位移，该线位移称为横截面的**挠度**。由图 8-33 可知，某截面的挠度即挠曲线方程在该处的函数值，因此，挠曲线方程又叫**挠度方程**。

横力弯曲时，梁的弯曲变形主要与弯矩有关，剪力的影响很小，一般可以略去不计，因此，仍可认为梁变形后各个横截面保持平面，且与梁的挠曲线正交。于是，横截面相对于其原来的位置转过一个角度 θ，称为截面的**转角**。根据几何关系，横截面的转角 θ 又等于挠曲线切线和 x 轴的夹角，如图 8-33 所示。在小变形的情况下，转角非常小，所以有

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \tag{8-28}$$

在图示坐标系中，转角逆时针为正，顺时针为负。

梁的变形通常是用横截面的挠度和转角来度量的。由式(8-28)可见，确定梁的变形，关键是确定梁的挠曲线方程 $y = f(x)$。

8.4.2 积分法求梁的位移

利用式(8-9)，忽略剪力的影响，平面弯曲时梁轴线的曲率为

$$\frac{1}{\rho(x)} = \frac{M(x)}{EI_z} \tag{8-29}$$

为简便计，中性轴的惯性矩 I_z 的下标可省略不写。

根据高等数学的知识，平面曲线 $y = f(x)$ 在任一点的曲率为

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm\frac{y''}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}} \tag{8-30}$$

将式(8-30)代入式(8-29)，得

$$\pm\frac{y''}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{M(x)}{EI} \tag{8-31}$$

式(8-31)称为梁的挠曲线微分方程。这是二阶非线性常微分方程，求解比较困难。在工程实际中，梁的变形一般为小变形，$y'=\theta\ll 1$，式(8-31)可简化为

$$\pm y''=\frac{M(x)}{EI} \tag{8-32}$$

式(8-32)中的正负号取决于弯矩的符号规定和坐标系的选择。弯矩仍按以前的规定。取 y 轴向上，x 轴向右，如图 8-34 所示。当弯矩 $M(x)>0$ 时，梁的挠曲线凹向上，在规定坐标系中，凹向上曲线的 $y''>0$；当弯矩 $M(x)<0$ 时，梁的挠曲线凹向下，在规定坐标系中，凹向下曲线的 $y''<0$。可见，在上述规定之下，$M(x)$ 和 y'' 的正负号恒一致，因此式(8-32)可以表示为

$$y''=\frac{M(x)}{EI} \tag{8-33}$$

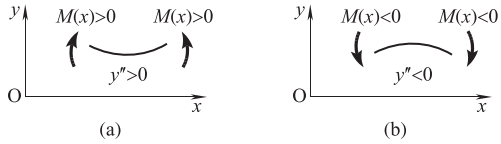


图 8-34　挠曲线微分方程中符号的确定

式(8-33)称为**挠曲线近似微分方程**，适用于线弹性范围内的细长梁的小变形平面弯曲问题。

将式(8-33)分别对 x 积分一次和两次，便得到梁的转角方程和挠度方程：

$$\theta(x)=y'(x)=\int\frac{M(x)}{EI}\mathrm{d}x+C \tag{8-34}$$

$$y(x)=\iint\frac{M(x)}{EI}\mathrm{d}x\mathrm{d}x+Cx+D \tag{8-35}$$

式中，C、D 为积分常数，由边界条件确定。这种确定梁位移的方法称为积分法。

边界条件是支座处、分段处梁的已知位移在规定坐标系中的数学表示。例如，铰支座处的挠度为零，固定端处的挠度和转角均为零。当弯矩方程需要分段列出时，梁的挠度方程和转角方程也随之分段。由材料的连续性，在分段处，相邻两段的挠度方程和转角方程的取值必须对应相等。挠曲线应为一条连续、光滑的平面曲线。

【例 8-11】　图 8-35(a)为切削工件的示意图，求由工件的弯曲变形引起的加工误差(设工件抗弯刚度为 EI)。

解　被切削工件固定在三爪卡盘中，固定点不允许有任何移动和转动，可视为固定端。工件右端受切削力作用，可简化为自由端受集中力作用的悬臂梁。力学计算简图如图 8-35(b)所示。

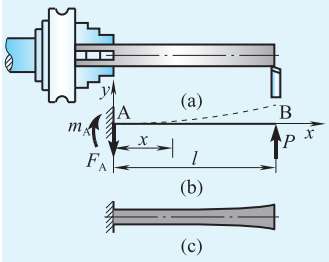


图 8-35　例 8-11 图

(1) 列弯矩方程。建立坐标系如图 8-35(b)所示，弯矩方程为

$$M(x)=Pl-Px$$

(2) 建立挠曲线微分方程并积分。工件为等直杆，其挠曲线近似微分方程可写为

$$EIy''=M(x)=Pl-Px$$

积分一次，得

$$EIy'=Plx-\frac{1}{2}Px^2+C \tag{a}$$

再积分一次，得

$$EIy=\frac{1}{2}Plx^2-\frac{1}{6}Px^3+Cx+D \tag{b}$$

(3)确定积分常数。积分常数由边界条件确定，悬臂梁的边界条件是固定端的挠度和转角均为零。在图示坐标系中，边界条件为

$$x=0,\ y=0;\qquad x=0,\ y'=0$$

将边界条件代入式(a)和式(b)，可解得 $C=0, D=0$。

(4)列出挠度方程和转角方程：

$$EIy=\frac{1}{2}Plx^2-\frac{1}{6}Px^3,\qquad EIy'=Plx-\frac{1}{2}Px^2$$

由上述二式，可以计算出任一截面的挠度和转角。在自由端会产生梁的最大挠度和最大转角，即

$$y_{max}=\frac{Pl^3}{3EI},\qquad \theta_{max}=\frac{Pl^2}{2EI}$$

因为梁内的弯矩大于零，所以整个梁的挠曲线为凹向上曲线，又因为 A 点挠度和转角为零，挠曲线在 A 点的切线应保持水平，据此，画出梁挠曲线的大致形状，如图 8-35(b)虚线所示。

讨论 切削工件时，由于工件的变形而减少了吃刀深度。当走刀时，车刀在不同的位置，该点的挠度不同，吃刀深度不同，车刀离固定端越近，挠度越小，吃刀深度越大。因此，工件被切削成喇叭形，如图 8-35(c)所示。因此，工件两端直径差为

$$\Delta d=2y_{max}$$

因为 y_{max} 正比于 l^3，所以工件越长，加工精度越低。因此，在车削细长杆件时，总要利用尾架顶尖，有时还要在杆的中间安装中心架，以减小梁的变形，提高加工精度。

从例 8-11 看出，利用积分法确定梁的位移，关键在于正确列出梁的弯矩方程，写出边界条件，其余工作均为基本的数学运算。

【例 8-12】 简支梁 AB 受力如图 8-36 所示，已知 $a>b$，梁的抗弯刚度为 EI。求梁的挠度方程。

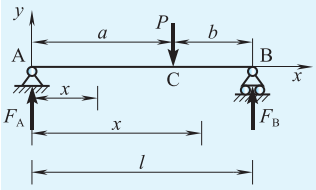


图 8-36 例 8-12 图

解 (1)求约束力：

$$F_A=\frac{b}{l}P,\qquad F_B=\frac{a}{l}P$$

(2)分段列出弯矩方程。

AC 段：

$$M_1(x)=F_Ax=\frac{b}{l}Px$$

CB 段：

$$M_2(x)=\frac{b}{l}Px-P(x-a)$$

(3)建立挠曲线微分方程，并积分。

AC 段：

$$EIy_1''=M_1(x)=\frac{b}{l}Px$$

$$EIy_1' = \frac{b}{2l}Px^2 + C_1$$

$$EIy_1 = \frac{b}{6l}Px^3 + C_1x + D_1$$

CB 段：

$$EIy_2'' = M_2(x) = \frac{b}{l}Px - P(x-a)$$

$$EIy_2' = \frac{b}{2l}Px^2 - \frac{1}{2}P(x-a)^2 + C_2$$

$$EIy_2 = \frac{b}{6l}Px^3 - \frac{1}{6}P(x-a)^3 + C_2x + D_2$$

(4) 写出边界条件，确定积分常数。

在支座处的位移边界条件和分段处的位移连续条件如下。

A 点：$x=0$，$y_1(a)=0$。

B 点：$x=l$，$y_2(l)=0$。

C 点：$x=a$，$y_1'(a)=y_2'(a)$，$y_1(a)=y_2(a)$。

将边界条件和连续条件代入相应的挠度方程和转角方程，得

$$D_1 = D_2 = 0\,, \qquad C_1 = C_2 = \frac{Pb}{6l}(b^2 - l^2)$$

(5) 列出挠度方程。

AC 段：

$$EIy_1 = -\frac{Pbx}{6l}(l^2 - b^2 - x^2)$$

CB 段：

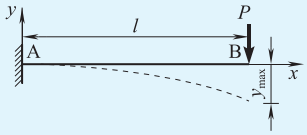
$$EIy_2 = -\frac{Pb}{6l}\left[(l^2 - b^2)x - x^3 + \frac{l}{b}(x-a)^3\right]$$

(6) 求最大挠度。令 $y'=0$，解得 $x_0 = \sqrt{\dfrac{l^2-b^2}{3}}$，代入挠度方程，可得

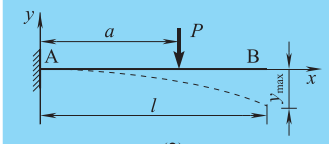
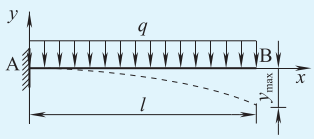
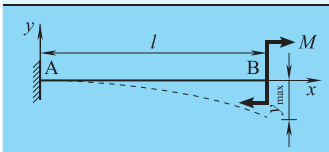
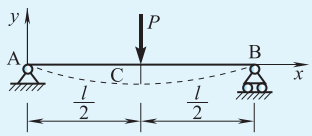
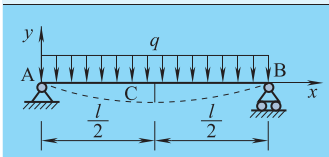
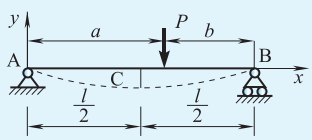
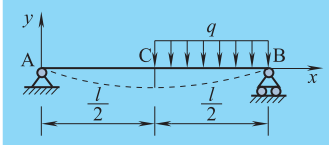
$$y_{\max} = -\frac{Pb}{9\sqrt{3}EIl}\sqrt{(l^2-b^2)^3}$$

通过例 8-11 和例 8-12 可以看出，积分法的优点是根据挠度方程和转角方程，可以求出梁上任一截面的挠度和转角，但是整个过程是比较烦琐的。为了在实际中应用方便，现将简单载荷作用下各种静定梁的挠度方程及其相关结果列于表 8-1 内，以备查用。

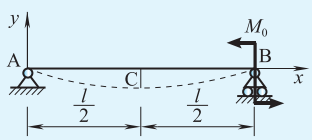
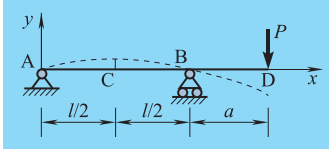
表 8-1　简单载荷作用下静定梁的变形

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (1)	$y = \dfrac{-Px^2}{6EI}(3l - x)$	$y_{\max} = y_B = -\dfrac{Pl^3}{3EI}$ $\theta_B = -\dfrac{Pl^2}{2EI}$

续表

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (2)	当 $0 \leqslant x \leqslant a$ 时，$y=-\dfrac{Px^2}{6EI}(3a-x)$； 当 $a \leqslant x \leqslant l$ 时，$y=-\dfrac{Pa^2}{6EI}(3x-a)$	$y_{max}=y_B=-\dfrac{Pa^2}{6EI}(3l-a)$ $\theta_B=-\dfrac{Pa^2}{2EI}$
 (3)	$y=-\dfrac{qx^2}{24EI}(x^2+6l^2-4lx)$	$y_{max}=y_B=-\dfrac{ql^4}{8EI}$ $\theta_B=-\dfrac{ql^3}{6EI}$
 (4)	$y=-\dfrac{M_0x^2}{2EI}$	$y_{max}=y_B=-\dfrac{M_0l^2}{2EI}$ $\theta_B=-\dfrac{M_0l}{EI}$
 (5)	$y=-\dfrac{Px}{48EI}(3l^2-4x^2)$ $\left(0 \leqslant x \leqslant \dfrac{l}{2}\right)$	$y_{max}=y_C=-\dfrac{Pl^3}{48EI}$ $\theta_A=-\theta_B=-\dfrac{Pl^2}{16EI}$
 (6)	$y=-\dfrac{qx}{24EI}(l^3-2lx^2+x^3)$	$y_{max}=y_C=-\dfrac{5ql^4}{384EI}$ $\theta_A=-\theta_B=-\dfrac{ql^3}{24EI}$
 (7)	当 $0 \leqslant x \leqslant a$ 时， $y=-\dfrac{Pbx}{6EIl}(l^2-x^2-b^2)$； 当 $a \leqslant x \leqslant l$ 时， $y=\dfrac{-Pb}{6EIl}\left[(l^2-b^2)x-x^3+\dfrac{l}{b}(x-a)^3\right]$	若 $a>b$，在 $x=\sqrt{\dfrac{l^2-b^2}{3}}$ 处 $y_{max}=-\dfrac{\sqrt{3}Pb}{27EIl}(l^2-b^2)^{\frac{3}{2}}$ $y_C=-\dfrac{Pb}{48EI}(3l^2-4b^2)$ $\theta_A=\dfrac{-Pb(l^2-b^2)}{6EIl}$，$\theta_B=\dfrac{Pab(l+a)}{6EIl}$
 (8)	当 $0 \leqslant x \leqslant \dfrac{l}{2}$ 时， $y=-\dfrac{ql}{48EI}\left(\dfrac{7}{8}l^2x-x^3\right)$； 当 $\dfrac{l}{2} \leqslant x \leqslant l$ 时， $y=-\dfrac{q}{24EI}\left[\dfrac{7}{16}l^3x+\left(x-\dfrac{l}{2}\right)^4-\dfrac{l}{2}x^3\right]$	$\theta_A=-\dfrac{7ql^3}{384EI}$ $\theta_B=\dfrac{3ql^3}{128EI}$ $y_{max} \approx y_C=-\dfrac{5ql^4}{768EI}$

续表

梁的形式及载荷情况	挠曲线方程	绝对值最大的挠度和梁端转角
 (9)	$y=-\frac{M_0 lx}{6EI}\left(1-\frac{x^2}{l^2}\right)$	$\theta_A=-\frac{M_0 l}{6EI}$，$\theta_B=\frac{M_0 l}{3EI}$ $x=\frac{l}{\sqrt{3}}$ 时，$y_{max}=-\frac{M_0 l^2}{9\sqrt{3}EI}$ $y_C=-\frac{M_0 l^2}{16EI}$
 (10)	当 $0\leqslant x\leqslant l$ 时，$y=-\frac{Pax}{6EIl}(x^2-l^2)$； 当 $l\leqslant x\leqslant l+a$ 时， $y=-\frac{P}{6EI}(x-l)[2al+3a(x-l)-(x-l)^2]$	$\theta_A=\frac{Pla}{6EI}$，$\theta_B=-\frac{Pla}{3EI}$ $\theta_D=-\frac{Pa}{6EI}(2l+3a)$，$y_C=\frac{Pl^2a}{16EI}$ $y_D=-\frac{Pa^2}{3EI}(l+a)$

8.4.3　叠加法求梁的位移

在材料服从胡克定律和小变形的条件下，由前面的讨论可知，约束力、梁的内力和应力与载荷呈线性齐次关系，由挠曲线近似微分方程得到的挠度和转角也都与载荷呈线性齐次关系。因此，可用叠加法讨论梁的约束力、内力、应力和位移，即多个载荷共同作用时引起的某个物理量，等于各个载荷单独作用时物理量的代数和(或矢量和)。

【例 8-13】　已知简支梁受力如图 8-37 所示，求梁中点 C 的挠度和 B 截面的转角。

解　(1) q 单独作用于简支梁时，

$$y_{Cq}=-\frac{5ql^4}{384EI},\qquad \theta_{Bq}=\frac{ql^3}{24EI}$$

(2) 力偶单独作用于简支梁时，

$$y_{CM}=\frac{M_0 l^2}{16EI}=\frac{ql^4}{16EI},\qquad \theta_{BM}=-\frac{M_0 l}{3EI}=-\frac{ql^3}{3EI}$$

(3) 叠加得到梁在两种载荷共同作用下的挠度和转角：

$$y_C=y_{CM}+y_{Cq}=-\frac{19ql^4}{384EI}$$

$$\theta_B=\theta_{BM}+\theta_{Bq}=\frac{7ql^3}{24EI}$$

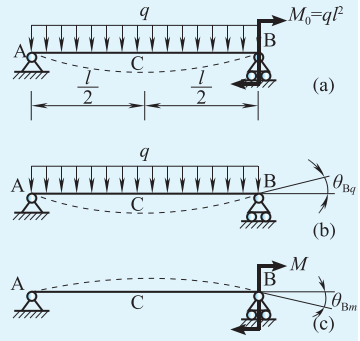


图 8-37　例 8-13 图

应用叠加法注意表中各个符号的实际含义和载荷的方向，根据每一载荷单独作用引起的变形情况，确定指定截面挠度和转角的正负号，叠加求代数和。

8.4.4　梁的刚度计算

在很多情况下，为保证弯曲构件能正常工作，需要控制梁的弹性变形，使其最大挠度和最大转角或某指定截面的挠度和转角必须在一定的范围内，即满足刚度条件：

$$|y|_{max}\leqslant[y],\qquad |\theta|_{max}\leqslant[\theta]\text{ 或 }|y|_A\leqslant[y],\qquad |\theta|_A\leqslant[\theta]\tag{8-36}$$

式中，$[y]$ 和 $[\theta]$ 分别为梁的许用挠度和许用转角(单位：rad)，可从有关设计手册中查得。

一般根据梁的实际工作性质，规定许用挠度和许用转角，举例如下。

普通机床主轴：$[y]=(0.0001\sim0.0005)l$，$[\theta]=0.001\sim0.005\text{rad}$

起重机大梁：$[y]=(0.001\sim0.005)l$

架空管道：$[y]=0.002l$

其中，l 为相邻支撑之间的跨距。

大多数构件的设计过程是先进行强度计算或工艺结构设计，确定截面形状和几何尺寸，然后再进行刚度校核。

【例 8-14】 起重量为 $P=20\text{kN}$ 的单梁吊车如图 8-38 所示，由工字钢制成。其跨度为 $l=5\text{m}$。已知钢材的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$，弹性模量为 $E=200\text{GPa}$，梁的许用挠度 $[y]=\dfrac{l}{250}$。试选择工字钢的型号。

解 题目给出许用应力和许用挠度，说明选择工字钢的型号时，既要考虑强度条件，又要考虑刚度条件。

梁的载荷为移动载荷 P 和梁的自重 q，工字钢型号未定，自重不能确定。可先考虑载荷 P 单独作用时的强度来设计工字钢，然后再校核载荷和自重共同作用时的强度和刚度。

(1) 根据载荷 P 的大小，利用强度条件设计截面。移动载荷 P 作用在简支梁上，最危险的情况是位于梁的中点，此时，梁内弯矩最大，为

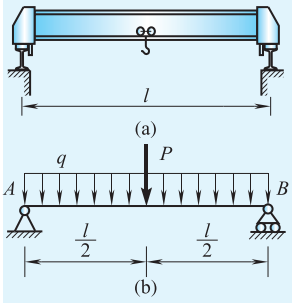


图 8-38 例 8-14 图

$$M_{\max}=\frac{1}{4}Pl=\frac{1}{4}\times20\times5=25(\text{kN}\cdot\text{m})$$

根据弯曲强度条件 $\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{W_z}\leqslant[\sigma]$

得到抗弯截面模量

$$W_z\geqslant\frac{M_{\max}}{[\sigma]}=\frac{25\times10^6}{160}=156250(\text{mm}^3)\approx156.3(\text{cm}^3)$$

查型钢表，可选 18 号工字钢：$W_z=185\text{cm}^3$，$I_z=1660\text{cm}^4$，$q=241\text{N/m}$。

(2) 校核载荷和自重共同作用时梁的强度。载荷和自重单独作用时，均在梁中点产生最大弯矩，利用叠加法，梁的最大弯矩为

$$M'_{\max}=M_{\max P}+M_{\max q}=\frac{1}{4}Pl+\frac{1}{8}ql^2=25+0.75=25.75(\text{kN}\cdot\text{m})$$

梁内最大应力为

$$\sigma_{\max}=\frac{M'_{\max}}{W_z}=\frac{M_{\max P}}{W_z}+\frac{M_{\max q}}{W_z}=\frac{25\times10^6}{185\times10^3}+\frac{0.75\times10^6}{185\times10^3}$$
$$=135.1+4.1=139.2(\text{MPa})<[\sigma]$$

说明选用 18 号工字钢，满足强度要求。

(3) 校核梁的刚度。利用叠加法，梁的最大挠度发生在梁的中点，大小为

$$|y|_{\max}=|y|_{\max P}+|y|_{\max q}=\frac{Pl^3}{48EI}+\frac{5ql^4}{384EI}$$
$$=\frac{20\times10^3\times(5\times10^3)^3}{48\times200\times10^3\times1660\times10^4}+\frac{5\times240\times10^{-3}\times(5\times10^3)^4}{384\times200\times10^3\times1660\times10^4}=15.7+0.6=16.3(\text{mm})$$

而 $[y]=\dfrac{l}{250}=\dfrac{5000}{250}=20(\text{mm})$，所以 $|y|_{\max}<[y]$，因此选 18 号工字钢满足刚度要求。

从上述计算过程可以看出，梁的自重引起的应力和变形与载荷引起的应力和变形相比很小，这说明自重对梁强度和刚度的影响都非常小。因此，在一般的工程计算中，为简便起见，工程构件的自重往往忽略不计。

8.5　简单的静不定梁

在工程实际中，为了提高梁的强度和刚度，或因构造上的需要，往往在静定梁上增加支撑，使其变为静不定梁。例如，安装在车床卡盘上的细长工件，切削时的切削力可使得工件产生较大的挠度。为了减小车削时工件的变形，常在工件的自由端用尾架上的顶尖顶紧。在不考虑水平方向的约束力的情况下，相当于在悬臂梁的自由端加一个辊轴支座，如图 8-39 所示。又如，机器中的齿轮轴，采用三个轴承支撑，如图 8-40 所示。

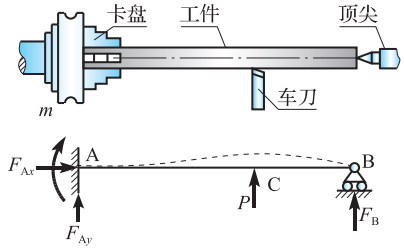


图 8-39　静不定梁实例一

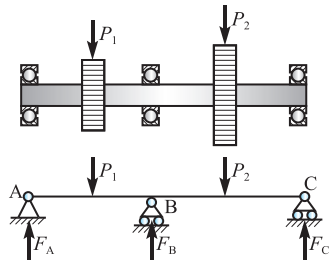


图 8-40　静不定梁实例二

静不定梁是在静定梁的基础上添加约束形成的，附加的约束为多余约束。对于维持梁平衡，多余约束不是必需的。仅用静力学平衡方程无法确定静不定梁的全部约束力。与拉压静不定问题类似，求解静不定梁也必须综合考虑平衡、变形和物理三个方面。

下面以图 8-41(a) 为例，说明用变形比较法来求解简单静不定梁的一般步骤。

首先判断梁的静不定次数，梁的未知约束力的数目减去独立平衡方程的数目为静不定次数，容易判断该梁为一次静不定梁。

为求解该问题，在静力学平衡方程的基础上，需要一个补充方程。为此，在静不定梁上去掉一个多余约束，便得到静定梁，称为静定基。若选择 B 点的辊轴支座为多余约束，则静定基为一个悬臂梁，如图 8-41(b) 所示。在静定基上加上载荷和多余约束的约束力，便得到与原静不定梁受力和变形完全相同的相当系统，如图 8-41(c) 所示。将相当系统与静不定梁相比较可知，在多余约束处(B 点)，有变形几何条件 $y_B=0$，再根据变形和受力之间的关系，即可得到求解静不定问题所需的补充方程。通过静力平衡方程和补充方程可联立求解静不定问题。

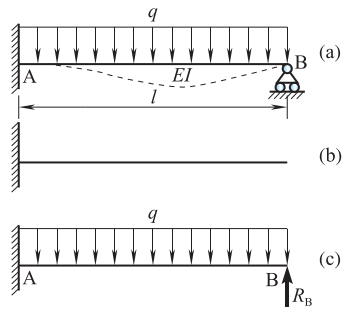


图 8-41　静不定梁的解法

变形几何条件是在多余约束 B 处挠度为零，即

$$y_B=y_{Bq}+y_{BR}=0$$

查表 8-1 可知

$$y_{Bq}=-\frac{ql^4}{8EI},\qquad y_{BR}=\frac{R_B l^3}{3EI}$$

代入变形几何条件，可得

$$-\frac{ql^4}{8EI}+\frac{R_B l^3}{3EI}=0$$

解得

$$R_B=\frac{3}{8}ql$$

求得多余约束力后，就可以利用平衡方程求其他的约束力，按照分析静定梁的方法，可进一步画出其内力图，进行强度和刚度计算。

比较图 8-42 中的静不定梁和悬臂梁，若两个梁具有相同材料、几何尺寸，并且承受相同载荷，分别画出弯矩图和挠曲线的大致形状，可以看出静不定梁受力比较均匀，弯矩小，其应力、变形都比较小，相对而言，静不定梁承载能力比较强。因此，静不定梁在工程上应用广泛。但是，与其他静不定结构一样，当温度变化或结构尺寸有误差时，梁内会产生温度应力和装配应力。

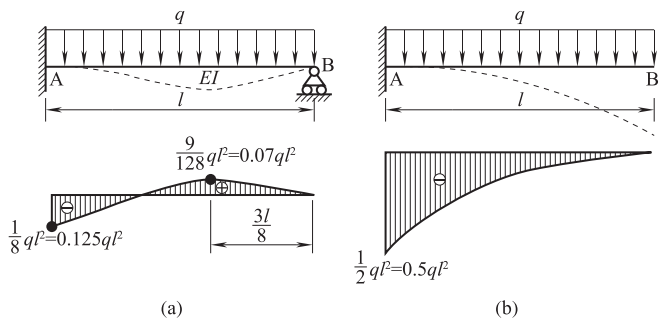


图 8-42　静不定梁和静定梁的对比

需要指出，对于一个静不定结构，其多余约束的选择不是唯一的，因而，其静定基也并非唯一。例如，上例也可选取固定端限制转动的约束为多余约束，固定端的约束力偶作为多余的约束力，相应的静定基是一个简支梁，相当系统如图 8-43(b)所示，其变形几何条件为在 M_A 和 q 作用下，多余约束处 A 点的转角为零。有兴趣的读者可自己完成计算。

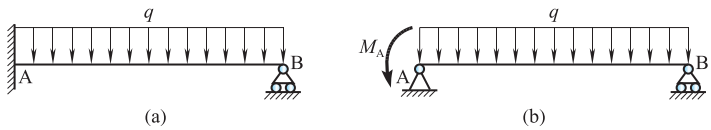


图 8-43　静定基的选择

8.6　提高梁抗弯能力的措施

在工程实际中，希望所设计的梁在满足强度和刚度要求的前提下，有尽可能高的抗弯能力，最大限度地节省材料，以降低成本。提高梁的抗弯能力，即提高梁的强度和刚度。

8.6.1　提高梁强度的措施

对于工程上常见的细长梁，影响其强度的主要因素是弯曲正应力。因此，提高梁的强度，增强梁抵抗破坏的能力，主要是降低梁内应力。由弯曲正应力公式和弯曲强度条件可知，影响梁强度的因素主要有梁的横截面和弯矩，因此，可采取以下几方面措施，来提高梁的强度。

1. 选择合理的截面形状

梁弯曲时，横截面上的正应力沿截面高度呈直线分布，中性轴上正应力为零，离中性轴越远处正应力越大。当横截面上的最大应力接近或达到许用应力时，中性轴附近的应力很小，其承载能力没有充分发挥出来。因此，从理论上讲，为更好地发挥材料的承载能力，应该把材料布置得离中性轴远些，如图 8-44(a)、(b)所示，这一原理在工程上得到广泛应用，如工程上的瓦楞板、高速公路护栏板、集装箱等。汽车、工程机械、建筑、健身器材、家具等的许多受弯构件的截面都制成空心或工字形等截面，如图 8-44(c)、(d)所示。

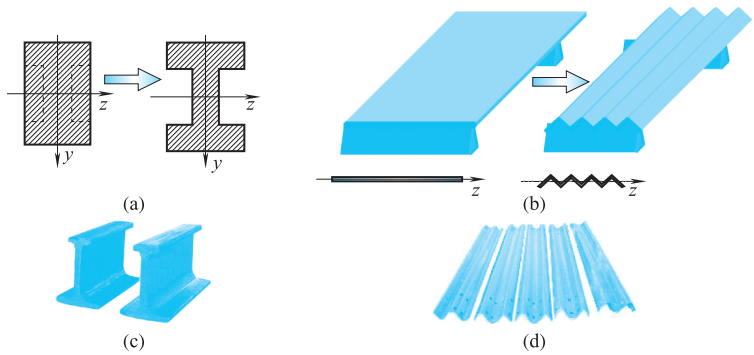


图 8-44　梁的合理截面

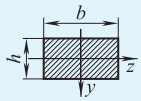
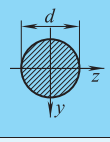
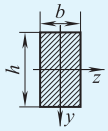
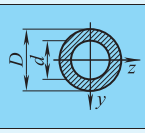
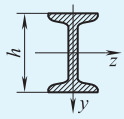
由弯曲正应力强度条件可知，最大正应力的数值与抗弯截面模量 W_z 成反比，而 W_z 的大小与截面形状和尺寸有关。横截面面积 A 的大小表示所用材料的多少，可以用单位面积所提供的抗弯截面模量 W_z/A 来衡量截面形状的合理性，比值越大，截面越合理。下面对矩形、圆形、工字形截面进行比较，其 W_z/A 的值列于表 8-2 中。

由表 8-2 可以看出，工字形截面优于矩形和圆形截面，空心圆截面优于实心圆截面，矩形截面竖放优于平放。但应注意，矩形截面高度不可过大，宽度不可过小，否则梁在强度失效前，容易发生侧向失稳(扭曲)而过早丧失承载能力。空心截面壁厚不可过薄，否则容易局部变形，且空心截面的加工成本加大，因此，选择截面形状时还需注意结构和工艺上的要求。

在讨论截面形状的合理性时，也要考虑材料的性能。对于抗拉、抗压能力相同的材料，如低碳钢，一般采用关于中性轴对称的截面，如工字形、矩形、圆形等截面，这样可使截面上的最大拉应力和最大压应力数值相等，同时满足强度条件。对于抗拉、抗压能力不等的材料，如铸铁，许用拉应力$[\sigma_t]$小于许用压应力$[\sigma_c]$，宜采用关于中性轴不对称的截面，使最大拉应力发生在距中性轴较近的边缘，如图 8-45 所示。为达到这一要求，可适当调整组合截面各部分的尺寸。显然，理想的截面应符合下列条件：

$$\frac{y_1}{y_2}=\frac{[\sigma_c]}{[\sigma_t]}$$

表 8-2　矩形、圆形、工字形截面的 W_z/A

截面形状	要求 W_z/mm^3	所需尺寸	截面面积/mm^2	W_z/A
	250×10^3	$b=182$mm $h=91$mm	166×10^2	15.1
	250×10^3	$d=137$mm	147×10^2	17
	250×10^3	$b=72$mm $h=144$mm	104×10^2	24
	250×10^3	$d=0.8D$ $D=163$mm	75×10^2	33
	250×10^3	20b 工字钢	39.5×10^2	63.3

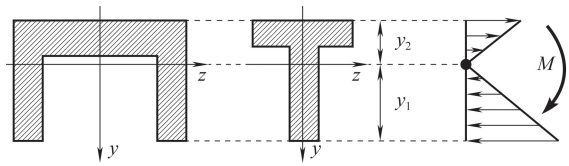


图 8-45　脆性材料梁的合理截面

2. 采用变截面梁

横力弯曲时，弯矩沿梁的轴线变化，按最大正应力强度条件设计的等截面梁，除了弯矩最大的截面上的正应力达到了许用应力外，其余截面上的正应力都没有达到这一值，材料的承载能力没有得到充分的利用。因此，为了节省材料，减轻梁的重量，应根据弯矩的情况，将梁设计成变截面的，即横截面尺寸随弯矩的变化而变化，这样的梁称为**变截面梁**。

如果变截面梁的各个横截面上的最大正应力都同时达到材料的许用应力，这种梁称为**等强度梁**。

等强度梁的横截面是沿着梁的轴线逐渐变化的，其抗弯截面模量是截面位置坐标的函数，由梁的正应力强度条件可得

$$W_z(x)=\frac{M(x)}{[\sigma]}$$

在工程实际中，由于制造工艺的条件有限，加工制造等强度梁有一定的困难。因此，工程中往往利用等强度梁的概念，将受弯构件加工成变截面形状的，如钻床的摇臂、机械中的传动轴、建筑上的鱼腹梁等，如图 8-46 所示。

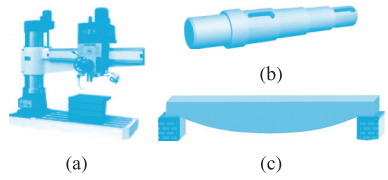


图 8-46　变截面梁的工程实例

3. 合理安排梁的受力

合理安排梁的受力，降低梁内的最大弯矩，包括两个方面，即合理安排梁的载荷和调整支座位置。如图 8-47(a) 所示，当集中力作用于简支梁跨度中点时，梁内的最大弯矩为 $M_{\max}=Pl/4$。如图 8-47(b) 所示，集中力靠近支座，距离左端为 $l/6$，梁内的最大弯矩为 $M_{\max}=5Pl/36$，仅为前者的 55.5%，考虑到剪切强度，集中力不可无限接近支座。从使用的角度，分散集中力也可以有效降低梁内最大弯矩。如图 8-47(c) 所示，在简支梁上设置一个半跨长的辅梁，则主梁上的最大弯矩 $M_{\max}=Pl/8$，比原来降低一半。将集中力均匀分布在整个梁上，则最大弯矩也为原来一半，如图 8-47(d) 所示。若将均布载荷作用下简支梁的支座向内移动 0.2 倍跨长的距离，则梁内最大弯矩降为原来的 1/5，如图 8-47(e) 所示。

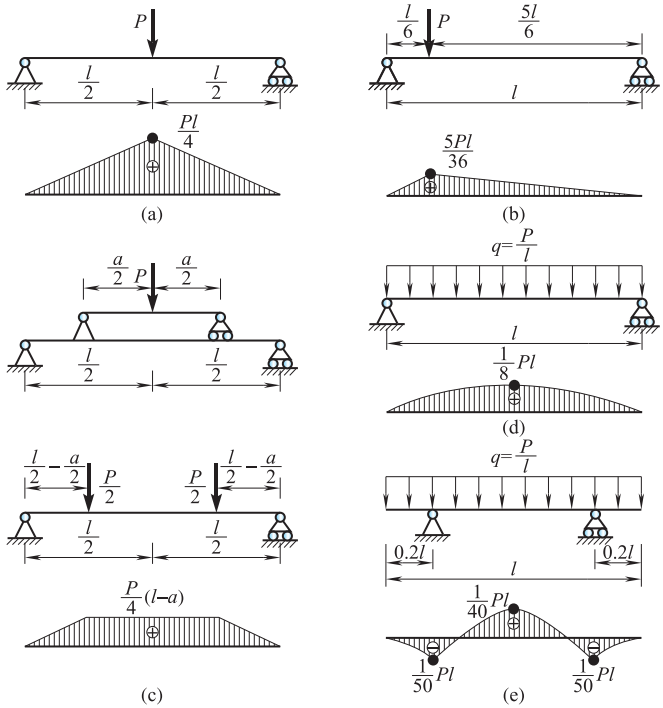


图 8-47　受力方式对弯矩的影响

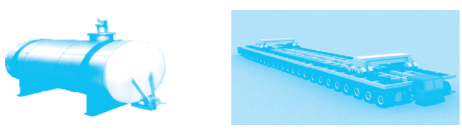


图 8-48　工程实例

根据这些数据，可合理设计支撑锅炉的支撑点，如图 8-48(a) 所示。在运输特大型设备时，在运输车的底盘安装几十个甚至上百个车轮，这样使全部重力分散到较大的面积上，保障了公路和桥梁的安全，如图 8-48(b) 所示。

8.6.2 提高梁刚度的措施

提高梁的刚度，减小梁的变形，需要从影响变形的因素入手。由梁的挠曲线微分方程可以看出梁的弯曲变形与弯矩和抗弯刚度有关，而影响弯矩的因素包括载荷、支撑情况及梁的长度。因此，根据这些因素，可以通过下列措施来提高梁的弯曲刚度。

1. 选择合理截面形状，增大惯性矩

由惯性矩的定义式 $I_z=\int_A y^2\mathrm{d}A$ 可知，把材料布置得离中性轴远些，可以增大惯性矩，有利于提高梁的强度和刚度，如图 8-44 所示。

2. 合理安排梁的受力

合理安排梁的受力，可以降低梁内的最大弯矩，同时也会降低梁的变形，如图 8-49 所示。

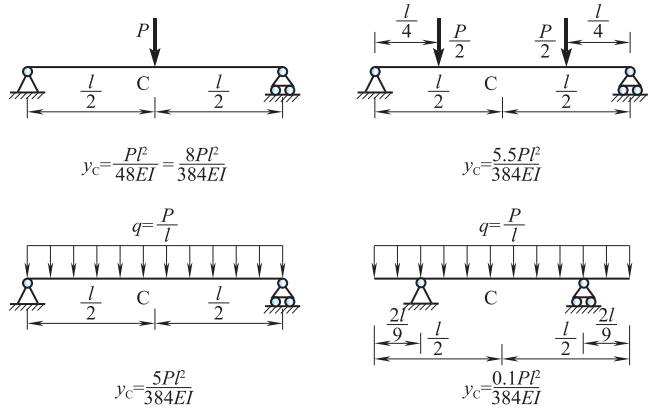


图 8-49 受力方式对变形的影响

3. 减小梁的长度或增加支座

梁的长度对梁的变形影响较大，从表 8-1 可以看出梁的挠度和转角与梁长度的二次方、三次方甚至四次方成正比。因此，在可能的情况下减小梁的长度，可以有效地降低梁的变形，提高梁的刚度。例如，对于图 8-50(a)所示电机，应尽可能减小电机外伸轴的长度，对于图 8-50(b)中的传动轴，应尽可能使皮带轮 A 和齿轮 B 靠近轴承，减小传动轴的外伸长度 a 和 b，这样轴的弯矩和弯曲变形都会降低。

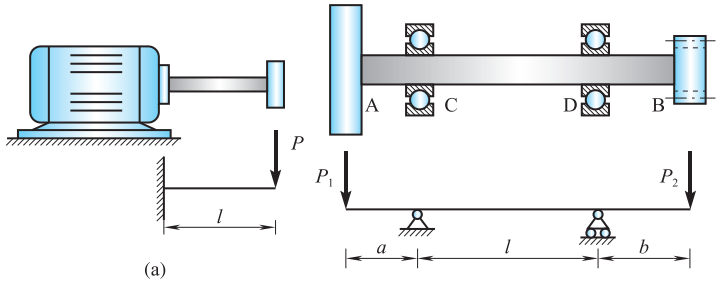


图 8-50 减小梁的长度，降低最大挠度

在梁的长度不允许减小的情况下，也可增加支座，来减小弯曲变形。如图 8-51 所示，在简支梁的中点增加一个支座，可以大大减小梁的挠度和转角。在车床上加工较长工件时，切削时会产生过大的挠度，影响加工精度。为减小构件的变形带来的加工误差，加工时在自由

端采用尾架上的顶尖顶紧，不计轴向的约束力，相当于增加了一个辊轴支座。

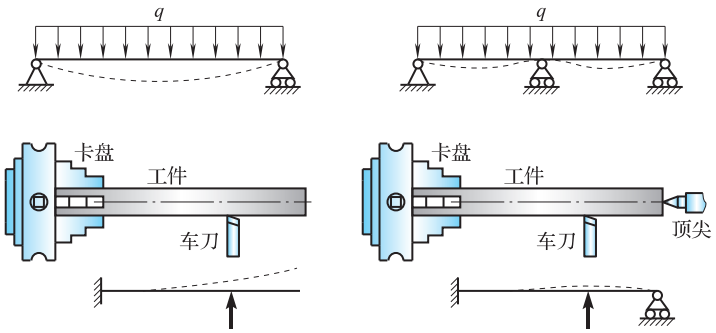


图 8-51　增加支座，减小梁的变形

最后必须指出，弯曲构件的变形虽然与材料的弹性模量 E 有关，但就钢材来说，各种钢材的弹性模量的数值非常接近，如果采用高强度钢代替强度较低的钢材，并不能起到提高刚度的作用，但可以提高构件的强度。再者，上面所提到的提高强度和刚度的一些措施，仅仅是从理论计算的角度出发的。在实际中，设计一个构件，不仅要考虑强度和刚度问题，还应该考虑构件稳定性、加工工艺、结构要求、成本等因素，因此在工程设计中，应当综合考虑各种因素。

本章小结

本章以弯曲变形的梁为对象，利用类似于拉压杆和扭转轴的分析思路，分析了其强度和刚度问题，但具体过程更为复杂。一般的弯曲直梁有两个内力(剪力、弯矩)，对应横截面上的两个应力(正应力、切应力)。纯弯曲梁只有一个内力(弯矩)，对应一个应力(正应力)。从静力平衡方程、变形方程和本构方程(胡克定律)三个方面推导了纯弯曲梁横截面上的正应力公式，实验证明正应力公式可以推广到横力弯曲的细长梁(跨高比大于 5)，解决了弯曲变形梁的正应力强度问题。从变形关系推导了梁弯曲时的变形公式(转角方程和挠度方程)，可以利用积分法和叠加法求解梁的变形(转角、挠度)，解决了弯曲变形梁的刚度问题。针对梁的静不定问题，用变形比较法很容易确定变形协调方程，求解的基本思路与拉压静不定问题是类似的。根据弯曲应力和变形公式分析了提高梁抗弯能力的措施，将理论分析应用于解决工程问题。

主要知识点如下。

(1) 三函数的微分关系：$\dfrac{\mathrm{d}F_{\mathrm{Q}}(x)}{\mathrm{d}x}=q(x)$，$\dfrac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}=F_{\mathrm{Q}}(x)$，$\dfrac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2}=q(x)$。

(2) 弯曲正应力强度条件：$\sigma_{\max}=\dfrac{M_{\max}}{W_z}\leqslant[\sigma]$。

(3) 弯曲切应力强度条件：$\tau_{\max}=\dfrac{S^*_{z\max}}{I_z b}F_{\mathrm{Q}\max}\leqslant[\tau]$。

(4) 挠度和转角的关系：$\theta\approx\tan\theta=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

(5) 挠曲线近似微分方程：$y''=\dfrac{M(x)}{EI}$。

(6) 梁弯曲的刚度条件：$|y|_{\max}\leqslant[y]$，$|\theta|_{\max}\leqslant[\theta]$ 或 $|y|_{\mathrm{A}}\leqslant[y]$，$|\theta|_{\mathrm{A}}\leqslant[\theta]$。

思 考 题

8.1 在集中力和集中力偶作用处，剪力图与弯矩图有何特点？

8.2 试指出下列各组中两个名词有何区别。

(1)纯弯曲与平面弯曲；(2)中性轴与形心轴；(3)抗弯刚度与抗弯截面模量；(4)梁的危险截面与危险点。

8.3 梁发生平面弯曲时，其横截面绕(　　)旋转。

A.梁的轴线　　B.横截面上的纵向对称轴

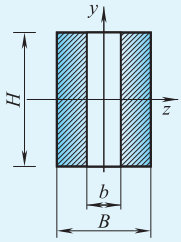
C.中性层与纵向对称面的交线　　D.中性轴

8.4 如思考题 8.4 图所示空心矩形截面，对形心主轴 y、z 轴的惯性矩和抗弯截面模量如下列各式所示，错误表达式为(　　)。

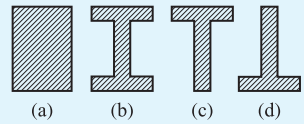
A. $I_z=\dfrac{H^3}{12}(B-b)$　　B. $W_z=\dfrac{H^2}{6}(B-b)$

C. $I_y=\dfrac{H}{12}(B^3-b^3)$　　D. $W_y=\dfrac{H}{6}(B^2-b^2)$

8.5 受竖直向下均布载荷作用的简支梁可选思考题 8.5 图所示的四种截面形状，从强度观点考虑，塑性材料制成的梁应选哪种截面？脆性材料制成的梁应选哪种截面？



思考题 8.4 图



思考题 8.5 图

8.6 下列说法中正确的为(　　)。

A.弯矩(绝对值)最大的截面，转角最大　　B.弯矩(绝对值)最大的截面，挠度最大

C.挠度(绝对值)最大的截面，转角必为 0　　D.弯矩为 0 的梁段，挠曲线必为直线

8.7 若已知等刚度梁的挠曲线方程为 $EIy=-\dfrac{qx^5}{120l}$，其中 EI、q 为常量，试问：

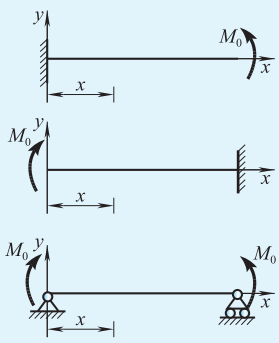
(1)在 x=0 和 x=l 两端的约束是什么样的？

(2)梁上最大弯矩和最大剪力各是多少？

(3)梁上的载荷是怎样分布的？

8.8 矩形截面梁，横截面的边长满足 $h=3b$。在相同条件(载荷、支撑条件和跨度不变)下，问截面平放时的应力和挠度是竖放时的多少倍？

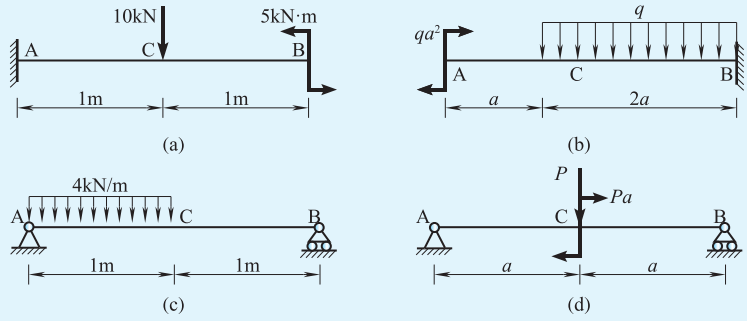
8.9 几何尺寸与材料完全相同的三个梁，受力如思考题 8.9 图所示，其外力是否相同？对应截面的内力是否相等？最大应力是否相等？弯曲程度是否相同？挠曲线方程是否相同？



思考题 8.9 图

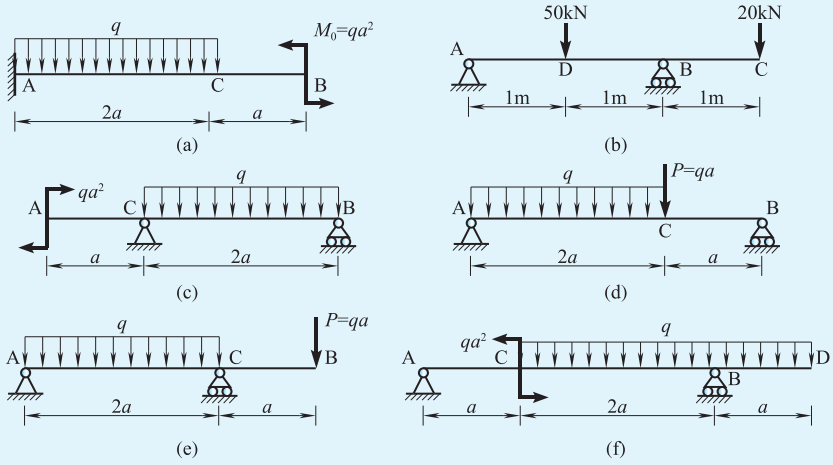
习　题

8-1　试列出下列各梁的剪力方程和弯矩方程，作剪力图和弯矩图，并求 $|F_Q|_{max}$ 和 $|M|_{max}$（题 8-1 图）。



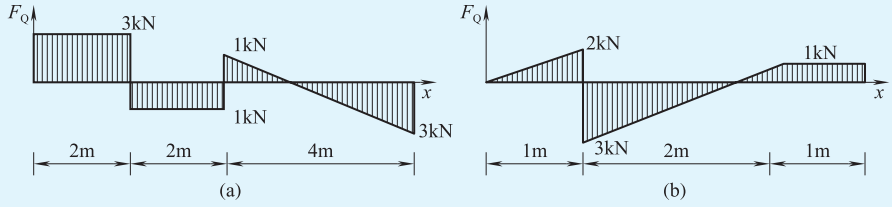
题 8-1 图

8-2　如题 8-2 图所示利用剪力、弯矩和载荷集度之间的微分关系，直接作出各梁的剪力图和弯矩图。



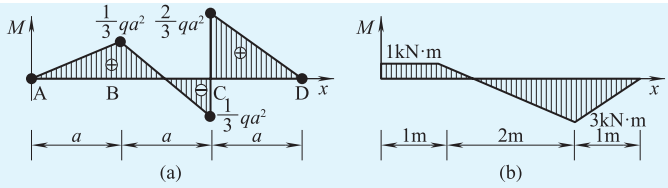
题 8-2 图

8-3　已知梁的剪力图如题 8-3 图所示，试画出弯矩图和受力图。已知梁上没有集中力偶。



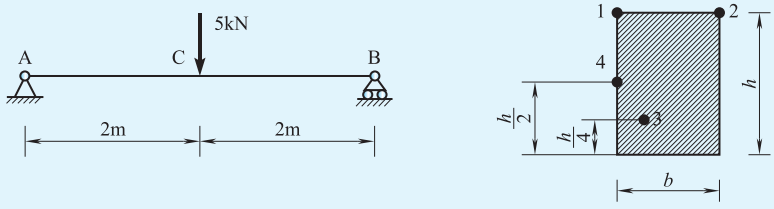
题 8-3 图

8-4　如题 8-4 图所示，已知梁的弯矩图，试画出梁的剪力图和受力图。



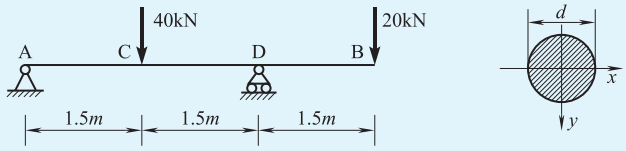
题 8-4 图

8-5 受集中力作用的简支梁如题 8-5 图所示，$b=120\text{mm}$，$h=160\text{mm}$。要求：(1)计算横截面 C 上 1、2、3、4 点的正应力和切应力；(2)计算该截面的最大正应力和最大切应力；(3)画出该截面的正应力和切应力的分布图。



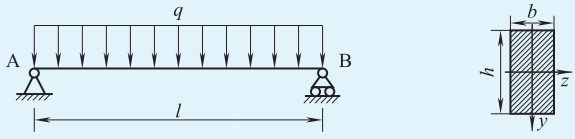
题 8-5 图

8-6 圆截面外伸梁受力如题 8-6 图所示，已知梁的直径为 $d=150\text{mm}$，试求梁中的最大正应力。



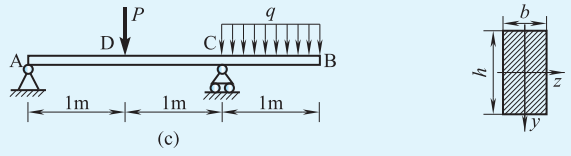
题 8-6 图

8-7 承受均布载荷作用的矩形截面木梁如题 8-7 图所示，已知 l=4m，b=140mm，h=210mm，q=4kN/m。材料的许用正应力为 $[\sigma]=10\text{MPa}$，许用切应力为 $[\tau]=5\text{MPa}$。试校核梁的强度。



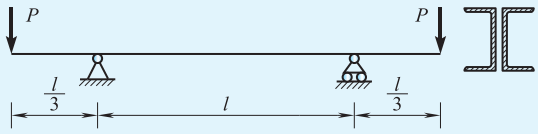
题 8-7 图

8-8 矩形截面梁受力如题 8-8 图所示，试确定其横截面尺寸 b。已知 $[\sigma]=160\text{MPa}$，$[\tau]=80\text{MPa}$，h=2b，P=10kN，q=5kN/m。



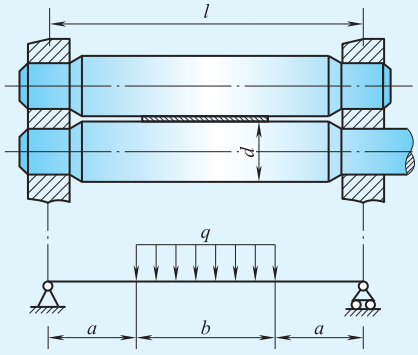
题 8-8 图

8-9　由两根 16a 号槽钢组成的外伸梁，梁上的载荷如题 8-9 图所示。已知 l=6m，钢材的许用应力 $[\sigma]=160\text{MPa}$，求梁承受的最大载荷 P。



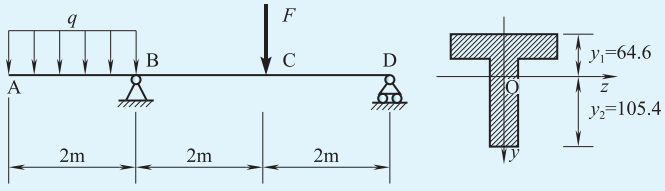
题 8-9 图

8-10　题 8-10 图所示轧辊的直径为 $d=280\text{mm}$，跨长 $l=1000\text{mm}$，$a=450\text{mm}$，$b=100\text{mm}$，材料的许用应力 $[\sigma]=100\text{MPa}$。求轧辊所能承受的最大单位长度的轧制力 q。



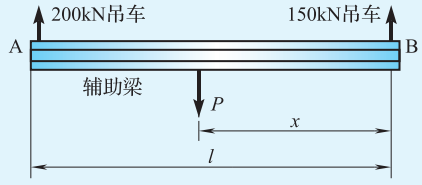
题 8-10 图

8-11　题 8-11 图所示外伸梁，用铸铁制成，横截面为 T 字形，O 为横截面的形心。已知 q=6kN/m，F=15kN，$I_z=19.73\times10^{-6}\text{m}^4$，$y_1$=64.6mm，$y_2$=105.4mm，$[\sigma_t]=40\text{MPa}$，$[\sigma_c]=130\text{MPa}$。要求：(1)画出 B、C 截面的正应力分布图；(2)校核该梁的强度。



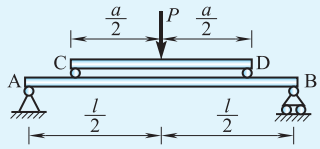
题 8-11 图

8-12　如题 8-12 图所示，为了起吊重量为 P=300kN 的大型设备，采用一台 150kN 吊车和一台 200kN 吊车，并加一根辅助梁 AB。已知辅助梁的 $[\sigma]=160\text{MPa}$，l=4m。试问：(1)P 加在辅助梁的什么位置，才能保证两台吊车都不超载？(2)辅助梁应选择多大型号的工字钢？



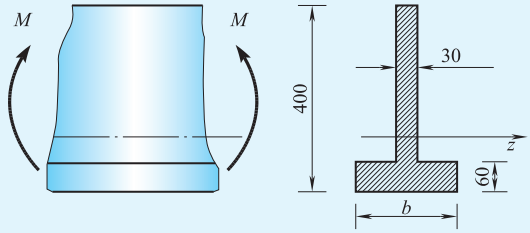
题 8-12 图

8-13 当力 P 直接作用在简支梁 AB 中点时，梁内的 σ_{max} 超过许用应力 30%。为了消除过载现象，配置了如题 8-13 图所示的辅助梁 CD。试求此辅助梁的跨度 a（已知 l=6m）。



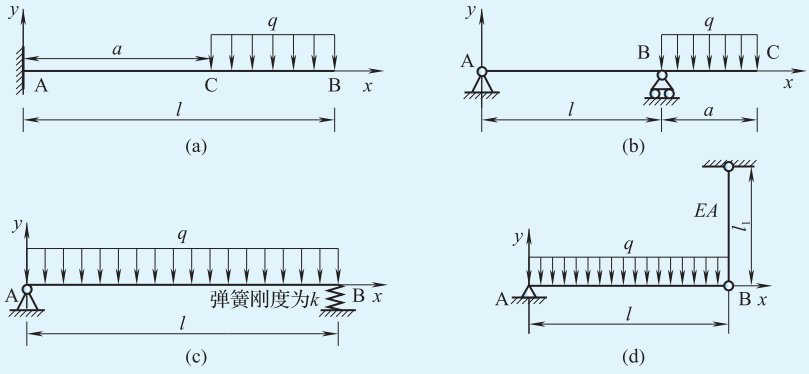
题 8-13 图

8-14 题 8-14 图所示 T 字形截面铸铁梁，材料的许用拉、压应力之比为 1/3，试确定水平翼缘的合理尺寸 b。



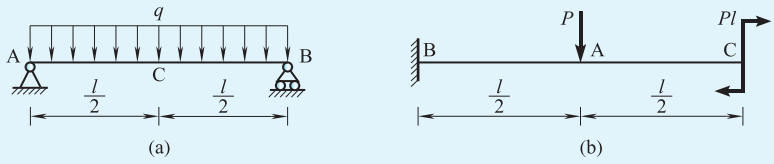
题 8-14 图

8-15 写出题 8-15 图所示各梁的位移边界条件。



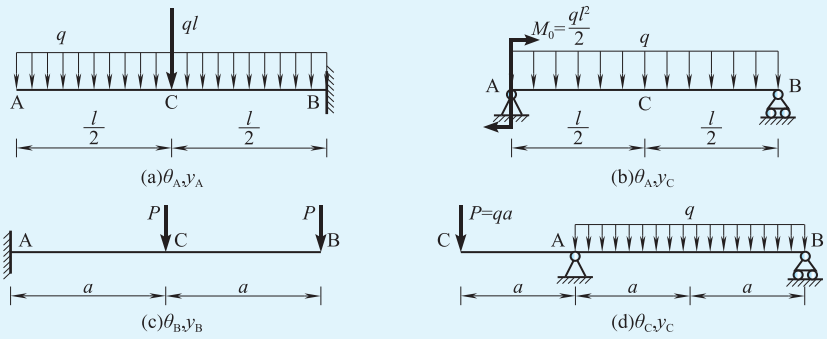
题 8-15 图

8-16 试用积分法求题 8-16 图所示各梁的 A 截面的转角 θ_A 及 C 截面的挠度 y_C。已知梁的抗弯刚度为 EI。



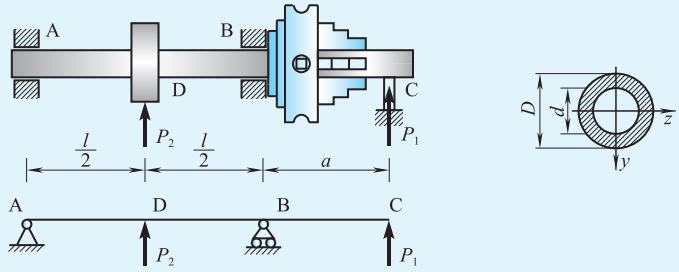
题 8-16 图

8-17　试用叠加法求题 8-17 图所示梁指定截面的挠度和转角。已知梁的抗弯刚度为 EI。



题 8-17 图

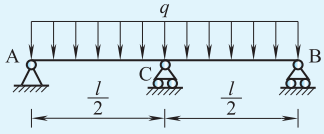
8-18　车床主轴如题 8-18 图所示，在图示平面内切削力 $P_1=2\text{kN}$，啮合力 $P_2=1\text{kN}$；主轴的外径 $D=80\text{mm}$，内径 $d=40\text{mm}$，$l=400\text{mm}$，$a=200\text{mm}$；C 处的许用挠度 $[y]=0.0001l$，轴承 B 处的许用转角 $[\theta]=0.001\text{rad}$；材料的弹性模量 $E=210\text{GPa}$。试校核车床主轴的刚度(提示：主轴简化为外伸梁，外伸部分的刚度可近似认为与主轴相同)。



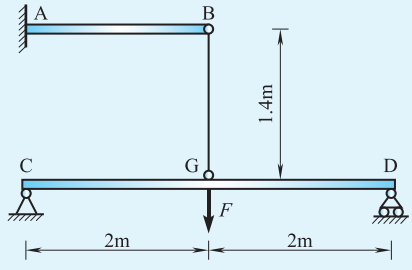
题 8-18 图

8-19　等直梁受力如题 8-19 图所示，试求其约束力。

8-20　题 8-20 图所示悬臂梁 AB 和简支梁 CD 均用 18 号工字钢制成，BG 为圆截面钢杆，直径 $d=20\text{mm}$，钢的弹性模量 $E=200\text{GPa}$。若 $F=30\text{kN}$，试求简支梁 CD 中的最大正应力和 G 点的挠度。



题 8-19 图



题 8-20 图

第 9 章 应力状态与强度理论

9.1 引　　言

9.1.1 应力状态的概念

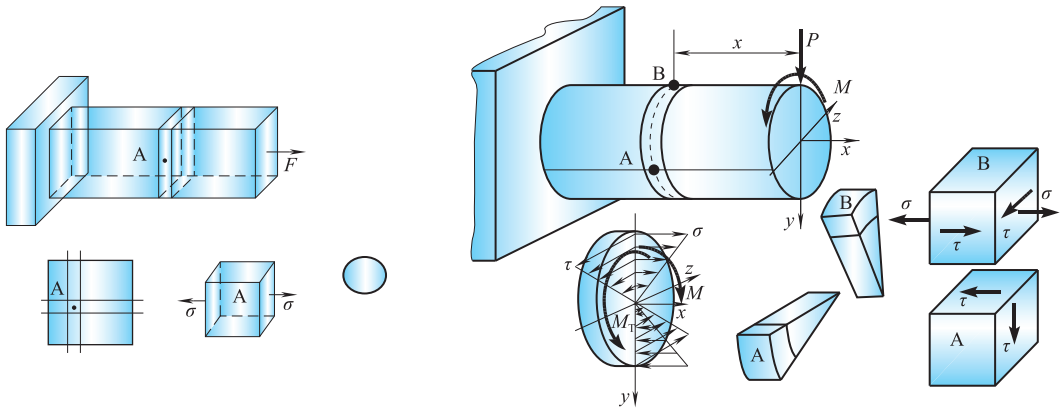
第 4～8 章研究了杆件的基本变形，构件的强度条件是根据杆件横截面上的最大应力与材料的许用应力相比较而建立的。在实际应用时，这些强度条件局限性比较大。应用已经学过的强度条件，无法解释有些材料在基本变形时的破坏现象。例如，铸铁试件扭转破坏时，其断面为与轴线成 45° 的螺旋面，铸铁受压力作用破坏时，其断面与轴线约成 45°；低碳钢拉伸实验中，当应力达到屈服极限时，产生与轴线成 45° 的滑移线等。实际中的构件大多产生组合变形，横截面上既有正应力又有切应力，无法用已有的强度条件进行强度计算，否则会出现与实际截然相反的结果。

由内力的概念可知，构件受到外力作用产生复杂变形时，构件内一点与周围各点相对位置发生变化，在该点沿各个方位都有相互作用力，即过该点任意斜截面上都存在应力，考虑到受力构件的破坏面都与极值应力有关，而极值应力不一定作用在横截面上，因此，要深入讨论强度问题，必须研究过一点不同截面上的应力情况。通过一点所有截面上的应力的集合称为该点的**应力状态**。

9.1.2 应力状态的研究方法

讨论一点应力状态时，一般在该点截取一个边长无限小的直角六面体，称为**单元体**。因为边长微小，所以单元体的受力用应力表示。利用前面的知识，可以计算出杆件发生不同基本变形时横截面上的应力，所以一般用横截面和与之正交的纵向截面截取单元体，这样的单元体各个侧面上的应力可以确定，称为**原始单元体**。例如，对于矩形截面构件，可选取一对相距很近的横截面和两对平行于表面、相距很近的纵向截面截取单元体，如图 9-1(a)所示；对于圆形截面杆，则取一对相距很近的横截面、一对夹角很小且包含轴线的纵向平面及与杆同轴线的半径相差很小的两圆柱面截取单元体，如图 9-1(b)所示。为了正确地画出单元体各个侧面上的应力，应该明确单元体的哪个侧面是横截面上的一部分，首先画出该侧面上的应力。

正因为单元体是无限小的，收敛于其中心点，所以单元体有如下特点：各个侧面上的应力可以认为是均匀分布的；相互平行的面上应力等值、反向，等于过一点相应截面上的应力；单元体上的斜截面表示过该点的斜截面。当单元体三对侧面上应力已知时，应用截面法和平衡条件，可求得任意斜截面上的应力。因此，单元体三个侧面上的应力可描述一点的应力状态。



（a）　　（b）

图 9-1　单元体的截取

9.1.3　应力状态的分类

一般情况下，围绕构件内一点，可以从不同方位截取无数个单元体，其侧面的应力各不相同。理论证明：在构件内任一点，总存在一个特殊的单元体，其相互垂直的各个侧面上切应力为零，该单元体称为**主单元体**。切应力为零的截面称为**主平面**。主平面上的正应力称为**主应力**，用 σ_1、σ_2、σ_3 表示，且三个主应力按代数值由大到小排列，即 $\sigma_1 \geqslant \sigma_2 \geqslant \sigma_3$。分析应力状态的主要目的是确定一点的主单元体和主应力，为强度理论与计算提供必需的数据。

一点处的应力状态可用该点处三个主应力的情况分为三类。

(1) 单向应力状态：只有一个主应力不为零的应力状态。例如，拉压杆内任一点和弯曲时横截面上、下边缘各点的应力状态。

(2) 二向应力状态：有两个主应力不等于零的应力状态，称为二向应力状态，或称为平面应力状态。例如，横力弯曲时除了横截面上、下边缘的其余各点和弯扭组合变形杆件表面上的各点，都处于二向应力状态，如图 9-1 (b) 所示。

(3) 三向应力状态：三个主应力都不等于零的状态，称为三向应力状态，也称空间应力状态。例如，铁轨上和车轮的接触点就处于三向应力状态。

单向应力状态又称为简单应力状态，二向和三向应力状态又称为复杂应力状态。本章重点讨论平面应力状态，简单介绍三向应力状态。

9.2　平面应力状态

9.2.1　任意斜截面的应力

平面应力状态是工程中最常见的应力状态，如图 9-2 (a) 所示。该单元体前、后面为主平面，其上主应力为零，其他侧面上分别作用着已知的应力 σ_x、τ_x 和 σ_y、τ_y，如图 9-2 (b) 所示。为便于研究，规定正应力以拉应力为正，切应力绕单元体任一点之矩为顺时针方向时为正。

本节讨论与已知主平面垂直的任意斜截面上的应力。取与 z 轴平行的任意斜截面 BC，如图 9-2 (b) 所示，其外法线 n 与 x 轴的夹角为 α（该截面简称为 α 截面），并规定从 x 轴（即 x 截

面的外法线)逆时针转到外法线 n 的角 α 为正。

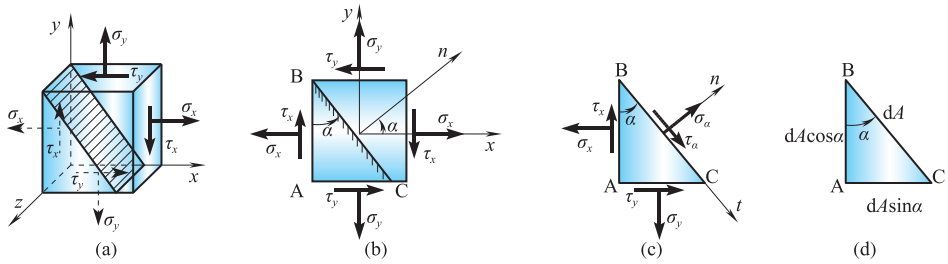


图 9-2 任意斜截面的应力

用截面法沿 BC 将单元体分成两部分，保留下半部分 ABC，并研究其平衡，如图 9-2(c)所示。AB 和 AC 面上有已知的应力 σ_x、τ_x 和 σ_y、τ_y，斜截面 BC 上作用有未知的正应力 σ_α 和切应力 τ_α。若设 BC 斜截面的面积为 $\mathrm{d}A$，则 AB 和 AC 面的面积分别为 $\mathrm{d}A\cos\alpha$ 和 $\mathrm{d}A\sin\alpha$。根据 ABC 的平衡，可列出在 n 和 t 方向的平衡方程，即

$$\sigma_\alpha \mathrm{d}A+(\tau_x \mathrm{d}A\cos\alpha)\sin\alpha-(\sigma_x \mathrm{d}A\cos\alpha)\cos\alpha+(\tau_y \mathrm{d}A\sin\alpha)\cos\alpha-(\sigma_y \mathrm{d}A\sin\alpha)\sin\alpha=0$$

$$\tau_\alpha \mathrm{d}A-(\tau_x \mathrm{d}A\cos\alpha)\cos\alpha-(\sigma_x \mathrm{d}A\cos\alpha)\sin\alpha+(\tau_y \mathrm{d}A\sin\alpha)\sin\alpha+(\sigma_y \mathrm{d}A\sin\alpha)\cos\alpha=0$$

根据切应力互等定理，τ_x 和 τ_y 在数值上相等。应用三角关系，化简上列两个平衡方程，便得

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha \tag{9-1}$$

$$\tau_\alpha=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha \tag{9-2}$$

利用式(9-1)、式(9-2)即可求得 BC 斜截面上的正应力 σ_α 和切应力 τ_α，并可知斜截面上的正应力和切应力均随截面的方位 α 而变化。

由式(9-1)和式(9-2)可以容易推出：

(1)若在单元体内取两个相互平行的截面，即 $\beta=\alpha+180^\circ$，则有 $\sigma_\alpha=\sigma_\beta$ 和 $\tau_\alpha=\tau_\beta$，即相互平行的截面上应力相等。

(2)若在单元体内取两个相互垂直的截面，即 $\beta=\alpha+90^\circ$，则有 $\sigma_\alpha+\sigma_\beta=\sigma_x+\sigma_y$ 和 $\tau_\alpha=-\tau_\beta$，前一式表示两个相互垂直截面上的正应力之和为常量，后一式则从另一角度证明了切应力互等定理。

9.2.2 主应力

将式(9-1)对 α 求导，得

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_\alpha}{\mathrm{d}\alpha}=-2\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha+\tau_x\cos 2\alpha\right) \tag{9-3a}$$

当 $\alpha=\alpha_0$ 时，能使导数 $\frac{\mathrm{d}\sigma_\alpha}{\mathrm{d}\alpha}=0$，则在 α_0 所确定的截面上，正应力为极值。将 α_0 代入式(9-3a)，并令其等于零，得到

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y} \tag{9-3b}$$

比较式(9-2)和式(9-3a)，可见满足式(9-3b)的 α_0 角恰好使 τ_α 等于零。可见，在切应力等于零的平面上，正应力有极值。因为切应力为零的平面是主平面，主平面上的正应力是主应力，所以主应力就是极值正应力。由于 α 可在 360° 内变化，由式(9-3b)可以求出相差 90° 的两个角度：主值范围内的 α_0' 和 $\alpha_0''=\alpha_0'+90^\circ$。考虑到纯剪切状态，可取 $-45^\circ \leqslant \alpha_0' \leqslant 45^\circ$。因为相互垂直截面上的正应力之和是个常量，所以其中一个平面上作用着正应力的极大值，另一个平面作用着正应力的极小值。

将式(9-3b)中的 α_0 代入式(9-1)，求得极大和极小的正应力为

$$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2} \tag{9-4}$$

在分析一点的应力状态时，一般需要求出该点的三个主应力，所以按照主应力的排序规定，利用式(9-4)求出两个主应力后，需要和已知主应力(平面应力状态已知的主应力为零)按代数值排序，最后写出 σ_1、σ_2、σ_3。

如何确定 α_0'、α_0'' 与 $\sigma'_{\max}$、$\sigma'_{\min}$ 之间是对应关系？一种方法是：当 $\sigma_x \geqslant \sigma_y$ 时，α_0' 截面上的正应力为 $\sigma'_{\max}$；当 $\sigma_x < \sigma_y$ 时，在 α_0' 截面上的正应力为 $\sigma'_{\min}$。另一种方法是，先画出两个主平面，根据切应力 τ_x 的方向确定 $\sigma'_{\max}$ 的方位，$\sigma'_{\max}$ 所在方位总是顺沿 τ_x 的指向(证明略)，如图 9-3(a)、(b)所示。

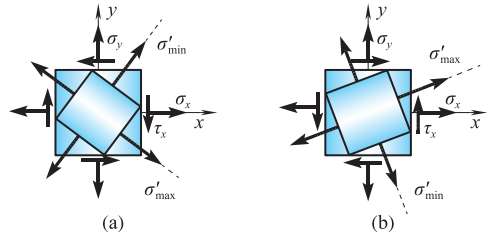


图 9-3　较大主应力 $\sigma'_{\max}$ 的方向和 τ_x 的关系

用完全相似的方法，可以确定极大和极小切应力及它们所在的平面。理论表明：在两个相互垂直的平面上分别作用着极大和极小切应力，极大和极小切应力所在平面与主平面的夹角为 45°，且 $\sigma'_{\max}$ 对应的截面逆时针旋转 45°，对应截面上有极大切应力，为 $\tau'_{\max}$，在极值切应力作用面上，正应力不一定等于零。

值得注意的是，这里所述极值应力是垂直于已知主平面的截面上应力的极值，而并非单元体上的所有斜截面上应力的极值。

【例 9-1】　单元体各侧面上的应力如图 9-4(a)所示，试求图示斜截面上的应力及主应力并画出主单元体。

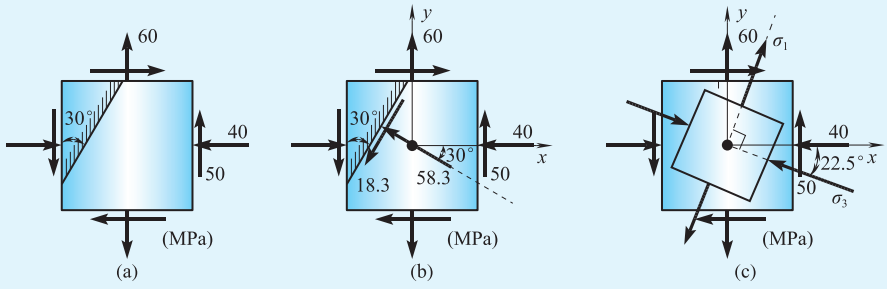


图 9-4　例 9-1 图

解　(1)建立坐标系如图 9-4(b)所示，按照符号规定，有

$$\sigma_x=-40\text{MPa}，\quad \sigma_y=60\text{MPa}，\quad \tau_x=-50\text{MPa}，\quad \alpha=-30^\circ$$

(2)求斜截面上的应力，由式(9-1)、式(9-2)得

$$\sigma_{-30^\circ}=\frac{-40+60}{2}+\frac{-40-60}{2}\cos 2(-30^\circ)-(-50)\sin 2(-30^\circ)=-58.3(\text{MPa})$$

$$\tau_{-30^\circ}=\frac{-40-60}{2}\sin 2(-30^\circ)+(-50)\cos 2(-30^\circ)=18.3(\text{MPa})$$

斜截面的应力如图 9-4(b)所示。

(3)求主应力，利用式(9-4)，得

$$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{-40+60}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{-40-60}{2}\right)^2+(-50)^2}=\begin{cases}80.7(\text{MPa})\\ -60.7(\text{MPa})\end{cases}$$

因为另一个主应力等于零，所以三个主应力为

$$\sigma_1=80.7\text{MPa}\,,\qquad \sigma_2=0\,,\qquad \sigma_3=-60.7\text{MPa}$$

利用式(9-3b)，得

$$\tan 2\alpha_0=-\frac{2(-50)}{-40-60}=-1$$

解得

$$\alpha'_0=-22.5^\circ\,,\qquad \alpha''_0=67.5^\circ$$

因为 $\sigma_x<\sigma_y$，所以在 α'_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\min}$，在 α''_0 截面上的正应力为 $\sigma'_{\max}$。主单元体如图 9-4(c)所示。

*9.2.3 莫尔应力圆简介

前面通过公式推导解决了应力状态分析，这种方法称为解析法。通过解析法可以解决所有应力状态分析问题。本节将介绍一种图解法——应力圆，通过图形解决应力状态分析问题。1882 年，德国工程师克里斯蒂安•奥托•莫尔(Christian Otto Mohr)对应力圆作了进一步的研究，提出借助应力圆确定一点应力状态的几何方法，后人就称应力圆为**莫尔应力圆**，简称莫尔圆。

1. 莫尔应力圆的推导

通过观察发现，正应力与切应力的式(9-1)和式(9-1)是关于 2α 的参数方程，画出图是什么样的呢？解决问题的思路：找出 σ_α 和 τ_α 的关系式，即消去参数 2α 可得到 σ_α 和 τ_α 的关系式，得到在 σ_α - τ_α 坐标面上的关系曲线。先将式(9-1)改写成

$$\sigma_\alpha-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha$$

将上式与式(9-2)各自平方再相加，得到

$$\left(\sigma_\alpha-\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_\alpha^2=\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2$$

在以 σ_α 为横坐标轴，τ_α 为纵坐标轴的平面内，该式的轨迹为一个圆，其圆心坐标为 $\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},\ 0\right)$，半径为 $R=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$。如图 9-5 所示，此圆就是莫尔应力圆或莫尔圆。

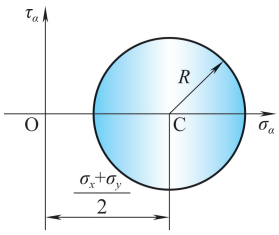


图 9-5 莫尔应力圆

由此可见：莫尔应力圆上的点与单元体上的斜截面一一对应，圆上任一点的横坐标和纵坐标分别代表了单元体相应截面上的正应力和切应力。

2. 莫尔应力圆的绘制

如图 9-6 所示，建立 σ_α - τ_α 坐标系，设与 x 截面对应的点位于 A (σ_x,τ_x)，与 y 截面对应的点位于 B (σ_y,τ_y)，在坐标系中确定 A、B 点的位置。由于 $\tau_x=-\tau_y$，$\overline{AA_0}=\overline{BB_0}$，直线 AB 与坐标轴 σ_α 的交点 C 即莫尔应力圆的圆心。以 C 为圆心，以 CA 或 CB 为半径作圆，即所给应力状态对应的应力圆。

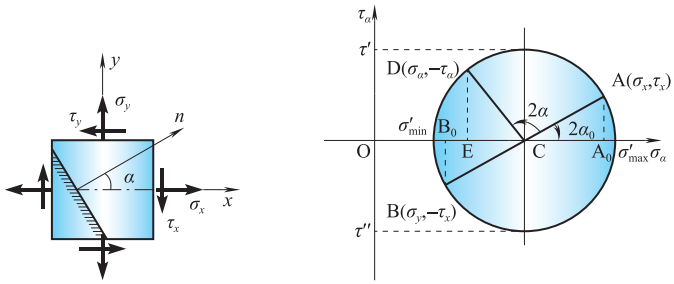


图 9-6　绘制莫尔应力圆

该圆的圆心位置及半径为

$$\overline{OC}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},\qquad R=\overline{CA}=\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$$

莫尔应力圆的圆心总在 σ_α 轴上。单元体上任意两个相互垂直的截面所对应的莫尔应力圆上两点的连线与 σ_α 轴的交点是圆心；单元体上任意两个斜交的截面所对应的莫尔应力圆上两点连线的垂直平分线和 σ_α 轴的交点是圆心。

3. 单元体与莫尔应力圆的对应关系

上面通过解析公式推导出莫尔应力圆，现在产生了一个问题：相反过程是否存在？即能否通过莫尔应力圆推导获得解析公式？若回答是肯定的，莫尔应力圆就可以替代公式，并且能求出主单元体。

下面寻求通过莫尔应力圆推导获得解析公式的方法，只有这样，莫尔应力圆才能与公式等价，莫尔应力圆代替公式才合适。为什么用莫尔应力圆代替公式呢？因为莫尔应力圆比公式直观，不用记忆，也不会出错。换句话说下面来研究：单元体与莫尔应力圆是否有一一对应关系？对应关系是什么？

单元体右侧面上应力为莫尔应力圆 A 点坐标，因此右侧面对应莫尔应力圆 A 点。同理，单元体上水平面上应力为莫尔应力圆 B 点坐标，因此上水平面对应莫尔应力圆的 B 点。问题是单元体的右侧面与上水平面差 90°，为什么莫尔应力圆上 A、B 点差 180°？单元体上逆时针夹角 α，为 D 截面，莫尔应力圆上 CA 与 CD 逆时针夹角 2α，为 D 点，该点的横坐标为 σ_α、纵坐标为 τ_α 吗?

证明：设 $\angle ACA_0=2\alpha_0$，则有

$$\begin{aligned}\overline{OE}&=\overline{OC}-\overline{EC}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-R\cos[180^\circ-(2\alpha+2\alpha_0)]\\&=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+R\cos(2\alpha+2\alpha_0)=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+R(\cos 2\alpha\cos 2\alpha_0-\sin 2\alpha\sin 2\alpha_0)\\&=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha-\tau_x\sin 2\alpha=\sigma_\alpha\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overline{DE} &= R\sin[180^\circ-(2\alpha+2\alpha_0)] = R\sin(2\alpha+2\alpha_0)\\ &= (R\cos 2\alpha_0)\sin 2\alpha + (R\sin 2\alpha_0)\cos 2\alpha\\ &= \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_x\cos 2\alpha = \tau_\alpha\end{aligned}$$

莫尔应力圆上 A 点，顺时针旋转到横坐标上，记该角为 $2\alpha_0$，此点在单元体上对应的面是什么？是由右侧立面顺时针旋转 α_0 得到的主单元体的一面。

由上可知单元体与莫尔应力圆的对应关系：①**点面对应**，莫尔应力圆上某一点的坐标值对应着单元体某一方向面上的正应力和切应力。②**转向相同**，应力圆半径旋转时，对应的单元体方向面上的法线也沿相同方向旋转。③**2 倍关系**，莫尔应力圆半径转过的角度等于单元体方向面法线旋转角度的 2 倍。

4. 应力极值

从莫尔应力圆上可以看到，正应力 σ 的极值 σ'、σ'' 为圆与 σ_α 轴的交点。

由图 9-6，根据几何关系，有

$$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\} = \overline{OC} \pm R = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$$

面内切应力极值为

$$\left.\begin{matrix}\tau'_{\max}\\ \tau'_{\min}\end{matrix}\right\} = \pm R = \pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$$

对于方位角，图中因从 D 点顺时针转向 $\sigma'_{\max}$，为负，故

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{\overline{AA_0}}{\overline{CA_0}} = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$$

结论和前面解析法一样，但采用这种方法更为直观。

5. 图解法

运用莫尔应力圆，使用图解法计算任意斜截面上的应力，如图 9-6 所示，具体步骤如下。

(1) 建立带有比例刻度的 σ_α - τ_α 坐标系，可以用坐标纸。

(2) 根据单元体面上应力值，在 σ_α - τ_α 坐标系中确定相邻两面(可以相互垂直，也可以不垂直)对应点 A、B。

(3) 如果两个面相互垂直，连接点 A、B，连线与 σ_α 轴交于 C 点(如果两个面不垂直，作 AB 连线的垂直平分线，垂直平分线与 σ_α 轴交于 C 点)，C 点即圆心，以 C 点为圆心，CA 为半径画圆。

(4) 若求与 A 截面法向成 α 截面上的应力，如果 α 为正，则将 A 点沿圆周逆时针转 2α，所得点 D 的坐标即该截面上的应力(σ_α，τ_α)；如果 α 为负，则将 A 点沿圆周顺时针转 2α 即可。

(5) 主应力 $\sigma'_{\max}$、$\sigma'_{\min}$，主方向 $2\alpha_0$ 及 D 点应力 σ_α、τ_α 可在图中量取。

【例 9-2】 在受力物体上的某点处，夹角为 β 的两截面上的应力如图 9-7(a)所示，试用图解法求：(1)夹角 β 的值；(2)该点处的主应力和主方向。

解 (1) 作莫尔应力圆。

选比例尺；建 σ_α - τ_α 坐标系；由 y 截面上的应力绘点 A(20MPa, −40MPa)，由 n 截面上的

应力绘点 B(45MPa, 55MPa)；连接点 A 和 B，作 AB 的垂直平分线 EC 交 σ_α 轴于 C，以点 C 为圆心、CA 为半径，作莫尔应力圆交 σ_α 轴于 σ'_{max}、σ'_{min} 两点。

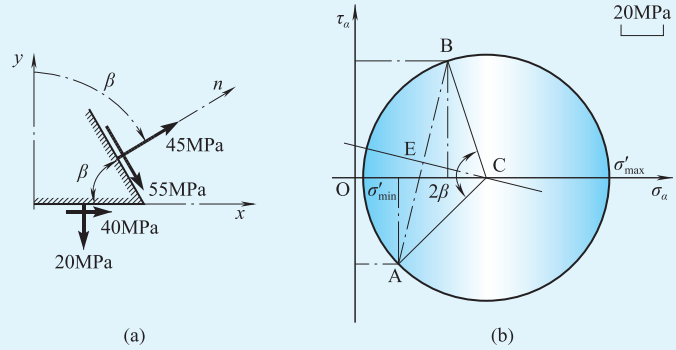


图 9-7　例 9-2 图

(2) 求夹角 β 的值。

量取 $\angle ACB = 118^\circ$，则 $\beta = \dfrac{\angle ACB}{2} = 59^\circ$。

(3) 求主应力、主方向。

量取 $\sigma'_{max} = \overline{O\sigma'_{max}} = 120MPa$，其方向为由斜截面法向 n 顺时针转 $\alpha = \dfrac{\angle BC\sigma'_{max}}{2} = 52.5^\circ$；$\sigma'_{min} = \overline{O\sigma'_{min}} = 3.8MPa$，其方向与 σ'_{max} 方向垂直。通过比较大小，有 $\sigma_1 = \sigma'_{max} = 120MPa$，$\sigma_2 = \sigma'_{min} = 3.8MPa$，$\sigma_3 = 0$。

9.3　空间应力状态与广义胡克定律

9.3.1　空间应力状态的概念和实例

一般情况下，从受力构件内一点截取单元体，其各个侧面上应力的方向可能是任意的，但都可以分解为正应力和切应力。理论分析表明，总有一个主单元体与之对应。当三个主应力都不为零时，该点的应力状态为三向应力状态，也称为空间应力状态。如图 9-8(a) 所示，在地层深处一点截取单元体，其在竖直方向受到地层的压力，所以在其上、下平面上有主应力 σ_3，单元体受压应力 σ_3 之后，侧向变形受到周围物体的阻碍，故另外四个侧面上也受有压

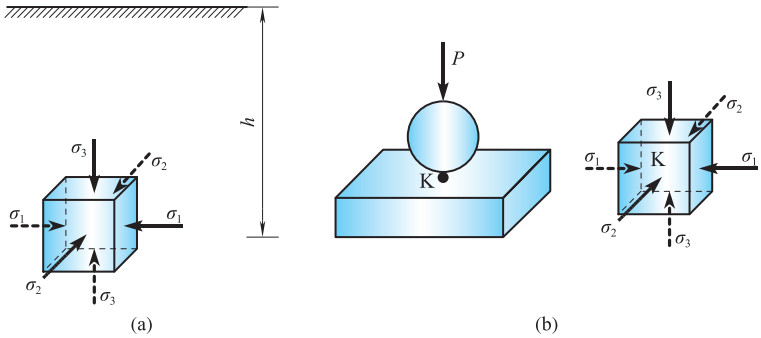


图 9-8　空间应力状态实例

应力σ_1、σ_2，因此这一点的应力状态为空间应力状态。如图 9-8(b)所示，钢球压在钢板上，其接触点 K 就处于空间应力状态。

9.3.2 一点的最大正应力和最大切应力

理论分析表明，对于各类应力状态，过一点所有截面上正应力的最大值为σ_1，正应力的最小值为σ_3，切应力的最大值是σ_1和σ_3差的一半，即

$$\sigma_{\max}=\sigma_1,\qquad \sigma_{\min}=\sigma_3,\qquad \tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} \tag{9-5}$$

【例 9-3】 讨论如图 9-9(a)所示拉杆内任一点的应力状态，并分析拉、压杆的破坏。

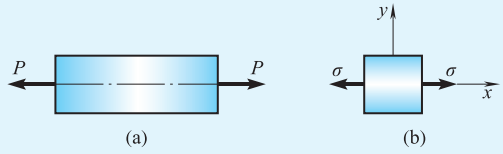


图 9-9 例 9-3 图

解 (1)求拉杆横截面上的应力：

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{P}{A}$$

(2)在杆内截取单元体，如图 9-9(b)所示。

(3)求任意斜截面上的应力。由于$\sigma_x=\sigma,\sigma_y=0,\tau_x=0$，由式(9-1)和式(9-2)，可得

$$\sigma_\alpha=\frac{\sigma}{2}+\frac{\sigma}{2}\cos 2\alpha=\sigma\cos^2\alpha,\qquad \tau_\alpha=\frac{\sigma}{2}\sin 2\alpha$$

由此可知：当$\alpha=0^\circ$时，$\sigma_{\max}=\sigma,\tau=0$；当$\alpha=45^\circ$时，$\tau_{\max}=\frac{\sigma}{2}$；当$\alpha=-45^\circ$时，$\tau_{\min}=-\frac{\sigma}{2}$。因此，三个主应力为$\sigma_1=\sigma$，$\sigma_2=0$，$\sigma_3=0$；最大切应力为$\tau_{\max}=\frac{\sigma}{2}$。

同样可以分析轴向压缩的杆件内任一点的应力状态，其结果与拉伸是类似的。

讨论 (1)轴向拉、压时，杆上各点处于单向应力状态，最大正应力发生在横截面上，最大切应力发生在与轴线成 45° 的斜截面上。

(2)塑性材料(如低碳钢)抗剪能力比抗拉能力差，拉伸屈服时，在与轴线成 45° 方向出现滑移线。

(3)脆性材料(如铸铁)抗拉能力差，拉伸破坏时，沿横截面被拉断。而铸铁的抗剪能力比抗压能力差，压缩破坏时，在与轴线约成 45° 方向的斜截面上破坏。

【例 9-4】 讨论如图 9-10(a)所示圆轴表面上任一点 K 的应力状态，并分析圆轴的扭转破坏。

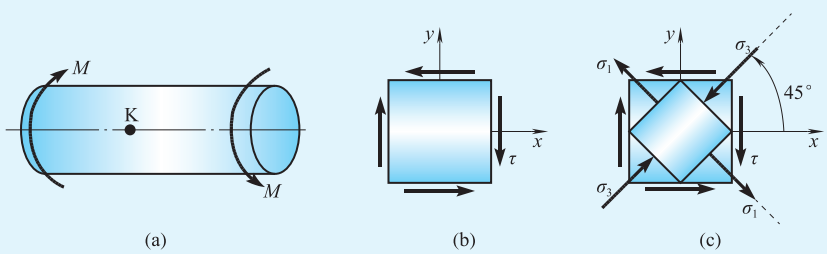


图 9-10 例 9-4 图

解　(1) 求圆轴横截面上的最大应力：

$$\tau = \frac{M_T}{W_P} \quad (M_T = m)$$

(2) 围绕圆轴外表面 K 点取单元体，如图 9-10 (b) 所示。

(3) 求任意斜截面上的应力。由于 $\sigma_x = 0, \sigma_y = 0, \tau_x = \tau$，由式 (9-1) 和式 (9-2)，可得

$$\sigma_\alpha = -\tau \sin 2\alpha, \qquad \tau_\alpha = \tau \cos 2\alpha$$

由此可知：当 $\alpha = -45^\circ$ 时，$\sigma_{-45^\circ} = \sigma'_{\max} = \tau$；当 $\alpha = 45^\circ$ 时，$\sigma_{45^\circ} = \sigma'_{\min} = -\tau$；当 $\alpha = 0^\circ$ 时，$\tau_{\min} = -\tau$；当 $\alpha = 90^\circ$ 时，$\tau_{\max} = \tau$。

所以，三个主应力为 $\sigma_1 = \tau$，$\sigma_2 = 0$，$\tau_x = \tau$；最大切应力为 $\tau_{\max} = -\tau$。

(4) 画出主单元体，如图 9-10 (c) 所示。

讨论　(1) 圆轴扭转时，除轴线上的点外，其他各点处于纯剪切状态，最大拉、压应力在与轴线成 45° 的斜截面上，它们的数值均等于横截面上的切应力。

(2) 塑性材料 (如低碳钢) 抗剪能力差，扭转破坏时，通常是横截面上的最大切应力使圆轴沿横截面剪断。

(3) 脆性材料 (如铸铁、粉笔) 抗拉性能差，扭转破坏时，通常沿与轴线成 45° 的螺旋面拉断。

【例 9-5】　求如图 9-11 (a) 所示单元体的主应力和最大切应力。(单位：MPa)

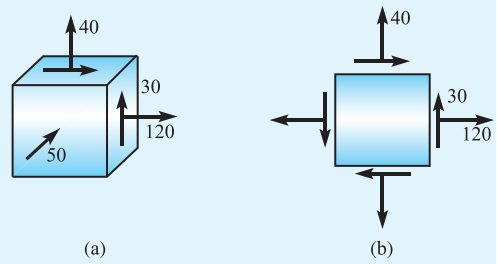


图 9-11　例 9-5 图

解　由图 9-11 (a) 可知，单元体前、后面为主平面，其上的主应力为−50MPa，而另外两个主平面与前、后面垂直，其上应力与已知主应力无关。为求另外两个主应力，将单元体投影到已知主平面上，如图 9-11 (b) 所示，将问题转化为平面应力状态。利用式 (9-4)，有

$$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2} = \frac{120 + 40}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{120 - 40}{2}\right)^2 + (-30)^2} = \begin{cases}130(\text{MPa})\\ 30(\text{MPa})\end{cases}$$

则三个主应力为

$$\sigma_1 = 130\text{MPa}, \qquad \sigma_2 = 30\text{MPa}, \qquad \sigma_3 = -50\text{MPa}$$

最大切应力为

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{130 - (-50)}{2} = 90(\text{MPa})$$

9.3.3　广义胡克定律

在轴向拉伸或压缩时，杆件内任一点处于单向应力状态，如图 9-12 (a) 所示，在线弹性范围内，沿轴线方向的应力和该方向线应变的关系为

$$\sigma = E\varepsilon \quad 或 \quad \varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

这是单向应力状态的胡克定律。在垂直于轴线方向上，还会引起横向线应变

$$\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -\mu\frac{\sigma}{E}$$

在纯剪切的情况下，如图 9-12(b)或(c)所示，实验表明，当切应力不超过剪切比例极限时，切应力和切应变之间服从剪切胡克定律，即

$$\tau = G\gamma \quad 或 \quad \gamma = \frac{\tau}{G}$$

在复杂应力状态下，一点的应力状态可以由 9 个应力分量来描述，各个面上正应力和切应力如图 9-13 所示，考虑到切应力互等定理，τ_{xy} 和 τ_{yx}、τ_{yz} 和 τ_{zy}、τ_{xz} 和 τ_{zx} 大小相等，这样原来的 9 个应力分量中，只有 6 个应力是独立的。

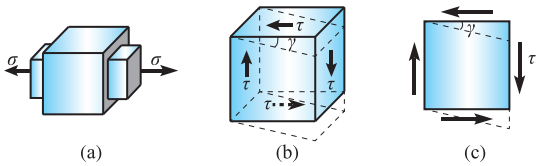


图 9-12　简单应力状态

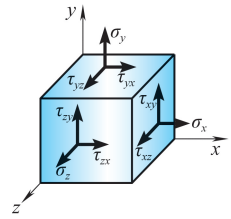


图 9-13　复杂应力状态

材料力学讨论各向同性材料的线弹性小变形，线应变只与正应力有关，与切应力无关；切应变只与切应力有关，与正应力无关，且可以应用叠加原理求出三个方向的总应变。

如图 9-14(a)所示的单元体(暂不考虑切应力)，三个正应力在三个方向上所引起的线应变如表 9-1 所示。

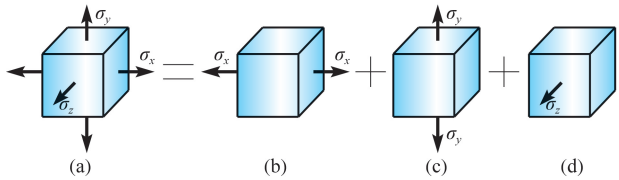


图 9-14　三向应力状态的分解

表 9-1　三个正应力在三个方向上所引起的线应变

应变 / 应力	沿 σ_x 方向的应变	沿 σ_y 方向的应变	沿 σ_z 方向的应变
σ_x 单独作用时	$\frac{\sigma_x}{E}$	$-\mu\frac{\sigma_x}{E}$	$-\mu\frac{\sigma_x}{E}$
σ_y 单独作用时	$-\mu\frac{\sigma_y}{E}$	$\frac{\sigma_y}{E}$	$-\mu\frac{\sigma_y}{E}$
σ_z 单独作用时	$-\mu\frac{\sigma_z}{E}$	$-\mu\frac{\sigma_z}{E}$	$\frac{\sigma_z}{E}$

在三个正应力共同作用下，沿 σ_x、σ_y、σ_z 方向的应变值由表 9-1 中竖列相加，得

$$\begin{cases}\varepsilon_x=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_x-\mu\left(\sigma_y+\sigma_z\right)\right]\\ \varepsilon_y=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_y-\mu\left(\sigma_z+\sigma_x\right)\right]\\ \varepsilon_z=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_z-\mu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right]\end{cases}\tag{9-6}$$

在三个平面内的切应变为

$$\gamma_{xy}=\frac{\tau_{xy}}{G},\qquad \gamma_{yz}=\frac{\tau_{yz}}{G},\qquad \gamma_{zx}=\frac{\tau_{zx}}{G}\tag{9-7}$$

式(9-6)和式(9-7)称为**广义胡克定律**，适用于各种应力状态。

对于主单元体，使 x、y、z 的方向与 σ_1、σ_2、σ_3 一致，则广义胡克定律简化为

$$\begin{cases}\varepsilon_1=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_1-\mu\left(\sigma_2+\sigma_3\right)\right]\\ \varepsilon_2=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_2-\mu\left(\sigma_1+\sigma_3\right)\right]\\ \varepsilon_3=\dfrac{1}{E}\left[\sigma_3-\mu\left(\sigma_1+\sigma_2\right)\right]\end{cases}\tag{9-8}$$

式(9-8)就是用主应力表达的广义胡克定律。其中，ε_1、ε_2、ε_3 沿三个主应力方向，称为主应变，易知 $\varepsilon_1\geqslant\varepsilon_2\geqslant\varepsilon_3$。理论表明，$\varepsilon_1$ 是一点所有方向上线应变的最大值。

上述广义胡克定律适用于各种应力状态，如对于平面应力状态，正应力和线应变的关系为

$$\begin{cases}\varepsilon_x=\dfrac{1}{E}\left(\sigma_x-\mu\sigma_y\right)\\ \varepsilon_y=\dfrac{1}{E}\left(\sigma_y-\mu\sigma_x\right)\\ \varepsilon_z=-\dfrac{\mu}{E}\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\end{cases}\tag{9-9}$$

【例 9-6】　钢制圆轴如图 9-15(a)所示，直径为 $d=60\text{mm}$，材料的弹性模量为 $E=210\text{GPa}$，泊松比 $\mu=0.28$，用电测法测得 A 点与水平线成 45° 方向的线应变 $\varepsilon=431\times10^{-6}$。求轴所受的外力偶矩 M。

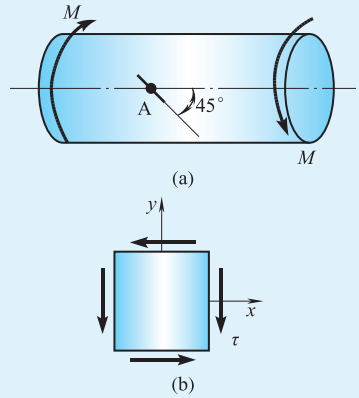


图 9-15　例 9-6 图

解　(1)求过 A 点横截面上的应力：由于 $M_T=M$，切应力为

$$\tau=\frac{M_T}{W_P}=\frac{16M}{\pi d^3}$$

(2)围绕 A 点截取单元体，如图 9-15(b)所示。

(3)建立坐标系 Oxy，按符号规定，

$$\sigma_x=0,\qquad \sigma_y=0,\qquad \tau_x=\tau,\qquad \varepsilon_{-45^\circ}=431\times10^{-6}$$

(4)求与 ε_{-45° 有关的应力 σ_{-45° 和 σ_{45°，利用斜截面应力公式(9-1)，易得

$$\sigma_{-45^\circ}=\tau,\qquad \sigma_{45^\circ}=-\tau$$

(5)利用广义胡克定律，得

$$\varepsilon_{-45^\circ}=\frac{1}{E}\left(\sigma_{-45^\circ}-\mu\sigma_{45^\circ}\right)=\frac{1+\mu}{E}\tau=\frac{(1+\mu)16M}{E\pi d^2}$$

统一单位，代入数据，解得

$$M=\frac{E\pi\cdot d^3\varepsilon_{-45^\circ}}{16(1+\mu)}=\frac{210\times10^3\times\pi\times60^3\times431\times10^{-6}}{16(1+0.28)}=2997436(\mathrm{N\cdot mm})\approx3(\mathrm{kN\cdot m})$$

9.4 强度理论的基本概念

通过对第 4～8 章的学习可知，对于单向应力状态，如轴向拉压，强度条件为$\sigma_{\max}\leqslant[\sigma]$，而纯剪切属于简单的平面应力状态，如扭转，强度条件为$\tau_{\max}\leqslant[\tau]$。其中的许用应力是用实验测得的极限应力除以安全因数而得到的。因此，这些强度条件是完全借助实验建立的，不必考虑构件材料强度失效的物理原因。

在有些情况下，虽然受力构件内的应力状态比较复杂，但可以设计接近于构件实际受力状态的实验装置，这时可以通过实验的方法来建立相应的强度条件。

但在实际工程中，构件的受力情况多种多样，危险点常处于复杂的应力状态。实验表明，危险点三个主应力不同比值的组合都可能导致材料的破坏，对每一种主应力组合都由实验确定其相应的极限应力是很难实现的。于是，人们不得不换一种途径，建立复杂应力状态下的强度条件。

根据长期生产实践和大量的材料破坏实验，人们观察材料的破坏现象，分析材料破坏的原因，发现在常温、静载下，材料破坏的形式主要有两种。一种是脆性断裂，如铸铁在横截面上拉伸断裂；脆性材料的扭转破坏是在 45° 螺旋面上出现断裂；钢材在三向拉伸应力状态下发生脆性断裂等。这类破坏是由拉应力过大或拉应变过大引起的。另一种是塑性屈服，如低碳钢拉伸屈服时在与轴线成 45° 的方向上出现滑移线，并产生较大的塑性变形；铸铁受压破坏时，沿与轴线约成 45° 的截面断裂等。这类破坏常常是由切应力过大造成的，所以也称剪切破坏。

上述情况表明，材料破坏具有大致的规律性。于是，人们提出了一些关于材料破坏原因的假说，这种假说称为**强度理论**。它们认为同一类型的破坏是由某一个共同因素引起的，即只要破坏现象相同，破坏的原因就一样，与应力状态无关。基于这样的认识，就可将简单应力状态下的实验(如拉伸、圆轴扭转实验)结果，作为材料在复杂应力状态下破坏的依据，从而建立相应的强度条件。

下面分类介绍工程上常见的几个强度理论。由于材料破坏形式分为两类，强度理论随之分为两类。一类是断裂破坏的理论，包括最大拉应力理论和最大伸长线应变理论；另一类是剪切破坏理论，包括最大切应力理论和形状改变比能理论。而莫尔强度理论适用于拉压性能不同的材料。这几个理论只适用于常温和静载的情况。

9.5 常用强度理论

9.5.1 最大拉应力理论

最大拉应力理论也称为第一强度理论。这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的原因是最

大拉应力过大。无论在什么应力状态下，只要构件内一点处的最大拉应力 σ_1 达到单向拉伸断裂时的极限应力 $\sigma_{\lim}$，材料就要发生脆性断裂。因此，材料发生脆性断裂的条件为

$$\sigma_1 = \sigma_{\lim}$$

根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r1} = \sigma_1 \leqslant [\sigma] \tag{9-10}$$

式中，σ_1 为危险点的最大拉应力；$[\sigma]$ 为由材料在轴向拉伸时的强度极限 σ_b 确定的许用应力。在该理论中，σ_1 与单向应力状态的最大工作应力相当，称为第一强度理论的相当应力，用 σ_{r1} 表示。

实验表明，该理论能很好地解释铸铁等脆性材料因拉伸或扭转所产生的破坏现象。但它对一点处任何截面上都没有拉应力的情况就不再适用。此外，它没有考虑其余两个主应力对强度的影响，因此，该理论具有一定的局限性。

9.5.2　最大伸长线应变理论

最大伸长线应变理论又称为第二强度理论。这一理论认为引起材料脆性断裂破坏的原因是最大伸长线应变过大。无论在什么应力状态下，只要构件内一点处的最大伸长线应变 ε_1 达到材料单向拉伸断裂时的极限应变 $\varepsilon_{\lim}$，材料就要发生脆性断裂。因此，材料发生脆性断裂的条件为

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{\lim}$$

对于铸铁等脆性材料，从受力直到拉断，认为材料近似符合胡克定律，则 $\varepsilon_{\lim} = \dfrac{\sigma_{\lim}}{E}$，其中 $\sigma_{\lim}$ 是材料在拉伸时的强度极限 σ_b。又由广义胡克定律可知，$\varepsilon_1 = \dfrac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]$。因此，第二强度理论的破坏条件写为

$$\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_{\lim}$$

根据这一理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \leqslant [\sigma] \tag{9-11}$$

式中，$[\sigma]$ 为由材料在轴向拉伸时的强度极限 σ_b 确定的许用应力；σ_{r2} 为第二强度理论的相当应力。

实验表明，该理论对一般脆性材料是适用的。在平面应力状态中，当一个主应力为拉应力，另一个为压应力，且压应力值较大时，实验结果也与这一理论的计算结果相接近。但在一般情况下，它并不比第一强度理论更符合实验结果，相对而言，应用较少。

9.5.3　最大切应力理论

最大切应力理论又称为第三强度理论。19 世纪以来，在工程实际中出现并大量使用了低碳钢这类塑性材料。而这类材料是以出现塑性屈服为其破坏标志的。由前面的分析可知，材料发生屈服是由切应力造成的。基于这样的认识，人们认为引起材料塑性屈服(或剪切破坏)的原因是最大切应力过大。无论在什么应力状态下，只要构件内一点处的最大切应力 $\tau_{\max}$ 达到单向应力状态下塑性屈服的极限切应力 $\tau_{\lim}$，材料就要发生塑性屈服。因此，材料发生塑性屈服的条件为

$$\tau_{max}=\tau_{lim}$$

由于在单向应力状态下，材料塑性屈服时横截面上应力的极限值为σ_{lim}，而$\tau_{lim}=\frac{\sigma_{lim}}{2}$；在复杂应力状态下，$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$，第三强度理论破坏条件写为

$$\sigma_1-\sigma_3=\sigma_{lim}$$

根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3\leqslant[\sigma] \tag{9-12}$$

式中，$[\sigma]$为由塑性材料在轴向拉伸时的屈服极限σ_s确定的许用应力；σ_{r3}为第三强度理论的相当应力。

实验表明，该理论不仅能很好地解释塑性材料的塑性屈服，而且能说明脆性材料受压时的剪切破坏(此时$[\sigma]$应由脆性材料的压缩强度极限σ_{bc}来确定)，在解释材料在三向等压状态时，无论压力增加到何种程度，都不会导致材料强度失效。因为它的计算较简便，所以在工程上应用相当广泛。但公式中未计入第二主应力σ_2的影响，且不能说明材料在三向等拉状态的破坏，所以该理论也有一定的局限性。

9.5.4 形状改变比能理论

形状改变比能理论又称为第四强度理论。当物体受力产生弹性变形时，其内部将积蓄弹性变形能,单位体积的变形能称为比能。因为物体的变形包括体积改变和形状改变，所以弹性变形能包括体积改变能量和形状改变能量，对应的比能也分为体积改变比能和形状改变比能。在三向应力状态下，形状改变比能的表达式(推导过程略)如下：

$$v_d=\frac{1+\mu}{6E}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right] \tag{9-13}$$

该理论认为材料的破坏，不只是取决于应力或应变某单一因素，而是与它单位体积内可积蓄的形状改变比能的限度有关，引起材料塑性屈服的原因是形状改变比能过大。无论在什么应力状态下，只要构件内一点处的形状改变比能v_d达到单向应力状态下剪切破坏的极限值$(v_d)_{lim}$，材料就要发生塑性屈服。因此，材料发生塑性屈服的条件为

$$v_d=(v_d)_{lim} \tag{9-14}$$

在单向应力状态下两个主应力为零，只有横截面上的应力，其极限值为σ_{lim}，故由式(9-13)可得

$$(v_d)_{lim}=\frac{1+\mu}{3E}\sigma_{lim}^2 \tag{9-15}$$

再利用式(9-13)可将上述破坏条件改写为

$$(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2=2\sigma_{lim}^2$$

由此即可得出根据这一强度理论所建立的强度条件为

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}\leqslant[\sigma] \tag{9-16}$$

对于塑性材料，$[\sigma]$是由材料在轴向拉伸时的屈服极限σ_s确定的许用应力；σ_{r4}为第四强度理论的相当应力。

实验表明：对于塑性材料，这一理论比第三强度理论更符合实验结果，也能解释脆性材

料受压时的剪切破坏，工程上使用也较广泛。

*9.5.5　莫尔强度理论简介

如果一个应力状态中的所有应力分量能随载荷的增加而成比例地同步增加，则在莫尔应力圆上表现为莫尔应力圆自相似地扩大。当莫尔应力圆扩大到一定程度时，材料达到极限状态，出现屈服或脆断破坏。材料在极限状态时的莫尔应力圆，称为极限莫尔应力圆。对应于不同的应力状态，可以作出材料在单向拉伸、纯剪切和单向压缩时的极限莫尔应力圆，这些莫尔应力圆的包络线就是材料失效的极限曲线。

莫尔强度理论认为，任何应力状态所对应的莫尔应力圆，如果与上述极限曲线相接触，材料便发生屈服或断裂。此即莫尔强度理论的失效判据。莫尔强度理论的一般表达式为

$$\sigma_1-\frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]}\sigma_3\leqslant[\sigma_t] \tag{9-17}$$

当材料的拉、压许用应力相同，即 $[\sigma_t]=[\sigma_c]$ 时，莫尔强度理论便与最大切应力理论 $\sigma_1-\sigma_3\leqslant[\sigma]$ 一致。

在常温静载下的强度计算问题中，脆性材料一般发生断裂破坏，应选用最大拉应力理论或最大伸长线应变理论。因为最大拉应力理论形式简单，所以比最大伸长线应变理论应用更为广泛。塑性材料一般出现塑性屈服(剪切破坏)，则一般应选用最大切应力理论或形状改变比能理论，前者应用简单，后者在设计截面时较为经济。在选用强度理论时，不仅仅要考虑材料的性质，还应考虑危险点的应力状态，如脆性材料在压应力状态下会出现剪切破坏或塑性变形，这时应选用最大切应力理论或形状改变比能理论；而塑性材料在三向拉伸应力状态下会出现脆性断裂，这时应选用最大拉应力理论。而莫尔强度理论适合于拉、压强度不等的材料，如岩石材料、混凝土材料等。

本章所涉及的绝大多数失效为材料在常温、静载荷作用下的失效行为。当材料带有宏观缺陷时，如带有宏观裂纹的材料失效问题，需要利用线性断裂力学的知识解决。

本章所论述的强度理论，只适用于金属材料和一部分非金属材料，关于高分子聚合物、复合材料的失效行为与失效判据，已经超出本课程的范围。

【例 9-7】　已知铸铁构件上危险点的原始单元体如图 9-16 所示，若铸铁的许用拉应力为 $[\sigma_t]=40\text{MPa}$，试校核构件的强度是否安全？

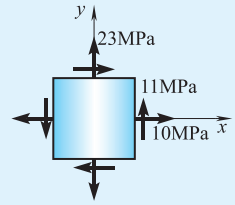


图 9-16　例 9-7 图

解　(1)求主应力。建立坐标系，有

$$\sigma_x=10\text{MPa}，\quad \tau_x=-11\text{MPa}，\quad \sigma_y=23\text{MPa}$$

主应力为

$$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}=\begin{cases}29.3(\text{MPa})\\ 3.7(\text{MPa})\end{cases}$$

所以 $\sigma_1=29.3\text{MPa}$，$\sigma_2=3.7\text{MPa}$，$\sigma_3=0$。

(2)选用强度理论。铸铁属于脆性材料，危险点处于一般应力状态，所以采用第一强度理论，得

$$\sigma_{r1}=\sigma_1=29.3\text{MPa}<[\sigma_t]$$

故构件的强度是满足要求的。

本章小结

在解决了杆件的基本变形(拉压、剪切、扭转和弯曲)的强度和刚度问题以后，还要解决现实中广泛存在的杆件同时受拉压、扭转和弯曲的组合变形问题，这些组合变形对应着复杂的应力状态。本章的内容是解决组合变形问题的基础。

已知拉压杆的横截面正应力、扭转轴的横截面切应力、弯曲梁的横截面正应力和切应力，如何计算任意截面上的应力？过一点可以作出无穷多的截面，每个截面的正应力和切应力可以用横截面上的应力表示出来，有解析法和图解法两种方法。广义胡克定律建立了复杂应力状态下的弹性应力-应变关系。强度理论可以解决复杂应力状态的强度问题。

主要知识点如下。

(1) 平面应力状态斜截面的应力公式：

$$\sigma_\alpha = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

$$\tau_\alpha = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$

(2) 平面应力状态正应力极值的计算公式：$\left.\begin{matrix}\sigma'_{\max}\\ \sigma'_{\min}\end{matrix}\right\} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_x^2}$。

(3) 平面应力状态正应力极值方位角的计算公式：$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x-\sigma_y}$。

(4) 广义胡克定律：

$$\begin{cases}\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x-\mu(\sigma_y+\sigma_z)\right]\\ \varepsilon_y = \frac{1}{E}\left[\sigma_y-\mu(\sigma_z+\sigma_x)\right]\\ \varepsilon_z = \frac{1}{E}\left[\sigma_z-\mu(\sigma_x+\sigma_y)\right]\end{cases} \qquad \begin{cases}\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G}\\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G}\\ \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}\end{cases}$$

(5) 第一强度理论(最大拉应力理论)：$\sigma_{r1} = \sigma_1 \leqslant [\sigma]$。

(6) 第二强度理论(最大伸长线应变理论)：$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2+\sigma_3) \leqslant [\sigma]$。

(7) 第三强度理论(最大切应力理论)：$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \leqslant [\sigma]$。

(8) 第四强度理论(形状改变比能理论)：

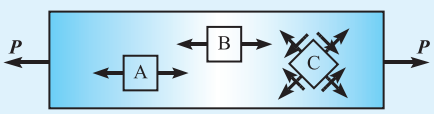
$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]} \leqslant [\sigma]$$

(9) 莫尔强度理论：$\sigma_1 - \frac{[\sigma_t]}{[\sigma_c]}\sigma_3 \leqslant [\sigma_t]$。

思 考 题

9.1 为什么要研究应力状态？单元体有什么特点？

9.2 思考题 9.2 图所示等截面杆承受轴向拉伸作用，问 A、B、C 三点的应力状态是否相同？



思考题 9.2 图

9.3 什么叫主平面和主应力?主应力与正应力有什么区别？通过受力物体内任一点一般有几个主平面？

9.4 在一点的应力状态中，以下关于主应力的结论正确的是(　　)。

A. 主应力必大于零　　B. 主应力所在截面上的切应力为零

C. 主应力不可能等于零　　D. 主应力是最大的正应力

9.5　下列说法中正确的为(　　)。

A. σ_{max} 作用面上，切应力必为零

B. τ_{max} 作用面上，正应力必为零

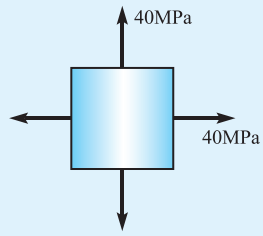
C. 过一点，某一方向线应变为零，该方向正应力必为零

D. 过一点，某一方向正应力为零，该方向线应变必为零

9.6　一点的应力状态如思考题 9.6 图所示，过该点与该平面垂直的斜截面上的应力为(　　)。

A. $\sigma_\alpha \neq 0$，$\tau_\alpha \neq 0$　　B. $\sigma_\alpha \neq 0$，$\tau_\alpha = 0$

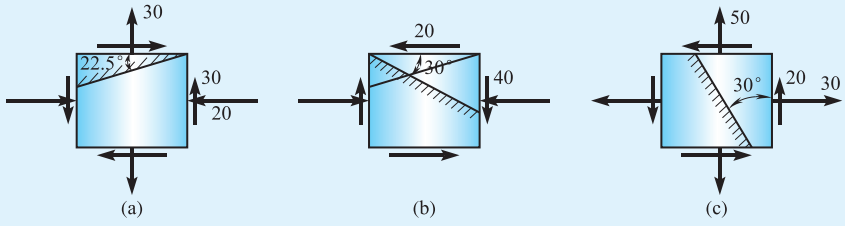
C. $\sigma_\alpha = 0$，$\tau_\alpha \neq 0$　　D. $\sigma_\alpha = 0$，$\tau_\alpha = 0$



思考题 9.6 图

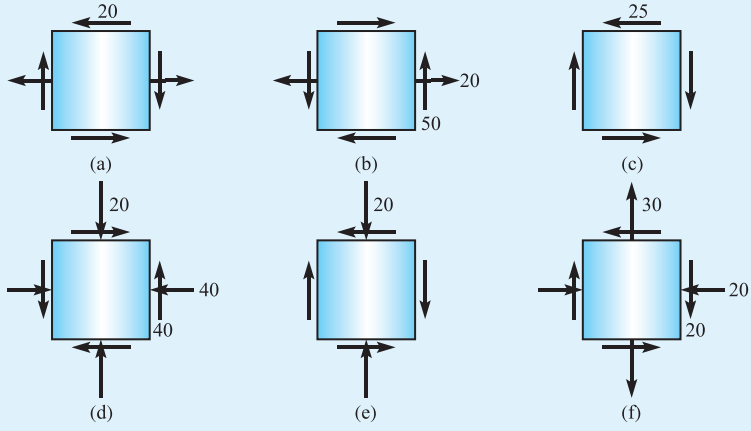
习　题

9-1　已知单元体的应力状态如题 9-1 图所示(单位：MPa)。试求指定斜截面上的正应力和切应力，并画出它们的方向。



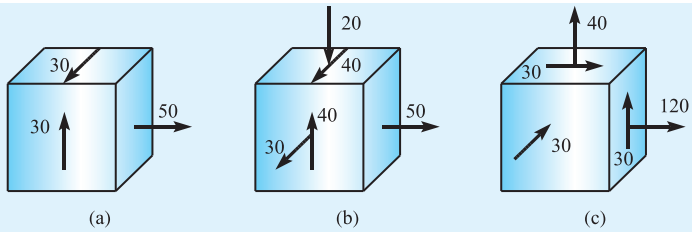
题 9-1 图

9-2　已知单元体应力状态如题 9-2 图所示(单位：MPa)。试求：(1)主应力大小和主平面位置；(2)在单元体上画出主平面位置及主应力方向。



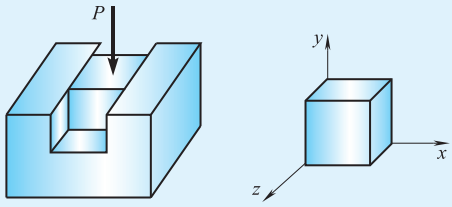
题 9-2 图

9-3　已知单元体应力状态如题 9-3 图所示，求三个主应力和最大切应力(单位：MPa)。



题 9-3 图

9-4 如题 9-4 图所示，在一个体积较大的钢板上开一个贯穿的槽，其宽度和深度都是10mm。在槽内紧密无隙地嵌入一边长为 a=10mm 的铝质立方块。铝块受到的压力 $P=6\text{kN}$ 均匀地分布在上表面。假设钢块不变形。已知铝的弹性模量为 $E=70\text{GPa}$，泊松比为 $\mu=0.33$。试求铝块的三个主应力和各边长度的改变量。

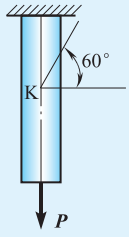


题 9-4 图

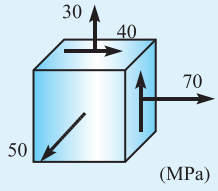
9-5 题 9-5 图所示受拉的圆截面钢杆，直径 d=20mm，材料弹性模量为 E=200GPa，泊松比为 $\mu=0.3$。已知 K 点在与水平线成 60° 方向上的正应变 $\varepsilon_{60^\circ}=4\times10^{-4}$，试求载荷 P。

9-6 对于题 9-6 图所示单元体，试分别按第三强度理论和第四强度理论求其相当应力。

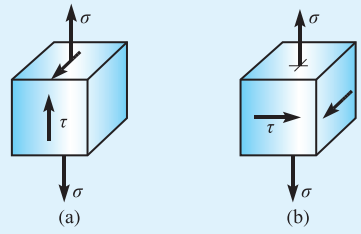
9-7 如题 9-7 图所示，同一材料的两个单元体，试按第四强度理论判断何者更危险？



题 9-5 图



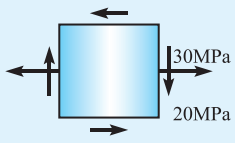
题 9-6 图



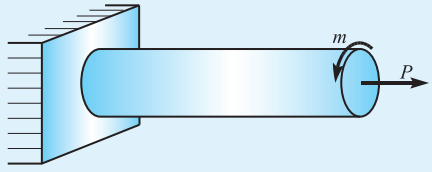
题 9-7 图

9-8 铸铁构件，其危险点的应力状态如题 9-8 图所示，材料的许用拉应力 $[\sigma_t]=45\text{MPa}$，试用第一强度理论校核强度。

9-9 圆截面杆受力如题 9-9 图所示，已知 $P=15\text{kN}$，$m=1.2\text{kN}\cdot\text{m}$，直径 $d=50\text{mm}$，材料的许用应力为 $[\sigma]=100\text{MPa}$，试按第三强度理论校核强度。



题 9-8 图



题 9-9 图

第 10 章

组 合 变 形

10.1 组合变形概述

在工程实际中，许多杆件在外力作用下会产生两种或两种以上的基本变形，这种变形称为组合变形。例如，图 10-1(a)所示悬臂吊车中的横梁，受力如图 10-1(b)所示，若将力 F 沿着横梁轴线和垂直轴线的方向分解，则横梁承受压缩和弯曲的组合变形。对于如图 10-2(a)所示的传动轴，其力学计算简图如图 10-2(b)所示，该轴在 P_1 单独作用时，会在 Cxy 面内弯曲；在 P_2 单独作用时，会在 Cxz 面内弯曲；在两个力偶 M_1、M_2 作用下，CE 段将会产生扭转。因此，该传动轴会产生弯曲和扭转的组合变形。横力弯曲也属组合变形，因为在一般情况下，剪切变形和弯曲剪应力的影响很小，所以主要考虑弯矩 M_{max} 的影响，按平面弯曲的相关理论去计算。本章只讨论组合变形的强度问题，在斜弯曲中还讨论了刚度问题。

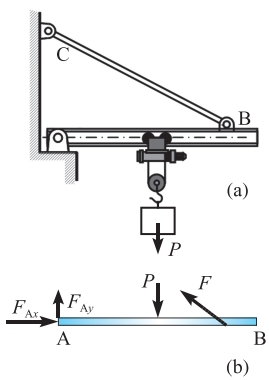


图 10-1　组合变形实例一

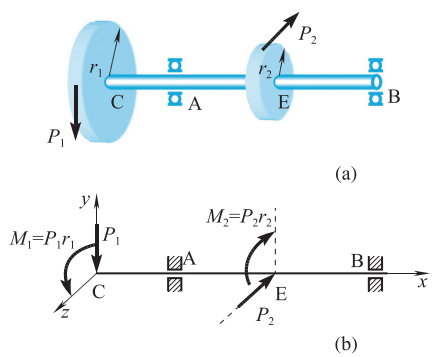


图 10-2　组合变形实例二

在工程力学中，构件的变形大多数为弹性范围内的小变形，因此，可以应用叠加原理处理组合变形问题。解决组合变形强度问题的思路如下。

(1)外力分析，确定杆件会产生哪几种基本变形。将外力局部等效变换(沿轴线和垂直轴线方向分解，或向轴线平移)，对外力分组，使每一组外力只产生一种基本变形，注意这种局部等效变换不能影响所讨论杆段原有的受力和变形。

(2)内力分析，确定危险截面。分别讨论每种基本变形的内力，必要时画内力图。对于等直杆，各种内力都比较大的截面为危险截面。

(3)计算危险截面各种基本变形的应力，各种应力都比较大的点是可能的危险点。

(4)对危险点进行应力分析和强度计算。

10.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合变形

10.2.1 杆件同时承受轴向载荷和横向载荷

在轴向力和横向力作用下，杆件横截面上会产生轴力、弯矩和剪力，对于工程上常见实心截面，剪力对应的切应力比较小，一般不予考虑，因而只讨论轴力和弯矩引起的正应力。

下面以矩形截面悬臂梁为例，说明拉伸(或压缩)和弯曲组合变形的强度计算。作用在梁自由端的载荷 P 位于梁的纵向对称面 Oxy 内，与轴线成 φ 角，如图 10-3(a)所示。

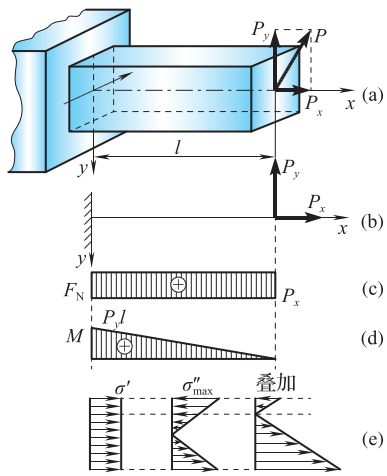


图 10-3 拉伸(压缩)和弯曲组合变形

将力 P 沿 x 和 y 方向分解，得

$$P_x = P\cos\varphi\,, \qquad P_y = P\sin\varphi$$

易知，杆件产生拉伸与弯曲的组合变形，力学计算简图如图 10-3(b)所示。

在力 P_x 单独作用下，轴力图如图 10-3(c)所示。在力 P_y 单独作用下，弯矩图如图 10-3(d)所示。由内力图可知，固定端为危险截面。其上内力为

$$F_N = P_x\,, \qquad M_{max} = P_y \cdot l$$

在危险截面，与轴力对应的应力为 $\sigma' = \dfrac{F_N}{A}$，与弯矩对应的应力为 $\sigma''_{max} = \dfrac{M_{max}}{W_z}$，应力分布如图 10-3(e)所示。

由于各种内力对应的均为正应力，利用叠加法，在截面上同一点应力方向相同时，应力值相加；应力方向相反时，应力值相减，叠加结果如图 10-3(e)所示。根据应力分布情况和具体的应力数值，很容易求出杆件的最大拉应力和最大压应力，发生在固定端截面的上、下边缘，大小为

$$\sigma_{t,max} = \sigma' + \sigma''_{max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{max}}{W_z}$$

若 $\sigma''_{max} > \sigma'$，则截面上将会出现最大压应力，为

$$\sigma_{c,max} = \sigma''_{max} - \sigma' = \frac{M_{max}}{W_z} - \frac{F_N}{A}$$

因为危险点处于单向应力状态，所以强度条件仍为

$$\sigma_{max} \leqslant [\sigma]$$

对于脆性材料有 $\sigma_{t,max} \leqslant [\sigma_t]$ 和 $\sigma_{c,max} \leqslant [\sigma_c]$。

【例 10-1】 如图 10-4(a)所示起重机的横梁用 25a 号工字钢制成，梁长 $l = 4\text{m}$，拉杆与横梁夹角为 30°，电葫芦自重为 4kN，最大起吊重量为 20kN，材料的许用应力为 $[\sigma] = 100\text{MPa}$，要求校核横梁的强度。

解 (1) 外力分析。起重机的力学计算简图如图 10-4(b)所示。由于电葫芦可以在横梁上移动，进行强度计算时，应考虑梁的危险状态，即电葫芦移至横梁中点附近。

取梁 AB 为研究对象，其受力如图 10-4(c)所示，梁的载荷为

$$P = 4 + 20 = 24(\text{kN})$$

将斜杆 BC 的拉力 F_B 分解为轴向力 F_{Bx} 和横向力 F_{By}。因此，横梁产生压缩与弯曲组合变形。

由平衡条件易得

$$F_{Ay}=F_{By}=12\text{kN}$$

$$F_{Ax}=F_{Bx}=\frac{F_{By}}{\tan 30^\circ}=20.8(\text{kN})$$

(2) 内力分析。作 AB 梁的轴力图和弯矩图，如图 10-4(d)、(e)所示。由内力图可知，梁中点 D 处的截面为危险截面。

(3) 应力分析。在危险截面 D 上，轴力产生的应力为

$$\sigma'=\frac{F_N}{A}$$

弯矩产生的最大应力为

$$\sigma''_{max}=\frac{M_{max}}{W_z}$$

应力分布及叠加结果如图 10-4(f)所示，梁上的压应力的值最大，发生在 D 截面的上边缘，大小为

$$\sigma_{max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M_{max}}{W_z}$$

由型钢表查得 25a 号工字钢的截面面积和抗弯截面模量分别为

$$A=48.5\text{cm}^2,\qquad W_z=402\text{cm}^3$$

统一单位，代入数据，横梁上的最大应力为

$$\sigma_{max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M_{max}}{W_z}=\frac{20.8\times10^3}{48.5\times10^2}+\frac{24\times10^6}{402\times10^3}=4.3+59.7=64(\text{MPa})\leqslant[\sigma]$$

横梁的强度满足要求。

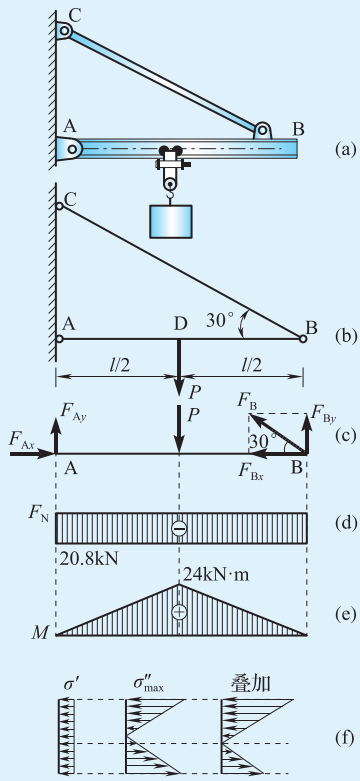


图 10-4　例 10-1 图

10.2.2　偏心拉压

如果外力的作用线平行于杆件的轴线，但不通过横截面的形心，则引起偏心拉伸(或压缩)，简称偏心拉压。当外力在纵向对称面时，称为单向偏心拉压。在工程实际中，经常会遇到单向偏心拉压的问题，如图 10-5 中开口链环和图 10-6 中厂房的立柱，如果将载荷向杆件等直部分 AB 段的轴线平移，则作用在 AB 段上的外力可视为轴向力 P 和矩为 Pe 的力偶，轴向力可使杆段产生拉伸(或压缩)，力偶将使杆段产生弯曲，由此可见，偏心拉压本质上是轴向拉压与弯曲的组合变形。

下面以矩形截面杆为例，说明单向偏心压缩的应力计算，如图 10-7 所示。载荷 P 位于纵向对称面 Oxz 内，偏心距为 e。杆件承受单向偏心压缩作用，其简图如图 10-7(b)所示。将 P 平移至轴线，如图 10-7(c)所示，显然，杆件承受压弯组合变形。

各横截面的内力为 $F_N=P$，$M_y=Pe$（y 为中性轴）。易知，各个横截面的右侧边缘有最大压应力，为

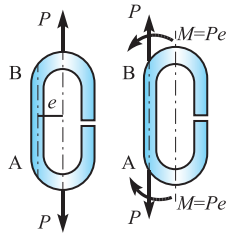


图 10-5 偏心拉伸

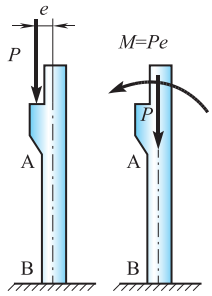


图 10-6 偏心压缩

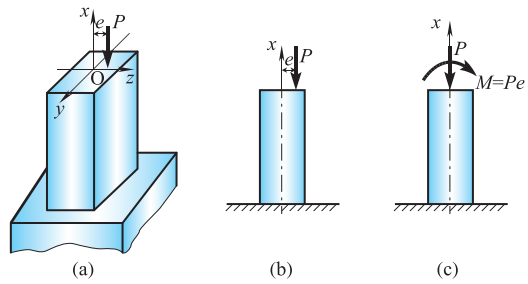


图 10-7 单向偏心压缩

$$\sigma_{c,max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M_{max}}{W_y}=\frac{P}{A}+\frac{Pe}{W_y}$$

若偏心距 e 较大，则弯曲最大应力大于压缩应力，横截面左侧边缘会出现拉应力，为

$$\sigma_{t,max}=\frac{M_{max}}{W_y}-\frac{F_N}{A}=\frac{Pe}{W_y}-\frac{P}{A}$$

对于脆性材料的受压立柱，因为材料的抗拉能力较差，所以从强度方面考虑，希望横截面上的拉应力很小或不出现拉应力，这就要求载荷的偏心距必须控制在一定的范围之内。

【例 10-2】 图 10-8(a)所示钻床钻孔时受到的压力为 $P=15\text{kN}$，压力 P 的作用线与立柱轴线的距离为 $e=400\text{mm}$，铸铁立柱的许用拉应力 $[\sigma_t]=35\text{MPa}$，许用压应力 $[\sigma_c]=120\text{MPa}$。试确定铸铁立柱的直径。

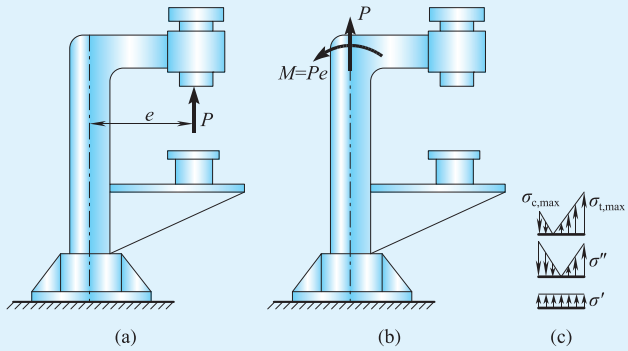


图 10-8 例 10-2 图

解 (1)外力分析。首先将力 P 向立柱轴线简化，如图 10-8(b)所示，得到一个轴向的力 P 和一个力偶 $M=Pe$。因此，立柱产生拉伸与弯曲的组合变形。

(2)内力分析。显然，立柱各个横截面的内力相同，为

$$F_N=15\text{kN}，\qquad M_{max}=M=Pe=15\times0.4=6(\text{kN}\cdot\text{m})$$

(3)应力分析。与轴力对应的拉应力为

$$\sigma'=\frac{F_N}{A}$$

与弯矩对应的最大应力为

$$\sigma''_{max}=\frac{M_{max}}{W_z}$$

应力分布与叠加结果如图 10-8(c)所示，可得最大拉应力发生在横截面的右边缘，其值为

$$\sigma_{t,max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M_{max}}{W_z}$$

最大压应力发生在横截面的左边缘点，其值为 σ''_{max} 和 σ' 的差，小于 $\sigma_{t,max}$。

(4)强度计算。由于铸铁的许用拉应力 $[\sigma_t]$ 小于许用压应力 $[\sigma_c]$，而立柱的 $\sigma_{t,max}>\sigma_{c,max}$，应根据最大拉应力 $\sigma_{t,max}$ 来进行强度计算，即

$$\sigma_{t,max}=\frac{F_N}{A}+\frac{M_{max}}{W_z}\leqslant[\sigma_t]$$

统一单位，代入数据，可得

$$\sigma_{t,max}=\frac{15\times10^3}{\frac{\pi}{4}d^2}+\frac{6\times10^6}{\frac{\pi}{32}d^3}\leqslant35(\text{MPa})$$

解此方程，就可以得到立柱的直径 d。数学上求解三次方程比较困难。因此，在工程计算中常常采用一种简便的方法。由例 10-1 可以看出，一般情况下，产生拉伸(或压缩)和弯曲组合变形的杆件中，弯曲正应力是主要的。因此，先按弯曲强度条件初步确定直径，考虑轴力的影响，适当增大所取直径的值，再按偏心拉伸的强度条件进行强度校核，若 $\sigma_{t,max}$ 与许用拉应力 $[\sigma_t]$ 相差较大，再作调整，逐步逼近，最终确定出既满足强度条件又使 $\sigma_{t,max}$ 和 $[\sigma_t]$ 接近的直径，这样材料的承载能力才能得到较好的发挥，比较经济。

由弯曲强度条件

$$\frac{M_{max}}{W_z}\leqslant[\sigma_t]$$

代入数据，有

$$\frac{6\times10^6}{\frac{\pi}{32}d^3}\leqslant35$$

解之得 $d=120.4\text{mm}$，取 $d=125\text{mm}$。

校核偏心拉伸的强度：

$$\sigma_{t,max}=\frac{15\times10^3}{\frac{\pi}{4}125^2}+\frac{6\times10^6}{\frac{\pi}{32}125^3}=1.2+31.3=32.5(\text{MPa})\leqslant35(\text{MPa})$$

满足强度条件，因此，立柱的直径可取为 $d=125\text{mm}$。

10.3　弯曲和扭转组合变形的强度计算

工程中的传动轴，大多承受弯曲和扭转的组合变形。当初步设计传动轴或者当弯曲变形比较小时，都可以按扭转问题来处理。当轴的结构形式已经确定并且弯曲变形不能忽略时，就必须按弯扭组合变形来讨论。

下面以电机轴的外伸段为例，说明杆件发生弯扭组合变形时强度计算的方法。如图 10-9(a)所示，电机轴的外伸端装有一皮带轮，带轮半径为 R，两边的皮带张力分别为 P_1 和 P_2（$P_1>P_2$），不考虑轮的自重。

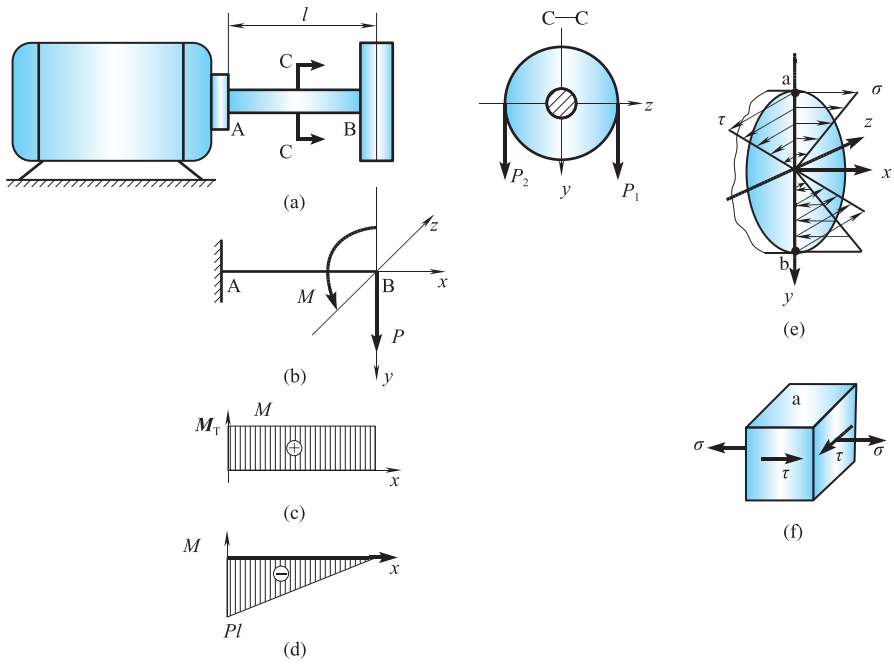


图 10-9　弯扭组合变形

为了分析皮带张力对 AB 轴的作用，将 P_1 和 P_2 向轮心平移，得到作用在轮心的力 $P=P_1+P_2$ 和作用在垂直轴线平面内的力偶 $M=(P_1-P_2)R$，力学简图如图 10-9(b)所示。显然，力 P 使轴在 Axy 面内产生弯曲变形，力偶 M 使轴产生扭转变形，所以轴 AB 段产生的是弯曲与扭转的组合变形。

分别画出轴 AB 的扭矩图和弯矩图，如图 10-9(c)、(d)所示。显然，固定端为危险截面。

危险截面上的应力分布图如图 10-9(e)所示。在 a、b 两点正应力和切应力都达最大值，所以这两点为危险点。其应力值为

$$\sigma=\frac{M}{W} \tag{10-1}$$

$$\tau=\frac{M_T}{W_P} \tag{10-2}$$

在危险点 a 截取单元体，各侧面上应力如图 10-9(f)所示，属于平面应力状态，应根据强度理论进行强度计算。该点的主应力为

$$\sigma_1=\frac{\sigma}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}\,,\qquad \sigma_2=0\,,\qquad \sigma_3=\frac{\sigma}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2+\tau^2}$$

工程上承受弯扭组合的构件绝大多数为塑性材料，因此，一般选用第三强度理论和第四强度理论进行强度计算。将上述主应力代入第三强度理论、第四强度理论公式，得

$$\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\leqslant[\sigma] \tag{10-3}$$

$$\sigma_{r4}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}=\sqrt{\sigma^2+3\tau^2}\leqslant[\sigma] \tag{10-4}$$

式(10-3)、式(10-4)针对的是 a 点图 10-9(f)所示的应力状态。对于 b 点，弯曲正应力为压应力时，其相当应力与 a 点的结果完全相同。虽然式(10-3)和式(10-4)由弯扭组合变形推导

出来，当直杆产生拉(压)和扭转组合变形及拉(压)、弯曲和扭转组合变形时，也同样适用。

对圆截面杆件的弯扭组合变形，$W_P = 2W$（W 为抗弯截面系数），将式(10-1)、式(10-2)代入式(10-3)与式(10-4)，分别有

$$\sigma_{r3} = \frac{1}{W}\sqrt{M^2 + M_T^2} \leqslant [\sigma] \tag{10-5}$$

$$\sigma_{r4} = \frac{1}{W}\sqrt{M^2 + 0.75M_T^2} \leqslant [\sigma] \tag{10-6}$$

注意式(10-5)和式(10-6)只适于圆截面杆件的弯扭组合变形，而且 M 和 M_T 为危险截面的总弯矩和扭矩，W 为圆形截面的抗弯截面系数，上述两式也适用于空心圆轴。

【例 10-3】　传动轴由电机驱动，且处于平衡状态，如图 10-10(a)所示。皮带轮直径为 $D = 400\text{mm}$，受铅垂皮带拉力作用，轴的右端受力偶 $M_0 = 80\text{N}\cdot\text{m}$ 作用，已知轴的直径为 $d = 35\text{mm}$，材料的许用应力为 $[\sigma] = 30\text{MPa}$，试按第四强度理论校核轴的强度。

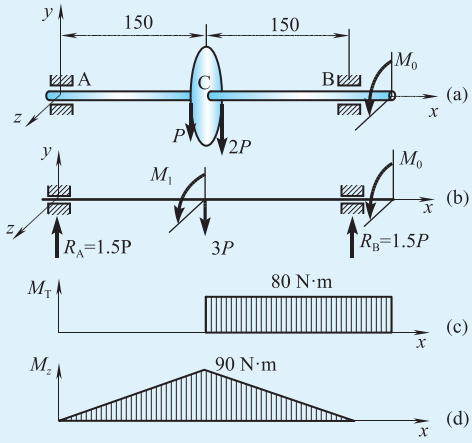


图 10-10　例 10-3 图

解　(1)外力分析。将皮带张力移至轴线，附加力偶矩为 $m_1 = P \times \frac{D}{2} = 0.2P$，力学计算简图如图 10-10(b)所示。

考虑转动平衡，$M_0 = M_1$，即 $0.2P = 80\text{N}\cdot\text{m}$，由此得到 $P = 400\text{N}$。

利用平衡方程易得轴承约束力的大小、方向，如图 10-10(b)所示。

(2)内力分析。画出轴的扭矩图、弯矩图，如图 10-10(c)、(d)所示，可知 C^+ 为危险截面。其上内力为

$$M_T = 80\text{N}\cdot\text{m}, \qquad M_z = 90\text{N}\cdot\text{m}$$

(3)利用第四强度理论，得

$$\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M_z^2 + 0.75M_T^2}}{\frac{\pi}{32}d^3} = \frac{\sqrt{\left(90\times10^3\right)^2 + 0.75\left(80\times10^3\right)^2}}{\frac{\pi}{32}\times35^3}$$
$$= 27(\text{MPa}) \leqslant [\sigma]$$

轴的强度满足要求。

【例 10-4】　传动轴 AD 上安装有两个皮带轮，两轮的直径和重力均为 $D = 1\text{m}$ 和 $P = 5\text{kN}$。轮 A 和轮 B 上皮带的张力分别沿水平方向和铅直方向，大小如图 10-11(a)所示。轴的许用应

力为[σ]=80MPa，试按第三强度理论确定轴的直径。

解 (1)外力分析。分别将两轮上的皮带张力向轮心简化，在A点作用着重力5kN，皮带拉力7kN，以及力偶矩(5−2)×0.5=1.5(kN·m)。在B点作用着重力和皮带拉力共12kN，并有力偶矩1.5kN·m。力学计算简图如图10-11(b)所示。

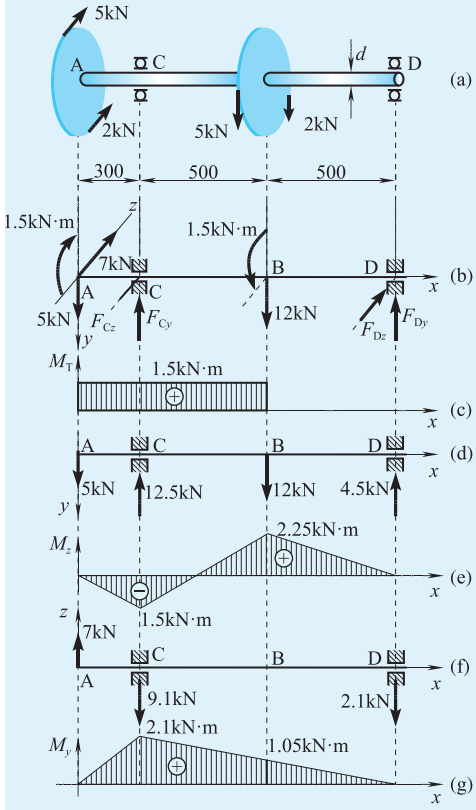


图10-11 例10-4图

轴承的约束力如图10-11(b)所示，可应用空间力系的平衡方程求解，也可分别讨论A*xy*面和A*xz*面上的受力，应用平面力系的平衡方程求出，大小和方向如图10-11(d)、(f)所示。

(2)内力分析。圆轴的扭矩图如图10-11(c)所示。在铅直面A*xy*内受力弯曲，*z*为中性轴，弯矩图M_z如图10-11(e)所示。在水平面A*xz*内受力弯曲，*y*为中性轴，弯矩图M_y如图10-11(g)所示。因为两个弯矩作用面相互垂直，所以在C和B截面处的总弯矩(即合成弯矩)分别为

$$M_C=\sqrt{(2.1)^2+(1.5)^2}=2.58(\text{kN}\cdot\text{m})$$

$$M_B=\sqrt{(1.05)^2+(2.25)^2}=2.48(\text{kN}\cdot\text{m})$$

由此可知，C截面为危险截面。

(3)强度计算。根据第三强度理论，弯扭组合变形的强度条件为

$$\sigma_{r3}=\frac{\sqrt{M^2+M_T^2}}{W}\leqslant[\sigma]$$

统一单位，代入数据，有

$$\frac{\sqrt{(2.58\times10^6)^2+(1.5\times10^6)^2}}{\frac{\pi}{32}d^3}\leqslant80$$

解得$d\geqslant72.4$mm。因此，可取直径为75mm。

*10.4 斜 弯 曲

在第8章研究的弯曲问题中，对于具有纵向对称面的梁，当外力作用在纵向对称面内时，梁变形后挠曲线位于外力作用面内，这种弯曲称为平面弯曲(对于不具有纵向对称面的梁，只有当外力作用线通过弯曲中心，且作用在与主形心惯性平面平行的弯心平面内时，梁才会发生平面弯曲)。如果载荷不在纵向对称平面(或弯心平面)内，如何计算梁的应力和变形呢？

如果梁的横截面存在两个正交的对称轴(即梁存在两个正交的纵向对称面)，且载荷经过横截面的形心，但其作用面与任何一个纵向对称面都不重合，这种变形称为**斜弯曲**。例如，图10-12(a)屋架上的桁条梁，从屋顶盖覆层传送到桁条梁上的载荷垂直向下[图10-12(b)]，其作用线虽通过横截面的形心，但其作用面不与任何一个纵向对称面重合。如果梁的横截面没有对称轴或只有一个对称轴，载荷过弯曲中心，但其作用面与主形心惯性平面不平行，这

种情况也称为**斜弯曲**。本章重点研究存在两个纵向对称面的梁。

根据组合变形的求解思路，斜弯曲需要转化为平面弯曲进行强度和刚度的计算。如图 10-12 所示的斜弯曲，横截面为矩形，存在两个对称轴 y 轴和 z 轴[图 10-12(c)]，载荷竖直向下，不与对称轴重合，如果将载荷沿两个对称轴分解，分解后的两个载荷分别作用在两个纵向对称面内，可以得到两个平面弯曲。

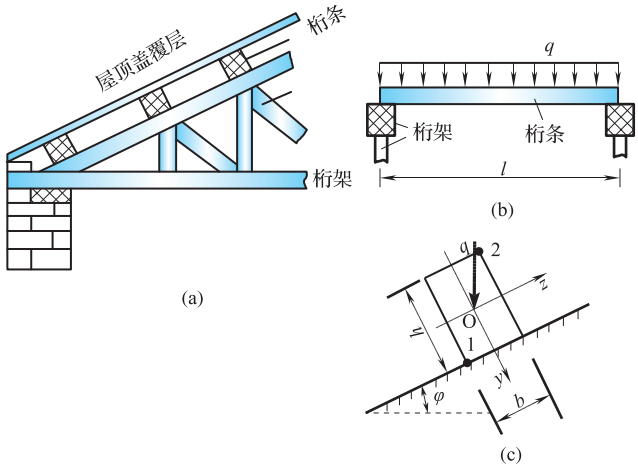


图 10-12　斜弯曲实例

下面以矩形截面的悬臂梁为例，研究具有两个相互垂直纵向对称面的梁在斜弯曲情况下的强度条件。

如图 10-13 所示，悬臂梁左端为固定端约束，右端为自由端受一集中力 F 的作用。横截面为矩形截面，具有两个正交的对称轴，以梁的轴线方向为 x 轴，两个对称轴分别为 y 轴和 z 轴，建立坐标系 $Oxyz$。力 F 作用线垂直于梁轴线，且与 y 轴夹角为 φ，此时梁发生斜弯曲，求梁的最大应力。

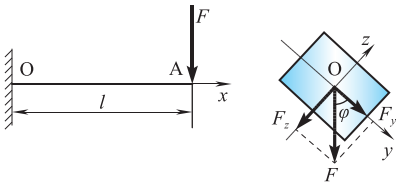


图 10-13　斜弯曲的悬臂梁

1) 外力分析

外力分析的目的是将斜弯曲(组合变形)分解为平面弯曲(简单变形)，将力 F 沿两个对称轴进行分解，得

$$F_y = F\cos\varphi\,, \qquad F_z = F\sin\varphi \tag{10-7}$$

2) 内力分析

内力分析的目的是确定危险截面，在两个纵向对称面(Oxy 平面和 Oxz 平面)内，画两个平面弯曲的内力图，如图 10-14 所示。注意：分量 F_y 产生的弯矩为 M_z，分量 F_z 产生的弯矩为 M_y。

从两个平面的弯矩图看，危险截面都在左端(固定端)，可以得到结论：悬臂梁的危险截面在左端(固定端)。危险截面的内力分别为

$$M_z = F_y l = Fl\cos\varphi, \qquad M_y = F_z l = Fl\sin\varphi \tag{10-8}$$

3) 应力分析

应力分析的目的是通过分析截面上的应力分布判断危险点。

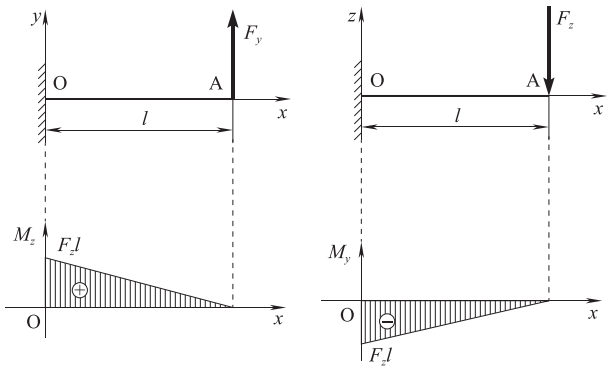


图 10-14　两个平面的弯矩图

两个平面弯曲的应力分布如图 10-15 所示，F_y 引起的应力为 σ'，F_z 引起的应力为 σ''，横截面上任意一点 C(y，z) 的应力计算公式如下：

$$\sigma' = -\frac{M_z}{I_z} y = -\frac{Fl\cos\varphi}{I_z} y, \qquad \sigma'' = \frac{M_y}{I_y} z = \frac{Fl\sin\varphi}{I_y} z \tag{10-9}$$

式中，正负号与坐标系的建立有关，点的坐标是有正负的，应力最后的结果也是带正负的，正值表示受拉，负值表示受压。

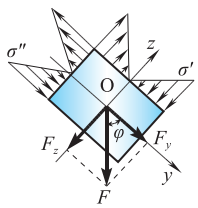


图 10-15　两个平面弯曲的应力分布

在忽略弯曲切应力的情况下，横截面上只有正应力，根据叠加原理，C 点的正应力是 σ' 和 σ'' 的代数和，即

$$\sigma = \sigma' + \sigma'' = Fl\left(-\frac{\cos\varphi}{I_z} y + \frac{\sin\varphi}{I_y} z\right) \tag{10-10}$$

这就是悬臂梁在斜弯曲情况下危险截面上任一点的正应力分布公式。

σ' 和 σ'' 有正有负，两者代数相加，有的点叠加后绝对值变大，有的点叠加后绝对值变小，还有一些点，叠加后变为了零。

根据中性轴的定义，这些轴向应力(轴向应变)为零的点，即中性轴上的点在哪里呢？

令 (y_0，z_0) 代表中性轴上任一点的坐标，则有

$$\sigma(y_0, z_0) = Fl\left(-\frac{\cos\varphi}{I_z} y_0 + \frac{\sin\varphi}{I_y} z_0\right) = 0$$

化简后可写为

$$-\frac{\cos\varphi}{I_z} y_0 + \frac{\sin\varphi}{I_y} z_0 = 0 \tag{10-11}$$

这就是**中性轴方程**，表示中性轴是一条通过横截面形心的直线，如图 10-16 所示。

危险点在哪里呢？梁的最大正应力发生在危险截面上离中性轴最远的点。很明显，对于矩形截面(有角点的截面)，最大应力在角点 D_1、D_2 两点，D_1 点是两个拉应力叠加的最大拉应力，D_2 点是两个压应力叠加的最大压应力：

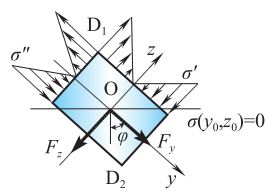


图 10-16　斜弯曲的中性轴和最大应力点

$$\sigma_{\max}^{+}=\sigma_{D_1}=Fl\left(-\frac{\cos\varphi}{I_z}y_{D_1}+\frac{\sin\varphi}{I_y}z_{D_1}\right),\qquad \sigma_{\max}^{-}=\sigma_{D_2}=-Fl\left(-\frac{\cos\varphi}{I_z}y_{D_2}+\frac{\sin\varphi}{I_y}z_{D_2}\right)\tag{10-12}$$

可以写成

$$\sigma_{\max}^{+}=Fl\left(\frac{\cos\varphi}{W_z}+\frac{\sin\varphi}{W_y}\right),\qquad \sigma_{\max}^{-}=-Fl\left(\frac{\cos\varphi}{W_z}+\frac{\sin\varphi}{W_y}\right)\tag{10-13}$$

对于一般的问题，首先将斜弯曲分解为两个平面弯曲，然后根据两个平面弯曲的内力图判断危险截面，计算危险截面的两个平面的弯矩 $M_{z,\max}$ 和 $M_{y,\max}$，对于横截面有角点和两个对称轴的梁(如矩形、工字形、箱型)，最大应力的公式可以简化为

$$\sigma_{\max}^{+}=\frac{M_{z,\max}}{W_z}+\frac{M_{y,\max}}{W_y},\qquad \sigma_{\max}^{-}=-\left(\frac{M_{z,\max}}{W_z}+\frac{M_{y,\max}}{W_y}\right)\tag{10-14}$$

讨论　(1)对于横截面有角点，但没有两个对称轴的梁，载荷过弯曲中心才是斜弯曲，最大应力虽然也在角点上，但不能用式(10-14)，只能用式(10-12)进行计算。

(2)对于横截面没有角点、边界光滑的梁，如图 10-17 所示，最大拉、压应力在离中性轴最远处，与中性轴平行的直线分别与横截面周边相切于 D_1、D_2 两点，不能用式(10-14)或式(10-12)进行计算，需要先判断并计算切点的坐标，将坐标值代入式(10-10)进行计算。

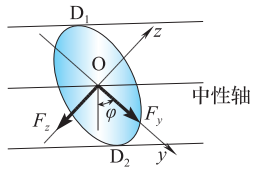


图 10-17　截面没有角点的斜弯曲

(3)圆截面比较特殊，不存在角点，但存在两个正交的对称轴，如果按照斜弯曲计算，不能用式(10-14)或式(10-12)，需要找切点按式(10-10)进行计算。但是圆截面上任何一个过圆心的轴都是对称轴，只要载荷过形心(圆心)都是平面弯曲，按平面弯曲计算，不用按斜弯曲计算。载荷不用分解，如果在两个平面内存在载荷，可以先合成再按平面弯曲进行计算。

有了最大应力，就可以解决斜弯曲的强度问题。与平面弯曲一样，在忽略切应力的情况下，危险点处于单向应力状态，强度条件与拉压杆和平面弯曲梁的强度条件一样。

对于拉压强度相同的材料(如塑性材料)，取最大拉应力和最大压应力绝对值的最大值小于等于许用应力，即 $\sigma_{\max}=\max(|\sigma_{\max}^{-}|,\sigma_{\max}^{+})\leqslant[\sigma]$。

对于横截面有角点和两个对称轴的梁，由于最大拉应力和最大压应力大小相等，强度条件可以简化为

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{z,\max}}{W_z}+\frac{M_{y,\max}}{W_y}\leqslant[\sigma]\tag{10-15}$$

对于拉压强度不相同的材料(如铸铁材料)，要对拉应力和压应力分别进行校核，最大拉应力小于等于许用拉应力，最大压应力小于等于许用压应力，即 $\sigma_{\max}^{+}\leqslant[\sigma_t]$，$\left|\sigma_{\max}^{-}\right|\leqslant[\sigma_c]$。

梁轴线是横截面形心的连接线，挠曲线是梁轴线由直线变成的曲线。平面弯曲时，挠曲线是在力作用平面内的曲线。斜弯曲时又如何呢?是不是平面曲线?是否在力作用平面内?

梁在斜弯曲情况下的变形可按叠加原理进行计算。如图 10-18 所示，矩形截面悬臂梁，载荷 F 的两个分量 F_y、F_z 在各自弯曲平面内引起的自由端挠度的大小分别为 v 和 w，总的挠度 f 应该是两个挠度的矢量和，即

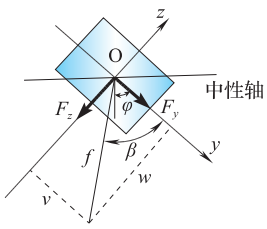


图 10-18　斜弯曲的挠度

$$v=\frac{F_y l^3}{3EI_z}=\frac{Fl^3}{3EI_z}\cos\varphi,\qquad w=\frac{F_z l^3}{3EI_y}=\frac{Fl^3}{3EI_y}\sin\varphi$$

$$f=\sqrt{v^2+w^2} \tag{10-16}$$

总挠度 f 的方向线与 y 轴的夹角为 β，如图 10-18 所示，则

$$\tan\beta=\frac{w}{v}=\frac{I_z\sin\varphi}{I_y\cos\varphi}=\frac{I_z}{I_y}\tan\varphi \tag{10-17}$$

一般情况下 $I_z\neq I_y$，因此 $\beta\neq\varphi$，意味着挠曲线平面与载荷平面不重合。当 $I_z=I_y$ 时，即梁的截面为方形、正多边形或圆形时，只有平面弯曲。斜弯曲的真正含义是，**载荷所在平面与挠曲线所在平面不重合**。这是斜弯曲与平面弯曲的根本区别。

【例 10-5】 已知起重机大梁如图 10-19 所示，采用 32a 号工字钢，l=4m，$[\sigma]$=160MPa。(1) 若重物与 y 轴的夹角 $\varphi=15^\circ$，重物重量为 F=30kN，不考虑大梁的自重，校核梁的强度；(2) 若无偏离，即夹角 $\varphi=0^\circ$，其最大应力为多少？

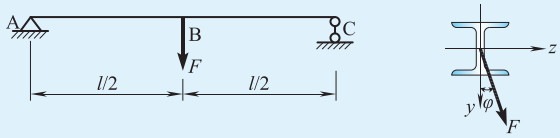


图 10-19　例 10-5 图

解　查表得 32a 号工字钢 $W_z=692.2\times10^3\,\text{mm}^3$，$W_y=70.8\times10^3\,\text{mm}^3$。

(1) 求夹角 $\varphi=15^\circ$ 时的最大应力。

首先，进行外力分析。

将 F 沿两主轴分解，有

$$F_y=F\cos\varphi=30\cos15^\circ=29(\text{kN}),\qquad F_z=F\sin\varphi=30\sin15^\circ=7.76(\text{kN})$$

然后，进行内力分析。

当小车行至梁跨度中点时，梁的弯矩最大，所以最危险截面是梁跨度中点处的截面。

$$M_{z,\max}=\frac{F_y l}{4}=\frac{29\times4}{4}=29(\text{kN}\cdot\text{m})$$

$$M_{y,\max}=\frac{F_z l}{4}=\frac{7.76\times4}{4}=7.76(\text{kN}\cdot\text{m})$$

最后，进行应力分析。

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{z,\max}}{W_z}+\frac{M_{y,\max}}{W_y}=\frac{29\times10^6}{692.2\times10^3}+\frac{7.76\times10^6}{70.8\times10^3}=41.9+109.6=151.5(\text{MPa})<[\sigma]$$

结论：梁满足强度要求。

(2) 求无偏离时的最大应力。

$$\sigma_{\max}=\frac{M_{\max}}{W_z}=\frac{\frac{1}{4}\times30\times10^3\times4\times10^3}{692.2\times10^3}=43.3(\text{MPa})$$

分析：载荷偏差 15°，应力从无偏离的 43.3MPa 增大到 151.5MPa，增大了 250%！对两个对称轴的惯性矩差别越大，应力增大的幅度也会越大。

在工程上需要注意：①梁不能过高；②对于高梁，需要防止偏载造成的斜弯曲；③对于高梁，可以采用箱型梁改善斜弯曲问题。

本章小结

组合变形问题在工程中是非常普遍的。本章内容是以前知识的综合应用，可以解决较为复杂的实际工程问题。首先要判断问题的类型，确定组合变形中存在哪几种基本变形，然后进行外力分析、内力分析、应力分析和强度分析。外力分析是通过分解、平移，将外力转化为基本变形对应的等效力系，从而将组合变形分解成几种简单变形的组合。内力分析是针对基本变形分别画内力图，再根据内力图判断危险截面。应力分析是分析危险截面的应力分布，并找出危险点，画出危险点的单元体应力，计算危险点的主应力。强度分析是根据材料类型和受力状态选择适用的强度理论，进行强度校核、截面几何设计或许用载荷确定。

主要知识点如下。

(1) 拉(压) 弯组合的强度条件：

$$\sigma_{\max}=\left|\frac{F_{\mathrm{N}}}{A}\right|+\left|\frac{M_{\max}}{W_z}\right|\leqslant[\sigma]$$

(2) 圆轴弯扭组合的强度条件：

$$\sigma_{\mathrm{r3}}=\frac{1}{W}\sqrt{M^2+M_{\mathrm{T}}^2}\leqslant[\sigma]$$

$$\sigma_{\mathrm{r4}}=\frac{1}{W}\sqrt{M^2+0.75M_{\mathrm{T}}^2}\leqslant[\sigma]$$

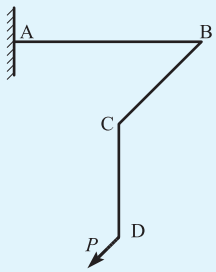
(3) 矩形截面斜弯曲的强度条件：

$$\sigma_{\max}=\left|\frac{M_{z,\max}}{W_z}\right|+\left|\frac{M_{y,\max}}{W_y}\right|\leqslant[\sigma]$$

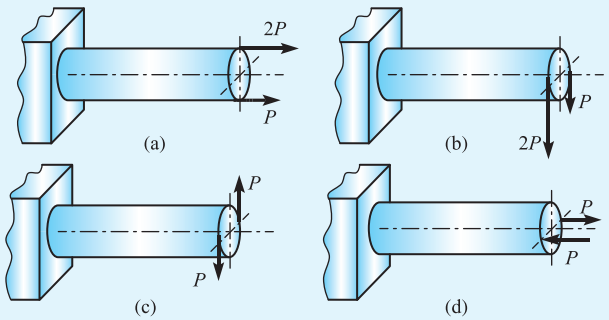
思　考　题

10.1　直角折杆 ABCD 如思考题 10.1 图所示，外力 P 作用在 BCD 平面内且平行于 BC，定性说明各段杆的变形包含哪几种基本变形？

10.2　思考题 10.2 图所示圆截面直杆左端固定，右端承受两个集中力作用。问图中各杆件的变形包含哪几种基本变形？



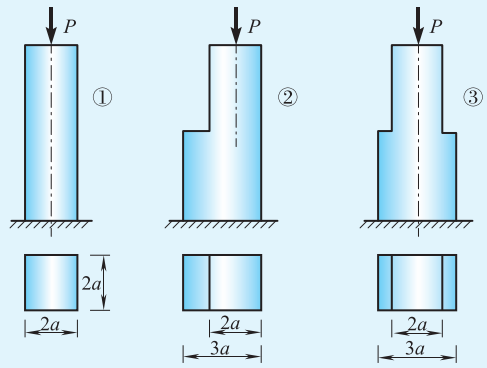
思考题 10.1 图



思考题 10.2 图

10.3　在偏心拉伸(压缩)情况下，受力杆件中各点处于什么样的应力状态？

10.4　思考题 10.4 图所示三种受压杆件，三杆之中的哪个杆中的压应力最大？哪个杆中的压应力最小？



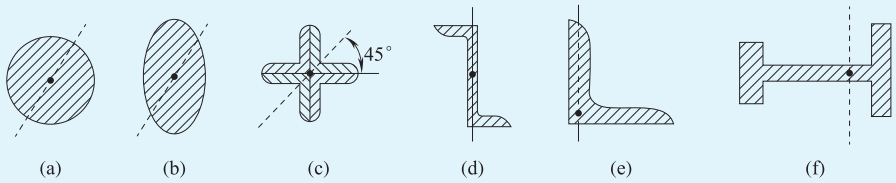
思考题 10.4 图

10.5 如何确定组合变形杆件的危险截面和危险点?

10.6 同一个强度理论，其强度条件往往写成不同的形式。以第三强度理论为例，常用的有以下三种形式，问它们的适用范围是否相同？为什么？

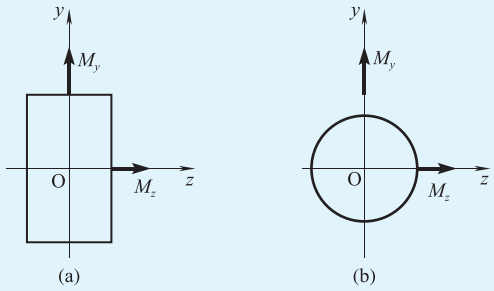
(1) $\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3\leqslant[\sigma]$；(2) $\sqrt{\sigma^2+4\tau^2}\leqslant[\sigma]$；(3) $\dfrac{1}{W}\sqrt{M^2+M_T^2}\leqslant[\sigma]$。

10.7 悬臂梁的横截面形状如思考题 10.7 图所示。若作用于自由端的载荷 F 垂直于梁的轴线，作用方向如图中虚线所示。试判断组合变形的形式(小圆点为弯曲中心的位置)。



思考题 10.7 图

10.8 思考题 10.8 图所示矩形和圆形截面直杆的弯矩为 M_y 和 M_z，它们的最大正应力是否都可以用公式 $\sigma_{max}=\dfrac{M_y}{W_y}+\dfrac{M_z}{W_z}$ 计算？为什么？



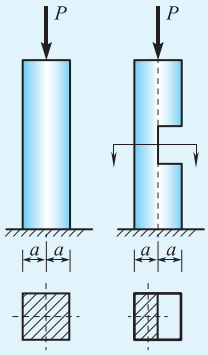
思考题 10.8 图

习　题

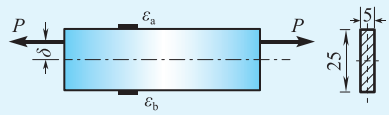
10-1 若在正方形截面短柱的中间开一个切槽，其面积为原面积的一半，如题 10-1 图所

示，问切槽处最大应力是没有切槽时的几倍？

10-2　矩形截面钢杆如题 10-2 图所示，用应变片测得杆件上、下表面轴向线应变分别为 $\varepsilon_a=1\times10^{-3}$，$\varepsilon_b=0.4\times10^{-3}$，材料弹性模量为 E=210GPa。要求：(1)试绘制横截面上的正应力分布图；(2)确定拉力 P 及偏心距 δ 的大小。



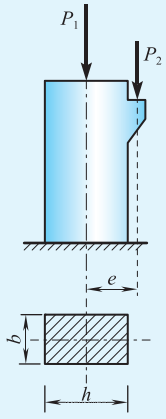
题 10-1 图



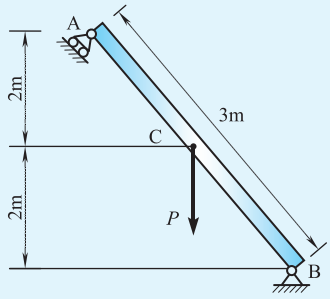
题 10-2 图(单位：mm)

10-3　受压立柱如题 10-3 图所示，已知 $P_1=100$kN，$P_2=45$kN，$b=180$mm，$h=300$mm。试问偏心距 e 为多少时，横截面上不会出现拉应力？

10-4　如题 10-4 图所示，斜梁 AB 的横截面为 100mm×100mm 的正方形，若 $P=3$kN，试作 AB 的轴力图和弯矩图，并求杆内的最大拉应力和最大压应力。



题 10-3 图

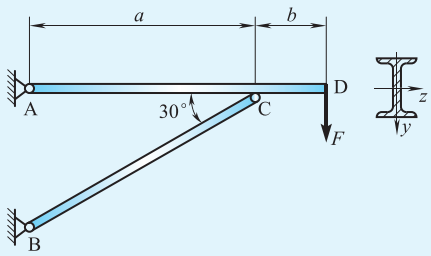


题 10-4 图

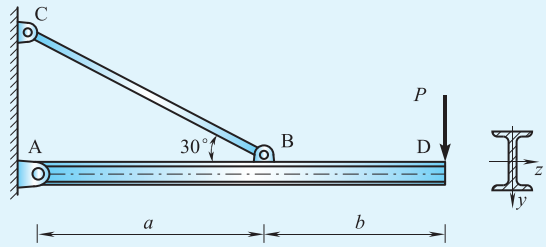
10-5　构架如题 10-5 图所示，梁 ACD 由两根槽钢组成。已知 a = 3m，b = 1m，F = 30kN，梁材料的许用应力为 $[\sigma]$= 170MPa，试选择槽钢的型号。

10-6　悬臂吊车如题 10-6 图所示，横梁 AD 用 20a 号工字钢制成。已知 $P=15$kN，$a=2.6$m，$b=1.4$m。钢材的许用应力为 $[\sigma]=160$MPa，试校核横梁 AD 的强度。

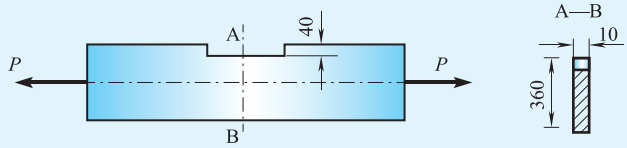
10-7　题 10-7 图所示钢板的一侧切去深为 40mm 的缺口，受力 P=128kN。试求：(1)横截面 A—B 上的最大正应力；(2)若两侧都切去深为 40mm 的缺口，此时最大正应力是多少？不计应力集中的影响。



题 10-5 图

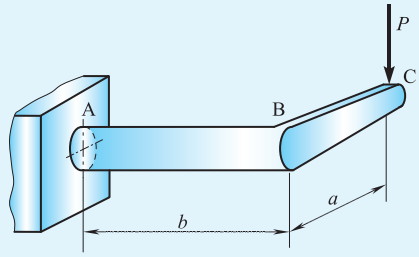


题 10-6 图



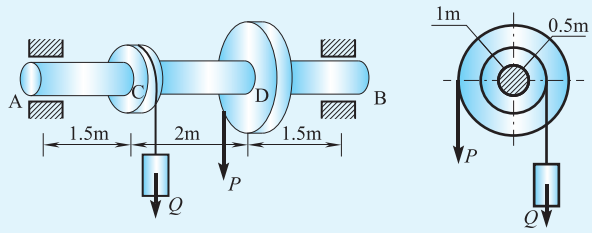
题 10-7 图

10-8 如题 10-8 图所示，轴线位于水平面内的直角折杆，承受竖直方向的载荷 $P=5\text{kN}$，已知 $a=300\text{mm}$，$b=500\text{mm}$，AB 段的横截面为圆形，直径为 $d=60\text{mm}$，试按第三强度理论校核 AB 部分的强度。



题 10-8 图

10-9 如题 10-9 图所示，轴上安装两个圆轮，P、Q 分别作用于两轮上，并沿竖直方向。轮轴处于平衡状态。若轴的直径为 d=110mm，$[\sigma]=60\text{MPa}$。试按第四强度理论确定许用载荷 $[P]$。

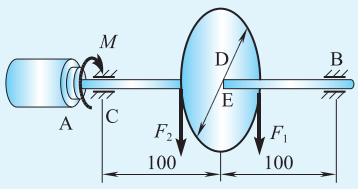


题 10-9 图

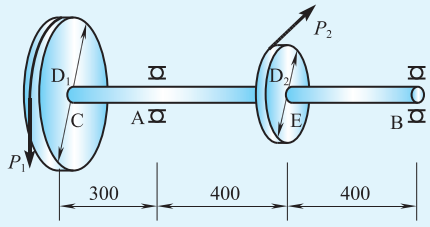
10-10 传动轴由电机带动，如题 10-10 图所示，已知电机的驱动力偶矩为 m=1 kN·m。皮带轮紧边张力是松边张力的 2 倍，即 $F_2=2F_1$，带轮直径 D=400mm，轴的许用应力为 $[\sigma]=120\text{MPa}$，试按第三强度理论设计轴的直径 d。

10-11 传动轴如题 10-11 图所示，C 轮受铅垂力作用，直径 D_1=200mm，P_1=2kN；E 轮受水平拉力 P_2 作用，直径 D_2=100mm。轴材料的 $[\sigma]=80\text{MPa}$。已知轮轴处于转动平衡状态。

要求：(1)画出轴的扭矩图和弯矩图；(2)按第三强度理论设计轴的直径。

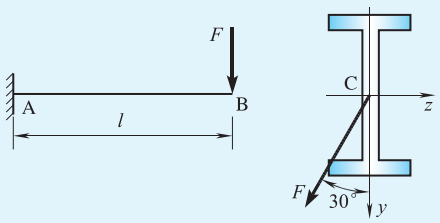


题 10-10 图



题 10-11 图

10-12　如题 10-12 图所示工字形截面悬臂梁，长度 $l=2\text{m}$，工字钢的型号为 20a(查工字钢表，$I_x=2370\text{cm}^4$，$I_y=158\text{cm}^4$，$W_x=237\text{cm}^3$，$W_y=31.5\text{cm}^3$)，自由端承受集中力 F=10kN 的作用。材料的弹性模量 E=200GPa，许用应力 $[\sigma]=200\text{MPa}$，梁的许用挠度[y]=50mm。试校核梁的强度和刚度。



题 10-12 图

第 11 章

压 杆 稳 定

11.1 压杆稳定性的概念

对于杆件的轴向拉伸与压缩，只要直杆横截面上的正应力满足$\sigma \leqslant [\sigma]$，就能保证杆件有足够的强度，不会产生强度方面的失效，杆件能够正常工作，这个结论针对拉杆和粗短的压杆是正确的。但是对于细长的受压直杆，当轴向压力超过一定限度时，虽然横截面上的正应力并未达到许用应力，甚至小于材料的比例极限，杆件就已经不能保持其原有的直线平衡状态，会突然变弯，甚至弯断，从而丧失继续承载的能力，这种现象称为**丧失稳定性或失稳**。

失稳是构件区别于强度、刚度失效的另一种失效形式。实际中，很多构件需要考虑稳定性，如图 11-1(a)所示托架中的压杆 AB，图 11-1(b)所示自卸载重车的液压活塞杆，图 11-1(c)所示千斤顶的丝杠，图 11-1(d)所示加工无缝钢管的顶杆等。因为失稳现象的突发性，它往往会带来灾难性的事故，如失稳造成一些桥梁和建筑上脚手架的坍塌，所以对于受压的直杆而言，保持其稳定是极其重要的。

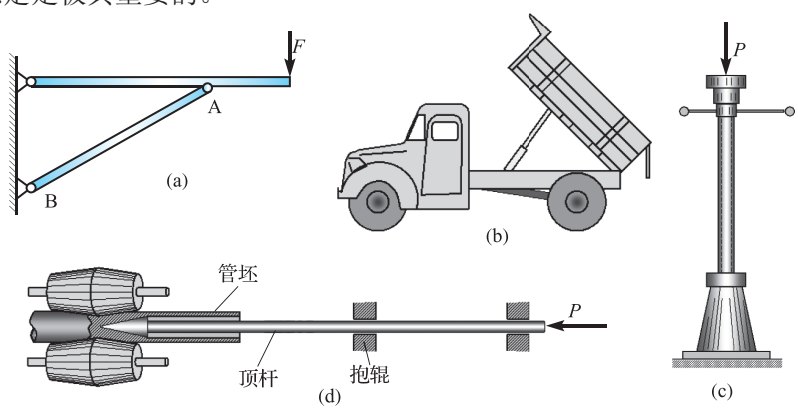


图 11-1　细长压杆的工程实例

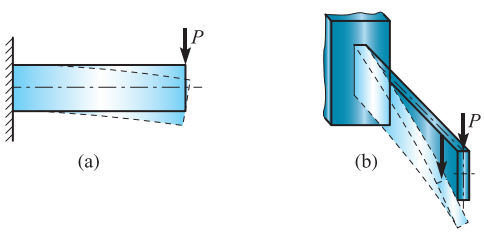


图 11-2　窄梁的失稳

在工程实际中，其他构件也需要考虑稳定问题，如狭长的构件和薄壁构件，当外力超出一定范围时，平衡形式也会发生变化。如图 11-2(a)所示的狭长矩形截面梁，当横向载荷作用在纵向对称面且数值较小时，将发生平面弯曲。但当载荷超过一定数值时，梁在弯曲的同时还伴随着扭转变形，如图 11-2(b)所示。本章只讨论直杆的稳定问题。

11.1.1　平衡的稳定性

为了说明压杆稳定的概念，以小球为例，说明平衡状态的稳定性。图 11-3 (a)～(c) 三图分别表示将小球放置在谷底、峰顶和水平面，在这三种情况下，小球都能处于平衡状态。若给小球一微小的干扰，使小球偏离原有的平衡位置，当干扰消失后，三个小球将出现三种状况。

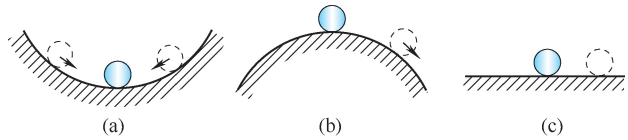


图 11-3　平衡的稳定性

谷底小球经过微幅摆动，最终会回到原来的平衡位置，这说明小球原有的平衡状态经得起干扰，称小球原有的平衡状态是稳定的。峰顶的小球则不能回到原来的平衡位置，这种经不起干扰的平衡状态是不稳定的。水平面上的小球会微微偏离原来的位置后保持平衡，这种平衡称为随遇平衡。随遇平衡状态是稳定平衡状态和不稳定平衡状态的过渡状态，又称为临界平衡状态。

11.1.2　压杆的稳定性

图 11-4 所示两端铰支细长的直杆，承受轴向压力 P。当压力 P 小于某一临界值 P_{cr} 时，杆件处于直线平衡状态。此时，若使杆件受到微小的横向干扰，它将偏离直线平衡位置，产生微弯，而当干扰撤去后，杆件经过振动，最终能够回到原来的直线平衡位置，如图 11-4 (a) 所示，则称杆件原有的直线平衡状态为稳定的。当压力 P 大于某一临界值 P_{cr} 时，杆件也能处于直线平衡状态。但若使杆件受到微小的横向干扰，杆件会在比较大的弯曲变形下维持平衡或弯断，撤去干扰，杆件则不能回到原来的直线平衡位置，如图 11-4 (b) 所示，则称杆件原有的直线平衡状态为不稳定的。由于实际中的压杆，横向干扰是不可避免的，也可以说，当 $P > P_{cr}$ 时，压杆就会失稳。当压力 P 等于 P_{cr} 时，直杆处于稳定平衡和不稳定平衡之间的临界状态，若不加干扰，压杆也可处于直线平衡状态，若稍加干扰，又可在极其微小的弯曲状态下保持平衡，如图 11-4 (c) 所示。

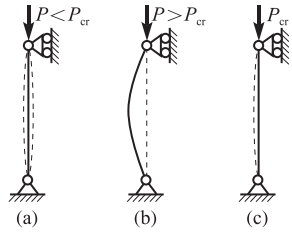


图 11-4　受压细长杆

上述讨论均限于理想压杆的情况：压杆材质均匀，轴线为直线，压力沿着杆的轴线。在实际中，这些条件难以实现，实际中材质的不均匀性、轴线的微曲率及载荷方向和作用点偏离杆的轴线等都是压杆受压时不可避免的干扰因素。因此，实际中的压杆，轴向压力一旦接近或超过临界载荷，压杆就会突然变弯，丧失稳定性。

可以看出，细长的压杆的直线平衡状态是否稳定，取决于压力 P 的大小。当压力逐渐增加经过 P_{cr} 时，压杆从稳定的平衡状态过渡到不稳定的平衡状态。轴向压力的量变，将导致压杆原有直线平衡状态的质变。称使压杆处于临界状态的轴向压力 P_{cr} 为**临界载荷**，或称为**临界力**，它是压杆保持稳定的最大轴向压力，也是使压杆失稳的最小轴向压力。压杆临界载荷越大，压杆的稳定性越好。因此，研究压杆稳定问题的关键就是确定压杆的临界载荷。

11.2 细长压杆的临界载荷和欧拉公式

11.2.1 两端铰支细长压杆的临界载荷

如 11.1 节所述，对于理想的压杆，当轴向压力达到临界载荷时，压杆可以在微弯的形式下保持平衡。因此，压杆的临界载荷就是使压杆在微弯的情况下保持平衡的最小压力。

图 11-5(a)所示两端铰支的细长压杆，杆长为 l，在压力 P 作用下，处于微弯的平衡状态。建立坐标系 Axy，任意截面处的内力为

$$F_N = P, \qquad M(x) = -Py$$

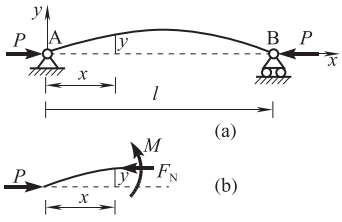


图 11-5 细长杆的临界力

则挠曲线近似微分方程为

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -Py$$

令

$$k^2 = \frac{P}{EI} \tag{11-1}$$

得

$$\frac{d^2y}{dx^2} + k^2y = 0 \tag{11-2}$$

此方程的通解为

$$y = A\sin kx + B\cos kx \tag{11-3}$$

式中，A、B 为积分常数。利用压杆的约束条件，可列出两个位移边界条件，即

当 $x = 0$ 时，$y = 0$；

当 $x = l$ 时，$y = 0$。

将第一组边界条件代入式(11-3)，得 $B = 0$，则式(11-3)可改写为

$$y = A\sin kx \tag{11-4}$$

由式(11-4)可知压杆的微弯时挠曲线为正弦曲线。

将第二组边界条件代入式(11-4)，得

$$A\sin kl = 0$$

解得 $A = 0$ 或 $\sin kl = 0$。若 $A = 0$，则 $y \equiv 0$，即压杆各个横截面的挠度均为 0，从而压杆保持直线平衡状态，这与压杆处于微弯状态平衡相矛盾。因此，只能是

$$\sin kl = 0$$

满足此式的 kl 值为

$$kl = n\pi \quad (n = 0,1,2,\cdots) \tag{11-5}$$

将式(11-5)代入式(11-1)，得

$$P = \frac{n^2\pi^2 EI}{l^2} \quad (n = 0,1,2,\cdots)$$

若取 $n = 0$，则 $P = 0$，表示压杆不受力，与所讨论的情况不符，所以只有取 $n = 1$ 时，所得压力才是保持压杆微弯状态下平衡的最小力，故两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式为

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \tag{11-6}$$

式(11-6)称为**两端铰支细长压杆的欧拉公式**。由式(11-6)可以看出，两端铰支细长压杆的临界载荷与抗弯刚度 EI 成正比，与杆长 l 的平方成反比。也就是说，压杆越细长，其临界载荷越小，压杆的稳定性越差，就越容易丧失稳定。对于两端球形铰支的压杆，各个方向的约束相同，式(11-1)中的 I 应取 $I_{\min}$，因为压杆总是在抗弯刚度最小的纵向平面内失稳弯曲，压杆轴线在该平面内弯成平面曲线。

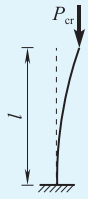
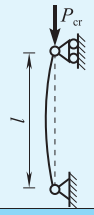
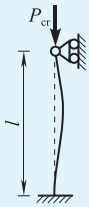
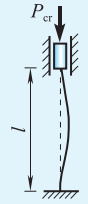
11.2.2　其他约束情况下细长压杆的临界载荷

上面得到的是两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式。当压杆的约束情况改变时，压杆的挠曲线近似微分方程和边界条件也随之改变，因此临界载荷的数值也不相同。若仿照前面的方法，也可导出各种约束条件下细长压杆的临界载荷公式。比较各公式可以看出，它们可以统一写成如下形式：

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \tag{11-7}$$

式中，l 为压杆的实际长度，μl 称为**相当长度**，μ 为**长度系数**，反映了约束情况对临界载荷的影响，两端约束越强，μ 值越小，临界载荷越大，压杆的稳定性越好。该式称为**细长压杆的欧拉公式**。几种常见约束条件下细长压杆的长度系数如表 11-1 所示，复杂的约束可查阅有关手册。

表 11-1　几种常见约束条件下细长压杆的长度系数表

杆端约束情况	一端自由，一端固定	两端铰支	一端铰支，一端固定	两端固定
挠曲线图形				
长度系数	2	1	0.7	0.5

【例 11-1】　两端铰支细长压杆如图 11-6 所示，材料为 Q235，弹性模量 $E=200\text{GPa}$，$l=4\text{m}, b=50\text{mm}, h=150\text{mm}$，求其临界载荷。

解　两端铰支，长度系数 $\mu=1$；压杆在纵向平面 xz 和 xy 内的惯性矩分别为

$$I_y=\frac{hb^3}{12},\qquad I_z=\frac{bh^3}{12}$$

因为 $I_y<I_z$，压杆将在 xz 面失稳弯曲，横截面绕 y 产生转动，y 为中性轴，所以取 I_y 计算临界载荷：

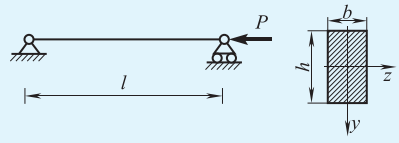


图 11-6　例 11-1 图

$$I=I_{\min}=I_y=\frac{1}{12}\times 150\times 50^3=1562500(\text{mm}^4)$$

$$P_{cr}=\frac{\pi^2 EI}{l^2}=\frac{\pi^2 200\times 10^3\times 1562500}{(4000)^2}=192570(\text{N})\approx 193(\text{kN})$$

对于 Q235 来说，$\sigma_s=235\text{MPa}$，$\sigma_p=200\text{MPa}$，而在本例中的临界载荷作用下，压杆横

截面上的应力为

$$\sigma=\frac{F_N}{A}=\frac{P}{A}=\frac{192570}{150\times 50}=25.67(\text{MPa})$$

计算结果说明，压杆横截面上的应力在远远低于比例极限的情况下就会丧失稳定性。由此可见，对于细长的压杆而言，其承载能力是由稳定性决定的。

11.3 压杆的分类和临界应力总图

11.3.1 临界应力与柔度的概念

压杆处于临界载荷状态时，横截面上的平均应力称为压杆的**临界应力**，用 σ_{cr} 表示。由式(11-7)可知，临界应力为

$$\sigma_{cr}=\frac{F_{cr}}{A}=\frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A}$$

令

$$i^2=\frac{I}{A}\quad 或\quad i=\sqrt{\frac{I}{A}}$$

称 i 为**截面的惯性半径**，是截面的几何量，则

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 Ei^2}{(\mu l)^2}=\frac{\pi^2 E}{\left(\frac{\mu l}{i}\right)^2}$$

再令

$$\lambda=\frac{\mu l}{i} \tag{11-8}$$

则得细长压杆的临界应力为

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \tag{11-9}$$

式(11-9)是欧拉公式的另一种表述形式。λ 称为压杆的**柔度**或**长细比**，没有量纲，它综合反映了压杆的约束条件、长度、截面形状和尺寸对临界应力的影响。不难看出，压杆的柔度越小，其临界应力越大，从而临界载荷也越大，压杆的稳定性越好。柔度 λ 是压杆稳定计算中一个非常重要的量。

11.3.2 欧拉公式的适用范围

欧拉公式是以压杆的挠曲线微分方程为依据推导出来的，而这一微分方程只有在材料服从胡克定律的条件下成立。因此，当压杆内的应力不超过材料的比例极限时，欧拉公式才适用，即

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2 E}{\lambda^2}\leqslant\sigma_P$$

从而导出压杆柔度为

$$\lambda \geqslant \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_P}}$$

对应比例极限的柔度值为

$$\lambda_P = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_P}} \tag{11-10}$$

因此，欧拉公式的适用范围可用压杆的柔度量值来表示。显然，只有压杆的实际柔度 $\lambda \geqslant \lambda_p$ 时，欧拉公式才适用。而满足条件 $\lambda \geqslant \lambda_p$ 的压杆称为**大柔度杆**或**细长杆**。对于同一种材料，λ_p 为一个常数。对于不同的材料，因弹性模量 E 和比例极限 σ_p 的不同，λ_p 的数值也各不相同。例如，对于 Q235 钢，$\sigma_p = 200\text{MPa}$，$E = 200\text{GPa}$，则其 λ_p 值为

$$\lambda_P = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3}{200}} \approx 100$$

也就是说，对于 Q235 钢制成的压杆，只有柔度 $\lambda \geqslant 100$ 时，才可用欧拉公式。

11.3.3　临界应力总图

工程实际中常用的压杆，其柔度往往小于 λ_p。而压杆的柔度越小，其稳定性越好，越不易失稳。实验证明，只要柔度 λ 小到某一程度 λ_s 时，压杆就不会出现失稳现象，导致压杆丧失工作能力的原因是强度不够，这时，压杆的承载能力由杆件材料的抗压强度来决定。若仍采用临界应力的概念，则材料的极限应力即临界应力。对于塑性材料，$\sigma_{cr} = \sigma_s$；对于脆性材料，$\sigma_{cr} = \sigma_{bc}$。称柔度 $\lambda < \lambda_s$ 的压杆为**小柔度杆**或**粗短杆**。

对于 $\lambda_s \leqslant \lambda < \lambda_p$ 的压杆，一般称为**中柔度杆**或**中长杆**，这类压杆也会出现失稳现象。由于 $\lambda < \lambda_p$，欧拉公式不再适用，并且杆内横截面上的应力已经超过材料的比例极限，其失稳属于弹塑性失稳问题。对于中长压杆，通常采用经验公式，常见的有直线公式和抛物线公式。直线公式形式简单，应用方便，本教材只介绍直线公式，其形式为

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \tag{11-11}$$

式中，a、b 为与材料力学性质有关的常数，MPa。几种常用材料的 a 和 b 的数值如表 11-2 所示。

表 11-2　几种常用材料的 a、b 值

材料	a/MPa	b/MPa
Q235 钢 σ_s=235MPa	304	1.12
优质碳钢(45) σ_s=306MPa	465	2.568
硅　　钢 σ_s=353MPa	578	3.744
铬 钼 钢	980	5.296
硬　　铝	373	2.15
铸　　铁	332	1.454
松　　木	28.7	0.19

上述经验公式也有一定的适用范围。对于塑性材料制成的压杆，当临界应力并未达到材料的屈服极限 σ_s 时，经验公式是适用的，即

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda \leqslant \sigma_s$$

$$\lambda \geqslant \frac{a-\sigma_s}{b}$$

其中，$\frac{a-\sigma_s}{b}$ 为对应材料屈服极限的柔度。若压杆柔度小于该值，则临界应力会超过屈服极限。因此，该值即材料强度失效和稳定性失效的分界值 λ_s：

$$\lambda_s = \frac{a-\sigma_s}{b} \tag{11-12}$$

仍以 Q235 钢为例，$\sigma_s = 235\text{MPa}$，由表 11-2 查得 $a = 304\text{MPa}$，$b = 1.12\text{MPa}$，将其代入式(11-12)，得

$$\lambda_s = \frac{a-\sigma_s}{b} = \frac{304-235}{1.12} = 61.6$$

即对于 Q235 钢制成的压杆，当 $61.6 \leqslant \lambda_s < 100$ 时，属于中柔度杆。

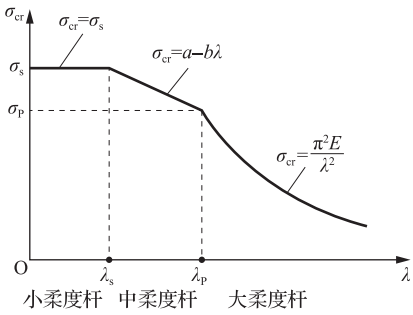


图 11-7 塑性材料压杆的临界应力总图

根据三类不同柔度压杆的临界应力 σ_{cr} 与柔度 λ 的关系，可在直角坐标系 σ_{cr}-λ 中画出压杆的临界载荷随柔度变化的曲线，称为压杆的**临界应力总图**。图 11-7 是塑性材料制成压杆的临界应力总图。从图中可以看出，小柔度杆的临界应力与压杆柔度无关，而中柔度杆和大柔度杆的临界应力随柔度的增加而减小。

【例 11-2】 图 11-1(c)所示的螺旋千斤顶，丝杠的材料为 45 号钢，其 $E = 210\text{GPa}$，$\sigma_P = 280\text{MPa}$，$\sigma_s = 306\text{MPa}$。丝杠的长度为 $l = 400\text{mm}$，内径 $d = 40\text{mm}$。试确定其临界载荷。

解 (1)计算压杆的柔度，判断压杆的类型。丝杠可以简化为一端固定另一端自由的压杆，故长度系数为 $\mu = 2$。丝杠横截面的惯性半径

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4} = \frac{40}{4} = 10(\text{mm})$$

丝杠的柔度为

$$\lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{2\times 400}{10} = 80$$

对于 45 号钢，查表 11-2，得 $a = 465\text{MPa}$，$b = 2.568\text{MPa}$，则

$$\lambda_s = \frac{a-\sigma_s}{b} = \frac{465-306}{2.568} = 61.9,\quad \lambda_P = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_P}} = \sqrt{\frac{\pi^2\times 210\times 10^3}{280}} \approx 86$$

因为柔度 $\lambda_s < \lambda < \lambda_P$，所以丝杠为中柔度杆，应采用直线公式求临界载荷。

(2)计算临界应力和临界载荷：

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda = 465 - 2.568\times 80 = 259.6(\text{MPa})$$

$$P_{cr} = \sigma_{cr} A = \frac{\pi}{4}\times 40^2 \times 259.6 = 326057(\text{N}) \approx 326(\text{kN})$$

【例 11-3】 图 11-8 所示一矩形截面杆，两端为柱铰。图 11-8(a)为主视图，图 11-8(b)为俯视图。材料为 Q235 钢，弹性模量 $E = 210\text{GPa}$，截面边长 $b = 40\text{mm}$，$h = 60\text{mm}$。求此杆的临界载荷。

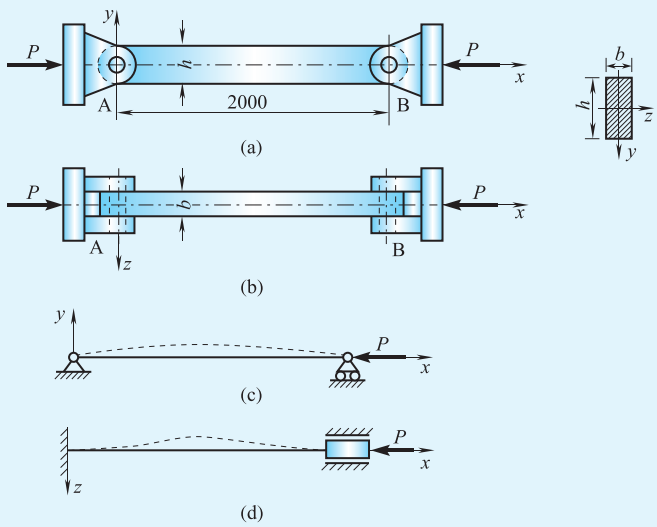


图 11-8　例 11-3 图

解　(1)在 xy 平面内，压杆失稳时，A、B 两端可以自由转动，相当于铰链约束，计算简图如图 11-8(c)所示。长度系数取 $\mu=1$，且 z 为中性轴(弯曲时，横截面绕 z 转动)，所以有

$$I_z=\frac{1}{12}bh^3$$

$$i_z=\sqrt{\frac{I_z}{A}}=\frac{h}{2\sqrt{3}}=\frac{60}{2\sqrt{3}}=17.32(\text{mm})$$

故

$$\lambda_z=\frac{\mu l}{i_z}=\frac{1\times 2000}{17.32}=115$$

(2)在 xz 平面内，压杆失稳时，A、B 两端不能自由转动，可简化为固定端，计算简图如图 11-8(d)所示。长度系数取 $\mu=0.5$，且 y 为中性轴(弯曲时，横截面绕 y 产生转动)，所以有

$$I_y=\frac{1}{12}hb^3$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\frac{b}{2\sqrt{3}}=\frac{40}{2\sqrt{3}}=11.55(\text{mm})$$

$$\lambda_y=\frac{\mu l}{i_y}=\frac{0.5\times 2000}{11.55}=86.6$$

(3)因为 $\lambda_y<\lambda_z$，压杆在 xz 面内的稳定性好于 xy 面，压杆受压力后将在 xy 面失稳，所以计算临界载荷应取 $\lambda_z=115$。对于 Q235 钢，$\lambda_p=100$，$\lambda_s=61.6$。因为 $\lambda_z>\lambda_p$，应按欧拉公式计算临界载荷：

$$\sigma_{cr}=\frac{\pi^2E}{\lambda^2}=\frac{3.14^2\times 210\times 10^3}{115^2}=156(\text{MPa})$$

$$P_{cr}=\sigma_{cr}A=156\times 40\times 60=374400(\text{N})\approx 374(\text{kN})$$

故此杆的临界载荷为374kN。

由此例可以看出，连杆在 xy 面内 $\lambda_z>\lambda_p$，属于细长杆，而在 xz 面内 $\lambda_s<\lambda_y<\lambda_p$，属于

中柔度杆。因此，细长杆的概念并非日常所说的“细长的杆”。从稳定的角度，压杆的类型取决于压杆的长度、截面和杆端约束等因素。

11.3.4 压杆的稳定性计算

对于工程实际中的压杆，要使其不丧失稳定性，不仅要求压杆所承受的实际压力 P 小于临界压力 P_{cr}，而且应具有一定的稳定安全储备。因此，压杆的稳定条件为

$$P \leqslant \frac{P_{cr}}{[n_{st}]} \tag{11-13a}$$

或

$$n = \frac{P_{cr}}{P} \geqslant [n_{st}] \tag{11-13b}$$

式中，n 为压杆的**工作安全因数**；$[n_{st}]$ 为**稳定安全因数**。由于压杆存在初曲率、压力偏心及材料不均匀等不利因素，$[n_{st}]$ 的值一般比强度安全系数要大些。$[n_{st}]$ 的具体数值可从有关设计手册中查到。

应当指出，在工程实际中有时因为某种需要，杆的横截面有局部削弱的现象(如杆上钻有小孔或切槽)，因为压杆的临界载荷是由压杆的弯曲变形来决定的，所以截面的局部削弱对临界载荷的影响很小，稳定计算中可以不加考虑。但是，对于局部削弱的横截面，还应注意进行强度校核。

【例 11-4】 如图 11-9 所示一圆截面压杆，长度 $l = 375\,\text{mm}$，直径 $d = 40\,\text{mm}$，材料是 Q235 钢，最大轴向压力为 $P = 80\text{kN}$，规定稳定安全因数 $[n_{st}] = 3$。试校核其稳定性。

解 (1) 计算压杆的柔度。压杆一端固定一端自由，故长度系数 $\mu = 2$，

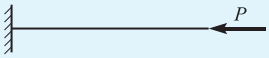


图 11-9 例 11-4 图

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \frac{d}{4} = \frac{40}{4} = 10(\text{mm}), \qquad \lambda = \frac{\mu l}{i} = \frac{2 \times 375}{\frac{40}{4}} = 75$$

(2) 计算临界载荷。对于 Q235 钢，$\lambda_p = 100$，$\lambda_s = 61.6$，而 $\lambda_s < \lambda < \lambda_p$，可知压杆是中柔度杆，应采用直线公式计算临界载荷。查表 11-2 得 $a = 304\text{MPa}$, $b = 1.12\text{MPa}$，故压杆的临界载荷为

$$P_{cr} = \sigma_{cr} A = (a - b\lambda)\frac{\pi}{4}d^2 = (304 - 1.12 \times 75) \times \frac{\pi}{4} \times 40^2 = 276320(\text{N}) \approx 277(\text{kN})$$

(3) 校核压杆的稳定性：

$$n = \frac{P_{cr}}{P} = \frac{277}{80} = 3.46 > [n_{st}] = 3$$

所以此压杆稳定性是满足要求的。

11.4 提高压杆稳定性的措施

由于压杆的临界载荷是压杆保持稳定的最大轴向力(稳定极限载荷)，临界载荷越大，压杆的稳定性越好，压杆承载能力越强。因此，提高压杆的稳定性措施应从影响临界载荷的因素入手。

由压杆的临界应力公式(11-7)～式(11-9)可知，影响临界载荷的因素为杆端约束、杆长、截面形状和尺寸、材料。因此，提高压杆稳定性主要有以下措施。

1. 改善杆端约束情况

对于细长压杆，杆端约束不同，长度系数 μ 值就不同。从表 11-1 可以看出，对细长压杆，杆端约束越强，长度系数 μ 值就越小，相应的临界载荷就越大，因此，尽可能加强杆端的约束，以提高压杆的稳定性。例如，图 11-10 中可在压杆的下端加设肋板并固定。

2. 减小压杆的长度

减小压杆的长度，可使 λ 降低，从而提高压杆的临界载荷。在工程中条件允许的情况下，尽量减小压杆的长度。若压杆长度不能改变，可在压杆的中间增加支座，这样也可提高压杆的稳定性，如图 11-1(d)所示顶杆加有一对抱辊。

3. 选择合理的截面形状

增大惯性半径可以增大临界应力，从而提高压杆的稳定性。若截面形状选择合理，可以在不增加截面面积的情况下，增大惯性矩。为此，应尽量使截面材料分布在远离截面中性轴区域。例如，图 11-11 中，空心圆管的稳定性就比截面积相同的实心圆杆好得多；四根角钢分散开来，加以缀条，形成一个整体作为受压杆，比四根角钢拼在一起受压的稳定性要好得多，如图 11-12 所示。

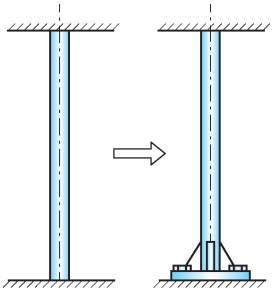


图 11-10　加强杆端约束

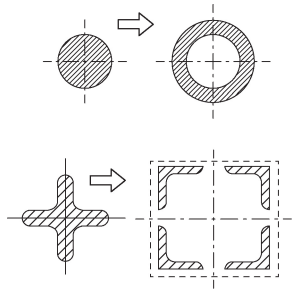


图 11-11　合理截面

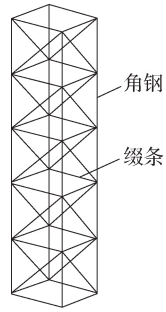


图 11-12　工程实例

当压杆在不同的纵向平面内的约束条件相同时，应使截面对两个形心主轴的惯性矩尽可能相等，如采用正方形或圆形截面；当约束条件不相同时，可以适当调整截面形状，使两个主惯性平面内的柔度 λ_y 和 λ_z 尽量相等，这样，可使压杆在不同的纵向平面内的稳定性相同或接近。

4. 合理选用材料

对于细长压杆，临界应力与材料的弹性模量 E 成正比，在其他条件相同的情况下，选用弹性模量大的材料会提高压杆的稳定性。但各种钢材的 E 相差不大，所以选用优质钢材对于提高细长压杆的稳定性并没有太大的作用，反而会增加压杆的制造成本。对中柔度杆，从表 11-2 中可以看到，采用强度较高的优质钢材，系数 a 会显著地提高，临界应力和临界载荷明显增大，因此选用优质钢材会有效提高压杆的稳定性。

另外，在条件允许的情况下，可将压杆改为拉杆。将图 11-13(a)中受压的 CD 杆，改造成图 11-13(b)中受拉的形式，这样可以避免 CD 杆的失稳，而且结构的承载能力也可大大增加。

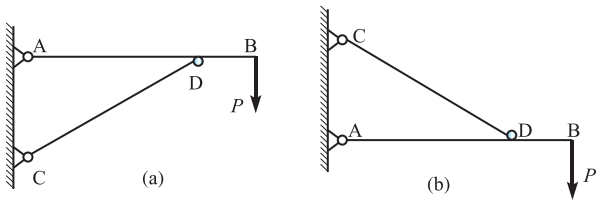


图 11-13　改变结构形式以避免压杆失稳

本章小结

本章介绍了压杆的稳定问题，只有受压的杆件(或结构)存在稳定问题，受压的杆件(或结构)也存在强度和刚度问题，稳定和强度、刚度之间不是完全孤立的，存在着密切的关系。

根据杆件柔度的大小范围将杆件分为大柔度杆、中柔度杆和小柔度杆。大柔度杆采用欧拉公式计算，只存在稳定问题，没有强度问题，属于弹性失稳；中柔度杆采用经验公式计算，同时存在稳定和强度问题，属于塑性失稳；小柔度杆采用强度公式计算，没有稳定问题，属于强度问题。计算压杆问题，需要先判断再计算。

主要知识点如下。

(1) 两端铰支细长压杆的临界载荷计算公式：$P_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{l^2}$。

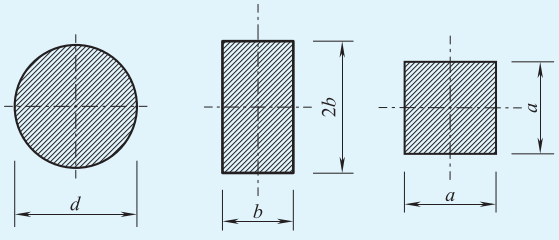
(2) 不同约束下细长压杆的欧拉公式：$P_{cr}=\dfrac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$。

(3) 柔度的计算公式：$\lambda=\dfrac{\mu l}{i}$。

(4) 细长压杆的临界应力计算公式：$\sigma_{cr}=\dfrac{\pi^2 E}{\lambda^2}$。

思　考　题

11.1　如思考题 11.1 图所示，三种截面的细长压杆，横截面面积均为 A，弹性模量、长度及支撑条件都相同。试说明哪种截面的杆最容易失稳。



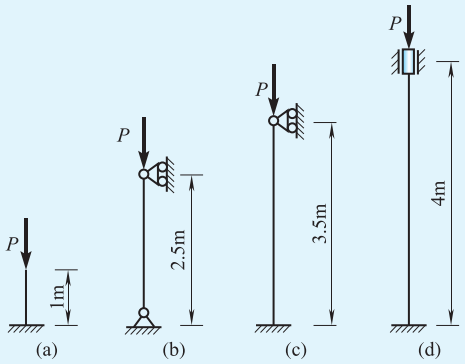
思考题 11.1 图

11.2　一圆截面压杆的直径增加一倍时，临界载荷的数值如何变化？压杆的长度增加一倍时，临界载荷的数值又如何变化？

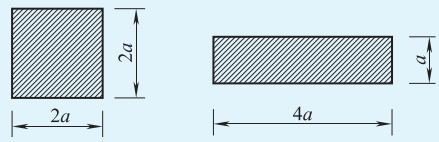
11.3　如思考题 11.3 图所示，各圆截面细长压杆的材料和直径均相同，试问哪一根杆的

临界载荷最大？哪一根杆的临界载荷最小？哪一根杆的稳定性最好？

11.4　两根细长杆的材料、杆端约束、杆长、横截面面积均相同，只是截面形状不同，如思考题 11.4 图所示。两杆的临界载荷比值是多少？

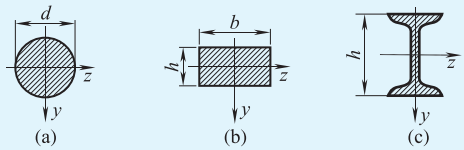


思考题 11.3 图



思考题 11.4 图

11.5　三根两端铰支的细长压杆的横截面形状如思考题 11.5 图所示。问失稳时，各杆横截面将绕哪根轴转动？

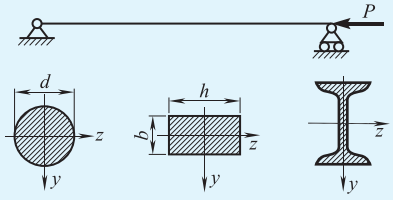


思考题 11.5 图

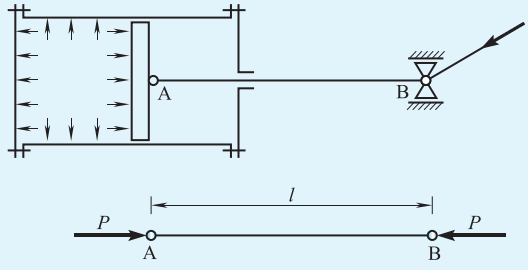
习　　题

11-1　两端为球形铰支的细长压杆如题 11-1 图所示，弹性模量为 E=200GPa，试计算其临界载荷。(1) 圆形截面，$d=25\text{mm}$，$l=1\text{m}$；(2) 矩形截面，$h=2b=40\text{mm}$，$l=1\text{m}$；(3) 16 号工字钢，$l=2\text{m}$。

11-2　蒸汽机活塞杆 AB 如题 11-2 图所示，已知压力 $P=120\text{kN}$，长 $l=1800\text{mm}$，横截面为圆形，直径 $d=75\text{mm}$，材料为 45 钢，$E=210\text{GPa}$，比例极限 $\sigma_p=240\text{MPa}$。若稳定安全因数 $[n_{st}]=8$，试校核活塞杆的稳定性。



题 11-1 图

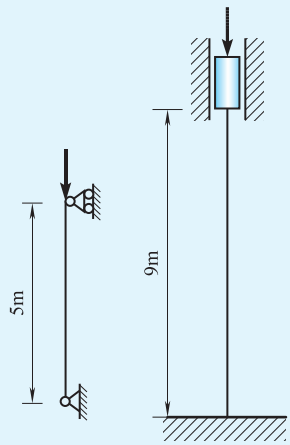


题 11-2 图

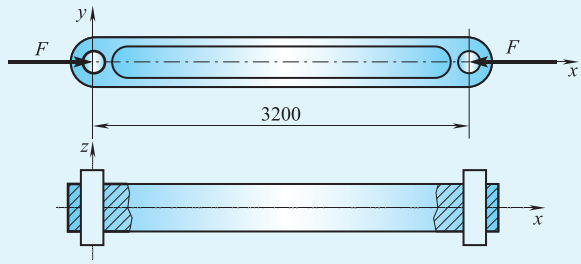
11-3 有一根30mm×50mm的矩形截面压杆，一端固定，一端铰支。试问压杆多长时才可以用欧拉公式计算临界载荷？已知材料的弹性模量为 $E=200\text{GPa}$，比例极限为 $\sigma_P=200\text{MPa}$。

11-4 题 11-4 图所示两杆直径 d 相同，材料都是 Q235。若已知 $\lambda_p=132$，$\lambda_s=62$，试分析：(1)哪根杆临界载荷最大？(2)当 $d=160\text{mm}$ 时，求两杆的临界载荷(已知 $E=206\text{GPa}$)。

11-5 一机车连杆如题 11-5 图所示，材料为 Q235，$E=206\text{GPa}$，已知其横截面面积为 $A=44\text{cm}^2$，关于形心主轴的惯性矩分别为 $I_y=120\text{cm}^4$ 和 $I_z=797\text{cm}^4$。试求其临界载荷。如果此连杆的长度由 3200mm 改为 4300mm，其临界载荷将为多大？



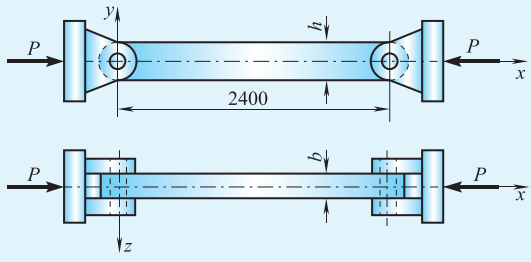
题 11-4 图



题 11-5 图

11-6 某钢材的比例极限 $\sigma_P=230\text{MPa}$，屈服极限 $\sigma_s=274\text{MPa}$，弹性模量 $E=200\text{GPa}$，$\sigma_{cr}=331-1.09\lambda$。试求 λ_p 和 λ_s，并绘出临界应力总图($0\leqslant\lambda\leqslant150$)。

11-7 矩形截面压杆如题 11-7 图所示，边长为 $b=40\text{mm}$，$h=60\text{mm}$。在 xy 平面失稳弯曲时，可视为两端铰支；在 xz 平面失稳弯曲时，可视为两端固定。已知材料为 Q235，其弹性模量为 $E=210\text{GPa}$。试求：(1)压杆的临界载荷；(2)若 $[n_{st}]=3$，压杆所承受的最大轴向压力为多大？(3)从稳定性考虑，b/h 为何值时最佳？



题 11-7 图(单位：mm)

第三篇 运 动 学

（本册对原书第三篇『刚体动力学』的节选：保留运动学两章，加补一篇）

一、这一篇为什么只有三章的量。课程框架把运动学与动力学分开：本课程只问物体『怎么动』，不追究『为什么动』，所以原书第三篇中属于动力学的第16~18章（动力学基本物理量、三大普遍定理、动静法）未编入，只保留纯粹描述运动的第14章（运动学基础）与第15章（刚体的平面运动）。

二、多出来的一篇从哪来。运动学的考题还有一块在原书两章里找不到对应内容：点的合成运动（牵连运动、速度合成、加速度合成、科氏加速度）。历届试题中它单独占一道大计算题：给定机构，动点沿动杆滑动，求角速度、角加速度。处理这类题的规范办法是把动点相对两个参考系的运动拆开再合成，这正是合成运动一章的内容。补篇II 按理论力学教材的通行写法补入，置于第14、15章之间：第14章的弧坐标法与刚体定轴转动是它的工具，它又是第15章用基点法、瞬心法分析平面运动的先修。

三、学习顺序建议。第14章（点的运动分析、刚体基本运动）→ 补篇II（合成运动）→ 第15章（平面运动）。其中定轴转动刚体上点的速度与加速度公式 $v=\omega r$、$a_n=\omega^2 r$、$a_t=\alpha r$，贯穿后面两章，务必在第14章就学熟。

第 14 章 运动学基础

运动学从几何角度研究物体的运动，而不涉及作用在物体上的力、质量等与运动变化有关的物理因素。物体的运动指物体空间位置随时间的变化，在运动学中，要建立物体运动规律的描述方法，确定表示物体运动的特征量，包括运动方程、运动轨迹、速度、加速度、刚体的角速度及角加速度等。而关于物体的力、质量与其运动之间的关系，则是动力学研究范畴。运动学的意义，在于它可以直接解决一些工程问题，同时也是研究动力学的必要预备知识与基础。

研究一个物体的机械运动，必须选取另一个物体作为参考体，与参考体固连在一起的坐标系称为**参考坐标系**。参考坐标系是参考体的抽象，由于坐标轴可以向空间无限延伸，参考坐标系不受参考体大小和形状的限制，而是与参考体所固连的整个空间。在不同的参考坐标系上观察同一物体，运动情况不相同，所以运动描述具有相对性。

下面将分别对点的运动及刚体的运动分析方法进行简要介绍。

14.1 点的运动分析

点的运动学是研究刚体运动的基础。这里的点，可以理解为纯粹的几何点，可以代表一个质点或矢量的端点等。点在指定的坐标系中其空间位置坐标随时间连续变化的规律称为**点的运动方程**。点在空间运动的路径称为点的**运动轨迹**。

14.1.1 描述点的运动的矢量法

1. 运动方程

为描述点 P 在参考空间中的位置，由坐标原点 O 向动点 P 引一矢量 $\boldsymbol{r}$，称为点相对原点 O 的位置矢量，简称**矢径**。当点 P 运动时，矢径 $\boldsymbol{r}$ 随时间变化，即

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t) \tag{14-1}$$

式(14-1)称为点的**矢量形式的运动方程**。矢量 $\boldsymbol{r}$ 的末端随时间变化在空间绘出的曲线就是动点 P 的**运动轨迹**。

2. 速度

设在 t 瞬时动点位于 P，矢径为 $\boldsymbol{r}$。经过Δt，即在 $t+\Delta t$ 瞬时，动点运动到 P′，矢径变为 $\boldsymbol{r}'$，如图 14-1 所示。在时间间隔Δt 内矢径 $\boldsymbol{r}$ 的变化量为$\Delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}$，动点在$\Delta t$ 时间内运动的平均快慢程度可用比值 $\boldsymbol{v}^*=\Delta\boldsymbol{r}/\Delta t$ 来描述，称为**平均速度**。令$\Delta t\to 0$，则极限值 $\boldsymbol{v}$ 称为点在 t 时刻的速度，即

$$\boldsymbol{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\boldsymbol{v}^{*}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\dot{\boldsymbol{r}} \tag{14-2}$$

因此，动点的速度等于它的矢径对时间的一阶导数。其方向沿动点轨迹对应点的切线方向，指向动点前进的方向。

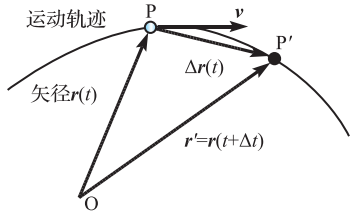


图 14-1　点的运动与速度

3. 加速度

动点做曲线运动时，不仅速度的大小可能改变，速度的方向也在改变。为了描述每一瞬时动点速度的大小和方向的改变，现引入加速度的概念。

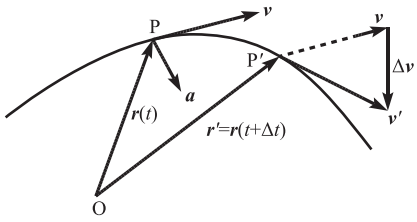


图 14-2　运动加速度

设动点在 P 和 P′ 的速度分别为 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{v}'$，在时间间隔 Δt 内，动点速度的改变量为 $\Delta\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'-\boldsymbol{v}$（图 14-2）。比值 $\Delta\boldsymbol{v}/\Delta t$ 称为动点在 Δt 时间内的平均加速度，$\Delta t\to 0$ 时的极限值称为动点在 t 瞬时的加速度 $\boldsymbol{a}$，即

$$\boldsymbol{a}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\dot{\boldsymbol{v}}=\ddot{\boldsymbol{r}} \tag{14-3}$$

即动点的加速度等于它的速度对时间的一阶导数，或等于它的矢径对时间的二阶导数。加速度的方向为 $\Delta\boldsymbol{v}$ 的极限方向。

14.1.2　描述点的运动的直角坐标法

1. 运动方程

将参考体上固连的直角坐标系 $Oxyz$ 作为参考坐标系。动点在 t 瞬时的位置 P 可用坐标 (x,y,z) 表示，如图 14-3 所示。将点 P 的矢径写成分解式

$$\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k} \tag{14-4}$$

其中，$\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 是 $Oxyz$ 坐标系中沿 x、y、z 三个坐标轴正向的单位矢量。

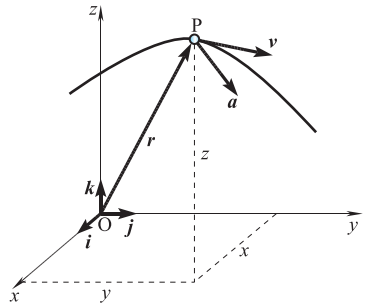


图 14-3　运动的直角坐标描述

在运动过程中，动点在直角坐标系 $Oxyz$ 中的位置可用坐标 (x,y,z) 唯一地确定下来。坐标 (x,y,z) 都是时间 t 的单值连续函数，即

$$x=f_1(t),\qquad y=f_2(t),\qquad z=f_3(t) \tag{14-5}$$

这就是用直角坐标表示的**动点的运动方程**。实际上，它是以时间 t 为参变量的空间曲线方程。从运动方程中消去参变量 t，可以得到**点的轨迹方程**。

2. 速度

将式 (14-4) 对时间求一阶导数（因为 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 是常矢量，它们对时间求导为 $\boldsymbol{0}$），再代入式

(14-2)，得到点的速度在直角坐标系中的表达式为

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{i}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{j}+\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{k} \tag{14-6}$$

则速度在直角坐标轴上的投影为

$$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\dot{x}\,,\qquad v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\dot{y}\,,\qquad v_z=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\dot{z} \tag{14-7}$$

即点的速度矢量在直角坐标轴上的投影等于点的相应坐标对时间的一阶导数。速度的大小和方向可以由式(14-7)完全确定。

3. 加速度

同理，将动点的速度分解式(14-6)对时间求一阶导数可得其加速度。点的加速度在直角坐标系中的表达式为

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{i}+\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{j}+\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\boldsymbol{k} \tag{14-8}$$

于是，加速度在直角坐标轴上的投影为

$$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{x}\,,\qquad a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{y}\,,\qquad a_z=\frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}=\ddot{z} \tag{14-9}$$

即动点的加速度在直角坐标轴上的投影等于其对应的速度投影对时间的一阶导数，也等于对应的坐标对时间的二阶导数。点加速度的大小和方向可由式(14-9)确定。

式(14-6)～式(14-9)建立了直角坐标系中动点的运动方程与其速度、加速度的关系。若已知动点的运动方程式(14-5)，通过对时间求一阶、二阶导数，可求出动点的速度、加速度；反之，若已知动点的加速度和运动的初始条件，通过积分则可求出动点的速度、运动方程和轨迹方程。

【例 14-1】 椭圆规机构如图 14-4 所示。OA 可绕定轴 O 转动，端点 A 与规尺 BC 的中点以铰链相连，而规尺的两端 B、C 则分别在两个互相垂直的滑槽中运动。已知 OA=AC=AB=l，PB = d < l；当曲柄转动时，角$\varphi=\omega t$(其中 ω 为常量)。试求规尺 BC 上点 P 的运动方程和轨迹方程。

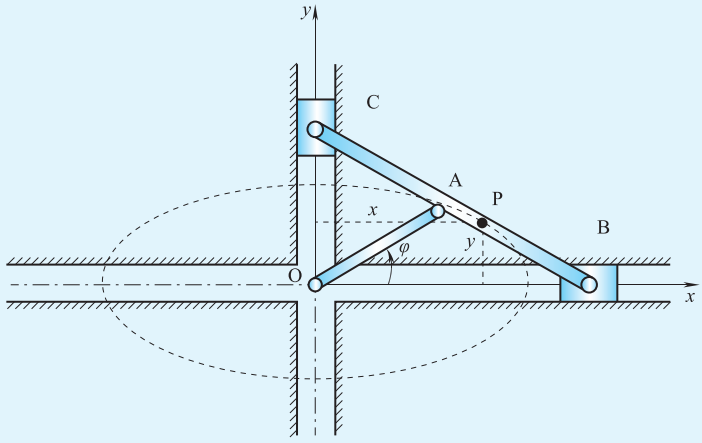


图 14-4　例 14-1 图

解　点 P 在图示平面内运动，选取坐标系 Oxy，如图 14-4 所示。利用几何关系将点 P 的任意位置的坐标通过与时间 t 有关的角 φ 来表示，可得点 P 的直角坐标形式的运动方程为

$$x=(\mathrm{AC}+\mathrm{AP})\cos\varphi=(2l-d)\cos\omega t$$

$$y=\mathrm{PB}\sin\varphi=d\sin\omega t$$

消去时间 t，得轨迹方程

$$\frac{x^2}{(2l-d)^2}+\frac{y^2}{d^2}=1$$

由此可见，点 P 的轨迹是一个椭圆，长轴与 x 轴重合，短轴与 y 轴重合。

14.1.3　描述点的运动的弧坐标法

1. 运动方程

在许多工程实际问题中，动点的运动轨迹往往是已知的。此时，沿轨迹曲线建立一条弧形曲线坐标轴，简称**弧坐标轴**，用弧坐标确定动点在任意瞬时的位置的方法称为**弧坐标法**。

设动点沿已知的轨迹运动，如图 14-5 所示。在轨迹上任选一定点 O 为弧坐标轴的原点，并规定：从 O 点沿弧坐标轴的某一边量取的弧长为正值，另一边为负值。从 O 点到动点 P 的曲线长度 s 称为**动点的弧坐标**。因此，弧坐标是一代数量。动点 P 在任意瞬时的位置可由弧坐标唯一确定，它是时间 t 的单值连续函数

$$s=f(t) \tag{14-10}$$

式(14-10)称为**以弧坐标表示的点的运动方程**。

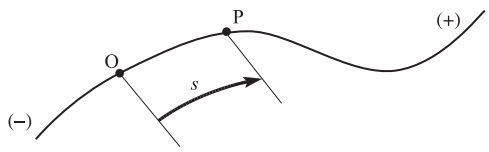


图 14-5　弧坐标法

用弧坐标法表示点在曲线上的运动时，点的速度、加速度与轨迹曲线的几何性质有关，为此先介绍自然轴系的概念。

2. 自然轴系

在图 14-6(a)所示的曲线中，$\boldsymbol{\tau}$ 表示曲线在 P 点的切线方向上的单位矢量，简称切向单位矢量。$\boldsymbol{\tau}'$表示与 P 点邻近的 P′点的切向单位矢量。过 P 点作平行于 $\boldsymbol{\tau}'$的矢量 $\boldsymbol{\tau}''$，包含矢量 $\boldsymbol{\tau}$ 和 $\boldsymbol{\tau}''$可作一平面。在 P′点趋近于 P 点的过程中，单位矢量 $\boldsymbol{\tau}$ 固定不动，$\boldsymbol{\tau}'$则不断地改变方向。所以，所作平面的位置也在变化。当 P′点趋近于 P 点时，平面将趋于一极限位置。处于这个极限位置的平面称为该曲线在 P 点的**密切面**，如图 14-6(b)所示。空间曲线上的任意点都存在一个密切面，曲线上任意点无穷小邻域内的一段弧长，可以看作位于密切面内的平面曲线。曲线在密切面内的弯曲程度，称为曲线的**曲率**。

在图 14-6 中，$\boldsymbol{\tau}$ 是曲线在 P 点的切向单位矢量，过 P 点作垂直于 $\boldsymbol{\tau}$ 的平面，称为曲线在 P 点的**法面**。在法面内，过 P 点的一切直线都是该曲线在 P 点的法线。在这些法线中，位于密切面内的法线称为曲线在 P 点的**主法线**；与密切面垂直的法线称为**副法线**。用 $\boldsymbol{n}$ 表示主法线方向单位矢量，$\boldsymbol{b}$ 表示副法线方向单位矢量，$\boldsymbol{\tau}$、$\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{b}$ 三个互相垂直的矢量的轴线构成**自然轴系**。它们的正向是这样确定的：$\boldsymbol{\tau}$ 的正向指向弧坐标的正向；$\boldsymbol{n}$ 的正向指向曲线内凹的一边，即指向曲线在 P 点的曲率中心；$\boldsymbol{b}$ 的正向则由右手螺旋法则确定，即

$$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\tau}\times\boldsymbol{n} \tag{14-11}$$

在空间曲线的各点上都有一组对应的自然轴系，所以自然轴系 $\boldsymbol{\tau}$、$\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{b}$ 的方向将随动点在曲线上位置的变化而变化。由此可知，自然轴系的单位矢量 $\boldsymbol{\tau}$、$\boldsymbol{n}$、$\boldsymbol{b}$ 不同于固定的直角坐

标系的单位矢量 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$。前者是方向不断变化的单位矢量，后者则是常矢量。

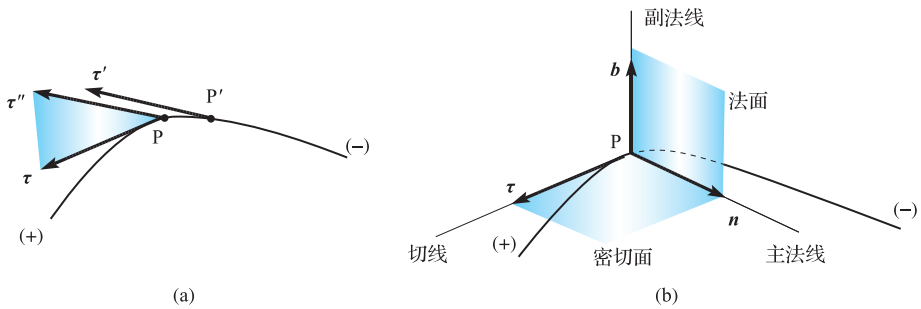


图 14-6　自然轴系

3. 速度

为了得到点的速度在自然轴系中的表达式，把速度的表达式(14-2)作如下变换：

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \tag{14-12}$$

其中，$\left|\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\right|=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\left|\dfrac{\Delta\boldsymbol{r}}{\Delta s}\right|=1$，当 $\Delta s\to 0$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$ 的方向沿 $\Delta\boldsymbol{r}$ 的极限方向，即与 P 点的切线方向一致，即有 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{\tau}$。而 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\dot{s}=v_\tau$，因此有

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}=v_\tau\boldsymbol{\tau} \tag{14-13}$$

即动点的速度方向为沿其轨迹的切线方向，速度在切线方向的投影等于弧坐标对时间的一阶导数。

4. 加速度

根据加速度的表达式(14-3)及弧坐标中速度的表达式(14-13)得

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v_\tau}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}+v_\tau\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}=\dot{v}_\tau\boldsymbol{\tau}+v_\tau\dot{\boldsymbol{\tau}} \tag{14-14}$$

这表明，动点的加速度 $\boldsymbol{a}$ 由两项组成，第一项 $\dot{v}_\tau\boldsymbol{\tau}$ 是反映速度大小变化的加速度分量，因其沿轨迹的切线方向，故称为**切向加速度**，用 $\boldsymbol{a}_\tau$ 表示，即

$$\boldsymbol{a}_\tau=\dot{v}_\tau\boldsymbol{\tau}=\ddot{s}\boldsymbol{\tau} \tag{14-15}$$

右端第二项 $v_\tau\dot{\boldsymbol{\tau}}$ 是反映速度方向变化的加速度分量，下面分析切向量 $\boldsymbol{\tau}$ 对时间 t 的导数 $\dot{\boldsymbol{\tau}}$，

$$\dot{\boldsymbol{\tau}}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}\varphi}\cdot\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

其中，$\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}=\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{\Delta\varphi}{\Delta s}$ 是曲线在 P 点的曲率，可用 κ 表示，它反映了曲线的弯曲程度，其倒数 $1/\kappa=\rho$ 具有长度量纲，称为曲线在该点的曲率半径。由图 14-7 可知，$\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\tau}}{\mathrm{d}\varphi}=\lim\limits_{\Delta\varphi\to 0}\dfrac{\Delta\boldsymbol{\tau}}{\Delta\varphi}=\boldsymbol{n}$ 沿主法线方向，恒指向曲率中心。因此，加速度 $\boldsymbol{a}$ 第二个分矢量称为**法向加速度**，记为 $\boldsymbol{a}_n$，即

$$\boldsymbol{a}_n=v_\tau\dot{\boldsymbol{\tau}}=\frac{v_\tau^2}{\rho}\boldsymbol{n} \tag{14-16}$$

将式(14-15)、式(14-16)代入式(14-14)，点的加速度在自然轴系中的表达式为

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}v_\tau}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}+\frac{v_\tau^2}{\rho}\boldsymbol{n} \tag{14-17}$$

式(14-17)表明，在自然轴系中一点的全加速度由切向加速度和法向加速度合成，而加速度沿副法线方向的分量恒等于零。因此，加速度矢量总是在密切面内，并等于切向加速度与法向加速度的矢量和。切向加速度反映速度大小的变化快慢程度；法向加速度则反映速度方向的变化快慢程度，如图 14-8 所示。

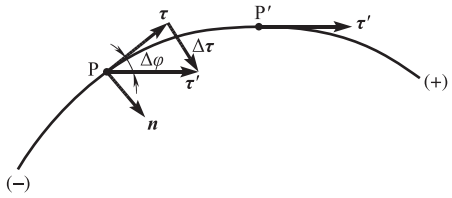


图 14-7　切向量对时间的导数

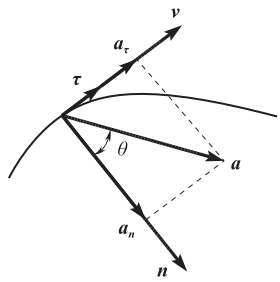


图 14-8　加速度合成

综上所述，运用弧坐标能够方便地描述点在轨迹上的位置。然而，为了描述点的速度和加速度，弧坐标法就不够用了，需要引用自然轴系。自然轴系是与轨迹的几何特性联系在一起的参考坐标系。点的速度、加速度在自然轴系中的各个分量有着明确的几何意义。当点的运动轨迹已知时，运用自然轴系描述点的速度、加速度比较简便；当点的运动轨迹未知时，运用直角坐标系描述则更方便。

【例 14-2】　在图 14-9 所示的摇杆滑道机构中，滑块 B 同时在固定圆弧槽 DE 和摇杆的滑道中滑动。圆弧 DE 的半径为 R，摇杆的转轴 O 在 DE 弧的圆周上，摇杆绕 O 轴以匀角速度 ω 转动。当运动开始时，摇杆在水平位置。求滑块的速度与加速度。

解　因为 DE 弧固定，所以滑块 B 的运动轨迹已知，宜用自然法求解。以 B 点的起始位置 O′为原点，逆时针方向为正，因为 $\varphi=\omega t$，$\angle \mathrm{O'AB}=2\varphi=2\omega t$，所以

$$s=\mathrm{O'B}=2R\varphi=2R\omega t\,,\qquad v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=2R\omega$$

方向沿所在位置的圆弧的切线方向，如图 14-9 所示。

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}v_\tau}{\mathrm{d}t}=0\,,\qquad a_n=\frac{v_\tau^2}{\rho}=4R\omega^2$$

所以

$$a=a_n=\frac{v_\tau^2}{\rho}=4R\omega^2$$

结果说明，滑块 B 沿圆弧做匀速圆周运动，加速度的大小为 $4R\omega^2$，方向指向圆心 A。

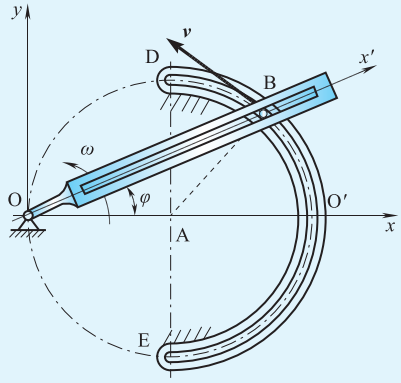


图 14-9　例 14-2 图

此题还可用直角坐标法求解。建立 Oxy 坐标系，如图 14-9 所示，动点 B 的坐标为

$$x=\mathrm{OB}\cdot\cos(\omega t)=2R\cos^2(\omega t)=R+R\cos(2\omega t)$$

$$y = \mathrm{OB}\cdot\sin(\omega t) = 2R\cos(\omega t)\sin(\omega t) = R\sin(2\omega t)$$

消去 t，得轨迹方程

$$(x-R)^2 + y^2 = R^2$$

这是一个圆心为 A$(R, 0)$、半径为 R 的圆。由式(14-7)可得

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -2R\omega\sin(\omega t)\,, \qquad v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2R\omega\cos(\omega t)\,, \qquad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 2R\omega$$

其结果与自然法所得结果一致。可见，在轨迹已知情况下，用自然法不仅简便，而且速度、加速度的几何意义很明确。

14.2 刚体的基本运动

刚体的运动按其特征可分为平行移动、定轴转动、平面平行运动、定点转动及一般运动等。研究刚体的运动，首先是如何描述刚体整体运动的规律，其次是如何确定刚体内各点的运动特征量。本节将简要介绍刚体的两种基本运动——平行移动和定轴转动。刚体的其他运动，均可看作这两种基本运动的复合形式，将在下一章中介绍。

14.2.1 刚体的平行移动

刚体运动过程中，其上任意直线始终平行于这一直线的初始位置，称此运动为**刚体的平行移动**，简称**平移**或**平动**。例如，电梯的升降运动；图 14-10 中体育锻炼用的荡木 AB 在图示平面内的运动，都是刚体的平动。

刚体平动时具有如下性质：刚体上各点的轨迹形状相同且平行，在任一瞬时，各点的速度相同，加速度也相同。

现简要证明如下。

选取固定参考系 $Oxyz$，在做平动的刚体上任取两点 A 和 B，其相对原点 O 的位置矢径分别为 $\boldsymbol{r}_\mathrm{A}$ 和 $\boldsymbol{r}_\mathrm{B}$，如图 14-11 所示。由矢量合成有

$$\boldsymbol{r}_\mathrm{A} = \boldsymbol{r}_\mathrm{B} + \overrightarrow{\mathrm{BA}} \tag{14-18}$$

根据刚体的不变形性质和平动的特点可知，矢量 $\overrightarrow{\mathrm{BA}}$ 为常矢量。因此，在刚体平动过程中，A、B 两点所描绘出的轨迹曲线的形状彼此相同，且将 B 点的轨迹曲线沿 $\overrightarrow{\mathrm{BA}}$ 方向平行移动一段距离 BA 后，与 A 点的轨迹曲线完全重合。因此，刚体平动时其上各点的轨迹形状相同且彼此平行。

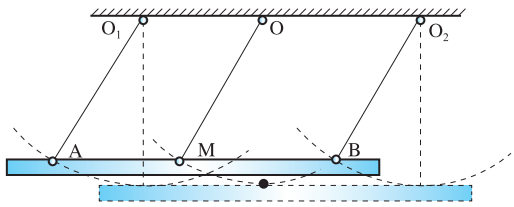


图 14-10 刚体平动

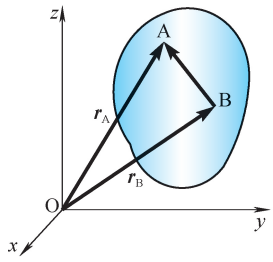


图 14-11 刚体的平动分析

将式(14-18)对时间 t 分别求一阶和二阶导数，因为 $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{BA}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{0}$，可得

$$\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_B,\qquad \boldsymbol{a}_A=\boldsymbol{a}_B \tag{14-19}$$

式(14-19)证明在任一瞬时，刚体上各点具有相同的速度和加速度。因此，对于做平动的刚体来说，只要确定出刚体上任一点的运动，也就确定了整个刚体的运动。因此，刚体的平动问题，可归结为点的运动问题。

值得注意的是，由于平动刚体上任一点的轨迹可能是直线或曲线，平动又分为**直线平动**和**曲线平动**。在前面提到的例子中，电梯的升降运动为直线平动；荡木 AB 的运动则为曲线平动，荡木上的 A、B、M 各点均围绕着各自的圆心做圆周运动。

【例 14-3】 图 14-12 所示机构中，已知 $O_1A=O_2B=l$，$O_1O_2=AB$，O_1A 杆的角速度 ω(顺时针)和角加速度 α(顺时针)，求 C 点的运动轨迹、速度和加速度。

解 在运动过程中，矩形板 ABDE 的 AB 与 DE 边始终平行于 O_1O_2，矩形板 ABDE 做平动，因此，其上各点的运动轨迹形状相同，各点的速度、加速度相等，即 C 点的运动轨迹、速度和加速度与 A 点完全相同，如图 14-13 所示。

O_1A 绕 O_1 转动：

$$v_C=v_A=l\omega,\qquad a_C^n=a_A^n=l\omega^2,\qquad a_C^\tau=a_A^\tau=l\alpha$$

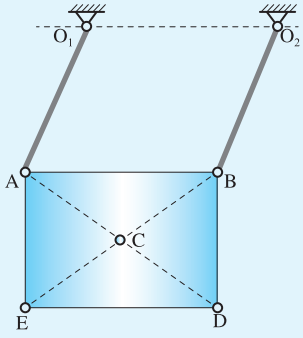


图 14-12　例 14-3 图

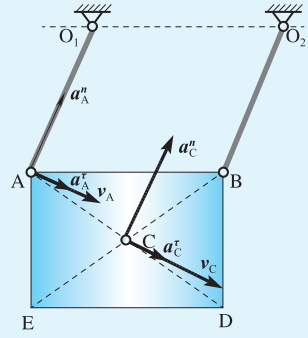
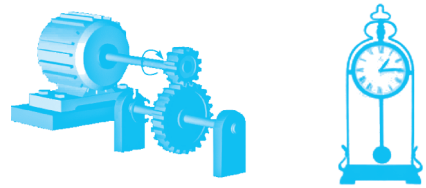


图 14-13　例 14-3 运动分析图

14.2.2　刚体的定轴转动

在运动过程中，如果刚体内(或其延展部分)有一条始终保持不动的直线，这种运动称为刚体绕固定轴转动，简称**定轴转动**。这条固定不动的直线称为**转轴**。图 14-14(a)所示电机的转子与齿轮，图 14-14(b)所示钟表的表针和摆，以及机器上的飞轮都是定轴转动的刚体。



(a)　(b)

图 14-14　刚体定轴转动实例

当刚体定轴转动时，它的位置随时间而变化，转角 φ 也随时间而变化，如图 14-15 所示。转角 φ 是时间 t 的单值连续函数，即

$$\varphi=f(t) \tag{14-20}$$

这就是刚体定轴转动的运动方程。转角 φ 可以确定转动刚体的位置。φ 以弧度(rad)计，其正负规定如下：由 z 轴的正向往下看，从定平面 L_0 按逆时针方向计量的转角 φ 取正值；按顺时

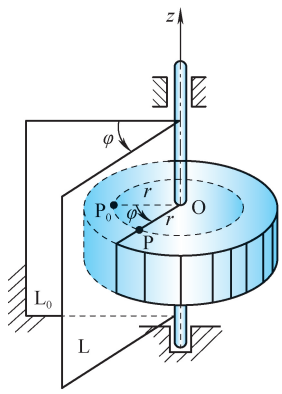


图 14-15　刚体定轴转动分析实例

针方向计量的转角 φ 取负值。这样，刚体在空间的位置就可以用转角 φ 确定了。

固定参考系 $Oxyz$ 固结在定平面 L_0 上，设其单位矢量为 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$，则刚体的转动角速度及角加速矢量定义为

$$\boldsymbol{\omega}=\dot{\varphi}\boldsymbol{k}=\omega\boldsymbol{k} \tag{14-21}$$

$$\boldsymbol{\alpha}=\dot{\boldsymbol{\omega}}=\ddot{\varphi}\boldsymbol{k}=\alpha\boldsymbol{k} \tag{14-22}$$

式中，$\omega=\dot{\varphi}$ 与 α 都是标量，分别是转角 φ 对时间的一阶导数和二阶导数，角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 的方向由右手螺旋法则来确定。

在国际单位制中，角速度的单位是弧度/秒(rad/s)，角加速度的单位是弧度/秒^2(rad/s^2)或写成 1/秒^2(1/s^2)。

上面把定轴转动刚体作为整体研究了它的转动规律，现在来讨论定轴转动刚体的整体运动和其上各点的运动之间的关系，即研究定轴转动刚体的角速度和角加速度与其上任一点的速度和加速度之间的关系。

14.2.3　定轴转动刚体内各点的速度与加速度

1. 弧坐标法

刚体绕定轴转动时，体内每一点都在垂直于转轴的平面内做圆周运动，各圆的半径等于该点到转轴的垂直距离，圆心都在转轴上。因此，选用弧坐标法研究刚体内各点的运动比较方便。

设 P 为刚体内任一点，它离转轴的垂直距离为 r，即 $OP=r$，称为转动半径，如图 14-15 所示，可转化为图 14-16 来研究 P 点运动。在运动的初瞬时，P 点与固定平面 L_0 的点 P_0 重合。取 P_0 为圆周弧坐标的原点。当刚体转动角度 φ 时，P 点的弧坐标为

$$s=\overset{\frown}{P_0P}=r\varphi \tag{14-23}$$

此即动点 P 的运动方程。

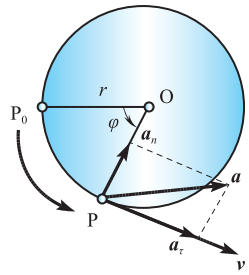


图 14-16　定轴转动刚体内点的速度与加速度

根据式(14-13)及式(14-17)，可得动点 P 的速度及加速度分别为

$$\boldsymbol{v}=v_\tau\boldsymbol{\tau}=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}=r\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}=r\omega\boldsymbol{\tau} \tag{14-24}$$

$$\boldsymbol{a}=a_\tau\boldsymbol{\tau}+a_n\boldsymbol{n}=\frac{\mathrm{d}v_\tau}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\tau}+\frac{v_\tau^2}{r}\boldsymbol{n}=r\alpha\boldsymbol{\tau}+r\omega^2\boldsymbol{n} \tag{14-25}$$

即转动刚体内任一点的速度的大小等于该点的转动半径与刚体的角速度的乘积，方向沿圆周的切线方向，指向与角速度的转向一致，如图 14-16 所示。转动刚体内任一点的切向加速度的大小等于该点的转动半径与刚体的角加速度的乘积，沿该点轨迹的切线方向，而指向由角加速度 α 的正负号确定；法向加速度 $\boldsymbol{a_n}$ 的大小等于转动半径与角速度平方的乘积，它总是沿着转动半径的方向指向圆心。

P 点的加速度 $\boldsymbol{a}$ 等于其切向加速度和法向加速度的矢量和，即 $\boldsymbol{a}_\tau$ 与 $\boldsymbol{a}_n$ 相互垂直。加速度 $\boldsymbol{a}$ 的方向可由它与法线之间的夹角确定。在同一瞬时，刚体内各点的加速度与其转动半径的夹角是相同的。

2. 矢量法

首先在固定转轴上任选一点 O 为坐标原点，建立固定坐标系 $Oxyz$，其中 z 轴为转轴。然后在刚体上取一个随刚体一起转动的正交坐标系 $O\xi\eta\zeta$，称为连体坐标系，其 ζ 轴与固定坐标系 z 轴重合。其单位正交基矢量分别为 $\boldsymbol{e}_\xi$、$\boldsymbol{e}_\eta$、$\boldsymbol{e}_\zeta$。φ 为刚体转角，如图 14-17 所示，则它们与固定坐标系下的单位矢量 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 存在如下关系：

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_\xi = \cos\varphi\boldsymbol{i} + \sin\varphi\boldsymbol{j} \\ \boldsymbol{e}_\eta = -\sin\varphi\boldsymbol{i} + \cos\varphi\boldsymbol{j} \\ \boldsymbol{e}_\zeta = \boldsymbol{k} \end{cases} \tag{14-26}$$

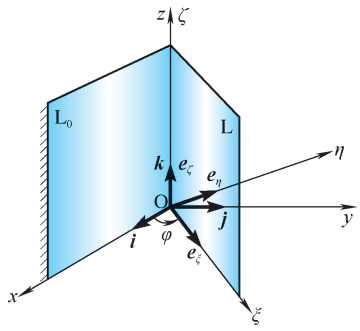


图 14-17　固定坐标系与连体坐标系

刚体内任一点 P 相对于固定点 O 的矢径记为 $\boldsymbol{r}$，则 $\boldsymbol{r}$ 可表示为

$$\boldsymbol{r} = \xi\boldsymbol{e}_\xi + \eta\boldsymbol{e}_\eta + \zeta\boldsymbol{e}_\zeta \tag{14-27}$$

此即刚体内任一点运动方程。将式(14-27)对时间 t 求一阶导数，可得 P 点速度为

$$\boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}} = \xi\dot{\boldsymbol{e}}_\xi + \eta\dot{\boldsymbol{e}}_\eta + \zeta\dot{\boldsymbol{e}}_\zeta \tag{14-28}$$

根据式(14-26)化简可得

$$\boldsymbol{v} = \xi\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\eta - \eta\dot{\varphi}\boldsymbol{e}_\xi = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r} \tag{14-29}$$

进一步可求得 P 点加速度为

$$\boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{\omega}}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega}\times\dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v} \tag{14-30}$$

3. 泊松公式

设 $\overrightarrow{AB}$ 为定轴转动刚体内的任一矢量，记为 $\boldsymbol{b}$，刚体转动角速度为 $\boldsymbol{\omega}$，有矢量关系

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A \tag{14-31}$$

根据式(14-29)可计算出 $\boldsymbol{b}$ 对时间的导数为

$$\dot{\boldsymbol{b}} = \dot{\boldsymbol{r}}_B - \dot{\boldsymbol{r}}_A = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b} \tag{14-32}$$

该式表明，转动刚体上任一矢量在固定参考系内对时间的导数，等于刚体角速度矢量与该矢量的矢积。对于连体坐标系 $O\xi\eta\zeta$ 的三个单位正交基矢量，式(14-32)同样成立，即

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{e}}_\xi = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_\xi \\ \dot{\boldsymbol{e}}_\eta = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_\eta \\ \dot{\boldsymbol{e}}_\zeta = \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{e}_\zeta \end{cases} \tag{14-33}$$

该式称为**泊松(Poisson)公式**。需要指出的是，当刚体做任意运动时，泊松公式仍然成立。

【例 14-4】　涡轮机转子从静止开始匀加速转动，距转轴中心为 0.4m 的点 M，在某瞬时具有加速度 $\boldsymbol{a}$，其大小为 40m/s^2，方向与半径成 30°，如图 14-18 所示。求：

(1) 转动方程；

(2) $t = 5\text{s}$ 时，M 点的速度和法向加速度。

解　(1) 求转动方程。已知一点某瞬时的加速度，可通过积分求其转动方程。因为是匀加速转动，切向加速度为常量，有

$$a_\tau = a\sin 30^\circ = 20(\text{m/s}^2)$$

角加速度

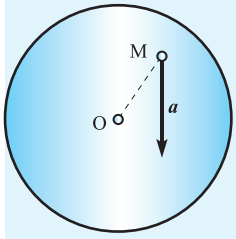


图 14-18 例 14-4 图

$$\alpha=a_\tau / r=50(\mathrm{s}^{-2})$$

角速度

$$\omega=\omega_0+\alpha t=50t$$

转角

$$\varphi=\varphi_0+\omega_0 t+0.5\alpha t^2=25t^2$$

即转动方程。

(2) t =5s 时，求 M 点的速度和法向加速度。t =5s 时，速度

$$v=r\omega=0.4\times250=100(\mathrm{m/s})$$

法向加速度

$$a_n=r\omega^2=0.4\times62500=25000(\mathrm{m/s}^2)$$

本章小结

本章首先基于欧几里得几何学公理，建立了描述点的运动的三种基本方法：矢量法、直接坐标法及弧坐标法，给出了相应的描述点的运动特征量(即运动方程、运动轨迹、速度和加速度等)的表达式。进一步介绍了刚体的两种基本运动——平动和定轴转动，给出了刚体整体运动分析，并建立了刚体内各点的运动与整体运动之间的关系。最后应用矢量法对定轴转动刚体内各点的运动进行了分析，并推导了泊松公式。这是刚体一般运动分析的基础。

主要知识点如下。

(1) 采用矢量法描述点的运动，其运动方程、速度与加速度表达式如下：

$$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t),\qquad \boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}},\qquad \boldsymbol{a}=\dot{\boldsymbol{v}}=\ddot{\boldsymbol{r}}$$

采用直角坐标法描述，相关公式如下：

$$\begin{cases} x=f_1(t),\ y=f_2(t),\ z=f_3(t) \\ v_x=\dot{x},\ v_y=\dot{y},\ v_z=\dot{z} \\ a_x=\dot{v}_x=\ddot{x},\ a_y=\dot{v}_y=\ddot{y},\ a_z=\dot{v}_z=\ddot{z} \end{cases}$$

采用弧坐标法描述点的运动，运动方程、速度及加速度公式如下：

$$s=f(t),\qquad \boldsymbol{v}=\dot{s}\boldsymbol{\tau}=v_\tau\boldsymbol{\tau},$$

$$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{a}_\tau+\boldsymbol{a}_n=\dot{v}_\tau\boldsymbol{\tau}+\frac{v_\tau^2}{\rho}\boldsymbol{n}$$

(2) 平行移动刚体上各点的轨迹形状相同且平行，在任一瞬时，各点的速度相同，加速度也相同。

(3) 当刚体定轴转动时，转角 φ 是时间 t 的单值连续函数，其运动方程、转动角速度及角加速度定义为

$$\varphi=f(t),\qquad \omega=\dot{\varphi},\qquad \alpha=\dot{\omega}=\ddot{\varphi}$$

刚体内各点的速度及加速度可表示为

$$\boldsymbol{v}=r\omega\boldsymbol{\tau},\qquad \boldsymbol{a}=a_\tau\boldsymbol{\tau}+a_n\boldsymbol{n}=r\alpha\boldsymbol{\tau}+r\omega^2\boldsymbol{n}$$

(4) 运动刚体上任一矢量 $\boldsymbol{b}$ 在固定参考系内对时间的导数，等于刚体角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 与该矢量 $\boldsymbol{b}$ 的矢积，即

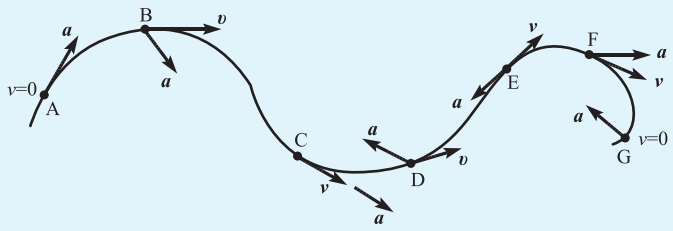
$$\dot{\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{b}$$

思 考 题

14.1 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$ 和 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$ 和 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ 是否相同？

14.2 点沿曲线运动，如思考题 14.2 图所示各点给出的速度 $\boldsymbol{v}$ 和加速度 $\boldsymbol{a}$ 哪些是可能的？

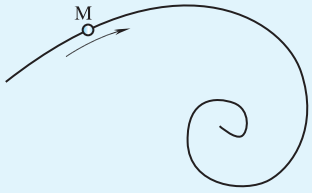
哪些是不可能的？



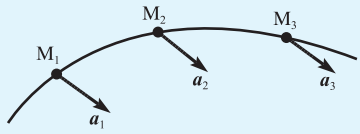
思考题 14.2 图

14.3　点 M 沿螺旋线自外向内运动，如思考题 14.3 图所示。它走过的弧长与时间的一次方成正比，问点的加速度是越来越大，还是越来越小？点 M 越跑越快，还是越跑越慢？

14.4　当点做曲线运动时，点的加速度 $\boldsymbol{a}$ 是恒矢量，如思考题 14.4 图所示。问点是否做匀变速运动？



思考题 14.3 图



思考题 14.4 图

14.5　做曲线运动的两个动点，初速度相同，运动轨迹相同，运动中两点的法向加速度也相同。判断下述说法是否正确。(1) 任一瞬时两动点的切向加速度必相同；(2) 任一瞬时两动点的速度必相同；(3) 两动点的运动方程必相同。

14.6　下述各种情况下，动点的全加速度 $\boldsymbol{a}$、切向加速度 $\boldsymbol{a}_\tau$ 和法向加速度 $\boldsymbol{a}_n$ 三个矢量之间有何关系？(1) 点沿曲线做匀速运动；(2) 点沿曲线运动，在该瞬时其速度为零；(3) 点沿直线做变速运动；(4) 点沿曲线做变速运动。

14.7　点做曲线运动时，判断下述说法是否正确。(1) 若切向加速度为正，则点做加速运动；(2) 若切向加速度与速度符号相同，则点做加速运动；(3) 若切向加速度为零，则速度为常矢量。

14.8　点做曲线运动时，有没有可能出现速度和加速度同时等于零的瞬时。

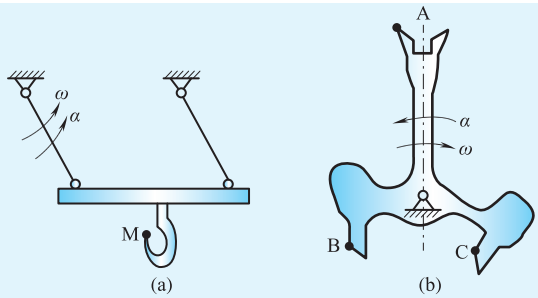
14.9　点做加速直线运动，速度从零开始越来越大，如果测量出开始运动 1s 内经过的路程，能否计算出加速度的大小？

14.10　点做直线运动，某瞬时速度 $x_x=\dot{x}=2\text{m/s}$，瞬时加速度 $a_x=-2\text{m/s}^2$，则 1s 以后点的速度等于零吗？

14.11　在什么情况下，点的切向加速度等于零？什么情况下点的法向加速等于零？什么情况下两者都为零？

14.12　刚体做平动时，各点的轨迹一定是直线或平面曲线；刚体做定轴转动时，各点的运动轨迹一定是圆。这种说法对吗？

14.13　试画出思考题 14.13 图中标有字母的各点的速度方向和加速度方向。



思考题 14.13 图

14.14 定轴转动刚体上的某一直线如果与转轴平行，则此直线上各点的速度大小与方向必定相同吗？

14.15 定轴转动刚体的固定转轴能在刚体的轮廓之外吗？

习 题

14-1 动点 A 和 B 在同一直角坐标系中的运动方程为

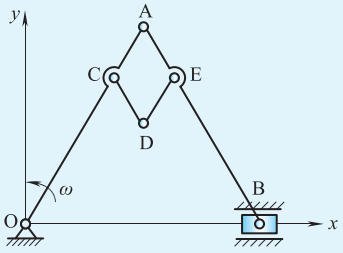
$$\begin{cases} x_A = t \\ y_A = 2t^2 \end{cases}, \qquad \begin{cases} x_B = t^2 \\ y_B = 2t^4 \end{cases}$$

式中，x、y以 cm 计，t以 s 计。试求：(1)两点的运动轨迹；(2)两点相遇的时刻；(3)相遇时 A、B点的速度、加速度。

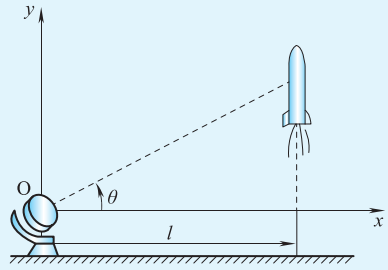
14-2 已知动点的运动方程为 $x = t^2 - t, y = 2t$，求其轨迹及 $t = 1$s 时的速度、加速度，并分别求切向、法向加速度及曲率半径。x及 y 的单位为 m，t 的单位为 s。

14-3 题 14-3 图所示曲线规尺的各杆长为 OA=AB=200mm，CD=DE=AC=AE=50mm。如杆 OA 以等角速度 $\omega = \dfrac{\pi}{5}$rad/s 绕 O 轴转动，并且当运动开始时，杆 OA 水平向右。求尺上点 D 的运动方程和轨迹。

14-4 题 14-4 图所示雷达在距离火箭发射台为 l 的 O 处观察铅直上升的火箭发射，测得角 θ 的规律为 $\theta = kt$ (k 为常数)。写出火箭的运动方程并计算当 $\theta = \dfrac{\pi}{6}$ 和 $\dfrac{\pi}{3}$ 时，火箭的速度和加速度。



题 14-3 图

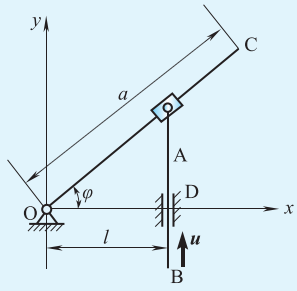


题 14-4 图

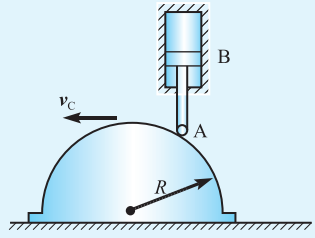
14-5 如题 14-5 图所示，摇杆机构的滑杆 AB 以匀速 $\boldsymbol{u}$ 向上运动，试建立摇杆 OC 上点 C 的运动方程，并求此点在 $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$ 时的速度大小。假定初始瞬时 $\varphi = 0$，摇杆长 OC = a，距离

OD=l。

14-6　如题 14-6 图所示，半圆形凸轮以匀速 $v_C=1\text{cm/s}$ 水平向左运动时，推动活塞杆 AB 沿铅直方向运动。开始时，活塞杆 A 端在凸轮的最高点。若凸轮半径 $R=8\text{cm}$，求活塞 B 的运动方程和速度。

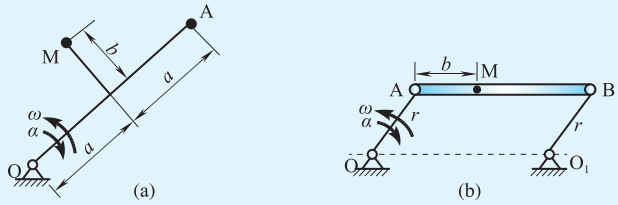


题 14-5 图



题 14-6 图

14-7　已知刚体的角速度ω与角加速度α如题 14-7 图所示，求 A、M 两点的速度、切向加速度和法向加速度的大小，并图示其方向。



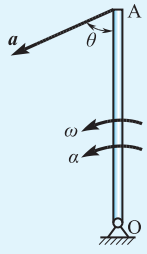
题 14-7 图

14-8　物体做定轴转动的运动方程为 $\varphi=4t-3t^2$（φ 以 rad 计，t 以 s 计）。试求此物体内转动半径 $r=0.5\text{ m}$ 的一点，在 $t_0=0$ 与 $t_1=1\text{s}$ 的速度和加速度的大小，并求物体在哪一瞬时改变转向。

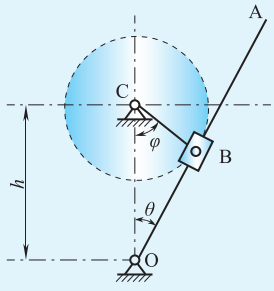
14-9　OA 杆长 $L=1\text{m}$。在题 14-9 图所示瞬时杆端 A 点的全加速度 $\boldsymbol{a}$ 与杆成 θ，$\theta=60°$，$a=20\text{m/s}^2$。求该瞬时 OA 杆的角速度和角加速度。

14-10　如题 14-10 图所示，曲柄 CB 以匀角速度ω_0绕 C 轴转动，转动方程为 $\varphi=\omega_0 t$，并通过滑块 B 带动摇杆 OA 绕 O 转动，设 OC = h，CB = r，求摇杆的转动方程。

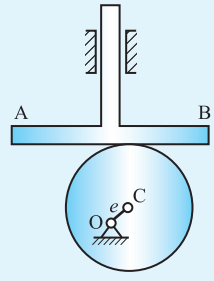
14-11　一偏心圆盘凸轮机构如题 14-11 图所示。圆盘 C 的半径为 R，偏心距为 e。设凸轮以匀角速度ω绕 O 轴转动，求导板 AB 的速度和加速度。



题 14-9 图



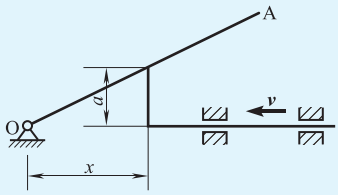
题 14-10 图



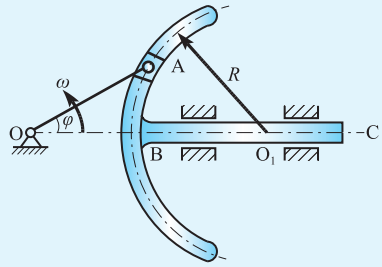
题 14-11 图

14-12 杆 OA 长 l，由推杆推动而在图面内绕点 O 转动，如题 14-12 图所示。假定推杆的速度为 $\boldsymbol{v}$，其弯头高为 a。求杆端 A 的速度的大小(表示为 x 的函数)。

14-13 题 14-13 图所示曲柄滑杆机构中，滑杆上有一圆弧形滑道，其半径 R=100 mm，圆心 O_1 在导杆 BC 上。曲柄长 OA = 100 mm，以等角速度 ω = 4rad/s 绕 O 轴转动。求导杆 BC 的运动规律及当曲柄与水平线间的交角 φ 为 30° 时，导杆 BC 的速度和加速度。



题 14-12 图

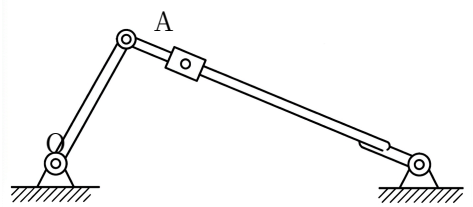


题 14-13 图

补篇II 点的合成运动

机构中有些点的运动，单用一个参考系描述并不方便。曲柄摇杆机构（图B2-1）中，套在摇杆上的套筒一方面随摇杆一起摆动，另一方面又沿摇杆滑动；凸轮机构中，顶杆端点相对机架作直线运动，相对凸轮则沿轮廓线走一条曲线。这类问题里，把动点相对定系的运动，分解为动点相对动系的运动与动系本身运动的合成，分析就会顺理成章。这就是点的合成运动要处理的问题。

本篇建立合成运动的基本概念（B2.1），给出两个定理：恒成立的速度合成定理（B2.2），以及因动系运动形式不同而分两种情形的加速度合成定理（B2.3）。它们是本篇之后分析刚体平面运动的必备工具。



图B2-1 曲柄摇杆机构中，套筒随摇杆摆动又沿摇杆滑动

B2.1 合成运动的基本概念

B2.1.1 一点、两系、三运动

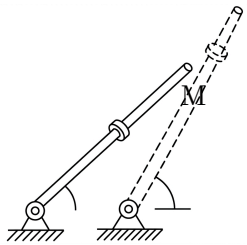
被研究的几何点称为**动点**。固连于地面或机架的参考系称为**定参考系**，简称定系；固连于某一运动物体上、随它一起运动的参考系称为**动参考系**，简称动系。动系怎么选，后面结合例题说明，这里先假设已经选好。

有了两个参考系，同一个动点就有三种运动可供观察：

动点相对定系的运动，称为**绝对运动**；动点相对动系的运动，称为**相对运动**；动系相对定系的运动，称为**牵连运动**。

仍以曲柄摇杆机构为例（图B2-2）。取套筒中心 M 为动点，动系固连于摇杆。站在地面上看，M 走一条平面曲线，这是绝对运动；站在摇杆上看，M 只是沿杆的一段直线移动，这是相对运动；摇杆自身绕固定铰的摆动是定轴转动，这是牵连运动。牵连运动是载体（动系所固连的那个刚体）的运动，与动点无关。这一点常被忽略，却正是理解后面各个定理的入口。

与三种运动相对应，动点有三种速度和加速度：绝对速度与绝对加速度记为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{a}}$ 与 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{a}}$；相对速度与相对加速度记为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{r}}$ 与 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{r}}$。牵连一方的记号放在下一小节给出。



图B2-2 套筒沿摆杆滑动：实线与虚线为先后两个瞬时

B2.1.2 牵连点 · 牵连速度与牵连加速度

在某瞬时，动系上与动点恰好重合的那一点，称为该瞬时的**牵连点**。牵连点的速度和加速度，称为动点在该瞬时的**牵连速度**与**牵连加速度**，记为 $\boldsymbol{v}_e$ 与 $\boldsymbol{a}_e$。

牵连点是个「瞬时角色」，不是固定点。动点在动系上有相对运动，各瞬时动系上充当牵连点的，是动系上不同的点。以图B2-2为例：这一瞬时的牵连点是杆上与 M 重合的点，它随杆摆动，速度垂直于杆、大小等于杆的角速度乘以它到铰的距离；下一瞬时，牵连点已换成杆上的另一点。所以求 v e 时，步骤永远是：先按动点今在何处找到牵连点，再按动系此时如何运动去算该点的速度。若动系平动，其上各点速度相同，牵连速度容易求；若动系转动，牵连点不同则牵速各异，更须先定牵连点。

把牵连速度说成「动系的速度」是不严格的：动系平动时这句话没错，动系转动时动系上各点速度并不相同。规范的说法是：**牵连速度是对应瞬时牵连点的速度**。

B2.2 速度合成定理

在任一瞬时，动点的绝对速度等于其牵连速度与相对速度的矢量和，即

$$\boldsymbol{v}_a = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_r \tag{B2-1}$$

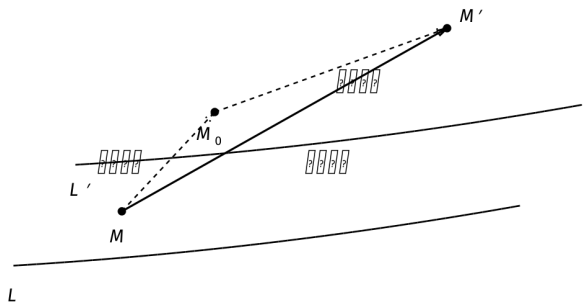
证明

如图B2-3所示。设动点沿动系上的曲线 L 作相对运动。瞬时 t，动点在 L 上的位置为 M，该瞬时的牵连点为 L 上的 m。经过微小时间间隔 Δt，动系携曲线 L 运动到新位置 L′，原牵连点 m 移到 m′，动点则沿 L′ 走到 M′。动点的绝对位移是 MM′；它由两段衔接而成：牵连一段 m m ′（若不滑动，动点将随牵连点走到 M_0，MM_0 即牵连位移），再沿新轨道 L′ 的相对一段 M_0M'（相对位移）。

$$MM' = MM_0 + M_0M'$$

三段位移同除以 Δt 并令 Δt→0：MM′/Δt 的极限是绝对速度 v a；MM_0/Δt 的极限是原牵连点 m 的速度，即牵连速度 v e；M_0M'/Δt 的极限量值为弧长变化率、方向沿 L′（亦即 L）在 M 处的切线，正是相对速度 v r。于是式(B2-1)成立。证毕。

两点说明。其一，定理对动系的任何运动（平动、定轴转动或一般平面运动）都成立，推导中并未对动系的运动形式附加条件。其二，平面问题中，式(B2-1)是一个矢量方程，含两个投影方程，可解两个未知量；解题时每个速度先定方向、再谈大小，方向不明的量可假设指向，由结果正负判定。



图B2-3 绝对位移 = 牵连位移 + 相对位移

B2.3 加速度合成定理

速度的合成只有一条式(B2-1)，加速度的合成却要按动系的运动形式分两种情形，差别在一项附加的科氏加速度。下面分别给出，不加证明地指出各项的来历；严格的推导要用到矢量对时间的绝对导数与相对导数的关系，可参阅理论力学教材点的合成运动章。

B2.3.1 动系作平动

动系平动时，其上各点速度、加速度处处相同，动点的绝对加速度等于牵连加速度与相对加速度的矢量和：

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r \tag{B2-2}$$

形式上它与速度合成完全一样。但要注意：相对轨迹为曲线时，v_r 的方向随时在变，相对加速度一般不是只有一项。常见的情形是相对轨迹为圆（半径 ρ），这时应把 a_r 分解为切向、法向两项：

$$\boldsymbol{a}_r = \boldsymbol{a}_r^{t} + \boldsymbol{a}_r^{n}\ ,\ \boldsymbol{a}_r^{n} \text{ 的大小为 } a_r^{n} = v_r^2 / \rho$$

其中法向分量指向曲率中心，式中 v_r 指该瞬时的相对速率。用式(B2-2)解题与静力学中一样，先把各加速度的大小、方向在图上标清，未知指向者先假设，再向两根轴投影求解。

B2.3.2 动系作转动

动系绕定轴转动时，式(B2-2)不再成立，须补上一项**科氏加速度**$\boldsymbol{a}_C$：

$$\boldsymbol{a}_a = \boldsymbol{a}_e + \boldsymbol{a}_r + \boldsymbol{a}_C \tag{B2-3}$$

$$\boldsymbol{a}_C = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \boldsymbol{v}_r \tag{B2-4}$$

式中 $\boldsymbol{\omega}_e$ 为动系的角速度。科氏项的出现有双重来源：相对速度的方向被动系转动不断改变，牵连速度又因动点在动系上换位而改变。单独看每一种运动都造不出它，它是两种运动互相牵连的产物，所以称「科氏」。

a_C 的大小与方向。一般式为 $a_C = 2\omega_e v_r \sin\theta$，$\theta$ 为 ω_e 与 v_r 的夹角。平面机构中动点在转动平面内运动，v_r 垂直于 ω_e，$\sin\theta=1$，于是

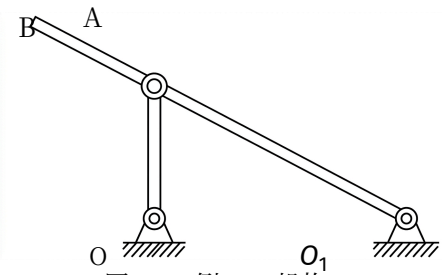
$$a_C = 2\,\omega_e\, v_r \tag{B2-5}$$

方向按右手规则定：把 v_r 顺 ω_e 的转向在转动平面内转过 90°，即得 a_C 的指向。三种情形下 a_C 为零：$v_r=0$；$\omega_e=0$（动系瞬时停止转动，平动是其特例，式(B2-3)退化为式(B2-2)）；以及 v_r 与 ω_e 平行（空间情形）。

解题步骤。合成运动的问题，无论求速度还是加速度，都按同一个程序走：①选动点与动系——使相对轨迹简单可知（沿杆、沿槽、沿轮廓）；②速度分析——用式(B2-1)求出 v_r 及动系角速度，为加速度分析备料；③加速度分析——判断动系平动还是转动，依次写出 a_e、a_r（圆周相对轨迹者再分切、法向）、a_C；④矢量方程向两根轴投影，解出未知量。下面四个例题分别对应课程中常见的四类机构。

例 题

例B2-1 曲柄摇杆机构如图B2-4所示。曲柄 OA 长 0.3 m，绕 O 以匀角速度 $\omega_0 = 2$ rad/s 逆时针转动；套筒 A 铰接于曲柄端，套在摇杆 O_1B 上，摇杆绕 O_1 摆动。O 与 O_1 在同一水平线上，$OO_1 = 0.4$ m。求图示 OA 铅垂瞬时，摇杆的角速度 ω_1 及套筒沿摇杆滑动的速度。



图B2-4 例B2-1 机构

解 取套筒中心 A 为动点，动系固连于摇杆 O_1B（定轴转动），定系固连于机架。

运动分析：A 的绝对运动是绕 O 的圆周运动；相对运动是沿摇杆的直线滑动；牵连运动是摇杆绕 O 1 的摆动。

速度分析。绝对速度 $v_a = \omega_0 \cdot OA = 0.6$ m/s，方向水平（垂直于 OA）。牵连点此时是杆上与 A 重合的点，它与 O_1 的距离

$$O_1A = \sqrt{(0.4^2+0.3^2)}\ \text{m} = 0.5\ \text{m}$$

故 $v_e = \omega_1 \cdot O_1A$，方向垂直于杆；$v_r$ 沿杆。杆与 OO_1 的夹角 α 满足 $\sin\alpha = 0.6$、$\cos\alpha = 0.8$。作速度平行四边形，把 v_a 分解到沿杆、垂杆两个方向：

$$v_r = v_a \cos\alpha = 0.6\times0.8\ \text{m/s} = 0.48\ \text{m/s}$$

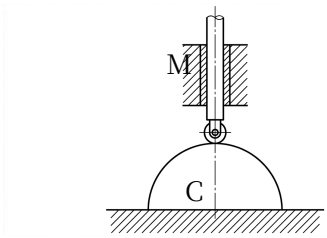
$$v_e = v_a \sin\alpha = 0.6\times0.6\ \text{m/s} = 0.36\ \text{m/s}$$

由 v_e 的指向判定摇杆顺时针转动，得

$$\omega_1 = v_e / O_1A = 0.36 / 0.5\ \text{rad/s} = 0.72\ \text{rad/s}\ （顺时针）$$

套筒沿杆滑动的速度 $v_r = 0.48$ m/s，指向 O_1。

例B2-2 半径 R = 0.2 m 的半圆凸轮以匀速 $v_0 = 0.3$ m/s 沿水平面向右平动，推动端部带小滚子的直杆沿固定铅直导槽运动（图B2-5）。求接触半径与水平成 30° 的瞬时，顶杆的速度与加速度。



图B2-5 例B2-2 凸轮机构

解 取滚子中心 M 为动点，动系固连于凸轮。凸轮平动，故用式(B2-2)。

运动分析：绝对运动为 M 随杆的铅直平动；相对运动为 M 沿凸轮轮廓的圆周运动（半径 R）；牵连运动为凸轮的平动，$v_e = v_0$，$a_e = 0$。

速度分析。v_a 铅直，v_r 沿轮廓切线，速度三角形给出

$$v_r = v_0 / \sin 30^\circ = 0.6\ \mathrm{m/s}\ ,\ v_a = v_0 \cot 30^\circ = 0.52\ \mathrm{m/s}\ (\text{向上})$$

加速度分析。相对运动为圆周，a_r 分切向、法向：

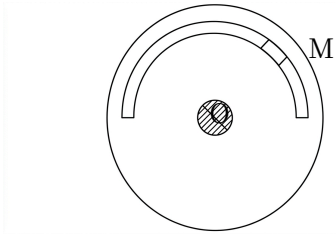
$$a_r^n = v_r^2 / R = 0.6^2/0.2\ \mathrm{m/s^2} = 1.8\ \mathrm{m/s^2}\ (\text{指向轮心 C})$$

a_a 铅直，与 a_r^n、a_r^t 构成矢量三角形（a_e=0）。向水平方向投影：$0 = -1.8\cos 30^\circ - a_r^t \sin 30^\circ$，得 $a_r^t = -3.12\ \mathrm{m/s^2}$（负号表示与所设切向相反）；向铅直投影：

$$a_a = -1.8\sin 30^\circ + (-3.12)\cos 30^\circ\ \mathrm{m/s^2} = -3.6\ \mathrm{m/s^2}$$

即顶杆此时速度 $v = 0.52$ m/s 向上，加速度 $a = 3.6\ \mathrm{m/s^2}$ 向下：正向上运动，但已在减速。凸轮匀速平动并不意味着从动件匀速，这是凸轮设计中不能忽略的一点。

例B2-3 圆盘绕 O 以匀角速度 $\omega = 2$ rad/s 逆时针转动，盘上开有与盘同心的圆弧形槽，半径 $R = 0.5$ m（图B2-6）。滑块 M 在槽中以匀速率 $v_r = 0.5$ m/s 相对圆盘运动，转向与盘的转向相同。求图示瞬时 M 的绝对速度与绝对加速度。



图B2-6 例B2-3 转盘弧槽

解 取 M 为动点，动系固连于圆盘（转动），须计科氏项。

相对轨迹是以 O 为圆心的圆，v_e、v_r 同为该处切线方向，故

$$v_e = \omega R = 1.0\ \mathrm{m/s}\ ,\ v_a = v_e + v_r = 1.5\ \mathrm{m/s}\ (\text{切线方向})$$

加速度三项都指向 O：$a_e = \omega^2 R = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$（牵连点作圆周，只有法向）；$a_r^n = v_r^2/R = 0.5\ \mathrm{m/s^2}$（匀速率，切向为零）；$a_C = 2\omega v_r = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$，方向由 v_r 顺 ω 转 90°，亦指向 O。共线相加：

$$a_a = 2.0 + 0.5 + 2.0\ \mathrm{m/s^2} = 4.5\ \mathrm{m/s^2}\ (\text{指向 O})$$

若滑块相对运动反向，v_e 与 v_r 相消（$v_a = 0.5\ m/s$），a_C 也随之反向，a_a 变为 $0.5\ m/s^2$。科氏项符号跟着 v_r 的方向走，这是它与其他两项不同的地方。

例B2-4 数据与机构同例B2-1（见图B2-4）。求该瞬时摇杆 O_1B 的角加速度 α_1。

解 例B2-1 已求得 $\omega_1 = 0.72\ rad/s$（顺时针）、$v_r = 0.48\ m/s$（指向 O_1）。动点、动系取法同前。

逐项列出加速度。绝对：曲柄匀速转动，A 只有法向加速度，$a_A = \omega_0^2 \cdot OA = 1.2\ m/s^2$，由 A 指向 O（铅直向下）。牵连：$a_e^n = \omega_1^2 \cdot O_1A = 0.26\ m/s^2$，由 A 指向 O_1；$a_e^t = \alpha_1 \cdot O_1A$，垂直于杆，大小待求。相对：$a_r$ 沿杆，大小未知。科氏：$a_C = 2\omega_1 v_r = 2\times0.72\times0.48\ m/s^2 = 0.69\ m/s^2$，方向由 v_r（指向 O_1）顺时针转 90°，即垂直于杆指向左下方。

合成式 $a_A = a_e^n + a_e^t + a_r + a_C$。未知量是 α_1 与 a_r，向垂直于杆的方向投影可消去 a_r。A 的绝对加速度与杆的垂线方向夹角余弦为 $\cos\alpha = 0.8$：

$$(-1.2)\times(-0.8)\ m/s^2 = a_e^t + 0.69\ m/s^2$$

$$a_e^t = 0.96 - 0.69\ m/s^2 = 0.27\ m/s^2$$

$$\alpha_1 = a_e^t / O_1A = 0.27/0.5\ rad/s^2 = 0.54\ rad/s^2$$

a_e^t 为正即与科氏项同侧（指向左下），对应 α_1 为逆时针——摇杆此刻虽在顺时针摆动，角加速度却是逆时针的，正在减速。若再向杆方向投影，可得 $a_r \approx 0.46\ m/s^2$，实际指向 O_1。

本章小结

1. 点的合成运动以「一点、两系、三运动」组织全部问题：动点、定系与动系，绝对、相对与牵连三种运动。牵连点是核心概念：牵连速度、牵连加速度是**动系上与动点瞬时重合之点**的速度与加速度，不是泛指动系的速度。

2. 速度合成定理 $v_a = v_e + v_r$ 对动系的任何运动成立。平面问题中它给出两个投影方程，解两个未知量。

3. 加速度合成分两种情形：动系平动，$a_a = a_e + a_r$；动系转动，再加科氏项 $a_C = 2\omega_e \times v_r$。平面机构中 $a_C = 2\omega_e v_r$，方向由 v_r 顺 ω_e 转向转 90°。

4. 相对轨迹为圆时，相对加速度必须分成切向与法向两项，$a_r^n = v_r^2/\rho$ 指向曲率中心；匀速率相对运动时切向分量为零。

思考题

B2-1 何谓牵连点？为什么说在不同瞬时，牵连点是动系上不同的点？

B2-2 讨论套在摆动直杆上的套环问题，下述动系取法哪些可行、哪些自找麻烦：①固连于杆；②固连于套环；③取一个不动的参考系。

B2-3 动系平动与动系转动两种情形，加速度合成式相差哪一项？该项在什么条件下出现，又在什么条件下自然消失？

B2-4 试各举一工程实例说明：v r 平行于 ω e、v r 垂直于 ω e 两种情形下科氏项的有无。

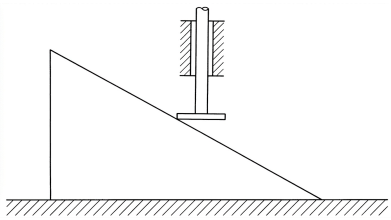
B2-5 相对运动为圆周时，相对加速度是否只有法向分量？什么条件下才是？

B2-6 「速度合成定理对任意动系成立」与「加速度合成公式有平动、转动两套」放在一起是

否矛盾？说说你的理解。

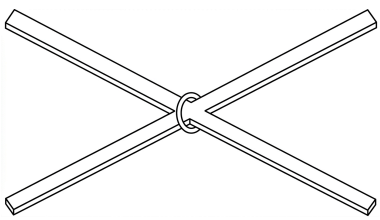
习 题

B2-1 楔块以 v = 0.2 m/s 沿水平面匀速右移，斜面与水平成 30°，借斜面推动顶杆沿铅直导槽运动（图B2-7）。求顶杆的速度。



图B2-7 题B2-1 图

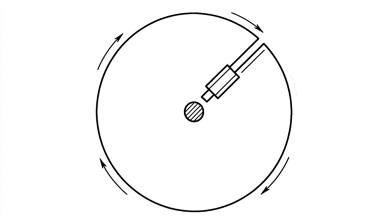
B2-2 两直杆相交成 60°（图B2-8），各沿垂直于自身的方向平移，速度 v 1 = 0.2 m/s、v 2 = 0.3 m/s。求套在两杆交点处套环 M 的速度大小。



图B2-8 题B2-2 图

B2-3 凸轮机构同图B2-5，但凸轮半径 R = 0.1 m，图示瞬时凸轮的速度 v 0 = 0.1 m/s、加速度 a 0 = 0.2 m/s² 均向右，接触半径与水平成 45°。求该瞬时顶杆的速度与加速度。

B2-4 圆盘绕 O 以匀角速度 ω = 3 rad/s 转动，盘上开有径向直槽（图B2-9），滑块 M 以 v r = 0.2 m/s 相对盘匀速外移。求 r = 0.3 m 瞬时滑块的绝对加速度。



图B2-9 题B2-4 图

B2-5 机构数据同例B2-1、B2-4（图B2-4），但曲柄角速度改为 ω 0 = 4 rad/s。求图示瞬时摇杆的角速度与角加速度。

B2-6 数据同例B2-3（图B2-6），但 ω = 1.5 rad/s，R = 0.4 m，滑块相对速率 v r = 0.4 m/s，且相对运动方向与例中相反。求该瞬时 M 的绝对速度与绝对加速度。

第 15 章　刚体的平面运动

刚体的平面运动是工程上常见的一种较为复杂的运动形式。例如，火车轮子沿着直线轨道滚动，如图 15-1 所示；曲柄连杆机构中连杆 AB 的运动，如图 15-2 所示；齿轮机构中的行星轮，如图 15-3 所示；等等。它们的运动形式虽然不同，但是它们有一个共同点，即在刚体运动过程中，其上任一点到某个固定平面间的距离始终不变。也就是说刚体内各点都在平行于某个固定平面的一些平面内运动。具有这种特征的运动称为**刚体的平面运动**。

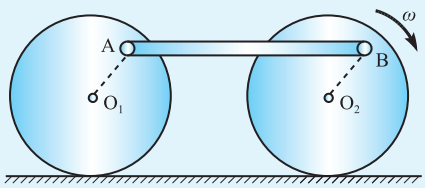


图 15-1　火车轮的运动

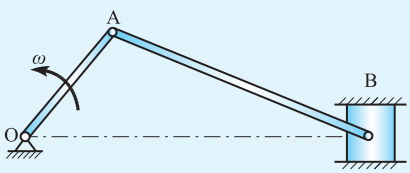


图 15-2　连杆机构的运动

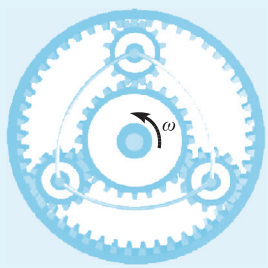


图 15-3　行星轮的运动

15.1　刚体平面运动方程与分解

15.1.1　刚体平面运动的简化

在图 15-4 中，刚体做平面运动，取刚体内的任一点 A，根据刚体平面运动的特点，该点至某一固定平面 a_1 的距离始终保持不变。过 A 点作平面 a_2，与平面 a_1 平行，与此刚体相交截出一个平面图形 S。过 A 点再作垂直于平面 a_1 的直线 A_1AA_2，那么刚体运动时，平面图形 S 始终保持在平面 a_2 内运动，而直线 A_1AA_2 做平行移动。根据刚体平动的特征，在同一瞬时，直线 A_1AA_2 上的点具有相同的速度和加速度。因此，可用平面图形上的 A 点表示直线 A_1AA_2 上各点的运动。同理，可以用平面图形 S 的其他点的运动来表示刚体内对应点的运动。于是，刚体的平面运动，可以简化为平面图形 S 在自身所在的固定平面 a_2 内的运动。

15.1.2　刚体平面运动方程

在图 15-5 中，设平面图形 S 在固定参考系 Oxy 内运动。为了确定图形在任意瞬时的位置，

只需确定图形内任一条直线段 AB 的位置即可。在运动中，线段 AB 的位置可由 A 点的坐标 (x_A,y_A) 或矢经 $\boldsymbol{r}_A$ 和线段 AB 的方向角 φ 唯一地确定。通常称所选择的 A 点为**基点**，φ 称为平面图形的角坐标。当平面图形 S 运动时，基点 A 的坐标 (x_A,y_A) 和角坐标 φ 都是时间 t 的单值连续函数，即

$$x_A = f_1(t), \qquad y_A = f_2(t), \qquad \varphi = f_3(t) \tag{15-1}$$

这就是平面图形 S 的运动方程，称为**刚体的平面运动方程**。它不仅可以完全确定平面图形的运动，还可以确定其上任一点 M 的运动规律。设点 M 在固定参考系 Oxy 中的矢径为 $\boldsymbol{r}_M$，相对于基点 A 的位矢为 $\boldsymbol{r}_{AM} = \overrightarrow{AM}$，由图 15-5 可知，点 M 的矢径为

$$\boldsymbol{r}_M = \boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_{AM} \tag{15-2}$$

写成直角坐标形式为

$$\begin{cases} x_M = x_A + r_{AM}\cos(\varphi+\theta) \\ y_M = y_A + r_{AM}\sin(\varphi+\theta) \end{cases} \tag{15-3}$$

对于给定的点 M，r_{AM} 及 θ 为常量，根据刚体平面运动方程(15-1)及点的运动学知识，可求出点 M 的运动轨迹、速度及加速度。这种通过平面运动方程来研究刚体平面运动的方法，称为解析法。下面介绍另外一种分析方法，即运动的分解与合成方法。

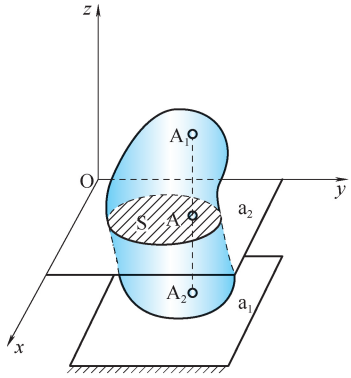


图 15-4　刚体平面运动

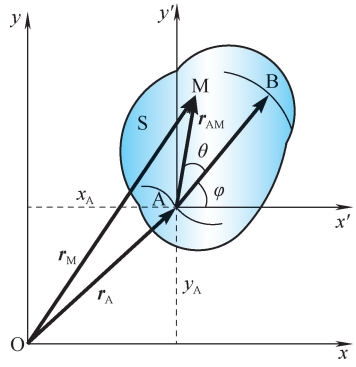


图 15-5　刚体平面运动分析

15.1.3　刚体的平面运动分解

由刚体的平面运动方程可以看出，当平面图形 S 在 Oxy 平面内运动时，若 φ 为常量，平面图形 S 做平动；若 x_A、y_A 为常量，即基点 A 的位置不动，平面图形 S 将绕通过基点 A 且与图形 S 的平面垂直的轴转动；当 x_A、y_A、φ 都随时间变化时，平面图形即做平面运动。由此可见，平动和定轴转动是平面运动的特殊情况，平面图形的运动包含了这两种刚体的基本运动。现在通过刚体平面运动的分解与合成介绍运动的分解与合成的概念。如图 15-6(a)所示，平面图形 S 从位置 I 在自身平面内运动到位置 II，其平面运动可以分解为：平面图形 S 首先随基点 A 做平动，如图 15-6(b)所示；然后随基点转动，如图 15-6(c)所示。从结果上看，图 15-6(a)的运动结果与图 15-6(b)和(c)合成的结果完全一样。这样，就把刚体的平面运动分解为随基点的平动和绕基点的转动。

刚体的平面运动可以分解为随基点的平动和相对基点的转动。其中平动部分的运动与基点位置选择有关，选择不同的点作为基点，平面图形随同基点平动的速度和加速度是不相同

的。转动部分的运动与基点位置的选择无关，即在任意瞬时，平面图形绕平面内任意基点转动的角速度与角加速度都相同，即相对基点转动的角速度、角加速度与基点的选择无关。正因如此，今后标注平面图形的角速度和角加速度时，只需注明它是哪个刚体的，不必注明它相对于哪个基点。

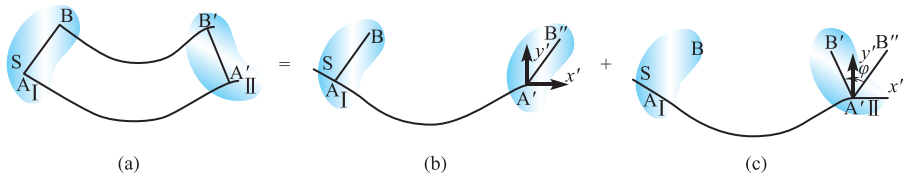


图 15-6　刚体平面运动分解为平动和转动

15.2　平面图形上各点的速度分析

15.2.1　基点法

设 B 为平面图形 S 上任一点，由图 15-5 可知，点 B 的矢径可由下式确定：

$$\boldsymbol{r}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}+\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\boldsymbol{r}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{r}_{\mathrm{AB}} \tag{15-4}$$

将式(15-4)对时间 t 求一次导数，可得

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}+\dot{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{AB}} \tag{15-5}$$

式中右端第一项 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}$ 是基点的速度，这个速度也可以理解为，在所考虑的瞬时，刚体被“**粘结**”在以 A 为原点的平动参考系上，并被“**牵连**”着一起运动。这时点 B 的速度就是基点 A 的速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}$，称为**牵连速度**。右端第二项根据运动刚体中矢量对时间导数的泊松公式可知，$\dot{\boldsymbol{r}}_{\mathrm{AB}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{\mathrm{AB}}$（$\boldsymbol{\omega}$ 为平面图形的角速度矢量），它表示的是点 B 相对于平动坐标系的速度，称为**相对速度**。因此，点 B 的速度可表示为

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{\mathrm{AB}} \tag{15-6}$$

其中，$\boldsymbol{\omega}=\dot{\varphi}\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{k}=\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j}$，并记 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{\mathrm{AB}}$，则有

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}} \tag{15-7}$$

显然，相对速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}}$ 的大小为 $v_{\mathrm{BA}}=r_{\mathrm{BA}}\omega$，方向与 AB 垂直，指向与角速度 ω 的转向一致。式(15-7)说明：平面运动刚体上任一点的速度等于基点的速度与它相对基点的速度的矢量和。这就是求平面图形内各点速度合成的**基点法**。它表明了平面图形内任意两点之间速度的关系，是求平面运动图形内任一点速度的基本方法。分析具体问题时，通常把平面图形中速度为已知的点选为基点。

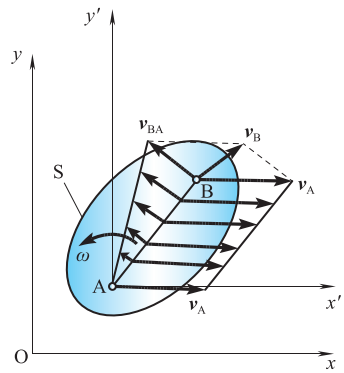


图 15-7　基点法求速度

由图 15-7 和式(15-7)可以看出，其中点 B 相对基点 A 转动的速度 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}}$ 总是垂直于 AB，因此将式(15-7)中的各项向 A 点和 B 点的连线上投影，则有 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}}$ 在 AB 上的投影恒为零，于是

$$(\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}})_{\mathrm{AB}}=(\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}})_{\mathrm{AB}} \tag{15-8}$$

注意到 A、B 两点是任意选取的。式(15-8)表明，平面图形内任意两点的速度在此两点连线上的投影相等。这就是**速度投影定理**。此定理反映了刚体上任意两点间的距离保持不变的性质。这个定理不仅适用于刚体的平面运动，而且适用于刚体的任何一种运动。当已知平面图形内

某点的速度大小、方向和另一点的速度方向而欲求另一点速度的大小时，应用速度投影定理就很方便。

【例 15-1】 在图 15-8 所示的曲柄连杆机构中，曲柄 OA 长 r，连杆 AB 长 l，曲柄以匀角速度 ω 转动。当 OA 与水平线的夹角 φ=45° 时，OA 正好与 AB 垂直。试求此瞬时 AB 杆的角速度、AB 杆中点 C 的速度及滑块 B 的速度。

解 在曲柄连杆机构中，OA 做定轴转动，AB 做平面运动，滑块 B 做平动，速度分析如图 15-9 所示。其中 A、B 两点的速度方向已知，A 点的速度大小为 $v_A = r\omega$。为了求出 B 点的速度及 AB 杆的角速度，选速度已知的点 A 为基点。由式(15-2)，B 点的速度为

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{BA} \tag{a}$$

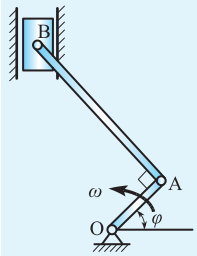


图 15-8 例 15-1 图

式(a)包含了 $\boldsymbol{v}_B$、$\boldsymbol{v}_A$ 和 $\boldsymbol{v}_{BA}$ 的大小与方向六个量。其中，$\boldsymbol{v}_B$ 的方向已知，大小未知；$\boldsymbol{v}_A$ 大小、方向均已知；$\boldsymbol{v}_{BA}$ 的方向垂直于 AB 为已知，而其大小由 AB 杆的角速度 ω·AB 决定。因为 ω·AB 未知，所以 $\boldsymbol{v}_{BA}$ 的大小未知。这样，只有 $\boldsymbol{v}_B$、$\boldsymbol{v}_{BA}$ 的大小两个未知量，可通过式(a)中各项在水平轴和铅垂轴上的投影求出来。

式(a)在水平轴上投影

$$0 = -v_A \sin\varphi + v_{BA}\cos\varphi$$

式(a)在铅垂轴上投影

$$v_B = v_A \cos\varphi + v_{BA}\sin\varphi$$

联立两式求出

$$v_B = \sqrt{2}v_A = \sqrt{2}r\omega(\uparrow), \qquad v_{BA} = v_B\cos\varphi = r\omega$$

$$\omega_{AB} = \frac{v_{BA}}{AB} = \frac{r}{l}\omega$$

转向为顺时针。

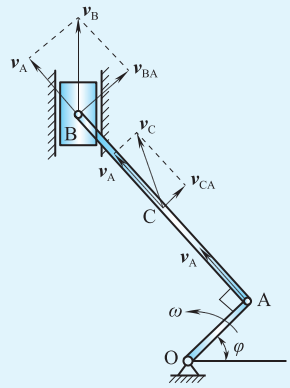


图 15-9 例 15-1 运动分析图

再求连杆 AB 中点 C 的速度 v_C。仍选 A 为基点，速度分析如图 15-9 所示，则 C 点的速度为

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{CA} \tag{b}$$

式中，$\boldsymbol{v}_A$ 的大小、方向均已知；$\boldsymbol{v}_{CA}$ 方向垂直于 CA，大小为 $v_{CA} = \frac{l}{2}\omega_{AB} = \frac{1}{2}r\omega$，因此其大小、方向已知。这样式(b)中，只有 $\boldsymbol{v}_C$ 的大小、方向两个量未知。因此，$\boldsymbol{v}_C$ 可解。

由图 15-9 所示 C 点的速度图可以看出，$\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_{CA}$ 互相垂直，于是，$\boldsymbol{v}_C$ 的大小和方向分别为

$$v_C = \sqrt{v_A^2 + v_{CA}^2} = \sqrt{(r\omega)^2 + \left(\frac{1}{2}r\omega\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}r\omega, \qquad \tan\beta = \frac{v_A}{v_{CA}} = 2$$

另外，由于 B 点的速度方向已知，求 B 点的速度大小还可用速度投影定理，即 $\boldsymbol{v}_A$ 和 $\boldsymbol{v}_B$ 在 AB 连线上的投影应相等，即

$$v_A = v_B\cos\varphi, \qquad v_B = \frac{v_A}{\cos\varphi} = \sqrt{2}r\omega$$

结果与基点法相同。

【例 15-2】　如图 15-10所示，半径为 R 的圆轮轮心速度为 $\boldsymbol{v}_O$，沿地面直线滚动而无滑动(做纯滚动)，求轮转动的角速度及轮缘上 A 点的速度。

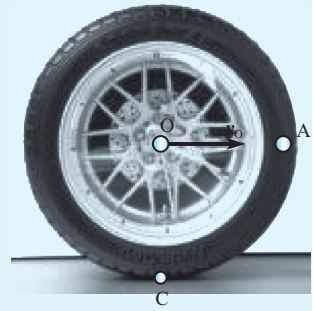


图 15-10　例 15-2 图

解　圆轮做平面运动，因为轮子在地面无滑动，所以轮与地面的一对接触点应具有相同的速度。因地面上的接触点的速度为零，故轮与地面的接触点 C 的速度也为零，因此，可通过接触点 C 与轮心 O 的速度求得轮的角速度。取点 O 为基点(选点 C 为基点则更简单)，速度分析如图 15-11 所示。由式(15-2)有

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}_{CO} \tag{a}$$

通过上述分析可知，$\boldsymbol{v}_C$ 的大小与方向已知，$\boldsymbol{v}_O$ 的大小与方向也已知，故可以求出 $\boldsymbol{v}_{CO}$ 的大小与方向。由式(a)，在水平方向有

$$0 = v_O - R \cdot \omega$$

求得

$$\omega = \frac{v_O}{R}$$

方向为顺时针。

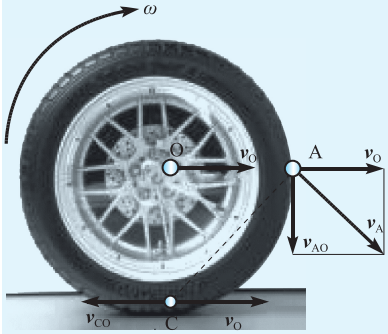


图 15-11　车轮平面运动速度分析

再来求 A 点的速度，取点 O 为基点，速度分析如图 15-11 所示。由式(15-2)有

$$\boldsymbol{v}_A = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}_{AO} \tag{b}$$

式中，$\boldsymbol{v}_A$ 的大小与方向均未知，$\boldsymbol{v}_O$ 的大小与方向已知，$\boldsymbol{v}_{AO}$ 的方向已知，垂直 OA，大小为 $R\omega$，故可以求出 $\boldsymbol{v}_A$ 的大小与方向。很显然，$\boldsymbol{v}_A$ 的大小为 $\sqrt{2}R\omega$，方向与水平方向成 45°，如图 15-11 所示。

15.2.2　速度瞬心法

应用基点法求平面图形上任一点的速度时基点的选取是任意的。如果选取图形上瞬时速度等于零的一点作为基点，将可使计算大为简化。这时图形上任一点的速度只等于该点绕瞬时速度为零的基点转动的速度。平面图形上某瞬时速度为零的点称为平面图形在该瞬时的瞬时速度中心，简称**速度瞬心**。能不能在平面图形上找到一个速度等于零的点？如果能找到这样的点，并以此点为基点，那么求平面图形上各点的速度就更简便了。下面分两步回答这个问题。

第一步，研究在平面图形上能不能找到牵连速度和相对速度共线、反向的点。如图 15-12 所示，假设在某瞬时，已知平面图形的角速度为 ω，图形上 A 点的速度为 $\boldsymbol{v}_A$。取 A 点为基点，则平面图形上任一点的牵连速度都等于 $\boldsymbol{v}_A$。为了使相对速度与牵连速度 $\boldsymbol{v}_A$ 共线，只要使选取的 P 点和基点 A 的连线 PA 与 $\boldsymbol{v}_A$ 垂直就可以了。至于反向的条件则要由角速度 ω 的转动方向确定。因此，如果顺着 ω 的方向作一根垂直于 $\boldsymbol{v}_A$ 的直线 PA，则在 PA 上的任一点的牵连速

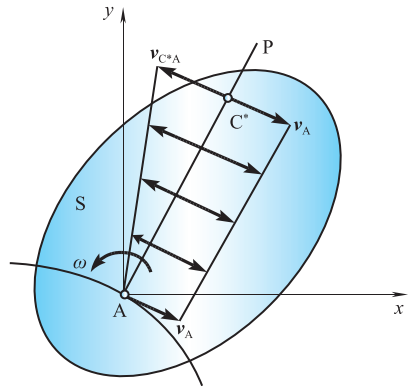


图 15-12　速度瞬心

度 $\boldsymbol{v}_A$ 都与相对速度 $\boldsymbol{v}_r$ 共线、反向。

第二步，找速度等于零的点。在直线 PA 上，各点的牵连速度都等于 $\boldsymbol{v}_A$，相对速度的大小则与各点到基点的距离成正比(即 $\boldsymbol{v}_{PA}=PA\cdot\omega$，呈三角形分布，如图 15-12 所示)。因此，一定能够找到一个点 C^*，使它的相对速度与牵连速度大小相等，方向相反，即 $\boldsymbol{v}_{C^*A}=-\boldsymbol{v}_A$，代入式(15-2)，得

$$\boldsymbol{v}_{C^*}=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{C^*A}=\boldsymbol{v}_A+(-\boldsymbol{v}_A)=\boldsymbol{0}$$

即点 C^*的绝对速度等于零。由上面分析可知，C^*点到基点的距离 $AC^*=\dfrac{v_A}{\omega}$。在平面图形上，瞬时速度等于零的点称为**瞬时速度中心**，简称**速度瞬心**，一般用 C^*表示。确定了速度瞬心，则可以以速度瞬心为基点，方便地求解其他点的速度大小和方向。

速度瞬心具有如下特点：①瞬时性，不同瞬时，有不同的速度瞬心；②唯一性，某一瞬时一个刚体若存在速度瞬心，则只有一个速度瞬心；③瞬时转动特性，平面图形在某一瞬时的运动速度可以视为绕这一瞬时的速度瞬心做瞬时转动。

在应用速度瞬心法时，必须首先确定速度瞬心的位置。下面介绍几种确定速度瞬心位置的方法。

(1) 已知某瞬时平面图形上 A、B 两点的速度 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 的方向，且 $\boldsymbol{v}_A$ 不平行于 $\boldsymbol{v}_B$，如图 15-13 所示。

此时，过 A、B 两点分别作 $\boldsymbol{v}_A$ 与 $\boldsymbol{v}_B$ 的垂线，这两条垂直线的交点即速度瞬心 C^*。

(2) 已知某瞬时平面图形的角速度 ω 和某点 A 的速度 $\boldsymbol{v}_A$，如图 15-14 所示。

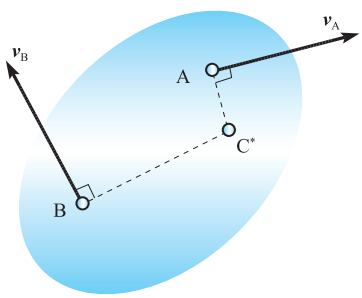


图 15-13　速度瞬心确定方法之一

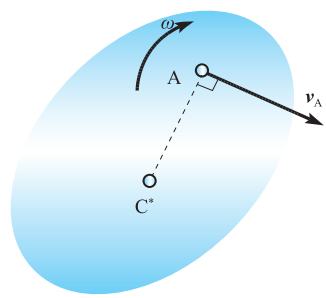


图 15-14　速度瞬心确定方法之二

此时，如果过 A 点沿着 $\boldsymbol{v}_A$ 方向作半直线，将此半直线顺图形角速度 ω 的转向转过一直角，然后在半直线上取线段 $AC^*=\dfrac{v_A}{\omega}$，则 C^*点就是速度瞬心。

(3) 如果 $\boldsymbol{v}_A\parallel\boldsymbol{v}_B$，且 $AB\perp\boldsymbol{v}_A$，如图 15-15(a)、(b)所示。

此时，按比例在图中标示 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 的大小，用直线连接 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 矢量的末端，此直线与 AB 线的交点即速度瞬心 C^*。当 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 同向时，C^*外分 AB 线段，如图 15-15(a)所示；$\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$ 反向时，C^*则内分 AB 线段，如图 15-15(b)所示。

(4) 某瞬时，如果 $\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_B$，如图 15-16(a)所示；或 $\boldsymbol{v}_A\parallel\boldsymbol{v}_B$，但 AB 不垂直于 $\boldsymbol{v}_A$、$\boldsymbol{v}_B$，如图 15-16(b)所示。那么，在这两种情况下，速度瞬心在无穷远处。这表明，平面图形在此瞬时的角速度等于零，图形上各点的速度相等。这种情况称为**瞬时平动**。平面图形瞬时平动时，此瞬时平面图形的角速度等于零，但角加速度不等于零，平面图形上各点的速度相等，但加速度并不相等。

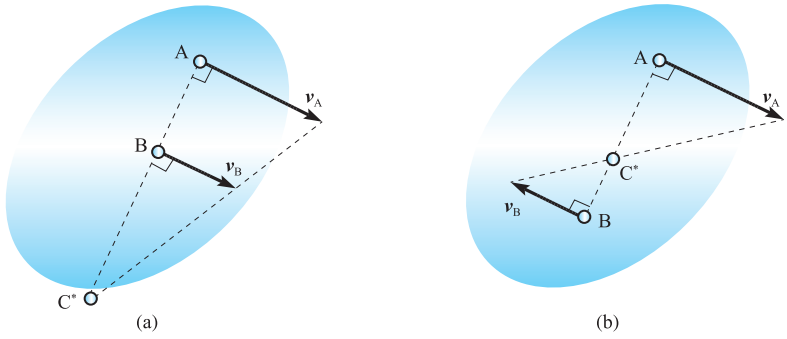


图 15-15　速度瞬心确定方法之三

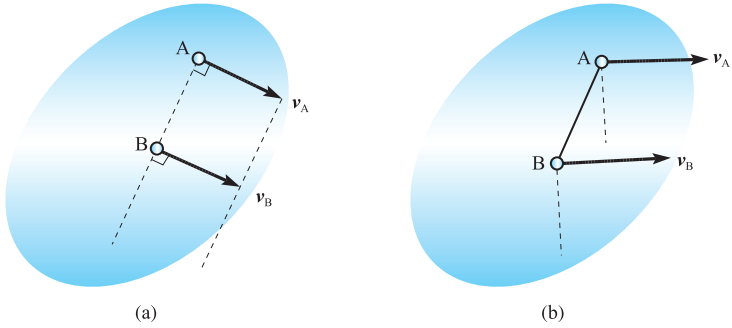


图 15-16　速度瞬心确定方法之四

(5) 如果平面图形沿某固定面只滚动而不滑动，则图形与固定面的接触点就是速度瞬心 C^*，如图 15-10 所示。

【例 15-3】 半径 R 的圆轮轮心速度为 $\boldsymbol{u}_0$，沿地面做直线纯滚动。用速度瞬心法求图 15-17(a) 中做纯滚动的轮的轮缘上 A、B、D 各点的速度。

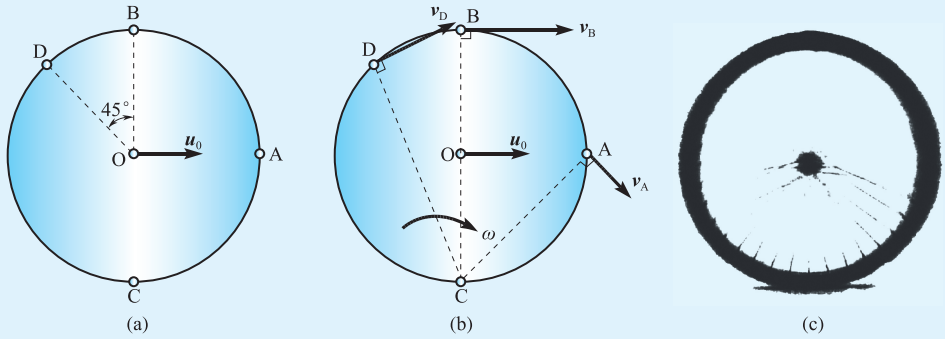


图 15-17　例 15-3 图

解　以车轮为研究对象。轮的中心 O 在地面上做直线平动，轮做平面运动。轮心 O 的速度为 $\boldsymbol{u}_0$。

因为轮只滚不滑，所以轮与地面的接触点 C 就是速度瞬心。如用 ω 表示轮在此瞬时的角速度，则 $\omega = u_0 / R$。

于是，轮缘上各点的速度可以按轮绕速度瞬心 C 做瞬时转动确定，即速度方向与各点至速度瞬心的连线垂直，如图 15-17(b) 所示。速度的大小分别为 $v_A = \sqrt{2}u_0$，$v_B = 2u_0$，

$v_D = 2u_0 \cos 22.5^\circ = 1.85u_0$，三方向如图 15-17(b)所示。

图 15-17(c)为自行车车轮运行过程中的摄影照片，从轮辐的清晰程度也可以看出各点的速度大小分布。

【例 15-4】 试用速度瞬心法求例 15-1 中滑块 B 和 AB 杆的角速度。

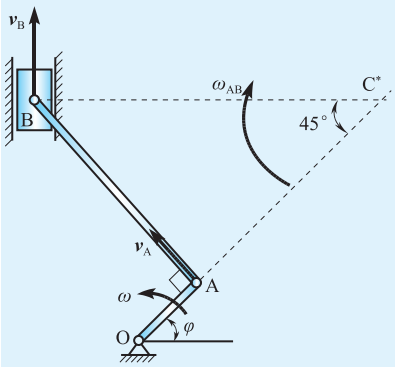


图 15-18 例 15-4 图

解 连杆 AB 在图示瞬时的速度瞬心为 C^*，即在 A、B 两点速度的垂线的交点上，如图 15-18 所示。用 ω_{AB} 表示连杆在这瞬时的角速度，则滑块 B 的速度为

$$v_B = BC^* \cdot \omega_{AB} \tag{a}$$

式中，BC^*和 ω_{AB} 都是待求的。A 点是曲柄和连杆的连接点。所以对曲柄来说，$v_A = r\omega$；对连杆来说，又有 $v_A = AC^* \cdot \omega_{AB}$。因此，$AC^* \cdot \omega_{AB} = r\omega$，即

$$\omega_{AB} = \frac{r\omega}{AC^*} \tag{b}$$

由图 15-18 中的几何关系知：$AC^* = l$，$BC^* = \sqrt{2}l$。将式(b)代入式(a)，得 $v_B = \sqrt{2} \cdot r\omega$，$\omega_{AB} = r\omega / l$，$\boldsymbol{v}_B$ 的方向和 ω_{AB} 的转向如图 15-18 所示。

【例 15-5】 图 15-19 所示机构中，已知各杆长 OA = 20cm，AB = 80cm，BD = 60cm，O_1 D = 40cm，角速度 ω_O = 10 rad/s。求机构在图示位置时，杆 BD 的角速度、杆 O_1 D 的角速度及杆 BD 的中点 M 的速度。

解 在图示机构中，杆 AB 和杆 BD 做平面运动，欲求 ω_{BD}、ω_{O_1D} 和 v_M，首先要求出 v_B。求 v_B 最简便的方法是研究 AB 杆，用速度投影法求解。求出 v_B 后，研究 BD 杆，用速度瞬心法很容易求出 ω_{BD}、v_M 及 v_D。O_1D 杆做定轴转动，v_D 求出后，可求出 ω_{O_1D}。

研究 AB 杆，求 v_B。由速度投影定理知

$$v_A = v_B \cos\theta$$

在直角三角形 OAB 中，$\tan\theta = \dfrac{OA}{AB} = \dfrac{20}{80} = \dfrac{1}{4}$，则 $\cos\theta = \dfrac{4}{\sqrt{17}}$，代入上式可得

$$v_B = \frac{v_A}{\cos\theta} = \frac{20 \times 10}{\frac{4}{\sqrt{17}}} = 50\sqrt{17} = 206.2(\text{cm/s})$$

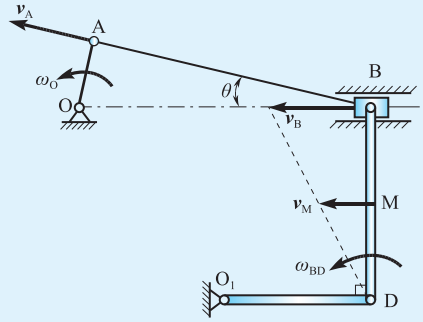


图 15-19 例 15-5 图

研究 BD 杆。在图示位置 BD 杆的速度瞬心为 $\boldsymbol{v}_B$ 和 $\boldsymbol{v}_D$ 的垂线的交点。由于 $\boldsymbol{v}_B \perp$BD，$\boldsymbol{v}_D \perp O_1$D，故 BD 杆的瞬心就在 D 点。由速度瞬心法得

$$v_B = BD \cdot \omega_{BD}$$

则 $\omega_{BD} = 3.43$ (rad/s)，其转向为逆时针方向。BD 杆中点 M 的速度为 $v_M = MD \cdot \omega_{BD} = 102.9$ (cm/s)，方向水平向左。

由于 BD 杆上的 D 点和速度瞬心重合，则 v_D=0，故 O_1D 杆的角速度 $\omega_{O_1D} = 0$。

15.3 平面图形上各点的加速度分析

前面对平面图形的运动分析表明：图形任一点速度可分解为随基点的平动，加上相对基点的转动。因此，这里可以进一步应用基点法求图形上任一点的加速度。如图 15-20 所示，设已知某瞬时平面图形的角速度 $\boldsymbol{\omega}$、角加速度 $\boldsymbol{\alpha}$ 和转向，并已知图形上某一点 O 的加速度为 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{O}}$，利用前面分析得到的相对运动是动点绕基点的转动，应用速度关系式(15-6)，对时间 t 求导数，可得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{\mathrm{M}}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{\mathrm{O}}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\left(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{\mathrm{MO}}\right)}{\mathrm{d}t} \tag{15-9}$$

右端第一项为基点 O 的加速度 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{O}}$，即平动加速度；第二项为转动加速度，可利用定轴转动刚体上点的加速度公式(14-30)，最终得到点 M 的加速度公式为

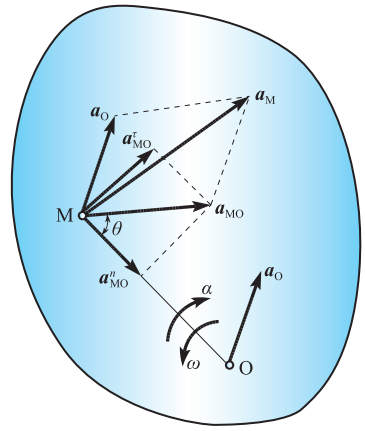


图 15-20　平面运动加速度分析

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{M}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{O}}+\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{\mathrm{MO}}+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{\mathrm{MO}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{O}}+\boldsymbol{a}^{\tau}_{\mathrm{MO}}+\boldsymbol{a}^{n}_{\mathrm{MO}} \tag{15-10}$$

上式说明：平面图形上任一点 M 的加速度由两部分组成，即随着基点 O 一起平动的牵连加速度 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{O}}$，以及点 M 在平动参考系中绕基点 O 转动的相对加速度 $\boldsymbol{a}_{\mathrm{MO}}$。$\boldsymbol{a}_{\mathrm{MO}}$ 可分解成切向分量 $\boldsymbol{a}^{\tau}_{\mathrm{MO}}$ 和法向分量 $\boldsymbol{a}^{n}_{\mathrm{MO}}$，大小分别为

$$a^{\tau}_{\mathrm{MO}}=\mathrm{MO}\cdot\alpha\,,\qquad a^{n}_{\mathrm{MO}}=\mathrm{MO}\cdot\omega^{2} \tag{15-11}$$

这就是用基点法求平面图形上任意点加速度的依据。利用式(15-10)在坐标上投影，可以求解两个未知量。

【例 15-6】　图 15-21 所示的曲柄连杆机构中，OA＝r，AB＝l，曲柄以等角速度 ω 绕 O 轴旋转，求在图示瞬时滑块 B 的加速度和连杆 AB 的角加速度。

解　OA 定轴转动，AB 做平面运动，先进行速度分析。

(1) 速度分析。

如图 15-21 所示，C^{*}为 AB 的速度瞬心，由几何关系得

$$\omega_{\mathrm{AB}}=\frac{v_{\mathrm{A}}}{\mathrm{AC}^{*}}=\frac{r\omega}{\mathrm{AB}/\tan 30^{\circ}}=\frac{\omega}{3}$$

转向如图 15-21 所示。

(2) 加速度分析。

以 A 为基点，求 B 点加速度，分析如图 15-22 所示。以点 A 为基点，滑块 B 的加速度为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{a}^{n}_{\mathrm{BA}}+\boldsymbol{a}^{\tau}_{\mathrm{BA}} \tag{a}$$

式(a)中，$a_{\mathrm{A}}=r\omega^{2}$，方向指向 O 点；$a^{n}_{\mathrm{BA}}=\mathrm{AB}\cdot\omega^{2}_{\mathrm{AB}}=l\cdot\left(\dfrac{\omega}{3}\right)^{2}=\dfrac{l\omega^{2}}{9}$，方向指向 A 点；$\boldsymbol{a}^{\tau}_{\mathrm{BA}}$ 垂直于 AB，假定指向如图 15-22 所示，其大小为 $\mathrm{AB}\cdot\alpha_{\mathrm{AB}}$，因为 α_{AB} 未知，所以大小未知；$\boldsymbol{a}_{\mathrm{B}}$ 方向水平并假定向左，大小也待求出。利用平面矢量等式(a)，可以求出上述两个未知量。

把式(a)投影到 BA 方向上，有

$$a_B\cos 30^\circ = a_{BA}^n$$

解得 $a_B = \dfrac{2\sqrt{3}}{27}l\omega^2$，方向水平向左。式(a)投影到 y 方向上，有

$$0 = a_{BA}^n\sin 30^\circ + a_{BA}^\tau\cos 30^\circ - a_A\cos 30^\circ$$

得 $a_{BA}^\tau = r\omega^2 - \dfrac{\sqrt{3}}{27}l\omega^2 = \left(r - \dfrac{\sqrt{3}}{27}l\right)\omega^2$，$\alpha_{AB} = \dfrac{a_{BA}^\tau}{l} = \left(\dfrac{\sqrt{3}}{3} - \dfrac{\sqrt{3}}{27}\right)\omega^2 = \dfrac{8\sqrt{3}}{27}\omega^2$，逆时针转向。

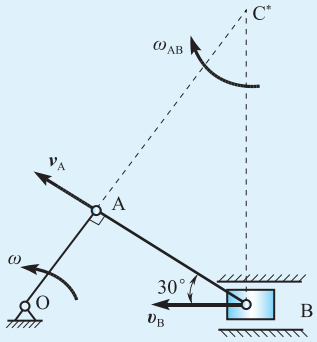


图 15-21　例 15-6 图

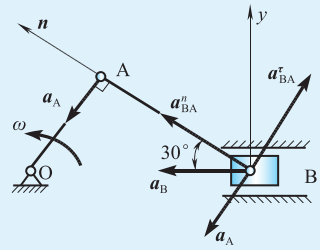


图 15-22　加速度分析

【例 15-7】 在图 15-23 中，已知长 r 的曲柄 OA 以匀角速度 ω 逆时针转动，通过长 l=2r 的连杆 AB 带动半径为 r 的轮子在水平直线轨道上做无滑动的滚动。如图 15-23 所示，瞬时曲柄位于铅垂位置，试求该瞬时连杆 AB 和轮的角加速度。

解　曲柄 OA 做定轴转动，连杆 AB 和轮做平面运动。为了求角加速度，需先进行速度分析求出连杆 AB 和轮的角速度。

(1)速度分析。

曲柄 OA 做定轴转动，$v_A = r\omega$，方向垂直 OA，指向顺 ω 转向。连杆 AB 做平面运动，A、B 两点的速度方向已知。因为 $\boldsymbol{v}_A /\!/ \boldsymbol{v}_B$，且速度与连线 AB 不垂直，所以在此瞬时 AB 做瞬时平动，$\omega_{AB} = 0$。因此，有

$$v_B = v_A = r\omega$$

轮 B 做平面运动，接触点 C 为速度瞬心，因此有

$$\omega_B = \frac{v_B}{r} = \omega$$

v_A、v_B 及 ω_B 方向如图 15-23 所示。

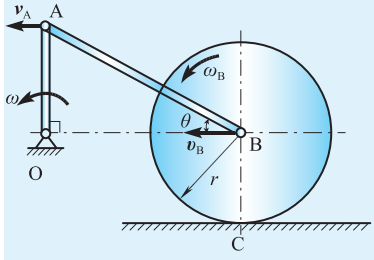


图 15-23　例 15-7 图

(2)加速度分析。

连杆 AB 上 A 点加速度为 $a_A = r\omega^2$，方向铅垂向下。以 A 为基点，B 点的加速度可表示为

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{a}_{BA}^n + \boldsymbol{a}_{BA}^\tau \qquad \text{(a)}$$

如图 15-24 所示，$\boldsymbol{a}_B$ 的大小未知，方向水平，设其指向向右；$\boldsymbol{a}_{BA}^n$ 的大小为 $a_{BA}^n = \mathrm{AB}\cdot\omega_{AB}^2 = 0$，$\boldsymbol{a}_{BA}^\tau$ 的大小未知，可表示为 $a_{BA}^\tau = \mathrm{AB}\cdot\alpha_{AB}$，方向垂直于 AB，其指向与 α_{AB} 所设转向一致。于是，在式(a)中，只有 $\boldsymbol{a}_B$ 和 α_{AB} 的大小两个未知量。

将式(a)分别向 x、y 投影，得

$$a_B\cos\theta = a_A\sin\theta - a_{BA}^n$$

$$a_{\mathrm{B}}\sin\theta=-a_{\mathrm{A}}\cos\theta+a_{\mathrm{BA}}^{\tau}$$

联立求解得

$$a_{\mathrm{B}}=\frac{\sqrt{3}}{3}r\omega^2,\qquad a_{\mathrm{BA}}^{\tau}=\frac{2\sqrt{3}}{3}r\omega^2$$

于是

$$\alpha_{\mathrm{AB}}=\frac{a_{\mathrm{BA}}^{\tau}}{\mathrm{AB}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\omega^2$$

方向为逆时针。因此，AB 杆做瞬时平动，其角速度为零，但角加速度不为零。

B 为轮心，与地面距离为 r，因此

$$\alpha_{\mathrm{B}}=\frac{a_{\mathrm{B}}}{r}=\frac{\sqrt{3}}{3}\omega^2$$

方向为顺指针。

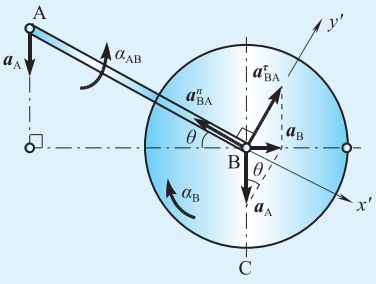


图 15-24　加速度分析

本章小结

刚体的平面运动是一种较为常见的机械运动，可将之简化为平面图形 S 在其自身所在的固定平面内的运动。通过运动的合成与分解，可将刚体的平面运动分解为随基点的平动和绕基点的转动。因此，刚体平面运动方程可由基点的运动方程与刚体的转动方程组成。而刚体上任一点的速度可由基点法、速度投影法或速度瞬心法来确定，加速度一般采用基点法确定。

本章的主要知识点如下：

(1) 若选择 A 为基点，刚体的平面运动方程为

$$x_{\mathrm{A}}=f_1(t),\qquad y_{\mathrm{A}}=f_2(t),\qquad \varphi=f_3(t)$$

(2) 若以 A 为基点，刚体上任一点 B 的速度可由基点法公式计算，即

$$\boldsymbol{v}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{v}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{v}_{\mathrm{BA}}$$

(3) 点 B 的加速度等于随基点 A 平动的加速度与绕基点转动的加速度(切向和法向)的矢量和：

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{B}}=\boldsymbol{a}_{\mathrm{A}}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{BA}}^{n}+\boldsymbol{a}_{\mathrm{BA}}^{\tau}$$

思　考　题

15.1　如何判断刚体做平面运动?刚体平面运动通常可分解为哪两个运动，它们与基点的选择有无关系？

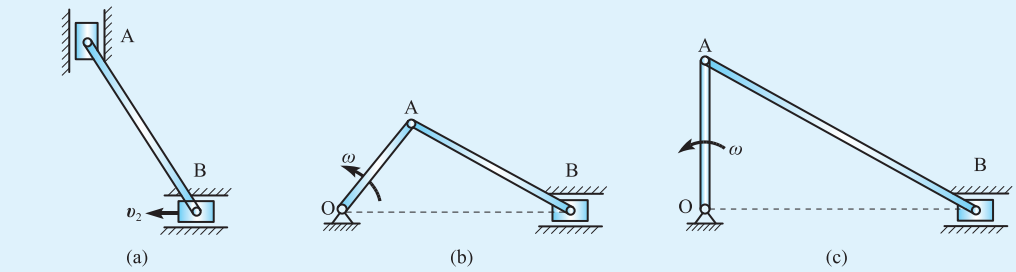
15.2　平面图形在其平面内运动，某瞬时其上有两点的加速度矢相同。试判断下列说法是否正确：(1) 其上各点速度在该瞬时一定都相等；(2) 其上各点加速度在该瞬时一定都相等。

15.3　刚体平面运动可看成平动和转动的合成，能不能说平动与转动都是平面运动的特例?为什么？

15.4　平面图形相对于平动坐标系的角速度与图形绕基点转动的角速度是否始终相等？它们与图形的绝对角速度有何关系？

15.5　用基点法求解速度的表达式能求解几个未知量？如何判断问题能否求解？

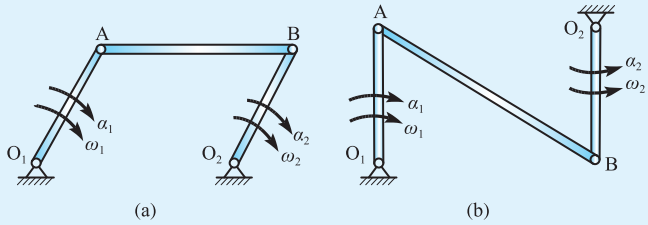
15.6　找出思考题 15.6 图中杆 AB 的速度瞬心。



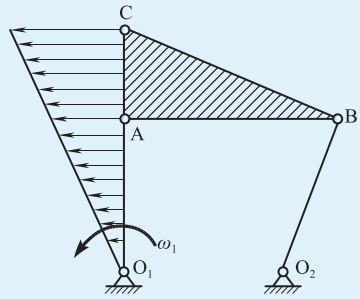
思考题 15.6 图

15.7 在思考题 15.7 图(a)、(b)所示瞬时，已知 O_1A 平行且等于 O_2B，问 ω_1 与 ω_2，α_1 与 α_2 是否相等？

15.8 如思考题 15.8 图所示，杆 O_1A 的角速度为 ω_1，板 ABC 和杆 O_1A 铰接。问图中 O_1A 和 AC 上各点的速度分布规律对不对？



思考题 15.7 图



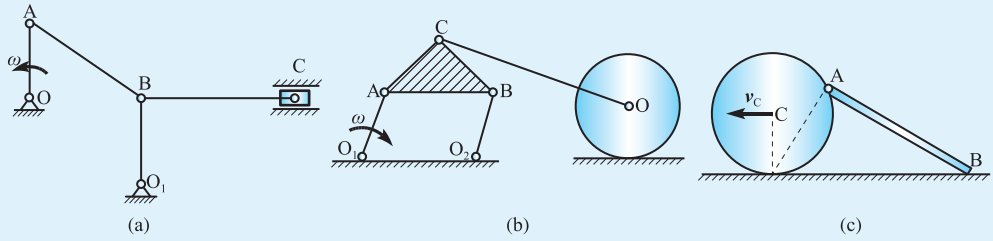
思考题 15.8 图

15.9 速度投影定理是不是只对做平面运动的刚体才成立？什么情况下用它比较方便？投影定理是否只要求投影的大小相等？该定理能不能求出平面运动刚体的角速度？

15.10 什么是速度瞬心？速度瞬心的加速度是否一定为零？

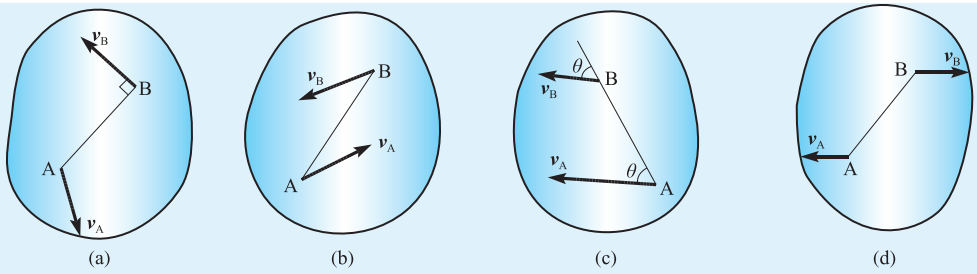
15.11 瞬时平动与平动的区别是什么？

15.12 判断思考题 15.12 图所示机构中各运动构件各做什么运动，并作出相关点的速度矢量图。归纳刚体平动、定轴转动和平面运动的特点。



思考题 15.12 图

15.13 判断思考题 15.13 图中刚体上 A、B 两点的速度方向是否可能？判断是否可能的最基本的依据是什么？



思考题 15.13 图

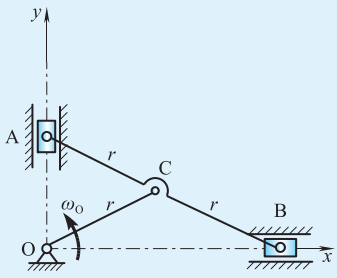
15.14　基点法求加速度的公式可写为 $\boldsymbol{a}_M=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{MA}^n+\boldsymbol{a}_{MA}^\tau$（点 A 为基点），其中 $\boldsymbol{a}_{MA}^n$ 与 $\boldsymbol{a}_{MA}^\tau$ 的方向是否可以假设？其大小与图形角速度 ω 及角加速度 α 有什么关系？

习　题

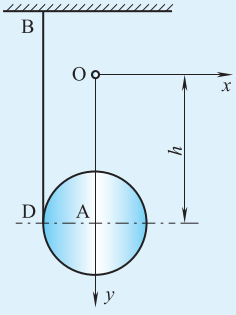
15-1　如题 15-1 图所示，椭圆规尺 AB 由曲柄 OC 带动，曲柄以角速度 ω_O 绕 O 轴匀速转动。如 OC = BC = AC = r，并取 C 为基点，求椭圆规尺 AB 的平面运动方程。

15-2　如题 15-2 图所示，圆柱 A 缠以纸绳，绳的 B 端固定在天花板上。圆柱自静止落下，其轴心的速度为 $v=\dfrac{2}{3}\sqrt{3gh}$，其中 g 为常量，h 为圆柱轴心到初始位置的距离。如圆柱半径为 r，求圆柱的平面运动方程。

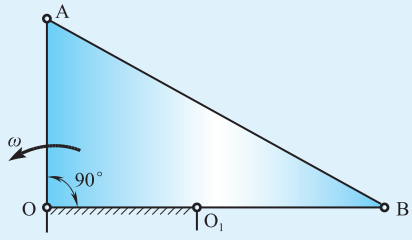
15-3　图 15-3 所示四连杆机构中，OA=O_1B=AB/2，曲柄以角速度 $\omega=3$rad/s 绕 O 轴转动。求在图示位置时杆 AB 和杆 O_1B 的角速度。



题 15-1 图



题 15-2 图



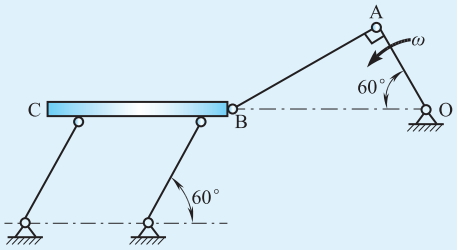
题 15-3 图

15-4　如题 15-4 图所示，在筛动机构中，筛子的摆动是由曲柄连杆机构所带动的。已知曲柄 OA 的转速 n_{OA}=40r/min，OA=0.3m。当筛子 BC 运动到与点 O 在同一水平线上时，$\angle$BAO = 90°。求此瞬时筛子 BC 的速度。

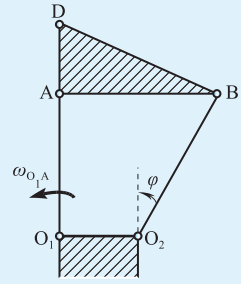
15-5　四连杆机构中，连杆 AB 上固连一块三角板 ABD，如题 15-5 图所示。机构由曲柄 O_1A 带动。已知：曲柄的角速度 ω_{O_1A}=2rad/s；曲柄 O_1A=0.1m，水平距离 O_1O_2=0.05m，AD=0.05m；当 $O_1A\perp O_1O_2$ 时，AB 平行于 O_1O_2，且 AD 与 AO_1 在同一直线上；角 $\varphi=30°$。求三角板 ABD 的角速度和点 D 的速度。

15-6　题 15-6 图所示机构中，已知：OA = 0.1m，BD = 0.1m，DE = 0.1m，EF = $0.1\sqrt{3}$m；曲柄 OA 的角速度 ω = 4rad/s。在图示位置时，曲柄 OA 与水平线 OB 垂直；且 B、D 和 F 在

同一铅直线上，又 DE 垂直于 EF 。求杆 EF 的角速度和点 F 的速度。

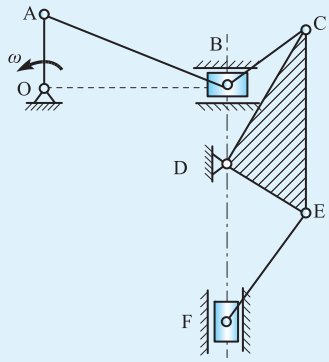


题 15-4 图

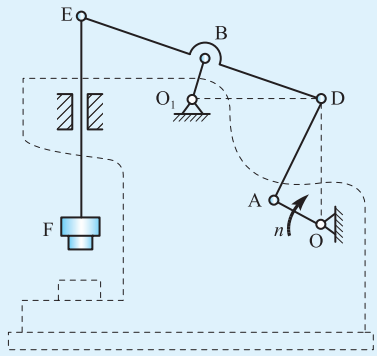


题 15-5 图

15-7 题 15-7 图所示小型精压机的传动机构，OA= $O_1B = r = 0.1$m，EB = BD = AD = l = 0.4m。在图示瞬时，OA ⊥ AD, $O_1B \perp ED$, O_1D 在水平位置，OD 和 EF 在铅直位置。已知曲柄 OA 的转速 n= 120 r/min，求此时压头 F 的速度。



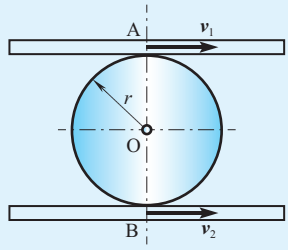
题 15-6 图



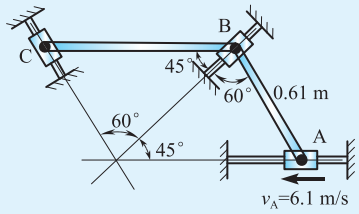
题 15-7 图

15-8 如题 15-8 图所示，两齿条以速度 v_1 和 v_2 做同向直线平动，两齿条间夹一半径为 r 的齿轮。求齿轮的角速度及其中心 O 的速度。

15-9 当连杆机构位于题 15-9 图所示位置时，套筒 A 正以 6.1m/s 的速度向左运动。求此时套筒 B 和 C 相应的速度。



题 15-8 图



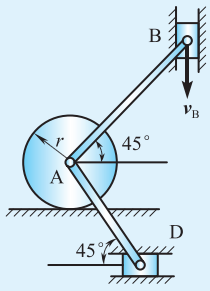
题 15-9 图

15-10 滑块 B、D 分别沿铅直和水平导槽滑动，并借 AB 杆和 AD 杆与圆轮中心 A 点铰接。设圆轮做无滑动滚动，题 15-10 图所示瞬时滑块 B 速度 $v_B = 0.5$m/s 。已知 AB=0.5m，r=0.2m。试求圆轮角速度和滑块 D 的速度。

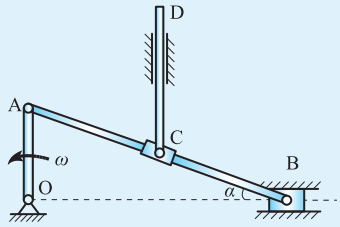
15-11 在题 15-11 图所示机构中，套管的铰链 C 和杆 CD 连接并套在杆 AB 上。已知

OA=20cm，AB=40cm，在图示瞬时 $\alpha=30^\circ$，套管在 AB 的中点，曲柄 OA 的角速度 $\omega=4\text{rad/s}$。求此瞬时 CD 杆的速度大小和方向。

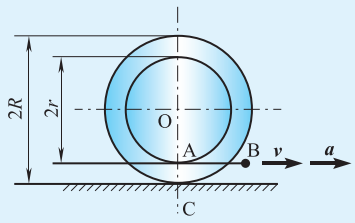
15-12　半径为 R 的轮子沿水平面滚动而不滑动，如题 15-12 图所示。在轮上有圆柱部分，其半径为 r。将线绕于圆柱上，线的 B 端以速度 $\boldsymbol{v}$ 和加速度 $\boldsymbol{a}$ 沿水平方向运动。求轮的轴心 O 的速度和加速度。



题 15-10 图



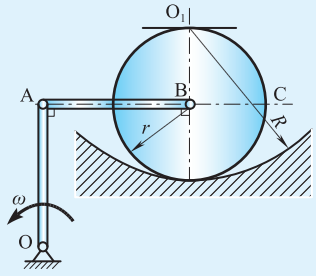
题 15-11 图



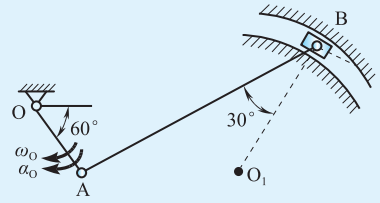
题 15-12 图

15-13　曲柄 OA 以恒定的角速度 $\omega=2\text{rad/s}$ 绕轴 O 转动，并借助连杆 AB 驱动半径为 r 的轮子在半径为 R 的圆弧槽中做无滑动的滚动。设 OA=AB=R=2r=1m，求题 15-13 图所示瞬时点 B 和点 C 的速度与加速度。

15-14　在题 15-14 图所示曲柄连杆机构中，曲柄 OA 绕 O 轴转动，其角速度为 ω_O，角加速度为 α_O。在某瞬时曲柄与水平线间成 60°，而连杆 AB 与曲柄 OA 垂直。滑块 B 在圆形槽内滑动，此时半径 O_1B 与连杆 AB 间成 30°。如 $OA=r$，$AB=2\sqrt{3}r$，$O_1B=2r$，求在该瞬时，滑块 B 的切向和法向加速度。

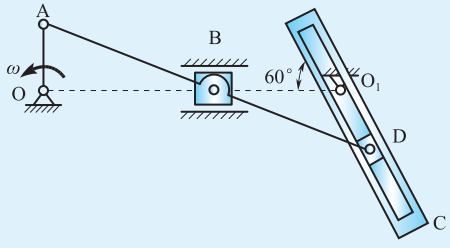


题 15-13 图



题 15-14 图

15-15　题 15-15 图所示曲柄连杆机构带动摇杆 O_1C 绕 O_1 轴摆动。在连杆 AB 上装有两个滑块，滑块 B 在水平槽内滑动，而滑块 D 则在摇杆 O_1C 的槽内滑动。已知：曲柄长 OA=50mm，绕 O 轴转动的匀角速度 $\omega=10\text{rad/s}$。在图示位置时，曲柄与水平线间成 90°，$\angle OAB=60^\circ$，摇杆与水平线间成 60°，距离 O_1D=70mm。求摇杆的角速度和角加速度。



题 15-15 图

附录 B

热轧型钢规格表(GB/T 706—2008)

表 B-1　热轧等边角钢

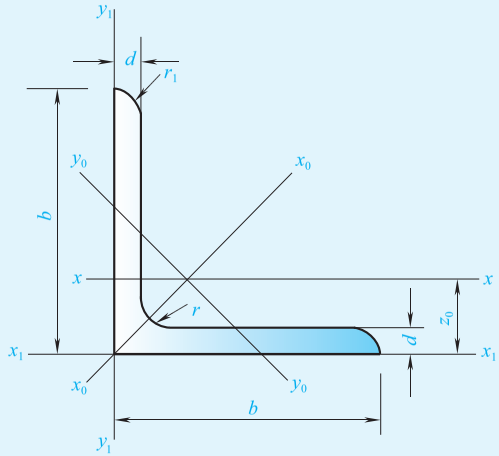
符号意义：

b —— 边宽度；　　I —— 惯性矩；

d —— 边厚度；　　i —— 惯性半径；

r —— 内圆弧半径；　　W —— 截面系数；

r_1 —— 边端内圆弧半径；　　z_0 —— 重心距离。



角钢号数	尺寸/mm			截面面积/cm^2	理论重量/（kg/m）	外表面积/（m^2/m）	参考数值										z_0/cm
							$x—x$			$x_0—x_0$			$y_0—y_0$			$x_1—x_1$	
	b	d	r				I_x/cm^4	i_x/cm^3	W_x/cm^3	I_{x0}/cm^4	i_{x0}/cm	W_{x0}/cm^3	I_{y0}/cm^4	i_{y0}/cm	W_{y0}/cm^3	I_{x1}/cm^4	
2	20	3	3.5	1.132	0.889	0.078	0.40	0.59	0.29	0.63	0.75	0.45	0.17	0.39	0.20	0.81	0.60
		4		1.459	1.145	0.077	0.50	0.58	0.36	0.78	0.73	0.55	0.22	0.38	0.24	1.09	0.64
2.5	25	3		1.432	1.124	0.098	0.82	0.76	0.46	1.29	0.95	0.73	0.34	0.49	0.33	1.57	0.73
		4		1.859	1.459	0.097	1.03	0.74	0.59	1.62	0.93	0.92	0.43	0.48	0.40	2.11	0.76
3	30	3	4.5	1.790	1.373	0.117	1.46	0.91	0.68	2.31	1.15	1.09	0.61	0.59	0.51	2.71	0.85
		4		2.276	1.786	0.117	1.84	0.90	0.87	2.92	1.13	1.37	0.77	0.58	0.62	3.63	0.89

续表

角钢号数	尺寸/mm			截面面积/cm^2	理论重量/（kg/m）	外表面积/（m^2/m）	参考数值										z_0/cm
							$x—x$			$x_0—x_0$			$y_0—y_0$			$x_1—x_1$	
	b	d	r				I_x/cm^4	i_x/cm^3	W_x/cm^3	I_{x0}/cm^4	i_{x0}/cm	W_{x0}/cm^3	I_{y0}/cm^4	i_{y0}/cm	W_{y0}/cm^3	I_{x1}/cm^4	
3.6	36	3	4.5	2.109	1.656	0.141	2.58	1.11	0.99	4.09	1.39	1.61	1.07	0.71	0.76	4.68	1.00
		4		2.756	2.163	0.141	3.29	1.09	1.28	5.22	1.38	2.05	1.37	0.70	0.93	6.25	1.04
		5		3.382	2.654	0.141	3.95	1.08	1.56	6.24	1.36	2.45	1.65	0.70	1.09	7.48	1.07
4.0	40	3	5	2.359	1.825	0.157	3.59	1.23	1.23	5.69	1.55	2.01	1.49	0.79	0.96	6.41	1.09
		4		3.086	2.422	0.157	4.60	1.22	1.60	7.29	1.54	2.58	1.91	0.79	1.19	8.56	1.13
		5		3.791	2.976	0.156	5.53	1.21	1.96	8.76	1.52	3.01	2.30	0.78	1.39	10.74	1.17
4.5	45	3		2.659	2.088	0.177	5.17	1.40	1.58	8.20	1.76	2.58	2.14	0.90	1.24	9.12	1.22
		4		3.486	2.736	0.177	6.65	1.38	2.05	10.56	1.74	3.32	2.75	0.89	1.54	12.18	1.26
		5		4.292	3.369	0.176	8.04	1.37	2.51	12.74	1.72	4.00	3.33	0.88	1.81	15.25	1.30
		6		5.076	3.985	0.175	9.33	1.36	2.95	14.76	1.70	4.64	3.89	0.88	2.06	18.36	1.33
5	50	3	5.5	2.971	2.332	0.197	7.18	1.55	1.96	11.37	1.96	3.22	2.98	1.00	1.57	12.50	1.34
		4		3.897	3.059	0.197	9.26	1.54	2.56	14.70	1.94	4.16	3.82	0.99	1.96	16.60	1.38
		5		4.803	3.770	0.196	11.21	1.53	3.13	17.79	1.92	5.03	4.64	0.98	2.31	20.90	1.42
		6		5.688	4.465	0.196	13.05	1.52	3.68	20.68	1.91	5.85	5.42	0.98	2.63	25.14	1.46
5.6	56	3	6	3.343	2.624	0.221	10.19	1.75	2.48	16.14	2.20	4.08	4.24	1.13	2.02	17.56	1.47
		4		4.390	3.446	0.220	13.18	1.73	3.24	20.92	2.18	5.28	5.46	1.11	2.52	23.43	1.53
		5		5.415	4.251	0.220	16.02	1.72	3.97	25.42	2.17	6.42	6.61	1.10	2.98	29.33	1.57
		8		8.367	6.568	0.219	23.63	1.68	6.03	37.37	2.11	9.44	9.89	1.09	4.16	47.24	1.68
6.3	63	4	7	4.978	3.907	0.248	19.03	1.96	4.13	30.17	2.46	6.78	7.89	1.26	3.29	33.35	1.70
		5		6.143	4.822	0.248	23.17	1.94	5.08	36.77	2.45	8.25	9.57	1.25	3.90	41.73	1.74
		6		7.288	5.721	0.247	27.12	1.93	6.00	43.03	2.43	9.66	11.20	1.24	4.46	50.14	1.78
		8		9.515	7.469	0.247	34.46	1.90	7.75	54.56	2.40	12.25	14.33	1.23	5.47	67.11	1.85
		10		11.657	9.151	0.246	41.09	1.88	9.39	64.85	2.36	14.56	17.33	1.22	6.36	84.31	1.93

续表

角钢号数	尺寸/mm			截面面积/cm^2	理论重量/（kg/m）	外表面积/（m^2/m）	参考数值										z_0/cm
							$x—x$			$x_0—x_0$			$y_0—y_0$			$x_1—x_1$	
	b	d	r				I_x/cm^4	i_x/cm^3	W_x/cm^3	I_{x0}/cm^4	i_{x0}/cm	W_{x0}/cm^3	I_{y0}/cm^4	i_{y0}/cm	W_{y0}/cm^3	I_{x1}/cm^4	
7	70	4	8	5.570	4.372	0.275	26.39	2.18	5.14	41.80	2.74	8.44	10.99	1.40	4.17	45.74	1.86
		5		6.875	5.397	0.275	32.21	2.16	6.32	51.08	2.73	10.32	13.34	1.39	4.95	57.21	1.91
		6		8.160	6.406	0.275	37.77	2.15	7.48	59.93	2.71	12.11	15.61	1.38	5.67	68.73	1.95
		7		9.424	7.398	0.275	43.09	2.14	8.59	68.35	2.69	13.81	17.82	1.38	6.34	80.29	1.99
		8		10.677	8.373	0.274	48.17	2.12	9.68	76.37	2.68	15.43	19.98	1.37	6.98	91.92	2.03
7.5	75	5	9	7.412	5.818	0.295	39.97	2.33	7.32	63.30	2.92	11.94	16.63	1.50	5.77	70.56	2.04
		6		8.797	6.905	0.294	46.95	2.31	8.64	74.38	2.90	14.02	19.51	1.49	6.67	84.55	2.07
		7		10.160	7.976	0.294	53.57	2.30	9.93	84.96	2.89	16.02	22.18	1.48	7.44	98.71	2.11
		8		11.503	9.030	0.294	59.96	2.28	11.20	95.07	2.88	17.93	24.86	1.47	8.19	112.97	2.15
		10		14.126	11.089	0.293	71.98	2.26	13.64	113.92	2.84	21.48	30.05	1.46	9.56	141.74	2.22
8	80	5		7.912	6.211	0.315	48.79	2.48	8.34	77.33	3.13	13.67	20.25	1.60	6.66	85.36	2.15
		6		9.397	7.376	0.314	57.35	2.47	9.87	90.98	3.11	16.08	23.72	1.59	7.65	102.50	2.19
		7		10.860	8.252	0.314	65.58	2.46	11.37	104.07	3.10	18.40	27.09	1.58	8.58	119.70	2.23
		8		12.303	9.658	0.314	73.49	2.44	12.83	116.60	3.08	20.61	30.39	1.57	9.46	136.97	2.27
		10		15.126	11.874	0.313	88.43	2.42	15.64	140.09	3.04	24.76	36.77	1.56	11.09	171.74	2.35
9	90	6	10	10.637	8.350	0.354	82.77	2.79	12.61	131.26	3.51	20.63	34.28	1.80	9.95	145.87	2.44
		7		12.301	9.656	0.354	94.83	2.78	14.54	150.47	3.50	23.64	39.18	1.78	11.19	170.30	2.48
		8		13.944	10.946	0.353	106.47	2.76	16.42	168.97	3.48	26.55	43.97	1.78	12.35	194.80	2.52
		10		17.167	13.476	0.353	128.58	2.74	20.07	203.90	3.45	32.04	53.26	1.76	14.52	244.07	2.59
		12		20.306	15.940	0.352	149.22	2.71	23.57	236.21	3.41	37.12	62.22	1.75	16.49	293.76	2.67

续表

角钢号数	尺寸/mm			截面面积/cm^2	理论重量/（kg/m）	外表面积/（m^2/m）	参考数值										z_0/cm
							$x—x$			$x_0—x_0$			$y_0—y_0$			$x_1—x_1$	
	b	d	r				I_x/cm^4	i_x/cm^3	W_x/cm^3	I_{x0}/cm^4	i_{x0}/cm	W_{x0}/cm^3	I_{y0}/cm^4	i_{y0}/cm	W_{y0}/cm^3	I_{x1}/cm^4	
10	100	6	12	11.932	9.366	0.393	114.95	3.01	15.68	181.98	3.90	25.74	47.92	2.00	12.69	200.07	2.67
		7		13.796	10.830	0.393	131.86	3.09	18.10	208.97	3.89	29.55	54.74	1.99	14.26	233.54	2.71
		8		15.638	12.176	0.393	148.24	3.08	20.47	235.07	3.88	33.24	61.41	1.98	15.75	267.09	2.76
		10		19.261	15.120	0.392	179.51	3.05	25.06	284.68	3.84	40.26	74.35	1.96	18.54	344.48	2.84
		12		22.800	17.898	0.391	208.90	3.03	29.48	330.95	3.81	46.80	86.84	1.95	21.08	402.34	2.91
		14		26.256	20.611	0.391	236.53	3.00	33.73	374.06	3.77	52.90	99.00	1.94	23.44	470.75	2.99
		16		29.627	23.257	0.390	262.53	2.98	37.82	414.16	3.74	58.57	110.89	1.94	25.63	539.80	3.06
11	110	7		15.196	11.928	0.433	177.16	3.41	22.05	280.94	4.30	36.12	73.38	2.20	17.51	310.64	2.96
		8		17.238	13.532	0.433	199.46	3.40	24.95	316.49	4.28	40.69	82.42	2.19	19.39	355.20	3.01
		10		21.261	16.690	0.432	242.19	3.38	30.60	384.39	4.25	49.42	99.98	2.17	22.91	444.65	3.09
		12		25.200	19.782	0.431	282.55	3.35	36.05	448.17	4.22	57.62	116.93	2.15	26.15	534.60	3.16
		14		29.056	22.809	0.431	320.71	3.32	41.31	508.01	4.18	65.31	133.40	2.14	29.14	625.16	3.24
12.5	125	8	14	19.750	15.504	0.492	297.03	3.88	32.52	470.89	4.88	53.28	123.16	2.50	25.86	521.01	3.37
		10		24.373	19.133	0.491	361.37	3.85	39.97	573.89	4.85	64.93	149.46	2.48	30.62	651.93	3.45
		12		28.912	22.696	0.491	423.16	3.83	41.17	671.44	4.82	75.96	174.88	2.46	35.03	783.42	3.53
		14		33.367	26.193	0.490	481.65	3.80	54.16	763.73	4.78	86.41	199.57	2.45	39.13	915.61	3.61
14	140	10		27.373	21.488	0.511	514.65	4.34	50.58	817.27	5.46	82.56	212.04	2.78	39.20	915.11	3.82
		12		32.512	25.522	0.511	603.68	4.31	59.80	958.79	5.43	96.85	248.57	2.76	45.02	1099.28	3.90
		14		37.567	29.490	0.550	688.81	4.28	68.75	1093.56	5.40	110.47	284.06	2.75	50.45	1284.22	3.98
		16		42.539	33.393	0.549	770.24	4.26	77.46	1221.81	5.36	123.42	318.67	2.74	55.55	1470.07	4.06

续表

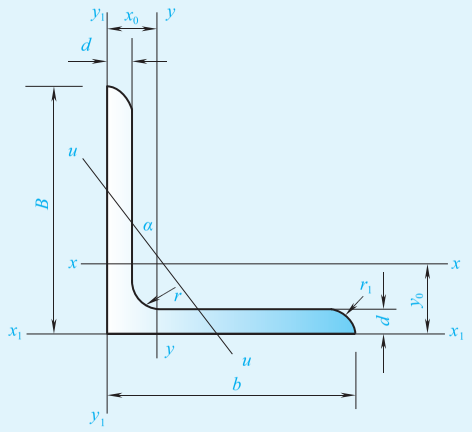
角钢号数	尺寸/mm			截面面积 /cm²	理论重量 /（kg/m）	外表面积 /（m²/m）	参考数值										z_0 /cm
							$x—x$			$x_0—x_0$			$y_0—y_0$			$x_1—x_1$	
	b	d	r				I_x/cm⁴	i_x/cm³	W_x/cm³	I_{x0}/cm⁴	i_{x0}/cm	W_{x0}/cm³	I_{y0}/cm⁴	i_{y0}/cm	W_{y0}/cm³	I_{x1}/cm⁴	
16	160	10	16	31.502	24.729	0.630	779.53	4.98	66.70	1237.30	6.27	109.36	321.76	3.20	52.76	1364.33	4.31
		12		37.441	29.391	0.630	916.58	4.95	78.98	1455.68	6.24	128.67	377.49	3.18	60.74	1639.57	4.39
		14		43.296	33.987	0.629	1048.36	4.92	90.95	1665.02	6.20	147.17	431.49	3.16	68.24	1914.68	4.47
		16		49.067	38.518	0.629	1175.08	4.89	102.63	1865.57	6.17	164.89	484.59	3.14	75.31	2190.82	4.55
18	180	12		42.241	33.159	0.710	1321.35	5.59	100.82	2100.10	7.05	165.00	542.61	3.58	78.41	2332.80	4.89
		14		48.896	38.383	0.709	1514.48	5.56	116.25	2407.42	7.02	189.14	625.53	3.56	88.38	2723.80	4.97
		16		55.467	43.542	0.709	1700.99	5.54	131.13	2703.37	6.98	212.40	698.60	3.55	97.83	3115.29	5.05
		18		61.955	48.634	0.708	1875.12	5.50	145.64	2988.24	6.94	234.78	762.01	3.51	105.14	3502.43	5.13
20	200	14	18	54.642	42.894	0.788	2103.55	6.20	144.70	3343.26	7.82	236.40	863.83	3.98	111.82	3734.10	5.46
		16		62.013	48.680	0.788	2366.15	6.18	163.65	3760.89	7.79	265.93	971.41	3.96	123.96	4270.39	5.54
		18		69.301	54.401	0.787	2620.64	6.15	182.22	4164.54	7.75	294.48	1076.74	3.94	135.52	4808.13	5.62
		20		76.505	60.056	0.787	2867.30	6.12	200.42	4554.55	7.72	322.06	1180.04	3.93	146.55	5347.51	5.69
		24		90.661	71.168	0.785	3338.25	6.07	236.17	5294.97	7.64	374.41	1381.53	3.90	166.55	6457.16	5.87

注：截面图中的 $r_1=\frac{1}{3}d$ 及表中的 r 值的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

表 B-2　热轧不等边角钢

符号意义：

B —— 边宽度；　　b —— 短边宽度；
d —— 边厚度；　　I —— 惯性矩；
r —— 内圆弧半径；　　i —— 惯性半径；
r_1 —— 边端内圆弧半径；　　W —— 截面系数；
x_0 —— 重心距离；　　y_0 —— 重心距离。



角钢号数	尺寸/mm				截面面积 /cm²	理论重量 /(kg/m)	外表面积 /(m²/m)	参考数值													
								x—x			y—y			x_1—x_1		y_1—y_1		u—u			
	B	b	d	r				I_x/cm⁴	i_x/cm	W_x/cm³	I_y/cm⁴	i_y/cm	W_y/cm³	I_{x1}/cm⁴	y_0/cm	I_{y1}/cm⁴	x_0/cm	I_u/cm⁴	i_u/cm	W_u/cm³	tanα
2.5/1.6	25	16	3	3.5	1.162	0.912	0.080	0.70	0.78	0.43	0.22	0.44	0.19	1.56	0.86	0.43	0.42	0.14	0.34	0.16	0.392
			4		1.499	1.176	0.079	0.88	0.77	0.55	0.27	0.43	0.24	2.09	0.90	0.59	0.46	0.17	0.34	0.20	0.381
3.2/2	32	20	3		1.492	1.171	0.102	1.53	1.01	0.72	0.46	0.55	0.30	3.27	1.08	0.82	0.49	0.28	0.43	0.25	0.382
			4		1.939	1.522	0.101	1.93	1.00	0.93	0.57	0.54	0.39	4.37	1.12	1.12	0.53	0.35	0.42	0.32	0.374
4/2.5	40	25	3	4	1.890	1.484	0.127	3.08	1.28	1.15	0.93	0.70	0.49	5.39	1.32	1.59	0.59	0.56	0.54	0.40	0.386
			4		2.467	1.936	0.127	3.93	1.26	1.49	1.18	0.69	0.63	8.53	1.37	2.14	0.63	0.71	0.54	0.52	0.381
4.5/2.8	45	28	3	5	2.149	1.687	0.143	4.45	1.44	1.47	1.34	0.79	0.62	9.10	1.47	2.23	0.64	0.80	0.61	0.51	0.383
			4		2.806	2.203	0.143	5.69	1.42	1.91	1.70	0.78	0.80	12.13	1.51	3.00	0.68	1.02	0.60	0.66	0.380
5/3.2	50	32	3	5.5	2.431	1.908	0.161	6.24	1.60	1.84	2.02	0.91	0.82	12.49	1.60	3.31	0.73	1.20	0.70	0.68	0.404
			4		3.177	2.494	0.160	8.02	1.59	2.39	2.58	0.90	1.06	16.65	1.65	4.45	0.77	1.53	0.69	0.87	0.402

续表

角钢号数	尺寸/mm				截面面积/cm²	理论重量/(kg/m)	外表面积/(m²/m)	参考数值													
								x—x			y—y			x_1—x_1		y_1—y_1		u—u			
	B	b	d	r				I_x/cm⁴	i_x/cm	W_x/cm³	I_y/cm⁴	i_y/cm	W_y/cm³	I_{x1}/cm⁴	y_0/cm	I_{y1}/cm⁴	x_0/cm	I_u/cm⁴	i_u/cm	W_u/cm³	tanα
5.6/3.6	56	36	3	6	2.743	2.153	0.181	8.88	1.80	2.32	2.92	1.03	1.05	17.54	1.78	4.70	0.80	1.73	0.79	0.87	0.408
			4		3.590	2.818	0.180	11.45	1.79	3.03	3.76	1.02	1.37	23.39	1.82	6.33	0.85	2.23	0.79	1.13	0.408
			5		4.415	3.466	0.180	13.86	1.77	3.71	4.49	1.01	1.65	29.25	1.87	7.94	0.88	2.67	0.78	1.36	0.404
6.3/4	63	40	4	7	4.058	3.185	0.202	16.49	2.02	3.87	5.23	1.14	1.70	33.30	2.04	8.63	0.92	3.12	0.88	1.40	0.398
			5		4.993	3.920	0.202	20.02	2.00	4.74	6.31	1.12	2.71	41.63	2.08	10.86	0.95	3.76	0.87	1.71	0.396
			6		5.908	4.638	0.201	23.36	1.96	5.59	7.29	1.11	2.43	49.98	2.12	13.12	0.99	4.34	0.86	1.99	0.393
			7		6.802	5.339	0.201	26.53	1.98	6.40	8.24	1.10	2.78	58.07	2.15	15.47	1.03	4.97	0.86	2.29	0.389
7/4.5	70	45	4	7.5	4.547	3.570	0.226	23.17	2.26	4.86	7.55	1.29	2.17	45.92	2.24	12.26	1.02	4.40	0.98	1.77	0.410
			5		5.609	4.403	0.225	27.95	2.23	5.92	9.13	1.28	2.65	57.10	2.28	15.39	1.06	5.40	0.98	2.19	0.407
			6		6.647	5.218	0.225	32.54	2.21	6.95	10.62	1.26	3.12	68.35	2.32	18.58	1.09	6.35	0.98	2.59	0.404
			7		7.657	6.011	0.225	37.22	2.20	8.03	12.01	1.25	3.57	79.99	2.36	21.84	1.13	7.16	0.97	2.94	0.402
7.5/5	75	50	5	8	6.125	4.808	0.245	34.86	2.39	6.83	12.61	1.44	3.30	70.00	2.40	21.04	1.17	7.41	1.10	2.74	0.435
			6		7.260	5.699	0.245	41.12	2.38	8.12	14.70	1.42	3.88	84.30	2.44	25.37	1.21	8.54	1.08	3.19	0.435
			8		9.467	7.431	0.244	52.39	2.35	10.52	18.53	1.40	4.99	112.50	2.52	34.23	1.29	10.87	1.07	4.10	0.429
			10		11.590	9.098	0.244	62.71	2.33	12.79	21.96	1.38	6.04	140.80	2.60	43.43	1.36	13.10	1.06	4.99	0.423
8/5.0	80	50	5		6.375	5.005	0.255	41.96	2.56	7.78	12.82	1.42	3.32	85.21	2.60	21.06	1.14	7.66	1.10	2.74	0.388
			6		7.560	5.935	0.255	49.49	2.56	9.25	14.95	1.41	3.91	102.53	2.65	25.41	1.18	8.85	1.08	3.20	0.387
			7		8.724	6.848	0.255	56.16	2.54	10.58	16.96	1.39	4.48	119.33	2.69	29.82	1.21	10.18	1.08	3.70	0.384
			8		9.867	7.745	0.254	62.83	2.52	11.92	18.85	1.38	5.03	136.41	2.73	34.32	1.25	11.38	1.07	4.16	0.381

续表

角钢号数	尺寸/mm				截面面积/cm^2	理论重量/（kg/m）	外表面积/（m^2/m）	参考数值													
								x—x			y—y			x_1—x_1		y_1—y_1		u—u			
	B	b	d	r				I_x/cm^4	i_x/cm	W_x/cm^3	I_y/cm^4	i_y/cm	W_y/cm^3	I_{x1}/cm^4	y_0/cm	I_{y1}/cm^4	x_0/cm	I_u/cm^4	i_u/cm	W_u/cm^3	tanα
9/5.6	90	56	5	9	7.212	5.611	0.287	60.45	2.90	9.92	18.32	1.59	4.21	121.32	2.91	29.53	1.25	10.98	1.23	3.49	0.385
			6		8.557	6.717	0.286	71.03	2.88	11.74	21.42	1.58	4.96	145.59	2.95	35.58	1.29	12.90	1.23	4.13	0.384
			7		9.880	7.756	0.286	81.01	2.86	13.49	24.36	1.57	5.70	169.60	3.00	41.71	1.33	14.67	1.22	4.72	0.382
			8		11.183	8.779	0.286	91.03	2.85	15.27	27.15	1.56	6.41	194.17	3.04	47.93	1.36	16.34	1.21	5.29	0.380
10/6.3	100	63	6	10	9.617	7.550	0.320	99.06	3.21	14.64	30.94	1.79	6.35	199.71	3.24	50.50	1.43	18.42	1.38	5.25	0.394
			7		11.111	8.722	0.320	113.45	3.20	16.88	35.26	1.78	7.29	233.00	3.28	59.14	1.47	21.00	1.38	6.02	0.393
			8		12.584	9.878	0.319	127.37	3.18	19.08	39.39	1.77	8.21	266.32	3.32	67.88	1.50	23.50	1.37	6.78	0.391
			10		15.467	12.142	0.319	153.81	3.15	23.32	47.12	1.74	9.98	333.06	3.40	85.73	1.58	28.33	1.35	8.24	0.387
10/8.0	100	80	6		10.637	8.350	0.354	107.04	3.17	15.19	61.24	2.40	10.16	199.82	2.95	102.68	1.97	31.65	1.72	8.37	0.627
			7		12.301	9.656	0.354	122.73	3.16	17.52	70.08	2.39	11.71	233.20	3.00	119.98	2.01	36.17	1.72	9.60	0.626
			8		13.944	10.946	0.353	137.92	3.14	19.81	78.58	2.37	13.21	266.61	3.04	137.37	2.05	40.58	1.71	10.80	0.625
			10		17.167	13.476	0.353	166.87	3.12	24.24	94.65	2.35	16.12	333.63	3.12	172.48	2.13	49.10	1.69	13.12	0.622
11/7.0	110	70	6		10.637	8.350	0.354	133.37	3.54	17.85	42.92	2.01	7.90	265.78	3.53	69.08	1.57	25.36	1.54	6.53	0.403
			7		12.301	9.656	0.354	153.00	3.53	20.60	49.01	2.00	9.09	310.07	3.57	80.82	1.61	28.95	1.53	7.50	0.402
			8		13.944	10.946	0.353	172.04	3.51	23.30	54.87	1.98	10.25	354.39	3.62	92.70	1.65	32.45	1.53	8.45	0.401
			10		17.167	13.476	0.353	208.39	3.48	28.54	65.88	1.96	12.48	443.13	3.70	116.83	1.72	39.20	1.51	10.29	0.397
12.5/8	125	80	7	11	14.096	11.066	0.403	277.98	4.02	26.86	74.74	2.30	12.01	454.99	4.01	120.32	1.80	43.81	1.76	9.92	0.408
			8		15.989	12.551	0.403	256.77	4.01	30.41	83.49	2.28	13.56	519.99	4.06	137.85	1.84	49.15	1.75	11.18	0.407
			10		19.712	15.474	0.402	312.04	3.98	37.33	100.67	2.26	16.56	650.09	4.14	173.40	1.92	59.45	1.74	13.64	0.404
			12		23.351	18.330	0.402	364.41	3.95	44.01	116.67	2.24	19.43	780.39	4.22	209.67	2.00	69.35	1.72	16.01	0.400

续表

角钢号数	尺寸/mm				截面面积/cm²	理论重量/(kg/m)	外表面积/(m²/m)	参考数值													
								x—x			y—y			x_1—x_1		y_1—y_1		u—u			
	B	b	d	r				I_x/cm⁴	i_x/cm	W_x/cm³	I_y/cm⁴	i_y/cm	W_y/cm³	I_{x1}/cm⁴	y_0/cm	I_{y1}/cm⁴	x_0/cm	I_u/cm⁴	i_u/cm	W_u/cm³	$\tan\alpha$
14/9.0	140	90	8	12	18.038	14.160	0.453	365.64	4.50	38.48	120.69	2.59	17.34	730.53	4.50	195.75	2.04	70.83	1.98	14.31	0.411
			10		22.261	17.475	0.452	445.50	4.47	47.31	146.03	2.56	21.22	913.20	4.58	245.92	2.12	85.82	1.96	17.48	0.409
			12		26.400	20.724	0.451	521.25	4.44	55.87	169.79	2.54	24.95	1096.09	4.66	296.89	2.19	100.21	1.95	20.54	0.406
			14		30.456	23.908	0.451	594.10	4.42	64.18	192.10	2.51	28.54	1279.26	4.74	348.82	2.27	114.13	1.94	23.52	0.403
16/10.0	160	100	10	13	25.315	19.872	0.512	668.69	5.14	62.13	205.03	2.85	26.56	1362.89	5.24	336.59	2.28	121.74	2.19	21.92	0.390
			12		30.054	23.592	0.511	784.91	5.11	73.49	239.06	2.82	31.28	1635.56	5.32	405.94	2.36	142.33	2.17	25.79	0.388
			14		34.709	27.247	0.510	896.30	5.08	84.56	271.20	2.80	35.82	1908.50	5.40	476.42	2.43	162.23	2.16	29.56	0.385
			16		39.281	30.835	0.510	1003.04	5.05	95.33	301.60	2.77	40.24	2181.79	5.48	548.22	2.51	182.57	2.16	33.44	0.382
18/11.0	180	110	10	14	28.373	22.273	0.571	956.25	5.80	78.96	278.11	3.13	32.49	1940.40	5.89	447.22	2.44	166.50	2.42	26.88	0.376
			12		33.712	26.464	0.571	1124.72	5.78	93.53	325.03	3.10	38.32	2328.38	5.98	538.94	2.52	194.87	2.40	31.66	0.374
			14		38.967	30.589	0.570	1286.91	5.75	107.76	369.55	3.08	43.97	2716.60	6.06	631.95	2.59	222.30	2.39	36.32	0.372
			16		44.139	34.649	0.569	1443.06	5.72	121.64	411.85	3.06	49.44	3105.15	6.14	726.46	2.67	248.94	2.38	40.87	0.369
20/12.5	200	125	12		37.912	29.761	0.641	1570.90	6.44	116.73	483.16	3.57	49.99	3193.85	6.54	787.74	2.83	285.79	2.74	41.23	0.392
			14		43.867	34.436	0.640	1800.97	6.41	134.65	550.83	3.54	57.44	3726.17	6.02	922.47	2.91	326.58	2.73	47.34	0.390
			16		49.739	39.045	0.639	2023.35	6.38	152.18	615.44	3.52	64.69	4258.86	6.70	1058.86	2.99	366.21	2.71	53.32	0.388
			18		55.256	43.588	0.639	2238.30	6.35	169.33	677.19	3.49	71.74	4792.00	6.78	1197.13	3.06	404.83	2.70	59.18	0.385

注：截面图中的 $r_1=\frac{1}{3}d$ 及表中的 r 值的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

表 B-3　热轧工字钢

符号意义：

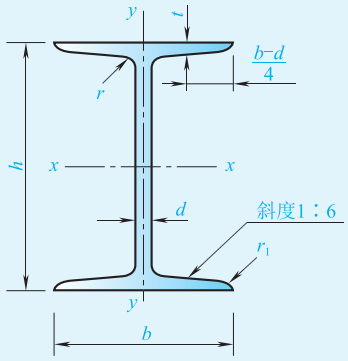
h —— 高度；　　r_1 —— 腿端圆弧半径；

b —— 腿宽度；　　I —— 惯性矩；

d —— 腰厚度；　　i —— 惯性半径；

t —— 平均腿厚度；　　W —— 截面系数；

r —— 内圆弧半径；　　S —— 半截面的静矩。



型号	尺寸/mm						截面面积 /cm²	理论重量 /（kg/m）	参考数值						
									x—x				y—y		
	h	b	d	t	r	r_1			I_x /cm⁴	W_x /cm³	i_x/ cm	$I_x : S_x$ /cm	I_y /cm⁴	W_y /cm³	i_y /cm
10	100	68	4.5	7.6	6.5	3.3	14.345	11.261	245	49	4.14	8.59	33	9.72	1.52
12.6	126	74	5.0	8.4	7.0	3.5	18.118	14.223	488	77	5.20	10.85	47	12.68	1.61
14	140	80	5.5	9.1	7.5	3.8	21.516	16.890	712	102	5.76	12.00	64	16.10	1.73
16	160	88	6.0	9.9	8.0	4.0	26.131	20.513	1130	141	6.58	13.80	93	21.20	1.89
18	180	94	6.5	10.7	8.5	4.3	30.756	24.143	1660	185	7.36	15.40	122	26.00	2.00
20a	200	100	7.0	11.4	9.0	4.5	35.578	27.929	2370	237	8.15	17.20	158	31.50	2.12
20b	200	102	9.0	11.4	9.0	4.5	39.578	31.069	2500	250	7.96	16.90	169	33.10	2.06
22a	220	110	7.5	12.3	9.5	4.8	42.128	33.070	3400	309	8.99	18.90	225	40.90	2.31
22b	220	112	9.5	12.3	9.5	4.8	46.528	36.524	3570	325	8.78	18.70	239	42.70	2.27
25a	250	116	8.0	13.0	10.0	5.0	48.541	38.105	5024	402	10.18	21.58	280	48.28	2.40
25b	250	118	10.0	13.0	10.0	5.0	53.541	42.030	5284	423	9.94	21.27	309	52.42	2.40
28a	280	122	8.5	13.7	10.5	5.3	55.404	43.429	7114	508	11.32	24.62	345	56.57	2.50
28b	280	124	10.5	13.7	10.5	5.3	61.004	47.888	7480	534	11.08	24.24	379	61.21	2.49

续表

型号	尺寸/mm						截面面积 /cm²	理论重量 /（kg/m）	参考数值						
									x—x				y—y		
	h	b	d	t	r	r_1			I_x /cm⁴	W/cm³	i_x/cm	I_x：S_x /cm	I_y/ cm⁴	W_y /cm³	i_y /cm
32a	320	130	9.5	15.0	11.5	5.8	67.156	52.717	11100	692	12.8	27.46	460	70.56	2.62
32b	320	132	11.5	15.0	11.5	5.8	73.556	57.741	11600	726	12.6	27.09	502	75.99	2.61
32c	320	134	13.5	15.0	11.5	5.8	79.956	62.765	12200	760	12.3	26.77	544	81.17	2.61
36a	360	136	10.0	15.8	12.0	6.0	76.480	60.037	15800	875	14.4	30.70	552	81.20	2.69
36b	360	138	12.0	15.8	12.0	6.0	83.680	65.689	16500	919	14.1	30.30	582	84.30	2.64
36c	360	140	14.0	15.8	12.0	6.0	90.880	71.341	17300	962	13.8	29.90	612	87.40	2.60
40a	400	142	10.5	16.5	12.5	6.3	86.112	67.598	21700	1090	15.9	34.10	660	93.20	2.77
40b	400	144	12.5	16.5	12.5	6.3	94.112	73.878	22800	1140	15.6	33.60	692	96.20	2.71
40c	400	146	14.5	16.5	12.5	6.3	102.112	80.158	23900	1190	15.2	33.20	727	99.60	2.65
45a	450	150	11.5	18.0	13.5	6.8	102.446	80.420	32200	1430	17.7	38.60	855	114.00	2.89
45b	450	152	13.5	18.0	13.5	6.8	111.446	87.485	33800	1500	17.4	38.00	894	118.00	2.84
45c	450	154	15.5	18.0	13.5	6.8	120.446	94.550	35300	1570	17.1	37.60	938	122.00	2.79
50a	500	158	12.0	20.0	14.0	7.0	119.304	93.654	46500	1860	19.7	42.80	1120	142.00	3.07
50b	500	160	14.0	20.0	14.0	7.0	129.304	101.504	48600	1940	19.4	42.40	1170	146.00	3.01
50c	500	162	16.0	20.0	14.0	7.0	139.304	109.354	50600	2080	19.0	41.80	1220	151.00	2.96
56a	560	166	12.5	21.0	14.5	7.3	135.435	106.316	65600	2340	22.0	47.73	1370	165.08	3.18
56b	560	168	14.5	21.0	14.5	7.3	146.435	115.108	68500	2450	21.6	47.17	1487	174.25	3.16
56c	560	170	16.5	21.0	14.5	7.3	157.835	123.900	71400	2550	21.3	46.66	1558	183.34	3.16
63a	630	176	13.0	22.0	15.0	7.5	154.658	121.407	93900	2980	24.5	54.17	1701	193.24	3.31
63b	630	178	15.0	22.0	15.0	7.5	167.258	131.298	98100	3160	24.2	53.51	1812	203.60	3.29
63c	630	180	17.0	22.0	15.0	7.5	179.858	141.189	102000	3300	23.8	52.92	1925	213.88	3.27

注：表中 r 、 r_1 的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

表 B-4　热轧槽钢

符号意义：

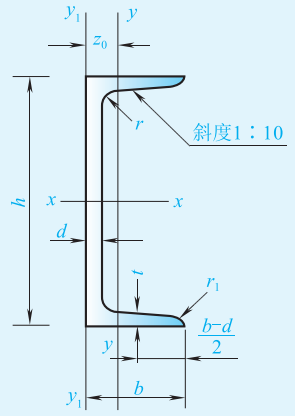
h —— 高度；　　r_1 —— 腿端圆弧半径；

b —— 腿宽度；　　I —— 惯性矩；

d —— 腰厚度；　　i —— 惯性半径；

t —— 平均腿厚度；　　W —— 截面系数；

r —— 内圆弧半径；　　z_0 —— y—y 轴与 y_1—y_1 轴的间距。



型号	尺寸/mm						截面面积 /cm²	理论重量 /(kg/m)	参考数值							
									x—x			y—y			y₁—y₁	z₀ /cm
	h	b	d	t	r	r₁			W_x /cm³	I_x /cm⁴	i_x /cm	W_y /cm³	I_y /cm⁴	i_y /cm	I_{y1} /cm⁴	
5	50	37	4.5	7.0	7.0	3.50	6.93	5.44	10.4	26.0	1.94	3.55	8.30	1.10	20.9	1.35
6.3	63	40	4.8	7.5	7.5	3.75	8.45	6.63	16.1	50.8	2.45	4.50	11.87	1.19	28.4	1.36
8	80	43	5.0	8.0	8.0	4.00	10.25	8.05	25.3	101.3	3.15	5.79	16.60	1.27	37.4	1.43
10	100	48	5.3	8.5	8.5	4.25	12.75	10.01	39.7	198.3	3.95	7.80	25.60	1.41	54.9	1.52
12.6	126	53	5.5	9.0	9.0	4.50	15.69	12.32	62.1	391.5	4.95	10.24	37.99	1.57	77.1	1.59
14a	140	58	6.0	9.5	9.5	4.75	18.52	14.54	80.5	563.7	5.52	13.01	53.20	1.70	107.1	1.71
14b	140	60	8.0	9.5	9.5	4.75	21.32	16.73	87.1	609.4	5.35	14.12	61.10	1.69	120.6	1.67
16a	160	63	6.5	10.0	10.0	5.00	21.96	17.24	108.3	866.2	6.28	16.30	73.30	1.83	144.1	1.80
16	160	65	8.5	10.0	10.0	5.00	25.16	19.75	116.8	934.5	6.10	17.55	83.40	1.82	160.8	1.75

续表

型号	尺寸/mm						截面面积/cm²	理论重量/(kg/m)	参考数值								
									x—x			y—y			y₁—y₁		z₀/cm
	h	b	d	t	r	r₁			W_x/cm³	I_x/cm⁴	i_x/cm	W_y/cm³	I_y/cm⁴	i_y/cm	I_{y1}/cm⁴	
18a	180	68	7.0	10.5	10.5	5.25	25.70	20.17	141.4	1272.7	7.04	20.03	98.60	1.96	189.7	1.88
18	180	70	9.0	10.5	10.5	5.25	29.30	23.00	152.2	1369.9	6.84	21.52	111.00	1.95	210.1	1.84
20a	200	73	7.0	11.0	11.0	5.50	28.84	22.64	178.0	1780.4	7.86	24.20	128.00	2.11	244.0	2.01
20	200	75	9.0	11.0	11.0	5.50	32.84	25.78	191.4	1913.7	7.64	25.88	143.60	2.09	268.4	1.95
22a	220	77	7.0	11.5	11.5	5.75	31.85	25.00	217.6	2393.9	8.67	28.17	157.80	2.23	298.2	2.10
22	220	79	9.0	11.5	11.5	5.75	36.24	28.45	233.8	2571.4	8.42	30.05	176.40	2.21	326.3	2.03
25a	250	78	7.0	12.0	12.0	6.00	34.92	27.41	369.6	3369.6	9.82	30.61	175.53	2.24	322.3	2.07
25b	250	80	9.0	12.0	12.0	6.00	39.92	31.34	282.4	3530.0	9.41	32.66	196.42	2.22	353.2	1.98
25c	250	82	11.0	12.0	12.0	6.00	44.92	35.26	295.2	3690.5	9.07	35.93	218.42	2.21	384.1	1.92
28a	280	82	7.5	12.5	12.5	6.25	40.03	31.43	340.3	4764.6	10.91	35.72	217.99	2.33	387.6	2.10
28b	280	84	9.5	12.5	12.5	6.25	45.64	35.82	366.5	5130.5	10.60	37.93	242.14	2.30	427.6	2.02
28c	280	86	11.5	12.5	12.5	6.25	51.23	40.22	392.6	5496.3	10.35	40.30	267.60	2.28	462.6	1.95
32a	320	88	8.0	14.0	14.0	7.00	48.51	38.08	474.9	7598.1	12.49	46.47	304.79	2.50	552.3	2.24
32b	320	90	10.0	14.0	14.0	7.00	54.91	43.11	509.0	8144.2	12.15	49.16	336.33	2.47	592.9	2.16
32c	320	92	12.0	14.0	14.0	7.00	61.31	48.13	543.1	8690.3	11.88	52.64	374.18	2.47	643.3	2.09
36a	360	96	9.0	16.0	16.0	8.00	60.91	47.81	659.7	11874.2	13.97	63.54	455.00	2.73	818.4	2.44
36b	360	98	11.0	16.0	16.0	8.00	68.11	53.47	702.9	12651.8	13.63	66.85	496.70	2.70	880.4	2.37
36c	360	100	13.0	16.0	16.0	8.00	75.31	59.12	746.1	13429.4	13.36	70.02	536.40	2.67	947.9	2.34
40a	400	100	10.5	18.0	18.0	9.00	75.07	58.93	878.9	17577.9	15.30	78.83	592.00	2.81	1067.7	2.49
40b	400	102	12.5	18.0	18.0	9.00	83.07	65.21	932.2	18644.5	14.98	82.52	640.00	2.78	1135.6	2.44
40c	400	104	14.5	18.0	18.0	9.00	91.07	71.49	985.6	19711.2	14.71	86.19	687.80	2.75	1220.7	2.42

注：表中 r 、r_1 的数据只用于孔型设计，不作为交货条件。

部分习题参考答案

第 2 章

2-1 1235N， 5.53°

2-2 8027kN，87° 54′，18.31m

2-3 (a) AB 杆受拉力 5.77kN，BC 杆受压力 11.55kN；
(b) 两杆均受拉力 5.77kN

2-4 $F_A = 0.707P$， $F_B = 0.707P$

2-5 30kN

2-6 $R = \frac{P}{2}\cot\alpha$

2-7 247.1N·m，逆时针

2-8 $F_A = \frac{\sqrt{2}M}{l}$， $F_C = \frac{\sqrt{2}M}{l}$

2-9 100kN

2-10 $M_2 = 3\text{kN}\cdot\text{m}$， $F_{AB} = 5\text{kN}$

2-11 $M_2 = 4\text{kN}\cdot\text{m}$， $F_A = 1155\text{N}$， $F_B = 1155\text{N}$

2-12 (a) $F_A = \frac{5}{3}qa$， $F_B = \frac{1}{3}qa$；
(b) $F_A = 45\text{kN}$， $F_B = 15\text{kN}$

2-13 $F_{Ax} = 31\text{kN}$， $F_{Ay} = 50\text{kN}$， $F_B = 31\text{kN}$

2-14 $F_T = \frac{Pa\cos\alpha}{2h}$

2-15 $F_D = 69.3\text{kN}$，$F_E = 20\text{kN}$，$F_K = 20\text{kN}$

2-16 $F_{Ax} = 12\text{kN}$，$F_{Ay} = 40\text{kN}$；$F_{Bx} = 12\text{kN}$，
$F_{By} = 20\text{kN}$；$F_{Cx} = 12\text{kN}$，$F_{Cy} = 8\text{kN}$

2-17 $F_{Ax} = 0$， $F_{Ay} = 15\text{kN}$； $F_B = 40\text{kN}$； $F_{Cx} = 0$，
$F_{Cy} = 5\text{kN}$； $F_D = 15\text{kN}$

2-18 $F = 343\text{N}$

2-19 135N·m

2-20 (1) $F_{Ax} = 100\text{kN}$， $F_{Ay} = 50\text{kN}$；
(2) $F_{BD} = 100\text{kN}$

2-21 $F_{Ax} = 0, F_{Ay} = 60\text{kN}$， $M_A = 180\text{kN}\cdot\text{m}$；
$F_{CD} = 75\text{kN}$

2-22 $451.3\text{N} \leqslant F \leqslant 718.9\text{N}$ [提示：
$\frac{P(\sin\alpha - f_s\cos\alpha)}{\cos\alpha + f_s\sin\alpha} \leqslant F \leqslant \frac{P(\sin\alpha + \cos\alpha f_s)}{\cos\alpha - f_s\sin\alpha}$]

第 3 章

3-1 −339.4N·m

3-2 $M_x(\boldsymbol{F}) = -F\cos\theta\times(l+a)$，
$M_y(\boldsymbol{F}) = -b\times F\cos\theta$，
$M_z(\boldsymbol{F}) = -F\sin\theta\times(l+a)$

3-3 $F_{AB} = 17.32\text{kN}$， $F_{CB} = F_{BD} = 7.07\text{kN}$

3-4 $F_{NA} = 4.8\text{kN}$， $F_{NB} = 4.9\text{kN}$， $F_{NC} = 8.3\text{kN}$

3-5 $F_2 = 3\text{kN}$， $Y_A = 2.24\text{kN}$， $Z_A = 6\text{kN}$，
$Y_B = 4.26\text{kN}$， $Z_B = 3\text{kN}$

3-6 $F = 800\text{N}$， $X_A = 320\text{N}$， $Z_A = -480\text{N}$,
$X_B = -1120\text{N}$， $Z_B = -320\text{N}$

3-7 (a) 105mm；(b) 220mm；(c) 110mm；
(d) 110mm

第 4 章

4-1 (a) $F_{N1} = 20\text{kN}$， $F_{N2} = 0$， $F_{N3} = 25\text{kN}$；
(b) $F_{N1} = 10\text{kN}$， $F_{N2} = 30\text{kN}$， $F_{N3} = -20\text{kN}$

4-2 (a) $M_{T1} = -1.2\text{kN}\cdot\text{m}$， $M_{T2} = 1.8\text{kN}\cdot\text{m}$，
$M_{T3} = 1\text{kN}\cdot\text{m}$；
(b) $M_{T1} = -20\text{kN}\cdot\text{m}$， $M_{T2} = -10\text{kN}\cdot\text{m}$，
$M_{T3} = 20\text{kN}\cdot\text{m}$

4-3 (a) $F_{Q1} = ql$， $M_1 = -\frac{1}{2}ql^2$,
$F_{Q2} = \frac{1}{2}ql$， $M_2 = -\frac{1}{8}ql^2$；
(b) $F_{Q1} = -\frac{1}{4}qa$， $M_1 = -\frac{1}{4}qa^2$,
$F_{Q2} = 0$， $M_2 = 0$， $F_{Q3} = qa$， $M_3 = -\frac{1}{2}qa^2$；
(c) $F_{Q1} = \frac{3}{2}ql$， $M_1 = 0$, $F_{Q2} = \frac{3}{2}ql$， $M_2 = \frac{3}{4}ql^2$,
$F_{Q3} = \frac{1}{2}ql$， $M_3 = \frac{3}{4}ql^2$, $F_{Q4} = \frac{1}{2}ql$，
$M_4 = ql^2$；
(d) $F_{Q1} = ql$， $M_1 = -ql^2$, $F_{Q2} = ql$， $M_2 = 0$,
$F_{Q3} = ql$， $M_3 = -ql^2$

第 5 章

5-2 $\sigma = 123\text{MPa}$

5-3 $d \geqslant 22.6\text{mm}$

5-4 $[P] = 480\text{kN}$

5-5 $b \geqslant 173.2\text{mm}$

5-6 $P_{max} = 130.3\text{kN}$

5-7 $D \geqslant 24.4\text{mm}$, $\sigma = 119.4\text{MPa}$

5-8 $\sigma_{BD} = 143\text{MPa}$，$\sigma_{BC} = 73.5\text{MPa}$, 1.78mm

5-9 45×45×3 等边角钢

5-10 $\sigma_A = 13.4\text{MPa}$, $\sigma_B = 25.53\text{MPa}$

5-11 $\dfrac{5Pl}{3EA}$

5-12 $x = 1.08\text{m}$， $\sigma_1 = 44\text{MPa}$， $\sigma_2 = 33\text{MPa}$

5-13 (1) $P = 31.4\text{kN}$；

(2) $\sigma_1 = 131.2\text{MPa}$（拉），$\sigma_3 = 34.3\text{MPa}$（压）

5-14 $F_{N1} = \dfrac{2P}{1+4\dfrac{E_2A_2}{E_1A_1}}$， $F_{N2} = \dfrac{4P}{4+\dfrac{E_1A_1}{E_2A_2}}$

5-15 $\sigma_1 = 66.7\text{MPa}$, $\sigma_2 = 33.3\text{MPa}$

第 6 章

6-1 $D = 18.6\text{mm}, h = 9.95\text{mm}$

6-2 $h \geqslant 13.3\text{mm}$

6-3 $\tau_b = 89.2\text{MPa}, n = 1.1$

6-4 在 C 处 $d_1 = 1.195\text{mm}$， 在 D 处 $d_2 = 1.29\text{mm}$

6-5 $[F] = 292\text{N}$

6-6 $l = 127\text{mm}$

6-7 $[F] = 134\text{N}$

第 7 章

7-3 $\tau_{ACmax} = 37.5\text{MPa}$， $\tau_{CBmax} = 46.8\text{MPa}$，

$\tau_{CBmin} = 31.2\text{MPa}$

7-4 18.4kW

7-5 (1) $M_{Tmax} = 3000\text{N}\cdot\text{m}$；

(2) $\tau_{max} = 15.3\text{MPa}$， 在 BC 段；

(3) $\varphi_{CD} = 1.273\times10^{-3}\text{rad}$， $\varphi_{AD} = 1.91\times10^{-3}\text{rad}$

7-6 $d \geqslant 52.7\text{mm}$

7-7 外径 $D = 420\text{mm}$，空心圆轴的重量为实心圆轴的 70.2%

7-8 $\tau_{max} = 30.6\text{MPa}$， $\theta_{max} = 0.789(^\circ)/\text{m}$

7-9 $\tau_{max} = 39.8\text{MPa}$， $\theta_{max} = 0.713(^\circ)/\text{m}$

7-10 $d \geqslant 98\text{mm}$

7-11 $D \geqslant 79.1\text{mm}$

7-12 铝轴

第 8 章

8-1 (a) $|F_Q|_{max} = 10\text{kN}$， $|M|_{max} = 5\text{kN}\cdot\text{m}$；

(b) $|F_Q|_{max} = 2qa$， $|M|_{max} = qa^2$；

(c) $|F_Q|_{max} = 3\text{kN}$， $|M|_{max} = 1.125\text{kN}\cdot\text{m}$；

(d) $|F_Q|_{max} = P$， $|M|_{max} = Pa$

8-2 (a) $|F_Q|_{max} = 2qa$， $|M|_{max} = qa^2$；

(b) $|F_Q|_{max} = 35\text{kN}$， $|M|_{max} = 20\text{kN}\cdot\text{m}$；

(c) $|F_Q|_{max} = \dfrac{3}{2}qa$， $|M|_{max} = \dfrac{9}{8}qa^2$；

(d) $|F_Q|_{max} = \dfrac{5}{3}qa$， $|M|_{max} = \dfrac{25}{18}qa^2$；

(e) $|F_Q|_{max} = \dfrac{3}{2}qa$， $|M|_{max} = \dfrac{1}{8}qa^2$；

(f) $|F_Q|_{max} = \dfrac{7}{6}qa$， $|M|_{max} = \dfrac{5}{6}qa^2$

8-5 (1) $\sigma_1 = \sigma_2 = 9.76\text{MPa}$（压），

$\sigma_3 = 4.88\text{MPa}$（拉），

$\sigma_4 = 0$， $\tau_1 = \tau_2 = 0$， $\tau_3 = 0.146\text{MPa}$，

$\tau_4 = 0.195\text{MPa}$；

(2) $\sigma_{max} = 9.76\text{MPa}$， $\tau_{max} = 0.195\text{MPa}$

8-6 $\sigma_{max} = 90.6\text{MPa}$

8-7 $\sigma_{max} = 7.77\text{MPa}$， $\tau_{max} = 0.408\text{MPa}$

8-8 $b \geqslant 32.8\text{mm}$

8-9 $P \leqslant 17.3\text{kN}$

8-10 $q \leqslant 9.1\text{kN/m}$

8-11 $\sigma_{t,max} = 48.1\text{MPa}$， $\sigma_{c,max} = 61.1\text{MPa}$

8-12 (1) $2\text{m} \leqslant x \leqslant 2.67\text{m}$；

(2) $W_z \geqslant 1875\text{cm}^3$， 工字钢型号为 50a

8-13 $a \geqslant 1.385\text{m}$

8-14 $b = 316\text{mm}$

8-15 (a) $x = 0$， $y_1 = 0$， $\theta_1 = 0$； $x = a$， $y_1 = y_2$，

$\theta_1 = \theta_2$；

(b) $x = 0$， $y_1 = 0$； $x = l$， $y_1 = y_2 = 0$，

$\theta_1 = \theta_2$；

(c) $x = 0$， $y = 0$； $x = l$， $y = -\dfrac{ql}{2k}$；

(d) $x = 0$， $y = 0$； $x = l$， $y = -\dfrac{qll_1}{2EA}$

8-16 (a) $\theta_A = -\dfrac{ql^3}{24EI}$， $y_C = -\dfrac{5ql^4}{384EI}$；

(b) $\theta_A = -\dfrac{5Pl^2}{8EI}$

8-17 (a) $\theta_A = \dfrac{7ql^3}{24EI}$， $y_A = -\dfrac{11ql^4}{48EI}$；

(b) $\theta_A = -\dfrac{5ql^3}{24EI}$， $y_C = -\dfrac{17ql^4}{384EI}$；

(c) $\theta_B=-\dfrac{5Pa^2}{2EI}$，$y_B=-\dfrac{7Pa^3}{2EI}$；

(d) $\theta_C=\dfrac{5qa^3}{6EI}$，$y_C=-\dfrac{2qa^4}{3EI}$

8-18 $y_C=0.0353\text{mm}$，$\theta_B=0.1094\times10^{-3}\text{rad}$

8-19 $R_A=R_B=\dfrac{3}{16}ql$，$R_C=\dfrac{5}{8}ql$

8-20 $\sigma_{max}=108\text{MPa}$，$y_G=8.03\text{mm}(\downarrow)$

第 9 章

9-1 (a) $\sigma_{-67.5^\circ}=1.47\text{MPa}$, $\tau_{-67.5^\circ}=38.9\text{MPa}$；

(b) $\sigma_{60^\circ}=-27.3\text{MPa}$, $\tau_{60^\circ}=-27.3\text{MPa}$；

(c) $\sigma_{30^\circ}=52.3\text{MPa}$, $\tau_{30^\circ}=-18.7\text{MPa}$

9-2 (a) $\sigma_1=57\text{MPa}$, $\sigma_3=-7\text{MPa}$, $\alpha_0=-19^\circ\,20'$, $\tau_{max}=32\text{MPa}$；

(b) $\sigma_1=57\text{MPa}$，$\sigma_3=-7\text{MPa}$, $\alpha_0=19^\circ\,20'$, $\tau_{max}=32\text{MPa}$；

(c) $\sigma_1=25\text{MPa}$, $\sigma_3=-25\text{MPa}$, $\alpha_0=-45^\circ$, $\tau_{max}=25\text{MPa}$；

(d) $\sigma_1=11.2\text{MPa}$, $\sigma_3=-71.2\text{MPa}$, $\alpha_0=-37^\circ\,59'$，$\tau_{max}=41.2\text{MPa}$；

(e) $\sigma_1=4.7\text{MPa}$, $\sigma_3=-84.7\text{MPa}$, $\alpha_0=-13^\circ\,17'$，$\tau_{max}=44.7\text{MPa}$；

(f) $\sigma_1=37\text{MPa}$, $\sigma_3=-27\text{MPa}$, $\alpha_0=19^\circ\,20'$, $\tau_{max}=32\text{MPa}$

9-3 (a) σ_1=50MPa，σ_2=30MPa，$\sigma_3=-30\text{MPa}$，$\tau_{max}=40\text{MPa}$；

(b) σ_1=52MPa，σ_2=50MPa，$\sigma_3=-42\text{MPa}$，$\tau_{max}=47\text{MPa}$；

(c) σ_1=130MPa，σ_2=30MPa，$\sigma_3=-30\text{MPa}$，$\tau_{max}=80\text{MPa}$

9-4 $\sigma_1=\sigma_z=0$，$\sigma_2=\sigma_x=-19.8\text{MPa}$，$\sigma_3=\sigma_y=-60\text{MPa}$，$\Delta l_1=3.76\times10^{-3}\text{mm}$，$\Delta l_2=0$，$\Delta l_3=-7.65\times10^{-3}\text{mm}$

9-5 $P=37.2\text{kN}$

9-6 $\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=89.4(\text{MPa})$，$\sigma_{r4}=77.5\text{MPa}$

9-7 两单元体的 σ_{r4} 相同，危险程度也相同

9-8 $\sigma_{r1}=\sigma_1=40\text{MPa}$

9-9 $\sigma_{r3}=98.1\text{MPa}$

第 10 章

10-1 8 倍

10-2 $P=18.38\text{kN}$，$\delta=1.785\text{mm}$

10-3 $e\leqslant161.1\text{mm}$

10-4 $\sigma_{t,max}=10.06\text{MPa}$，$\sigma_{c,max}=10.26\text{MPa}$

10-5 18 号槽钢

10-6 $\sigma_{max}=100\text{MPa}$

10-7 (1) $\sigma_{max}=55\text{MPa}$；(2) $\sigma_{max}=45.7\text{MPa}$

10-8 $\sigma_{r3}=137.6\text{MPa}$

10-9 $[P]\leqslant2910\text{N}$

10-10 $d\geqslant0.0474\text{m}$

10-11 (2) $d\geqslant0.048\text{m}$

10-12 $\sigma_{max}=31.978\text{MPa}$，$y_{max}=42.474\text{mm}$

第 11 章

11-1 37.8kN，52.6kN，459kN

11-2 $n=8.25$

11-3 1237mm

11-4 (1) 两端固定的压杆临界载荷大；

(2) (a) $P_{cr}=2612\text{kN}$，(b) $P_{cr}=3225\text{kN}$

11-5 968kN，876kN

11-6 $\lambda_p=92.6$，$\lambda_s=52.3$

11-7 (1) 259kN；(2) 86.3kN；(3) $b/h=0.5$

第 12 章

12-1 $S_m=200\text{MPa}$, $S_a=100\text{MPa}$, $r=0.333$

12-2 (1) $r=1$；(2) $r=-1$

12-3 $S_{max}=152.8\text{MPa}$, $S_{min}=-101.8\text{MPa}$, $S_m=25.5\text{MPa}$, $S_a=127.3\text{MPa}$, $r=-0.666$

12-4 $S_{max}=-S_{min}=75.5\text{MPa}$, $S_m=0$, $S_a=75.5\text{MPa}$, $r=-1$

第 13 章

13-1 (a) $V_\varepsilon=\dfrac{3F^2a}{4EA}$；(b) $V_\varepsilon=\dfrac{M^2a}{12EI}$；

(c) $V_\varepsilon=\dfrac{F^2a^3}{12EI}+\dfrac{D^2F^2a}{8GI_p}$

13-2 $\dfrac{1.914Fl}{EA}$

13-3 $(2+\sqrt{2})\dfrac{Fa}{EA}$

13-4 (a) $-\dfrac{3Fl^3}{256EI}$；(b) $\dfrac{2qa^2l}{3EI}$

13-5 (a) $\theta_A=\dfrac{7ql^3}{24EI}$，$y_A=-\dfrac{11ql^4}{48EI}$；

(b) $\theta_A=-\dfrac{5ql^3}{24EI}$，$y_C=-\dfrac{17ql^4}{384EI}$；

(c) $\theta_B=-\dfrac{5Pa^2}{2EI}$，$y_B=-\dfrac{7Pa^3}{2EI}$；

(d) $\theta_C=\dfrac{5qa^3}{6EI}$，$y_C=-\dfrac{2qa^4}{3EI}$

13-6 (a) $y_C=-\dfrac{11qa^4}{24EI}$，$\theta_A=-\dfrac{2qa^3}{3EI}$；

(b) $y_C=-\dfrac{13Ml^2}{36EI}$，$\theta_A=\dfrac{3Ml}{9EI}$

13-7 (a) $\dfrac{Fa}{2EA}$；(b) $\dfrac{9Fa}{4EA}$

13-8 (a) $y_C=-\dfrac{5Fl^3}{6EI}$，$\theta_C=-\dfrac{3Fl^2}{2EI}$；

(b) $y_C=-\dfrac{5ql^4}{48EI}$，$\theta_C=\dfrac{ql^3}{48EI}$

13-9 $u_A=\dfrac{Fa^3}{EI}$，$\theta_A=\dfrac{3Fa^2}{2EI}$

13-10 $u_A=\dfrac{11Fl}{4\sqrt{3}EA}$，$v_A=\dfrac{29Fl}{12EA}$

13-11 $u_A=\dfrac{2FR^3}{EI}$，$v_A=\dfrac{3\pi FR^3}{2EI}$

13-12 $\dfrac{5Fa^3}{3EI}$

13-13 $\dfrac{7qa^3}{24EI}$

13-14 $h=0.392\text{m}$；$[h]=0.01\text{m}$

13-15 153MPa

13-16 $\sigma_d=\dfrac{W}{A}\left[1+\sqrt{\dfrac{v^2}{g\left(\dfrac{Wa}{EA}+\dfrac{Wl^3}{3EI}\right)}}\right]$

第 14 章

14-1 (1) $y_A=2x_A^2$，$y_B=2x_B^2$；(2) $t=1\text{s}$；

(3) $v_A=4.13\text{cm/s}$，$v_B=8.25\text{cm/s}$，

$a_A=4\text{cm/s}^2$，$a_B=24.1\text{cm/s}^2$

14-2 $y^2-2y-4x=0$，$v=2.24\text{m/s}$，$a=2\text{m/s}^2$，

$a_\tau=0.894\text{m/s}^2$，$a_n=1.79\text{m/s}^2$，$\rho=2.28\text{m}$

14-3 $x=200\cos\dfrac{\pi}{5}t$(t 的单位：min),

$y=100\sin\dfrac{\pi}{5}t$(t 的单位：min);

$\dfrac{x^2}{40000}+\dfrac{y^2}{10000}=1$

14-4 $y=l\tan kt$；$v=lk\sec^2 kt$,

$a=2lk^2\tan kt\sec^2 kt$，

当 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 时，$v=\dfrac{3}{4}lk$，$a=\dfrac{8\sqrt{3}}{9}lk^2$，

当 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时，$v=4lk$，$a=8\sqrt{3}lk^2$

14-5 $x_C=al\Big/\sqrt{l^2+u^2t^2}$，$y_C=aut\Big/\sqrt{l^2+u^2t^2}$；

$v_C=au/2l$

14-6 $y_B=\sqrt{64-t^2}$；$v_B=\dfrac{t}{\sqrt{64-t^2}}$

14-8 $v_0=2\text{m/s}$，$a_0=8\text{m/s}^2$，$v_1=-24\text{m/s}$，

$a_1=15.4\text{m/s}^2$，$t=0.667\text{s}$

14-9 $\omega=\sqrt{10}\text{s}^{-1}$，$\alpha=10\sqrt{3}\text{s}^{-2}$

14-10 $\theta_A=\arctan\dfrac{r\sin\omega_0 t}{h-r\cos\omega_0 t}$

14-11 $v_{AB}=e\omega\cos\theta$，$a_{AB}=-e\omega^2\sin\theta$

14-13 $v_A=\dfrac{lav}{x^2+a^2}$

第 15 章

15-1 $x_C=r\cos\omega_O t$，$y_C=r\sin\omega_O t$，$\varphi=-\omega_O t$

15-2 $x_A=0$，$y_A=\dfrac{1}{3}gt^2$，

$\varphi_A=\dfrac{1}{2r}(R+r)\varepsilon t^2$，$s'=t\left(\pi t-\dfrac{\pi}{3}t^2\right)$

15-3 $\omega_{AB}=3\text{rad/s}$，$\omega_{O_1B}=5.2\text{rad/s}$

15-4 $v_{BC}=2.513\text{ m/s}$

15-5 $\omega_{ABD}=1.072\text{ rad/s}$，$v_D=0.254\text{ m/s}$

15-6 $\omega_{EF}=1.333\text{rad/s}$，$v_F=0.462\text{m/s}$

15-7 $v_F=1.295\text{m/s}$

15-8 $\omega=\dfrac{v_1-v_2}{r}$，$v_O=\dfrac{v_1+v_2}{2}$

15-9 $\boldsymbol{v}_B=(2.23\boldsymbol{i}+2.23\boldsymbol{j})\text{m/s}$，

$\boldsymbol{v}_C=(2.23\boldsymbol{i}-8.35\boldsymbol{j})\text{m/s}$

15-10 $\omega_A=2.5\text{rad/s}$，$v_D=0.5\text{m/s}$

15-11 $v=0.462\text{m/s}$(向下)

15-12 $v_O=\dfrac{R}{R-r}v$，$a_O=\dfrac{R}{R-r}a$

15-13 $v_B=2\text{m/s}$，$v_C=2.828\text{m/s}$，$a_B=8\text{m/s}^2$，

$a_C=11.31\text{m/s}^2$

15-14 $a_n=2r\omega_O^2$，$a_t=r(\sqrt{3}\omega_O^2-2\alpha_O)$

15-15 $\omega_{O_1C}=6.186\text{rad/s}$，$\alpha_{O_1C}=78.17\text{rad/s}^2$

第 16 章

16-1 $F_T=12.43\text{N}$，$F_N=60.72\text{N}$，$a=0.577g$

16-2 (1) $F_{N\max}=m(g+e\omega^2)$；(2) $\omega_{\max}=\sqrt{\dfrac{g}{e}}$

16-3 $F_{N\max}=714.3\text{N}$，$F_{N\min}=461.7\text{N}$

16-4 $F=488.56\text{kN}$

16-5 $t=\sqrt{\dfrac{h}{g}\dfrac{m_1+m_2}{m_1-m_2}}$

16-6 $h=78.4\text{mm}$

16-7 $t=2.02\text{s}$，$s=7.07\text{m}$

16-8 $v=53.17\text{m/s}$，比极限速度小 6%，$v=5.04\text{m/s}$

16-9 椭圆 $\dfrac{x^2}{x_0^2}+\dfrac{k}{m}\dfrac{y^2}{v_0^2}=1$

16-10 $I_z=0.3m(R^5-r^2)/(R^3-r^3)$

16-11 $l\geqslant 2.76r$

16-12 (a) $K=\dfrac{1}{2}ml\omega$；(b) $K=\dfrac{1}{6}ml\omega$；

(c) $K=\dfrac{\sqrt{3}}{3}mv$；(d) $K=\dfrac{1}{2}ma\omega$；

(e) $K=mR\omega$；(f) $K=mv$

16-13 (a) $K=r\omega\left(\dfrac{m_1}{2}+m_2+m_3\right)(\leftarrow)$；

(b) $K=(m_1+m_2)v(\leftarrow)$；

(c) $K=(m+2m_1)v(\rightarrow)$；

(d) $K=(m_2-m_1)\omega R(\downarrow)$

16-14 $S_x=200.2\ \text{N}\cdot\text{s}(\rightarrow)$，$S_y=246.7\ \text{N}\cdot\text{s}(\downarrow)$

16-15 $L_x=0, L_y=-\dfrac{ml^2}{3}\omega\sin\alpha\cos\alpha,$

$L_z=\dfrac{1}{3}ml^2\omega\sin^2\alpha, L_O=\dfrac{1}{3}ml^2\omega\sin^2\alpha$

16-16 (1) $K=\dfrac{R+e}{R}mv_A,$

$L_B=\left[I_A-me^2+m(R+e)^2\right]\dfrac{v_A}{R};$

(2) $K=m(v_A+e\omega),$

$L_B=(I_A+mRe)\omega+m(R+e)v_A$

16-17 $W=F_Ts\left(\cos\alpha+\dfrac{r}{R}\right)-\delta\left(F_P-F_T\sin\alpha\right)\dfrac{s}{R}$

16-18 $W=109.7\text{J}$

16-19 (1) $\dfrac{F_P}{6g}l^2\omega^2$；(2) $\dfrac{F_P}{4g}r^2\omega^2$；(3) $\dfrac{3F_P}{4g}v^2$；

(4) $T=\dfrac{F_P}{6g}l^2\omega^2\sin^2\alpha$

16-20 $W_{AB}=-20.3\text{J}$

第 17 章

17-1 $H=\dfrac{1}{2}gt_1t_2\dfrac{2t_2+t_1}{t_2+2t_1}$

17-2 $v=1.29\text{m/s}$

17-3 $F=1068\text{N}$

17-4 向左移动 $\dfrac{a-b}{4}$

17-5 $\dfrac{\left(x_A-l\cos\alpha_0\right)^2}{l^2}+\dfrac{y_A^2}{4l^2}=1$

17-6 $F_{Ox}=0$，

$F_{Oy}=F_{P_1}+F_{P_2}+F_Q-\dfrac{\left(F_{P_1}r_1-F_{P_2}r_2\right)^2}{F_Q\rho^2+F_{P_1}r_1^2+F_{P_2}r_2^2}$

17-7 $F_{OR}=\sqrt{17}mg/3$

17-8 $\Delta x_B=\dfrac{F_Pl}{F_P+F_Q}$，$v_B=\dfrac{F_P}{F_Q}\sqrt{\dfrac{2F_Qlg}{F_P+F_Q}}$

17-9 $\omega=\sqrt{\dfrac{F_P+2F_Q}{F_P+3F_Q}\cdot\dfrac{3g}{2l}\sin\varphi}$，

$\alpha=\dfrac{F_P+2F_Q}{F_P+3F_Q}\cdot\dfrac{3g}{2l}\sin\varphi$

17-10 $\alpha=\dfrac{m_1r_1-m_2r_2}{m_1r_1^2+m_2r_2^2}g$

17-11 $I=\dfrac{(F_{P_1}-F_{P_2})gt_1^2t_2^2-2h(F_{P_1}t_2^2-F_{P_2}t_1^2)}{2hg(t_2^2-t_1^2)}R^2$

$=1080(\text{kg}\cdot\text{m}^2)$，

$M_f=6.05\text{N}\cdot\text{m}$

17-12 $F_{Bx}=0$，$F_{By}=59\ \text{N}(\downarrow)$

17-13 $t=\dfrac{\omega r_1}{2fg\left(1+\dfrac{m_1}{m_2}\right)}$

17-14 滑动，$\alpha=14.7\text{rad/s}^2, F_N=35\text{N}$

17-15 $a_O=\dfrac{TR(R\cos\alpha-r)}{m(R^2+\rho^2)}$

17-16 $v=\sqrt{2gs\dfrac{M/R-F_P}{F_P+\dfrac{F_Q\rho^2}{R^2}g}}$，$a=\dfrac{M/R-F_P}{F_P+\dfrac{F_Q\rho^2}{R^2}}g$

17-17 $F_{max}=(2m_B+m_A)g=98(\text{N})$

17-18 $v=\sqrt{g(l^2-a^2)/l}$

17-19 $v=\sqrt{\dfrac{4gh(F_P-2F_Q+F_{P_2})}{2F_P+8F_Q+4F_{P_1}+F_{P_2}}}$

17-20 (1) $\omega=4.95\text{rad/s}$；(2) $\delta=8.8\text{cm}$

17-21 $b=\dfrac{\sqrt{3}}{6}l$

17-22 $a=\dfrac{F_P(R+r)^2g}{F_Q(\rho^2+R^2)+F_P(R+r)^2}$

17-23 $v=\dfrac{2}{3}\sqrt{3gh}$，$F_T=\dfrac{1}{3}mg$

17-24 $a=\dfrac{4}{7}g\sin\theta, S=-\dfrac{1}{7}mg\sin\theta$

17-25 $a_B=\dfrac{m_1 g\sin 2\theta}{2(m_2+m_1\sin^2\theta)}$

17-26 $\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{2l}},\ x_C^2+3ly_C+3l^2=0$

17-27 $a=\dfrac{m_1\sin\theta-m_2}{2m_1+m_2}g$，

$F=\dfrac{3m_1m_2+(2m_1m_2+m_1^2)\sin\theta}{2(2m_1+m_2)}g$

17-28 $a=\dfrac{m_2\sin 2\theta}{3m_1+m_2+2m_2\sin^2\theta}g$

17-29 （1）$\omega=\sqrt{\dfrac{3g}{l}(1-\cos\theta)},\alpha=\dfrac{3g}{2l}\sin\theta,$

$F_{Bx}=\dfrac{3}{4}mg\sin\theta(3\cos\theta-2),$

$F_{By}=mg-\dfrac{3}{4}mg(3\sin^2\theta+2\cos\theta-2)$

（2）$\theta_1=\arccos\dfrac{2}{3}$；

（3）$v_C=\dfrac{1}{3}\sqrt{7gl}$，$\omega=\sqrt{\dfrac{8g}{3l}}$

第 18 章

18-2 $\alpha=47.04\text{rad/s}^2$，$F_{Ax}=95.26\text{N}$，$F_{Ay}=137.6\text{N}$

18-3 $F_{AD}=5.38\text{N}$，$F_{BE}=45.5\text{N}$

18-4 （a）$\alpha_a=\dfrac{2F_W}{mr}$，$T_a=F_W$，$F_{Ox}=0,F_{Oy}=F_W$；

（b）$\alpha_b=\dfrac{2F_Wg}{r(mg+2F_W)}$，$T_b=\dfrac{mg}{mg+2F_W}F_W$，

$F_{Ox}=0$，$F_{Oy}=\dfrac{mgF_W}{mg+2F_W}$

18-5 $\omega^2=\dfrac{2m_1+m_2}{2m_1(a+l\sin\varphi)}g\tan\varphi$

18-6 $F_{CD}=3.43\text{kN}$

18-7 $a_{max}=6.51\text{m/s}^2$

18-8 $F_{Ax}=0.122\text{N},F_{Ay}=30\text{N}$

18-9 （1）$F_T=13.32(\text{N})$；

（2）$F_{NC}=255\text{N}$；

（3）$\alpha=12.18(\text{rad/s}^2)$

18-10 （1）$a_C=\dfrac{4}{21}g$；

（2）$F_{AB}=\dfrac{34}{21}mg$，$F_{DE}=\dfrac{59}{21}mg$

18-11 $k>\dfrac{m(e\omega^2-g)}{2e+b}$

18-12 $F=933.6\text{N}$

附录 A

A-1 （1）$S_z=90250\text{mm}^3$；

（2）大小相等，符号相反

A-2 $I_z=\dfrac{bh^3}{3}$

A-3 （a）$I_z=5.94\times10^7\text{mm}^4$；（b）$I_z=4.57\times10^7\text{mm}^4$

A-4 （a）形心距下边缘 56.7mm，$I_z=1.21\times10^7\text{mm}^4$；

（b）形心距下边缘 92.4mm，$I_z=5.77\times10^7\text{mm}^4$

A-5 （1）$I_z=9.53\times10^7\text{mm}^4$，$I_y=1.03\times10^8\text{mm}^4$；

（2）$a=171.3\text{mm}$

A-6 $I_z=\dfrac{2a^4}{3}$，$I_y=\dfrac{a^4}{6}$，$I_{z_\alpha}=\dfrac{5}{12}a^4$，$I_{y_\alpha}=\dfrac{5}{12}a^4$，

$I_{z_\alpha}=I_{y_\alpha}=\dfrac{I_z+I_y}{2}$

补篇II 习题参考答案

B2-1 $v = v\tan30° \approx 0.115$ m/s，铅直向上。

B2-2 $v = \sqrt{(v1^2+v2^2+2v1v2\cos60°)} / \sin60° \approx 0.503$ m/s。

B2-3 $v_r = 0.141$ m/s；顶杆速度 0.100 m/s 向上；顶杆加速度 ≈ 0.083 m/s² 向下（$a_{rt} \approx 0.083$ m/s²）。

B2-4 $a_e = \omega^2 r = 2.7$ m/s² 指向 O，$a_C = 2\omega v_r = 1.2$ m/s² 沿切向，$a_a = \sqrt{(2.7^2+1.2^2)} \approx 2.95$ m/s²。

B2-5 $v_r = 0.96$ m/s（指向 O1），$\omega_1 = 1.44$ rad/s（顺时针），$\alpha_1 \approx 2.15$ rad/s²（逆时针）。

B2-6 $v_a = \omega R - v_r = 0.2$ m/s；$a_a = \omega^2 R + v_r^2/R - 2\omega v_r = 0.10$ m/s²，指向 O。

说明：以上答案由本篇例题同法核算；若与同学演算结果有出入，先核对动系取法与科氏项方向。